

压力容器设计

工程师培训教程

—— 基础知识 零部件



全国锅炉压力容器标准化技术委员会
李世玉 主编



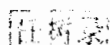
新华出版社

压力容器设计工程师培训教程

——基础知识 零部件

全国锅炉压力容器标准化技术委员会

李世玉 主编



新 华 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

压力容器设计工程师培训教程：基础知识 零部件 /
全国锅炉压力容器标准化技术委员会，李世玉主编。
—北京：新华出版社，2019.7

ISBN 978-7-5166-4799-8

I. ①压… II. ①全… ②李… III. ①压力容器—设计
—技术培训—教材 IV. ①TH490.22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 160570 号

压力容器设计工程师培训教程——基础知识 零部件

主 编：全国锅炉压力容器标准化技术委员会 李世玉

责任编辑：沈文娟 封面设计：于子嘉

出版发行：新华出版社

地 址：北京石景山区京原路 8 号 邮 编：100040

网 址：<http://www.xinhupub.com>

经 销：新华书店

排 版：北京品读文化发展有限公司

印 刷：北京市庆全新光印刷有限公司

成品尺寸：210mm×297mm

印 张：22.75 字 数：349 千字

版 次：2019 年 8 月第一版 印 次：2019 年 8 月第一次印刷

书 号：ISBN 978-7-5166-4799-8

定 价：148.00 元

版权专有，侵权必究。如有质量问题，请联系调换：010-64430169

前 言

《压力容器设计工程师培训教程》(以下称《教程》)自2005年首次出版发行以来,压力容器各级设计人员的培训活动和工程设计实践中起到了应有的指导作用,得到业界广泛好评。

鉴于十几年来,国内外压力容器材料行业、制造技术、检测水平不断进步,压力容器建造标准规范随之不断更新,本次修订再版秉承《教程》编撰初衷(见第1版前言),全面纳入了涉及容器建造的安全法规、标准规范的更新内容及其相关背景知识。另外,还着重丰富了大量规范释义和设计实践经验,例如:

1. 压力容器安全法规、规范的历史沿革,对于容器的设计、制造、使用、检验各个环节实施全面监督检查的重要意义;

2. 石化、化工等生产装置的压力容器服役过程中,常见材料的具体损伤形式和设备的失效模式;

3. 对于某些特定的设计条件,合理降低材料许用应力或提高容器试验压力的必要性以及压力试验时各类元件的应力校核条件;

4. 典型受压元件及其连接结构的应力分析和规范设计方法介绍,如球冠形端封头和中间封头,无折边锥壳大、小端加强段,内压和接管外载荷作用下圆柱壳大开孔;

5. 对于平盖单个(或多个)开孔补强的形式选择和计算方法,进一步分析和明确现行标准条文有关规定;

6. 系统整理并图示法兰应力计算的全部内容和过程以及同一设计条件下高颈法兰的多种不同形状尺寸;

7. 简介ASME和EN规范近年新增加的外压元件的设计内容和计算方法;

8. 在容器设计和制造的各个环节,如成形、焊接、热处理、检验等,反映出我国压力容器设计、制造能力、技术装备的先进水平。

本次修订,仍由李世玉先生担纲主编,聘请国内压力容器行业相关领域内的资深专家参与修订工作,具体分章编写列后。

本教程在统稿过程中,张勇(材料)、薛明德(力学)、仇恩沧(设计)、刘静(制造)等专家对全书中就其相关专业内容进行了审阅,并提出了许多中肯意见。顾雪铭、于辉分别在“超压泄放装置”和“下料成形”章节的编写工作中协助了部分工作。

本次修订出版得到了国家市场监管总局特种设备局高继轩副局长、徐锋处长,中国特种设备安全与节能促进会王为国副秘书长以及全国锅炉压力容器标准化技术委员会杨国义副秘书长的大力支持,同时得到了中国工业气体工业协会气体压力设备专业委员会的支持和协助。

中国石化工程建设有限公司设备室领导,特别是冯清晓对《教程》编写、出版给予了大力支持,杨旭、赵艳在文字的编辑、绘图过程中协助做了大量工作,付出了辛勤劳动。

在此一并表示感谢。

由于篇幅增加,分为《压力容器设计工程师培训教程——基础知识 零部件》和《压力容器设计工程师培训教程——容器建造技术》两册出版。因时间仓促,书中不当甚至错误之处在所难免,敬请指正。

编 者
2019年8月

第1版前言

压力容器是涉及国家财产和人民生命安全的特种设备,为此国家授权专门机构(国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局(简称“特种设备局”))对容器的设计、制造、安装、使用等各个方面进行安全监察。

设计是产品质量的最基本保障,“质量的第一步开始于设计”。为了确保容器的质量和安全,并不断提高容器的设计人员的技术素质和设计水平,特种设备局要求对全国容器的设计人员(包括设计审批人员)定期组织培训和进行考核。根据这一要求,原全国压力容器标准化技术委员会设计分会承担了《压力容器设计工程师培训教程》(简称《教程》)的编写工作,机构调整后由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(简称“锅容标委”)直接组织实施。

压力容器设计是一个专业,要求设计人员具有广泛而深入的多方面知识。压力容器工程师的培训不同于一般的标准宣贯,正确理解和运用国家法令法规、技术标准规范仅仅是设计工程师应具备的基本知识和技能之一。除此之外还应通过学习和工程实践牢固地掌握和灵活运用一系列的相关知识,如力学、材料、设计计算、焊接、无损检测、压力试验、安装、使用和维修等。

本《教程》不仅全面阐述了压力容器设计专业所需要的专业知识和相关基础,而且介绍了有关技术领域的最新进展,充分体现了基础理论与技术实践相结合、标准法规与工程经验相结合的原则。本《教程》既是压力容器设计人员的学习培训教材,同时也可供从事压力容器工作的工程技术人员和高校过程装备专业师生作为参考书。

应当指出,本《教程》虽然包含了对压力容器法规和标准的分析、解释和说明,但并不意味着本教程是这些法规和标准的正式权威解释。也不意味着本《教程》提供了压力容器设计审批人员考核的标准答案。只有压力容器法规和标准的正式文本及相关正式文件才能作为压力容器设计的基本准则以及压力容器设计审批人员考核和有关争议仲裁的依据。

为确保本《教程》质量,特聘请国内压力容器行业相关领域内的专家参加编写工作,具体编写分章列后。本教程由李世玉主编并负责全书的统稿工作。在统稿过程中,寿比南、秦晓钟、陈罕、李世玉、仇恩沧、陈建俊、李平瑾、戈兆文等对全书中就其相关专业的内容进行了审阅,并提出了许多中肯的意见。

王平、金伟娅分别在制造技术的校审和外压元件的编写工作中协助了部分工作;梁之洵、林上富在本《教程》的编辑、校订等文字工作中付出了辛勤劳动。

特种设备局的高继轩处长、张建荣副处长和“锅容标委”的寿比南秘书长、王为国副秘书长长期以来对压力容器设计审核人员的培训和考核工作给予了极大关注和具体指导,对于本《教程》的编写和出版同样也给予了有力支持。《教程》编写、出版全过程中,“锅容标委”的陈朝晖同志做了大量的汇稿、编辑以及组织等具体工作。

虽经努力,书中不当甚至错误之处在所难免,敬请指正。

编者

2005年10月

编写人员

《压力容器设计工程师培训教程——基础知识 零部件》

第1章	压力容器概念	杨国义	李世玉
第2章	压力容器设计工作	李世玉	
第3章	压力容器法规和标准	高继轩	寿比南
第4章	压力容器设计基础	寿比南	李世玉
第5章	材料基础知识	张 勇	
第6章	压力容器用材料	张 勇	
第7章	固体力学基础知识	陈 军	向志海
第8章	内压元件——圆筒和球壳	李世玉	陈国柱
第9章	外压元件——圆筒、球壳和锥壳	张康达	陈冰冰
第10章	受压元件——封头	李世玉	谢智刚
第11章	开孔和开孔补强	李世玉	朱国栋 向志海
第12章	法兰连接	李世玉	冯清晓
第13章	波形膨胀节	李建国	徐小龙
第14章	超压泄放装置	杨秀霞	吴金龙

《压力容器设计工程师培训教程——容器建造技术》

第15章	压力容器制造——下料、成形	刘 静	
第16章	压力容器制造——焊接	房务农	戈兆文
第17章	压力容器制造——热处理	房务农	戈兆文
第18章	压力容器制造——无损检测	阎长周	徐 锋
第19章	压力容器制造——试验、验收	崔 军	
第20章	低温压力容器	李世玉	李胜利
第21章	铬钼钢制压力容器	仇恩沧	董汪平
第22章	卧式容器	李世玉	陈 昊
第23章	塔式容器	王者相	段新群 田 英
第24章	球形储罐	刘福录	
第25章	管壳式换热器	邹建东	朱巨贤
第26章	换热器管板强度计算	李世玉	朱国栋 薛明德
附录 A	立式圆筒形储罐	仇恩沧	武铜柱

编写人员所在单位

(同一单位人员按姓氏笔画排列)

单 位	编 写 人 员
国家市场监管总局特种设备安全监察局	高继轩, 徐锋
全国锅炉压力容器标准化技术委员会 (中国特种设备检测研究院)	朱国栋, 寿比南, 李建国, 杨国义
中国石化工程建设有限公司	仇恩沧, 冯清晓, 田英, 李世玉
	陈昊, 陈国柱, 李胜利, 武铜柱
	徐小龙, 董汪平, 谢智刚
合肥市质量技术监督局	张勇
清华大学	向志海, 薛明德
北京化工大学	陈罕
浙江工业大学	陈冰冰, 张康达
华东理工大学	吴全龙, 杨秀霞
合肥通用机械研究院有限公司	戈兆文, 阎长周, 房务农, 崔军
大连金州重型机器集团有限公司	刘静
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司	朱巨贤, 刘福录, 邹建东
中石化宁波工程有限公司	王者相, 段新群

第1版编写人员

第1章	压力容器概念	李世玉	
第2章	压力容器设计工作	李世玉	
第3章	压力容器法规和标准	高继轩	寿比南
第4章	压力容器设计基础	寿比南	
第5章	材料基础知识	张勇	秦晓钟
第6章	压力容器用材料	张勇	秦晓钟
第7章	固体力学基础知识	陈罕	
第8章	内压元件——圆筒和球壳	桑如芭	
第9章	外压元件——圆筒、球壳和锥壳	张康达	
第10章	受压元件——封头	桑如芭	
第11章	开孔和开孔补强	桑如芭	
第12章	法兰连接	桑如芭	
第13章	波形膨胀节	李建国	
第14章	超压泄放装置	杨秀霞	
第15章	压力容器制造——下料、成形	李景辰	
第16章	压力容器制造——焊接	戈兆文	李景辰
第17章	压力容器制造——热处理	李景辰	戈兆文
第18章	压力容器制造——无损检测	袁榕	李景辰
第19章	压力容器制造——试验、验收	李景辰	
第20章	低温压力容器	李世玉	
第21章	铬钼钢制压力容器	苟家福	仇恩沧
第22章	卧式容器	裴德余	
第23章	塔式容器	王者相	
第24章	球形储罐	黄光耀	刘福录
第25章	管壳式换热器	朱巨贤	
第26章	换热器管板强度计算	李世玉	桑如芭 薛明德
附录A	立式圆筒形储罐	斯新中	仇恩沧

目 录

第1章 压力容器概念

1.1 压力容器的界定范围	2
1.1.1 受压元件 (pressure part)	2
1.1.2 非受压元件 (non-pressure part)	2
1.1.3 界定范围	2
1.2 GB/T 150 (GB/T 150.1~150.4) 的适用范围	3
1.2.1 GB/T 150 适用范围	3
1.2.2 GB/T 150 容器	3
1.2.3 GB/T 150 不适用的各类容器	4
1.3 《固定式压力容器安全技术监察规程》的管辖范围	4
1.3.1 容规容器	4
1.3.2 《固容规》的管辖范围	5
1.3.3 《固容规》不适用的各类容器	5
1.3.4 《固容规》与 GB/T 150 的适用情况比较	5
1.4 压力容器的分类	6
1.4.1 根据生产装置中 (化工) 工艺单元过程分类	6
1.4.2 根据生产过程中的作用原理分类	6
1.4.3 根据压力等级分类	7
1.4.4 根据温度分类	7
1.4.5 根据《固容规》分类	7
1.4.6 根据压力容器生产单位许可级别分类	9
1.4.7 压力容器的其他分类方法	9
1.5 压力容器的工作条件及特点	9
1.5.1 温度条件	9
1.5.2 压力条件	10
1.5.3 介质腐蚀条件	10
1.5.4 介质的危害性	10
1.5.5 其他载荷条件	11
1.5.6 装置的大型化	11
1.5.7 结构多样性	12

1.5.8 主要结构组成	12
1.6 对容器的基本要求	12
1.6.1 满足使用要求	12
1.6.2 安全可靠	12
1.6.3 合理的经济成本	13
1.6.4 易于操作、维护和控制	13
1.6.5 优良的环境性能	13

第2章 压力容器设计工作

2.1 设计工作的性质和责任	15
2.2 压力容器设计单位和各级设计人员	16
2.2.1 设计单位基本条件	16
2.2.2 设计单位质量保证体系	16
2.2.3 各级设计人员基本条件	17
2.2.4 各级设计人员的岗位职责	18
2.3 设计任务书	19
2.3.1 容器标识	19
2.3.2 结构形状	19
2.3.3 物料介质的性质	19
2.3.4 管口表及其示意图 (包括其他开孔和封闭件)	20
2.3.5 操作条件 (operating condition)	20
2.3.6 设计条件 (design condition)	20
2.3.7 容器设计寿命	20
2.3.8 主要受压元件的材料	20
2.3.9 载荷条件	20
2.3.10 其他附加说明和要求	21
2.4 设计文件	21
2.4.1 规格书 (设计任务书)	21
2.4.2 计算书	21
2.4.3 图样	21
2.4.4 说明书	22
2.4.5 图面技术要求	23
2.4.6 图面其他内容	24
2.4.7 风险评估报告	24

2.5 法规、标准、工程规定	24
2.5.1 法律	24
2.5.2 法规	25
2.5.3 技术标准——国家标准、行业标准、 地方标准	25
2.5.4 技术标准——团体标准、企业标准	26
2.5.5 项目设计规定	27
2.5.6 压力容器设计任务书	27
2.6 压力容器图样设计工作流程	27
2.7 正确使用法规、标准规范	28
2.7.1 法规、标准规范、设计的关系	28
2.7.2 正确使用标准规范	29

第3章 压力容器法规和标准

3.1 基本状况和历史沿革	30
3.1.1 我国压力容器的基本状况	30
3.1.2 我国压力容器安全监察历史沿革	30
3.2 压力容器安全监察体制	32
3.2.1 我国压力容器安全监察体制	32
3.2.2 工业发达国家压力容器监管制度	34
3.3 我国现行压力容器安全法律、法规以及 重要安全技术规范简介	34
3.3.1 《特种设备安全法》	34
3.3.2 《特种设备安全监察条例》	35
3.3.3 《锅炉压力容器制造监督管理办法》	36
3.3.4 《特种设备生产和充装单位许可规则》 TSG 07—2019	37
3.3.5 《特种设备目录》简介	38
3.3.6 《固定式压力容器安全技术监察规程》 TSG 21—2016	39
3.3.7 《移动式压力容器安全技术监察规程》 TSG R0005—2011	40
3.4 压力容器建造标准规范	41
3.4.1 压力容器建造标准的基本内容	42
3.4.2 压力容器标准化体系	43
3.4.3 加入WTO对我国标准化工作的影响	44
3.5 压力容器国内外标准简介	44
3.5.1 各国主要压力容器标准的性质和地位	44
3.5.2 世界各国压力容器分类的原则	45
3.5.3 各国主要标准的压力适用范围	46
3.6 我国压力容器标准化工作现状	46
3.7 我国主要压力容器建造标准简介	49
3.7.1 中国压力容器换热器设计、建造标准 发展历程	49

3.7.2 我国主要压力容器建造标准简介	49
----------------------	----

第4章 压力容器设计基础

4.1 压力容器的材料损伤和设备失效	52
4.1.1 材料损伤	52
4.1.2 压力容器的失效模式	53
4.2 GB/T 150—2011《压力容器》 的适用范围	53
4.2.1 适用范围	53
4.2.2 不适用范围	53
4.2.3 超出标准规定范围的设计问题	54
4.3 设计载荷条件	54
4.3.1 设计时应该考虑的载荷	54
4.3.2 载荷的组合原则	55
4.4 压力容器设计寿命	55
4.5 压力	56
4.5.1 基本概念	56
4.5.2 工作压力 p_w	57
4.5.3 设计压力 p	57
4.5.4 计算压力 p_c	57
4.5.5 试验压力 p_T	57
4.5.6 最大允许工作压力 MAWP	57
4.5.7 安全泄放装置的动作压力	58
4.6 温度	58
4.6.1 工作温度 (operating temperature)	58
4.6.2 金属温度 (metal temperature)	58
4.6.3 设计温度 (design temperature, t_d)	60
4.6.4 试验温度 (test temperature, t_T)	61
4.6.5 最低设计金属温度 (minimum design metal temperature, MDMT)	61
4.7 厚度	61
4.7.1 计算厚度	61
4.7.2 设计厚度	61
4.7.3 名义厚度	61
4.7.4 有效厚度	61
4.7.5 钢材厚度	61
4.7.6 最小成形厚度	62
4.7.7 壳体加工成形后不包括腐蚀裕量的 最小厚度	62
4.8 厚度附加量	62
4.8.1 腐蚀裕量	62
4.8.2 钢材厚度负偏差	63
4.8.3 加工裕量	63
4.9 许用应力	64

4.9.1	许用应力的确定——安全系数	64
4.9.2	许用应力的规定	65
4.9.3	安全系数和许用应力的工程应用	65
4.10	焊接接头的分类	66
4.10.1	焊缝与焊接接头的分类	66
4.10.2	ASME VIII-1 关于焊接接头的分类	67
4.10.3	GB/T 150.1 与 ASME VIII-1 对焊接接头的分类差异	67
4.11	焊接接头系数	68
4.11.1	焊接接头系数的基本规定	68
4.11.2	焊接接头系数选取的基本要求	69
4.12	耐压试验	69
4.12.1	耐压试验的实施	69
4.12.2	耐压试验前的应力校核	70
4.12.3	提高耐压试验压力的情况	71
4.12.4	耐压试验免除问题	73
4.13	泄漏试验	73
4.14	材料代用问题	73
4.15	材料损伤形式汇总	74

第5章 材料基础知识

5.1	钢材生产基本知识	76
5.1.1	炼钢炉 (steelmaking furnace)	76
5.1.2	炉外精炼 (secondary metallurgy)	77
5.1.3	脱氧工艺 (deoxidizing process)	77
5.1.4	几个基本术语	78
5.1.5	钢材分类	78
5.1.6	钢材的热处理 (heat treatment of steel)	81
5.2	钢材的常用合金元素及其主要作用	82
5.3	钢材的物理性能及其试验方法	83
5.3.1	密度 (density)	83
5.3.2	线膨胀系数 (linear expansion factor)	83
5.3.3	弹性模量 (modulus of elasticity)	83
5.3.4	泊松比 (Poisson's ratio)	83
5.3.5	临界点 (critical point)	84
5.4	力学性能及其试验方法	84
5.4.1	拉伸试验 (tension test)	84
5.4.2	蠕变及持久试验 (creep and stress rupture test)	85
5.4.3	硬度试验 (hardness test)	85
5.4.4	冲击试验 (impact test)	86
5.4.5	落锤试验 (drop-weight test)	88
5.4.6	裂纹尖端张开位移 (crack tip opening displacement, CTOD) 试验	89

5.4.7	J 积分试验 (J -intergration test)	89
5.4.8	K_{IC} 试验 (plane-strain fracture toughness)	89
5.5	工艺性能及其试验方法	90
5.5.1	三下二上 (press work) 工艺简介	90
5.5.2	冷加工工艺性能及其试验方法	90
5.5.3	焊接性能 (welding performance)	91
5.6	金相组织及其试验方法	92
5.6.1	钢中常见的金相组织 (metallurgical structure)	92
5.6.2	典型钢号的金相组织	93
5.6.3	焊接接头的金相组织 (metallurgical structure of the welding joint)	93
5.6.4	晶粒度及夹杂物	95
5.7	金属材料的腐蚀类型及其试验方法	96
5.7.1	均匀腐蚀 (uniform corrosion)	96
5.7.2	点腐蚀 (pitting corrosion)	96
5.7.3	晶间腐蚀 (intergranular attack)	97
5.7.4	缝隙腐蚀 (crevice corrosion)	97
5.7.5	应力腐蚀 (stress corrosion)	97
5.7.6	其他腐蚀	98

第6章 压力容器用材料

6.1	压力容器用钢材一览	100
6.1.1	压力容器用钢板 (steel plate for pressure vessels)	100
6.1.2	压力容器用钢管 (steel tubes and pipes for pressure vessels)	101
6.1.3	压力容器用锻件 (steel forgings for pressure vessels)	102
6.1.4	压力容器用棒钢 (steel bars for pressure vessels)	103
6.1.5	螺母用棒钢 (steel bars for nut)	103
6.2	压力容器用碳素结构钢、低合金钢	104
6.2.1	碳素结构钢、低合金钢化学成分	104
6.2.2	碳素结构钢、低合金钢力学性能	104
6.2.3	几种钢材应用情况	110
6.3	压力容器用不锈钢	111
6.3.1	不锈钢化学成分	111
6.3.2	不锈钢力学性能	113
6.3.3	不锈钢材应用情况	117
6.4	压力容器用焊接材料及其选择	118
6.4.1	压力容器用焊接材料 (welding material for pressure vessels)	118

6.4.2	焊接材料选择原则	118
6.4.3	推荐用焊接材料	119
6.5	复合板 (clad plate)	122
6.5.1	不锈钢-钢复合板 (stainless steel-steel clad plate)	122
6.5.2	镍-钢复合板 (nickel-steel clad plate)	123
6.5.3	钛-钢复合板 (titanium-steel clad plate)	123
6.5.4	铜-钢复合板 (copper-steel clad plate)	123
6.6	锻件的质量级别和公称厚度	124
6.7	压力容器用有色金属及其合金	125
6.7.1	铝及其合金 (aluminium and aluminium alloy)	125
6.7.2	钛及其合金 (titanium and titanium alloy)	126
6.7.3	铜及其合金 (copper and copper alloy)	128
6.7.4	镍及其合金 (nickel and nickel alloy)	129
6.8	高性能压力容器用钢简介	132
6.8.1	调质高强度钢 (quenched and tempered high strength steel)	132
6.8.2	0.5Ni 低温钢 (0.5Ni low-temperature steel)	132
6.8.3	中温抗氢钢 (medium-temperature hydrogen-resistant steel)	133
6.8.4	超级不锈钢	134

第7章 固体力学基础知识

7.1	固体力学的基本假设	140
7.2	拉伸、压缩和材料的几个基本力学性质	141
7.2.1	拉伸、压缩应力	141
7.2.2	应变、虎克定律、泊松比	142
7.2.3	材料拉伸时的力学性能	142
7.2.4	拉、压下材料的强度条件	143
7.3	直梁的弯曲	143
7.3.1	弯曲的概念、剪力、弯矩	143
7.3.2	梁弯曲时的正应力、截面惯性矩、抗弯截面模量	145
7.3.3	梁变形曲线的近似微分方程	147
7.3.4	梁弯曲的强度条件	148
7.4	剪切、挤压和扭转	148
7.4.1	剪切的基本概念	148
7.4.2	挤压的概念	149
7.4.3	剪切虎克定律	149
7.4.4	圆轴扭转时的强度条件	150

7.5	压杆屈曲问题	151
7.6	弹性力学的基本知识	152
7.6.1	三向应力状态下应力分量	152
7.6.2	三向应力状态下应变分量	153
7.6.3	主应力与主应变	154
7.6.4	弹性力学三类基本方程	154
7.6.5	强度条件	155
7.6.6	平面问题	156
7.6.7	轴对称条件下圆柱坐标的表达式	157
7.6.8	厚壁圆筒和厚壁球壳的弹性应力	158
7.6.9	热应力	160
7.6.10	应力集中	161
7.7	薄板理论的基本知识	163
7.7.1	薄板与厚板	163
7.7.2	圆平板 (circular plate)	163
7.7.3	圆环板 (环形平板)	165
7.7.4	圆环	166
7.7.5	弹性基础板的挠曲微分方程及其解	166
7.8	轴对称回转壳体的无矩理论	169
7.8.1	回转薄壁壳体的几何特性	170
7.8.2	无矩理论的基本方程和计算实例	170
7.8.3	无矩理论应用条件	174
7.9	回转壳的有矩理论和边缘效应	175
7.9.1	受轴对称载荷的薄圆柱壳	175
7.9.2	壳体的变形和内力	176
7.9.3	求解不连续回转壳体	178
7.10	塑性力学的基本知识	179
7.10.1	塑性力学的基本理论	180
7.10.2	厚壁圆筒的弹塑性分析	180
7.10.3	塑性极限分析	181
7.10.4	循环载荷下的塑性失效模式	181
7.10.5	自限性与非自限性	183
7.11	有限单元法	184
7.11.1	有限单元法的基础知识	184
7.11.2	有限元分析时需要注意的问题	185
7.12	压力容器的设计准则	186
7.12.1	常规设计	187
7.12.2	分析设计	187
7.12.3	塑性垮塌失效模式	188
7.12.4	安定性校核	190
7.12.5	断裂力学在压力容器领域的应用	190
7.13	分析设计方法	191
7.13.1	基本概念	191
7.13.2	应力分类	192

7.13.3 疲劳设计的概念	194
7.14 机械振动	198
7.14.1 单自由度系统振动	198
7.14.2 多自由度系统振动	200
7.14.3 连续体振动	202
7.15 附表	205
7.15.1 结构中的各种剪切应力分布汇总	205
7.15.2 各种刚度汇总	206

第8章 内压元件——圆筒和球壳

8.1 厚度计算公式	208
8.1.1 圆筒计算公式及适用范围	208
8.1.2 球壳计算公式及适用范围	208
8.2 中径公式的导出	209
8.2.1 圆筒中径公式	209
8.2.2 球壳中径公式	210
8.2.3 以外径表示的中径公式	211
8.3 内压圆筒及球壳应力公式比较	211
8.4 厚度公式依据的强度理论	211
8.5 焊接接头系数	212
8.5.1 圆筒厚度计算中的焊接接头系数	212
8.5.2 球壳厚度计算中的焊接接头系数	213
8.6 薄壁容器与厚壁容器的区分及其设计理论基础	213
8.7 不同结构壳体	215
8.7.1 复合钢板壳体	215
8.7.2 衬里壳体	215
8.7.3 堆焊壳体	215
8.7.4 多层包扎、套合壳体	215
8.8 圆筒与球壳的连接结构	215
8.9 球形容器	217

第9章 外压元件——圆筒、球壳和锥壳

9.1 概述	219
9.2 经典理论公式	220
9.2.1 均布轴压圆筒的临界应力	220
9.2.2 周向受外压圆筒的临界压力	221
9.2.3 其他回转薄壳的临界压力	222
9.2.4 壳体许用临界载荷的确定原则	223
9.3 外压圆筒工程计算方法	224
9.3.1 GB/T 150.3 外压圆筒工程计算方法	224
9.3.2 GB/T 150.3 外压圆筒工程计算方法中若干问题的说明	226
9.3.3 国外标准中外压圆筒工程计算方法相关	

情况	230
9.3.4 例题	233
9.4 外压圆筒加强圈工程设计方法	235
9.4.1 GB/T 150.3 外压圆筒加强圈工程计算方法	235
9.4.2 大、小加强圈设计方法简介	238
9.5 GB/T 150.3 中其他回转薄壳的失稳工程设计计算	241
9.5.1 圆筒轴向受压圆筒失稳设计计算	241
9.5.2 外压球壳失稳设计计算	242
9.5.3 外压锥壳及筒-锥结构失稳设计计算	242
9.5.4 带有夹套结构容器的设计计算	244
9.6 组合载荷	245
9.6.1 均匀轴压和周向受压同时作用下, 许用组合压缩应力 F_{xha} 的计算	245
9.6.2 弯曲压缩和周向受压同时作用, 许用压缩应力 F_{bha} 计算	246
9.7 其他问题	246
9.7.1 关于屈曲的模拟计算	246
9.7.2 ASME III 分篇中 NH-T-1500 关于与时间相关的稳定问题	248

第10章 受压元件——封头

10.1 封头的种类和型式	251
10.2 椭圆形封头	252
10.2.1 薄膜应力	252
10.2.2 边缘应力	253
10.2.3 厚度计算公式	254
10.2.4 压力作用下的稳定性	254
10.3 碟形封头	255
10.3.1 薄膜应力	255
10.3.2 边缘应力	256
10.3.3 厚度计算公式	257
10.3.4 压力作用下的稳定性	257
10.4 球冠形封头	258
10.4.1 球冠形封头的受力概况	258
10.4.2 厚度计算公式	259
10.4.3 圆筒加强段	259
10.4.4 球冠形封头的外压设计	259
10.5 锥形封头	259
10.5.1 锥形封头的受力情况	259
10.5.2 锥壳	260
10.5.3 无折边锥壳加强段	260
10.5.4 折边锥壳	263

10.5.5 锥形封头的外压稳定	264
10.6 圆平盖	264
10.6.1 圆平板受力特点	265
10.6.2 圆平盖厚度计算公式	265
10.6.3 螺栓垫片连接的圆平盖	265
10.6.4 非圆形平盖	267
10.6.5 中心开孔的圆平盖	267
10.7 带法兰球冠形封头	267
10.7.1 球冠形封头	267
10.7.2 法兰环	268

第 11 章 开孔和开孔补强

11.1 GB/T 150 规定的开孔及其补强的 适用范围	269
11.1.1 适用开孔形状	269
11.1.2 等面积法适用开孔范围	269
11.1.3 分析法适用开孔范围	269
11.2 开孔补强的结构型式及适用条件	269
11.2.1 补强圈补强	269
11.2.2 整体补强	269
11.2.3 开孔附近焊接接头的检测要求	270
11.3 壳体开孔边缘的应力性质及补强准则	270
11.4 内压壳体的开孔补强—— 等面积补强法	271
11.4.1 等面积补强法的补强原理	271
11.4.2 等面积补强法所需补强面积	271
11.4.3 开孔计算直径与壳体计算厚度	271
11.4.4 有效补强范围	273
11.5 外压壳体的开孔补强	273
11.5.1 外压壳体开孔补强所需补强面积	273
11.5.2 开孔计算直径与壳体计算厚度	273
11.5.3 有效补强范围	273
11.6 平盖开孔补强	273
11.6.1 开孔率小于或等于 0.5 的开孔补强	274
11.6.2 平盖开孔补强型式的选择	274
11.6.3 平盖多个开孔计算的说明	275
11.6.4 开孔率大于 0.5 的开孔	275
11.7 内压圆筒壳的开孔补强——分析法	275
11.8 GB/T 150 补强方法与压力面积补强法 的比较	277
11.8.1 等面积补强法与压力面积补强法 的比较	277
11.8.2 分析法与压力面积补强法的比较	278

11.9 GB/T 150 补强方法与 ASME VIII-1 补强方法的比较	278
11.10 内压与支管外载荷作用下圆筒壳 的开孔应力分析	279

第 12 章 法兰连接

12.1 螺栓法兰连接的工作原理和密封条件	282
12.1.1 工作原理	282
12.1.2 法兰密封的影响因素	283
12.2 螺栓法兰连接的设计	283
12.2.1 主要设计内容	283
12.2.2 法兰计算方法的演变	284
12.2.3 华脱斯法兰计算方法的基本假设	284
12.3 法兰分类	285
12.3.1 总体结构分类	285
12.3.2 按垫片布置情况分类	285
12.3.3 按整体性程度分类	285
12.3.4 按法兰环与筒体的连接结构分类	285
12.4 法兰密封面型式	286
12.5 垫片设计	287
12.5.1 垫片种类	287
12.5.2 垫片宽度	288
12.5.3 垫片参数	289
12.5.4 垫片压紧力的确定	289
12.6 螺栓设计	290
12.6.1 螺栓面积的确定	290
12.6.2 螺栓的配置	290
12.6.3 螺栓设计载荷	291
12.7 法兰设计	291
12.7.1 法兰力矩	291
12.7.2 法兰应力及强度校核条件	291
12.7.3 法兰刚度控制	294
12.7.4 设计计算流程图	295
12.8 法兰连接的合理设计	297
12.9 法兰结构尺寸对法兰应力的影响	297
12.9.1 法兰环厚度对法兰应力的影响	297
12.9.2 锥颈尺寸对法兰应力的影响	297
12.9.3 相同载荷下得到的不同结构尺寸	297
12.10 法兰尺寸的调整	298
12.11 外压法兰与宽面法兰	298
12.11.1 外压法兰	298
12.11.2 宽面法兰	298
12.12 筒体端部	299

12.13 U形管式、浮头式换热器夹持管板成 对法兰的设计	300
--	-----

第13章 波形膨胀节

13.1 常用膨胀节标准	301
13.2 压力容器用膨胀节的型式	302
13.3 单层与多层波纹管	303
13.4 波纹管的材料选用原则	303
13.5 波纹管的应力状况	304
13.6 膨胀节设计计算	304
13.6.1 应力计算及其校核	305
13.6.2 波纹管刚度	309
13.6.3 平面失稳概念	309
13.6.4 膨胀节几何参数的调整	310
13.7 膨胀节的疲劳寿命	310
13.8 累积损伤	311
13.9 膨胀节的成形方法	312
13.10 膨胀节的制造质量控制	313
13.10.1 管坯的质量控制	313
13.10.2 U形波纹管的质量控制	314
13.10.3 膨胀节的质量控制	314
13.11 压力试验与泄漏试验	315
13.12 膨胀节性能试验	315
13.12.1 一般规定	315
13.12.2 刚度试验	315
13.12.3 稳定性试验	316
13.12.4 疲劳试验	316
13.13 检验	317
13.13.1 出厂检验	317
13.13.2 型式检验	317
13.14 膨胀节与圆筒的连接	317
13.15 Ω 形膨胀节算例	318

第14章 超压泄放装置

14.1 超压泄放装置设计概述	323
14.1.1 超压泄放装置的作用及基本要求	323
14.1.2 压力容器设置超压泄放装置的 有关规定	323

14.1.3 压力容器超压过程行为分析	325
14.1.4 超压泄放装置设计内容及步骤	326
14.2 安全阀和爆破片装置的选用	326
14.2.1 安全阀的结构及性能特点	326
14.2.2 爆破片装置的结构及性能特点	328
14.2.3 安全阀和爆破片装置的适用条件	329
14.2.4 安全阀和爆破片装置的组合结构	329
14.3 泄压装置动作压力和容器设计压力 的确定	332
14.3.1 定义	332
14.3.2 安全阀的动作性能及制造要求	333
14.3.3 爆破片的动作性能及制造要求	333
14.3.4 泄压装置动作压力与容器工作压力 的比值关系	335
14.3.5 泄压装置动作压力和容器设计压力 的确定	335
14.4 泄压装置泄放能力及排放面积的 设计计算	338
14.4.1 泄压装置泄放能力设计计算的 基本要求	338
14.4.2 发生物理超压过程容器的安全 泄放量	339
14.4.3 发生化学反应超压过程容器 的安全泄放量	339
14.4.4 泄压装置理论泄放量计算方法简述	340
14.4.5 泄压装置泄放能力及排放面积 设计计算	341
14.4.6 泄压装置排放面积设计计算案例	343
14.5 泄压装置的安装和使用	344
14.5.1 泄压装置的安装位置和安装方向	344
14.5.2 泄压装置的进出口管路系统	344
14.5.3 截止阀的有关规定	344
14.5.4 介质排放口	345
14.5.5 进出口管及支架设计	345
14.5.6 安全阀的定期检验	345
14.5.7 爆破片的定期更换	345

第1章 压力容器概念

广义地讲，压力容器 (pressure vessel) 是指在压力作用下盛装流体介质的密闭容器。压力容器广泛地应用于国民经济工农业生产和人民生活的各个领域。

根据不同的用途，压力容器可以有各种不同的尺寸、容积和几何形状，可以承载大小不同的压力和使用在不同的温度条件下，所盛装的介质可以有不同的物态、物性或是具有特殊的化学腐蚀、易燃、易爆或毒性危害，制造压力容器的材料可以是钢铁材料、有色金属或其他非金属材料。

压力容器一般由容器本体、非受压元件、安全附件及仪表等组成，见表1。

表1 压力容器组成

容器	组 成		部件	结构元件	力学元件	适用、管辖范围	
						GB/T 150	TSG 21
压力容器	受压元件 壳体[注]	回转壳	筒体	筒体 变径段 膨胀节	圆柱壳 锥壳 环形板+环壳	√	√
			封头	球形 椭圆形 碟形 球冠形 锥形	球壳 椭球壳 球冠+环壳 球冠 锥壳		
		板		平盖	圆形板、异形板		
				管板	多孔板		
		壳、环……	接管		圆柱壳		
			密封结构：法 兰、其他形式	壳、板、环	等（变）厚度圆 柱壳、环形板、 圆环		
	其他	加强件	开孔补强圈、 外压加强圈	杆、板、环			
	非受压元件	支承件	支座、吊柱		筋板、肋板	√	
				管、耳轴	圆柱壳、板	√	
		工艺内件		塔盘、过滤网、 挡板、折流板等		√	
附件	安全附件			安全阀、爆破片装置、易熔塞、紧急 切断装置、安全联锁装置	安全泄放 装置	√	
	仪表			压力计、温度计、液位计等测量仪表		√	

注：壳体一般是由筒体（含变径段）、球壳板、非圆形容器的壳板、封头、平盖等受压元件组成的封闭腔体；见 TSG 21—2016，修订说明，第 1.6.1 条。

压力容器的建造（包括材料、设计、制造、检验、验收的全部过程）和使用涉及生产安全和生命安全（公共安全）。为了保证压力容器安全有效地运行使用，世界各国都有一整套适合自己国情的压力容器安全监察管理法规体系和在该体系下的具有有效性的压力容器产品技术标准。我国涉及压力容器的法律、基本法规和主要标准有：

（1）《特种设备安全法》

全国人民代表大会常务委员会发布，2014年1月1日起施行。

（2）《特种设备安全监察条例》

中华人民共和国国务院发布，2003年6月1日施行。

（3）《固定式压力容器安全技术监察规程》

国家质量监督检验检疫总局发布，2016年10月1日起施行。

（4）《移动式压力容器安全技术监察规程》，TSG R0005—2011

国家质量监督检验检疫总局发布，2012年6月1日起施行。

（5）《压力容器压力管道设计许可规则》

国家质量监督检验检疫总局发布，2008年4月30日施行（2019年6月1日废止）。

（6）《锅炉压力容器制造监督管理办法》

国家质量监督检验检疫总局发布，2003年1月1日施行（2018年3月6日废止）。

（7）《特种设备生产和充装单位许可规则》，TSG 07—2019

国家市场监督管理总局发布，2019年6月1日施行。

（8）GB/T 150.1～150.4《压力容器》系列标准

（9）JB 4732《钢制压力容器——分析设计标准》

（10）NB/T 47003.1（JB/T 4735.1）《钢制焊接常压容器》

（11）GB/T 151《热交换器》

（12）JB/T 4734《铝制焊接容器》

（13）JB/T 4745《钛制焊接容器》

（14）JB/T 4755《铜制压力容器》

（15）JB/T 4756《镍及镍合金制压力容器》

（16）NB/T 47011《铅制压力容器》

1.1 压力容器的界定范围

1.1.1 受压元件（pressure part）

在容器中直接承受压力载荷（包括内压或外压）的零部件，指盛装、封闭压力介质的容器壳体元件和其他密闭元件、开孔补强圈、外压加强圈等。

1.1.2 非受压元件（non-pressure part）

为满足使用要求与受压元件直接焊接成为整体而不直接承受压力载荷的零部件，如支座（或吊耳）及其垫板、保温圈、塔盘支承圈等。

非受压元件通常是承载（非压力载荷）元件。

1.1.3 界定范围

GB/T 150 适用的压力容器，其范围界定在以下范围内：

- (1) 容器与外部管道连接：
 - a) 焊接连接的第一道环向接头坡口端面；
 - b) 螺纹连接的第一个螺纹接头端面；
 - c) 法兰连接的第一个法兰密封面；
 - d) 专用连接件或管件连接的第一个密封面；
- (2) 接管、人孔、手孔等的承压封头、平盖及其紧固件；
- (3) 非受压元件与受压元件的连接焊缝。
- (4) 直接连接在容器上的非受压元件，如支座、裙座等。
- (5) 容器的超压泄放装置（见 GB/T 150.1 附录 B）。

1.2 GB/T 150（GB/T 150.1~150.4）的适用范围

1.2.1 GB/T 150 适用范围

- (1) GB/T 150.1 原则上适用于 1.1.3 条界定范围内的典型金属制压力容器；
- (2) GB/T 150.2~150.4 适用于 1.1.3 条界定范围内的钢制“GB/T 150 容器”；
- (3) 与受压元件焊接成为整体的非受压元件（见 1.1.2 条），这些元件应符合 GB/T 150 或相关标准的规定；
- (4) 直接连接在容器上的超压泄放装置（安全阀、爆破片装置）；
- (5) 上述范围内压力容器的设计、制造、检验和验收。

1.2.2 GB/T 150 容器

在 GB/T 150 适用范围内的压力容器通常习惯地称为“GB/T 150 容器”，其压力、温度和截面尺寸的限定参数规定如下：

1. 设计压力（design pressure）

钢制容器设计压力 p 适用范围以数轴表示如下：



注：适用范围包括 $p \leq -0.1 \text{ MPa (G)}$ 的外压容器 ■ ■ ■ ■ 。

其他金属材料制容器设计压力 p 按相应引用标准确定。

2. 设计温度（design temperature）

GB/T 150 适用的设计温度范围取决于金属材料允许的使用温度（service temperature）范围。

钢制容器使用温度上限：为 GB/T 150.2 中许用应力表内各钢号材料所对应的上限温度。对于承受外压的容器，其上限为外压计算图表中给出的上限温度。

钢制容器使用温度下限：

- 奥氏体不锈钢： -196°C （注：增加某些冲击试验要求时，则可用于更低的温度）；
- 低温压力容器用钢：对于板、管、锻件、螺栓，按 GB/T 150.2 相关条文或表格中所规定的各钢号材料“使用温度下限”或“最低冲击试验温度”；
- 螺母用钢材：按 GB/T 150.2 螺母用钢表格中规定的“使用温度范围”；
- 上述材料以外的其他材料： $\geq -20^\circ\text{C}$ 。

其他金属材料制容器适用的设计温度范围按相应引用标准确定。

3. 容器内边界截面尺寸大于或等于 150mm

对于圆形截面：该尺寸系指直径；

对于矩形截面：该尺寸系指对角线；

对于椭圆形截面：该尺寸系指长轴。

1.2.3 GB/T 150 不适用的各类容器

- (1) 设计压力低于 0.1MPa 且真空度低于 0.02MPa 的容器；
- (2) 《移动式压力容器安全监察规程》管辖的容器；
- (3) 旋转或往复运动机械设备中自成整体或作为部件的受压器室（如泵壳、压缩机外壳、涡轮机外壳、液压缸等）；
- (4) 核能装置中存在中子辐射损伤失效风险的容器；
- (5) 直接火焰加热的容器；
- (6) 内直径（对非圆形截面，指截面内边界的最大几何尺寸，如矩形为对角线，椭圆为长轴）小于 150mm 的容器；
- (7) 搪玻璃容器和制冷空调行业中另有国家标准或行业标准的容器。

1.3 《固定式压力容器安全技术监察规程》的管辖范围

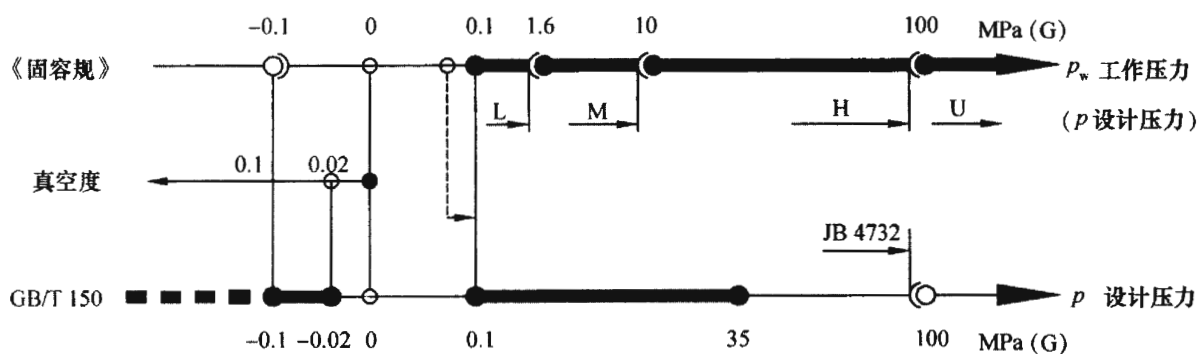
1.3.1 容规容器

在《固定式压力容器安全技术监察规程》（以下简称《固容规》）管辖范围内的压力容器通常习惯地称为“容规容器”。

“容规容器”是同时具备下述压力、容积和介质三方面条件的容器。

1. 工作压力（operating pressure） p_w

工作压力范围以数轴表示如下：



注：适用范围包括 $p \leq -0.1 \text{ MPa (G)}$ 的外压力容器 ■ ■ ■ ■ ■。

2. 容器内边界截面尺寸和容积

内直径（对于非圆形截面指内边界最大尺寸）大于或等于 150mm 且容积大于或等于 0.030 m^3 。

3. 盛装介质

气体；

液化气体；

最高工作温度高于或等于标准沸点的液体。

1.3.2 《固容规》的管辖范围

(1) 在 1.3.1 条《固容规》适用的压力容器且 1.1.3 条划定范围内的“容规容器”。

(2) 压力容器的设计、制造（组焊）、安装、改造与修理、使用管理与定期检验。

对于无需或无法进行定期内外部检验的“容规容器”（如《固容规》第 1.4 条所列的容器）可以不必遵循关于定期检验的规定，但是要求压力容器使用单位应当参照《固容规》“使用管理”的有关规定，负责本条范围内压力容器的安全管理。

1.3.3 《固容规》不适用的各类容器

(1) 移动式压力容器、气瓶、氧舱；

(2) 军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及矿山井下使用的压力容器；

(3) 正常运行工作压力小于 0.1MPa 的容器（包括与大气连通的在进料或出料过程中需要瞬时承受压力大于或者等于 0.1MPa 的容器）；

(4) 旋转或者往复运动的机械设备中自成整体或者作为部件的受压器室（如泵壳、压缩机外壳、涡轮机外壳、液压缸、造纸轧辊等）；

(5) 板式热交换器、螺旋板热交换器、铝制板翅式热交换器、空冷式热交换器、冷却排管；

(6) 常压容器的蒸汽加热盘管、过程装置中的管式加热炉；

(7) 电力行业专用的全封闭式组合电器（如电容压力容器）；

(8) 橡胶行业使用的轮胎硫化机以及承压的橡胶模具；

(9) 无增强的塑料制压力容器。

1.3.4 《固容规》与 GB/T 150 的适用情况比较

《固容规》管辖范围与 GB/T 150 适用范围的主要区别列于表 1.3.4。

表 1.3.4 《固容规》与 GB/T 150 的适用情况比较

项 目	《固容规》管辖范围	GB/T 150 适用范围
性质	安全技术规范	容器建造标准
批准发布机构	国家质检总局	国家标准化管理委员会
同时具备条件	压力/MPa	设计压力 p : $-0.1 \leq p \leq -0.02$ $0.1 \leq p \leq 35$
	截面尺寸、容积	$\geq 150\text{mm}$ $\geq 0.03\text{m}^3$
	盛装介质	流体介质
压力容器划定范围（本体）	(1) 容器与外部管道连接： a) 焊接连接的第一道环向接头坡口端面； b) 螺纹连接的第一个螺纹接头端面； c) 法兰连接的第一个法兰密封面； d) 专用连接件或管件连接的第一个密封面。 (2) 接管、人孔、手孔等的承压封头、平盖及其紧固件。 (3) 非受压元件与受压元件的连接焊缝。	
非受压元件		与受压元件焊接成为整体的非受压元件
直接连接在容器上的安全附件	安全阀、爆破片装置	安全阀、爆破片装置
	易熔塞、紧急切断装置、安全连锁装置	

表 1.3.4 (续)

项 目	《固容规》管辖范围	GB/T 150 适用范围
直接连接在容器上的仪表	压力、温度、液位等测量仪表	
建造、使用阶段	设计、制造(组焊)	设计、制造、检验和验收
	安装、改造与修理、使用管理与定期检验	
容器类型	固定式压力容器, 包括已有其他行业标准的压力容器	固定式 GB/T 150 压力容器
容器材料	钢、铸钢、铸铁、有色金属及其合金、石墨材料、纤维增强塑料	钢材、复合板
设计方法	作“规则设计”的容器	作“规则设计”的容器
	作“分析设计”(含疲劳分析)的容器	

1.4 压力容器的分类

根据需要, 压力容器可以有多种不同分类方法。

1.4.1 根据生产装置中(化工)工艺单元过程分类

非均相(液固、气固)分离: 过滤器、分离器、洗涤器;

搅拌与混合: 搅拌器、混合器;

制冷与深度冷冻: 蒸发器、冷凝器、过冷器;

热量传递: 换热器、再沸器、冷凝器、空冷器;

蒸发: 蒸发器;

结晶: 结晶器;

蒸馏: 各种形式的分馏塔、精馏塔(板式塔、填料塔);

吸收与解吸: 吸收塔、解吸塔;

萃取: 萃取塔;

吸附: 吸附器;

气液传质: 各种形式的塔式容器;

干燥: 各种形式干燥器(气流、流化床、转筒……);

化学反应: 搅拌釜、固定床、流化床;

储存: 各种形式储罐、储槽(卧式、立式、球形……)。

1.4.2 根据生产过程中的作用原理分类

为便于对压力容器的安全监察管理, 《固容规》的附件 A 按压力容器在生产过程中的作用将压力容器分为如下 4 个品种:

(1) 反应压力容器(代号 R): 主要是用于完成介质的物理、化学反应的压力容器, 如反应器、反应釜、聚合釜、合成塔、变换炉、煤气发生炉等。

(2) 换热压力容器(代号 E): 主要是用于完成介质的热量交换的压力容器, 如管壳式余热锅炉、各种热交换器、冷却器、冷凝器、蒸发器等。

(3) 分离压力容器(代号 S): 主要是用于完成介质的流体压力平衡缓冲和气体净化分离的压力容器, 如分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗涤器、吸收器、铜洗塔、干燥塔、汽提塔、分汽缸、除氧器等。

(4) 储存压力容器(代号 C, 其中球罐代号 B): 主要是用于储存和盛装气体、液体、液化气体

等介质的压力容器，如各种型式的储罐。

在一台压力容器中，如同时具备两个以上的工艺作用原理，应按工艺过程中的主要作用来划分品种。

1.4.3 根据压力等级分类

(1)《固容规》(附件A)对压力容器按其设计压力(p)分为4个压力等级：

低压(L)： $0.1\text{MPa} \leq p < 1.6\text{MPa}$ ；

中压(M)： $1.6\text{MPa} \leq p < 10\text{MPa}$ ；

高压(H)： $10\text{MPa} \leq p < 100\text{MPa}$ ；

超高压(U)： $p \geq 100\text{MPa}$ 。

(2)根据GB/T 150的适用范围分为两个等级：

压力容器：“GB/T 150 容器”(见1.2.1条)；

常压容器： $-0.02\text{MPa} < p < 0.1\text{MPa}$ 。

1.4.4 根据温度分类

在“GB/T 150 容器”中，对于碳钢、低合金钢、双相不锈钢和铁素体不锈钢制容器，规定设计温度低于 -20°C 的容器为低温压力容器。根据材料、制造水平以及工程实践经验的不同，各个国家都规定了适合于自己国情的低温界限，据此对低温容器用钢材提出某些必要的附加试验检验要求。

日本： $< -10^{\circ}\text{C}$

英国： $< 0^{\circ}\text{C}$

德国： $< -10^{\circ}\text{C}$

注：GB/T 150.1—2011定义“对于奥氏体不锈钢制容器，规定设计温度低于 -196°C 的容器为低温压力容器”，在行业内还存在一些不同看法，但并不影响这类设备的建造实施。

1.4.5 根据《固容规》分类

为了对《固容规》管辖范围内的压力容器进行安全技术的监督和管理，根据压力容器的设计压力、内盛容积、介质组别，通过选用对应的压力容器分类图，将“容规容器”划分为III类。

1. 介质危害性

介质危害性指压力容器在生产过程中因事故致使介质与人体大量接触，发生爆炸或者因经常泄漏引起职业性慢性危害的严重程度，用介质毒性程度和爆炸危害程度表示。

(1) 毒性程度划分

综合考虑急性毒性、最高容许浓度和职业性慢性危害等因素，极度危害最高容许浓度小于 $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ；高度危害最高容许浓度 $0.1\text{mg}/\text{m}^3 \sim 1.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；中度危害最高容许浓度 $1.0\text{mg}/\text{m}^3 \sim 10.0\text{mg}/\text{m}^3$ ；轻度危害最高容许浓度大于或者等于 $10.0\text{mg}/\text{m}^3$ 。

(2) 易爆介质

指气体或者液体的蒸气、薄雾与空气混合形成的爆炸混合物，并且其爆炸下限小于10%，或者爆炸上限和爆炸下限的差值大于或者等于20%的介质。

(3) 介质毒性危害程度和爆炸危险程度的确定

按照HG 20660—2000《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》确定。HG 20660没有规定的，由压力容器设计单位参照GBZ 230—2010《职业性接触毒物危害程度分级》的原则，确定介质组别。

2. 介质分组

压力容器的介质分为以下两组：

(1) 第一组介质，毒性危害程度为极度、高度危害的化学介质，易爆介质，液化气体；

(2) 第二组介质，除第一组以外的介质。

3. 分类方法

压力容器的分类应当根据介质特性,按照以下要求选择分类图,再根据设计压力 p (单位:MPa)和容积 V (单位: m^3),标出坐标点,确定压力容器类别:

(1) 第一组介质,压力容器分类见图 1.4.5-1;

(2) 第二组介质,压力容器分类见图 1.4.5-2。

当坐标点位于此二图中的分类线上时,按照较高类别划分。

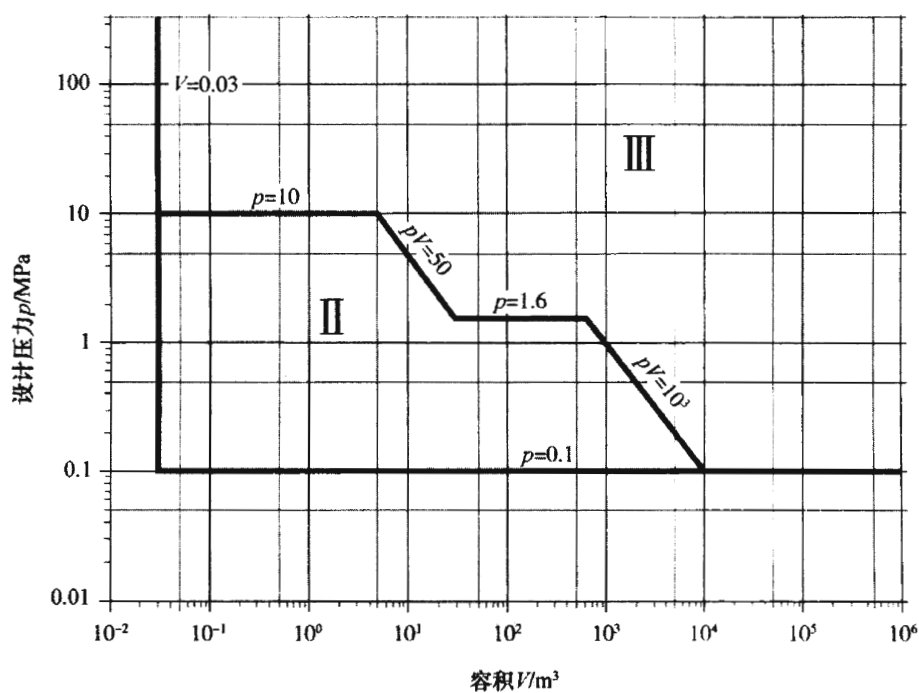


图 1.4.5-1 压力容器分类图——第一组介质

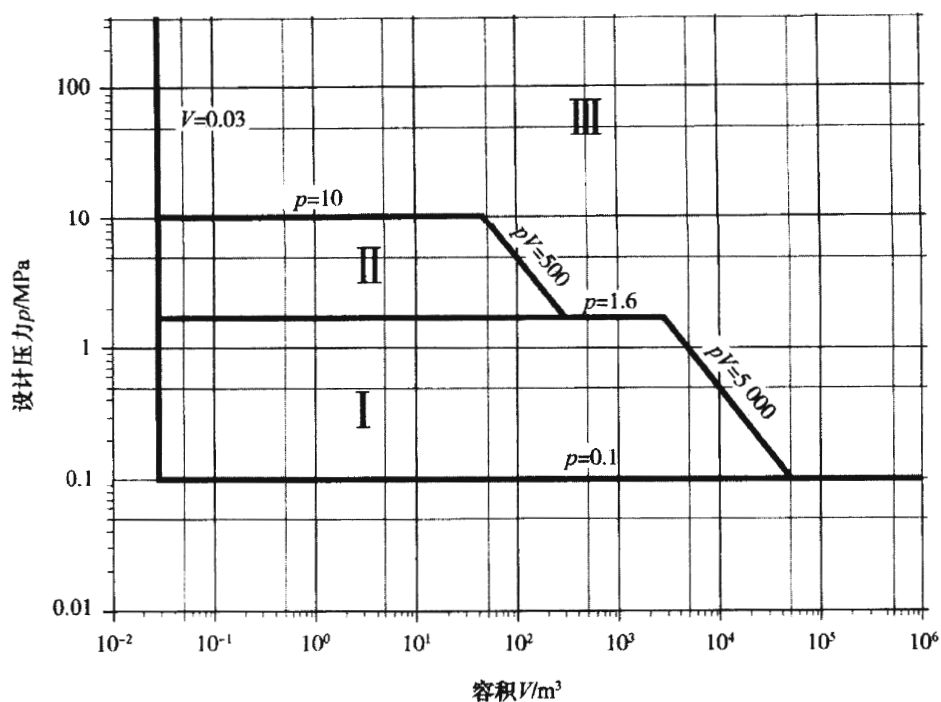


图 1.4.5-2 压力容器分类图——第二组介质

1.4.6 根据压力容器生产单位许可级别分类

根据《特种设备生产单位许可目录》(2019年6月1日起实施),压力容器生产许可级别划分如表1.4.6。

表 1.4.6 压力容器生产许可等级

级 别	容 器 类 型	说 明	注
A	A1	大型高压容器 指内直径 $D_i \geq 2\text{m}$ 的高压容器; 覆盖 A2、D 级	
	A2	其他高压容器	覆盖 D 级
	A3	球罐	包括超大型中、低压非球形压力容器的现场制造
	A4	非金属压力容器	
	A5	氧舱	包括配套的中、低压容器
	A6	超高压容器	
B	B1	无缝气瓶	
	B2	焊接气瓶	
	B3	纤维缠绕气瓶	特种气瓶
	B4	低温绝热气瓶	
	B5	内装填料气瓶	
C	C1	铁路罐车	覆盖 D 级
	C2	汽车罐车、罐式集装箱	覆盖 D 级
	C3	长管拖车、管束式集装箱	
D		中、低压容器	Δ
SAD	分析设计压力容器	同时具备规则设计许可	

注:划“ Δ ”的子项目由总局授权省级市场监管部门或由省级市场监管部门实施许可,其他子项目由市场监管总局实施许可。

1.4.7 压力容器的其他分类方法

- (1) 按容器主体材料分:钢制(碳素钢、低合金钢、高合金钢)、铝制、钛制以及其他有色金属等。
- (2) 按结构型式分:单层、锻焊、多层包扎、绕带、绕板、热套、无缝等。
- (3) 按容器截面形状分:圆形截面、非圆形截面等。
- (4) 按容器主轴线方向分:立式、卧式。
- (5) 按容器壁厚分:薄壁、厚壁。

1.5 压力容器的工作条件及特点

压力容器广泛应用于国民经济各个领域。随着科学技术的发展,在各应用领域内,承压设备在日趋大型化的同时,其工作条件也越来越趋苛刻,如从深冷到高温(包括直接受火),从高真空到高压、超高压,各种各样腐蚀条件等。这些条件不但在设备结构、材料、设计技术方面,而且在制造技术和使用管理方面都提出了更加苛刻和更加安全可靠的要求,当然还要找到经济的工业化实施办法。

1.5.1 温度条件

例如:

液氢装置: -253°C

液态空气及其他气体的制取: -196°C

乙烯生产装置深冷分离中的脱甲烷系统：-160℃
 乙烯低温存储：-104℃
 石油精炼中二氧化硫脱蜡：-60℃
 液态乙烯的存储：-40℃
 蒸汽锅炉中的汽包：350℃
 炼油行业中的热壁加氢裂化反应器：450℃
 炼油行业中的催化重整反应器：540℃
 苯乙烯装置中 SMART 反应器：650℃
 乙烯生产装置中的管式裂解炉：1 100℃

1.5.2 压力条件

例如：

加氢裂化反应器：~18MPa
 氨、甲醇合成塔：~32MPa
 超高压人造水晶釜：~200MPa
 低密度聚乙烯反应器：~300MPa

按 ASME BPV code 第 V 篇无损检测（NDE）对真空程度的分级如下：

真空度（degrees of vacuum）	近似压力范围（绝压）
低真空（low）	100kPa~3kPa
中真空（medium）	3kPa~0.1Pa
高真空（high）	0.1Pa~0.1mPa
甚高真空（very high）	0.1mPa~0.1μPa
超高真空（ultra high）	≤0.1μPa

1.5.3 介质腐蚀条件

在各工业部门中，承压设备处理、盛装的物料品种多种多样，同时又是在各种不同条件下，因此金属材料的腐蚀现象是很复杂的。即同一种材料在不同介质中，不同材料在同一介质中，即便是同一种材料，同一种介质在不同内部、外部条件下（如材料金相组织、承载应力、介质浓度、温度、压力条件等）都会表现出不同的腐蚀规律。

例如：

碳钢在稀硫酸中极不耐蚀，但在浓硫酸中却很稳定；
 铅耐稀硫酸，但不能在浓硫酸中使用；
 不锈钢在中、低浓度的硝酸中耐蚀，但不耐浓硝酸的腐蚀；

碳钢在稀硫酸中是均匀腐蚀，奥氏体不锈钢在氯化物的水溶液中会由于应力腐蚀、点腐蚀而产生破裂；

常见的腐蚀情况可以有均匀腐蚀、点蚀、晶间腐蚀、应力腐蚀、高温氧化、氢脆等。

1.5.4 介质的危害性

在石油、化工、天然气的工业生产装置中，参与过程的绝大部分是易燃、易爆、有毒或有腐蚀性的物质。在工艺过程中这些物质的状态随温度、压力而不断变化。因此，不论从整个工艺装置的设计上，还是每台容器、设备的制造质量上，任何一个环节上的疏忽都会酿成恶性安全事故，给人民生命和国家财产造成重大损失。

例如，1984 年印度的一次农药毒气泄漏事故，造成了 2 500 人死亡，20 万人中毒的惨剧。据统

计,美国在 1995 年因各类事故造成的经济损失约 200 亿美元,其中石化行业的事故经济损失高达 100 亿美元。我国近年来在石化、化工行业也曾发生多起特大安全事故,造成了巨大的损失。

在本章第 1.4.5 节中已提及, HG 20660—2000 对生产装置中经常遇到的三百多种化学介质的毒性危害程度和爆炸危险程度进行了分类。现摘录部分列于表 1.5.4。

表 1.5.4 部分介质的毒性危害程度和爆炸危险程度

毒性 危害 介质	极度危害 (I 级)	光气、汞、(氯乙烯)
	高度危害 (II 级)	氯、臭氧、环氧乙烷、丙烯腈、(苯)
	中度危害 (III 级)	氨、一氧化碳、硫化氢、二氧化硫、苯乙烯、乙炔、硫酸、硝酸、盐酸、氯乙烯、苯
	注:括弧中的介质所属毒性危害级别仅用于确定容器的密封性技术要求。	
爆炸危险介质 (易燃介质)	氢、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯、丁烯、乙炔、汽油、乙醇、环氧乙烷、苯乙烯、对二甲苯、丙烯腈、氯乙烯、苯	

1.5.5 其他载荷条件

承压设备在其使用操作过程中,除在内部承受介质压力、温度载荷外,不可避免地还要承受外界风载荷或地震作用载荷。关于考虑风载荷和地震作用对设备结构的影响,在 GB 50009《建筑结构荷载规范》,GB 50011《建筑抗震设计规范》,NB/T 47041《塔式容器》中已经有十分具体明确的规定。

某些特定操作条件的设备,有可能是在循环载荷作用下运行的,同时还可能承受热应力循环作用,这就要求在设计中要考虑设备的疲劳寿命分析,结构上要尽可能避免应力集中,做到圆滑过渡。在设备制造中,要求焊缝完全熔透,减小余高,严格无损检测质量要求等,以确保设备安全运行。另外承压设备不可避免地还要承受来自其他方面的各种载荷作用,都应予以适当考虑。

例如:

- 设备及其内件、附件自重;
- 设备内盛装的物料重量,试验状态下的液体重量;
- 来自支承、连接管道及相邻设备的作用载荷;
- 设备运输、安装、维修时可能承受的作用载荷。

1.5.6 装置的大型化

在近几十年的科技、生产发展中,化工和石化产品的生产装置在不断地向大型化发展,如 20 世纪 50 年代的年产 2 000 吨合成氨装置、100 万吨炼油装置,目前已发展到年产 45 万吨合成氨装置和 1 000 万吨以上炼油装置,单系列乙烯装置也从几万吨、十几万吨发展到目前的近百万吨规模。装置生产规模的大型化,必然要求压力容器大参数化,直径、壁厚、质量增大。

例如:

PX 装置二甲苯塔:直径 $\phi 11\,800/\phi 9\,800 \times$ 高 129 000 $\times$ 质量 $\sim 3\,700\text{t}$

煤液化减压塔:直径 $\phi 11\,200/\phi 7\,700 \times$ 高 45 000

乙烯装置中的丙烯塔:直径 $\phi 8\,500 \times$ 高 115 000 $\times$ 质量 $\sim 2\,200\text{t}$

氨合成塔:直径 $\phi 3\,200 \times$ 长 42 000 $\times$ 壁厚 $\sim 216 \times$ 质量 $\sim 750\text{t}$

核工业中的沸水反应堆:直径 $\phi 7\,800 \times$ 壁厚 190 $\times$ 质量 $\sim 1\,000\text{t}$

炼油装置中的加氢反应器：直径 $\phi 5\,500 \times$ 长 $55\,000 \times$ 壁厚 $318 \times$ 质量 $\sim 3\,000\text{t}$

煤液化加氢反应器：直径 $\phi 4\,810 \times$ 壁厚 $338 \times$ 质量 $\sim 2\,040\text{t}$

深海球形探测器：直径 $\phi 3\,000 \times$ 壁厚 225 ，可承受外压 105.5MPa

环氧乙烷列管式反应器：直径 $\phi 6\,760 \times$ 长 $\sim 11\,900 \times$ 列管根数 $15\,800$

立式圆筒形油品储罐：直径 $\phi 100\,000 \times$ 高 $21\,800$ ，容积 $150\,000\text{m}^3$

1.5.7 结构多样性

前面已经谈及由于承压设备工作条件的多种多样，承压设备材料的品种、规格繁多，为满足各种工艺生产要求，设备的类型、结构也各式各样。在压力容器行业中粗略地可以分为：卧式、立式容器，换热器，塔器，大型立式圆筒形储槽，球罐，空冷器，余热锅炉。每一种类型设备因使用要求不同还可以有许多种不同具体结构形式。如换热器又可以分为固定管板式、浮头式、填料式、U形管式等，还可以分为单管程、多管程、双管板、带导流筒、带膨胀节、高压换热器中的各种密封型式等。各种设备由于腐蚀条件不同，可能使用钢材或有色金属，从而对具体结构和制造技术的要求也会大不一样。

1.5.8 主要结构组成

压力容器的结构尽管有多样性和复杂性的特点，但是就其结构组成来看，可以认为压力容器是由以下各基本受压元件或结构组成的：受内压或外压圆筒壳、圆锥壳、各种形式的封头、平盖、开孔及其补强元件、法兰连接、各种形式膨胀节、多孔板等。

各工业国家都有专门的标准规范，规定了压力容器各受压元件的强度分析和设计方法，例如：

中国：GB/T 150《压力容器》系列标准

美国：ASME VIII《压力容器建造规则》

英国：PD 5500《非直接火压力容器》

日本：JIS B 8265《压力容器构造——一般事项》

JIS B 8266《压力容器构造——特定标准》

德国：AD 2000 Merkblatt《压力容器技术规则》

欧洲：EN 13445《非直接火压力容器》

1.6 对压力容器的基本要求

1.6.1 满足使用要求

压力容器的结构形式、尺寸规格、使用条件（压力、温度、腐蚀介质）以及其他载荷条件是由设备在工艺装置中的功能要求决定的，因此要求设备必须能满足生产条件下处理物料的功能要求，如输送、传热、传质、分离、储存等工艺要求。

过程设备还有寿命要求。例如，在石油化工行业中，一般要求高压容器的使用年限不少于 20 年；塔设备和反应设备不少于 15 年。腐蚀、疲劳、蠕变是影响过程设备寿命的主要因素。应确保过程设备在设计寿命内安全可靠地运行。

1.6.2 安全可靠性

为保证过程设备安全可靠地运行，过程设备应具有足够的能力来承受设计寿命内可能遇到的各种载荷。影响过程设备安全可靠性的因素主要有材料的强度、韧性和与介质的相容性；设备的刚

度、抗失稳能力和密封性能等。

(1) 材料的强度高、韧性好。材料强度是指载荷作用下材料抵抗永久变形和断裂的能力。韧性是指材料断裂前吸收变形能量的能力。材料韧性一般随着材料强度的提高而降低。在满足强度要求的前提下,尽可能选用高韧性材料。材料韧性越好,过程设备对缺陷就越不敏感。

(2) 材料的耐蚀性对于保证承压设备的使用寿命和安全运行是显而易见的,设备的设计则应根据具体操作条件和介质的不同腐蚀类型,选用相适应的设备材料以及正确的加工制造方法,以保证设备的长周期安全运行。

(3) 结构有足够的刚度和抗失稳能力。刚度是过程设备在载荷作用下保持原有形状的能力。刚度不足是过程设备过度变形主要原因之一。例如,螺栓、法兰和垫片组成的连接结构,若法兰因刚度不足而发生过度变形,将导致密封失效而泄漏。

足够的稳定性就是保证在外载荷作用下,设备或构件不致突然失去原有形状。例如设备在外压作用下的失稳,杆件、管件或圆筒形容器的轴向受压失稳,甚至薄壁凸形封头在受内压作用时也可能产生转角过渡区的失稳。

(4) 密封性能好。密封性是指过程设备防止介质或空气泄漏的能力。密封是过程设备安全操作的必要条件。

1.6.3 合理的经济成本

经济性是衡量过程设备优劣的重要指标。

压力容器的设计既要安全可靠,又要经济合理。

首先在保证使用寿命前提下要选材合理,在保证工艺过程要求的前提下结构要简单,并方便制造、检验、维修,最终使设备总成本尽可能降低。

任何一个工程建设项目,在确定设计基础条件时,都应首先明确项目要执行的设计标准规范。采用的标准不同即是对设计的要求不同,如不同的环保标准要求,对有害物质的浓度排放要求也不同,当然会影响到设备的质量要求、装置的生产水平、操作成本、建设投资等经济指标。

又如,对装置连续运转周期的不同要求也会对设备质量、投资成本有直接的影响。

这种经济成本合理的考虑并不排斥从生产发展考虑而采用可能是投资较高的先进技术设备,这要通盘权衡考虑。

1.6.4 易于操作、维护和控制

(1) 操作简单。误操作时可发出报警信号,甚至防止误操作。

(2) 可维护性(maintainability)和可修理性(repairability)好。

(3) 便于控制。带有测量、报警和自动调节装置,能手动或自动检测流量、温度、压力、浓度、液位等状态参数,防止超温、超压和异常振动、噪声,适应操作条件的波动。

1.6.5 优良的环境性能

随着社会的进步,人们的环保意识日益加强,产品的竞争趋向国际化,过程设备失效的外延也在不断扩大。环境性能不仅指爆炸、泄漏、生产效率降低等功能失效,还应包括环境失效。有害物质的泄漏是过程设备污染环境的主要因素之一。如有害物质泄漏至环境中、噪声、设备服役期满后无法清除有害物质、无法翻新或循环利用等也应作为设计考虑的因素。

泄漏检测是发现泄漏源、控制有害物质浓度和保护环境的有效措施。有的发达国家已制定出强制性的规范标准,要求一些过程设备必须设有在线泄漏检测装置。

参 考 文 献

- [1] 国家质量监督检验检疫总局. TSG 21—2016 固定式压力容器安全技术监察规程
- [2] 国家质量监督检验检疫总局. TSG R0005—2011 移动式压力容器安全技术监察规程
- [3] 国家质量监督检验检疫总局. TSG R1001—2008 压力容器压力管道设计许可规则（2019年6月1日废止）
- [4] 国家质量监督检验检疫总局. 锅炉压力容器制造监督管理办法. 2002(2018年3月6日废止)
- [5] 国家市场监督管理总局. TSG 07—2019 特种设备生产和充装单位许可规则
- [6] GB/T 150—2011 压力容器（含第1号修改单）
- [7] 郑津洋, 董其伍, 桑芝富. 过程设备设计. 北京: 化学工业出版社, 2015

第2章 压力容器设计工作

2.1 设计工作的性质和责任

把物质资源转变为一种新的产品或形成一种有效的服务能力要取决于多方面因素的有机结合，如科研成果、技术发明、材料、人力和资金等。广义地说，设计过程就是这种有机结合的媒介。

目前国际上一致认为：研究与发展（R&D，即 research and development）是社会技术进步的一个整体。一般说来，研究侧重于试验性工作，发展则需要解决诸多工程方面的问题，只有通过设计工作才能实现新技术的产业化。设计人员不能只热衷于技术引进，不能仅仅安心于作为新技术的传播者，而应该作为新技术产业化的创造者。

设计是一种富有创造性的劳动，对于工程师可以说是最引以为豪和最有价值的实践活动。根据设计任务的特定要求，收集相关的现有数据资料，从而形成通常是几个可行的设计方案，最后经过评价和选择确定出“最佳”设计。

设计工程师在寻求“最佳”设计时，要受到很多因素的约束，这些约束因素来自各个方面，有些因素是硬性的，其中有的甚至是不可改变的，如材料性能等自然规律，安全生产的政府法令、法规，技术部门的标准规范等。这些不能由设计者变通的约束因素可以称为外部约束条件。另外还有一些影响设计的因素则不是一成不变的，设计者根据具体情况可以去控制，把某些条件放宽一些，正是设计者的这些自由才可能使他在寻求“最佳”设计的努力中去发挥其创造性才能。这些由设计者能在一定程度上控制的设计约束条件称为内部约束条件，如设计方法、材料选择、结构方案、成本、时间安排等，如图 2.1 所示。

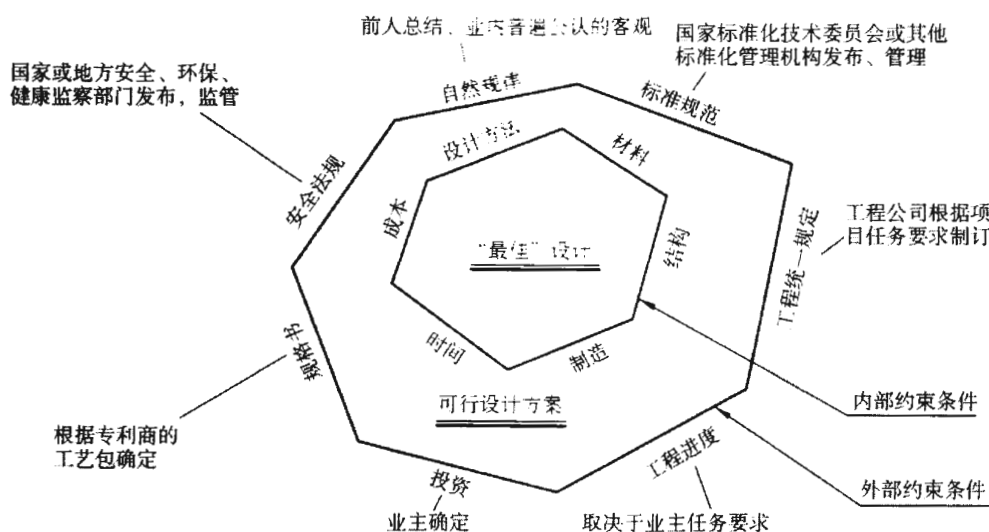


图 2.1 设计的约束条件

设计过程中的创造性部分就是在满足目标要求的前提下提出可行的设计方案，以便进行分析、评价和选择。这当中，设计工程师主要应依靠自己的，并善于借鉴他人的以往设计经验。一个设计不太可能是全新的，通常有许多先例可以参考，一个有经验的工程师能够得心应手地选择经过实践考验的方案，而不太可能也没有必要试图去做出未经试验的、一鸣惊人的全新设计。所谓“最佳”设计也是在一定条件下，相对其他方案能更好地满足工艺要求且较经济和易实现的设计方案。

标准化为设计带来很多方便，同时也给设计者强加了某些约束，设计计算后经圆整后一般选用与其最接近的标准尺寸，但这并非最佳尺寸。但采用标准尺寸相对便宜，便于维护更换，从成本角度看，这就是最好的选择。

压力容器的设计是一个专业，要求设计工程师既通晓有关现行国家法令、设计标准、规范，以及应力分析方法，又要具有丰富的设计、制造、使用和维护的工程实践经验。

2.2 压力容器设计单位和各级设计人员^[3]

2.2.1 设计单位基本条件

- (1) 配备与压力容器设计许可范围相适应的设计、校核、审批（审核、批准）准人员。
- (2) 具有专门的设计工作机构、场所。
- (3) 具有必要的设计装备和设计手段，具备计算机辅助设计和出图的能力，具备在互联网上传递图样和文字所需的软件和硬件。
- (4) 具有一定设计经验和独立承担设计的能力。
- (5) 设计单位应当具有保证产品安全性能的技术能力，能够按照有关安全技术规范及产品标准进行设计，保证设计的产品满足安全使用要求。
- (6) 人员数量：
 - ① 规则设计单位专职设计人员总数一般不少于 10 名，其中设计审批人员不少于 2 名；
 - ② 分析设计单位的设计审批人员，必须同时具备规则设计的审核、批准技术能力；分析设计单位的专职设计人员，除满足规则设计单位的人员要求外，专职分析设计人员一般不少于 3 名，其中专职分析设计审批人员不少于 2 名。

2.2.2 设计单位质量保证体系

参照 TSG 07—2019 附件 M 的要求，设计单位应当建立至少包括文件和记录控制、合同控制、设计控制、不合格（项）控制、人员管理、质量改进与服务、执行特种设备许可制度等控制要素的质量保证体系，并且能够有效实施；编制设计质量保证手册、程序文件以及有关记录表格、卡。

程序文件至少包括以下内容：

- (1) 各级设计人员管理；
- (2) 各级设计人员培训；
- (3) 各级设计人员岗位责任制；
- (4) 设计条件（设计输入）编制与审查；
- (5) 设计文件编制管理；
- (6) 设计文件更改管理；
- (7) 设计文件签署及标准化审查；
- (8) 设计文件档案（含电子文档）保管管理；
- (9) 设计文件的质量评定及信息反馈管理；

- (10) 压力容器设计许可印章使用管理;
- (11) 设计工作程序。

2.2.3 各级设计人员基本条件

从事压力容器设计、校核、审核和批准的人员应当具备相应专业设计能力,能正确使用压力容器设计相关的软件,由鉴定评审机构通过理论知识考试、设计答辩等方式,对其进行压力容器设计专业能力评价。

理论知识考试包括压力容器设计相关的理论基础知识、压力容器设计制造中常见的实际工程问题、压力容器设计相关的法规标准等内容。设计答辩时应当针对相应许可范围产品的压力容器设计文件(或者试设计文件),对设计文件及其所涉及的相关技术问题从基础理论、法规标准、技术要求、结构设计、制造加工、计算方法等方面进行考核答辩。

1. 技术负责人

由单位主管设计工作的负责人担任,具有高级工程师职称和压力容器相关专业知识,了解压力容器相关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准的规定,对重大技术问题能够作出正确决定。

2. 批准人

- (1) 从事本专业工作,具有较全面的相应设计专业技术知识;
- (2) 能够正确运用压力容器相关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准,并且能够组织、指导各级设计人员贯彻执行;
- (3) 熟知相应设计工作和国内外有关技术发展情况,具有综合分析和判断能力以及对关键技术问题的处理能力;
- (4) 具有3年以上相应设计审核经历及相关业绩;
- (5) 具有高级工程师职称。

3. 审核人

- (1) 能够认真贯彻执行压力容器相关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准,具有较全面的相应设计专业技术知识,能保证设计质量;
- (2) 能够指导设计、校核人员正确执行压力容器相关的法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准,能解决设计中的技术问题;
- (3) 具有5年以上相应设计校核经历及相关业绩;
- (4) 具有工程师职称。

4. 校核人

- (1) 能够运用压力容器相关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准,指导设计人员的设计工作,能够保证设计文件质量;
- (2) 具有相应设计专业知识;
- (3) 具有应用计算机进行设计的能力;
- (4) 具有3年以上相应设计经历及相关业绩;
- (5) 具有助理工程师职称。

5. 设计人

- (1) 具有相应设计专业知识;
- (2) 能够贯彻执行压力容器相关法律、法规、规章、安全技术规范及相关标准;
- (3) 能够在审核人员的指导下独立完成设计工作,并且能够使用计算机进行设计;
- (4) 具有助理工程师职称和1年以上的实习设计经历。

6. 分析设计人员专项条件

- (1) 具有压力容器相关专业本科学历；
- (2) 具有2年以上压力容器设计经历及相关业绩；
- (3) 具有包括有限元法在内的应力分析专业知识，能使用计算机进行应力分析计算，并且能按照标准对分析结果进行评定。

2.2.4 各级设计人员的岗位职责^[5]

一份成品设计文件的完成要经过设计、校核、审核等多方工作的共同努力，因此在长期的工作实践中各工程公司或设计单位都规定有自己的一套完整的各级设计人员工作岗位职责作为质量管理的一种制度。为统一要求，有的行业主管部门在其行业内部颁布了统一的各级设计人员岗位责任制。

现就一般认可的各级设计人员工作职责简要介绍如下。

1. 设计人的职责

- (1) 根据任务要求安排好工作计划，认真负责，精心设计，保证设计质量和进度；
- (2) 搜集有关设计资料，进行必要的调查研究，进行技术经济分析，吸收国内外生产实践和科研成果，积极采用先进技术，做好方案比较，经审查确定后进行设计工作，使其符合生产、安全、维修、施工、制造、安装等方面的要求；
- (3) 认真贯彻执行国家标准和行业标准、规范和本单位的有关技术统一规定；
- (4) 正确应用基础数据、计算公式、计算方法、电算程序，做好计算；
- (5) 按规定进行设计成品文件的编制工作，制图比例合适；视图投影正确、图面清晰；尺寸、数字、坐标、标高、符号、图例正确无误；文字规范，叙述通顺，内容简练切题；
- (6) 设计成品经校审后，按校审意见进行修改；
- (7) 做好设计图样、风险评估报告（需要时）、计算书或应力分析报告和说明书的整理、存档工作；
- (8) 对承担的设计负责到底，根据安排参加设计交底和设计代表工作，认真处理在施工、试运转和生产中的设计问题。

2. 校核人（校对人）的职责

(1) 校核人应与设计人共同研究设计方案、设计原则。对设计条件和设计成品进行全面校核，对所校核的设计成品的质量负责：

a) 图样、表格和文字说明的校核。如比例、视图的选用是否合适；图面布置是否整齐紧凑，坐标、标高、尺寸、数字、符号、图例、图签、投影是否齐全、正确无误；文字是否规范、叙述通顺，内容是否简练切题，设计条件是否完整、无误；

b) 计算书的校核。如计算书中采用的设计条件、基础数据、计算公式、计算方法、电算程序、电算方法、各类系数的选取和计算结果是否正确，并计算复核全部计算；

c) 其他内容的校核。如设计是否符合生产、操作、安全、维修、施工、制造、安装等方面的要求；设计成品是否完整、无漏项，内容是否符合设计技术统一规定；如选用标准图、复用图是否恰当；选用的材料、设备的结构是否先进可靠、经济合理。

(2) 校核的设计成品应按规定做好设计文件校审记录和进行质量评定。

(3) 校核中发现的问题应与设计人充分讨论、妥善处理。意见不能统一时提请审核人或专业组决定。

3. 审核人的职责

(1) 审核人应该参与设计原则和主要技术问题的讨论，并做出决定，帮助设计和校核人解决疑难问题，对技术问题和设计方案的确定负责。

(2) 审核设计成品，其主要内容有：

a) 设计原则、结构方案是否技术先进、经济合理、安全适用；

- b) 设备结构材料的选用是否正确可靠;
- c) 基础数据、设计依据、计算公式和计算方法、电算程序的选用是否正确;
- d) 如选用标准图、复用图时, 选用是否恰当, 技术条件是否正确;
- e) 设计内容是否齐全、无漏项, 采用的标准、规范是否正确, 是否符合工程统一规定的要求。
- (3) 处理设计人与校核人的技术分歧意见;
- (4) 认真做好中间检查记录和设计文件校审记录, 做好设计质量初评。

4. 审定人(总工程师)的职责

- (1) 主持重大设计原则、设计方案的讨论, 并作出决定。组织设计中间检查, 填写中间检查记录, 负责组织工程设计回访;
- (2) 对重大原则问题负主要责任, 如设计指导思想、技术路线、重大设计原则、技术方案是否符合国家方针政策、审批文件的要求, 是否做到切合实际、技术先进、经济合理、安全适用和成本控制等。

2.3 设计任务书

压力容器的设计任务书是指由用户提供的或工艺系统专业提出的设计技术条件或称设计数据表(data sheet)或设计规格书(design specification), 这是对压力容器提出的设计要求。

设计者得到的设计任务书应是尽可能完整而且是毫不含糊的, 特别是对于来自外专业的设计条件, 则应该探明其真正的需求, 分清真正的需要和愿望是很重要的。所谓愿望就是最初的规定要求中被认为是最理想的部分, 随着设计的进行可能被证明是不切实际的或没有必要的, 从而根据需要可以协商改变某些要求。

一般说来, 一份完整的设计条件应包括下列各方面的内容, 以便设计人员根据这些条件能够做出满足规范准则和用户要求使用的经济合理的容器设计。针对容器的具体使用条件和结构, 所列内容可能会有增减。

2.3.1 容器标识

- (1) 名称, 位号(容器台数);
- (2) 所在装置或工段名称或代号。

2.3.2 结构形状

- (1) 外形图;
- (2) 公称尺寸: 直径、长度或容积;
- (3) 结构形式: 截面形状, 立式或卧式;
- (4) 支承方式, 支座位置, 必要时包括基础条件;
- (5) 由制造厂供货的容器划定范围;
- (6) 由相关专业、安装施工单位或业主提供的内容, 如保温层、隔热、耐腐等保护性衬里、填料、催化剂等。

2.3.3 物料介质的性质

- (1) 相态(液、气或混相);
- (2) 密度, 必要的热力学性质;
- (3) 进出口介质温度;
- (4) 流率;

- (5) 介质中腐蚀性介质浓度;
- (6) 关于介质的易燃、毒性等危险情况的说明。

2.3.4 管口表及其示意图 (包括其他开孔和封闭件)

- (1) 公称压力及尺寸;
- (2) 连接标准和密封面形式;
- (3) 数量和用途;
- (4) 位置: 标高和方向。

2.3.5 操作条件 (operating condition)

(1) 工作压力 (operating pressure)。与工作温度同时对应存在的工作压力, 指容器在预期正常使用中出现的最大工作压力。

(2) 工作温度 (operating temperature)。在实际工程设计中, 表示在设计数据表中的工作温度多为正常稳定操作过程中的介质温度。但是, 在 ASME VIII-1 中给出了如下定义: 在规定的操作状态下, 容器元件金属所具有的温度。见第 4 章有关说明。

(3) 在正常稳定操作过程中, 在同一工作压力条件下, 容器的轴向不同区域内可能同时存在着不同的对应工作温度组合, 此时对同一容器不同区域给出不同的操作条件。

(4) 在正常操作过程中, 如存在不止一种工作压力和工作温度的条件组合 (如反应器的合成阶段和催化剂再生阶段), 对其中所有重要的温度和对应力压力的组合都应当作为操作条件予以考虑。

(5) 在非正常操作条件下或突然失常状态, 如环境温度影响、失控、事故等自动致冷条件下, 应给出影响容器结构和材料选择的各种温度与压力的组合操作条件。

(6) 循环操作条件下的数据, 参数。

2.3.6 设计条件 (design condition)

(1) 设计压力 (design pressure) 和设计温度 (design temperature) 可以是不止一种设计压力和设计温度的组合设计条件。

(2) 在容器使用过程中, 由前述第 2.3.5 节 (5) 条确定的可能出现的最低金属温度, 这个温度可以成为选择适用材料的基本条件之一。在 ASME 规范中有类似的规定给出了更为严格的定义、设计和材料试验要求, 即所谓最低设计金属温度 (MDMT) 见 ASME VIII-1 UG-20、UCS-65~UCS-68。

(3) 对于需要作应力分析的容器或高压厚壁容器还应规定关键部位沿容器截面的温度梯度。

2.3.7 容器设计寿命

设计寿命是指预期容器使用寿命, 通常以一定的年限表示。对于循环载荷作用下的容器则应明确在设计寿命期间的循环次数, 作为判断是否需要进行疲劳分析的基础。如需要则成为疲劳分析的设计条件。

2.3.8 主要受压元件的材料

考虑介质的腐蚀特点, 应该选择适合的结构材料并提出相应材料标准以外的必要附加要求, 同时结合设计寿命提出腐蚀裕量。

2.3.9 载荷条件

对于压力、温度、重量、风载、地震反应、热膨胀、管线外载等各项载荷, 除了设计规范中已

经有明确规定外,如有必要,设计任务书可以补充规定预期存在的载荷条件或组合载荷条件。例如:

(1) 要求在容器设计中考虑接管载荷作用时局部应力的校核,从而确保容器应具有足够的承载能力。

(2) 要求设计考虑容器分别在吊装、就位后、现场试压、运行、停车情况下,以规定的组合载荷进行校核。

2.3.10 其他附加说明和要求

凡可能影响该容器建造(包括设计、制造、检验)的特殊要求都应该在设计要求中提出。例如,对材料的成分、性能、检验的附加要求;特殊的结构结点;更严格的检验方法和验收标准;装运中要特别考虑的问题等。

2.4 设计文件

TSG 21—2016《固定式压力容器安全技术监察规程》(以下简称“固容规”)第3.1.4条规定了对压力容器设计文件的基本内容和相关技术要求。

所有文件均应编号,便于相互参考、归档和调用。

2.4.1 规格书(设计任务书)

一般用标准规格书作为条件,供设备(如换热器、塔)的详细设计或采购用。

正如要保证其设计条件清晰无误一样,标准规格书还起校核表的作用,保证全部所需的条件在设计中均已得到满足。

2.4.2 计算书

设计者必须养成编制计算书的习惯,以便使别人易于了解和核查。在计算书中包括便于核查的计算依据、所作的任何假定和估计,以及比较详细的方法及数字运算。

一般是把计算主要过程和结果打印或书写在标准的计算纸上。每份计算书应该包括工程项目名称、工程项目编号,以及计算书编制人和校核人的签字。计算书一般应包括如下一些内容:

- (1) 计算所需的图形及尺寸;
- (2) 计算公式;
- (3) 计算公式中符号的意义及采取的数值;
- (4) 计算的结果数值;
- (5) 最后采用的数值。

设计和分析所用的工具是随技术进步而变化的,标准规范既不要求,也不禁止使用计算机对按标准制造的容器进行分析和设计。但是应该提请设计者注意:他们应对所采用程序中的一切技术上的假定负责,而且要对设计上使用这些程序负责。

对于进行应力分析和疲劳分析的容器还应提供详细的应力分析报告和疲劳分析报告。

2.4.3 图样

一般是全部工程图或施工图均画在特别印就的空白图纸上,在图纸的右下角印有单位名称、项目名称和项目编号、图样名称和其编号、设计人和校审人的姓名,同时还应有对各版次图样所作修改的全部记载。

图样应符合公认的制图习惯,特别是国家规定的标准:

《技术制图》：GB/T 10609，GB/T 14689，GB/T 14690，GB/T 14691，GB/T 14692，GB/T 17450～GB/T 17453。

机械制图》：GB/T 131，GB/T 4457.4，GB/T 4457.5，GB/T 4458，GB/T 4459。

按照图样所表示的内容不同，又可分为总图、装配图、部件图、零件图、表格图、特殊工具图、管口方位图、预焊件图等八类不同图样。根据需要不一定同时具备。

1. 总图

总图表示设备的主要结构和尺寸、技术特性、技术要求等内容。

当装配图能体现总图所表示的内容，而又不影响装配图的清晰度时可不绘制总图。

2. 装配图

装配图表示设备的结构和尺寸、各零部件之间的关系、技术特性、技术要求等内容。

对于不需绘制总图的设备，装配图必须包括总图应表示的内容。

关于图面及其技术要求的详细内容见 2.4.5 条。

3. 部件图

部件图表示可拆或不可拆部件的结构和尺寸、所属零部件之间的关系、技术特性和技术要求等内容。

4. 零件图

零件图表示零件的结构、尺寸、加工、热处理及检验等。

5. 表格图

表格图是表示多种同类零件、部件或设备（结构相似，仅尺寸不同）的图形、尺寸、加工、热处理及检验等资料的综合图表。

6. 特殊工具图

特殊工具图是表示设备安装、维修时使用的特殊工具的图样。

7. 预焊件图

预焊件图是表示为了设备的保温或设置平台等需要，需在制造厂预先焊制的零、部件图样。该图一般根据工艺安装需要确定。

8. 管口方位图

装配图上管口方位不定，根据工程配管需要，由安装人员编制管口方位图，并单独给出管口方位图的图号。该图样只表示设备的管口方位及管口与支座、地脚螺栓等的相对位置，而不能变更装配图上管口在其他视图上的位置。图样中管口的符号、大小、数量等均应与装配图上管口表中所表示一致。

对管口方位在绘制施工图时已能确定的设备，不必另绘管口方位图。应将管口方位图的内容表示在总图或装配图中。

2.4.4 说明书

说明书是关于设备的结构原理、技术特性、制造、检验、安装、运输、使用、检修及其他必须说明的文件。对于简单设备设计可以没有说明书。

说明书一般应包括如下一些内容：

- (1) 设计条件和适用范围的说明；
- (2) 适用标准规范；
- (3) 材料特殊要求；
- (4) 制造检验特殊要求；
- (5) 安装、试车、维护和修理的注意事项；

(6) 其他需要说明的问题。

2.4.5 图面技术要求

施工图是压力容器产品制造、检验、包装、运输、安装的主要技术依据,必须表达全面、清楚、准确。因此,要求施工图在以下各方面都应符合机械制图的国家标准:如图纸幅面、图面安排,标注的文字、尺寸、符号、代号、图样比例、图样绘制方法,明细栏和标题栏的格式要求等。另外还应在施工图上写明图面技术要求、填写技术特性表和管口表。

图面技术要求是施工图的一个重要内容,在总图、装配图、部件图和零件图上都要分别写明各自的图面技术要求。

图面技术要求应写在图纸的右上方,可用条文表示,也可用表格形式表示,当技术要求内容过多,在图纸上写不下时,也可以单独编写。

单独编写的技术要求称为技术条件或说明书,一般也应给予图号或文件编号。

一般说来,图面技术要求应包括对于材料、制造和装配、试验和验收、表面处理、包装、保管和运输等的特殊要求。

压力容器的图面技术要求,大致包括下列几方面内容:

1. 制造通用要求

按照一个通用的技术条件规定制造,例如 GB/T 150.4 的规定。

通用技术条件是为了使制造厂对压力容器的制造、检验有一个统一的标准,把各种压力容器制造中的共性问题予以归纳并制定成标准,成为压力容器制造中的最低质量要求。其内容包括材料验收、尺寸允差、焊缝布置、焊缝热处理、试验方法和验收规则(焊接接头、机械性能、检测、压力试验等)、标志、运输包装等。

但是,通用技术条件(标准)所反映的仅是制造和检验中的共性问题及产品的最低质量要求,往往不能满足各类压力容器产品的全部要求。对于一台具体压力容器产品而言,由于选材、结构、操作条件的不同,或多或少会有些超出通用技术条件(标准)的附加要求,这些附加要求都必须在图面技术要求中注明。这些附加具体要求可能包括下述各项:

2. 焊接要求

不同钢材、不同结构、不同制造方法及不同用途的压力容器,其所选用的焊接材料(焊条、焊丝和焊剂)、焊接结构型式及尺寸、焊前预热和焊后热处理要求等是不同的,需在图面技术要求中加以注明。

当焊接材料、焊接接头型式及尺寸采用有关标准的规定时,需在图面技术要求中加以说明,此时焊缝型式只用焊缝代号标明即可。

在压力容器,有关焊接结构的通用技术条件(标准)主要采用 NB/T 47015 (JB/T 4709)《压力容器焊接规程》。

3. 检测要求

关于焊缝的无损检测要求,一般是根据设计参数(容器类型、焊缝型式、焊缝厚度、材料特性),在 GB/T 150.4 规定的范围内选取。为了强调和施工方便,一般在图面技术要求中重复写出检测长度的百分率,例如,对于 A、B 类焊接接头,仍然要写明检测长度占总长的百分比。

4. 检验要求

一般压力容器在制造完成后,均需经耐压试验,以对产品进行全面的检验。在图面技术要求中需写明耐压试验种类,并写明试验压力(表压)。

只有产品不能进行水压试验时,才允许进行气压试验。加压介质一般为空气或其他惰性气体,这均需在图面技术要求上注明,并写出试验压力(表压)。

有的压力容器在水压试验合格后，尚需进行泄漏试验（如气密性试验或氨检漏试验等），这也要在图面技术要求上注明，并写出试验压力（表压）和加压介质的种类及具体合格指标。

2.4.6 图面其他内容

1. 技术特性表（或称设计数据表）

在设备总图或兼作总图的装配图上，需绘制产品的技术特性表：

对一般压力容器，其技术特性表中填写设计压力（指表压），如为绝对压力应注明“绝压”；设计温度；最大工作压力；最大允许工作压力（必要时）；无损检测比例；焊接接头系数等。

专用设备除应填写工作压力、工作温度外，还应根据设备的类型不同，填写下列内容：

（1）对容器类产品：应填写容器的全容积（ m^3 ），必要时还应填写操作容积。

（2）对换热器类产品：上述内容应按壳程、管程分别填写，此外还应填写换热面积。

（3）对搅拌类产品：应填写全容积（必要时应填写操作容积）、搅拌轴转数（ r/min ）、电动机功率（ kW ）等。

（4）对塔器类产品：应填写设计风压值、地震设防烈度、设计基本地震加速度。对各种专用塔尚须填写气量、喷淋量、填料比面积和填料体积等。

（5）对专用化工、石油化工设备还应填写主要物料名称，特别是有毒或腐蚀性介质名称、特性及浓度。

2. 管口表

压力容器总图或兼作总图的装配图应绘制管口表。

管口表应填写管口符号、管口公称尺寸、管口连接尺寸标准、连接面形式、用途或名称等内容。

管口符号按 a, b, c……顺序由上而下填写。当管口规格、连接标准、用途完全相同时，可合并成一项填写如 b_{1-3} 。

3. 管口及支座方位

管口、支座方位可表示在总图或装配图中。

当另有管口方位图时，可在图面技术要求中写明管口及支座方位见管口方位图，并需标明管口方位图的图号。

2.4.7 风险评估报告

对于第Ⅲ类压力容器或用户有要求的其他容器、按应力分析设计的容器，设计文件中还应包括风险评估报告。详见第4章。

2.5 法规、标准、工程规定

2.5.1 法律

为了加强特种设备安全工作，预防特种设备事故，保障人身和财产安全，促进经济社会发展，我国制定了《特种设备安全法》，并于2014年1月1日起施行。

该法对特种设备的生产（包括设计、制造、安装、改造、修理）、经营、使用、检验、检测和特种设备安全的监督管理做出了具体规定。

该法所称特种设备，是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及法律、行政法规规定适用本法的其他特种设备。

2.5.2 法规

我国压力容器方面的法规、条例主要有：

《特种设备安全监察条例》2009年1月24日根据《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例的决定〉》修订 2003年6月起施行

《锅炉压力容器制造监督管理办法》(国家质监总局令第22号) 2003年1月起施行(2018年3月6日废止)

《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21—2016 2016年10月起施行

《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005—2011 2012年6月起施行

《气瓶安全技术监察规程》TSG R0006—2014 2015年1月起施行

2.5.3 技术标准——国家标准、行业标准、地方标准

《中华人民共和国标准化法》(2018年1月1日起施行)明确规定：

标准是指农业、工业、服务业以及社会事业等领域需要统一的技术要求。

标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。

推荐性国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准的技术要求不得低于强制性国家标准的相关技术要求。国家标准是需要在全国范围内统一的产品基本技术要求，是其他各类标准必须遵守的共同准则和最低要求。

(1) 对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。

强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。强制性标准必须执行。

(2) 对满足基础通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求，可以制定推荐性国家标准。

推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。国家鼓励采用推荐性标准。

(3) 对没有推荐性国家标准、需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业标准。行业标准是推荐性标准。

行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案。

压力容器作为涉及生命安全，危险性较大的一类特种设备产品，各工业发达国家都有相应的统一技术标准。我国压力容器标准是在早年各版本技术规定的实践基础上，通过理论研究和实验验证，同时吸取了国际同类先进标准的相关内容，结合成功的使用经验，经过不断充实、完善编制修订而逐渐形成的，它是确保容器结构强度、结构稳定和结构刚度满足安全使用所必须遵循的基本技术规范。

目前，压力容器行业中采用的绝大部分国家标准和全部行业标准都是推荐性标准，以压力容器的国家标准和行业标准为例：

GB/T 150—2011 (原 GB 150—2011)	压力容器
GB/T 151—2014	热交换器
GB/T 12337—2014	钢制球形储罐
GB/T 9019—2015	压力容器公称直径
GB/T 3531—2014	低温压力容器用钢板
GB/T 713—2014	锅炉和压力容器用钢板
JB 4732—1995	钢制压力容器——分析设计标准 (2005 年确认)

NB/T 47008—2017	承压设备用碳素钢和合金钢锻件
NB/T 47009—2017	低温承压设备用合金钢锻件
NB/T 47014—2011	承压设备焊接工艺评定
NB/T 47015—2011	压力容器焊接规程
JB/T 4734—2002	铝制焊接容器
JB/T 4745—2002	钛制焊接容器

(4) 为满足地方自然条件、风俗习惯等特殊技术要求,可以制定地方标准。地方标准是推荐性标准。

对于使用在该地区的压力容器设计制造,当然还要满足该地区的地方标准要求。

2.5.4 技术标准——团体标准、企业标准

国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准。企业可以根据需要自行制定企业标准,或者与其他企业联合制定企业标准。

国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准。

团体标准、企业标准是以更高层次的标准(国家标准、行业标准)为依据,结合本企业的工作装备条件、技术水平和工程实践经验逐渐积累总结,能适应国际惯例和市场需求,具有竞争力并能体现本企业特色和水平的一整套行业团体或企业的管理标准和技术标准。

企业标准不能违背、低于法规、强制性国家标准和行业标准的基本规定和技术要求,企业标准规定的产品质量指标、技术参数一般应高于国家标准、行业标准的要求。并应做到优于同行,使企业及其产品具有强大的竞争实力。

工程公司或设计单位的两大基本财富就是人才和企业标准,特别是企业技术标准——设计规定,一套完善的专业技术规定,从来都是一个设计单位的核心技术,具有保密性质,除非签署有合同协议,原则上是不对外交流的。

专业设计规定是用于指导具体设计工作的技术规定,每个专业都有各自的专业设计规定,它们可以涉及本专业设计过程中的各种细节,对于某一具体技术问题相当于给出了一个详细的针对该专题的设计指导“手册”。

对于压力容器设计专业,专业设计规定可以包括:

- 设计条件的确定原则;
- 针对不同设计条件的各种材料选用导则;
- 结构、节点的选用导则;
- 特殊结构的专用计算方法(包括应用软件);
- 装置中专用设备的特有结构设计、计算方法以及特殊的制造检验技术要求;
- 特殊材料订货技术条件;
- 可供选用的工程标准图;
- 各种划一的数据表格。

一个资质健全的国际型工程公司都各自有一整套专业门类齐全的涉及内容广泛的专业技术规定。这套规定包括了设计、采购、施工、项目管理、工程承包等各个方面及相关各个专业。为适应在国际范围内的工程招投标,公司的企业标准和规定还应该充分考虑与采纳国际标准、先进工业国家标准或地域标准的可能性。这种“规定”的总数量甚至多达数千项,形成其巨大技术财富和“卖点”。国外不同的公司对此可能有不同的名称,但所涉及的内容方面是一致的,例如:

- 工程规范(engineering specification);
- 设计和工程实践(design and engineering practice)。

2.5.5 项目设计规定

工程公司或设计单位在接受了一个生产装置的设计任务后,针对该工程项目的具体条件和特殊要求,各个专业都要编辑一套仅适用于该项目的专业设计规定。所谓“编辑”是指以工程公司(或设计单位)企业标准中的专业技术规定为基础进行选编、裁剪、补充,见2.5.4节。对于压力容器专业,即形成了“××项目容器专业设计统一规定”,从而对该项目(装置)中的所有压力容器设计规定了统一的指导原则、统一的计算基准(如基本风压、地震设防烈度等)和统一水平的专业技术要求,特别是在引用国外标准和我国国家标准、行业标准时,要明确其中对该项目不适用的部分,需要修改补充的部分,注意这种修改和补充不可以违背前述标准要求。

2.5.6 压力容器设计任务书

对一台具体压力容器开展设计工作的法定技术依据就是设计任务书,在2.3节中对设计任务书已有详细的说明。压力容器的设计要满足前述所有法规、标准、工程规定和设计任务书的要求,其间关系见图2.5.6。

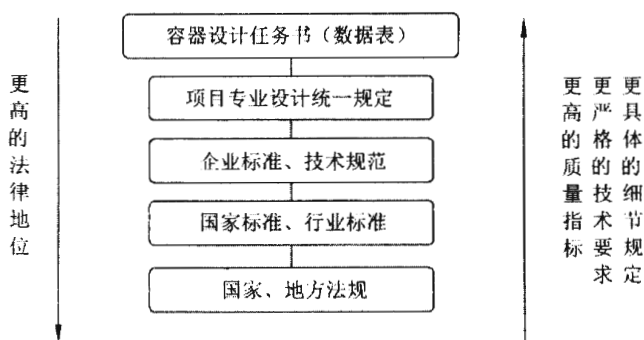


图 2.5.6 法规、标准、设计条件的关系

2.6 压力容器图样设计工作流程

1. 术语

工程图(engineering drawing): 由工程公司或设计单位完成,用来向制造厂询价或订货用的容器装配图或总图。其内容深度是使制造厂能够提供报价,或订货后的及时备料,或进行技术准备,或以此为条件画施工图。根据不同的工作阶段,视具体情况工程图可以有不同用途的几个版次。

施工图(detail drawing, shop drawing, fabrication drawing): 是供制造厂进行容器生产制造的全套详细图样。根据国内现实状况分为两种情况:

(1) 由工程公司或设计单位完成施工图,由承包采购部门或者交付业主(建厂单位)去向制造厂订货。

(2) 由制造厂根据工程公司或设计单位提供的工程图(和相关设计文件)进行施工图设计,而后交付工程公司或设计单位予以确认,一般情况下这种施工图确认应有前后两次:先期确认和最终确认。

注意:工程公司或设计单位的图样确认并不意味着解脱制造厂的施工图设计责任。

2. 图样设计工作流程

图样设计工作流程见图2.6。

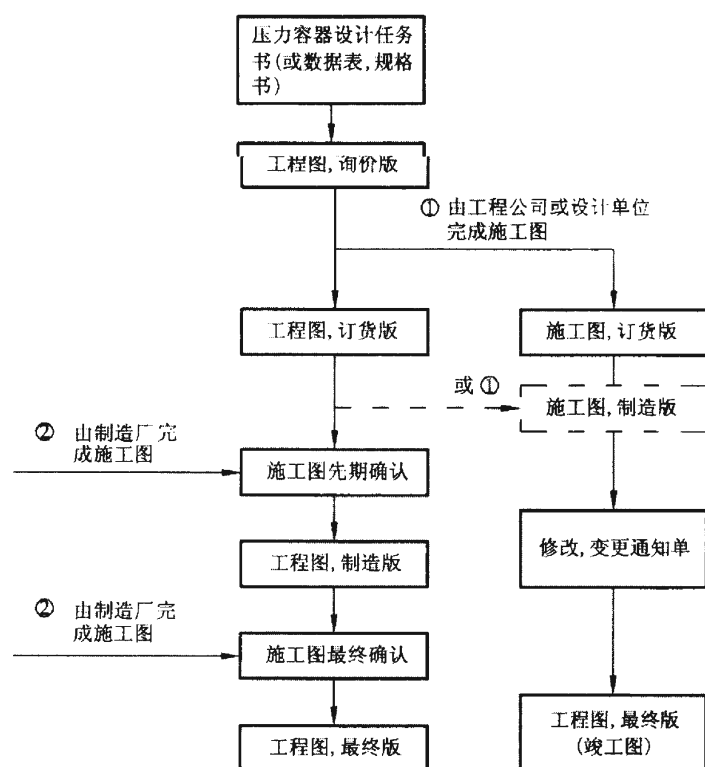


图 2.6 图样设计工作流程图

2.7 正确使用法规、标准规范

2.7.1 法规、标准规范、设计的关系

国务院发布的《特种设备安全监察条例》(以下简称《条例》)属行政法规,是我国锅炉、压力容器安全监察工作的基本法规,是锅炉、压力容器安全监察工作的依据和准则。依据《条例》制定的《固容规》属安全技术规范,是从安全角度,对压力容器安全监督提出最基本的要求。

国家标准、行业标准,是设计、制造压力容器产品的技术依据。《固容规》是压力容器安全技术监督 and 管理的依据。由于安全技术监督的内容同标准的任务、性质、工作制度和角度不同,有些与标准一致,有些可能不一致,这是正常的。二者无大小之分,作为产品的设计和制造单位,遵守《固容规》和执行标准是一致的,二者不协调时,宜按高的要求执行。但作为压力容器安全监察部门,只要产品符合《固容规》要求即可。

压力容器设计需要广泛而深入的知识,因此,压力容器工程师的培训不同于一般的标准宣贯。正确理解和运用法规、标准规范仅仅是设计工程师应具备的基本知识和技能之一。此外,还应通过学习和工程实践牢固地掌握和灵活运用一系列的相关知识。如力学基础知识、材料基本知识、设计工作的基本知识、各类压力容器结构的合理选择、元件的基本受力分析、容器的制造(焊接、检测、试验等)安装、使用、维修等基本知识。培训教程不可能深入地涉及以上各个方面,作为对压力容器设计人员的基本要求,希望通过本教程的学习能够进一步加深对标准规范的理解以及对设计技术知识的掌握,达到提高压力容器设计水平的目的。

2.7.2 正确使用标准规范

以下内容引自 ASME 压力容器建造规则的“前言”。

——压力容器的建造包括选材、设计、制造、检验、试验等一系列工作内容。

——标准规范包括了对压力容器建造工作的以下三方面的基本内容：

强制性要求；

特殊禁用规定；

非强制性指南。

——标准规范不可能涉及容器建造工作的所有方面、细节。对于那些没有提及的内容不应认为是被禁用的。

——标准规范不是手册，它不能替代培训、经验和工程评价的使用。

——“工程评价”是指由知识渊博、娴于规范应用的设计师所做出的技术上的评价。

工程评价必须同标准规范的基本原理相一致，绝不能以工程评价或经验为借口来否定标准规范的强制性要求或特殊禁用规定。

——设计和分析所用工具与方法是随着技术进步而进步的，希望工程师们在应用这些工具时做出可靠的判断。设计师的责任是遵守规范的规则，当规范公式是强制性时，应按照规范公式进行计算。规范既不要求，也不禁止使用计算机对按规范要求制造的部件进行分析或设计。但是，提请采用计算机程序进行设计和分析的设计师与工程师们注意的是，他们要对所采用程序中固有的一切技术上的假定负责，且要对设计上使用这些程序负责。

——标准所制定的规则，不能理解为对任何一种专利或特定设计的批准、推荐或认可，也不能理解为以任何形式限制设计人员自行选择符合规范规则的任何设计方法或任何结构型式。

参 考 文 献

- [1] J.M.柯尔森, J.F.李嘉森(英). 化学工程, 卷IV. 化工设计导论(中译本). 李全熙, 虞廷华, 盛若瑜, 李世玉译. 北京: 化学工业出版社, 1989
- [2] TSG R1001—2008 压力容器压力管道设计许可规则. 国家质量监督检验检疫总局(2019年6月1日废止)
- [3] TSG 07—2019 特种设备生产和充装单位许可规则. 国家市场监督管理总局
- [4] SHSG-053—2003 石油化工装置详细工程设计内容规定. 中国石化集团公司
- [5] HG/T 20701—2000 容器换热器专业工程设计管理规定. 国家石油和化学工业局
- [6] 中国工程建设标准化协会学术委员会编. 工程建设标准化概论. 北京: 新世纪出版社, 1994
- [7] ASME Boiler & Pressure Vessel Code, 2017
- [8] 中华人民共和国标准化法(2017修订), 2018年1月1日施行

第3章 压力容器法规和标准

3.1 基本状况和历史沿革

3.1.1 我国压力容器的基本状况

1. 我国在用压力容器的数量（截至2017年年底）

- （1）特种设备1296万台，其中压力容器381.96万台，排在八类特种设备第二位（不包括气瓶）。
- （2）移动式压力容器（含罐车、罐箱和长管车、管束集装箱）6万余台。
- （3）气瓶1.43亿只。

2. 压力容器的事故情况

通过实施安全监察，特种设备事故率呈现逐年下降的趋势，重特重大事故得到有效遏制。2017年度，我国共发生特种设备事故238起，造成251人死亡，145人受伤，特种设备万台设备事故率和死亡率分别为0.18和0.19。

3.1.2 我国压力容器安全监察历史沿革

1934年，旧中国上海英、法租界管理当局成立了中国历史上第一个锅炉管理机构——上海租界工部局，隶属特种机械科，专门负责上海租界以及租界周边的锅炉、压力容器和起重机械的安全事务，同时比照英法规范和标准，成立了锅炉检验师协会，负责对上海市及其周边地区的锅炉、压力容器进行定期检验。抗战胜利后，民国政府接收了上海租界工部局，成立了上海市公务局特种机械管理机构，锅炉、压力容器和起重机械的安全管理工作 and 独立检验师的检验工作一直持续开展。1945年以前，在日伪统治下的我国沈阳、哈尔滨、长春等东北城市，在伪警察局内也曾指派专人负责管理锅炉安全。1946年东北人民政府成立后，在公安局内设立专门职位管理锅炉安全。

新中国成立后，1950年，上海市军管会将接收的特种机械管理机构和人员全部划归上海市总工会，一年后又将其划转到上海市劳动局。期间，所有业务工作并未停止，独立检验师制度一直延续到1955年。

1955年4月25日，天津一台锅炉爆炸，造成8人死亡，67人受伤。同年6月11日，中央人民政府政务院迅速批准在中央劳动部设立国家锅炉安全检查总局，编制40人，1956年1月国家锅炉安全检查总局正式开始工作，随后，上海、天津、沈阳等城市陆续建立起锅炉安全检查机构，在全国范围内对锅炉、压力容器、起重机械的安全实施监督管理工作。

1958年全民大跃进运动，9月，劳动部决定撤销锅炉安全检查总局，缩编为劳动部劳动保护局锅炉安全监察处，编制减为13人。与此同时，各地方也随之撤销或裁并锅炉安全检查机构。由此导致安全监察队伍的削弱，其后全国平均每年发生锅炉爆炸事故600多起，事故率居高不下。

1963年5月28日，国务院批准在劳动部恢复锅炉压力容器安全监察局，并确定全国的锅炉安全

监察人员编制为 500 人。此期间,先后出台了《蒸汽锅炉安全监察规程》《压力容器安全监察规程》《气瓶安全监察规程》等重要的安全技术法规。至 1965 年,我国锅炉压力容器的爆炸事故下降到历史最低水平。

自 1966 年开始的很长一段特殊时期,各级安全监察机构被撤销,安全监察人员被调离,大量粗制滥造的锅炉压力容器用于工业生产和人民生活各个领域,给其后接连发生的恶性事故埋下隐患。1976 年发生锅炉爆炸事故 116 起,压力容器爆炸事故 146 起,爆炸事故比 1965 年增加了数倍。1979 年,全国接连发生几起特别重大的锅炉压力容器事故(3 月份南阳锅炉水箱爆炸,造成 44 人死亡,13 人重伤;9 月份温州液氯钢瓶爆炸,造成 59 人死亡,1 200 人中毒;12 月份吉林市一台 400 立方米液化石油气球罐发生爆炸,造成 36 人死亡)。此期间,全国万台锅炉压力容器爆炸事故率一度高达 7.9,血的教训为我国锅炉压力容器安全工作敲响了警钟。对于在此期间粗制滥造的锅炉压力容器急需进行检验修理工作,1977 年 12 月,全国第一家锅炉压力容器检修所在沈阳市劳动局成立。

1978 年,国务院批准在国家劳动总局恢复设立锅炉压力容器安全监察局,全国安全监察人员编制增加到 1 300 名。同时发文要求“必须在锅炉压力容器的设计、制造、安装、检验、操作、修理、改造等环节上,建立健全规章制度并严格执行”。其后,1979 年 9 月 27 日,国务院批转国家劳动总局《关于健全锅炉压力容器安全监察机构加强监督检查的报告》,要求全国锅炉压力容器安全监察战线立即开展工作,制定规章制度、培训专业人员,开展检验检测,查找消除隐患,使我国安全监察工作重新走上正轨。随后,各地纷纷设立锅炉压力容器检验所(站),专职开展锅炉压力容器的检验工作。通过努力,全国万台锅炉压力容器爆炸事故率从 1979 年的 7.19 下降到 1987 年的 0.95。

1982 年 2 月,国务院颁布了《锅炉压力容器安全监察暂行条例》,劳动人事部根据暂行条例要求于 1982 年 8 月 7 日颁发了《〈锅炉压力容器安全监察暂行条例〉实施细则》,确立了全过程的锅炉压力容器安全监察的基本制度。以后又陆续颁发了有关的部门规章、规范性文件。此外,各省级人大或政府先后颁布了有关的地方性法规。由此建立了我国的锅炉压力容器监察制度,形成了“行政法规—部门规章—安全技术规范—技术规定及相关标准”四个层次的标准法规体系结构。

1998 年 7 月,随着政府机构改革的推进,劳动部锅炉压力容器安全监察局划转到国家质量技术监督局。安全监察范围扩大到锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆。

2001 年,国家质量监督检验检疫总局成立后,锅炉压力容器安全监察局随后更名为国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局。2018 年 3 月,13 届全国人大一次会议决定,组建国家市场监督管理总局,特种设备安全监察局随国家质量监督检验检疫总局并入国家市场监督管理总局,更名为国家市场监督管理总局特种设备安全监察局。

2003 年,为适应我国社会主义市场经济的发展需求,经国务院第 68 次常务会议通过,3 月 11 日以国务院第 373 号令颁发了《特种设备安全监察条例》,自 2003 年 6 月 1 日起施行。将特种设备安全监察的法律依据由锅炉压力容器扩展到压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等共八大类。

2013 年 6 月,第 12 届全国人大常委会通过《特种设备安全法》,自 2014 年 1 月 1 日起施行,标志着我国特种设备安全工作全面步入了国家法律规范的新阶段。

3.2 压力容器安全监察体制

3.2.1 我国压力容器安全监察体制

1. 安全监察机构

- (1) 国家市场监管总局内设特种设备安全监察局。
- (2) 各省、自治区、直辖市市场监管局内设特种设备安全监察处。
- (3) 各市(地)市场监管局内设特种设备安全监察科(处)。
- (4) 各县级市场监管局内设特种设备安全监察机构(股)。
- (5) 乡镇、街道市场监管所内设特种设备安全监察人员。

截至 2017 年年底,全国特种设备安全监察机构共 3 206 个,安全监察人员共 58 339 人。综合检验机构 481 个,型式试验机构 42 个,无损检测机构 487 个。全国共有持证的特种设备生产(设计、制造、安装、修理、改造、充装)单位 72 906 家,其中压力容器压力管道的设计单位 3 664 家。

2. 特种设备安全监察机构职责

国家特种设备安全监察机构的主要职责:

- (1) 制定有关规章、制度并组织实施和监督检查。
- (2) 负责实施特种设备(压力容器)的生产(包括设计、制造、安装、改造)单位的行政许可。
- (3) 负责实施特种设备检验检测机构的资格核准。
- (4) 负责特种设备检验人员和无损检测的考核发证。
- (5) 负责特种设备事故的统计分析。
- (6) 负责组织特种设备重大事故调查(死亡 30 人以上的特别重大事故由国务院组织调查)。

地方特种设备安全监察机构主要职责:

- (1) 负责特种设备修理和移动压力容器、气瓶充装的行政许可以及总局授权的特种设备(压力容器)的生产(含设计、制造、安装、改造)单位的行政许可。
- (2) 负责实施气瓶检验、安全阀校验机构的资格核准。
- (3) 负责压力容器作业人员的考核发证。
- (4) 负责办理特种设备的使用登记。
- (5) 负责组织除特大、重大事故以外其他特种设备事故进行调查。
- (6) 负责生产(包括设计、制造、安装、修理、改造、充装)、使用、检验检测单位的日常监督管理。

3. 我国压力容器安全监察基本制度

由于压力容器涉及生命安全和财产安全、风险较高、危险性大,我国政府依法实行严格的监督管理。我国压力容器安全监察基本制度主要有两项:一项是事前监管的行政许可制度;另一项是事中事后的日常监督检查制度。同时,开展压力容器安全宣传教育,普及压力容器安全知识,定期公布压力容器安全基本状况,增强社会的压力容器安全意识,鼓励社会公众监督压力容器安全。

安全监察是负责特种设备安全的政府行政机关为实现安全目的而从事的决策、组织、管理、控制和监督检查等活动的总和。对特种设备实行安全监察是国务院赋予市场监管部门的职责和权力。它区别于主管部门、社会组织(协会、促进会、联合会)及大型企业的安全管理。安全监察活动,是为了公众安全从国家整体利益出发以政府的名义并利用行政权力进行的,不受部门或行业的制约,其行为比较客观公正。早在 1963 年 5 月 28 日,国务院批准劳动部《关于加强各地锅炉和受压容器安全监察机构的报告》中,将政府负责锅炉和压力容器的行政管理工作称为安全监察。1982 年 2 月 6

日,国务院颁布了《锅炉压力容器安全监察暂行条例》(以下简称《暂行条例》),该条例正式使用了安全监察概念,并使其法制化。目前,安全监察已被从事特种设备安全管理的人员所接受,被社会广泛认可,含义明确。安全监察可以分为事前、事中、事后的监督管理。

事前监管:其具体做法是对压力容器的生产(包括设计、制造、安装、修理、改造、充装)、检验使用等活动实行行政许可制度;对压力容器制造过程实施强制性监督检验或者型式试验制度;对压力容器使用环节实施定期检验制度;对压力容器安全监察、检验检测、作业人员实行考核发证制度。

事中监管:对持证单位实行监督抽查制度。发现不符合许可资质条件的单位,责令其整改,对逾期不整改或发现存在其他严重违规问题的单位,吊销其许可证。对生产、检验检测和使用单位实行日常监察、专项检查,发现问题,责令整改,对逾期不改的,实施行政处罚。

事后监管:对报废的压力容器,实行注销使用登记证和消除使用功能。对压力容器事故组织调查,制定事故预防措施,防止同类事故再次发生。对事故责任人员和单位进行行政处罚,涉嫌犯罪的,移交司法机关处理。事故造成的损失,由事故责任单位负责赔偿。对因设计、制造原因造成危及安全的同一缺陷的压力容器,责令生产单位立即停止生产,实施召回。

(1) 行政许可制度(共7项):

a) 设计许可。

——设计单位许可:对压力容器设计单位实行行政许可制度。

——设计文件鉴定:对气瓶、氧舱的设计文件实行鉴定制度。

b) 制造、安装、改造许可。

——制造、安装、改造单位许可:对压力容器及其安全附件的制造、安装、修理、改造单位实行行政许可制度。

c) 充装许可。对移动式压力容器、气瓶充装单位实行行政许可制度。

d) 使用登记。对压力容器使用实行使用登记制度。

e) 压力容器安全管理人员、作业人员考核。对压力容器安全管理人员和操作(包括焊接)人员实行资格考核发证制度。

f) 检验检测机构核准。对从事压力容器监督检验、定期检验、型式试验、设计文件鉴定以及无损检测的检验检测机构实行资格核准制度。

g) 检验检测人员考核。对从事压力容器监督检验、定期检验、型式试验、设计文件鉴定以及无损检测的检验检测人员实行考核发证制度。

(2) 日常监督检查制度(共5种):

a) 现场监督检查。压力容器安全监察人员有权对压力容器生产、使用现场进行监督检查,责令消除安全隐患,对违法行为予以查处。

b) 事故调查处理。压力容器发生事故,事故单位应当向压力容器安全监督管理部门等有关部门报告,压力容器安全监督管理部门组织事故的调查处理。

c) 履职尽责、失职追责。法律赋予特种设备监管部门及其持有安全监察证件的人员,依法履职尽责,实施监督检查。对未能依法履职尽责的工作人员和上级领导,导致发生事故或造成严重后果的,要进行追责。

d) 公布安全状况。国家和省、自治区、直辖市特种设备安全监管部门应当定期向社会公布压力容器安全状况,包括在用的压力容器数量和压力容器事故的情况、特点、原因分析、防范对策等。

e) 强制检验检测。由经国家市场监督管理总局核准的检验检测机构对压力容器制造、安装、改造、修理过程进行监督检验;对使用中的压力容器进行定期检验;对应当进行型式试验的压力容器产品、部件或者试制的压力容器新产品、新部件,进行型式试验。

3.2.2 工业发达国家压力容器监管制度

1. 国外压力容器安全监察情况

鉴于特种设备具有危险性的特点,一些发达国家对特种设备管理都有专门的法律涉及调整特种设备安全的各种行为。对蒸汽锅炉、压力容器、压力管道、电梯等特种设备的设计、制造、安装和使用等环节提出安全监督管理要求,法律授权政府职能部门或者社会组织、技术机构行使安全管理职责,对压力容器进行强制性安全监督管理,同时法律授权技术机构从事法定检验。欧盟、美国各州、加拿大各省、日本、印度、马来西亚等国都有涉及锅炉压力容器的法律、技术规范、标准,对设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造等环节提出监督管理的技术要求和安全准则。

对设计环节,国外一般不单独设立许可制度,而是纳入制造环节一并监管,设备的设计和工艺在制造企业内部是一并考虑的,对由工程公司设计的外来图纸,也需要制造企业转化为本企业的设计、工艺文件,接受监督检验人员的审核签字,方可用于制造。这一点与我国实行的压力容器设计单位许可有很大的不同。我国的压力容器许可是脱胎于原行业主管部门对本行业实施的压力容器设计单位许可证,由于每个行业都下辖许多全国性或者地域性的压力容器专业设计院,主管部门撤销后,这些设计院仍需要压力容器设计许可证作为进入市场的准入证,此项许可即转为由特种设备安全监察机构继续实施。

2. 国外压力容器安全监察法律规范

欧盟颁布多项欧洲指令,如《承压设备指令》《简单压力容器指令》《压力罐车指令》等,在这些法律法规中,对压力容器的设计、制造、安装、使用、检验等环节提出具体要求,这些要求通常是以法律、法规(政令、条例)、规章和技术规范的形式提出,并已形成完整的安全法规体系。

美国:联邦没有统一的锅炉压力容器专项法律法规。联邦政府只对罐车、气瓶和长输管道等跨州使用的承压设备制定法律、规章,联邦运输部负责管理和监督罐车、气瓶和长输压力管道。锅炉压力容器的安全立法体现在各州,分别在州劳动法、行政法、工业法、注释法等法律中设置专门章节(或条款)对承压设备的安全提出要求。其中49个州有锅炉、压力容器方面的法律。锅炉压力容器的设计、建造、安装由各州法律规定按照美国机械工程师协会(ASME)规范制定的要求进行监督管理;使用、定期检验、修理、改造及安全附件的主要依据是全美锅炉检验师协会(NBBI)制定的有关规程、规范和标准。

日本:对锅炉、压力容器、气瓶等特种设备建立了“法律—政令—省令—告示—通知—相关标准”6个层次的安全法规标准体系。

3.3 我国现行压力容器安全法律、法规以及重要安全技术规范简介

3.3.1 《特种设备安全法》

2013年6月29日,12届全国人大常委会第三次会议表决通过了《特种设备安全法》,这是新中国历史上第一部对特种设备安全管理做出统一、全面规范的法律。《特种设备安全法》将特种设备领域的安全保障上升到国家法律层面,用法律去规范特种设备的生产、经营、使用、检验检测和监督管理,进一步强化了企业在特种设备安全上要承担主体责任,同时强调发挥政府监督作用,履行政府行政监督职能。

《特种设备安全法》所称特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。其中压力容器是指盛装气体或者液体、承载大于等于0.1MPa压力的密闭容器。特种设备的生产(含设计、制造、安

装、改造、修理)、使用、检验检测及其监督检查,应当遵守《特种设备安全法》。

《特种设备安全法》规定,国家对特种设备的生产、经营、使用,实施分类的、全过程的安全监督管理。特种设备安全监督管理包括对特种设备生产、经营、使用单位和检验检测机构实施的监督检查、行政执法和行政许可以及事故调查处理。

《特种设备安全法》确立了安全技术规范的法律地位:要求特种设备的生产、经营、使用、检验检测应当遵守安全技术规范及相关标准。安全技术规范是对特种设备安全技术管理的基本要求和准则,是政府部门履行职责的依据之一,是直接指导特种设备安全工作具有强制约束力的规范,应当保证安全技术规范在特种设备生产、经营、使用的全过程中得到全面贯彻,违反其规定要承担相应的法律责任。

《特种设备安全法》规定,特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其生产、经营、使用的特种设备安全负责。也就是说,压力容器设计单位及其主要负责人对其设计的压力容器安全负责。设计单位涉及的人员包括设计人员、审核人员和设计审批人员以及单位的技术负责人均应对所设计的压力容器的安全负责。

《特种设备安全法》对军事装备、核设施、航空航天器使用的特种设备的安全监督管理不适用。铁路机车、海上设施和船舶、矿山井下使用的特种设备以及民用机场专用设备安全的监督管理,由有关部门依照《特种设备安全法》和其他有关法律的规定实施。

3.3.2 《特种设备安全监察条例》

1. 制定背景

1982年《锅炉压力容器安全监察暂行条例》的颁布实施,为我国建立锅炉压力容器安全监察制度提供了法规依据。以后的近20年里建立并逐步完善安全监察基本制度,形成了一整套较为有效的监督管理方法。

《特种设备安全监察条例》于2003年3月11日由国务院373号令予以公布,《特种设备安全监察条例》是第一部关于我国特种设备安全监督管理的专门法规。这部条例规定了特种设备设计、制造、安装、改造、维修、使用、检验检测全过程安全监察的基本制度。

锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备是生产和生活中广泛使用的具有潜在危险的设备,有的在高温高压下工作,有的盛装易燃、易爆、有毒介质,有的在高空、高速下运行,一旦发生事故,会造成严重人身伤亡及重大财产损失。历年来,世界各国在这些领域中灾害性事故时有发生。

根据《节约能源法》的规定和特种设备节能管理的实际情况,以及特种设备事故调查处理工作的需要,2009年国务院对《特种设备安全监察条例》进行修订,修订后的《特种设备安全监察条例》共8章103条。

2. 《特种设备安全监察条例》的监管职能

一是根据节能减排的要求,增加高耗能特种设备节能管理的规定;二是适应特种设备事故调查的实际需要,增加特种设备事故分级和调查的相关制度;三是按照行政许可便民高效的原则,规定国务院特种设备安全监督管理部门实施的部分行政许可可以授权省、自治区、直辖市特种设备安全监督管理部门实施;四是将场(厂)内专用机动车辆、移动式压力容器充装、特种设备无损检测的安全监察明确纳入条例调整范围,鼓励实行特种设备责任保险;五是进一步完善法律责任,加大对违法行为的处罚力度。根据特种设备行政处罚的实施情况,条例对有关法律责任主要作了以下几个方面的完善和修改:

(1) 强化特种设备行政许可证后监管,针对已经取得许可的单位或者人员的有关违法行为,增加了撤销其相应许可的行政处罚。

(2) 完善了与特种设备事故相关的法律责任,加大了对特种设备使用单位或者对事故发生负有责任的单位及其主要负责人的行政处罚。

(3) 针对特种设备生产、使用单位擅自停用、调换、转移、损毁被查封、扣押的特种设备或者其主要部件的违法行为,增加了行政处罚。

(4) 明确规定对使用未取得生产许可的单位生产的特种设备或者将非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉、压力容器(俗称“土锅炉”“土压力容器”)使用的行为,予以没收使用设备并处罚款的行政处罚。

此外,条例还对新增的节能管理、移动式压力容器充装许可、场(厂)内专用机动车辆安全监察等规定,设定了相应的法律责任。

《特种设备安全监察条例》规定国务院特种设备安全监督管理部门负责全国特种设备的安全监察工作,县以上地方负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备实施安全监察(以下统称特种设备安全监督管理部门)。

特种设备生产、使用单位应当建立健全特种设备安全管理制度和岗位安全责任制度。

特种设备生产、使用单位的主要负责人应当对本单位特种设备的安全全面负责。

特种设备生产、使用单位和特种设备检验检测机构,应当接受特种设备安全监督管理部门依法进行的特种设备安全监察。

国家鼓励推行科学的管理方法,采用先进技术,提高特种设备安全性能和管理水平,增强特种设备生产、使用单位防范事故的能力,对取得显著成绩的单位和个人给予奖励。

特种设备生产单位应当依照条例规定以及国务院特种设备安全监督管理部门制定并公布的安全技术规范的要求,进行生产活动。

特种设备生产单位对其生产的特种设备的安全性能负责。

3. 明确规定对压力容器设计、制造的监督管理

《特种设备安全监察条例》规定:

(1) 压力容器的设计单位应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可,方可从事压力容器的设计活动。

压力容器的设计单位应当具备下列条件:

- a) 有与压力容器设计相适应的设计人员、设计审核人员;
- b) 有与压力容器设计相适应的场所和设备;
- c) 有与压力容器设计相适应的健全的管理制度和责任制度。

(2) 压力容器的制造、安装、改造单位,应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可,方可从事相应的活动。

压力容器的制造、安装、改造单位应当具备下列条件:

- a) 有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技工;
- b) 有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段;
- c) 有健全的质量管理制度和责任制度。

3.3.3 《锅炉压力容器制造监督管理办法》(已于2018年3月6日废止)

1. 背景介绍

1982年,国务院《锅炉压力容器安全监察暂行条例》对锅炉压力容器的设计、制造监督管理做出了明确的法律规定,即对压力容器的设计和制造单位实行行政许可制度及对压力容器产品制造实行强制的监督检验制度。压力容器的设计、制造单位必须获得政府部门颁发的制造许可证,同时每台压力容器产品必须经过政府部门授权的检验机构的监督检验。

1985年6月,根据《中华人民共和国进出口商品检验条例》和《锅炉压力容器安全监察暂行条例》,劳动部颁布《进出口锅炉压力容器监督管理办法》,规定一切进出口锅炉压力容器必须经过政府部门授权的检验机构到岸监督检验,未经监督检验的或检验不合格的不得在我国境内安装使用。《中华人民共和国进出口商品检验法》颁布后,1993年9月,劳动部颁布《进口锅炉压力容器安全质量许可制度实施办法》,规定在中国境内使用的锅炉压力容器产品的境外制造企业必须获得中国政府部门颁发的进口锅炉压力容器安全质量许可证。与境内企业制造许可制度相比较,在法律法规依据和管理运作方式上有所差异,但两者在根本性质上是相同的,两者都是政府部门对压力容器的制造企业实施的行政许可。

中国于2001年加入了世界贸易组织(WTO),为了履行WTO成员的义务和履行在入世谈判中的承诺,保障境外锅炉压力容器制造企业充分享受“国民待遇”,2002年7月12日公布了政府部门规章《锅炉压力容器制造监督管理办法》(在行业中习惯地称为“质检总局令第22号”,现已废止)。根据“质检总局令第22号”2003年7月1日又颁布了《锅炉压力容器制造许可条件》、《锅炉压力容器制造许可工作程序》和《锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则》,即“国质检锅〔2003〕194号”文件,这标志着中国对境内外压力容器制造企业统一的监督管理体系基本建立。“质检总局令第22号”颁布的同时,1993年9月原劳动部颁布的《进口锅炉压力容器安全质量许可制度实施办法》废止。

2. 《锅炉压力容器制造监督管理办法》的积极作用

(1) 以统一的压力容器制造监督管理制度取代原对境内企业的制造许可制度和对境外企业的进口许可制度,实现对境内外企业统一许可证书、统一许可条件、统一许可程序、统一监督管理方式、统一产品安全性能要求,对境外企业充分达到体现“国民待遇”的目的。

(2) 确立了压力容器制造监督管理的两个基本制度,对在中国境内使用的锅炉压力容器的制造企业实施政府行政许可制度,对其产品实施强制监督检验制度。

(3) 明确了锅炉压力容器的制造者、政府行政部门和相关机构的责任和义务。

(4) 按照设备风险不同和设备制造技术要求的不同,将压力容器的制造企业分为A、B、C、D四个制造许可级别,实行分级管理。

3. 《锅炉压力容器制造监督管理办法》的废止

2018年3月6日,国家质检总局颁布《关于废止和修改部分规章的决定》(总局令第196号),废止了《锅炉压力容器制造监督管理办法》(质检总局令第22号)。

(1) “国质检锅〔2003〕194号”文件发布的《锅炉压力容器制造许可条件》作为《锅炉压力容器制造监督管理办法》(质检总局22号令)的一个补充文件,适用于(22号令)中规定的锅炉压力容器产品制造企业。主要作用是规定了境内外取得锅炉压力容器制造许可证的制造企业所必须达到的条件要求。

(2) “质检总局令第22号”废止后,质检总局特种设备局于2018年3月21日发布文件《关于锅炉压力容器制造许可有关问题的通知》(质检特函〔2018〕12号),明确了在新的特种设备许可级别和条件颁布前,制造许可条件继续沿用《锅炉压力容器制造许可条件》(国质检锅〔2003〕194号)等现行规定,锅炉压力容器制造许可级别暂按“质检特函〔2018〕12号”文件附件划分。

(3) 国家市场监管总局于2019年6月1日废止上述《锅炉压力容器制造许可条件》,见下面3.3.4条。

3.3.4 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG 07—2019

国家市场监督管理总局于2019年5月颁布了TSG 07—2019《特种设备生产和充装单位许可规则》(以下简称《许可规则》),于2019年6月1日正式施行,同时废止了《锅炉压力容器制造许可条件》(国质检锅〔2003〕194号)和《压力容器压力管道设计许可规则》(TSG R1001—2008)。此前发布的其他与特种设备生产和充装单位许可相关的通知、文件等,其要求与本《许可规则》不一致的,以本规则为准。

《许可规则》共分为总则、许可条件、许可程序和要求、附则共4章及12个附件。在原有的各类设备许可条件的基础上,进行适当调整,统一各类特种设备生产和充装单位许可的通用条件、程序和要求,明确各类特种设备的专项许可条件,形成一部特种设备生产和充装单位许可的综合规范。

特种设备生产的许可类别、许可项目和子项目、许可参数和级别(可统称为许可范围)以及发证机关应按照国家市场监管总局发布的《特种设备生产单位许可目录》执行。其中压力容器生产许可范围的划分见第1章表1.4.6

《中华人民共和国特种设备生产许可证》(以下简称《许可证》)有效期为4年。申请换证的生产单位必须在原《许可证》有效期届满6个月以前,向发证机关提出书面换证申请,受理后委托鉴定评审机构评审合格,由发证机关换发《许可证》。持证企业不得涂改、转让、转借《许可证》。

3.3.5 《特种设备目录》简介

1. 特种设备目录制订、修订过程

随着我国特种设备安全监管范围不断变化,特种设备范围界定不清,一定程度制约着特种设备安全监察工作的有效开展。为了有效贯彻落实法律法规,使特种设备安全监察有据可依,有界可循,有利于明确各级特种设备安全监督管理部门的权责,2004年1月19日经国务院批准,国家质检总局制定并公布了《特种设备目录》。2009年根据新修订的《特种设备安全监察条例》重新修订补充了《特种设备目录》,2013年《特种设备安全法》颁布后,2014年10月经国务院批准,国家质检总局又一次修订颁布了新的《特种设备目录》。

2. 特种设备目录的确定原则

一是设备的危险性原则,特种设备的目录范围应该是潜在危险性较大,一旦发生事故容易造成群死群伤、重大经济损失和较大社会影响的设备。对于发生事故只造成个体轻微伤害,不影响公共安全的,按照设定的压力、容积、功率、速度等参数,将其排除在外。如常压锅炉和容器、个人或者单个家庭自用电梯和游乐设施等。

二是工作的连续性原则,根据我国特种设备安全监察的历史和现状,原劳动部、原国家质量技术监督局已经颁布有关规定,目前国家市场监督管理总局正在实施安全监察的特种设备,纳入特种设备目录范围。

三是与国际惯例接轨的原则,制定特种设备目录应当考虑当今世界多数工业发达国家通过颁布专项法律、授权专门机构实施国家强制性专项安全监察、监督的设备。同时,在我国加入世界贸易组织后,及时制定并发布国家特种设备安全监察目录也是按照WTO的规则,建立贸易技术壁垒的需要。

四是社会共识原则,在制定《特种设备目录》的过程中,就特种设备的范围和目录内容多次征求了国务院有关部门、地方部门和有关专家的意见,广泛听取了特种设备生产和使用单位的意见,进行了反复的调研和论证。现列入目录的特种设备均是已基本形成共识,普遍认为需要由国家实施强制性安全监察的设备。

3. 特种设备目录批准发布

按照《特种设备安全法》的规定,特种设备的目录由国务院特种设备安全监督管理部门制定,报经国务院批准后发布实施。

4. 特种设备目录范围

《特种设备目录》定义的“压力容器”是指:①盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备。其范围规定为最高工作压力大于或等于0.1MPa(表压),容积大于等于30L且内直径大于等于150mm的盛装气体、液化气体和最高工作温度高于或等于标准沸点的液体的固定式和移动式压力容器。②盛装公称工作压力大于或等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或等于1.0MPa·L的盛装气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃的液体的气瓶。③氧舱。

《特种设备目录》定义的固定式压力容器包括超高压容器、第三类压力容器、第二类压力容器、第一类压力容器。移动式压力容器包括铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱、管束式集装箱。气瓶包括无缝气瓶、焊接气瓶、特种气瓶（内装填料气瓶、纤维缠绕气瓶、低温绝热气瓶）。氧舱包括医用氧舱、高压气舱。

《特种设备目录》适用的安全附件包括安全阀、爆破片装置、紧急切断阀和气瓶阀门。

3.3.6 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21—2016

《固定式压力容器安全技术监察规程》（以下简称《固容规》）制定的目的是：保证固定式压力容器的安全使用，保护人民生命和财产的安全，促进经济社会发展。制定的依据是《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》。

（1）《固容规》属于综合性安全技术规范，它对压力容器的设计、制造（组焊）、安装、使用、检验、修理和改造等环节及安全附件做出了具体的规定，并从安全技术方面提出了最基本的要求。按照综合性安全技术规范的制定要求，2013年7月，以原《固定式压力容器安全技术监察规程》为基础，整合《非金属压力容器安全技术监察规程》《超高压容器安全技术监察规程》《简单压力容器安全技术监察规程》《压力容器使用管理规则》《压力容器定期检验规则》《压力容器监督检验规则》，开始制定综合性安全技术规范《固容规》。

制定《固容规》的基本原则：

- a) 以原有的7个压力容器安全技术规范为基础，进行内容整合以及逻辑关系上的理顺，提出统一明确的基本安全要求；
- b) 根据新的《特种设备目录》，调整适用范围，统一固定式压力容器分类；
- c) 根据行政许可改革的情况，调整各个环节有关的许可要求；
- d) 根据上一版《容规》执行中出现的一些问题，针对性增补相关内容，明确细化要求；扩展应用材料范围，重点解决铸钢、铸铁材料的关键技术要求，增补非焊接瓶式压力容器用材料的技术内容；
- e) 按照环节分章进行描述，做到各个环节边界尽量清晰，明确各个环节的责任主体。在设计环节，要求设计文件中要提出耐压试验介质、压力、温度、无损检测方法、比例、热处理等关键技术要求；
- f) 理顺安全技术规范与标准的关系，整合、凝练、提出固定式压力容器基本安全要求，将与产品相关的具体技术要求移到标准中。

（2）《固容规》共分为总则，材料，设计，制造，安装、改造与修理，监督检验、使用管理，定期检验，安全附件及仪表和附则共10章。

《固容规》技术要求分为三个层次，通用要求、专项要求、金属或非金属容器要求。各个层次适用范围不同。“通用要求”适用所有压力容器，“专项要求”仅适用特定的压力容器（如简单压力容器、超高压容器），“金属或非金属容器要求”，顾名思义，分别适用金属材料和非金属材料的容器。

《固容规》三个层次适用原则是：

对于一台具体的压力容器，上述三个层次的技术要求原则上均应满足，但不同层级均涉及相同技术要求时，“专项要求”具有最高优先权，“金属或非金属容器要求”具有其次优先权，“通用要求”则无优先权。即设计一台压力容器时，各个层次要求出现不完全一致时，优先执行“专项要求”，“专项要求”未规定时，执行“金属或非金属容器要求”，两者均无规定时，则执行“通用要求”。

固定式压力容器的设计、制造（组焊）、安装、改造、修理、使用单位和检验、检测机构均严格执行《固容规》。接受特种设备安全监管部门的监督管理。

（3）《固容规》适用于（管辖）的压力容器；在本教材第2章已有专门引述。

《固容规》适用范围内的压力容器分为三类：第Ⅰ类压力容器（含超高压容器）、第Ⅱ类压力容器、第Ⅲ类压力容器。分类方法见《固容规》附录A。

对于适用范围内的压力容器，有一部分特殊规定，即对于某些具有特殊结构、特定用途的压力容器，可以仅仅满足《固容规》部分条款的要求，而不需要按照全部规定执行；另外，同时明确给出了《固容规》不适用的压力容器种类。具体见《固容规》总论中的第1.4、1.5节。

(4) 安全附件和仪表的区分：压力容器的安全附件，包括直接连接在压力容器上的安全阀、爆破片装置、易熔塞、紧急切断装置、安全联锁装置。压力容器的仪表，包括直接连接在压力容器上的压力、温度、液位等测量仪表。

(5) 协调标准和引用标准：满足《固容规》基本安全要求的标准称为《固容规》协调标准；《固容规》指定采用的基础性标准称为《固容规》引用标准。

(6) “三新”压力容器的规定：采用新材料、新技术、新工艺设计制造以及有特殊使用要求的压力容器称为“三新”压力容器。研制与《固容规》规定不一致或者《固容规》未做出明确规定的“三新”压力容器，应当按照《特种设备安全法》的规定，向国家市场监管总局提出申请，并提交相应的研制报告，由国家市场监管总局委托相关特种设备技术机构进行技术评审，评审结果报经国家市场监管总局批准，方可进行试制和在一定范围内试用。国家市场监管总局批准试制的“三新”压力容器，应当及时进行总结和改进，成熟的要求应及时纳入《固容规》予以规定。

(7) 设计文件以及设计审批程序：《固容规》和GB/T 150对压力容器设计文件的内容都有具体、明确的规定。同时要求：设计单位对设计文件的审批程序至少应包括设计文件中的设计总图、强度计算书或者应力分析报告以及风险评估报告（第三类压力容器必须提供），须经设计、校核、审核三级签署；对第III类压力容器或者分析设计的压力容器，经过设计、校核、审核三级签署后还须经单位技术负责人或者授权人批准签署。设计文件的保存期限不应少于容器的设计使用年限。

(8) 《固容规》对于超高压容器、简单压力容器、快开门式压力容器、非金属压力容器都有专节规定了相关的专项要求。

(9) 制造、改造和重大修理的监督检验：

a) 监督检验是具有核准资质的检验机构实施的贯穿制造、改造和修理整个过程的检验行为，不是最终的验收，也不能代替受检企业的产品检验；

b) 《固容规》明确了监督检验的两个基本特性：强制性（是指监督检验不能被免除）和验证性（监督检验是在受检企业检验合格后对产品安全性能进行的监督验证）；

c) 《固容规》明确了受检企业、监督检验机构、监督检验人员各自的义务和职责；

d) 对监督检验的程序、内容、项目和方法做出了基本规定；

e) 根据监检项目的重要程度不同，将监检项目分为A、B、C三类：A类监检项目是关键项目，要当场进行并签字（未经监督检验或监督检验不合格，则产品不能进行下一制造过程，有时也称之为停滞监检项目）；B类监检项目是重点项目，一般要当场进行，也可以事后对受检单位的自检结果进行验证确认；C类属于一般项目，不需要当场进行，事后审查受检单位自检报告和记录，确认签字（必须是在产品出厂之前完成）。监检工作的依据是《固容规》和现行的相关标准以及设计文件等；

f) 监督检验内容还包括定期对受检单位压力容器质量保证体系实施状况的评价以及对受检单位资源条件持续符合许可条件情况的检查。

3.3.7 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005—2011

移动式压力容器充装的主要是危险货物或者危险化学品。为了防范移动式压力容器在运输使用过程中，由于其存在的潜在安全风险可能对人民生命财产和环境所造成的危害和污染，《移动式压力容器安全技术监察规程》（以下简称《移动容规》）提出的基本安全要求，适应与国际市场的交流需求，并且逐步与国际规范的相应规定等效或者接轨，同时进一步明确有关危险货物或者危险化学品危害性的确定原则等。

移动式压力容器的设计、制造、改造、修理、使用、充装、检验和监督管理等应当严格执行《移动容规》的规定,还应符合标准和设计文件的规定。同时也应遵守相关的政府管理部门以及行业部门,如应急管理部、交通运输部、工信部、公安部、国家铁路局、中国铁路总公司、中国船级社的相关规范的规定。

移动式压力容器的设计、制造、改造、修理、使用、充装单位和检验机构等,应当按照特种设备信息管理的有关规定,及时将所要求的数据输入特种设备信息管理中,做到可追溯。

在这里节录《移动容规》的部分内容,简单介绍关于移动式压力容器的一些基本术语概念。

移动式压力容器是指由罐体或者大容积钢质无缝气瓶(以下简称气瓶)与走行装置或者框架采用永久性连接组成的运输装备,包括铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱和管束式集装箱等。

罐体是指铁路罐车、汽车罐车、罐式集装箱中用于充装介质的压力容器,其设计制造按照《移动容规》的有关规定进行。汽车罐车除注明外,是汽车罐车(单车)和汽车罐车(半挂车)的总称。

气瓶是指长管拖车、管束式集装箱中用于充装介质的压力容器,其设计制造按照《气瓶安全监察规程》的有关规定进行。长管拖车除注明外,是长管拖车(单车)和长管拖车(半挂车)的总称。

《移动容规》适用于同时具备下列条件的移动式压力容器:

(1) 具有充装与卸载(以下简称装卸)介质功能,并且参与铁路、公路或者水路运输;具有装卸介质功能,仅在装置或者场区内移动使用,不参与铁路、公路或者水路运输的压力容器按照固定式压力容器管理。

(2) 罐体工作压力大于或者等于 0.1MPa,气瓶公称工作压力大于或者等于 0.2MPa;工作压力,是指移动式压力容器在正常工作情况下,罐体顶部可能达到的最高压力;公称工作压力,是指在基准温度(20℃)下,气瓶内压缩气体达到完全均匀状态时的限定压力。规程所指压力除注明外均为表压力。

(3) 罐体容积大于或者等于 450L,气瓶容积大于或者等于 1 000L;容积,是指移动式压力容器单个罐体或者单个气瓶的几何容积,按照设计图样标注的尺寸计算(不考虑制造公差)并且圆整,一般需要扣除永久连接在容器内部的内件的体积。

(4) 充装介质为气体以及最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体。气体,是指在 50℃时,蒸汽压力大于 0.3MPa(绝压)的物质或者 20℃时在 0.101 3MPa(绝压)标准压力下完全是气态的物质。按照运输时介质物理状态的不同,气体可以分为压缩气体、高(低)压液化气体、冷冻液化气体等。其中:

a) 压缩气体,是指在-50℃下加压时完全是气态的气体,包括临界温度低于或者等于-50℃的气体;

b) 高(低)压液化气体,是指在温度高于-50℃下加压时部分是液态的气体,包括临界温度在-50℃~65℃的高压液化气体和临界温度高于 65℃的低压液化气体(通称为液化气体);

c) 冷冻液化气体,是指在运输过程中由于温度低而部分呈液态的气体(临界温度一般低于或者等于-50℃)。

移动式压力容器罐体内介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时,如果气相空间的容积与工作压力的乘积大于或者等于 2.5MPa·L,也属于规程的适用范围。

液体,是指在 50℃时蒸汽压力小于或者等于 0.3MPa(绝压),或者在 20℃和 0.101 3MPa(绝压)压力下不完全是气态,或者在 0.101 3MPa(绝压)标准压力下熔点或者起始熔点等于或者低于 20℃的物质。

3.4 压力容器建造标准规范

压力容器产品是广泛应用于各种行业的通用性产品。由于压力容器在承压状态下工作,并且所处理的介质多为高温、低温或易燃易爆,一旦发生事故,将会对人们的生命和财产造成不可估量的损失。因此如前所述,世界各国均将压力容器作为特种设备予以强制性管理。压力容器的类型千差万

别,功能也随应用场合而变化,其整个建造过程涉及冶金、结构设计、机械加工、焊接、热处理、无损检测等多项专业技术门类。因此,压力容器应该有并且已经形成了其独立的、贯穿整个压力容器建造过程的产品技术标准,通过标准来控制产品的设计、选材、制造、检验等环节,规定压力容器产品设计、制造和检验的基本技术要求,从而达到保证压力容器产品的使用和安全的质量要求。

在各国压力容器建造的初期,产品建造的目的是为满足本国相应工业的需求,压力容器的生产技术也是以本国的基本生产条件为基础的。生产技术的不断总结和统一的质量要求,使得各国都依据自己的生产技术和管理水平逐步形成了适合于本国国情的相应标准体系。由于各国的工业基础不相同,管理的方式各异,因此标准的技术内容和指标也不可能相同。单纯从安全系数、计算方法和制造检验要求等标准技术方面的比较不能说明哪一个标准更先进。任何国家的标准都是为适应自己国家的压力容器整体技术水平、安全控制要求和质量保证程度而逐步形成的。标准的内容不仅反映了行业的总体技术水平,还体现出压力容器的设计、建造体系和总体质量控制水平。因此,标准水平的先进性如何,应体现在标准能有效地保证压力容器产品的使用性、安全性和经济合理性,能够体现最新技术手段的应用,能够推动行业的技术进步。

3.4.1 压力容器建造标准的基本内容

(1) 标准的适用范围和不适用范围:规定了标准的使用范围和特殊情况的处理办法。在以标准名称作为注册钢印的国家,还规定了钢印的授权和使用方法。

(2) 压力容器用材和确定材料许用应力的系数:规定了标准允许使用的材料和相应的使用范围,对板材、锻件、管材和螺栓各类材料分别规定了确定许用应力的系数,从而设定了容器的最基础的设计裕度。

(3) 基本要求:规定了统一的名词术语、载荷的考虑、设计条件的确定、焊接接头系数、压力试验方法以及最低试验压力等一系列基本要求。

(4) 基本受压元件在基本载荷作用下的强度和稳定性计算方法:规定了内压圆筒及球壳、外压圆筒及球壳、封头、法兰等典型元件的强度及稳定性计算方法,以及开孔和开孔补强、异形容器元件等特殊部件的强度计算。

(5) 制造技术要求:规定了压力容器产品的成形、焊接、热处理以及各项检验的基本程序、一般方法和合格指标。

(6) 检验要求:规定了必要的压力容器外观检验(VT)、力学性能检验和无损检测(RT、UT、MT、PT等)的规则和基本方法。

(7) 其他要求:规定了必要的压力容器运输包装、安装使用、安全附件的配置等方面的要求。

由上述内容可见,标准仅仅是压力容器质量的最基本的要求,而不是真正意义上的产品标准。在容器的实际建造过程中,还需要结合材料、载荷规范、结构设计方法、腐蚀试验、焊接工艺评定、无损检测方法等一系列标准来构成完整的标准体系,按整个体系的规定来保证产品的质量。除此之外,具体的容器的设计、采购、验收技术文件以及企业标准,均作为保证容器整体质量的附加技术条款。因此,对特定国家容器标准的理解和应用不仅应从该国的整个标准体系着手,还要了解其固有的生产习惯和管理方式。

随着全球经济一体化的逐步发展,压力容器标准国际化的趋势已经越来越明显。欧洲议会于1997年5月正式批准了统一的97/23/EC《承压设备指令》(PED, Pressure Equipment Directive),该指令于1999年11月引入欧盟成员国的法规,于2002年5月在欧盟内强制执行。同时还发表了欧洲标准EN 13445《非直接火压力容器》。目前已发布EN 13445-1:2014版欧盟标准。欧洲标准化委员会(CEN)现正在采取积极行动,试图将欧洲标准上升为国际标准。美国和日本等一些国家为了争夺国际市场,也在采取积极的措施加速国际标准的制定。秘书处设在美国的ISO/TC11(国际标准化组

织/锅炉压力容器技术委员会)曾多次召开会议,提出了 ISO 16528 锅炉压力容器国际标准草案。目前已形成正式标准 ISO 16528: 2007 Boilers and Pressure Vessels。

ISO 16528-1: Part 1: Performance requirements

ISO 16528-2: Part 2: Procedures for fulfilling the requirement of ISO 16528-1

其主要内容为国际标准的基本要求、质量体系的要求、结构安全性的要求以及各国标准成为国际标准的注册认可程序等。事实上该国际标准是一个压力设备的通则,用以保证压力设备的安全使用,消除各国标准中可能出现的技术壁垒,在相互标准认可的基础上,实现压力容器产品的全球自由贸易。

标准是随着工业技术的进步而发展的基础技术规范。随着全球经济一体化的不断深化,各国标准中的技术内容也在趋同。技术方法的不断丰富和技术指标的不断合理化,是各国在标准研究中不断取得成果的体现。系统地了解各国压力容器标准构成和主要技术内容,有助于掌握相应国家的压力容器安全质量状况,控制进口产品的质量以满足我国对压力容器的安全要求。

标准是压力容器产品的设计、制造、检验和验收的最基本要求,除另有规定的特殊行业外,行业中的企业标准和生产技术条件均不得低于标准的要求。通过政府立法,使标准成为强制性标准。标准实施后,政府的压力容器安全监察机构将依据政府行政部门颁布的压力容器安全法规,根据压力容器产品所使用标准的规定来控制、监督压力容器的设计、制造和检验等各个环节,保证产品的质量及安全使用。因此,压力容器标准一般与政府行政部门颁布的安全监察法规同时实施,二者相辅相成,构成压力容器产品的完整的国家标准、法规体系。由于各国的管理体系不一致,其标准的法规地位、压力容器分类管理方法、标准体系构成各不相同。

3.4.2 压力容器标准化体系

经过压力容器标准化工作者几十年的不懈努力,我国已经颁布并实施了以 GB/T 150《压力容器》为核心的一系列压力容器产品标准、基础标准和零部件标准,并以此构成了压力容器标准体系的基本框架。我国的压力容器标准在技术内容上既参照了国外先进国家标准的相应要求,也考虑了国内压力容器行业各生产环节的现状,基本上能够满足全行业的需要,为提高压力容器相关企业的技术水平和管理水平做出了应有的贡献。

压力容器标准的技术内容综合体现了压力容器行业综合技术水平和管理水平,不仅影响产品质量及其安全性,而且对产品的经济性和市场竞争力也有重要影响。标准与法规中不合理的技术要求和管理要求会制约相关技术水平的提高和相关产业的发展,影响压力容器产品的质量和市场竞争力。因此,标准与法规都应随着行业的技术发展状况和质量管理状况适时加以修正,使之与不断发展的生产技术水平 and 不断提高的产品质量水平相适应。中国已经加入世界贸易组织(WTO),国际标准对我国标准和压力容器生产的影响日益加大,我们所面临和要解决的问题越来越多,也越来越紧迫。

世界已经进入了经济全球化的发展时期,经济全球化的一个必然趋势是标准的国际化。随着国际资本进入中国建设大型工程装置和国内企业扩大生产装置能力,国际化的工程项目给我国的压力容器行业带来了国际上最先进的技术和管理模式,已经不可避免地给我国的压力容器行业带来了国际竞争建造大型压力容器的机会与挑战。事实上这些装置的建设需求是压力容器行业发展的动力,是发展我国压力容器产业的最好时机,也是和世界技术和管理方式融合的最好时机。

国外投资方的做法表明,国际资本的引入也是为了发展自己国家的相关产业,因此工程标准的主导权之争已经是我国的国际合作工程项目中的主要问题之一,选择了工程建设所依据的标准,标准国的厂家就占有了先机。

国际标准的主导权争夺目前主要是美国和欧洲的争夺,两大经济实体都把争夺标准的主导权作为争夺市场的主要目标,投入了大量的人力物力,在标准技术上推出了新的内容。

国际标准技术的发展方向:

(1) 趋同性：信息技术的高速发展，使世界范围内的先进技术迅速普及，围绕技术发展的技术标准也必然为技术的使用者所接受，因此世界范围内的压力容器技术要求正在向统一的方向发展。

(2) 区域性：由于历史的原因和区域的原因，目前已经形成了以北美、日本的 ASME 体系和欧洲的 PED 及其协调标准体系构成的区域性格局。

(3) 相容性：尽管世界各国标准的技术内容不完全相同，但各国都把自己的标准与其他标准相容作为目标，以实现标准的互相认可。ASME 在 1999 年进行一个研究项目，对 PED 进行彻底分析，并将 PED 的 ESR (Essential Safety Requirements, 基本安全要求) 与 VIII-1 对设计、建造和行政管理的要求进行系统的比较，证明 ASME 标准增加一些内容以后就可以满足 PED 的要求。

(4) 贸易性：标准是国际贸易规则的组成部分和贸易纠纷仲裁的重要依据，主宰国际标准将有利于获得巨大的市场份额和经济利益，实施国际标准化战略的实质是争夺国际市场的控制权。

3.4.3 加入 WTO 对我国标准化工作的影响

进入 21 世纪，特别是加入 WTO 后，世界经济全球化和产业结构调整的步伐进一步加快，我国经济发展面临新的机遇和挑战。我国的标准化工作及其相关的法律法规、管理体制和运行机制等方面需要不断改革和完善，以满足 WTO 规则和市场经济体制的要求。根据我国的人世承诺，进口关税总水平将逐年降低，进口配额和许可证制度等非关税壁垒将逐步取消，相关产业和产品将遭受来自国外的冲击，而通过标准和技术法规设置的技术性贸易壁垒将成为贸易保护的主要手段，标准化工作被赋予了保护民族工业的重任。而转变政府职能、健全社会主义法制、整顿市场经济秩序、加快结构调整和优化升级、促进科技进步和技术创新以及全面提高企业的竞争力，也同样需要标准化工作的技术支持。

技术标准已经成为国际经济竞争的重要手段，要尽快完善国家技术标准体系，改变我国技术标准滞后局面，用高新技术标准推动经济结构调整、产业升级和对外经济贸易的发展。因此，如何解决标准化工作存在的问题，缩短标准化工作与国外的差距，切实发挥标准化工作的重要作用，是摆在政府、企业和标准工作者面前亟待解决的课题。

另外，国外工程公司的进入对我国的冲击影响还表现在国外的著名工程公司都已经在中国设立采购部门，截至 2018 年我国已经近千家厂家取得了 ASME 的制造许可证。国外的工程公司在极力利用我国的资源，特别是人力资源，占据我国的市场。

3.5 压力容器国内外标准简介

3.5.1 各国主要压力容器标准的性质和地位 (见表 3.5.1)

表 3.5.1 各国主要压力容器标准的性质和地位

国别	负责制定机构	标准发布及管理机构	标准性质及法规地位
中国	全国锅炉压力容器标准化技术委员会	国家标准化管理委员会及中国政府的工业主管部门	国家标准和行业标准，与政府颁布的相关技术规程一起作为强制性技术法规
美国	美国机械工程师协会 (ASME)	美国机械工程师协会 (ASME)	美国标准学会批准，大多数州和加拿大各省在有关法令中引用，否则为非强制性
日本	高压气体保护协会 (KHK) 等	日本工业标准调查会 (JISC)	系以日本法律为依据的压力容器国家标准，由于被法规引用而具有强制性
英国	压力容器标准委员会 (PVE)	英国标准学会 (BSI)	非强制性国家标准，由于被法规引用而具有强制性

表 3.5.1 (续)

国别	负责制定机构	标准发布及管理机构	标准性质及法规地位
法国	法国压力容器工程师协会 (AFIAP) 和法国锅炉、压力容器及管道工业协会 (SNCT)	法国标准化协会 (AFNOR)	非强制性标准, 但常被法规引用, 第五卷规定了其他规范。应用时通常将正式法规添加到 CODAP 的规定上
德国	若干协会组成的压力容器规范工作组 (AD)	技术监督协会联合会	被国家标准 TRB “压力容器技术规程”引用而成为强制性技术规范。既是有关法规的技术基础, 也包含这些法规
欧盟	欧洲标准化委员会 (CEN)		作为 97/23/EC《承压设备指令》的协调标准 EN 13445《非火压力容器》必须为欧盟委员会 (CEN) 成员国接受, 并制定出内容等效的本国标准, 同时废止本国现行标准中与欧盟标准有冲突的内容

3.5.2 世界各国压力容器分类的原则 (见表 3.5.2)

表 3.5.2 世界各国压力容器分类的原则

国别	提出分类的法规或标准	分类原则和方法
中国	固定式压力容器安全技术监察规程 TSG 21—2016	以压力等级为主, 考虑介质毒性、容积等因素, 依照危险程度将压力容器从低到高划分为 I、II、III 三类
美国	ASME VIII, 1、2、3—2017	按 ASME 标准规范分类, 依据设计准则将压力容器划分为常规设计、分析设计和高压容器三类, 各自遵循 ASME 第 VIII 卷的第 1、2、3 分篇
日本	JIS B 8265—2010	以设计压力范围为主, 依据设计温度、材料、焊接、热处理、耐压试验和检验以及配件的内容, 将压力容器从高到低分类为第 1 种容器、第 2 种容器、第 3 种容器三个等级
英国	BS EN 13445-1: 2014	等同采用 EN 13445 标准
	PD5500: 2015	Published Document: Specification for Unfired Fusion Welded Pressure Vessels. 按许用材料、厚度、使用温度和无损检测要求, 将压力容器结构划分为三类, 重点考虑检验要求
法国	CODAP—2005	容器的制造及检验控制很大程度上依赖于压力容器的建造类型。容器建造类型根据其操作条件、结构、介质、寿命、环境, 按失效的潜在危险性和产生后果划分为 A 类、B 类、C 类和 EX 类, 后者系承受非常苛刻条件的容器。容器有关焊接及检验的控制与该分类有关
德国	AD 2000 CODE (AD 规范) 的第一章: 一般规则, 系政府颁布的压力容器法令	满足 97/23/EC PED 要求。主要依据许可操作压力、压力空间容积和压力与容积的乘积以及某些特殊设备进行分组, 对各组的检验、复验和运行提出要求
欧盟	97/23/EC《承压设备指令》	根据流体危险性分为两组, 再根据最高工作压力和容积将容器分为 I、II、III、IV 四个合格类别和另一个危险性很低的 SEP 类别
	EN 13445-1: 2014	Unfired Pressure Vessels

3.5.3 各国主要标准的压力适用范围 (见表 3.5.3)

表 3.5.3 各国主要标准的压力适用范围

国别	标准名称	设计范围
中国	GB/T 150《压力容器	$p \leq 35\text{MPa}$
	JB 4732《钢制压力容器——分析设计标准》	$P < 100\text{MPa}$
	GB/T 34019--2017《超高压容器》	$P \geq 100\text{MPa}$
美国	ASME Section VIII Division 1	$p \leq 20\text{MPa}$ (300psi)
	ASME Section VIII Division 2	$p \leq 70\text{MPa}$ (10 000psi)
	ASME Section VIII Division 3	$p > 70\text{MPa}$
日本	JIS B 8265 第 1 种容器	$p < 100\text{MPa}$
	JIS B 8265 第 2 种容器	$p < 30\text{MPa}$
	JIS B 8265 第 3 种容器	$p < 1\text{MPa}$
英国	PD 5500 第 1 类	最大厚度仅受无损检测方法限制
	PD 5500 第 2 类	最大厚度 40mm
	PD 5500 第 3 类	最大厚度 13mm (奥氏体钢: 25mm)
法国	CODAP	仅给出结构类型范围

3.6 我国压力容器标准化工作现状

在压力容器行业面临机遇和挑战的今天,设计者必须充分认识我国的压力容器行业的现状,从政府管理、行业技术和装备能力、综合环境因素等方面系统分析和客观评价行业的竞争能力,实现压力容器产品技术标准的国际化接轨。

1. 行业的综合实力

中国是压力容器生产的大国,生产的目的是满足国内的需求。生产厂家的数量(3 200 家)和相应的装备能力均为世界领先,从以加氢反应器为代表的重型容器到高压气体运输容器等特殊的容器,中国都有很强的生产能力并且产品的价格和质量都具有竞争力。多年的建造实践和国家的强化管理,使我国的压力容器行业形成了装备齐全、人员配套、管理严格的生产格局,为我国的压力容器产品走向国际奠定了基础。

2. 国家的安全管理模式

国家的安全管理模式和要求的严格程度是针对行业现行情况的综合反映,国家安全管理在某种程度上影响行业的发展和国际竞争力。应该说我国特种设备的安全管理、技术法规是世界上规定最严格的法规之一,其中的大部分内容和国际的通行做法是一致的,但其中的一些特殊要求如焊接试板、无损检测以及对制造厂的装备要求和人员要求,与国际的通用要求相比较过于严格,从而增加了中国压力容器产品的成本,不利于中国的产品进入国际市场。

在市场化发达的工业国家中,特种设备的安全管理应该是国家的法制管理,既有政府的行政管理,同时也有保险公司的监督和司法介入。

3. 质量认证体系

安全技术法规、协调标准体系和质量认证体系是保证产品安全和质量的三个相互不可缺少的要素。我国的压力容器质量认证体系从其本质分析是行政审批制度，程序和执行机构都是由政府实施控制。

4. 市场环境

我国各工业领域的发展都非常迅猛，特别在政府扩大内需的方针实施中，中国的压力容器行业得到了迅速发展的机会。但我们的市场环境还有待进一步改善：

(1) 尚未有真正意义上有实力的、国际化的工程公司，从世界范围内的压力容器出口大国的实践分析，国际化的工程公司可以带动本国的压力容器行业的发展。

(2) 制造厂家的市场分工和专业化生产格局还没有形成，停留在低价竞争的水平上。

(3) 标准的国际化认可程度低，由于历史的原因，我国的压力容器行业以保证内需为主，从观念上没有国际接轨的意识，我国的标准不为世界的其他国家认可，难以进入国际市场。

(4) 质量意识仍显不足，由于长期计划经济观念的影响，质量意识仍然是我国压力容器制造企业的薄弱环节，把国家标准作为企业的最高质量控制水平的思维模式尚未根除。

5. 技术法规和技术标准之间的相互协调

国家的技术法规是国家为保证压力容器产品的安全而设立的强制性法规，在任何其管辖范围内的产品都必须遵守它的安全原则；技术标准应该是推荐性的，规定保证压力容器安全、使用的产品质量技术指标，但标准所规定的技术指标应该符合技术法规的安全原则，可以指导压力容器的设计、建造、检验和验收，是压力容器产品建造和贸易中的技术评价平台。因此，技术标准与技术法规应该是总体协调的，但在作用和其他方面是有区别的。

(1) 原则性和工程性：技术法规规定所管辖产品的最基本的安全要求，标准除了要符合这些基本要求之外，还要规定在工程上满足基本安全要求的具体方法和合格指标。技术法规的数量很少，管辖的范围很宽；与之配套的协调标准却会涉及材料、设计计算方法、成形、焊接、无损检测、压力试验等一系列技术标准内容。

(2) 稳定性和时效性：国家的技术法规是国家的行政法规的一部分，其内容的相对稳定不变对行业的安全管理是十分必要的；而协调标准是实现产品安全质量的技术规则，要与时俱进，随时反映行业的综合能力和相应技术的发展。

因此，研究调整技术法规与技术标准之间的协调关系，明确技术法规与技术标准的界定范围，应引起国家有关机构的充分重视。

6. 标准国际化

(1) 解决采用国际标准的基本认识问题：标准国际化是标准技术内容与国际标准相容，而不是简单地照搬国际标准的所有内容。对国际标准应进行系统的分析研究，在基本要求上符合国际标准，在特殊问题上突出我国的特有技术和管理方式。

(2) 实现我国标准的国际认可：中国目前已经是压力容器的生产大国，由于我国政府实行了进口压力容器的制造许可证制度，目前国外的企业和机构已经对采用我国的标准生产压力容器产生兴趣。我们利用这个时机，已经向 ASME 提出了部分材料互相认可和个别标准互相认可的建议，得到了 ASME 的积极响应。到目前，我国已有 3 个牌号材料获得了 ASME BPVC II 的接纳认可：Q345R、Q370R、15CrMoR；已有 1 个材料 Q345R 获得了 ASME BPVC VIII-1 的接纳认可。

(3) 标准技术内容的国际接轨：对于我国标准中的一些由于历史原因而与国际通行标准不一致的技术内容，如焊接试板要求、过严的无损检测要求等，应进行国际接轨改造，既符合国际的通行做法，也相应提高国内企业的产品竞争能力。近年来的标准规范中，已经适度减少了对产品焊接试板数量要求。

7. 产业市场化和生产专业化

(1) 竞争必然导致生产模式的改变,形成以核心企业为主导、大中小企业协调发展、分层次竞争的产业组织结构。应该强调市场配套和专业化生产是今后压力容器行业的主要格局,也是发展的方向。

(2) 加强标准化工作有助于实现专业化协作,这种强调市场配套和专业化生产的产业组织结构必须以技术上的高度统一为前提,标准化恰恰是实现技术统一的基础,因此标准是专业化协作的桥梁和纽带。

(3) 国家有关机构的管理应该推动这种良性的产业结构调整,在政策上鼓励市场配套和专业化生产。

8. 加强标准的基础技术研究

开展标准基础技术研究是解决标准水平偏低等一系列问题的治本之策。我国的标准基础技术研究长期以来开展不够,全社会都不够重视,起点低、空白多,难以形成具有自主知识产权的标准,必须靠全社会的共同努力和支持来解决问题。研究工作分轻重缓急,重要领域和产品按重点项目处理,引导和鼓励标准受益者参与和支持。标准基础技术研究应包括以下主要内容:

(1) 压力容器技术标准体系的研究:研究国内外标准发展的现状和发展趋势,以此为依据建立更加完善、合理的技术标准体系。

(2) 确定研究的重点领域,研究标准技术依据的科学性、核心数据的可靠性和关键技术指标的合理性。通过实验研究积累自己的原始技术数据,将自己的核心技术或消化吸收引进的技术融入标准,通过实验验证和工业考核研究确定技术指标。

(3) 将科技开发和技术创新与标准基础研究结合起来,开辟将专利技术和知识产权融入标准的通道。

(4) 研究利用世界贸易组织的贸易技术壁垒协定(WTO/TBT: Technical Barrier to Trade)中有关安全、卫生和环保的规定,研究利用民族习惯、地理位置、气候差异和资源特点带来的差异性,研究发挥技术劳动密集、市场前景广阔和需求层次丰富的相对优势。

解释:

贸易技术壁垒:主要是指商品进口国家所制定的强制性和非强制性的商品标准、法规,以及检验商品的合格性评定所形成的贸易障碍,即通过颁布法律、法令、条例、规定、建立技术标准、认证制度、检验制度等方式,对外国进口商品制定苛刻的技术、卫生检疫、商品包装和标签等标准,从而提高产品技术要求,增加进口难度,最终达到限制进口的目的。

WTO/TBT:全称为“世界贸易组织贸易技术壁垒协定”,其宗旨是,在技术法规、标准、合格评定程序以及标签标志制度等技术要求方面开展国际协调,遏制以带有歧视性的技术要求为主要表现形式的贸易保护主义,最大限度地减少和消除国际贸易中的技术壁垒。WTO/TBT协定突出论述了两项基本措施:采用国际标准或实施通报制度。WTO/TBT奉行“避免不必要的贸易壁垒”“非歧视”“协调”“等效和相互承认”“透明度”五项原则。

9. 在标准中及时体现先进技术的应用

标准是工业技术的体现,因此,标准能否及时体现技术的发展方向和服务于生产是衡量标准先进性的一个重要指标。标准要想随时体现行业的技术进步,就必须改革现有的标准体制,吸收消化国外标准制定程序中的先进方法。标准制修订管理体制应适合技术快速发展的要求:标准在制修订中,其主要技术内容应相对稳定,有固定、统一的标准编制程序和管理体制,并应能够快速反应压力容器行业和相关行业的新技术、新工艺。以ASME为例,标准每3年修订一次,自2013年后,改为每2年修订一次,每年有一次补遗。ASME标准提案审查的工作模式已经形成条例化,标准在连贯性和内容协调性等方面均很成熟。ASME标准分为以下四个层次:

(1) 标准(CODE):规定了压力容器设计、制造、检验和验收所遵循的基本要求。

(2) 标准案例 (CODE CASE): 给出了超出标准范围的应用案例, 如新材料、新结构、新工艺无损检测技术等压力容器建造中的特定应用, 对继续使用这类新技术有参考借鉴作用。

(3) 标准解释 (INTERPRETATION): 针对特有的应用咨询, 解释标准条款的含义和技术指标的应用范围。

(4) 公告 (BULLETIN): 以研究报告的形式, 对标准技术内容进行扩展。

我国的压力容器标准每 5 年修订一次, 且采用编制人统稿方式, 每次修订的变化都比较大, 特别是基础定义的变动较大, 不利于保持标准的连续性和协调性, 也不利于在标准中体现新技术和新成果。1999 年全国压力容器标准化技术委员会开始试行在标准修订过程中采用提案审查制度, 为标准修订的程序化奠定了基础。我们要继续坚持和不断完善已经实行的标准提案审查制度, 对新技术和新产品试行标准案例公布制度, 实行定期发布标准解释的做法, 为压力容器行业服务。

3.7 我国主要压力容器建造标准简介

3.7.1 中国压力容器换热器设计、建造标准发展历程

- (1) 1967 年 9 月《钢制化工容器设计规定》(试行), 化工部;
- (2) 1977 年 3 月《钢制石油化工压力容器设计规定》, 第 1 版, 石油化工部、第一机械工业部;
- (3) 1979 年、1980 年《钢制石油化工压力容器设计规定 补充规定》, 化工部、石油部、一机部, 先后 2 次;
- (4) 1982 年《钢制石油化工压力容器设计规定》, 第 2 版, 石油部、化工部、一机部;
- (5) 1983 年 4 月《钢制管壳式换热器设计规定》, 机械部、石油部、化工部;
- (6) 1984 年成立《全国压力容器标准化技术委员会》, 归口负责压力容器的标准制订、修订工作;
- (7) 1985 年 1 月《钢制石油化工压力容器设计规定》, 第 3 版, 石化总公司、化工部、机械部;
- (8) GB 150—1989《钢制压力容器》, 全国压力容器标准化技术委员会;
- (9) GB 151—1989《钢制管壳式换热器》, 全国压力容器标准化技术委员会;
- (10) GB 150—1998《钢制压力容器》, 全国压力容器标准化技术委员会;
- (11) GB 151—1999《管壳式换热器》, 全国压力容器标准化技术委员会;
- (12) GB/T 150—2011《压力容器》, 全国锅炉压力容器标准化技术委员会;
- (13) GB/T 151—2014《热交换器》, 全国锅炉压力容器标准化技术委员会;
- (14) JB 4732—1995《钢制压力容器——分析设计标准》, 全国压力容器标准化技术委员会;
- (15) JB 4732—1995 (2005 年确认)《钢制压力容器——分析设计标准》, 全国压力容器标准化技术委员会;
- (16) GB/T $\times\times\times\times$ —20 $\times\times$ 《压力容器 分析设计》, 2018 年 11 月已经发布征求意见稿, 作为对行业标准 JB 4732 的修订、再版。

3.7.2 我国主要压力容器建造标准简介 (列于表 3.7-1、表 3.7-2)

表 3.7-1 主要压力容器建造标准 (一)

项 目		GB/T 150—2011 《压力容器》	JB/T 4734—2002 《铝制焊接容器》	JB/T 4735—2002 《钛制焊接容器》	JB 4732—1995 (2005 年确认) 《钢制压力容器——分析设计标准》	注
适用范围	设计压力/MPa	≤35	≤8	≤35	≤100	包括真空、负压
	设计温度/℃	按材料允许的使用温度确定			按材料允许的使用温度确定 (低于钢材的蠕变温度)	
适用结构		压力容器通用结构			压力容器各种结构	
标准内容		总则、材料、结构、强度设计、制造、检验、验收等技术要求				
引用标准		材料、试验方法、焊接、无损检测、载荷规范等				
设计准则		同时引用 GB/T 150	弹性失效准则、失稳失效准则			弹性失效准则、塑性失效准则、失稳失效准则、疲劳失效准则
计算方法		以材料力学、板壳理论公式为基础，并引入应力增大系数和形状系数			以板壳理论、弹塑性力学为基础引入应力分类、安定性分析、极限载荷方法	
强度理论		最大主(拉)应力理论			最大剪应力理论	
疲劳分析适用性		不适用			适用	
盛装介质		不限				

表 3.7-2 主要压力容器建造标准 (二)

项 目		GB/T 151—2014 《热交换器》	GB/T 12337—2014 《钢制球形储罐》	NB/T 47041 (JB/T 4710) —2014 《塔式容器》	NB/T 47042(JB/T 4731) —2014 《卧式容器》	注
适用 范围	设计压力/MPa	≤35	<6.4 (容积 $V \geq 50\text{m}^3$)	≤35	≤35	包括真空、负压
	设计温度/℃	根据材料允许的使用温度				
适用结构		固定管板式、浮头式、 U形管式、填函式	赤道正切支柱支撑	裙座支撑的塔式容器	双鞍座支撑的卧式容器	
标准内容		总则、材料、结构、强度设计、制造、检验、验收等技术要求				
引用标准		GB/T 150、材料、试验方法、焊接、无损检测、载荷规范等				
设计准则		弹性失效准则、失稳失效准则				
设计计算方法		以材料力学、板壳理论公式为基础，并引入应力增大系数和形状系数				
强度理论		我国管板应力计算研 究成果，参考 TEMA	考虑地震和风载荷的动力计算	考虑地震载荷的影响		
疲劳分析适用性		最大主（拉）应力理论				
盛装介质		不适用				
		不限				

第4章 压力容器设计基础

4.1 压力容器的材料损伤和设备失效

材料损伤是指压力容器在压力和其他载荷、介质环境、热作用等单独或共同作用下,造成的材料性能下降、结构不连续或承载能力下降。设备失效是材料损伤积累到一定程度,致使容器强度、刚度或功能不能满足使用要求的状态。损伤与失效不同之处在于损伤是一个发生过程,即出现损伤时不一定失效,发生失效前一定出现了损伤。

4.1.1 材料损伤

识别损伤模式,有助于在役设备的检测和评估,利于对设备失效模式的正确预判。

GB/T 30579—2014《承压设备损伤模式的识别》^[1]以材料和环境相对应的方法对各种不同形式的损伤进行了梳理和分类。分类原则按照压力容器和其操作环境相互作用下可能发生的损伤,其中操作环境指压力容器所处的介质、温度、压力等环境。

标准给出了腐蚀减薄、环境开裂、材质劣化、机械损伤和其他损伤等5个类别的损伤模式,它们是:

- (1) 腐蚀减薄——在腐蚀性介质作用下金属发生损失造成的壁厚减薄;
- (2) 环境开裂——在腐蚀性介质作用下材料发生的开裂;
- (3) 材质劣化——在操作环境作用下材料微观组织或力学性能发生了明显退化;
- (4) 机械损伤——材料在机械载荷或热载荷作用下,发生的承载能力下降;
- (5) 其他损伤——见表4.15。

在每一类损伤模式中,根据不同具体介质和对应的环境又细分为若干种具体损伤形式,在标准中共列有73种损伤形式及其在实际工程中应予考虑的一般应对方法。具体的73种损伤形式见本章表4.15。该标准对其中每一种具体形式的损伤,都分别叙述了包括下面几个方面的内容:

- (1) 损伤描述及损伤机理;
- (2) 损伤形态;
- (3) 受影响的材料;
- (4) 主要影响因素;
- (5) 易发生的装置或设备;
- (6) 主要预防措施;
- (7) 检测或检测方法;
- (8) 相关或伴随的其他损伤。

上述给出的损伤形式主要是压力容器在简单环境因素影响下发生的损伤。但是压力容器实际的操作环境通常是比较复杂的,如实际介质中含有多种腐蚀性组分,并且造成的损伤也是多种损伤耦合作用的结果,这时还应对损伤现象及辅助的试验结果进行综合分析,进一步分析判断。

4.1.2 压力容器的失效模式

压力容器在载荷作用下丧失了正常的工作能力称为失效。通常,压力容器所需着重考虑的失效模式(failure mode)主要为脆性断裂、韧性断裂、过度变形导致的泄漏、弹性和弹塑性失稳。压力容器的设计准则与其预期的失效模式相对应,是综合考虑了失效模式预计、强度理论、设计方法、安全裕度设置和材料选择原则等因素,防止压力容器在运行过程中发生失效。压力容器承受不同的载荷,其失效形式是不同的,在压力容器建造的国际标准(ISO 16528-1:2007 锅炉和压力容器—第三部分:性能要求^[2])中列举了以下应考虑的主要失效模式:

1. 短期失效模式(short term failure modes)

- (1) 脆性断裂(brittle fracture);
- (2) 韧性断裂(ductile rupture): 裂纹形成、过大的局部变形导致的韧性撕裂、总体塑性变形、塑性失稳(爆破);

(3) 过量变形(excessive deformations): 引起接头泄漏或丧失其他功能;

(4) 弹性或弹塑性失稳[elastic or elastic-plastic instability (buckling)]。

2. 长期失效模式(long term failure modes)

- (1) 蠕变断裂(creep rupture);
- (2) 蠕变超量变形(creep-excessive deformations);
- (3) 蠕变失稳(creep instability);
- (4) 冲蚀、腐蚀(erosion, corrosion);
- (5) 环境助长开裂(environmentally assisted cracking): 如应力腐蚀开裂(SCC: stress corrosion cracking)、氢致开裂等。

3. 循环失效模式(cyclic failure modes)

- (1) 递增塑性变形(progressive plastic deformation);
- (2) 交替塑性(alternating plasticity);
- (3) 弹性应变疲劳或弹-塑性应变疲劳(fatigue under elastic strains or under elastic-plastic strains);
- (4) 环境助长疲劳(environmentally assisted fatigue): 如应力腐蚀疲劳(stress corrosion fatigue)。

不同的压力容器标准所采用的设计准则是对应于失效模式而设定的,设计者应充分考虑容器在各种工况条件下可能产生的失效模式,在材料选择、结构设计、制造检验要求等方面提出安全措施,防止可能发生的失效。最后,应根据相关法规或设计委托方要求编制针对容器预期使用状况的风险评估报告。

4.2 GB/T 150—2011《压力容器》的适用范围^[3]

在GB/T 150.1中规定了受压元件、非受压元件、压力容器的划定范围以及GB/T 150的适用范围和不适用范围,对部分内容再补充解释如下。

4.2.1 适用范围

GB/T 150规定了固定式金属制压力容器的设计、制造、检验和验收的通用要求,适用于设计压力不大于35MPa的各类压力容器。标准适用的容器设计温度范围按金属材料允许的使用温度确定。

4.2.2 不适用范围

- (1) 设计压力低于0.1MPa且真空度低于0.02MPa的容器:NB/T 47003.1(JB/T 4735.1)《钢制焊接

常压力容器》^[4]标准适用这个设计压力范围的容器，但对于盛装极度和高度毒性介质的容器，可以参照 GB/T 150 标准。

(2) 《移动式压力容器安全监察规程》管辖的容器。

(3) 旋转或往复运动机械设备中自成整体或作为部件的受压器室（如泵壳、压缩机外壳、涡轮机外壳、液压缸等）；主要原因是此类元件已有各自特定的设计方法。

(4) 核能装置中存在中子辐射损伤失效风险的容器：是指直接受到核中子辐射的容器，指核岛内的压力容器。核能装置中的其他压力容器可以参照执行。

(5) 直接火焰加热的容器：标准中没有考虑材料直接接触火焰而可能发生的材料失效因素，因此不适用。

(6) 内直径（对非圆形截面，指截面内边界的最大几何尺寸，如矩形为对角线，椭圆为长轴）小于 150mm 的容器：由于 GB/T 150 有最小厚度的规定或其他条件限制，可能导致这类容器的结构不合理或不经济，但是如果需要，可以参照执行。

(7) 搪玻璃容器和制冷空调行业中另有国家标准或行业标准的容器。

4.2.3 超出标准规定范围的设计问题

标准规定的结构形式仅针对最常见的压力容器元件，不可能提供压力容器的所有可能的结构设计方法。在设计中经常会有超出标准规定结构或载荷范围的容器，能否妥善地处理这一类的问题，体现了设计者的水平和能力。一般而言，超出标准规定范围的设计问题集中在下述两个方面：

(1) 结构形式或几何尺寸超出标准规定的限制，如尺寸超标的结构元件、大开孔、异形容器。

(2) 载荷类型为标准给定范围之外的情况，如集中载荷、振动或冲击载荷。

GB/T 150.1 在通用要求中规定“对不能按 GB/T 150.3 来确定结构尺寸的容器或受压元件，可以采用以下方法设计”。

——验证性实验分析（如实验应力分析、验证性液压试验），具体要求见标准附录 C；

——利用可比的已投入使用的结构进行对比经验设计，具体要求见标准附录 D；

——采用包括有限元法在内的应力分析计算和评定，具体要求见标准附录 E。

补充说明如下：

“验证性实验分析”指采用实验应力分析方法，如应变测量、光弹实验等，标准附录 C 规定了采用验证性爆破试验确定容器设计压力的基本要求。

“对比经验设计方法”是过去经常采用的设计方法，这种方法有时会产生十分保守的结果。随着计算机技术的发展和数值分析能力的提高，应该尽可能避免经验设计方法。标准附录 D 特别对需要进行疲劳分析的容器，如要求对比经验设计时，明确规定了对设计文件的要求。

“包括有限元法在内的应力分析”并不意味着一定要采用 JB 4732 进行应力分析设计，而仅仅是对压力容器特定的局部结构和载荷进行应力分析计算，作为使结构尺寸满足标准规定的依据。在这种情况下，仍然采用该标准（GB/T 150）许用应力作为评价结构强度的基础，该局部的制造技术要求应该参照 JB 4732 的相关要求。

4.3 设计载荷条件

4.3.1 设计时应该考虑的载荷

载荷条件是压力容器设计的重要因素，容器必须在其整个设计寿命期间能够在所有载荷条件下不发生失效或破坏。下面列出压力容器在使用中可能会承受的各种载荷。但是，通常情况下一台容

器不会同时承受所有类型的载荷,设计者应该能够确定:对于一台具体容器可能存在什么样的载荷组合条件会成为该容器最苛刻的载荷设计条件。

按载荷的特点,可以把载荷区分为基本载荷和选择性载荷(或是主要载荷和次要载荷;或是静载荷和交变载荷)。在设计时根据具体情况确定设计载荷的组合条件。

1. 基本载荷

- (1) 内压、外压或最大压差;
- (2) 液体静压力,当液柱静压力小于设计压力的5%时,可以忽略不计;
- (3) 容器的自重(包括内件和填料等),以及正常工作条件下内装物料的重力;
- (4) 压力试验状态下试验液体的重量载荷;
- (5) 支座、支耳及其他型式支撑件的反作用力。

2. 选择性载荷

- (1) 风载荷,包括顺风向、横风向引起的作用载荷;
- (2) 地震作用,如无另有规定,一般情况下,不考虑地震载荷与风载荷同时作用的情况;
- (3) 土壤载荷、雪载荷;
- (4) 附属设备及隔热材料、衬里、管道、扶梯、平台等的重力载荷;
- (5) 连接管道和其他部件的作用力;
- (6) 温度梯度或热膨胀量不同引起的作用力;
- (7) 冲击载荷,包括压力急剧波动的冲击载荷、流体冲击引起的反作用力;
- (8) 运输或吊装时的作用力。

3. 交变载荷

在上述载荷中,有的是大小和(或)方向随时间作周期性变化的交变载荷,典型的例子是间歇生产操作的压力容器,承受重复装料加压(或有同时升温)、卸料减压(或有同时降温)。这种情况下,设计者应详细了解容器在整个设计寿命期间内每种载荷(压力、温度)的变化范围、循环次数等,以便根据规范确定该容器是否需要疲劳设计。

4.3.2 载荷的组合原则

根据设计条件和工程经验的判断或是规范规定,按最苛刻的设计计算工况进行载荷的组合,确定设计载荷条件。

4.4 压力容器设计寿命

设计者通常难以给出确切的压力容器设计寿命(即设计使用年限)预期值,因此,压力容器设计寿命问题一直是许多设计单位避免涉及的问题。但由于以下原因,容器的设计寿命事实上是设计者所不能回避的:

- (1) 材料力学性能如高温蠕变和高温断裂对时间的依赖性;
- (2) 腐蚀裕量中的设计使用年限因素;
- (3) 载荷(如交变载荷)的时间性。

《固容规》TSG 21明确规定:设计总图上应注明“压力容器设计使用年限(疲劳容器标明循环次数)”,即对于需要疲劳分析的压力容器,设计文件中必须注明在容器设计使用年限内交变载荷的循环次数。应该指出,压力容器的设计使用年限不一定等于实际使用年限,它仅仅是设计者根据容器预期的使用条件而给出的估计,其作用是提醒容器使用者,当超过压力容器的设计使用年限时应采取必要的措施,如经常测量厚度和缩短检验周期等。

确定压力容器的设计寿命是一个复杂的问题，涉及材料选用、腐蚀基础数据、结构设计等一系列设计因素，能否准确地预计，反映了设计者的经验和水平。

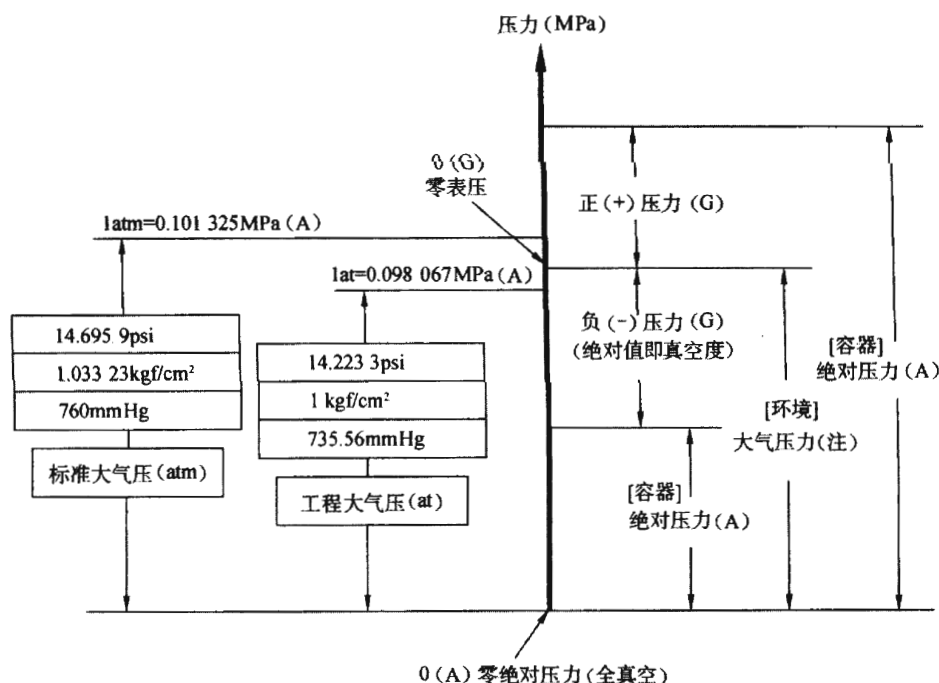
4.5 压力

4.5.1 基本概念

在压力容器设计中，谈及压力，如果没有特别指明，通常是指表压力，即指该容器的内部压力与环境大气压力的差值。如果容器内部压力高于大气压力，则表压力为正，表示该容器承受内压作用；如果容器内部压力低于大气压力，则表压力为负，表示该容器承受外压作用，其绝对值又称为真空度。

为强调或明确目的，可以在压力单位的后面加英文字母 G 或 g 表示表压力，以字母 A 或 a 表示绝对压力。在图 4.5.1 中，给出了绝对压力，环境大气压力，正、负压表以及标准大气压之间的相对关系，在压力纵坐标上，以环境大气压力（ambient atmosphere pressure）作为表压力的零起点。

真空度（degree of vacuum）表示真空状态下气体的稀薄程度，即是负压表的绝对值。表压力为负值时，表明容器为真空状态。全真空（full vacuum）时表压力为 -0.1MPa (g) 。



注：在工程设计中，“环境大气压力”取等于 0.1MPa (A) 。

图 4.5.1 大气压力、绝压、表压之间的关系

国际单位制 (SI) 表示的压力单位为 Pa (帕)， $1\text{Pa} = 1\text{N/m}^2$ (牛顿/平方米)；

标准大气压 (atm) 是在 0°C 时，在标准重力加速度下，760mm 高汞柱所产生的压力， $1\text{atm} = 101\,325\text{Pa}$ 。

在工程中几种常见压力单位和换算关系如下：

$1\text{MPa} = 10\text{bar} = 10^6\text{Pa} \approx 145.04\text{psi} \approx 10.2\text{kgf/cm}^2$ ；

$1\text{kgf/cm}^2 = 98.067\text{kPa} \approx 98\text{kPa}$ ；

$1\text{psi (lb/in}^2) = 6.894\,8\text{kPa} \approx 6.9\text{kPa}$ ；

$1\text{mmH}_2\text{O (1mm 水柱)} = 9.806\,7\text{Pa} \approx 9.8\text{Pa}$ 。

物理常数：重力加速度， $g = 9.806\,65\text{m/s}^2$ ； 0°C 时汞的密度 $= 13\,595.1\text{kg/m}^3$ 。

4.5.2 工作压力 p_w

在正常工作情况下, 容器顶部可能达到的最高压力。有时亦称操作压力。

“正常工作情况”是指在连续正常操作的生产过程中, 该容器能够在其规定的设计条件(环境、物料、温度、压力等)范围内正常、安全运行的状态。

一般情况下, 工作压力由工艺专业提出, 作为容器设计的基础数据。对于可能产生循环疲劳失效的容器, 应该按工作压力评价容器的强度。

4.5.3 设计压力 p

设定的容器顶部的最高压力, 与相应的设计温度一起作为设计载荷条件, 其值不低于工作压力。一台压力容器或一个独立的压力腔室, 在某一操作工况设计条件下, 具有唯一的设计压力值。确定容器的设计压力时, 应考虑如下因素:

(1) 容器上装有超压泄放装置时, 应按 GB/T 150.1 中附录 B 的规定确定设计压力, 详见第 14 章。

(2) 对于常温储存液化气体的容器和常温储存混合液化石油气的容器, 在规定的装量系数 (≤ 0.95) 范围内, 根据有、无保冷设施、液化气体的临界温度、饱和蒸气压等条件, TSG 21《固容规》^[5]规定了这类储存容器在规定温度下的工作压力, 继而确定的设计压力应该不低于该工作压力。

(3) 对于真空容器, 设计压力按承受外压考虑。

a) 当装有安全控制装置(如真空泄放阀)时, 设计压力取 1.25 倍最大内外压力差或 0.1MPa 两者中的低值。

b) 当无安全控制装置时, 取 0.1MPa。

(4) 对于由两室或两个以上压力室组成的容器, 应根据各自的工作压力确定各压力室自己的设计压力。

4.5.4 计算压力 p_c

在相应设计温度下, 用以确定元件厚度的压力, 其中包括液柱静压力或其他附加载荷。确定元件的计算压力时, 应考虑如下情况:

(1) 对于外压容器, 如液下容器、埋地容器, 确定壳体元件的计算压力时应考虑在正常工作条件下的最大压力差。

(2) 由两个或两个以上压力室组成的容器, 如夹套容器, 确定其共用元件的计算压力时, 应考虑各室之间的最大压力差。

4.5.5 试验压力 p_T

在进行耐压试验或泄漏试验时容器顶部的压力。

详细叙述见本章第 4.12 节“压力试验”。

4.5.6 最大允许工作压力 MAWP

按 GB/T 26929—2011 的定义, 最大允许工作压力 (maximum allowable working pressure) 是在指定的相应温度下, 容器顶部所允许承受的最大表压力。该压力是根据容器各受压元件的有效厚度, 考虑了该元件承受的所有载荷而计算得到的, 且取最小值。

注 1: 指定的相应温度, 一般是指某一操作工况条件时的设计温度, 也可以是根据需要规定的其他温度, 如最低设计金属温度时所对应的最大允许工作压力。

注 2: 当压力容器的设计文件没有给出最大允许工作压力时, 则可以认为该容器的设计压力即是最大允许工作压力。

最大允许工作压力的作用是设定容器超压限度的起始压力，充分利用容器的圆整厚度，尽量拉大工作压力与安全阀或爆破片泄放压力之间的压力差，使压力容器的工作更为平稳。当采用最大允许工作压力作为设定容器超压限度的起始压力时，在设计中应考虑最大允许工作压力代替设计压力进行压力试验，确定容器的最大允许工作压力方法如下：

容器的最大允许工作压力应根据构成容器的所有受压元件的设计条件和结构尺寸予以确定，原则上依据各受压元件的有效厚度计算得到。容器的最大允许工作压力可按式确定：

$$p_{\max} = \min\{p_{w1}, p_{w2}, \dots, p_{wn}\}$$

式中， p_{w1} 、 p_{w2} 、 $\dots$ 、 p_{wn} 分别为容器圆筒、封头、法兰、开孔补强等受压元件依据各自的设计条件和结构尺寸计算所得到的相应元件的最大允许压力。对设计者而言，是否需要提高容器的超压限度，是决定是否采用最大允许工作压力进行压力试验的前提条件。

4.5.7 安全泄放装置的动作压力

安全泄放装置中安全阀的开启压力或爆破片的爆破压力。

有关安全泄放装置中所涉及的各项压力概念详见第 14 章。

4.6 温度

本节术语引自 GB/T 26929—2011《压力容器术语》。

4.6.1 工作温度 (operating temperature)

在规定的正常工作情况下，容器内物料的温度。

注 1：国内、外压力容器行业的技术文件中，“工作温度”均指物料的温度。

注 2：一台容器内不同部位的物料温度可能不同，必要时应分别指出各部位工作温度。

注 3：工作温度有时亦称操作温度。

在 ASME VIII-1^[7]的强制性附录 3 中，定义“工作温度”是元件金属所保持的温度，相当于我们所说的元件金属温度。然而，在实际工程的设计文件中是指容器内物料的工作温度，如上面的注 1 所述。

即是说，在实际工程设计中，标注在图样上的工作温度是指工作介质的温度。

4.6.2 金属温度 (metal temperature)

容器使用过程中，沿容器元件金属截面的温度平均值。

注 1：容器的不同元件，或同一元件的不同部位，可以有不同的金属温度。

注 2：根据工作温度，必要时还应考虑容器环境温度影响，通过传热计算或工程实际经验来确定容器元件的金属温度。

(1) 元件截面的温度平均值

对于内半径 R_i 、外半径 R_o 的均质单层圆筒，在稳定传热状态下，通过传热计算或实际测定得到：圆筒内壁温度为 T_i 、外壁温度为 T_o ，则圆筒壁内任一半径 r 处的温度 t 为：

$$t = C_1 + C_2 \ln r$$

式中：

$$C_1 = (T_i \ln R_o - T_o \ln R_i) / \ln(R_o / R_i) ;$$

$$C_2 = -(T_i - T_o) / \ln(R_o / R_i) .$$

即沿圆筒壁厚方向的温度分布是以对数曲线形式变化的，此时圆筒截面的温度平均值 T 为：

$$T = \int_{R_i}^{R_o} t dr / (R_o - R_i)$$

对于实际工程中的绝大多数薄壁容器,则认为沿圆筒壁厚的温度分布是直线变化的。其温度 t' 为:

$$t' = T_i - (T_i - T_o)(r - R_i)/(R_o - R_i)$$

所以,其截面温度平均值,即是筒壁内、外表面温度的算术平均值:

$$T = (T_i + T_o) / 2$$

按直线变化所得结果与精确计算结果是相当接近的,例如:

$R_i = 600\text{mm}$, $T_i = 400^\circ\text{C}$;

$R_o = 700\text{mm}$, $T_o = 200^\circ\text{C}$ 。

沿壁厚 10 等分点处的温度 t 和 t' , 计算值列于表 4.6.2-1。

表 4.6.2-1 圆筒壁内各点温度

r/mm	距内壁 δ_i/mm	$t/^\circ\text{C}$	$t'/^\circ\text{C}$	差值/ $^\circ\text{C}$
$R_i=600$	0	400.0	400.0	0
610	10	378.6	380.0	1.4
620	20	357.5	360.0	2.5
630	30	336.7	340.0	3.4
640	40	316.3	320.0	3.7
650	50	296.2	300.0	3.8
660	60	276.4	280.0	3.6
670	70	256.8	260.0	3.2
680	80	237.6	240.0	2.4
690	90	218.7	220.0	1.3
$R_o=700$	100	200.0	200.0	0
截面温度平均值 T		297.45	300.0	2.55

(2) 元件的金属温度可按以下方法确定:

- 用传热计算求得。
- 在已使用的同类容器上测定。
- 按内部介质温度确定(当元件金属温度接近介质温度时)。

下面的算例(引自化学工业出版社《化工原理》^[8])说明在某些传热条件下,容器元件金属温度与介质物料的温度是截然不同的,见图 4.6.2。

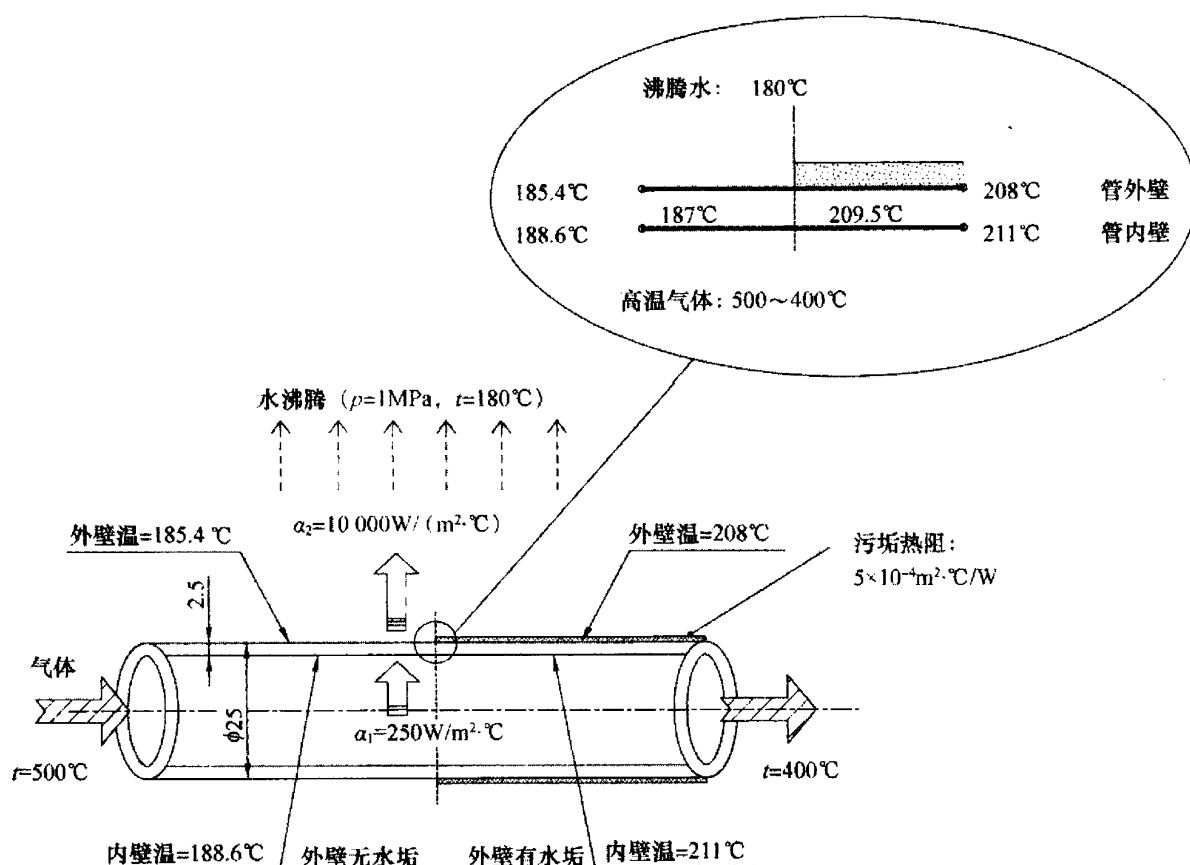


图 4.6.2 金属温度与介质物料的温度

图 4.6.2 说明：尽管管子内部的气体介质温度高达 $400^{\circ}\text{C} \sim 500^{\circ}\text{C}$ ，但由于气体与金属壁面之间的给热系数远远小于沸腾水与金属壁面之间的给热系数，所以管壁金属温度更接近管子外侧水的温度，即使当管子外侧有污垢热阻时，管壁金属温度也仅比管子外侧水的温度高 $20^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$ 。

在锅炉标准中，在确定受压元件计算温度（即金属温度）时，若锅炉给水质量符合标准，对于与温度低于 600°C 烟气接触的锅壳锅炉筒体、平板、管板、集箱以及对流管、拉撑管来说，计算温度 t_c 仅取介质额定平均温度（即介质温度） $t_{\text{mave}}+25^{\circ}\text{C}$ ，见表 4.6.2-2。

表 4.6.2-2 计算温度 t_c

受压元件型式及工作条件	元件金属温度 t_c
与温度 $600^{\circ}\text{C} \sim 900^{\circ}\text{C}$ 烟气接触的锅壳筒体、回燃室、平板、管板、集箱	$t_{\text{mave}}+50$
与温度低于 600°C 烟气接触的锅壳筒体、平板、管板、集箱	$t_{\text{mave}}+25$
对流管、拉撑管	$t_{\text{mave}}+25$
不直接受烟气或火焰加热的元件	t_{mave}

注：表 4.6.2-2 取自 GB/T 16508.3—2013《锅壳锅炉 第 3 部分：设计与强度计算》。

4.6.3 设计温度（design temperature, t_d ）

容器在正常工作情况下，设定的元件金属温度。设计温度与设计压力一起作为设计载荷条件。确定设计温度时，应考虑：

- （1）设计温度不得低于元件金属在工作状态可能达到的最高温度。

(2) 对于 0°C 以下的金属温度, 设计温度不得高于元件金属可能达到的最低温度。

(3) 容器各部分在工作状态下的金属温度不同时, 可分别设定每部分的设计温度。

(4) 对有不同工况的容器, 应按最苛刻的工况设计, 并在图样或相应技术文件中注明各工况下的压力和温度值。

(5) 容器各部位在正常工作状态下的金属温度不同时, 可分别设定每部分的设计温度。即一个容器或一个独立的压力腔(室), 在某一操作工况设计条件下, 可以同时具有不止一个设计温度值。

4.6.4 试验温度 (test temperature, t_T)

在进行耐压试验或泄漏试验时容器壳体的金属温度。

注: 为确保容器在耐压试验或泄漏试验时不致发生低应力脆性断裂, 试验时的容器壳体金属温度应保持在某一规定温度之上。具体规定见 GB/T 150.4。

4.6.5 最低设计金属温度 (minimum design metal temperature, MDMT)

在压力容器设计中, 预期该容器在运行过程中各种可能条件下的金属温度的最低值。

注1: “各种可能条件”不但包括正常工作情况, 还应考虑可能出现的最低工作温度、工作中的不正常、自动制冷、大气环境温度以及其他制冷因素。

注2: 最低设计金属温度是设计选材依据之一, 材料的选用除应满足容器各设计工况条件下的使用要求外, 还应确保在最低设计金属温度下对材料及其焊接接头的冲击吸收能量要求。

4.7 厚度

厚度是压力容器最主要的结构参数, 是在规定的载荷条件下, 保证结构强度和结构刚度以及使用寿命的基本条件之一。因此, 确保压力容器可靠性能的各种厚度, 是标准中给予严格规定的技术内容。

4.7.1 计算厚度

考虑计算压力, 按标准给定的计算方法、公式计算得到的厚度。对于外压元件是指满足稳定性要求所必需的最小厚度。

4.7.2 设计厚度

设计厚度是计算厚度与腐蚀裕量之和, 是在规定的载荷条件下保证容器强度、刚度或者稳定要求的同时, 保证规定的设计寿命的厚度。

4.7.3 名义厚度

设计厚度加上钢材厚度负偏差后向上圆整至规格厚度。一般为标注在设计图样上的厚度。

4.7.4 有效厚度

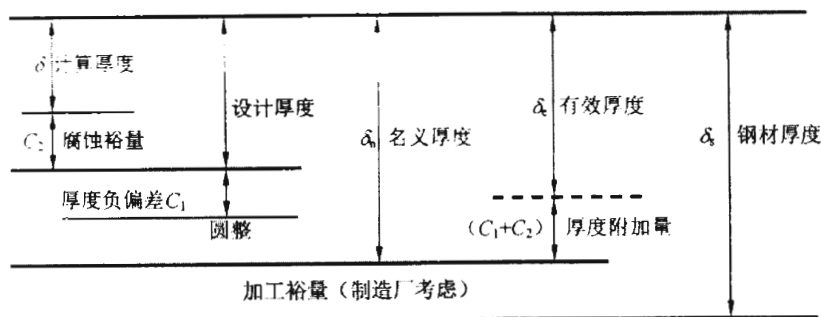
名义厚度减去腐蚀裕量和钢材厚度负偏差。决定容器实际承载能力的厚度, 一般用来校核容器的强度和稳定性, 也是确定最大允许工作压力的主要参数。

4.7.5 钢材厚度

压力容器壳体的钢材厚度是指实际用于制造该壳体元件的材料厚度, 即指钢材质量证明书所提

供的规格厚度，是决定容器制造技术条件的厚度：

以上各厚度间的关系见图 4.7.5。



注：如设计文件已经考虑增加了“加工裕量”，则应在图样中特别注明。

图 4.7.5 各厚度间的关系

4.7.6 最小成形厚度

指设计要求的、容器元件成形后的最小厚度。

4.7.7 壳体加工成形后不包括腐蚀裕量的最小厚度

GB/T 150 适用的壳体圆筒的最小厚度要求，主要是考虑在容器制造过程中就一般制造工艺方法而言，是为满足制造对厚度的要求并保证对形状、几何尺寸的公差要求。对于小直径圆筒（如 DN1500 以下）同时还兼顾了制造、运输和安装过程中的刚度要求。

对于较大直径圆筒，为节约钢材，不再规定刚度要求的最小厚度，此时应根据具体情况在制造、运输和安装过程中采取必要加撑等临时辅助措施以保证必要的刚度。

最小厚度具体要求如下：

- (1) 对碳素钢、低合金钢制容器，不小于 3mm。
- (2) 对高合金钢制容器，不小于 2mm。

在标准中还有一些为保证刚度所需要的最小厚度，如：

- (1) 各种封头最小厚度见 GB/T 150.3。
- (2) 热交换器壳程圆筒最小厚度（含腐蚀裕量 1.0mm），见 GB/T 151^[9]。

4.8 厚度附加量

由于容器在使用过程中和加工制造过程中都会有厚度的减薄，为了保证容器在整个使用年限中保有必须的计算厚度，从而确保其使用安全，在设计中应该考虑厚度附加量。通常，厚度附加量包括如下 3 部分：

- (1) 腐蚀裕量；
- (2) 钢材厚度负偏差；
- (3) 加工裕量。

4.8.1 腐蚀裕量

为防止容器元件在运行过程中由于腐蚀、机械磨损而导致厚度减薄，设计者应考虑实际情况规定容器的腐蚀裕量，具体规定如下：

(1) GB/T 150.1 中规定了设计者应考虑容器设计寿命的条款。“对有均匀腐蚀或磨损的元件,应根据预期的容器使用年限和介质对金属材料的腐蚀速率(或磨蚀速率)确定腐蚀裕量”。即,在“腐蚀速率”中不仅包括介质对材料的腐蚀,也包括介质流动时对容器材料的冲蚀和磨蚀。

(2) 容器各元件受到的腐蚀程度不同时,可采用不同的腐蚀裕量。

(3) 介质为压缩空气、水蒸气或水的碳素钢或低合金钢制容器,腐蚀裕量不小于 1mm。

(4) 在其他标准中,特别规定了一些元件腐蚀裕量的确定原则和取值,如:

GB/T 151《热交换器》,对于元件两侧接触介质的情况;拉杆、折流板等非受压元件。

GB/T 12337《钢制球形储罐》,支柱底板、地脚螺栓、拉杆等。

NB/T 47041《塔式容器》,裙座壳板、地脚螺栓非受压元件等。

4.8.2 钢材厚度负偏差

板材(包括复合板材)或管材的厚度负偏差应按相应材料标准的规定选取。

(1) 我国压力容器用钢板(GB/T 713—2014)的厚度负偏差均为 0.3mm。

(2) 我国压力容器用不锈钢和耐热钢板(GB/T 24511—2017)的厚度负偏差规定见表 4.8.2-1。

表 4.8.2-1 GB/T 24511 钢板厚度(普通精度 PTA)负偏差 mm

钢板类别	公称厚度范围	厚度负偏差	注
热轧厚钢板	8.0~100	-0.30	
热轧钢板及钢带	2.0~4.0	-0.22~-0.30	根据板宽度、厚度,具体见标准
	> 4.0~14.0	-0.30	
冷轧钢板及钢带	1.5~8.0	-0.08~-0.17	根据板宽度、厚度,具体见标准

(3) 对于压力容器用碳素结构钢热轧钢板 Q235B、Q235C(GB/T 3274),其厚度负偏差,如无另外指明应按 GB/T 709—²⁰¹⁹~~2006~~《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》中 N 类偏差规定,见表 4.8.2-2。
上下偏差相等。

表 4.8.2-2 钢板厚度 N 类偏差(GB/T 709) mm

公称厚度	下列公称宽度的厚度允许偏差			
	≤ 1 500	> 1 500~2 500	> 2 500~4 000	> 4 000~4 800
2.00~5.00	±0.45	±0.55	±0.65	—
> 5.00~8.00	±0.50	±0.60	±0.75	—
> 8.00~15.0	±0.55	±0.65	±0.80	±0.90
> 15.0~25.0	±0.65	±0.75	±0.90	±1.10
> 25.0~40.0	±0.70	±0.80	±1.00	±1.20

4.8.3 加工裕量(加工减薄量)

指制造厂为保证容器最小成形厚度或另有标准、文件规定所增加的厚度,习惯上也称为加工减薄量。在 GB/T 150 中,制造厂可以根据自己的装备能力和技术水平自行决定加工裕量,由制造厂在最小成形厚度或名义厚度的基础上自行增加加工裕量。

从图 4.7.5 可知,为了充分利用圆整厚度,避免“二次圆整”中的浪费,可以在设计文件中考虑“加工裕量”,但应在图样中特别注明,见第 15 章。

4.9 许用应力

许用应力是压力容器设计中的基本参数，由材料的力学性能除以相应的材料设计系数来确定，该“设计系数”在 GB/T 150—2011《压力容器》标准释义中称之为“确定材料基本许用应力的系数”。在以前的国内标准和目前有的国外标准仍然称作“安全系数”。

许用应力的确定是设计准则的重要组成部分，建立在长期实践基础上，体现了标准的技术水平、成熟程度和国家的综合生产技术水平和管理水平。不同的标准有不同的确定许用应力的系数（安全系数），与标准相应的设计原则、计算方法、制造、检验等一系列环节相适应相协调，总的说来与下列因素有关：

- (1) 设计载荷条件的准确程度及载荷附加的裕度；
- (2) 设计计算方法的精确程度和可靠性；
- (3) 材料生产水平和材料性能的稳定性；
- (4) 制造和检验技术水平及其指标控制的严格程度；
- (5) 质量管理方式和水平；
- (6) 生产操作水平和实践经验；
- (7) 不可预见的因素等。

4.9.1 许用应力的确定——安全系数

1. 确定许用应力的系数

金属材料（板、锻、管材）和钢制螺栓材料具有不同的确定许用应力的系数，具体见 GB/T 150.1。

用于确定螺栓材料许用应力的系数要高于对板、锻、管材的系数，即螺栓材料具有较低的许用应力，其原因和特点有：

- (1) 在紧固螺栓的操作中，螺栓预紧力难以定量控制，一般会大于设计值的需要。同时，为保证密封，也希望螺栓预紧力适当大于设计值。
- (2) 操作过程中的载荷循环或波动可能使螺栓伸长，引起连接松动、垫片松弛，需要多次紧固螺栓。
- (3) 螺栓和法兰不同的材料或不同的温度，会引起附加热应力。
- (4) 用于密封的螺栓材料不允许产生塑性变形，所以只控制屈服强度系数 n_s 。

基于上述特点，对于确定螺栓许用应力的系数，螺栓材料强度越高，系数越大；螺栓直径越小，系数越大。

2. 地脚螺栓和非受压元件的许用应力

NB/T 47041（JB/T 4710）—2014《塔式容器》和 NB/T 47042（JB/T 4731）—2014《卧式容器》规定：

碳素钢 Q235 的 $[\sigma]_{bt} = 147\text{MPa}$ ，低合金钢 Q345 的 $[\sigma]_{bt} = 170\text{MPa}$ 。

其他碳素钢，则 $n_s \geq 1.6$ ；其他低合金钢，则 $n_s \geq 2.0$ 。

在《卧式容器》中，还单独给出了鞍座常用材料的许用应力表。

3. 外压容器壳体失稳的安全系数

承受外压圆筒、锥壳和球壳的稳定许用外压值及圆筒或管子的许用轴向压缩应力是采用临界压力除以稳定安全系数来计算，即 $[p] = p_{cr} / m$ 。

p_{cr} 为临界压力或临界压应力；

m 为稳定安全系数, 取 3.0 (对于球壳外压、圆筒轴向压缩是以大挠度理论分析为基础的, 详见第 9 章);

$[p]$ 为许用外压力或许用轴向压缩应力

4.9.2 许用应力的规定

(1) 设计温度低于 20℃ 时, 取 20℃ 时的许用应力。

(2) 复合钢板的许用应力

对于覆层与基层结合率达到 NB/T 47002 (JB/T 4733) — 2009《压力容器用爆炸焊接复合板》中 B2 级板以上的复合钢板, 在设计计算中, 如需计入覆层材料的强度, 其设计温度下的许用应力按下式确定:

$$[\sigma]^t = \frac{[\sigma]_1^t \delta_1 + [\sigma]_2^t \delta_2}{\delta_1 + \delta_2}$$

式中:

$[\sigma]^t$ ——设计温度下复合钢板的许用应力, MPa;

$[\sigma]_1^t$ ——设计温度下基层钢板的许用应力, MPa;

$[\sigma]_2^t$ ——设计温度下覆层材料的许用应力, MPa;

δ_1 ——基层钢板的名义厚度, mm;

δ_2 ——覆层材料的厚度, 不计入腐蚀裕量, mm。

(3) 对于地震载荷或风载荷与其他载荷组合时, 容器元件的设计应力允许不超过许用应力的 1.2 倍。

4.9.3 安全系数和许用应力的工程应用

(1) 各国工程设计标准中都规定了一个“最小安全系数”, 即是设计中取用的“最大许用应力”。然而在用的实际容器壳体元件, 只要其有效厚度大于设计时的计算厚度, 在正常工作状态下的元件的应力水平肯定要低于标准规定的许用应力, 即在正常工作状态下的元件肯定具有高于标准规定的安全系数。举例见表 4.9.3。

表 4.9.3 容器圆筒的实际安全系数和应力水平 (按 GB/T 150)

$D_i=1000 \text{ mm}; t=20^\circ\text{C}; p_c=2.5\text{MPa}; \phi=1.0; C=0$ 材料: Q245R; $R_m=400\text{MPa}; [\sigma]=R_m/n_b=148\text{MPa}$					
厚度	圆筒厚度/mm	实际应力/MPa	实际安全系数 $n_b \geq 2.7$	失效应力 R_m/MPa	注
计算厚度	8.52	148 (许用应力)	2.7	抗拉强度 400MPa	理论极限值
实际结构: 有效厚度	10.0	126.3	3.17		工程中 可能值
	11.0	114.9	3.48		
	12.0	105.4	3.80		

(2) 设计中合理确定材料许用应力

在工程设计中对于材料使用, 标准规范虽然规定一个“最小安全系数”, 即设计中取用的“最大许用应力”, 这是针对材料在绝大多数使用条件下, 普遍适用的安全设计数据。然而, 这并不意味着: 对某一特定具体容器, 使用某一特定材料, 在任何情况下, 只能使用标准中规定的相应最大许用应力值。

例如, 湿 H_2S 环境中的压力容器材料, 或因耐蚀性能差, 或因应力水平高, 往往会由于应力腐蚀而导致材料的氢致开裂、容器失效 (见第 4.1.1 节)。目前在实际工程中已有两种可行的应对办法

以减缓或避免这种应力腐蚀：

①选用抗 H_2S 应力腐蚀的专用钢材，如近年来开发的 07Cr2AlMoR 或附加抗氢致开裂 (HIC) 试验的普通低合金钢 Q345R (HIC) [16]；

②降低工作条件下的容器应力水平。在设计计算中降低材料的许用应力，即适当增加壁厚，减小应力腐蚀。这种办法不仅在具体工程实践中已经实施，在俄罗斯国家标准 Γ OCT P 52857.10—2007《接触湿硫化氢介质的容器及设备》[11]就直接明确规定：用于湿 H_2S 条件下的碳钢、低合金钢材料，其安全系数比一般使用条件下应提高 25%，即许用应力降低 25%。

在具体设计这类容器时，则应权衡需求、设计条件、安全、经济成本等因素，给出合理可行的解决办法。

4.10 焊接接头的分类

4.10.1 焊缝与焊接接头的分类

按照 GB/T 3375《焊接术语》，“焊缝”是焊件经焊接后所形成的结合部分，对于熔化焊焊接，焊缝的形式有五种：对接焊缝（坡口焊缝）、角焊缝、塞焊缝、端接焊缝和槽焊缝，在压力容器制造中使用最多的是前两种。而“焊接接头”则包括焊缝、熔合区和热影响区三部分。在熔化焊中焊接接头形式分为对接接头、T形接头、角接头、搭接接头等共 12 种形式。详见第 16 章。

在压力容器壳体上对接接头分为纵向对接接头与环向对接接头。纵向对接接头承受环向力，环向对接接头承受轴向力，对圆筒形壳，其环向应力是轴向应力的 2 倍。封头的拼接接头由于难以区别是纵向对接接头还是环向对接接头，从安全考虑一般按纵向对接接头要求。此外在容器中还有接管与筒体的角接头，法兰与接管的角接头等，所有这些焊接接头的受力状态、焊接工艺、无损检测及质量要求各不相同。从压力容器设计、制造考虑，为方便对容器的各种接头提出相应的技术要求，GB 150—1998 参照采用 ASME VIII-1 对焊接接头的分类方法，将我国压力容器的焊接接头分为 A、B、C、D 四类；GB/T 150.1 将非受压元件与受压元件的连接接头分为 E 类，即将焊接接头分为 A、B、C、D、E 五类（见图 4.10.1）。相对于 GB 150—1998，GB/T 150.1 明确了易混淆的焊接接头分类，如接管（卷制）及锥壳的纵向接头、平封头的拼接接头为 A 类，长颈法兰与壳体或接管对接连接的接头、平盖或管板与圆筒对接连接的接头及接管间的环向对接接头为 B 类等。

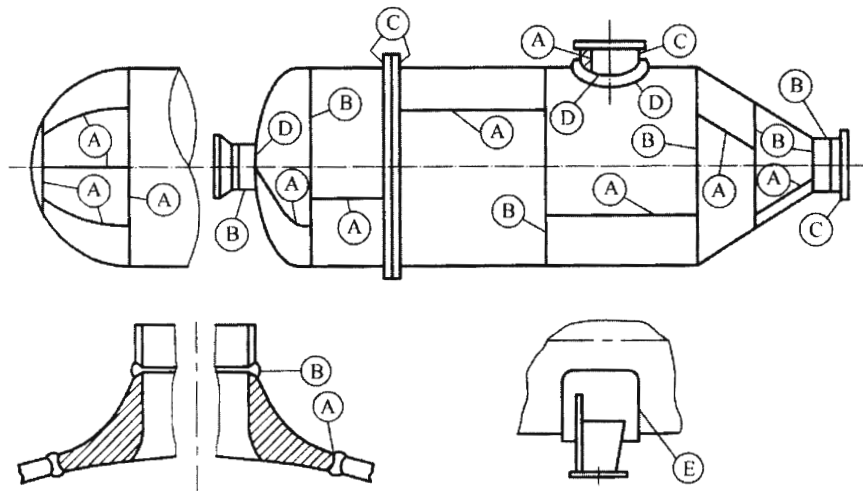


图 4.10.1 GB/T 150.1 对焊接接头的分类

GB/T 150.1 中对压力容器结构中焊接接头的分类与 GB/T 3375 焊接专业中对焊接接头的分类是两种不同性质、不同用途的分类方法, 两者分类的目的完全不同。但这两种焊接接头的分类方法并不矛盾, 也不重复, 因此仍然可以将 GB/T 150.1 中 A、B、C、D、E 类接头从焊接专业角度来划分为相应的接头形式, 以便从焊接工艺上来分析它们的特点及从容器设计、制造、检验等方面提出要求。

4.10.2 ASME VIII-1 关于焊接接头的分类

ASME VIII-1 中 UW-3 节将压力容器的焊接接头分为 A、B、C、D 四个类别。一般情况下, 类别越高的焊接接头, 在热处理、无损检测等方面提出更高的质量要求。

这一分类的出发点是仅考虑焊缝在容器上的位置而不考虑其结构形式, 即位于同一位置的焊缝, 不管其采用何种结构形式都划归同一类别。如接管与壳体相连的焊接接头, 不管采用对接还是角接, ASME VIII-1 均将其划为 D 类接头。

考虑接头在容器上位置的本质, 是考虑该接头所承受的应力水平以及该接头所连接的两元件的结构类型。例如, 纵向接头所受的应力水平高于环向接头, 则把前者划为 A 类, 后者划为 B 类, 由于球壳纵向、环向接头应力水平是一致的, 因此, 将半球封头与筒体相连的环向接头也划归 A 类。又如平板与圆筒连接的受力条件对于某些结构形式不如接管与圆筒连接的受力条件, ASME VIII-1 将平盖、法兰等与壳体连接的接头划为 C 类, 而将接管与壳体连接的接头划为 D 类。ASME VIII-1 对焊接接头的分类如图 4.10.2 所示。

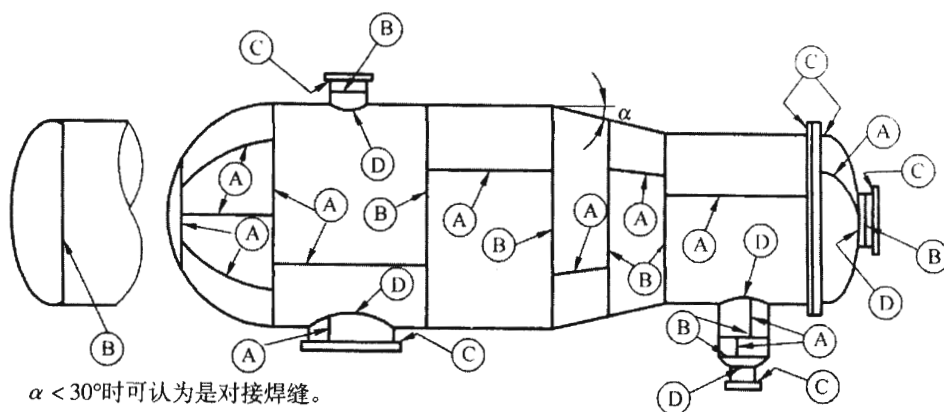


图 4.10.2 ASME VIII-1 对焊接接头的分类

ASME VIII-1 中 UW-3 节说明, 上述分类方法仅适于“某些受压焊接接头的接头形式及检验程度的特殊要求之用”, 而在述及某些其他制造要求时, 一般依然采用纵焊缝、环焊缝、角焊缝。

4.10.3 GB/T 150.1 与 ASME VIII-1 对焊接接头的分类差异

前已述及, GB/T 150.1 将压力容器的焊接接头分为 A、B、C、D、E 五类。GB/T 150.1 主要按焊接接头在容器上的位置 (即应力水平) 对其进行分类, 同时考虑了焊接接头的形式与结构。将图 4.10.1 与图 4.10.2 相比较, 可见 GB/T 150.1 关于焊接接头的分类多数情况下与 ASME VIII-1 是相同的。为了方便某些要求 (如棱角、错边、不等厚对接、余高、焊脚尺寸、无损检测等) 的表述, 避免一些过多冗长的解释, GB/T 150.1 做了某些改动, 增加了某些 ASME VIII-1 中未涉及的焊接接头。下面择其主要差异进行简要说明。

(1) 多层包扎容器层板层的纵向接头, ASME VIII-1 按其位置分为 A 类; GB/T 150.1 对 A、B 类焊接接头要求进行 100% 或局部的射线或超声检测, 而层板层纵向接头难以进行射线或超声检测, 只能进行磁粉或渗透等表面检测, 因此 GB/T 150 为了叙述方便将其划为 C 类。

(2) 嵌入式接管与壳体相连的焊接接头, ASME VIII-1 将其分为 D 类; 由于嵌入式接管和壳体采用对接连接, 应对其错边、棱角、余高进行检查, 并可进行射线或超声检测, 因此 GB/T 150.1 将其划归 A 类。

(3) 平盖、管板与圆筒相连的接头, 不管其结构形式如何, ASME VIII-1 均将其划为 C 类; 实际上管板、平盖与圆筒的连接方式分为对接和角接(搭接)两种, 二者的检验要求与无损检测方法均不相同, 因此, GB/T 150.1 将平盖、管板与圆筒非对接连接的接头划归 C 类, 而将对接连接的接头(即壳体部分的环向接头)划为 B 类。

(4) 长颈(带颈)对焊法兰与壳体或接管对接连接的接头, GB/T 150.1 明确为 B 类, ASME VIII-1 未明确。

(5) 内封头(球冠形封头)与圆筒的搭接接头, GB/T 150.1 划为 C 类, ASME VIII-1 未明确。

(6) 补强圈与壳体连接的接头, GB/T 150.1 划为 D 类, ASME VIII-1 未明确。

(7) 非受压元件与受压元件的连接接头, GB/T 150.1 划为 E 类, ASME VIII-1 未规定。

综上所述, GB/T 150.1 将焊接接头分为 A、B、C、D、E 五类, 本质上与 ASME VIII-1 一致, A、B 类即原来的对接接头(其中 A 类为纵向、B 类为环向), 而 C、D、E 类多数为角接(或搭接)接头。

4.11 焊接接头系数

4.11.1 焊接接头系数的基本规定

焊接接头系数 ϕ 是指对接焊接接头强度与母材强度之比值, 用以反映由于焊接缺陷和焊接残余应力等因素使焊接接头强度被削弱的程度, 是焊接接头力学性能的综合反映。GB/T 150 规定, 焊接接头系数 ϕ 应根据容器受压元件的焊接接头的焊接工艺特点(单面焊或双面焊, 有或无垫板)以及无损检测的长度比例确定, 钢制容器焊接接头系数见表 4.11.1。

其他金属材料的焊接接头系数见相应容器标准的规定。

表 4.11.1 钢制容器焊接接头系数 ϕ

焊接接头形式——对接接头		100%无损检测	局部无损检测
焊接工艺特点	双面焊 (相当于双面焊的全焊透接头)	1.0	0.85
	单面焊 (沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板)	0.9	0.8
NB/T 47013 无损检测 合格级别	射线检测 (AB 级: 中灵敏度技术)		II 级
	超声检测	脉冲反射法 (B 级检测)	I 级
		衍射时差法 (B 级检测)	II 级

注: 对于关键、重要压力容器应采用 B 级(高灵敏度技术)射线检测或 C 级超声检测, 详见第 18 章。

在 GB/T 150.1—2011 中 4.5.2.2 提到“双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头”。

在 1999 年发布的《压力容器安全技术监察规程》, 表 3-5 的“注③”曾给出了如下说明: “相当于双面焊全熔透的对接焊缝指单面焊双面成形的焊缝, 按双面焊评定(含焊接试板的评定), 如氩弧焊打底的焊缝或带陶瓷、铜衬垫的焊缝。”

更详细的解释见第 16 章中 16.6.2。

4.11.2 焊接接头系数选取的基本要求

焊接接头系数的选取与接头的焊接工艺特点、无损检测比例和对容器的要求有关。主要有以下几个问题:

(1) 当纵向接头与环向接头的结构、无损检测比例不一致时,如纵向接头采用双面焊、100% RT 或 UT,而环向接头为单面焊且无法进行 RT 或 UT 检测时,在容器的设计计算中应正确采用焊接接头系数。

内压圆筒厚度计算公式是根据圆筒中周向总体(一次)薄膜应力的强度导出的,所以与之相对应的焊接接头系数应为圆筒的纵向焊接接头系数。在圆筒环向接头的极小断面中同样也存在着环向(周向)薄膜应力,另外,尽管环向接头在圆筒轴向的应力仅有环向应力的 1/2,但是作为一台完整的压力容器,为确保整个圆筒的强度与安全,一般应要求环向接头与纵向接头具有同样的质量水平,即要求具有同样的焊接接头系数。若存在制造上的困难,可按 GB/T 150.4 中 10.3.4 执行。此时环向接头的质量(焊接接头系数)虽然可能与纵向接头的质量(焊接接头系数)不完全相同,但计算圆筒厚度时,仍取纵向接头的焊接接头系数。此时设计者应规定对该焊接接头的技术要求,以提醒制造厂用焊接工艺措施来保证焊接质量。

现将 GB/T 150.4—2011 中 10.3.4 抄录如下:

“对容器直径不超过 800mm 的圆筒与封头的最后一道环向封闭焊缝,当采用不带垫板的单面焊对接接头,且无法进行射线或超声检测时,允许不进行检测,但需采用气体保护焊打底。”

(2) 封头拼接接头的接头系数。GB/T 150.4—2011 中 10.3.2 规定封头拼接接头应进行 100%UT 或 RT 检测,但未规定封头拼接接头的接头系数如何选取。封头拼接接头的无损检测要求主要是针对封头成形时变形较大,缺陷容易扩展而提出的,与封头厚度计算无关。因此,尽管封头拼接接头要求 100%UT 或 RT 检测,但这种检测仍然只是对整台容器检测的一部分,其合格指标仍按照对容器整体要求的合格指标而确定。因此,封头拼接接头的焊接接头系数一般取压力容器的纵向接头焊接接头系数。

对于整张钢板压制的小直径封头,由于不存在焊接接头,在厚度计算中当然取 $\phi=1.0$ 。

4.12 耐压试验

压力容器的耐压试验涉及试验方法、试验压力、试验位置、试验顺序等一系列设计因素,应全面考虑并合理地确定压力试验的技术要求。

4.12.1 耐压试验的实施

耐压试验的目的是最终检验容器的整体强度和可靠性,以高于设计压力的试验介质综合考查容器的制造质量、各受压元件的强度和刚性、焊接接头和各连接面的密封性能等。对于现场制造的大型压力容器,还有检验基础沉降的作用。

耐压试验有如下方式:

- (1) 液压试验。以水或者其他液体为介质的耐压试验。
- (2) 气压试验。以空气或其他惰性气体为介质的耐压试验。
- (3) 气液组合试验。是液压试验和气压试验的组合,其试验要求按气压试验。

在现行标准和工程实践中,耐压试验称为压力试验。

1. 耐压试验的一般要求

GB/T 150.1 规定,容器制成后应经耐压试验并提出了对耐压试验的一般要求。对具体某台容器

耐压试验的种类、要求和试验压力值应在图样上注明。

GB/T 150.4 规定了耐压试验的试验程序步骤、具体要求、合格标准。

对于由两个（或两个以上）压力室组成的容器，应在图样上分别注明各个压力室的试验压力，并校核相邻壳壁在试验压力下的稳定性。如果不能满足稳定要求，则应规定在做压力试验时，相邻压力室内必须保持一定压力，以使整个试验过程（包括升压、保压和卸压）中的任一时间内，各压力室的压力差不超过允许压差，图样上应注明这一要求和允许压差值。

2. 耐压试验压力

试验压力的最低值按下述规定，试验压力的上限应满足规定应力校核要求。

（1）对于承受内压的容器：

液压试验：

$$p_T = 1.25p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t}$$

气压试验或气液组合试验：

$$p_T = 1.1p \frac{[\sigma]}{[\sigma]^t}$$

式中：

p_T ——试验压力，MPa；

p ——设计压力，MPa；

$[\sigma]$ ——容器元件材料在试验温度下的许用应力，MPa；

$[\sigma]^t$ ——容器元件材料在设计温度下的许用应力，MPa。

在实际工程设计中，通常把上面公式中的各受压元件（包括紧固件）的 $[\sigma]/[\sigma]^t$ 值称作许用应力比（SR）。

注：

① 容器铭牌上规定有最大允许工作压力时，公式中应以最大允许工作压力代替设计压力 p 。

② 容器各主要受压元件（圆筒、封头、接管、法兰及紧固件等）所用材料不同时，应取各元件材料的 $[\sigma]/[\sigma]^t$ 比值中最小者，即最小许用应力比（LSR）。——本条规定有时会导致耐压试验压力不足，见第 4.12.3 条说明。

③ $[\sigma]^t$ 不应低于材料受抗拉强度和屈服强度控制的许用应力最小值。——本条规定有时会导致耐压试验压力不足，见第 4.12.3 条说明。

（2）对于外压容器和真空容器：

液压试验：

$$p_T = 1.25p$$

气压试验：

$$p_T = 1.1p$$

式中：

p_T ——试验压力，MPa；

p ——设计压力，MPa。

4.12.2 耐压试验前的应力校核

如果采用大于规定的最小试验压力，则应校核各受压元件在试验条件下的应力水平。

（1）对于回转壳体元件，例如圆筒壳，应按下述公式校核最大总体薄膜应力：

$$\sigma_T = \frac{p_T(D_i + \delta_e)}{2\delta_e}$$

式中:

σ_T ——试验压力下圆筒的应力, MPa;

D_i ——圆筒内直径, mm;

p_T ——试验压力, MPa;

δ_e ——圆筒的有效厚度, mm。

σ_T 应满足下列条件:

液压试验时:

$$\sigma_T \leq 0.9 \phi R_{eL} (R_{p0.2})$$

气压试验时:

$$\sigma_T \leq 0.8 \phi R_{eL} (R_{p0.2})$$

(2) 对于平板元件, 例如平封头或管板, 应校核其最大一次总体弯曲应力:

σ_T 应满足下列条件 (见第7章, 第7.12.3节说明):

液压试验时:

$$\sigma_T \leq 1.35 \phi R_{eL} (R_{p0.2})$$

气压试验时:

$$\sigma_T \leq 1.2 \phi R_{eL} (R_{p0.2})$$

说明: 对于法兰连接的平封头, 如果考虑到由于刚度不足可能在压力试验时导致有害变形或泄漏, 则可以适当减小上述校核条件中的系数。

(3) 对于螺栓、螺柱紧固件, 应校核其最大轴向拉伸应力:

σ_T 应满足下列条件:

液压试验时:

$$\sigma_T \leq 0.9 R_{eL} (R_{p0.2})$$

气压试验时:

$$\sigma_T \leq 0.8 R_{eL} (R_{p0.2})$$

(4) 对于法兰, 标准规范没有给出明确规定, 根据工程设计实践经验, 可以考虑如下应力校核条件:

以试验条件下各参数 (压力、温度、法兰厚度, 必要时可取名义厚度) 按 GB/T 150.3 法兰一章中的规定进行应力校核, 此时, 将“校核条件”中的许用应力 $[\sigma]_t$ 改为:

液压试验时: 1.3 倍试验温度下法兰材料的许用应力;

气压试验时: 1.15 倍试验温度下法兰材料的许用应力。

上面式中:

$R_{eL} (R_{p0.2})$ ——圆筒材料在试验温度下的屈服强度 (或 0.2% 规定塑性延伸强度), MPa;

ϕ ——圆筒或平封头的焊接接头系数。

4.12.3 提高耐压试验压力的情况

GB/T 150.1 规定了耐压试验压力的最低值计算公式 [GB/T 150.1 公式 (5)、(6)、(7)、(8)]。在工程实际中, 往往会出现按上述公式确定的试验压力不足以达到应有耐压试验目的情况, 从而不得不考虑适当提高试验压力, 这些情况包括:

——标准 GB/T 150.1 和《固容规》中已有明确规定的情况:

(1) 立式容器采用卧置进行液压试验时, 试验压力应计入立置试验时的液柱静压力。应注意到, 当容器很长时又可能导致容器顶部壳体厚度不足, 需要校核。

(2) 工作条件下内装介质的液柱静压力大于液压试验的液柱静压力时, 应考虑相应增加试验压力。

(3) 带有安全阀、爆破片等超压泄放装置的压力容器, 如果设计时提出气密性泄漏试验要求, 则设计者应当给出该压力容器的最高允许工作压力。这时应以最高允许工作压力代替设计压力计算确定试验压力。

——在工程实际中可能遇到的一些情况:

(4) 对于两腔压力容器, 如“某一腔”是正压, 隔壁“另一腔”是真空, 则“某一腔”的试验压力至少应该是 1.25 倍容器两腔叠加危险工况时“公用元件”的计算压力 (如必要还应计入液柱静压力)。

(5) 在换热器设计中, 当管程设计压力高于壳程设计压力时, 在结构允许条件下, 可以适当提高壳程试验压力, 或者直接提高壳程设计压力, 甚至使得壳程试验压力直至等于管程试验压力, 以便更方便、直观检查管板和换热管之间焊接接头的质量。同时应校核壳程其他元件在此试验压力下的强度及密封性能。

(6) 对于设计压力较低的容器, 由于最小厚度的要求、负偏差、腐蚀裕量、计算圆整量的存在, 往往使得壳体的名义厚度远远大于计算厚度; 或者是, 对于不计覆层材料或堆焊材料强度的复合板容器, 由于复合板总厚度大于仅考虑基层材料决定的计算厚度, 从而导致按标准计算的试验压力下壳体应力水平远低于压力试验所预期的应力水平, 难以达到通过“超压”检验整体质量的目的。

为此, 可以考虑“适当”提高试验压力。这里的“适当”是指根据容器具体工作条件, 例如介质危害性较大, 设计者考虑是否需要提高试验压力, 如需要则可以提出一个“适当的”较高试验压力。并不是一定按设计计算时的理论要求: 在压力试验条件下, 使壳体应力水平达到 1.25 倍的材料许用应力。

在 ASME VIII 的压力容器规范中同样有类似的规定: 为了提高试验压力, 如果必要, 可以用容器名义厚度得到其最大允许工作压力, 再以此作为设计压力按规范规定确定容器的耐压试验压力, 同时应校核各元件在试验条件下的应力水平。

(7) 计算确定容器试验压力时, 标准要求选取各受压元件 (包括紧固件) 许用应力比 (SR) 中的最小值, 而在 ASME VIII 规范中, 不要求紧固件的许用应力比参与上述比较, 是因为除奥氏体不锈钢螺柱外, 其他材料的螺柱通常具有较大的安全系数, 即相对于其他元件, 螺柱具有较大的安全裕量。

当螺柱的许用应力比 SR 是所有受压元件中最小值并以此确定了容器的试验压力, 就必然使得试验时壳体等主要受压元件的应力水平偏低, 达不到充分检验容器本体的目的。

实际设计中的可行办法是: 在提高试验压力后, 首先应校核在试验条件下法兰和螺柱的应力水平, 对于螺柱, 当不超过 0.9 倍螺柱材料试验温度下屈服强度时, 则认为是安全可靠的。

(8) 对于设计温度较高的容器, 材料在蠕变温度范围内工作, 这时计算确定试验压力时标准要求许用应力比 (SR) 中的 $[\sigma]^t$ 不应低于受材料抗拉强度和屈服强度控制的许用应力, 使得材料在设计温度下人为地提高了 $[\sigma]^t$ 取值, 减小了 SR 比值, 导致试验压力过低。

在实际工程设计中, 有时不得不忽略上述 $[\sigma]^t$ 取值的限制适当提高试验压力, 与此同时, 应针对螺栓等密封元件在试验条件下的安全可靠, 予以关注和必要的校核。

(9) 组成一台容器的多个元件中, 由于设计条件和结构的特殊要求, 在计算确定试验压力时, 其中某一元件的许用应力比远低于其他元件, 甚至低至 $SR=1$, 例如, 设计温度为 350°C 的普通低合金钢换热器, 使用了耐蚀合金 Incoloy 825 或 Inconel 625 材料的膨胀节, 此时, 根据各元件中最小许用应力比 (LSR) 确定试验压力, 显然对整体设备就不能达到压力试验的目的。

解决办法可以是: 提高试验压力, 必要时可以提高膨胀节的设计压力。

对于 (6)、(7)、(8) 情况的压力试验问题, 文献 [13] 参考 ASME、EN 13445 的相应规定给出了进一步的分析和处理办法, 可以借鉴。

4.12.4 耐压试验免除问题

GB/T 150.1 中规定：“对不能按规定做耐压试验的容器，设计单位应提出确保容器安全运行的前提下免除耐压试验所应采取的安全措施，经设计单位技术负责人批准后在图样上注明。”这里存在两个问题：免除耐压试验的设计条件；应该采取的安全措施。

压力试验的免除是仅仅针对那些工程上难以进行压力试验的现场组焊的大型压力容器，如催化裂化装置中的有隔热层的大型反应器和再生器，基础不能承受试验液体重量的压力容器等。在制造厂内生产的压力容器一般不能免除耐压试验。

免除耐压试验相当于减少了压力容器制造过程中的一个检验环节，当然应当采取相应的措施以保证压力容器的安全质量。所采取的措施取决于使用者和设计者对容器的要求，一般性的措施如下：

- (1) 提高对压力容器材料的要求：化学成分、力学性能和检验要求。
- (2) 提高结构设计要求：尽量采用全焊透接头，避免严重的几何不连续。
- (3) 提高无损检测的比例和级别。
- (4) 提高容器的超压泄放的能力。

压力试验是设计需要慎重考虑的问题，是否可以免除以及如何免除也应作为设计工作中的重要问题予以考虑。不应该在设计阶段忽略应该采取的措施，而在制造完成后免除压力试验。《固容规》有相应规定：“对不能进行耐压试验和气密性试验的，应注明计算厚度和制造及使用的特殊要求。”

4.13 泄漏试验

是否要求泄漏试验取决于容器内介质性质和容器安全使用的要求。对于介质的要求，国家的法规和标准规定得很明确。对于保证容器安全使用，要考虑容器的实际情况具体分析。如真空绝热容器，在投入运行后一旦有微量泄漏，容器就将丧失绝热状态，严重影响容器的安全性，因此在设计中应考虑提出必要的泄漏检测要求。

《固容规》和 GB/T 150.1 都规定：介质的毒性程度为极度或高度危害的容器，应在压力试验合格后进行泄漏试验。

泄漏试验有多种方法，见第18章。设计者应根据容器的技术要求和试验目的选择试验方法。例如：

- (1) 气密性试验：以空气或其他惰性气体，加压至设计压力。
- (2) 氨渗漏检测。以氨为介质，用试纸检查泄漏的方法。
- (3) 氨质谱泄漏试验。通入氨气，用仪器检查泄漏的量。一般用于检测要求高的容器。

在以往的工程实践中，如不特别指明，泄漏试验多指上述第(1)种试验方法。需做泄漏试验时，试验压力、试验介质和检验要求应在图样上注明。

4.14 材料代用问题

由于我国压力容器材料供应方面的问题以及部分制造厂解决库存材料的需要，制造过程中的“材料代用”通常是压力容器建造中常见的现象，面对这种普遍现象，《固容规》和 GB/T 150.4 严格了对材料代用的管理规定：对于受压元件的材料代用应当事先取得原设计单位的书面批准，并在竣工图上做详细记录。材料选择是设计过程中的重要技术内容，应作为设计质量保证始终贯穿于压力容器建造过程。尽管材料代用解决了一些压力容器制造过程中的实际问题，但也引发了诸如职责不清、不当代用等现象的发生。因此，在压力容器的建造中，有必要详细地论证材料代用的可行性，慎重决定。在“以优代劣”原则的情况下，还应考虑如下因素：

- (1) 代用材料的强度级别是否影响到容器元件的设计厚度；
- (2) 材料对工作介质的相容性，如应力腐蚀、晶间腐蚀等；
- (3) 代用材料的设计温度下的许用应力是否达到原设计的要求；
- (4) 代用材料是否会产生如改变焊接材料、焊接工艺等；
- (5) 代用材料是否会产生诸如改变热处理、无损检测及焊接试板等要求。

事实上，材料代用是压力容器的一种设计变更，单纯考虑“以优代劣”的原则，仍然是产生安全隐患和管理混乱的主要因素。压力容器的设计、制造单位必须充分协商，在考虑到各种可能影响压力容器安全使用因素的情况下，慎重决定材料代用方案。随着市场经济的发展和材料供货渠道的逐渐完善，压力容器的设计、建造过程中必然会逐步减少材料代用现象。

关于材料代用的详细讨论见第 15 章。

4.15 材料损伤形式汇总（见表 4.15）

表 4.15 容器材料损伤形式汇总简表

序号	GB/T 30579 中的表号						
	表 A.1			表 A.2	表 A.3	表 A.4	表 A.5
	腐蚀减薄			环境开裂	材质劣化	机械损伤	其他损伤
1	盐酸腐蚀	16	碱腐蚀	氯化物应力腐蚀开裂	晶粒长大	机械疲劳	高温氢腐蚀
2	硫酸腐蚀	17	燃灰腐蚀	碳酸盐应力腐蚀开裂	渗氮	热疲劳	腐蚀疲劳
3	氢氟酸腐蚀	18	烟云雾点腐蚀	硝酸盐应力腐蚀开裂	球化	振动疲劳	冲蚀
4	磷酸腐蚀	19	氯化铵腐蚀	碱应力腐蚀开裂	石墨化	接触疲劳	蒸汽阻滞
5	二氧化碳腐蚀	20	胺腐蚀	氨应力腐蚀开裂	渗碳	机械磨损	低温脆断
6	环烷酸腐蚀	21	高温硫化物腐蚀 (无氢气环境)	胺应力腐蚀开裂	脱碳	冲刷	过热
7	苯酚腐蚀	22	高温硫化物腐蚀 (氢气环境)	湿硫化氢破坏	金属粉化	汽蚀	耐火材料退化
8	有机酸腐蚀	23	酸性水腐蚀 (碱式酸性水)	氢氟酸致氢应力开裂	σ 相脆化	过载	铸铁石墨化腐蚀
9	高温氧化腐蚀	24	酸性水腐蚀 (酸式酸性水)	氢氟酸致氢应力开裂	475℃脆化	热冲击	微动腐蚀
10	大气腐蚀 (无隔热层)	25	甲铵腐蚀	氢脆	回火脆化	蠕变	
11	大气腐蚀 (有隔热层)			高温水应力腐蚀开裂	辐照脆化	应变时效	
12	冷却水腐蚀			连多硫酸应力腐蚀开裂	钛氢化		
13	土壤腐蚀			液体金属脆断	再热裂纹		
14	微生物腐蚀				脱金属腐蚀		
15	锅炉冷凝水腐蚀				敏化-晶间腐蚀		

注：本表引自 GB/T 30579—2014《承压设备损伤模式识别》，附录 A，表 A.1～表 A.5。

参考文献

- [1] GB/T 30579—2014 承压设备损伤模式识别
- [2] ISO 16528-1: 2007 压力容器 第1部分: 性能要求
- [3] GB/T 150.1~150.4—2011 压力容器
- [4] NB/T 47003.1 (JB/T 4735.1) 钢制焊接常压容器
- [5] TSG 21—2016 固定式压力容器安全技术监察规程
- [6] GB/T 26929—2011 压力容器术语
- [7] ASME VIII-1, Pressure Vessel, BPVC, 2017
- [8] 王志魁编. 化工原理. 第三版, 北京: 化学工业出版社, 2015.3
- [9] GB/T 151—2014 热交换器
- [10] GB/T 713—2014 锅炉和压力容器用钢板
- [11] Г ОСТ Р 52857.10—2007 接触湿硫化氢介质的容器及设备
- [12] GB/T 3375—1994 焊接术语
- [13] 元少昀. GB 150—2011 液压试验压力相关问题探讨. 石油化工设备技术. No.6, 2017

第5章 材料基础知识

5.1 钢材生产基本知识

现代钢铁企业转炉炼钢的生产流程（即所谓的长流程）一般是：高炉炼铁→铁水预处理→氧气转炉炼钢→炉外精炼→连铸（模铸）→钢坯热装热送（钢锭）→连轧（轧制）→（热处理）；电炉炼钢的生产流程（即所谓的短流程）一般是：电炉炼钢→炉外精炼→连铸（模铸）→钢坯热装热送（钢锭）→连轧（轧制）→（热处理）。而锻件的生产则是将钢锭（坯）进行热压力加工。

炼钢的基本原料是炼钢生铁和废钢。根据工艺要求，还需加入各种铁合金或金属料，以及各种造渣剂和辅助材料。原材料的优劣，对钢的质量有一定的影响，而炼钢设备和冶炼工艺对钢的性能有直接的影响。所以不同的钢种，不同质量要求的钢材，应当正确地选择炼钢炉，并制订相应的冶炼工艺。

5.1.1 炼钢炉（steelmaking furnace）

现今世界用于大生产的炼钢炉主要有氧气转炉、高功率或超高功率电弧炉，以及满足特殊需要应用的电渣炉、感应炉等，各种主要炼钢炉的特点见表 5.1.1。

表 5.1.1 各种主要炼钢炉的特点

炼 钢 炉	主 要 热 源	主 要 原 料	主 要 特 点
氧气转炉	钢液中碳、硅、锰、磷等元素氧化产生的化学热	炼钢生铁（液态）和废钢	氧化熔炼，吹炼速度快，生产效率高，有不同的吹炼方法
电弧炉	交流或直流电弧	废钢和海绵铁	通用性大，炉内气氛可以控制，钢水脱氧良好，能冶炼含易氧化元素和难熔金属的钢种，产品多样化
电渣炉	电渣电阻热	铸造或锻压的坯料	由于渣洗作用，脱氧、脱硫效果显著，钢的纯洁度较高，钢锭致密，偏析减少，自下而上顺序凝固，能改善加工性能
感应炉 （真空感应炉）	感应电流	优质废钢、中间合金 （工业纯金属料）	脱硫、脱磷效果不如电弧炉，要用优质炉料，但可避免电极增碳，钢中氮含量也较低，能冶炼含易氧化元素的钢种

现代炼钢工艺中，上述几种主要炼钢炉只是作为初炼炉，其主要功能是完成熔化及粗调钢液成分和温度，而钢的精炼和合金化工作将在其后的炉外精炼装备中完成。

5.1.2 炉外精炼 (secondary metallurgy)

炉外精炼就是把转炉或电炉中所炼的钢水移到另一个容器中 (主要是钢包) 进行精炼的过程。也是“二次炼钢”或钢包精炼。炉外精炼把传统的炼钢分为两步。

(1) 初炼: 在氧化性气氛中进行炉料的熔化、脱磷、脱碳和主合金化。

(2) 精炼: 在真空、惰性气氛或可控气氛中进行脱氧、脱硫、去除夹杂、微调成分等。

炉外精炼主要在钢包内完成。它主要具有以下冶金作用: 一是使钢水温度和成分均匀化; 二是微调成分使成品钢的化学成分控制在很窄的范围之内; 三是把钢中硫含量降到非常低 (如 S 质量分数可小于 0.005% 甚至更低)、改变钢中夹杂物形态及组成和去除有害元素; 四是降低钢中的氢氮等气体含量 (如 H 质量分数可小于 2×10^{-6})。炉外精炼在现代化的钢铁生产流程中已成为一个不可缺少的环节。尤其是炉外精炼与连铸相配合, 是保证连铸生产顺行、扩大连铸品种、提高铸坯质量的重要手段。在炼钢生产过程中, 采用转炉 (电炉) → 炉外精炼 → 连铸已成为现代化钢厂冶炼技术的普遍模式。它可以很好地提高钢材的冶炼水平, 从而保障钢材的产品质量。炉外精炼现主要有钢包脱气技术、真空吹氧脱碳法 (VOD)、氩氧吹炼炉 (AOD) 以及具有电弧加热、氩气搅拌功能的钢包精炼炉 (LF) 等。炉外精炼技术按功能大致可分为六类, 见表 5.1.2。

表 5.1.2 炉外精炼技术按功能分类

分 类	功 能 特 点 及 应 用 实 例
精炼脱碳技术	采用强搅拌, 在真空下碳的质量分数可小于 0.005%。例如, 钢包脱气处理 250t 钢水, 碳的质量分数可小于 0.002%; 50t 的 VOD 精炼 30Cr-2Mo 不锈钢, 碳的质量分数可降至 0.000 9%
精炼脱硫技术	钢包加顶渣脱硫, 可使硫的质量分数从 0.003 5% 降至 0.000 7%; 采用带加热设备的则降至 0.000 1%; 用钙系粉剂处理, 降至 0.002% 以下
精炼脱磷技术	在铁水脱磷的同时, 采用钢水脱磷技术。例如超低磷钢的生产流程可概括为铁水脱硅 → 喷粉脱磷 → 转炉吹炼 → 炉外精炼脱磷
精炼脱氮技术	采用 VOD 设备在真空下精炼不锈钢, 钢中氮的质量分数可小于 0.001 5%
钢的清洁度和夹杂物变性技术	钢中的氧、硫含量是钢的纯洁度重要参量, 采用各种工艺方法使其降至最低值; 工业上普遍采用钙处理使夹杂物变性
微量有害杂质去除技术	向不锈钢中喷吹 CaC_2 , 微量有害杂质的脱除率分别为 As: 85%~95%; Se: 87%~95%; S: 79%~94%; Pb: 50%~88%

5.1.3 脱氧工艺 (deoxidizing process)

脱氧工艺及钢水脱氧程度, 与钢的凝固结构、钢材性能和质量有密切关系。加入足够数量的强脱氧剂 (Si, Al) 使钢水脱氧良好, 在钢水凝固时不产生 CO 气泡, 钢水保持平静, 这样生产的钢叫作镇静钢。如果控制脱氧剂种类和加入量 (主要是 Mn) 使钢中残留一定量的氧, 在凝固过程中形成 CO 气泡逸出而产生沸腾现象, 这类钢叫做沸腾钢。还有一种脱氧程度介于镇静钢和沸腾钢之间的钢, 叫作半镇静钢。上述三种钢的特点和性能比较见表 5.1.3。

表 5.1.3 镇静钢、半镇静钢和沸腾钢的特点、性能比较

项 目		镇 静 钢	半 镇 静 钢	沸 腾 钢
脱氧程度		脱氧较完全, 钢水在凝固过程中保持平静, 基本上无 CO 气泡产生	进行中等程度的脱氧, 使钢水在凝固过程中维持一定的沸腾现象	不用硅和铝脱氧, 保留足以导致钢水产生适当沸腾现象的氧含量
钢锭特点	成分限制	无特殊限制	碳与硅含量 (质量分数) 一般分别不大于 0.25% 与 0.17%	碳与硅含量 (质量分数) 一般分别不大于 0.25% 与 0.07%
	表面质量	一般	良好	良好
	偏析与纯洁度	较纯洁, 内外部偏析较轻	介于镇静钢与沸腾钢之间	外壳纯净, 内部杂质及夹杂物较多; 化学成分偏析比较严重
	成材率	钢锭头部有巨大缩孔, 锻、轧成材后, 切头量较多, 成材率较低; 对质量要求严格的大锻件, 钢锭成材率有时不到 50%	介于镇静钢与沸腾钢之间	无缩孔, 因而成材率较高, 一般大于 80%
钢的力学性能	抗拉性能	在其他情况相同的条件下, 三类钢的强度与伸长率等均大致相同		
	冲击韧性	良好	次于镇静钢	较差, 韧脆转变温度较高, 时效现象严重
钢的工艺性能	冷冲压性能	良好	尚好	只宜作简单的冲压件
	焊接性能	随钢的化学成分不同而变化。碳含量相同时, 比沸腾钢好	可焊接	由于化学成分偏析, 焊接性不很好, 不宜用于制造较重要的焊接构件

国家标准 GB/T 150《压力容器》规定, 压力容器受压元件用钢都应是镇静钢。

5.1.4 几个基本术语

(1) 钢锭 (ingot): 将熔融的钢水注入模型内, 待钢水凝固脱模后所得到的具有一定形状的铸钢件。

(2) 毛坯 (workblank): 用于制作某种钢件的坯料。

(3) 钢坯 (billet steel): 用于轧 (压) 制钢材的坯料。

(4) 板坯 (flat blank): 用于轧制钢板的坯料。

(5) 原轧制钢板 (plate as rolled): 由一块 (个) 钢坯或板坯 (钢锭) 经轧制而形成的一张钢板。由于运输时尺寸限制或其他原因, 最终交货时可能裁剪成几张钢板, 但仍为同一张原轧制钢板。

(6) 钢号 (steel grade): 钢铁产品牌号。用汉语拼音、化学符号和阿拉伯数字表示钢材产品名称、用途、冶炼和浇铸方法及分类, 强度等级, 主要化学成分和含量。

(7) 炉号 (heat number): 炼钢炉次的编号。同一炉号的钢材具有基本相同的化学成分。

(8) 批号 (batch number): 钢厂按有关规定, 将同一钢号的钢材组成一个供货批次的编号。通常应为同一钢号, 同一炉号, 同一轧制和热处理制度的钢板为一批, 有时同一批钢材还受重量 (如钢板) 或根数 (如钢管) 的限制。

5.1.5 钢材分类

我国常用的钢材分类方法有五种 (以下叙述中的百分数均为质量分数):

(1) 按化学成分分类: 碳素钢、合金钢。合金钢又分为低合金钢 (合金元素总量在 5% 以下)、

中合金钢（合金元素总量 > 5%~10%）和高合金钢（合金元素总量 > 10%）；也有将合金钢分为低合金钢（合金元素总量在 10%以下）和高合金钢（合金元素总量 > 10%）。

（2）按品质分类：普通钢、优质钢、高级优质钢和特级优质钢。
取消质量分级

GB/T 699—²⁰¹⁵~~1999~~《优质碳素结构钢》中，优质钢 $P \leq 0.035\%$ ， $S \leq 0.035\%$ ；高级优质钢（钢号后面加 A） $P \leq 0.030\%$ ， $S \leq 0.030\%$ ；特级优质钢（钢号后面加 E） $P \leq 0.025\%$ ， $S \leq 0.025\%$ （而 GB/T 699—2015《优质碳素结构钢》取消了冶金质量分级，又回到了 GB/T 699—1988《优质碳素结构钢技术条件》的规定，即 $P \leq 0.035\%$ ， $S \leq 0.035\%$ ，按用途分类）。

GB/T 3077—2015《合金结构钢》中，优质钢 $P \leq 0.030\%$ ， $S \leq 0.030\%$ ；高级优质钢（钢号后面加 A） $P \leq 0.020\%$ ， $S \leq 0.020\%$ ；特级优质钢（钢号后面加 E） $P \leq 0.020\%$ ， $S \leq 0.010\%$ 。

（3）按冶炼方法分类：可按炉别（如氧气转炉钢和电炉钢）、脱氧程度（如镇静钢、半镇静钢和沸腾钢）和浇注制度（如连铸钢和模铸钢）分类。

（4）按金相组织分类：可按退火状态的钢、正火状态的钢等进一步分类。即对钢材的金相组织有一定要求的钢，如低温压力容器用低合金钢 16MnDR 就是要求正火状态交货的钢，其金相组织应是铁素体加珠光体的组织。

（5）按用途分类：可分为建筑及工程用钢、结构钢、工具钢、特殊性能钢、专业用钢（如压力容器用钢）。

1991 年，我国颁布后经修订的 GB/T 13304—2008《钢分类》标准，它是参照国际标准（ISO 4948/1，4948/2）制定的。钢的分类分为两部分：第一部分，按化学成分分类；第二部分，按主要质量等级、主要性能及使用特性分类。

（1）按化学成分分类

根据各种合金元素规定含量界限值，将钢分为非合金钢、低合金钢和合金钢三大类，其中部分合金元素界限值见表 5.1.5-1。

通常，对低合金钢（一种或数种主要合金元素在低合金钢的规定范围内）和非合金钢较容易区分，而对于低合金钢和合金钢，还要看 Cr、Ni、Mo 和 Cu 四种元素，如果在低合金钢中同时存在其中两种以上，应当考虑这些元素的规定量总和。如果钢中这些元素的规定量总和大于表 5.1.5-1 中规定的每种元素最高界限值总和的 70%，应划为合金钢。

（2）按主要质量等级、主要性能及使用特性分类

按主要质量等级、主要性能及使用特性分类方法详见标准 GB/T 13304—2008。

表 5.1.5-1 非合金钢、低合金钢和合金钢中部分合金元素规定含量的界限值

合 金 元 素	合金元素规定含量界限值（质量分数）/%		
	非 合 金 钢	低 合 金 钢	合 金 钢
Al	< 0.10	—	≥ 0.10
B	< 0.000 5	—	≥ 0.000 5
Bi	< 0.10	—	≥ 0.10
Cr	< 0.30	0.30~< 0.50	≥ 0.50
Co	< 0.10	—	≥ 0.10
Cu	< 0.10	0.10~< 0.50	≥ 0.50
Mn	< 1.00	1.00~< 1.40	≥ 1.40
Mo	< 0.05	0.05~< 0.10	≥ 0.10
Ni	< 0.30	0.30~< 0.50	≥ 0.50

表 5.1.5-1 (续)

合金元素	合金元素规定含量界限值(质量分数)/%		
	非合金钢	低合金钢	合金钢
Nb	< 0.02	0.02~< 0.06	≥ 0.06
Pb	< 0.40	—	≥ 0.40
Se	< 0.10	—	≥ 0.10
Si	< 0.50	0.50~< 0.90	≥ 0.90
Te	< 0.10	—	≥ 0.10
Ti	< 0.05	0.05~< 0.13	≥ 0.13
W	< 0.10	—	≥ 0.10
V	< 0.04	0.04~< 0.12	≥ 0.12
Zr	< 0.05	0.05~< 0.12	≥ 0.12
La系(每一种元素)	< 0.02	0.02~< 0.05	≥ 0.05
其他规定元素(S、P、C、N除外)	< 0.05	—	≥ 0.05

在现行冶金产品标准中, 还未广泛采用 GB/T 13304 进行分类。例如, GB/T 699—2015 的名称为《优质碳素结构钢》未采用非合金钢的名称, GB/T 3077—2015 的名称为《合金结构钢》, 其中的钢号既有低合金钢也有合金钢。

我国压力容器用钢, 在 GB/T 150 中, 按所引用的钢材标准分为碳素钢、低合金钢(包括低合金高强度钢、低温用钢、中温抗氢钢和低合金耐蚀钢)和高合金钢(不锈钢和耐热钢)。实际上是以化学成分划分为三大类, 在低合金钢(合金元素质量分数不大于 10%)和高合金钢(合金元素质量分数大于 10%)中又以使用特性各分为四类和二类(见表 5.1.5-2)。这样在 GB/T 150 中使用起来既简明又方便。

表 5.1.5-2 GB/T 150 材料分类表

按化学成分分类		GB/T 150.2—2011 表 B.13, 表 B.14	钢 板
碳素钢		碳素钢	Q245R
低合金钢 (合金元素质量 分数 ≤ 10%)	低合金高强度钢	碳锰钢	Q345R, Q370R
		锰钼钢	18MnMoNbR, 13MnNiMoR, 07MnMoVR
	低温用钢	碳锰钢	16MnDR
		低镍钢	15MnNiDR, 15MnNiNbDR, 09MnNiDR, 07MnNiVDR, 07MnNiMoDR
		中、高镍钢	08Ni3DR, 06Ni9DR
	中温抗氢钢	低铬钼钢(Cr: 0.5%~2%, Mo: 0.2%~0.5% Cr: 2.25%~3%, Mo: 1.0%)	15CrMoR, 14Cr1MoR, 12Cr1MoVR, 12Cr2Mo1R, 12Cr2Mo1VR
		中铬钼钢(Cr: 5%~9%, Mo: 0.5%~1.0%)	12Cr5Mo(管)
高合金钢 (合金元素质量 分数 > 10%)	不锈钢 耐热钢	高铬钢(Cr12~Cr17)	S11306, S11348, S11972
		奥氏体钢(Cr18Ni8~Cr19Ni14)	S30408, S30403, S30409, S31708, S31703, S32168, S31603, S31608, S31668, S39042,
		奥氏体钢(Cr25Ni20)	S31008
		奥氏体-铁素体钢(Cr18Ni5~Cr25Ni7)	S21953, S22253, S22053

5.1.6 钢材的热处理 (heat treatment of steel)

钢材的热处理,因加工工艺和对组织、性能的不同要求而不同。如对各种钢板常需进行正火处理,以获得细化而均匀的组织和较好的综合力学性能。高强度调质钢板则需进行淬火加高温回火处理,以保证达到所要求的力学性能。不锈钢板大多需进行固溶处理,以改善其耐蚀性。具体的热处理工艺如下。

1. 退火 (annealing)

将钢件加热到高于或低于 A_{c1} 点温度并保温一定的时间(压力容器用钢件的退火一般加热到低于 A_{c1} 点),然后缓慢冷却(通常随炉冷却),这种热处理工艺称为退火。根据工艺特点,退火可分为完全退火、等温退火、球化退火、低温退火和扩散退火。低温退火是在低于 A_{c1} 点进行的,主要是为消除钢件的残余应力,稳定尺寸,消除冷作硬化,降低硬度。低温退火又称去应力退火,是压力容器制造中最常用的热处理方法。

退火的主要目的:

- (1) 降低钢的硬度;
- (2) 改善或消除坯料在铸造、锻造和焊接时所产生的成分或组织的不均匀性;
- (3) 消除内应力,稳定尺寸;
- (4) 细化晶粒,改善钢中碳化物的形态和分布(完全退火)。

2. 正火 (normalizing)

正火是将钢加热至 A_{c3} 以上 $30^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 或更高的温度,保温一定的时间,然后在空气中冷却的一种热处理工艺。

正火的主要目的:

- (1) 细化晶粒,提高钢材韧性和稳定钢材的力学性能;
- (2) 得到所要求的金相组织。

3. 淬火 (quenching)

淬火就是将钢件加热到 A_{c3} 以上某一个温度,保温一定的时间,使之奥氏体化后,急冷至室温,以获得淬硬组织,如马氏体组织的一种热处理工艺。

淬火的主要目的:

- (1) 提高钢的强度和硬度,如 15CrMo 和 12Cr2Mo1 钢锻件,其淬火后的强度和硬度要比正火后的高;
- (2) 能改善某些特殊钢的力学性能和化学性能。

对压力容器用钢而言,淬火后的钢件,通常是紧接着进行高温回火,以获得预期的最佳性能。

4. 回火 (tempering)

将淬硬后的钢件加热至 A_{c1} 以下某一温度,保温一定时间,然后以一定的速度冷却到室温的热处理工艺称为回火。

回火的主要目的:

- (1) 消除淬火或正火后所产生的热应力和组织应力,降低脆性,以防变形和开裂;
- (2) 能使淬火或正火后的淬硬组织(马氏体、贝氏体等)转变成较稳定的组织,以确保得到所要求的良好综合力学性能;
- (3) 在不同温度回火,可以获得不同组织和性能。因此,通过选择不同的回火温度,可以调整淬火或正火后钢件的力学性能。

5. 调质 (quenching and high temperature tempering)

在生产中一般将淬火后高温回火的联合热处理工艺称为调质处理,这种处理获得的是回火索氏

体组织, 如 07MnMoVR、07MnNiVDR 和 07MnNiMoDR 钢板, 表现出较好的综合力学性能。

6. 固溶 (solution)

奥氏体不锈钢加热到 $1\ 000^{\circ}\text{C} \sim 1\ 100^{\circ}\text{C}$, 保温一定时间然后快速冷却, 获得单相奥氏体组织的工艺称为固溶处理。经过这种处理的奥氏体不锈钢具有一定的强度, 很高的韧性和优良的耐蚀性。

7. 稳定化 (stabilizing)

将含有 Ti 和 Nb 等稳定化元素的奥氏体不锈钢, 加热到 $850^{\circ}\text{C} \sim 950^{\circ}\text{C}$, 保温一定时间后水冷、油冷或空冷, 使稳定化元素 Ti、Nb 和钢中的碳形成 TiC 和 NbC, 提高钢的耐晶间腐蚀等性能。

5.2 钢材的常用合金元素及其主要作用

钢中的合金元素是为了改善钢材的金相组织, 进而改善和提高钢材的力学性能和使之获得某些特殊的物理、化学性能而专门加入的元素。

常用的合金元素有锰、硅、铬、镍、钼、钛、钒、铌、铝等。这些元素在钢中的主要作用见表 5.2。

表 5.2 合金元素在钢中的主要作用

元素名称	对性能的影响
Mn	与硫形成熔点较高的 MnS, 可防止因 FeS 而导致的热脆现象。降低钢的下临界点, 增加奥氏体冷却时的过冷度, 细化珠光体组织以改善其力学性能。为低合金钢的重要合金化元素之一。提高钢的淬透性的作用强, 但有增加晶粒粗化和回火脆性的不利倾向
Si	为常用的脱氧剂。可提高钢的淬透性和抗回火性, 对钢的综合力学性能, 特别是弹性极限有利。还可增强钢在大气环境中的耐蚀性。含量较高时, 对钢的焊接性不利
Cr	增加钢的淬透性并有二次硬化作用, 使钢有良好的高温抗氧化性和耐氧化性介质腐蚀的作用, 并增加钢的热强性。为不锈钢及耐热钢的主要合金化元素。含量高时, 易产生 σ 相和 475°C 脆性
Ni	固溶强化及提高淬透性的作用中等。细化铁素体晶粒, 提高钢的塑性和韧性, 特别是低温韧性。为主要奥氏体形成元素并改善钢的耐蚀性能。与铬、钼等联合使用, 提高钢的热强性和耐蚀性, 为不锈钢及耐热钢的主要合金化元素
Mo	阻抑奥氏体到珠光体转变的能力很强, 从而提高钢的淬透性, 并为贝氏体高强度钢的主要合金化元素。质量分数约 0.2% 时, 能降低或抑止其他合金元素导致的回火脆性。在较高回火温度下, 形成弥散分布的特殊碳化物, 有二次硬化作用, 提高钢的热强性。质量分数 2%~3% 能增加耐蚀钢抗有机酸及还原性介质腐蚀的能力
Ti	固溶强化作用极强, 但同时降低固溶体的韧性。固溶于奥氏体中提高钢淬透性的作用很强; 但化合钛, 由于其细微颗粒形成新相的晶核从而促进奥氏体分解, 降低钢的淬透性。提高钢的回火稳定性, 并有二次硬化作用。有防止和减轻不锈钢晶间和应力腐蚀的作用。由于细化晶粒和固定碳, 对钢的焊接性有利
V	固溶于奥氏体中可提高钢的淬透性; 但以化合物状态存在的钒, 由于这类化合物的细小颗粒形成新相的晶核, 将降低钢的淬透性, 增加钢的回火稳定性并有强烈的二次硬化作用。固溶于铁素体中有极强的固溶强化作用。有细化晶粒作用, 所以对低温冲击韧性有利。钒通过细小碳化物颗粒的弥散分布可以提高钢的蠕变和持久强度, 并提高钢抗高温高压氢腐蚀的能力, 但对钢高温抗氧化性不利
Nb	固溶于奥氏体时, 显著提高钢的淬透性; 但以碳化物及氧化物微细颗粒形态存在时, 却细化晶粒并降低钢的淬透性。增加钢的回火稳定性, 有二次硬化作用。微量铌可以在不影响钢的塑性或韧性的情况下, 提高钢的强度。由于细化晶粒的作用, 提高钢的冲击韧性并降低其脆性转变温度, 有利于改善焊接性能
Al	主要用来脱氧和细化晶粒。含量高时, 赋予钢高温抗氧化及耐氧化性介质、 H_2S 气体的腐蚀作用。固溶强化作用大。有促使石墨化倾向, 对淬透性影响不显著

注 1: 回火脆性: 是指一些钢材在较高温度范围内回火, 其冲击韧性反而比较低温度回火后显著下降的现象。

注 2: σ 相: 铬镍奥氏体不锈钢, 在 $400^{\circ}\text{C} \sim 850^{\circ}\text{C}$ 长时间受热作用下形成的一种铁和铬原子形成的 Fe-Cr 金属间化合物, 一种既脆又硬的相。

注 3: 475°C 脆性: 高铬 ($\text{Cr} \geq 12\%$) 不锈钢, 在 $400^{\circ}\text{C} \sim 500^{\circ}\text{C}$ 长时间受热产生的严重脆化, 脆化最大速率发生在 475°C , 其特征是钢的硬度显著提高, 其严重性随着铁素体含量和铬含量的增大而增加。

5.3 钢材的物理性能及其试验方法

5.3.1 密度 (density)

单位体积物质的质量称密度, 用 ρ 表示。如已知试样的质量 m 和体积 V , 则密度为:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (\text{kg/m}^3 \text{ 或 } \text{g/cm}^3)$$

可见, 欲测定固体试样的密度, 需确定其质量和体积, 用分析天平可精确测量试样的质量, 而试样的体积可用比重瓶法和液体静力衡量法确定。

5.3.2 线膨胀系数 (linear expansion factor)

热膨胀是固体的重要物理性能, 从微观角度看, 热膨胀是由于晶体的线长度和体积随温度升高而加大, 即晶体中相邻质子之间的平均距离随温度的升高而增大。金属的线膨胀系数表达式为:

$$\bar{\alpha} = \frac{\Delta L}{\Delta t l_0}$$

式中:

$\bar{\alpha}$ ——平均线膨胀系数 (1/K);

ΔL ——在 Δt 温度区间的伸长量;

l_0 ——0℃时试样的长度。

线膨胀系数的测定方法主要有: 机械、光学膨胀仪法、电子膨胀仪法和光干涉膨胀仪法。

5.3.3 弹性模量 (modulus of elasticity)

物体在拉或压的外力作用下将发生形状和尺寸的改变, 若外力不大, 在去掉外力后, 物体又恢复到原来的形状和尺寸, 这时称物体处于弹性变形阶段, 相应的变形称弹性变形。在弹性变形阶段, 应力 σ 与应变 ε 之间的关系是线性关系, 符合虎克定律, 即 $\sigma = E\varepsilon$, 式中 E 是一个常数, 即弹性模量, 它表示在弹性变形阶段, 应力和应变的比值。

弹性模量的测量方法可分为静态法和动态法两种。静态法就是测量应力—应变曲线, 计算弹性模量。而动态法又分为共振法和脉冲法。用悬挂共振法测弹性模量就是共振法的一种。其测定方法有标准 GB/T 22315—2008《金属材料 弹性模量和泊松比试验方法》。

5.3.4 泊松比 (Poisson's ratio)

当物体处于单向拉力或压缩力的作用时, 物体沿作用力方向的几何尺寸将发生改变。对于各向同性物体, 可用下列关系表示:

$$\nu = \frac{\Delta a / a}{\Delta l / l}$$

式中:

ν ——常数, 即泊松比。它表示在弹性变形阶段, 在单向外力作用下, 物体横向尺寸的相对变化和纵向尺寸的相对变化之比;

$\Delta a / a$ ——物体横向尺寸的相对变化;

$\Delta l / l$ ——物体纵向尺寸的相对变化。

因泊松比和弹性模量均是材料的固有物理特性, 有固定关系, 因此测定了弹性模量, 即可算出 ν 。

5.3.5 临界点 (critical point)

某种成分的合金在加热或冷却过程中,由一种相(组织结构)向另一种相(组织结构)发生转变的开始或终了的温度,钢材常用的临界点有:

- A_{c1} : 加热时珠光体向奥氏体转变的开始温度;
- A_{r1} : 冷却时奥氏体向珠光体转变的终了温度;
- A_{c3} : 加热时珠光体向奥氏体转变的终了温度;
- A_{r3} : 冷却时奥氏体向珠光体转变的开始温度。

5.4 力学性能及其试验方法

对压力容器用金属材料而言,首先要求具有一定的强度,同时还应具有良好的塑性、韧性、可成形性及焊接性。这些性能都是通过一定的试验方法按标准测试出来的。

5.4.1 拉伸试验 (tension test)

拉伸试验是压力容器用金属材料力学性能测试中最常见的试验方法,是在一定的温度和静载下将试样沿轴向拉伸,以了解材料在弹性变形和塑性变形时的应力、应变的情况,以及材料在最大应力下的断裂强度。试验方法标准为 GB/T 228.1—2010《金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法》和 GB/T 228.2—2015《金属材料 拉伸试验 第2部分:高温试验方法》。

通过拉伸试验可以获得材料的最基本力学性能指标,如抗拉强度、屈服强度、断后伸长率和断面收缩率等。

1. 抗拉强度 (tensile strength)

抗拉强度:相应最大力的应力为抗拉强度(R_m)。而最大力(F_m)是指试样在屈服阶段之后所能抵抗的最大力;对于无明显屈服(连续屈服)的金属材料,为试验期间的最大力。应力是指试验期间任一时刻的力除以试样原始横截面积之商。

2. 屈服强度 (yield strength)

屈服强度:当金属材料呈现屈服现象时,在试验期间达到塑性变形发生而力不增加的应力点。又区分为上屈服强度和下屈服强度。

上屈服强度(R_{eH}):试样发生屈服而力首次下降前的最高应力;

下屈服强度(R_{eL}):在屈服期间,不计初始瞬间效应时的最低应力。

3. 规定塑性延伸强度 (proof strength, plastic extension)

塑性延伸率等于规定的引伸计标距百分率时的应力。例如 $R_{p0.2}$ 表示规定塑性延伸率为 0.2% 时的应力。

4. 规定残余延伸强度 (permanent set strength)

卸除应力后残余延伸率等于规定的引伸计标距百分率时对应的应力。例如 $R_{r0.2}$ 表示规定残余延伸率为 0.2% 的应力。

5. 断后伸长率 (percentage elongation after fracture)

断后伸长率:试样拉断后标距的残余伸长(L_u-L_0)与原始标距(L_0)之比的百分率为断后伸长率(A)。其中 L_u 为断后标距。

6. 断面收缩率 (percentage reduction of area)

断面收缩率:断裂后试样横截面积的最大缩减量(S_0-S_u)与原始横截面积(S_0)之比的百分率为断面收缩率(Z)。其中 S_u 为断后最小横截面积。

5.4.2 蠕变及持久试验 (creep and stress rupture test)

蠕变极限和持久强度极限都是反映材料高温性能的重要指标,其区别仅在于侧重点不同。蠕变极限以考虑变形为主,只允许产生一定的变形量时,在设计时就应考虑蠕变极限。持久强度极限主要考虑在长期使用下的破坏抗力,有些部件,高温下使用时间较长,对蠕变变形限制不严,但必须保证使用时不破坏,这就需要用持久强度极限作为设计的主要依据。

1. 持久强度极限 (limited creep rupture stress)

持久强度极限是试样在一定的温度和规定的持续时间内,引起断裂的最大应力值。用符号 σ_r^t (MPa) 表示,上标 t 表示试验温度 ($^{\circ}\text{C}$),下标 r 表示时间 (h)。其方法见 GB/T 2039—2012《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》。

在压力容器行业中以 σ_D^t 表示钢材在设计温度 t 时经 10 万小时断裂时的持久强度极限,MPa。

2. 蠕变极限 (limited creep stress)

金属材料试样在一定温度和一定应力的作用下,随着时间的增加而缓慢发生的塑性变形的现象称为蠕变。对不同的材料,发生蠕变的温度条件各不相同,如低碳钢和碳锰钢发生蠕变的温度要超过 350°C ,而铬钼合金钢发生蠕变的温度要超过 400°C 。其他情况相同时,温度越高,蠕变速度越快。试样在一定温度下和在规定的持续时间内,所产生的蠕变伸长率或在蠕变的稳定阶段,其蠕变速率等于其规定值时的最大应力就称为蠕变极限,用符号 $\sigma_{\varepsilon/\tau}^t$ 或 σ_v^t 表示。其试验方法见 GB/T 2039—2012《金属材料 单轴拉伸蠕变试验方法》。

其中 σ 表示极限应力 (MPa), t 表示试验温度 ($^{\circ}\text{C}$), τ 表示试验时间 (h), ε 表示蠕变伸长率 (%), v 表示恒定蠕变速率 (%/h)。

例如: $\sigma_{2/10\ 000}^{800}$ 表示在 800°C 时,持续时间为 10 000h,产生蠕变总伸长率为 2% 的蠕变极限。

在压力容器行业中,以 σ_n^t 表示钢材在设计温度 t 时,经 10 万小时蠕变率为 1% 的蠕变极限,MPa。

5.4.3 硬度试验 (hardness test)

硬度就是指金属材料抵抗压入物压陷的能力,也可以说是材料对局部塑性变形的抗力。

硬度是材料的重要性能之一,一般情况下,材料的硬度高,其耐磨性能也较好。材料的硬度与强度之间也有一定的关系,详见 GB/T 1172—1999《黑色金属硬度及强度换算值》。

硬度可采用不同的方法在不同的仪器上测定,其所得的硬度指标也各不相同,最常用的硬度指标有布氏硬度 (HB)、洛氏硬度 (HR) 和维氏硬度 (HV) 等。

1. 布氏硬度试验 (Brinell hardness test)

用一定直径 D (单位为 mm) 的淬火钢球或硬质合金球,以一定大小的试验力 F (单位为 N) 压入试样表面、经规定的保持时间 t (单位为 s) 后,卸去试验力,测出试样表面压痕球形面积 S (单位为 mm^2) 即可得到:

$$\text{布氏硬度值 (HBW)} = 0.102 F/S$$

因此,布氏硬度就被定义为试验力 F 除以压痕球形表面积 S 所得的商,一般不标出单位。

布氏硬度试验方法的标准为 GB/T 231.1—2018《金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法》,其优点是代表性全面,因其压痕面积大,能反映金属较大体积范围内各个组成相的综合平均性能,数据稳定,重复性好。缺点是压痕较大,成品检验有困难。

2. 洛氏硬度试验 (Rockwell hardness test)

用顶角为 120° 的金刚石圆锥体或一定直径 (1.587mm 或 3.175mm) 的淬火钢球作压头,先在初试验力 F_0 的作用下,将压头压入试件表面一定深度 h_0 ,以此作为测量压痕深度的基准,然后再加上

主试验力 F_1 ，在总试验力 F （初试验力 F_0 +主试验力 F_1 ）作用下，压痕深度的增量为 h_1 ，经规定时间后，卸除主试验力 F_1 ，压头回升一定高度，在试样上得到由主试验力所产生的压痕深度的残余增量 h 。金属洛氏硬度以 $e=h/S$ 值来衡量， S 为给定的标尺常数，其单位为 0.002mm 。 e 值愈大，表示材料越软，反之，则愈硬。但这种表示方式不符合人们的习惯，因此改用一个常数 K 减去 e 来表示硬度值的高低，这样洛氏硬度值（HR）可以表示为：

$$\text{HR} = K - e$$

当采用金刚石压头时：

$$K = 100, \text{HR} (\text{A}, \text{C}, \text{D}) = 100 - e$$

当采用钢球作压头时：

$$K = 130, \text{HR} (\text{B}, \text{F}, \text{G}) = 130 - e$$

式中：

K ——给定标尺的全量程常数；

HR——洛氏硬度值符号；

A, B, C, D, F, G——洛氏硬度的不同标尺符号。

例如：HRC 的 K 值为 100，当压痕深度 h 为 0.08mm 时，则硬度值：

$$\text{HRC} = 100 - 0.08/0.002 = 60$$

HRB 是应用较广的洛氏硬度标尺，常用测定低碳钢、低合金钢、铜合金、铝合金及可锻铸铁等中、低硬度材料。

HRC 主要用于测定一般钢材、硬度较高的锻件、珠光体可锻铸铁以及淬火+回火的合金钢，是用途最为广泛的洛氏硬度标尺。

洛氏硬度试验方法标准为 GB/T 230.1—2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法》。

3. 维氏硬度试验 (Vickers hardness test)

维氏硬度的试验原理与布氏硬度的试验原理相同，也是根据压痕单位面积所承受的试验力来计算硬度值。所不同的是维氏硬度试验采用的压头是两相对面间夹角为 136° 的金刚石正四棱锥体。压头在选定的试验力 F （单位为 N）作用下，压入试样表面，经规定保持时间后，卸除试验力，在试样表面压出一个正四棱锥形的压痕。测量压痕对角线长度 d （单位为 mm），用压痕对角线平均值计算压痕的表面积 S 。维氏硬度值是试验力 F 除以压痕表面积 S 所得的商，用符号（HV）表示。维氏硬度值不标注单位。

我国和世界上许多国家根据试验力的大小将维氏硬度试验分为三种类型，即维氏硬度试验、小载荷维氏硬度试验和显微维氏硬度试验。显微维氏硬度试验是在硬度计上带有金相显微镜，以便观察试样的金相组织，确定压痕位置和精确测量压痕对角线长度。从上面的分析可以看出，显微维氏硬度试验是最精确的试验方法，主要用于测定各种表面处理后的渗层或镀层的硬度以及较小、较薄工件的硬度，还可用于测定合金中组成相的硬度。但这种方法操作复杂，工效低，不适于大批量生产中的常规检查。显微维氏硬度试验方法压痕较小，代表性差，若材料中有偏析及组织不均匀等缺陷，则使所测硬度值重复性差，分散度大。

维氏硬度试验方法标准为 GB/T 4340.1—2009《金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法》。

5.4.4 冲击试验 (impact test)

夏比冲击试验是用于评定金属材料韧性应用最广泛的一种传统力学性能试验，是由法国工程师（Charpy）建立起来的。它是一种简支梁式冲击弯曲试验，试验时通过一次施加过载三点弯曲冲击载荷使试样发生断裂，以此来显示试样的缺口特性。

我国现行的冲击试验方法标准为 GB/T 229—2007《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》。

1. 冲击吸收能量 (impact absorbed energy)

冲击吸收能量是指材料在受到外加冲击载荷的作用下, 断裂时所消耗能量, 即冲击试样断裂时的能量。其单位为焦耳 (J)。

冲击韧性通常是在摆锤式冲击试验机上测定的。冲击试样受到摆锤的突然打击而断裂时, 它的断裂过程是一个裂纹发生和发展的过程。在裂纹发展过程中, 如果塑性变形能够发生在它的前面, 就将阻止裂纹的长驱直入, 当其继续发展时就需消耗更多的能量。因此, 冲击吸收能量的高低, 决定于材料有无迅速塑性变形的能力。冲击吸收能量高的材料, 一般具有较高的塑性, 但塑性指标较高的材料不一定有高的冲击吸收能量。这是因为在静载荷下能够缓慢塑性变形的材料, 在冲击载荷下不一定能迅速发生塑性变形。

冲击吸收能量与试样的尺寸和缺口的形状有关。由于不同的冲击试样在试验时应力状况各不相同, 在破坏时所消耗的能量也不一样, 因此冲击吸收能量值也不同。压力容器用钢一般采用夏比 V 型缺口冲击试样, 其冲击吸收能量为 KV_2 。冲击吸收能量还与试验温度有关, 有些材料在室温时韧性很好, 但在低于某一温度时则可能发生脆性断裂。

由于冲击吸收能量是材料各项力学性能指标中对材料的化学成分、冶金质量、组织状态及内部缺陷等比较敏感的一个质量指标, 而且也是衡量材料脆性转变和断裂特性的重要指标。所以, 对压力容器用钢来说, 冲击吸收能量是衡量其裂纹扩展阻力的重要指标之一。

2. 脆性断面率 (percentage of brittle fracture surface)

脆性断口也称为晶状断口或解理断口, 是指出现大量晶粒开裂或晶界破坏的有光泽断口, 断口中晶状区的面积与断口原始横截面积的百分比即为脆性断面率, 也称晶状断面率。GB/T 229—2007《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》和 GB/T 12778—2008《金属夏比冲击断口测定方法》对冲击试样断口的有关测定方法作了规定。一般有以下几种方法测定脆性断面率:

(1) 对比法。冲击试样断口与标准中断面图谱进行比较, 估算出脆性断面率。

(2) 游标卡尺测定法。按断口晶状区形状, 若能分为矩形、梯形, 可用游标卡尺测量晶状断面尺寸, 按标准中的表即可计算出脆性断面率。

或根据晶状区的总面积, 用下式计算冲击试样断口的脆性断面率:

$$CA = A_c / A_0 \times 100\%$$

式中:

A_c ——断口中晶状区的总面积, mm^2 ;

A_0 ——原始横截面积, mm^2 ;

CA ——脆性 (晶状) 断面率。

(3) 放大测量法。把冲击试样断口拍成放大照片, 用求积仪测量晶状区面积。

(4) 卡片测定法。用透明塑料薄膜制成方孔卡片或网络卡片, 测量晶状区面积。

(5) 图像分析技术测定法。

脆性断口往往作为剪切断口 (或称纤维断口) 的反向评定, 如 0% 剪切断口就是 100% 脆性断口。剪切断面率以 FA 表示。

3. 侧膨胀值 (lateral expansion, LE)

侧膨胀值即为冲击试样缺口背部的两侧由于冲击试验时受到的锤击, 而产生的尺寸增量。当试样断裂成两截时, 应分别测量两截试样断口的侧膨胀值, 并取其中大者为该试样的侧膨胀值。具体的测量方法见 GB/T 12778—2008《金属夏比冲击断口测定方法》和 GB/T 229—2007《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》。该标准规定了三种测量侧膨胀值的方法:

(1) 侧膨胀仪测量法;

(2) 投影仪测量法;

(3) 游标卡尺测量法。

4. 韧脆转变温度 (ductile-brittle transition temperature)

几乎所有的压力容器用钢材的韧性都会随着温度的下降而降低,当达到某一温度时将发生韧脆转变现象。材料一旦发生韧脆转变现象,其断裂形式便由韧性状态转变为脆性状态,冲击吸收能量明显下降,断口由纤维状变为结晶状,断裂机理由微孔聚集型变为穿晶解理型。由于试验材料的特性、试样加工变量及操作因素等影响,韧脆转变实际上是在一定的温度范围内发生的。

具有低温韧脆转变特性的金属材料,其韧脆转变温度是通过一系列温度下夏比缺口冲击试验测得的。韧脆转变温度反映了温度对金属材料韧性或脆性的影响,对压力容器在低温环境下运行的安全是十分重要的。因此,韧脆转变温度是从韧性角度选用金属材料的重要依据之一。

韧脆转变温度一般使用标准夏比 V 型缺口冲击试样进行测定,因为 V 型缺口试样对低温脆性较为敏感。

GB/T 229—2007 附录 D 规定了金属材料韧脆转变温度的测定方法。测定韧脆转变温度主要有以下几种方法,使用何种方法应根据有关标准或协议确定。

(1) 冲击吸收能量法:冲击吸收能量达到温度曲线上平台某一规定百分数(n)所对应的温度。在 GB/T 229—1994 中规定用符号 ETT_n 表示(例如冲击吸收能量达到上平台 50% 所对应的温度记为 ETT_{50});或冲击吸收能量达某一特定值。

(2) 剪切断面率法:剪切断面率达到某一百分数(n)所对应的温度。在 GB/T 229—1994 中规定用符号 $FATT_n$ 表示(例如剪切断面率为 50% 所对应的温度记为 $FATT_{50}$)。

(3) 侧膨胀值法:侧膨胀值达某一特定值。在 GB/T 229—1994 中规定用符号 $LETT$ 表示。

5. 应变时效敏感性 (steel-strain ageing sensibility) 及其试验方法

钢的应变时效敏感性试验方法,通常采用夏比冲击法,其标准为 GB/T 4160《钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法)》。

标准定义了应变时效敏感性系数 C : 未经受应变时效与经受应变时效的冲击吸收能量平均值之差,除以未经受应变时效的冲击吸收能量平均值所得的商,用百分数表示。

5.4.5 落锤试验 (drop-weight test)

落锤试验作为工业性的试验方法用来测定铁素体钢的无塑性转变温度 (NDTT), 是 1952 年由美国海军研究所 (NRL) 在爆炸鼓胀试验的基础上发展起来的。该试验方法是一种裂纹传播试验(也可称为止裂试验)。1963 年落锤试验方法列入了美国材料试验协会标准,即 ASTM E208。随后日本、原西德和澳大利亚等国也先后制定了各自的落锤试验方法的标准。1986 年我国也制定了 GB/T 6803—1986《铁素体钢的无塑性转变温度落锤试验方法》(其后于 2008 年修订)。用落锤试验方法测定的 NDTT 是派尼林断裂分析图中的一个重要参数。它不仅是压力容器(特别是低温压力容器和核容器)安全评定不可缺少的数据,而且作为评定材料和工艺质量的重要参数,在材料和工艺研究方面也得到广泛应用。

落锤试样以简支梁的形式加载。在试样受拉伸的表面上堆焊一道硬度较高的脆性焊道,并在焊道中部(试样长边的中心处)的垂直方向上用机械方法开一个人工缺口,试验时将试样的堆焊面朝下,置于规定的特制砧座上,砧座中部有限制下弯曲挠度的终止块。在不同温度下,用一个一定质量的、头部半径为 25mm 的圆柱面重锤自由落体向试样中部加载。根据不同温度下试样受拉面的开裂情况,判断试验材料的无塑性转变温度。当缺口起裂的裂纹刚好扩展到试样的边缘面上时的最高温度,即为无塑性转变温度。落锤试验所得到的无塑性转变温度 (NDTT) 的波动幅度小,一般只有 5℃ 左右,因此试验结果误差相对较小,重复性好,具有一定的工程应用价值。除此之外,落锤试验还具有可以直接给出无塑性转变温度,能在一定程度上模拟实际构件中存在的裂纹或其他缺陷,试验结果与试样取样方向无关(即无方向效应),以及试样制备较容易,试验装置及试验操作简单等优点。

5.4.6 裂纹尖端张开位移 (crack tip opening displacement, CTOD) 试验

金属材料的断裂韧性指标,已在压力容器新材料的研制、材料应用研究、材料强度研究、加工工艺的选择以及零部件的失效分析中得到了广泛应用。

金属材料的断裂韧性,是在断裂力学这一学科形成后提炼出来的一个力学性能指标。断裂力学就是研究当物体受力时,其内部裂纹(缺陷)附近应力应变场的情况及其变化规律,研究裂纹尖端开裂的条件(判据),以及裂纹在交变载荷下的扩展规律等。

在解决脆性材料断裂问题时,用应力的观点讨论裂纹失稳扩展,无论在理论上或工程应用方面都可得到满意的结论。但弹塑性材料的构件受力后,其裂纹尖端区产生大范围的屈服,此时变形发展较快而应力上升较慢,应力-应变关系呈非线性关系,此时有关材料的特性指标若采用形变或位移比用应力更方便、更合适,裂纹尖端的张开位移达到材料的某一临界值 δ_c 时,裂纹即发生失稳扩展。这一方法首先在英国发展起来,称为裂纹尖端张开位移法。裂纹尖端张开位移又常简写为 δ ,单位是mm。它的基本观点是:当裂纹尖端的张开位移CTOD达到材料的某一临界值 δ_c 时,裂纹即发生失稳扩展。

CTOD方法虽然缺乏严格的定义,又不是较为严密的应力、应变场参数,但CTOD方法较为直观,应用简单,又有测试简便、稳定等优点,因此得到工程界的广泛使用。

原试验标准为GB/T 2358—1994《金属材料裂纹尖端张开位移试验方法》,现统一试验标准为GB/T 21143—2014《金属材料 准静态断裂韧度的统一试验方法》。

5.4.7 J 积分试验 (J -intergration test)

CTOD判据是一个简单而有效的解决工程断裂问题的方法,在中、低强度钢焊接结构和压力容器的断裂安全分析中得到了广泛的应用,但它并不是一个直接而严密的裂纹尖端弹塑性应力应变场的表达参量。而 J 积分是一个在弹塑性条件下,可定量地描述含裂纹构件的应力应变场的强度,并且易于在实践中测定或理论上估算的场的参量。

当裂纹尖端的塑性区应力应变场强度随外加载荷增加,直到使裂纹开裂并开始扩展的临界点时,由裂纹尖端区域的应力应变分量通过回路线积分或形变功率定义所求得的 J 积分也达到了相应的临界值 J_{IC} ,单位是 kJ/m^2 ,而与试样几何形状无关。

这样便可提出弹塑性条件下的断裂判据,对于拉-拉型(I型)裂纹为 $J_I \geq J_{IC}$,说明裂纹启裂并向失稳状态发展。由此可见,在弹塑性条件下,裂纹尖端的弹塑性应力、应变场由 J 积分所控制。

原试验方法标准为GB/T 2038—1991《金属材料延性断裂韧度 J_{IC} 试验方法》,现统一试验标准为GB/T 21143—2014《金属材料 准静态断裂韧度的统一试验方法》。

5.4.8 K_{IC} 试验 (plane-strain fracture toughness)

平面应变断裂韧度 K_{IC} 是应力场强度因子 K_I 的临界值,即当 $K_I=K_{IC}$ 时,裂纹体处于临界状态,将要断裂,裂纹体的断裂判据,即是 K_{IC} 判据。它表征金属材料抵抗裂纹失稳扩展的能力。工程中常用 K_{IC} 进行构件的安全性评估。

测试 K_{IC} 的基本原理,就是把待试验的材料,在满足平面应变的条件下,制成一定形状和尺寸的试样,并在试样上预制出相当于缺陷的裂纹,然后对试样加载。由于试样及其裂纹的形状、尺寸和加载方式以及断裂部位都是预先确定的,所以其应力场强度因子 K_I 的表达式也是确定的。

平面应变断裂韧度 K_{IC} 是材料常数,单位为 $\text{MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$ 。 K_{IC} 越高,材料的断裂韧性越好。 K_{IC} 试验适用于高强度或超高强度材料,如超高压容器用钢。

原试验方法标准为GB/T 4161—1984《金属材料平面应变断裂韧度 K_{IC} 试验方法》,现统一试验标准为GB/T 21143—2014《金属材料 准静态断裂韧度的统一试验方法》。

5.5 工艺性能及其试验方法

5.5.1 压力加工 (press work) 工艺简介

金属压力加工是利用外力作用,使金属坯料产生塑性变形,从而获得具有一定形状、尺寸和力学性能的毛坯或零件的加工方法。

材料的塑性是进行压力加工的基础。

压力加工的工艺主要有轧制、拉制、挤压、锻造、冷热成型和冷冲压等。前三种以生产各种断面的型材为主,如制造压力容器用的钢板、钢管,后几种则用来生产各种毛坯或半成品,如压力容器的法兰、管板等。

1. 轧制 (rolling)

利用金属坯料与轧辊接触表面产生的摩擦力,使坯料强行通过一对旋转轧辊之间的间隙,受到辗压作用而缩减截面,增加长度,从而获得各种断面形状产品的方法。轧制一般采用热轧,而冷轧只有在薄板(带)的轧制中使用。

2. 拉制 (drawing)

在常温下,将已经轧制过的坯料(型材或管材)拉过一个比坯料横断面小的模孔,从而使坯料横断面积减小而长度增加的冷变形加工方法,又称冷拔。

3. 挤压 (extrusion)

将装在圆筒形容器内的金属,从比其截面小的模孔中挤压出来,从而获得需要截面形状和尺寸的方法。

4. 锻造 (锻压) (forging)

利用锻锤或压力机,对已加热的坯料锻打和加压,使金属发生塑性变形,从而获得所需形状的过程。与此同时,金属的力学性能也得到改善和提高。

5. 冷、热成型 (cold/hot forming)

金属在冷、热状态下经过弯卷、弯曲、冲压等外力作用,产生塑性变形制成所需形状的零件的工艺过程。压力容器制造过程中典型的成型工艺是筒节和封头的成型。

6. 冷冲压 (cold stamping)

利用装在压力机(剪床和冲床)上的冲模,使金属板料在冷态(室温)下分离或变形的一种加工方法。

5.5.2 冷加工工艺性能及其试验方法

1. 弯曲 (bend)

金属弯曲试验是一种工艺性能试验方法。弯曲试验就是按规定尺寸弯心,将试样弯曲至规定程度,以此检验金属承受塑性变形的能力,并显示其冶金或焊接缺陷。

弯曲试验时,试样断面上的应力分布是不均匀的,受拉侧表面拉应力最大。因此弯曲试验可以较灵敏地反映材料的表面工艺质量和缺陷情况。

母材的弯曲试验是将试样弯曲到规定的弯曲程度,测定弯曲角度,观察弯曲部分的外侧,然后按照相关产品标准进行结果评定。弯曲角度以试样承受载荷时测量为准。当弯曲角度为 180° 时,可将试样弯曲至两臂相距规定距离且相互平行或使两臂直接接触。

对焊接接头的弯曲试验是以试样上出现第一条裂纹时的弯曲角度来确定的。如试样未出现裂缝,则一直试验到试样两面平行(或规定的夹角时)为止。也可将试样弯曲到规定角度后再检查有无裂缝。

现行的金属弯曲试验方法为 GB/T 232—2010《金属材料 弯曲试验方法》，GB/T 2653—2008《焊接接头弯曲试验方法》。压力容器行业通常使用 NB/T 47016—2011 (JB/T 4744)《承压设备产品焊接试件的力学性能检验》。

试样弯曲后，应按照相关产品标准的要求评定弯曲试验结果。如无规定具体要求，若试样弯曲外表面无肉眼可见裂纹，则应评定为合格。

2. 压扁 (flattening)

金属管压扁试验是一种工艺性能试验，它不测定金属试样在压扁试验时应力和应变的关系，也不测定应力和应变值，而仅仅是在给定试验条件下检验金属管的极限塑性变形能力，其试验结果仅与给定的试验条件和具体试验尺寸有关，因而不能一般化。但该试验可以用于金属管材产品验收试验，通过它检验管材产品是否符合产品标准或规范的要求。我国现行金属管压扁试验方法为 GB/T 246—2017《金属材料 管 压扁试验方法》。

试验后检查试样压弯变形处，并按相关标准评定。如未作具体规定，试验后检查试样压弯变形处无肉眼可见的裂纹、开裂，则可认为试样合格。

3. 扩口 (flare)

在管材的塑性加工中，经常利用胀形或扩口加工工艺来制造所需要形状的管件，如换热管的胀接和膨胀节、扩口式直通管接头、扩口式直角管接头等。为了确定管材对这些机械加工的适应性，可以通过管子的扩口试验来判定。我国现行金属管扩口试验方法标准为 GB/T 242—2007《金属管 扩口试验方法》。

试验后试样无肉眼可见的裂纹即为合格。若有裂口或开裂，则为不合格。若仅在试样棱角处出现轻微的开裂，不应判为报废。

5.5.3 焊接性能 (welding performance)

金属材料的焊接性能是指在限定的施工条件下焊接成符合要求的构件，并能满足预定使用要求的能力。即指材料焊接加工的适用性和使用可靠性。

关于金属材料焊接性能较全面的解释见第 16 章。

压力容器用钢大部分要进行焊接。因此其钢材的焊接性能直接影响到焊接工艺和焊接质量。在压力容器行业，由于低合金高强度钢的广泛应用，对钢材的焊接性提出了新的要求。试验研究结果表明，碳当量 (C_{eq}) 与焊接热影响区的最高硬度间存在着确定的关系，一般强度越高，热影响区的硬度也越高，出现焊接裂缝的可能性也越大。焊接裂缝的起因往往是由于热影响区的组织、焊接区氢的含量以及外部拘束度等因素的综合作用。为了改善钢的焊接性能，一些国家提出了控制钢材碳当量的要求。例如日本焊接学会制定的标准，按钢板强度级别和不同热处理状态规定了不同的碳当量要求，对低合金高强度钢材，其碳当量计算公式（此式已为日本工业标准所采用）如下：

$$C_{eq} = C + \frac{Si}{24} + \frac{Mn}{6} + \frac{Ni}{40} + \frac{Cr}{5} + \frac{Mo}{4} + \frac{V}{14} \quad (\%)$$

式中的化学元素按钢中的质量分数计入，如 $W_c=0.15\%$ ，即以 0.15 计入。

在上述条件下，焊缝热影响区的最高硬度可由下式计算：

$$HV_{max} = 666C_{eq} + 40$$

一般来说，热影响区的硬度愈高则焊接裂缝倾向也愈大，如 $HV_{max} \leq 350$ ，则裂纹倾向较小，钢的焊接性能良好。

国际焊接学会推荐下列公式（欧洲和美国压力容器用低合金钢一般采用此公式）：

$$C_{eq} = C + \frac{Mn}{6} + \frac{Cr + Mo + V}{5} + \frac{Ni + Cu}{15} \quad (\%)$$

20 世纪 70 年代初, 日本用 19mm~50mm 厚的 200 个钢种 (包括碳钢至屈服强度 980MPa 级高强度钢), 以低氢焊条进行 Y 型拘束裂缝试验, 提出了焊接裂纹敏感性指数 P_c 。

$$P_c = P_{cm} + \frac{H}{60} + \frac{t}{600}$$

$$P_{cm} = C + \frac{Si}{30} + \frac{Mn}{20} + \frac{Cr}{20} + \frac{Cu}{20} + \frac{Mo}{15} + \frac{V}{10} + \frac{Ni}{60} + 5B \quad (\%)$$

式中:

P_{cm} ——焊接裂纹敏感性组成, 其意义与一般碳当量相同;

H ——焊缝金属氢含量, mL/100g;

t ——板厚, mm。

P_c 与预热温度有关, 防止裂纹的最低预热温度 $T_0 \geq (1440P_c - 392)^\circ\text{C}$ 。

我国现已根据钢材的化学成分、力学性能、加工和使用状态等条件, 对部分压力容器用钢提出碳当量或焊接裂纹敏感性组成的要求, 如 GB/T 19189 和 NB/T 47009 等标准, 以保证压力容器的焊接质量和设备的安全。

5.6 金相组织及其试验方法

金相组织检验应参照国标 GB/T 13298—2015《金属显微组织检验方法》进行。

5.6.1 钢中常见的金相组织 (metallurgical structure)

1. 铁素体 (ferrite)

碳溶于 α -Fe 中的间隙固溶体。体心立方晶格, 是钢中基本相, 工业上使用的纯铁会有微量碳, 常温下几乎是 100% 的铁素体组成。

2. 渗碳体 (cementite)

铁与碳形成的化合物。是钢中另一主要相, 是铁的碳化物中最重要的一种。常用 Fe_3C 化学式表示。它质强而脆, 是提高钢硬度和强度的主要相组织之一。

3. 石墨化 (graphitization)

渗碳体在高温长时间作用下分解并析出石墨状自由碳的现象, 其结果使材料脆性急剧增加。用化学反应式表示即 $\text{Fe}_3\text{C} \rightarrow 3\text{Fe} + \text{C}$ (石墨)。

4. 珠光体 (perlite)

铁素体和渗碳体的机械混合物。根据渗碳体的形态, 又可分为片状珠光体和球状珠光体。

5. 马氏体 (martensite)

过冷奥氏体快冷的产物, 是过饱和铁素体, 由原来面心立方晶格变为体心正方晶格。根据其形态不同又分板条马氏体、针片马氏体和隐晶马氏体。

6. 贝氏体 (bainite)

过冷奥氏体在中温区 (即珠光体与马氏体转变之间的区域) 的转变产物。它通常由铁素体和碳化物组成的非层片组织。根据其形成温度和形态可分为上贝氏体、下贝氏体和粒状贝氏体。

(1) 上贝氏体 (upper bainite): 典型的上贝氏体由成束的、大致平行排列的铁素体条和条间的渗碳体所组成, 典型特征是呈羽毛状。

(2) 下贝氏体 (lower bainite): 典型的下贝氏体是针叶状铁素体内沿一定晶面分布着细小的碳化物, 这些碳化物颗粒排列与铁素体的长轴约成 55° 夹角。

(3) 粒状贝氏体 (granular bainite): 为块状 (等轴状) 铁素体中包含有碳化物颗粒和不规则的

细小岛状物, 这些细小岛状物是残留奥氏体或马氏体。

上贝氏体的强度和韧性都较差, 而下贝氏体的强度和韧性都较好。粒状贝氏体的强度比珠光体组织为高, 塑性也较好。

7. 奥氏体 (austenite)

碳溶于 γ -Fe 中的间隙固溶体, 面心立方晶格, 属铁的同素异构体。

8. 回火马氏体 (tempered martensite)

马氏体在 $100^{\circ}\text{C} \sim 250^{\circ}\text{C}$ 范围时的分解产物, 为过饱和铁素体和与之共格的 ϵ -碳化物。

9. 回火索氏体 (tempered sorbite)

马氏体在 $500^{\circ}\text{C} \sim 650^{\circ}\text{C}$ 范围时的回火产物, 为铁素体基体上均匀分布着的细粒状渗碳体。

5.6.2 典型钢号的金相组织

典型压力容器用钢的供货状态和其金相组织见表 5.6.2。

表 5.6.2 典型钢号的金相组织

钢 号	标 准 号	供 货 状 态	金 相 组 织
Q245R	GB/T 713	热轧或正火	铁素体+珠光体
Q345R	GB/T 713	热轧或正火	铁素体+珠光体
Q370R	GB/T 713	正火	铁素体+珠光体
15CrMoR	GB/T 713	正火加回火	铁素体+珠光体
09MnNiDR	GB/T 3531	正火, 正火加回火	铁素体+珠光体
07MnMoVR	GB/T 19189	调质	回火索氏体
06Cr13Al	GB/T 24511	退火	铁素体
06Cr19Ni10 304	GB/T 24511	固溶	奥氏体
06Cr17Ni12Mo2 316L	GB/T 24511	固溶	奥氏体
022Cr19Ni5Mo3Si2 S21953	GB/T 24511	固溶	奥氏体+铁素体

5.6.3 焊接接头的金相组织 (metallurgical structure of the welding joint)

1. 焊接接头的组成及区域特征

典型的对接焊接接头主要由三个部分组成:

(1) 焊缝 (weld)。焊缝金属的结晶凝固冷却方式主要依靠母材金属热传导, 所以液态金属结晶很自然呈柱状晶成长, 且成长方向垂直于焊接熔池壁, 最终汇交于熔池中部形成八字形柱状树枝晶结晶形式。

(2) 熔合区 (fusion zone)。指焊缝与母材交接的过渡区, 即熔合线处微观显示的母材半熔化区。在焊接时, 液态的焊缝金属与固态母材金属的交界面, 便形成了熔合线 (fusion line), 即接头横截面上宏观腐蚀所显示的焊缝轮廓线。

以大多数 (低碳) 碳素钢和低合金钢为例: 熔合区的温度处于固相线和液相线之间。焊缝与母材产生不规则结合, 形成了参差不齐的分界面。该区晶粒十分粗大, 化学成分和组织极不均匀, 冷却后为过热组织。区域很窄, 金相观察难以区分, 但对接头强度和韧性却有很大影响, 常是产生裂纹和脆性破坏的发源地。

(3) 热影响区 (heat affected zone)。在焊接和切割过程中, 材料因受热的影响 (但未熔化) 而

发生金相组织和机械性能变化的区域。

焊接是一个不均匀加热和冷却的过程,距焊缝不同距离的点上经历着不同的焊接热循环,这些点实质上都受到一次特殊的热处理。和一般金属热处理一样,每个点都引起不同的组织转变,于是形成了在组织和性能上不均匀的焊接热影响区。在这个区中,有些部位的组织性能可能是优于也可能劣于母材焊前的组织性能。显然,劣于母材的部位便成为焊接接头中最薄弱环节。

决定热影响区的分区及特征的因素是多方面的,大致可分为三个方面:

a) 母材的冶金特征:母材金属在焊接热循环作用下是否存在固相转变;有固相转变的材料是纯金属、单相合金或多相合金;是否是同素异构转变;是否是扩散型的相变。

例如,焊接无固相转变的金属,在热影响区上主要出现的是晶粒粗大现象,有时也有再结晶现象。焊接有固相转变的金属,如果是碳钢,其热影响区上不仅有过热和再结晶现象,还有重结晶和淬火等现象。

b) 母材焊前的状态。同一种金属材料,焊前状态不同,焊后热影响区的组织和性能是不同的,例如,焊前经过冷作硬化或热处理强化的金属,焊后热影响区内就会出现回火软化区。对于易淬火的钢,若焊前处于退火状态,则焊后会出现硬化区。也即焊接热循环改变了母材焊前的状态,焊后在热影响区就可能出现不希望的硬化、软化或脆化现象。

c) 焊接方法及其工艺参数。因为不同的焊接方法其热源集中程度不同,通过工艺参数的选择又可以获得不同的热输入,这两者实质上是焊接温度场和焊接热循环的特征参数对热影响区的范围大小,以及范围内各部位的组织性能的影响。温度场分布影响着热影响的宽窄,而热循环曲线的特征参数,如加热速度、高温停留时间和冷却速度等直接影响着组织和性能的变化。

2. 焊接热影响区的组成

压力容器用碳素钢和低合金钢一般属于不易淬火的钢,即在焊接条件下淬火倾向很小,其焊接影响区按其组织基本相同且性能相近,大致可以划分为:

(1) 过热区 (overheated zone)。又称粗晶区,这里加热温度高,金属处于过热状态,奥氏体晶粒严重长大,粗大的奥氏体在较快速度冷却下形成一种特殊的过热组织——魏氏组织 (Widmanstätten structure)。这种魏氏组织降低了金属材料的韧性,是不易淬火的钢焊接接头变脆的主要原因之一。

魏氏组织的形成与过热程度即金属在高温停留时间有关,在焊条电弧焊、埋弧焊、电渣焊几种焊接方法中,焊条电弧焊时的高温停留时间最短,晶粒长大相对并不严重。对于电渣焊则相反,焊接容易出现粗大的魏氏组织,为改善接头性能,消除严重的过热组织,常要求焊后做正火热处理。

(2) 重结晶区 (annealed zone)。又称细晶区 (fine-grain zone) 或正火区,加热时铁素体和珠光体全部转变为奥氏体,由于加热速度快,高温停留时间短,奥氏体晶粒还未十分长大,接着冷却就得到了均匀细小的铁素体+珠光体,它相当于热处理时的正火组织。由于该区组织细化,故其塑性和韧性较好,甚至优于母材。

(3) 不完全重结晶区 (incomplete annealed zone)。又称不完全正火区或部分相变区。该区加热到的峰值温度在 A_{c1} 到 A_{c3} 之间,低碳钢为 $750^{\circ}\text{C}\sim 900^{\circ}\text{C}$ 。其特点是只有部分金属经受了重结晶相变,其余部分为没发生相变的原始铁素体晶粒。因此,该区是一个粗晶粒和细晶粒的混合区。在粗大原始铁素体晶粒之间分布着经重结晶后的细小铁素体+珠光体的群体。由于该区晶粒大小不均匀,因而其力学性能也不均匀。

(4) 再结晶区 (recrystallization zone)。再结晶与重结晶不同,重结晶时金属内部晶体格架要发生变化,即指同素异构转变时金属由一种晶体格架转变为另一种晶体格架;而再结晶时只有晶粒外形的变化,并没有内部晶体结构的变化。

对于冷轧钢板,由于冷作变形,其破碎的或纤维状的晶粒通过焊接加热到相变点 A_{c1} 以下的温度发生再结晶过程,再次变成完整的等轴晶粒,由于没有发生相变过程,故在金相组织上有时看不到明

显的变化。

再结晶区的强度和硬度都低于冷作变形状态的母材，但塑性和冲击韧性都得到改善。对于母材未经受冷作塑性变形的热轧钢板或是退火状态下的钢板，则在热影响区内就不会出现这种再结晶现象，因此有明显组织变化的热影响区只有三部分：过热区、重结晶区、不完全重结晶区。

3. 铬镍奥氏体不锈钢焊接接头金相组织（焊态）形貌

通常铬镍奥氏体不锈钢供货状态多为固溶状态，其金相组织为纯奥氏体组织。含稳定化元素的铬镍奥氏体钢，稳定化状态供货，除奥氏体外还有少量的铁素体和 TiC 或 NbC 型化合物。在焊接条件下，其焊接接头各区除了奥氏体外还会有下列其他金相组织。

(1) 高温铁素体又称一次铁素体。铬镍奥氏体不锈钢在焊接条件下的高温（1 250℃~1 300℃）加热并保留一定时间，然后迅速冷却便可在奥氏体晶内产生少量呈多位向（呈树枝状分布）的针片状高温铁素体。为防止产生热裂纹一般奥氏体钢的焊缝金属都希望保留 3%~5% 的高温铁素体。

(2) 二次铁素体。奥氏体在缓冷过程中，自 900℃至 300℃，奥氏体晶内逐渐析出碳化物，使奥氏体稳定性降低。主要是在近缝区的母材金属中最终形成二次铁素体。

(3) σ 相。这是一种铁和铬原子形成的 Fe-Cr 金属间化合物，是一种既脆又硬的相。当容器运行过程中在较长时间受热（400℃~850℃，取决于受热时间长短）作用下则由高铬铁素体（一次或二次铁素体）转变成为 σ 相。它不仅使钢材的塑性和韧性明显降低，更降低不锈钢的抗腐蚀性能。

5.6.4 晶粒度及夹杂物

1. 晶粒度（grain size）

众所周知，钢的晶粒大小对其力学性能具有重要影响。室温下钢材的晶粒越小，其强度和韧性越高。反之，粗晶粒往往会使钢的强度尤其是韧性下降。

晶粒度分起始晶粒度和实际晶粒度等。

(1) 起始晶粒度（initial grain size）：当钢加热达到 A_{c3} 临界点时，珠光体向奥氏体转变刚结束时的奥氏体晶粒很细小，通常称起始晶粒。

(2) 实际晶粒度（practice grain size）：在交货状态下钢材的实际晶粒大小，以及经过不同热处理（加热）后，钢材或零件体得到的实际晶粒的大小。

一般常用钢材的晶粒度分为 16（1~16）级。晶粒度级数越小，晶粒越粗大；晶粒度级数越大，晶粒越细小。

影响钢材实际晶粒度的因素很多。其加热温度和保温时间是起着决定性作用，温度高，保温时间长，则晶粒大；另外合金元素、原始组织状态、热加工、热处理等对钢的实际晶粒度也有一定的影响。

晶粒度及其测定方法，应依据 GB/T 6394—2017《金属平均晶粒度测定法》。

2. 夹杂物（inclusion）

钢在高温冶炼及浇铸过程中，不可避免地会出现一些非金属夹杂物，即非金属化合物。主要是一些氧化物、硫化物和硅酸盐等。它们存在于钢中，虽含量极少，但对钢材的性能危害不可忽视，其危害程度与夹杂物的类型、大小、数量、形态分布等有关。因此，对钢中的非金属夹杂物的检测是非常重要的，通常是按照 GB/T 10561—2005《钢中非金属夹杂物含量的测定》进行检测与评定等级，从而确定合格与否。

钢中常见的内在夹杂物分脆性夹杂物（氧化物及脆性硅酸盐）和塑性夹杂物（硫化物及易变形的硅酸盐）等。

(1) 氧化物（oxide）：钢中常见的氧化物 Al_2O_3 是 Al 脱氧时所产生的细小难熔、高硬度脆性夹杂物。这种夹杂物热加工后不变形，而是沿加工方向分布成短线状和颗粒带。对钢的疲劳性能影响

较大。

(2) 硫化物 (sulfide): 钢中常见的硫化物是 FeS、MnS 及两者的固溶体 (MnS-FeS)。由于它的存在, 加热过程中, 会导致钢产生热脆。

(3) 硅酸盐 (silicate): 钢中常见的硅酸盐有硅酸亚铁 ($2\text{FeO}\cdot\text{SiO}_2$)、硅酸亚锰 ($2\text{MnO}\cdot\text{SiO}_2$) 和锰铁硅酸盐 ($m\text{FeO}\cdot n\text{MnO}\cdot p\text{SiO}_2$) 等。它有脆性硅酸盐和易变形的硅酸盐两种。

5.7 金属材料的腐蚀类型及其试验方法

腐蚀是指金属材料与周围环境作用而发生的损坏和变质。按腐蚀环境分为化学介质腐蚀、大气腐蚀、海水腐蚀、土壤腐蚀; 按作用机理分为化学腐蚀、电化学腐蚀和物理腐蚀; 按破坏形式分为均匀腐蚀和局部腐蚀。

关于金属腐蚀更全面系统的分类以及各种腐蚀的形貌特征、形成机理、防护措施等可详见郭志军主编《压力容器腐蚀控制》第2版, 2016 (参考文献[10])。

5.7.1 均匀腐蚀 (uniform corrosion)

均匀腐蚀 (又称全面腐蚀) 是指在合金材料表面上以比较均匀的方式发生的腐蚀现象。其形貌特征是当发生全面腐蚀时, 材料的厚度逐渐变薄, 甚至腐蚀穿透。

全面腐蚀是机械设备在实际使用中发生腐蚀失效的基本形式。全面腐蚀代表材料总的重量损失。这种腐蚀通常可以通过简单的浸泡试验, 或查阅腐蚀方面的文献资料, 或凭生产经验加以预测, 便于估计设备的寿命。在选用耐蚀材料时, 其耐全面腐蚀性能是耐蚀性的最基本的性能。

均匀腐蚀试验最常用的是重量法, 即将试样置于试验介质中, 经一定时间后测量其质量变化, 求出其腐蚀速度。现行标准为 JB/T 7901—1999《金属材料试验室均匀腐蚀全浸试验方法》, 代替了原标准 GB/T 10124—1988。

5.7.2 点腐蚀 (pitting corrosion)

钝化型金属之所以能抗腐蚀乃是由于其表面能形成一层具有保护性的钝化膜。然而, 一旦这层钝化膜遭到破坏, 而又缺乏自钝化的条件或能力, 金属就会发生腐蚀, 如果腐蚀仅仅集中在设备的某些特定点域, 并在这些点域形成向深处发展的腐蚀小坑, 而金属的大部分表面仍保持钝性的腐蚀现象, 称为点腐蚀。

影响金属材料点蚀性能的因素主要由两个方面, 材料和环境介质。就材料本身, 其影响因素包括合金成分、显微组织以及金属表面状态。

目前大多数国家的标准规定用点蚀当量指数 (pitting resistance equivalent number, PREN) 来表征不锈钢的抗点蚀性能。对奥氏体不锈钢、双相不锈钢及铁素体不锈钢的 PREN 计算公式为:

$$\text{PREN} = C_r + 3.3M_o + 16N \quad (\text{合金中各元素质量分数})$$

PREN 数值越大表明不锈钢的耐点蚀性越好。PREN 只作为不锈钢一般综合耐蚀性的标示方法, 是耐蚀性的相对性能, 用于不同成分牌号的耐蚀性排队比较, 而不是绝对的性能指标。同时, PREN 只考虑了合金成分, 没有充分考虑热处理状态, 只适用于金属材料特定状态下耐蚀性能的比较, 如奥氏体、双相不锈钢的固溶态, 铁素体不锈钢的退火态。

点腐蚀的试验方法主要有电化学方法和化学浸泡法。

电化学方法主要是测量试样的不锈钢击穿电位。其标准为 GB/T 17899—1999《不锈钢点蚀电位测量方法》。

化学浸泡法主要是采用三氯化铁溶液进行点腐蚀化学加速试验。其标准为 GB/T 17897—2016

《金属和合金的腐蚀 不锈钢三氯化铁点腐蚀试验方法》。

5.7.3 晶间腐蚀 (intergranular attack)

晶粒间界是结晶方向不同的晶粒间紊乱错合的界域,因而,它们是金属中各溶质元素偏析或金属化合物(如碳化物和 σ 相等)沉淀析出的有利区域。在某些腐蚀介质中,晶粒间界可能先行被腐蚀。这种沿着材料晶粒间界先行发生腐蚀,使晶粒之间丧失结合力的局部破坏现象,称为晶间腐蚀。

不锈钢和合金的晶间试验方法标准是 GB/T 4334—2008《金属和合金的腐蚀 不锈钢晶间腐蚀试验方法》。

该标准规定了不锈钢晶间腐蚀试验方法的试样、试验溶液、试验设备、试验条件和步骤,试验结果的评定及试验报告。

该标准适用于检验不锈钢晶间腐蚀,包括以下试验方法:

(1) 方法 A——不锈钢 10%草酸浸蚀试验方法。

适用于奥氏体不锈钢晶间腐蚀的筛选试验,试样在 10%草酸溶液中电解浸蚀后,在显微镜下观察被浸蚀表面的金相组织,以判定是否需要进行方法 B、方法 C、方法 D、方法 E 等长时间热酸试验。

在不允许破坏被测结构件和设备的情况下,也可以作为独立的晶间腐蚀检验方法。

(2) 方法 B——不锈钢硫酸-硫酸铁腐蚀试验方法。

适用于将奥氏体不锈钢在硫酸、硫酸铁溶液中煮沸试验后,以腐蚀速率评定晶间腐蚀倾向。

(3) 方法 C——不锈钢 65%硝酸腐蚀试验方法。

适用于将奥氏体不锈钢在 65%硝酸溶液中煮沸试验后,以腐蚀速率评定晶间腐蚀倾向。

(4) 方法 D——不锈钢硝酸-氢氟酸腐蚀试验方法。

适用于检验含钼奥氏体不锈钢的晶间腐蚀倾向。用温度为 70℃ 的 10%硝酸和 3%氢氟酸溶液中的腐蚀速率,同基准试样腐蚀速率的比值来判定晶间腐蚀倾向。

(5) 方法 E——不锈钢硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法。

适用于检验奥氏体、奥氏体-铁素体不锈钢在加有铜屑的硫酸-硫酸铜溶液中煮沸试验后,由弯曲或金相判定晶间腐蚀倾向。

5.7.4 缝隙腐蚀 (crevice corrosion)

缝隙腐蚀是在电解质溶液中(特别是含有卤素离子的介质),在金属与金属或非金属表面之间狭窄的缝隙内,由于溶液的移动受到阻滞,在缝隙内溶液中氧耗竭后,氯离子即从缝隙外向缝隙内迁移,又由于金属氯化物的水解自催化酸化过程,导致钝化膜的破裂,因而产生与自催化点腐蚀相类似的局部腐蚀。它可能破坏机械连接的整体性和密封性,给设备的正常运行造成严重的障碍或失效,甚至出现破坏事故。

缝隙腐蚀通常发生在一些电解质溶液(特别是含有卤素离子时)停滞的缝隙中或屏蔽的表面内。三台吊机械设备中,法兰的连接处,与铆钉、螺栓、垫片、垫圈(尤其是橡胶垫圈)、阀座、松动的表面沉积物以及附着的海洋生物等相接触处,还有列管换热器胀管间隙处等,都容易发生缝隙腐蚀。需要指出的是,即使没有氯离子存在,也可能产生缝隙腐蚀。

其常用的试验方法有:三氯化铁化学浸泡和电化学方法两种。

三氯化铁化学浸泡法标准为 GB/T 10127—2002《不锈钢三氯化铁缝隙腐蚀试验方法》。

5.7.5 应力腐蚀 (stress corrosion)

机械设备零件在应力(拉应力)和腐蚀介质的联合作用下,将出现低于材料强度极限的脆性开裂现象,致使设备和零件失效,这种现象称为应力腐蚀开裂。

根据介质的主要成分为氯化物、氢氧化物、硝酸盐及含氧水等，而分别称为氯裂（氯脆或氯化物开裂）、碱裂（碱脆）、硝裂（硝脆）及氧裂（氧脆）等。

应力腐蚀开裂与单纯由机械应力造成的开裂不同，它在极低的负荷应力下也能产生开裂；它与单纯由腐蚀引起的开裂也不同，腐蚀性极弱的介质也能引起应力腐蚀开裂。其全面腐蚀常常很轻，而且没有变形预兆，即发生突然断裂。应力腐蚀是工业生产中危害性最大的一种恶性腐蚀类型。

机械设备和部件发生应力腐蚀开裂（SCC）必须同时满足材料、环境、应力三者的特定条件。

根据应力加载的方法不同，应力腐蚀试验方法主要可分为以下四类。

1. 恒变形法

给予试样一定的变形，对其在试验环境中的开裂敏感性进行评定。

2. 恒载荷法

即把单轴拉伸型的试样沿轴向施加应力，在腐蚀介质中试验，比较断裂时间的长短，或利用应力与断裂时间的关系曲线，来提出应力腐蚀开裂的临界应力 σ_{SCC} 。

3. 慢应变速率法

是在专门设计的慢应变速率应力试验机上，使试样在腐蚀介质中以一定的应变速度拉伸，直至断裂。分析试样的破断情况和断口特征等，以评定其应力腐蚀开裂敏感性。

4. 断裂力学法

使用楔形张开加载型试样进行研究，对预先制有裂纹的试样给以各种 K 值，测定裂纹停止扩展的临界值 K_{ISCC} 。

其标准有 GB/T 4157—2017《金属在硫化氢环境中抗硫化物应力开裂和应力腐蚀开裂实验室试验方法》、GB/T 17898—1999《不锈钢在沸腾氯化镁溶液中应力腐蚀试验方法》、GB/T 10126—2002《铁-铬-镍合金在高温水中应力腐蚀试验方法》。

在 GB/T 21433—2008《不锈钢压力容器晶间腐蚀敏感性检验》标准释义（“锅容标委”组织编写，黄嘉琥编著）一书中，表 1-1 详细对比说明了晶间腐蚀与晶间型应力腐蚀开裂的主要区别，包括发生条件、裂纹形貌、产生机理、检验方法等各个方面的比较。

5.7.6 其他腐蚀

1. 氢脆（hydrogen embrittlement）

金属材料因吸收氢而导致塑性降低、性能恶化的现象称为氢脆（见第 21 章）。

2. 高温氧化（high temperature oxidation）

一般地讲，高温氧化是指高温下，金属材料与氧气反应生成金属氧化物的过程。广义地讲，反应气体可以是卤族元素、硫、碳、氮等，其反应生成的产物膜统称为氧化膜（oxide scale）。

参 考 文 献

- [1] 刘国勋著. 金属学原理. 北京：冶金工业出版社，1998
- [2] 胡光立等著. 钢的热处理（第 5 版）. 西安：西北工业大学出版社，2016
- [3] M.科恩等著. 钢的微合金化及控制轧制. 北京：冶金工业出版社，1984
- [4] 陈晓，秦晓钟著. 高性能压力容器和压力钢管用钢. 北京：机械工业出版社，2007
- [5] 机械工程手册编辑委员会. 机械工程师手册（第 3 版）. 北京：机械工业出版社，2007
- [6] 张文钺著. 焊接冶金学. 北京：机械工业出版社，2014

- [7] (美) J.R.Davis 等编著. 金属手册 (第 2 版). 北京: 机械工业出版社, 2010
- [8] 中国腐蚀与防护学会. 金属腐蚀手册. 上海: 上海科技出版社, 1987
- [9] 中国机械工程学会焊接学会编. 焊接手册 (第 3 版). 北京: 机械工业出版社, 2016
- [10] 郭志军著. 压力容器腐蚀控制 (第 2 版). 北京: 化学工业出版社, 2016

第 6 章 压力容器用材料

6.1 压力容器用钢材一览

6.1.1 压力容器用钢板 (steel plate for pressure vessels)

压力容器常用的钢板标准归列如下, 钢号汇总于表 6.1.1。

- (1) GB/T 3274—2017《碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板和钢带》
- (2) GB/T 700—2006《碳素结构钢》
- (3) GB/T 713—2014《锅炉和压力容器用钢板》
- (4) GB/T 3531—2014《低温压力容器用钢板》
- (5) GB/T 19189—2011《压力容器用调质高强度钢板》
- (6) GB/T 24511—2017《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带》

表 6.1.1 压力容器用钢板钢号汇总表

序号	碳素钢、低合金钢				高合金钢 (不锈钢、耐热钢板, GB/T 24511)			
	牌 号	GB/T 150.2	钢板标准号	分类	数字代号	牌 号	GB/T 150.2	分类
1	Q235B	√	GB/T 700 GB/T 3274	碳素钢	S11348	06Cr13Al	√	铁素体
2	Q235C	√			S11972	019Cr19Mo2NbTi	√	
3	<u>Q245R</u>	√			S11306	06Cr13	√	
4	<u>Q345R</u>	√	GB/T 713	低合金 高强钢	<u>S30408</u>	<u>06Cr19Ni10</u>	√	奥氏体
5	Q370R	√			S30403	022Cr19Ni10	√	
6	Q420R				S30409	07Cr19Ni10	√	
7	18MnMoNbR	√			S30478	06Cr19Ni9NbN		
8	13MnNiMoR	√			S30453	022Cr19Ni10N		
9	07MnMoVR	√	GB/T 19189		S31008	06Cr25Ni20	√	
10	12MnNiVR	√			S31252	015Cr20Ni18Mo6CuN		

表 6.1.1 (续)

序号	碳素钢、低合金钢				高合金钢（不锈钢、耐热钢板，GB/T 24511）			
	牌 号	GB/T 150.2	钢板标准号	分类	数字代号	牌 号	GB/T 150.2	分类
11	16MnDR	√	GB/T 3531	低温钢	S31608	06Cr17Ni12Mo2	√	奥氏体
12	15MnNiDR	√			<u>S31603</u>	<u>022Cr17Ni12Mo2</u>	√	
13	15MnNiNbDR	√			S31609	07Cr17Ni12Mo2		
14	09MnNiDR	√			S31653	022Cr17Ni12Mo2N		
15	08Ni3DR	√			S31668	06Cr17Ni12Mo2Ti	√	
16	06Ni9DR	√			S39042	015Cr21Ni26Mo5Cu2	√	
17	07MnNiVDR	√	GB/T 19189	中温抗氢钢	S31708	06Cr19Ni13Mo3	√	双相钢
18	07MnNiMoDR	√			S31703	022Cr19Ni13Mo3	√	
19	15CrMoR	√	GB/T 713		S32168	06Cr18Ni11Ti	√	
20	14Cr1MoR	√			S34779	07Cr18Ni11Nb		
21	12Cr2Mo1R	√			S21953	022Cr19Ni5Mo3Si2N	√	
22	12Cr1MoVR	√			S22253	022Cr22Ni5Mo3N	√	
23	12Cr2Mo1VR	√		S22053	022Cr23Ni5Mo3N	√		
24	07Cr2AlMoR				S23043	022Cr23Ni4MoCuN		
25					S25554	03Cr25Ni6Mo3Cu2N		
26					S25073	022Cr25Ni7Mo4N		

6.1.2 压力容器用钢管 (steel tubes and pipes for pressure vessels)

压力容器常用的钢管标准汇总于表 6.1.2-1, 钢号汇总于表 6.1.2-2。

表 6.1.2-1 压力容器用钢管标准汇总表

钢种	输送流体用	热交换用
碳素钢、低合金钢	GB/T 8163—2018《输送流体用无缝钢管》	
	GB/T 5310—2017《高压锅炉用无缝钢管》	
	GB/T 6479—2000; GB/T 6479—2013《高压化肥设备用无缝钢管》	
	GB/T 9948—2013《石油裂化用无缝钢管》	
	GB/T 150.2—2011《压力容器 第2部分:材料》	

表 6.1.2-1 (续)

钢种	输送流体用	热交换用
不锈钢	GB/T 14976—2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》	GB/T 13296—2013《锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管》
	GB/T 12771—2008《流体输送用不锈钢焊接钢管》	GB/T 24593—2018《锅炉、热交换器用奥氏体不锈钢焊接钢管》
	GB/T 21833—2008《奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管》	
	GB/T 21832—2008《奥氏体-铁素体型双相不锈钢焊接钢管》	

表 6.1.2-2 压力容器用钢管钢号汇总表

序号	碳素钢、低合金钢			高合金钢（不锈钢、耐热钢）			
	钢号	钢管标准 （GB/T 标准号）	分类	数字 代号	牌 号	钢管标准 （GB/T 标准号）	分 类
1	10	8163； 9948； 6479	碳素钢	S30408	06Cr19Ni10	13296； 14976； 12771； 24593	奥 氏 体
2	20			S30403	022Cr19Ni10		
3	16Mn	6479—2000	低合金 高强度钢	S30409	07Cr19Ni10	13296；	
4	Q345D	8163； 6479		S31008	06Cr25Ni20	13296； 14976	
5	Q345E			S31608	06Cr17Ni12Mo2	13296； 14976 12771； 24593	
6	09MnD	150.2	低温钢	S31603	022Cr17Ni12Mo2		
7	09MnNiD			S31668	06Cr17Ni12Mo2Ti		
8	12CrMo	9948； 6479	中温 抗氢钢	S31708	06Cr19Ni13Mo3	13296； 14976	
9	15CrMo			S31703	022Cr19Ni13Mo3		
10	12Cr1MoVG	5310		S32168	06Cr18Ni11Ti	13296； 14976； 12771； 24593	
11	12Cr2Mo	9948					
12	12Cr5MoI				S21953	022Cr19Ni5Mo3Si2N	21833； 21832
13	08Cr2AlMo	150.2		S22253	022Cr22Ni5Mo3N		
				S22053	022Cr23Ni5Mo3N		
14	注：16Mn 钢号在 GB/T 6479—2013 中删除			S25073	022Cr25Ni7Mo4N	21833	双 相 钢

6.1.3 压力容器用锻件 (steel forgings for pressure vessels)

压力容器用锻件标准有如下 3 项:

- (1) NB/T 47008—2017 (JB 4726)《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》
- (2) NB/T 47009—2017 (JB 4727)《低温承压设备用合金钢锻件》

(3) NB/T 47010—2017 (JB 4728)《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》

在 GB/T 150.2—2011《压力容器 第2部分：材料》中仅引用了 2010 版的 NB/T 锻件标准。具体锻件牌号见标准正文。

6.1.4 压力容器用棒钢 (steel bars for pressure vessels)

压力容器用棒钢主要用于制造螺柱 (包括螺栓) 和螺母, 作压力容器紧固件使用。

压力容器常用的棒钢标准和钢号汇总于表 6.1.4。

表 6.1.4 压力容器用棒钢钢号汇总表

序号	碳素钢、低合金钢棒管			高合金钢钢棒				
	钢号	适用温度/℃	标准号	数字代号	牌 号	适用温度/℃	标准号	
1	20	-20	GB/T 699	S42020	20Cr13	0~400	GB/T 1220	
2	35	0		S30408	06Cr19Ni10	-253~700		
3	40MnB	0	GB/T 3077	S30408	固溶-应变强化处理			
4	40MnVB	0		S31008	06Cr25Ni20			
5	40Cr	0		S31608	06Cr17Ni12Mo2			
6	30CrMoA	-100		S32168	06Cr18Ni11Ti			
7	35CrMoA	-70						
8	35CrMoVA	-20						
9	25Cr2MoVA	-20						
10	40CrNiMoA	-50						
11	12Cr5Mo	-20	GB/T 1221					

注: GB/T 699—2015《优质碳素结构钢》;

GB/T 1221—2007《耐热钢棒》;

GB/T 3077—2015《合金结构钢》;

GB/T 1220—2007《不锈钢棒》。

6.1.5 螺母用棒钢 (steel bars for nut)

与各螺柱用钢组合使用的螺母用棒钢的钢号、标准和使用情况见 GB/T 150.2—2011 第 7 章。螺母与螺柱应有一定的硬度差, 可通过选用不同强度的钢材或相同钢号而不同的实际成分、热处理规范来实现。

6.2 压力容器用碳素结构钢、低合金钢

6.2.1 碳素结构钢、低合金钢化学成分

压力容器用碳素钢（板、管、锻件、棒）的主要化学成分见表 6.2.1。
低合金钢（板、管、锻件、棒）的主要化学成分见相应标准正文。

表 6.2.1 压力容器用碳素钢（板、管、锻件、棒）的主要化学成分

序号	钢号	主要化学成分（质量分数）/%					板	无缝管	锻件	棒	标准号
		C	Mn	Cr	Ni	其他					
1	Q235B	≤0.20	≤1.40	—	—	P、S：≤0.045	√				GB/T 700
2	Q235C	≤0.17	≤1.40	—	—	P、S：≤0.040	√				GB/T 3274
3	Q245R	≤0.20	0.50~1.10	—	—	P：≤0.025； S：≤0.010	√				GB/T 713
4	10	0.07~0.13	0.35~0.65	≤0.15	≤0.25	P：≤0.025； S：≤0.015		√			GB/T 9948
				—	—	P、S：≤0.035					GB/T 8163
5	20	0.17~0.23	0.35~0.65	≤0.25	≤0.25	P：≤0.025； S：≤0.015		√			GB/T 9948
				—	—						GB/T 6479
				—	—	P、S：≤0.035					GB/T 8163
			0.60~1.00	—	—	P：≤0.025； S：≤0.010			√		NB/T 47008
			0.35~0.65	≤0.25	≤0.30	P、S：≤0.035				√	GB/T 699
6	35	0.32~0.38	0.50~0.80	—	—	P：≤0.030； S：≤0.020			√		NB/T 47008
		0.32~0.39		≤0.25	≤0.30	P、S：≤0.035				√	GB/T 699

6.2.2 碳素结构钢、低合金钢力学性能

（1）碳素结构钢、低合金钢钢板力学性能（表 6.2.2-1）

表 6.2.2-1 压力容器用碳素结构钢、低合金钢钢板力学性能

材料 种类	序 号	钢号	热处理 状态	厚度/mm	抗拉强度 R_m /MPa	屈服强度 R_{eL} /MPa	断后伸 长率 $A_5/\%$	冲击吸收能量 (横向) KV_2/J
						不 小 于		
碳素结 构钢	1	Q235B	热轧	4.5~16	370~500	235	26	20℃, 27 (纵向)
				> 16~40		225		
	2	Q235C	热轧	4.5~16	370~500	235	26	0℃, 27 (纵向)
				> 16~40		225		
	3	<u>Q245R</u>	热轧、控轧 或正火	3~16	400~520	245	25	0℃, 34; 协商: [-20℃, 34]
				> 16~36		235		
				> 36~60		225		
				> 60~100	390~510	205	24	
				> 100~150	380~500	185		
				> 150~250	370~490	175		
低合金 高强度 钢	4	<u>Q345R</u>	热轧、控轧 或正火	3~16	510~640	345	21	0℃, 41; 协商: [-20℃, 41]
				> 16~36	500~630	325		
				> 36~60	490~620	315		
				> 60~100	490~620	305	20	
				> 100~150	480~610	285		
				> 150~250	470~600	265		
	5	Q370R	正火	10~16	530~630	370	20	-20℃, 47
				> 16~36	530~630	360		
				> 36~60	520~620	340		
				> 60~100	510~610	330		
	6	Q420R	正火	10~20	590~720	420	18	-20℃, 60
				> 20~30	570~700	400		
	7	18MnMoNbR	正火+回火 (回火: ≥620℃)	30~60	570~720	400	18	0℃, 47
				> 60~100	570~720	390		
	8	13MnNiMoR	正火+回火 (回火: ≥620℃)	30~100	570~720	390	18	0℃, 47; 协商: [-20℃, 47]
				> 100~150	570~720	380		
	9	07MnMoVR	调质 (回火: ≥600℃)	16~60	610~730	490	17	-20℃, 80
	10	12MnNiVR						

表 6.2.2-1 (续)

材料 种类	序 号	钢号	热处理 状态	厚度/mm	抗拉强度 R_m /MPa	屈服强度 R_{eL} /MPa	断后伸 长率 $A/\%$	冲击吸收能量 (横向) KV_2/J
						不 小 于		
低温钢	11	16MnDR	正火或正火 +回火	6~16	490~620	315	21	-40℃, 47
				> 16~36	470~600	295		
				> 36~60	460~590	285		
				> 60~100	450~580	275		-30℃, 47
				> 100~120	440~570	265		
	12	15MnNiDR	正火或正火 +回火	6~16	490~620	325	20	-45℃, 60
				> 16~36	480~610	315		
				> 36~60	470~590	305		
	13	15MnNiNbDR	正火或正火 +回火	10~16	530~630	370	20	-50℃, 60
				> 16~36	530~630	360		
				> 36~60	520~620	350		
	14	09MnNiDR	正火, 正火+ 回火	6~16	440~570	300	23	-70℃, 60
				> 16~36	430~560	280		
				> 36~60	430~560	270		
				> 60~120	420~550	260		
	15	08Ni3DR	正火;或(正 火或淬火)+ 回火(回火: ≥600℃)	6~60	490~620	320	21	-100℃, 60
				> 60~100	480~610	300		
	16	06Ni9DR	淬火+回火 (回火: ≥540℃)	5~30	680~820	560	18	-196℃, 100
				> 30~50		550		
	17	07MnNiVDR	调质(回火: ≥600℃)	16~60	610~730	490	17	-40℃, 80
	18	07MnNiMoDR	调质(回火: 600℃)	16~50	610~730	490	17	-50℃, 80

表 6.2.2-1 (续)

材料 种类	序 号	钢号	热处理 状态	厚度/mm	抗拉强度 R_m /MPa	屈服强度 R_{el} /MPa	断后伸 长率 A /%	冲击吸收能量 (横向) KV_2/J
						不 小 于		
中温抗 氢钢	19	15CrMoR	正火+回火 (回火: $\geq 650^\circ\text{C}$)	6~60	450~590	295	19	20℃, 47
				> 60~100		275		
				> 100~200	440~580	255		
	20	14Cr1MoR	正火+回火 (回火: $\geq 650^\circ\text{C}$)	6~100	520~680	310	19	20℃, 47
				> 100~200	510~670	300		
	21	12Cr2Mo1R	正火+回火 (回火: $\geq 680^\circ\text{C}$)	6~200	520~680	310	19	20℃, 47
	22	12Cr1MoVR	正火+回火 (回火: $\geq 680^\circ\text{C}$)	6~60	440~590	245	19	20℃, 47
				> 60~100	430~580	235		
	23	12Cr2Mo1VR	正火+回火 (回火: $\geq 680^\circ\text{C}$)	6~200	590~760	415	17	-20℃, 60
	24	07Cr2AlMoR	正火+回火 (回火: $\geq 680^\circ\text{C}$)	6~36	420~580	260	21	20℃, 47
				> 36~60	410~570	250		

注:

(1) 板材标准:

GB/T 700—2006《碳素结构钢》;

GB/T 713—2014《锅炉和压力容器用钢板》;

GB/T 3531—2014《低温压力容器用钢板》;

GB/T 19189—2011《压力容器用调质高强度钢板》。

(2) 如屈服现象不明显, 屈服强度取 $R_{p0.2}$ 。

(3) Q420R 主要用作移动式压力容器槽、罐车壳体。

(2) 碳素结构钢、低合金钢无缝管力学性能 (表 6.2.2-2)

表 6.2.2-2 碳素结构钢和低合金钢无缝管的力学性能

钢 号	钢管标准	壁厚/mm	R_m /MPa	R_{eL} /MPa	$A/\%$	KV_2/J
				不 小 于		
10	GB/T 8163—2008		335~475	205	24	—
	GB/T 9948—2013		335~475		25	40
	GB/T 6479—2013	≤16	335~490		24	—
20	GB/T 8163—2008		410~530	245	20	—
	GB/T 9948—2013		410~550		24	40
	GB/T 6479—2013	≤16	410~550	245	24	0℃, 40
		>16~40	410~550	235		
Q345D	GB/T 6479—2013	≤16	490~670	345	21	-20℃, 40
		>16~40		335		
Q345E		≤16		345		-40℃, 40
		>16~40		335		

(3) 碳素结构钢、低合金钢锻件力学性能 (表 6.2.2-3)

表 6.2.2-3 压力容器用碳素钢和低合金钢锻件的力学性能

序号	材料牌号	公称厚度/mm	热处理 状态	回火温 度/℃	拉 伸 性 能			冲击吸收能量	
				R _m /MPa	R _{eL} /MPa	A/%	试验温 度/℃	KV ₂ /J	
					不低于				
1	20	≤100	N; N+T	620	410~560	235	24	0	34
		> 100~200			400~550	225			
		> 200~300			380~530	205			
2	35	≤100	N; N+T	590	510~670	265	18	20	41
		> 100~300			490~640	245			
3	16Mn	≤100	N; N+T; Q+T	620	480~630	305	20	0	41
		> 100~200			470~620	295			
		> 200~300			450~600	275			
4	08Cr2AlMo	≤200	N+T	680	400~540	250	25	20	47
5	20MnMo	≤300	Q+T	620	530~700	370	18	0	47
		> 300~500			510~680	350			
		> 500~850			490~660	330			
6	20MnMoNb	≤300	Q+T	630	620~790	470	16	0	47
		> 300~500			610~780	460			

表 6.2.2-3 (续)

序号	材料牌号	公称厚度/mm	热处理 状态	回火温 度/℃	拉 伸 性 能			冲击性能	
					R_m /MPa	R_{eL} /MPa	$A/\%$	试验温 度/℃	冲击功 /J
				不低于					
7	20MnNiMo	≤500	Q+T	620	620~790	450	16	-20	47
8	15NiCuMoNb	≤500	N+T; Q+T	640	610~780	440	17	20	47
9	12CrMo	≤100	N+T; Q+T	620	410~570	255	21	20	47
10	15CrMo	≤300	N+T; Q+T	620	480~640	280	20	20	47
		>300~500	Q+T		470~630	270			
11	12Cr1MoV	≤300	N+T; Q+T	680	470~630	280	20	20	47
		>300~500	Q+T		460~620	270			
12	14Cr1Mo	≤300	N+T; Q+T	620	490~660	290	19	20	47
		>300~500	Q+T		480~650	280			
13	12Cr2Mo1	≤300	N+T; Q+T	680	510~680	310	18	20	47
		>300~500	Q+T		500~670	300			
14	12Cr2Mo1V	≤300	N+T; Q+T	680	590~760	420	17	-20	60
		>300~500	Q+T		580~750	410			
15	12Cr3Mo1V	≤300	N+T; Q+T	680	590~760	420	17	-20	60
		>300~500	Q+T		580~750	410			
16	12Cr5Mo	≤500	N+T; Q+T	680	590~760	390	18	20	47
17	10Cr9Mo1VNbN	≤300	N+T; Q+T	740	585~755	415	18	20	47
18	30CrMo	≤300	Q+T	580	620~790	440	15	0	41
19	35CrMo	≤300	Q+T	580	620~790	440	15	0	41
		>300~500			610~780	430			
20	35CrNi3MoV	≤300	N+Q+T	540	1 070~1 230	960	16	-20	47
21	36CrNi3MoV	≤300	N+Q+T	540	1 000~1 150	895	16	-20	47
22	16MnD	≤100	Q+T	620	480~630	305	20	-45	47
		>100~200			470~620	295		-40	
		>200~300			450~600	275		-40	
23	20MnMoD	≤300	Q+T	620	530~700	370	18	-40	60
		>300~500			510~680	350		-40	
		>500~700			490~660	330		-30	
24	08MnNiMoVD	≤300	Q+T	620	600~760	480	17	-40	80
25	10Ni3MoVD	≤300	Q+T	620	600~760	480	17	-50	80

表 6.2.2-3 (续)

序号	材料牌号	公称厚度/mm	热处理 状态	回火温 度/℃	拉 伸 性 能			冲击吸收能量	
					R_m /MPa	R_{eL} /MPa	A /%	试验温 度/℃	KV_2/J 不小于
				不低于		不小于			
26	09MnNiD	≤200	Q+T	620	440~590	280	23	-70	60
		> 200~300			430~580	270			
27	08Ni3D	≤300	Q+T	620	460~610	260	21	-100	60
28	06Ni9D	≤125	Q+T	620	680~840	550	18	-196	60

注:

(1) 序号, 1~21, 数据引自 NB/T 47008—2017《承压设备用碳素钢和合金钢锻件》;

序号, 22~28, 数据引自 NB/T 47009—2017《低温承压设备用合金钢锻件》。

(2) 热处理状态: N—正火; Q—淬火; T—回火。

(3) 如屈服现象不明显, 屈服强度取 $R_{p0.2}$ 。

(4) 序号 2, 牌号 35, 硬度 HBW: 136~192。

(5) 序号 20、21: 侧向膨胀量 (LE) $\geq 0.53\text{mm}$; 考虑环境温度时, 冲击试验温度可为 -40°C 。此 2 种材料目前仅用于超高压容器。

(4) 碳素结构钢、低合金钢棒力学性能

见 GB/T 150.2—2011 表 13《低合金钢螺柱的力学性能》。

6.2.3 几种钢材应用情况

(1) 碳素结构钢板的使用范围 (见表 6.2.3-1)

表 6.2.3-1 碳素结构钢板的使用范围

钢 号	容器设计压力/MPa	钢板使用温度/℃	容器壳体用钢板厚度/mm	容器中的介质
Q235B	< 1.6	20~300	≤16	不得用于毒性程度为高度或极度危害的介质
Q235C	< 1.6	0~300	≤16	不得用于毒性程度为高度或极度危害的介质
Q245R	≤35	-20~475	≤150	不作限制

(2) 低温钢板

16MnDR 是 -40°C 级低温压力容器大量使用的钢号。07MnNiVDR 和 07MnNiMoDR 为低温高强度钢, 用于制造大型低温球形容器。09MnNiDR 是 -70°C 级低温压力容器用钢, 08Ni3DR 是 -100°C 级低温压力容器用钢, 已大量使用于乙烯、煤化工和大化肥等工程设备。06Ni9DR 是 -196°C 级低温压力容器用钢, 已广泛用于液化天然气的储运设备。

(3) 低温钢管

现行冶金产品标准中还没有压力容器用低温钢管的专用标准, 仅在 GB/T 6479 中可对 10、20、Q345D 和 Q345E 进行低温冲击试验, GB/T 150 只能引用 GB/T 6479 标准。近年来国内有关钢厂对 09MnD 和 09MnNiD 低温钢管进行了较多的工作, 制定了企业标准。GB/T 150.2—2011 中附录 A 中对 09MnD 和 09MnNiD 钢管的技术条件作了规定。

(4) 中温抗氢钢板

在工作温度高于 400℃时, 碳素结构钢板因其高温持久强度极限和蠕变极限数值较低, 因而其许用应力也较低。钢中加入钼、铬等合金元素, 能显著提高钢材的高温持久强度极限和蠕变极限, 从而提高钢材的许用应力。因此, 设计温度高于 400℃ (特别是高于 475℃) 至 600℃的压力容器, 通常选用钼钢或铬钼钢。

在炼油及化工装置的介质中往往含有氢, 在一定的温度和压力下会对钢材产生氢腐蚀作用, 而钼、铬等合金元素又能提高钢材的抗氢腐蚀能力。当压力容器介质的氢分压较高而温度又高于 200℃时, 应考虑钢材的氢腐蚀问题。工程设计中, 一般根据压力容器介质的温度和氢分压, 按照纳尔逊 (Nelson) 曲线来选择钢材。

为提高这些耐热钢材的抗氢性能, 通常还应在相应标准之外增加一些附加要求, 详见本教程第 21 章。

(5) 螺柱用低温棒钢的使用范围

压力容器螺柱用低温棒钢的适用范围见表 6.2.3-2。

表 6.2.3-2 螺柱用低温棒钢的使用情况

钢 号	使用状态	规格/mm	最低冲击试验温度/℃	KV ₂ /J
30CrMoA	调质	≤M56	-100	≥41
35CrMoA		≤M56	-70	≥41
		≤M56	-70	
40CrNiMoA		M52~M64	-50	≥47

压力容器螺柱用不锈钢棒钢的常用钢号、规格和使用情况见第 6.3.3 节。

(6) 螺母用棒钢 (steel bars for nut)

与各螺柱用钢组合使用的螺母用棒钢的钢号、标准和使用情况见 GB/T 150.2—2011 第 7 章。螺母与螺柱应有一定的硬度差, 可通过选用不同强度的钢材或相同钢号而不同的实际成分、热处理规范来实现。

6.3 压力容器用不锈钢

6.3.1 不锈钢化学成分

压力容器用不锈钢 (板、管、锻件、棒) 的主要化学成分见表 6.3.1。

表 6.3.1 压力容器用不锈钢 (板、管、锻件、棒) 的主要化学成分 %

序号	数字代号	牌 号	主要化学成分 (质量分数)					板	无缝管 /焊管	锻件	棒
			C	Cr	Ni	Mo	其他				
1	S11348	06Cr13Al	0.08	11.50~14.50	0.60	—	Al: 0.10~0.30	√	—	√	—
2	S11972	019Cr19Mo2NbTi	0.025	17.50~19.50	1.00	1.75~2.50	(Ti+Nb) [0.20+4 (C+N)]~ 0.80	√	—	—	—

表 6.3.1 (续)

序号	数字代号	牌 号	主要化学成分 (质量分数)					板	无缝管 /焊管	锻件	棒
			C	Cr	Ni	Mo	其他				
3	S11306	06Cr13	0.08	11.50~ 13.50	0.60	—	—	√	—	—	—
			0.06					—	—	√	—
4	S30408	06Cr19Ni10	0.08	18.00~ 20.00	8.00~ 10.50	—	—	√	√/—	—	—
					8.00~ 11.00			—	—/√	√	√
5	S30403	022Cr19Ni10	0.030		8.00~ 12.00	—	—	√	√/√	√	—
6	S30409	07Cr19Ni10	0.04 ~ 0.10		8.00~ 10.50	—	—	√	√/—		—
				8.00~ 11.00	—			—	√	—	
7	S30478	06Cr19Ni9NbN	0.08	18.00~ 20.00	7.50~ 10.50	—	Nb: 0.15	√	—	—	—
8	S30453	022Cr19Ni10N	0.030		8.00~ 11.00	—	—	√	—	√	—
9	S31008	06Cr25Ni20	0.08	24.00~ 26.00	19.00~ 22.00	—	—	√	√/—		√
			0.04 ~ 0.08					—	—	√	—
10	S31252	015Cr20Ni18Mo6CuN	0.020	19.50~ 20.50	17.50~ 18.50	6.00~ 6.50	—	√	—	√	—
11	S31608	06Cr17Ni12Mo2	0.08	16.00~ 18.00	10.00~ 14.00	2.00~ 3.00	—	√	√/√	√	√
12	S31603	022Cr17Ni12Mo2	0.030				—	√	√/√	√	—
13	S31609	07Cr17Ni12Mo2	0.04 ~ 0.10				—	√	—	√	—
14	S31668	06Cr17Ni12Mo2Ti	0.08	16.00~ 18.00	10.00~ 14.00	2.00~ 3.00	Ti≥5C~0.70	√	√/—	√	—
15	S31653	022Cr17Ni12Mo2N	0.030		10.00~ 13.00	2.00~ 3.00	—	√	—	√	—
16	S39042	015Cr21Ni26Mo5Cu2	0.020	19.00~ 21.00	24.00~ 26.00	4.00~ 5.00	—	√	—	√	—
17	S31708	06Cr19Ni13Mo3	0.08	18.00~ 20.00	11.00~ 15.00	3.00~ 4.00	—	√	√/—	—	—
18	S31703	022Cr19Ni13Mo3	0.030	18.00~ 20.00	11.00~ 15.00	3.00~ 4.00	—	√	√/—	√	—
19	S32168	06Cr18Ni11Ti	0.08	17.00~ 19.00	9.00~ 12.00	—	Ti≥5C~0.70	√	√/√	√	√
20	S34779	07Cr18Ni11Nb	0.04 ~ 0.10	17.00~ 19.00	9.00~ 12.00	—	Nb: 8C~1.00	√	—	—	—
							Nb: 8C~1.10	—	—	√	—
21	S21953	022Cr19Ni5Mo3Si2N	0.030	18.00~ 19.50	4.50~ 5.50	2.50~ 3.00	—	√	—/√	√	—
					4.30~ 5.20			—	√/—	—	—

表 6.3.1 (续)

序号	数字代号	牌 号	主要化学成分 (质量分数)					板	无缝管 /焊管	锻件	棒
			C	Cr	Ni	Mo	其他				
22	S22253	022Cr22Ni5Mo3N	0.030	21.00~ 23.00	4.50~ 6.50	2.50~ 3.50	—	√	√/√	√	—
23	S22053	022Cr23Ni5Mo3N	0.030	22.00~ 23.00	4.50~ 6.50	3.00~ 3.50	—	√	√/√	√	—
24	S23043	022Cr23Ni4MoCuN	0.030	21.50~ 24.50	3.00~ 3.50	0.05~ 0.60	—	√	—	√	—
25	S25554	03Cr25Ni6Mo3Cu2N	0.04	24.00~ 27.00	4.50~ 6.50	2.90~ 3.90	—	√	—	√	—
26	S25073	022Cr25Ni7Mo4N	0.030	24.00~ 26.00	6.00~ 8.00	3.00~ 3.50	—	√	—	√	—
27	S42020	20Cr13	0.16 ~ 0.25	12.00~ 14.00	—	—	—	—	—	—	√
28	S51740	05Cr17Ni4Cu4Nb	≤ 0.07	15.00~ 17.50	3.00~ 5.00	—	Nb: 0.15~0.45	—	—	√	—

注:

(1) 完整的化学成分数据见标准正文。

(2) 序号 1~3: 铁素体型不锈钢;

序号 4~20: 奥氏体型不锈钢;

序号 21~26: 奥氏体-铁素体型不锈钢;

序号 27: 马氏体型不锈钢;

序号 28: 沉淀硬化型不锈钢。

6.3.2 不锈钢力学性能

压力容器用不锈钢 (板、管、锻件、棒) 的力学性能见表 6.3.2。

表 6.3.2 压力容器用不锈钢 (板、管、锻件、棒) 的力学性能

序号	数字 代号	牌 号	材料 型式	拉 伸 试 验				硬 度 试 验			尺寸/mm
				规定塑性 延伸强度 $R_{p0.2}$ /MPa	规定塑性 延伸强度 $R_{p1.0}$ /MPa	抗拉强度 R_m /MPa	断后伸 长率 $A/\%$	HBW	HRB	HV	
				不 小 于				不 大 于			
1	S11348	06Cr13Al	板	170	—	415	20	179	88	200	
			锻件					110~ 160	—	—	
2	S11972	019Cr19Mo2NbTi	板	275	—	415	20	217	96	230	
3	S11306	06Cr13	板	205	—	415	20	183	89	200	
			锻件	205	—	410	20	110~ 163	—	—	

表 6.3.2 (续)

序号	数字 代号	牌 号	材料 型式	拉 伸 试 验				硬 度 试 验			尺寸/mm
				规定塑性 延伸强度 $R_{p0.2}/\text{MPa}$	规定塑性 延伸强度 $R_{p1.0}/\text{MPa}$	抗拉强度 R_m/MPa	断后伸 长率 $A/\%$	HBW	HRB	HV	
				不 小 于				不 大 于			
4	S30408	06Cr19Ni10	板	220	250	520	40	201	92	210	
		换热、输送 用	无缝 管	205	—	520	35	187	90	200	
				换热用	焊管	205	—	515	35	—	90
		输送用	210			—	520	—		—	
		≤150mm	锻件	220	—	520	35	139~ 192	—	—	
		>150mm ~300mm			—	500		131~ 192	—	—	
		螺柱、 螺母	棒	205	—	520	40	187	90	200	
5	S30403	022Cr19Ni10	板	210	230	490	40	201	92	210	
		换热、输送 用	无缝 管	175	—	480	35	187	90	200	
				换热用	焊管	170	—	485	35	—	90
		输送用	180			—	480	—		—	
		≤150mm	锻件	210	—	480	35	128 ~ 187	—	—	
		>150mm~ 300mm			—	460		121 ~ 187	—	—	
6	S30409	07Cr19Ni10	板	220	250	520	40	201	92	210	
		换热用	无缝 管	205	—	520	35	187	90	200	
				≤150mm	锻件	220	—	520	35	—	—
		>150mm~ 300mm	—	500			—	—		—	
7	S30478	06Cr19Ni9NbN	板	275	—	585	30	241	100	242	
8	S30453	022Cr19Ni10N	板	205	310	515	40	201	92	220	
			锻件	205	—	520	40	201	—	—	≤150
9	S31008	06Cr25Ni20	板	205	240	520	40	217	95	220	
		换热用	无缝 管	205	—	520	35	187	90	200	
							40				
		≤150mm	锻件	205	—	520	35	—	—	—	
		>150mm~ 300mm			—	500		—	—	—	
螺柱、螺母	棒	205	—	520	40	187	90	200			

表 6.3.2 (续)

序号	数字 代号	牌 号		材料 型式	拉 伸 试 验				硬 度 试 验			尺寸/mm
					规定塑性 延伸强度 $R_{p0.2}/\text{MPa}$	规定塑性 延伸强度 $R_{p1.0}/\text{MPa}$	抗拉强度 R_m/MPa	断后伸 长率 $A/\%$	HBW	HRB	HV	
					不 小 于				不 大 于			
10	S31252	015Cr20Ni18Mo6CuN		板	310	—	655	35	223	96	225	
				锻件	300	—	650	35	—	—	—	≤300
11	S31608	06Cr17Ni12Mo2		板	220	260	520	40	217	95	220	
			换热、输 送用	无缝 管	205	—	520	35	187	90	200	
			换热用	焊管	205	—	515	35	—	90	—	
					输送用	210	—		520		—	—
		≤150mm	锻件	220	—	520	35	139~ 187	—	—		
		> 150mm ~300mm			—	500		131~ 187	—	—		
		螺柱、螺母	棒	205	—	520	40	187	90	200		
12	S31603	022Cr17Ni12Mo2		板	210	260	490	40	217	95	220	
			换热用	无缝 管	175	—	480	35	187	90	200	
			输送用					40				
		换热用	焊管	170	—	485	35	—	90	—		
				输送用	180	—		480		—	—	
		≤150mm	锻件	210	—	480	35	128~ 187	—	—		
> 150mm ~300mm	460	121~ 187										
13	S31609	07Cr17Ni12Mo2		板	220	—	515	40	217	95	220	
			≤150mm	锻件	210	—	520	35	139~ 187	—	—	
			> 150mm ~300mm				500		131~ 187			
14	S31668	06Cr17Ni12Mo2Ti		板	205	260	520	40	217	95	220	
			换热、输 送用	无缝 管	205	—	530	35	187	90	200	
			≤150mm	锻件	210	—	520	35	139~ 187	—	—	
			> 150mm ~300mm				500		131~ 187			

表 6.3.2 (续)

序号	数字 代号	牌 号	材料 型式	拉 伸 试 验				硬 度 试 验			尺寸/mm	
				规定塑性 延伸强度 $R_{p0.2}/\text{MPa}$	规定塑性 延伸强度 $R_{p1.0}/\text{MPa}$	抗拉强度 R_m/MPa	断后伸 长率 $A/\%$	HBW	HRB	HV		
				不 小 于				不 大 于				
15	S31653	022Cr17Ni12Mo2N	板	205	320	515	40	217	95	220	≤150	
			锻件	210	—	520	40	217	—	—		
16	S39042	015Cr21Ni26Mo5Cu2	板	220	260	490	35	—	90	220	≤300	
			锻件	20	—	490	35	—	—	—		
17	S31708	06Cr19Ni13Mo3	板	205	260	520	35	217	95	220		
			换热、输 送用	无缝 管	205	—	520	35	187	90		200
18	S31703	022Cr19Ni13Mo3	板	205	260	520	40	217	95	220		
			换热、输 送用	无缝 管	175	—	480	35	187	90		200
		≤150mm	锻件	195	—	480	35	128~ 187	—	—		
		>150mm ~300mm				460		121~ 187				
19	S32168	06Cr18Ni11Ti	板	205	250	520	40	217	95	220		
			换热、输 送用	无缝 管	205	—	520	35	187	90		200
			换热用	焊管	205	—	515	35	—	90		—
			输送用		210	—	520		—			
			≤150mm	锻件	205	—	520	35	139~ 187	—		—
			>150mm ~300mm			—	500		131~ 187	—		—
			螺柱、螺母	棒	205	—	520	40	187	90		200
20	S34779	07Cr18Ni11Nb	板	205	—	515	40	201	92	210		
			≤150mm	锻件	205	—	520	35	—	—		—
			>150mm ~300mm			—	500		—	—		—
21	S21953	022Cr19Ni5Mo3Si2N	板	440	—	630	25	290	31	—		
			无缝管、 焊管	管	440	—	630	30	290	30		—
			≤150mm	锻件	390	—	590	25	—	—		—

表 6.3.2 (续)

序号	数字 代号	牌 号		材料 型式	拉 伸 试 验				硬 度 试 验			尺寸/mm
					规定塑性 延伸强度 $R_{p0.2}/\text{MPa}$	规定塑性 延伸强度 $R_{p1.0}/\text{MPa}$	抗拉强度 R_m/MPa	断后伸 长率 $A/\%$	HBW	HRB	HV	
					不 小 于				不 大 于			
22	S22253	022Cr22Ni5Mo3N		板	450	—	620	25	293	31	—	
			无缝管、 焊管	管	450	—	620	25	290	30	—	
			≤150mm	锻件	450	—	620	25	—	—	—	
23	S22053	022Cr23Ni5Mo3N		板	450	—	620	25	293	31	—	
			无缝 管	450	—	690	25	—	—	—		
			焊管	485	—	635		290	30	—		
			≤150mm	锻件	450	—	620	25	—	—	—	
24	S23043	022Cr23Ni4MoCuN		板	400	—	600	25	290	32	—	
				锻件	400	—	600	25	—	—	—	≤150
25	S25554	03Cr25Ni6Mo3Cu2N		板	550	—	760	20	302	32	—	
				锻件	550	—	760	15	—	—	—	≤150
26	S25073	022Cr25Ni7Mo4N		板	550	—	800	20	310	32	—	
				锻件	550	—	800	25	—	—	—	≤150
27	S42020	20Cr13		棒	440	—	640	20	192	—	—	
28	S51740	05Cr17Ni4Cu4Nb		锻件	725	—	930	15	277	—	—	≤200

注:

(1) 序号 1~3: 铁素体型不锈钢, 热处理状态: 退火;

(2) 序号 4~20: 奥氏体型不锈钢, 热处理状态: 固溶;

(3) 序号 21~26: 奥氏体-铁素体型不锈钢, 热处理状态: 固溶;

(4) 序号 27: 马氏体型不锈钢, 热处理状态: 调质;

(5) 序号 28: 沉淀硬化型不锈钢, 热处理状态: 固溶+时效。

完整的力学性能数据见标准正文。

6.3.3 不锈钢材应用情况

(1) 不锈钢

不锈钢板, 尤其是奥氏体不锈钢板, 如热处理过程不当, 就会造成原应在奥氏体中固溶的碳化物在奥氏体晶间有 Cr_{23}C_6 沉淀析出, 即可产生敏化现象, 造成碳化物邻近部分贫铬, 使其抗晶间腐蚀能力降低。因此, 可以通过检验不锈钢板热处理前后的抗晶间腐蚀能力 (详见第 5 章相关内容) 来判定其敏化与否。敏化了的不锈钢板, 也可通过重新固溶处理来消除敏化, 恢复其抗晶间腐蚀能力。

对于有特殊性能要求的超级不锈钢见本章第 6.8 节。

(2) 螺栓用不锈钢的使用范围 (见表 6.3.3)

表 6.3.3 螺栓用不锈钢的使用范围

统一数字代号	牌 号	钢材标准	使用状态	规格/mm	使用温度范围/℃
S42020	20Cr13	GB/T 1220	调质	≤M27	> 0~400
S30408	06Cr19Ni10	GB/T 1220	固溶	≤M48	-253~700
S31008	06Cr25Ni20	GB/T 1220	固溶	≤M48	-253~700
S32168	06Cr18Ni11Ti	GB/T 1220	固溶	≤M48	-253~700
S31608	06Cr17Ni12Mo2	GB/T 1220	固溶	≤M48	-253~700

(3) 螺母用棒钢 (steel bars for nut)

与各螺栓用钢组合使用的螺母用棒钢的钢号、标准和使用情况见 GB/T 150.2—2011 第 7 章。螺母与螺栓应有一定的硬度差, 可通过选用不同强度的钢材或相同钢号而不同的实际成分、热处理规范来实现。

6.4 压力容器用焊接材料及其选择

6.4.1 压力容器用焊接材料 (welding material for pressure vessels)

压力容器用焊接材料包括焊条、焊丝和焊剂等。

常用焊接材料标准有:

GB/T 5117—2012《非合金钢及细晶粒钢焊条》

GB/T 5118—2012《热强钢焊条》

GB/T 5293—1999《埋弧焊用碳素钢焊丝和焊剂》

GB/T 12470—2016《埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂》

GB/T 8110—2008《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》

GB/T 14957—1994《熔化焊用焊丝》

GB/T 14958—1994《气体保护焊用焊丝》

GB/T 983—2012《不锈钢焊条》

GB/T 32533—2016《高强钢焊条》

YB/T 5091—2016《惰性气体保护焊用不锈钢丝》

YB/T 5092—2016《焊接用不锈钢丝》

NB/T 47018.1~47018.5—2017《承压设备用焊接材料订货技术条件》

6.4.2 焊接材料选择原则

压力容器焊接材料选用原则是应根据母材的化学成分、力学性能、焊接性能, 并结合压力容器的结构特点、使用条件及焊接方法综合考虑选用焊接材料, 必要时通过试验确定。

对各类钢的焊缝金属要求如下:

碳素钢、低合金高强度钢、低温钢和中温抗氢钢的焊缝金属应保证其化学成分和各项力学性能指标不得低于 NB/T 47018—2017 标准的相关规定; 不锈钢的焊缝金属应保证力学性能和耐腐蚀性能, 其各项力学性能和化学成分指标不得低于 NB/T 47018—2017 标准的相关规定和设计要求; 用于压力容器受压元件焊接的材料, 应当保证焊缝金属的拉伸性能 (抗拉强度) 满足母材标准规定的下限值, 同时不应超过母材标准规定的上限值加 30MPa。当需要时, 其他性能也不得低于母材的相应要求。

不锈钢复合钢基层的焊缝金属应保证其化学成分和各项力学性能指标满足上述要求；复层的焊缝金属应保证耐腐蚀性能，当有力学性能要求时还应保证力学性能。

6.4.3 推荐用焊接材料

(1) 碳素结构钢板推荐用焊接材料

碳素结构钢板推荐用焊接材料见表 6.4.3-1。

表 6.4.3-1 碳素结构钢板推荐用焊接材料

钢 号	焊条电弧焊, 焊条		埋 弧 焊			CO ₂ 气保焊	氩弧焊
			焊丝钢号 (GB/T 14957)	焊 剂		焊丝钢号 (GB/T 14958)	焊丝钢号 (GB/T 8110)
	型号 (GB/T 5117)	牌号示例		型 号 (GB/T 5293)	牌号 示例		
Q235B	E4316	J426	H08A	F4A2-H08MnA	HJ431	H08MnSi	ER50-6
Q235C			H08E				
Q245R	E4315	J427	H08MnA				

(2) 低合金高强度钢板推荐用焊接材料

低合金高强度钢板推荐用焊接材料见表 6.4.3-2。

表 6.4.3-2 低合金高强度钢板推荐用焊接材料

钢 号	焊条电弧焊		埋 弧 焊			CO ₂ 气保焊	氩弧焊
	焊 条		焊丝钢号 (标准号)	焊 剂		焊丝钢号 (GB/T 14958) (GB/T 8110)	焊丝钢号 (GB/T 14957) (GB/T 8110)
	型号 (标准号)	牌号 示例		型 号 (GB/T 5293) (GB/T 12470)	牌号 示例		
Q345R	E5016 (GB/T 5117)	J506	H10Mn2 (GB/T 14957)	F5A0-H10Mn2 F5A2-H10Mn2	HJ431 HJ350 SJ101	H08Mn2SiA ER49-1 ER50-6	H10MnSi ER50-6
	E5015 (GB/T 5117)	J507					
Q370R	E5516-G (GB/T 5118)	J556RH	WQ-1 (武汉钢铁公司)	F55A0-H08MnMoA	SJ101	—	—
	E5515-G (GB/T 5118)	J557					
Q420R	E6215-G (GB/T 32533)	J607RH	H08Mn2MoA (GB/T 14957)	F62A2-H08Mn2MoA	SJ101		
18MnMoNbR	E5915-3M2 (GB/T 32533)	J607	H08Mn2MoA (GB/T 14957)	F62A2-H08Mn2MoA	SJ101	—	—
13MnNiMoR	E5916-3M2 (GB/T 32533)	J606	H08Mn2MoA (GB/T 14957)	F62A2-H08Mn2MoA	SJ101	—	—
	E5915-3M2 (GB/T 32533)	J607					
07MnMoVR	E6215-G (GB/T 32533)	J607RH	(1)	—	SJ102	—	—

(1) 已有焊材，但尚未列入标准。以下同。

(3) 低温钢板推荐用焊接材料

低温钢板推荐用焊接材料见表 6.4.3-3。

表 6.4.3-3 低温钢板推荐用焊接材料

钢 号	焊条电弧焊		钨极氩弧焊	埋 弧 焊	
	焊 条		焊 丝	焊丝钢号 ⁽¹⁾	焊剂 ⁽¹⁾ (牌号示例)
	型号 (GB/T 5117) (GB/T 5118) (GB/T 32533)	牌号示例	牌号示例		
16MnDR	E5016-G	J506RH	H09MnDRG	H09MnDR (哈焊所威尔焊材)	SJ208DR (哈焊所威尔焊材)
	E5015-G	J507RH	H08Mn2DRG	H08Mn2DR (北钢院安泰科技)	SJ603W (北钢院安泰科技)
15MnNiDR	E5015-G	W607	—	—	—
		J557RH (上海电力修造 厂 PPJ507R) ⁽²⁾	—		
15MnNiNbDR	E5016-G E5015-N5	AT-W607 (安泰科技)	—	—	
09MnNiDR	E5015-N5 E5015-C1L	W707Ni	HS09MnNiDR	H09MnNiDR (哈焊所威尔焊材)	SJ208DR (哈焊所威尔焊材)
		WW707NiL	H07MnNiDRG	H07MnNiDR (北钢院安泰科技)	SJ603W (北钢院安泰科技)
08Ni3DR	E5016-N7	W107DR	HS06Mn35DR	H06Mn35DR (哈焊所威尔焊材)	SJ208DR (哈焊所威尔焊材)
	E5015-N7	AT-W107Ni	H06Mn35NiDR	H06Mn35NiDR (北钢院安泰科技)	SJ603W (北钢院安泰科技)
06Ni9DR	ENiCrMo-6 AWS A5.11		ERNiCrMo-3 AWS A5.14		
07MnNiVDR	E6215-G	J607RH		(1)	SJ102
07MnNiMoDR	E6215-G	J607RH		(1)	SJ102

⁽¹⁾ 已有焊材，但尚未列入标准。

⁽²⁾ 该焊材企业牌号为钢材研发并通过鉴定时的配套焊接材料^{[1][12]}，选用时应落实供货情况。

(4) 中温抗氢钢板推荐用焊接材料

中温抗氢钢板推荐用焊接材料见表 6.4.3-4。

表 6.4.3-4 中温抗氢钢板推荐用焊接材料

钢 号	焊条电弧焊		埋 弧 焊			氩 弧 焊
	焊 条		焊丝钢号 (GB/T 14957)	焊 剂		焊丝钢号 (GB/T 14957)
	型号 (GB/T 5118) (GB/T 32533)	牌号 示例		型号 (GB/T 12470)	牌号 示例	
15CrMoR	E5515-1CM	R307	H13CrMoA	F48P2-H08CrMoA	SJ110	H13CrMoA
					SJ603	
14Cr1MoR	E5515-1CM	R307H	EB2 AWS A5.23	F55P2-H08CrMoA	SJ110	ER80S-B2 AWS A5.28
					SJ603	

表 6.4.3-4 (续)

钢 号	焊条电弧焊		埋 弧 焊			氩 弧 焊
	焊 条		焊丝钢号	焊 剂		焊丝钢号 (GB/T 14957)
	型号 (GB/T 5118) (GB/T 32533)	牌号 示例		型号 (GB/T 12470)	牌号 示例	
12Cr2Mo1R	E5515-2C1ML E6215-2C1M	R407	EB3 ⁽¹⁾ AWS A5.23	F8P2-EB3-B3 AWS A5.23	(1)	ER90S-B3 AWS A5.28
12Cr1MoVR	E5515-1CMV	R317				
12Cr2Mo1VR	E6215-2C1MV	Phoenix Chromo 2V (德国伯乐蒂森)	CHW-S11 (大西洋)	—	CHF-101 (大西洋)	—
		CM-A106H CM-A106HD (日本神钢)				

⁽¹⁾ 已有焊材, 但尚未列入标准。

(5) 不锈钢板推荐用焊接材料

不锈钢板推荐用焊接材料见表 6.4.3-5。

表 6.4.3-5 不锈钢板推荐用焊接材料

数字代号	牌 号	焊条电弧焊		埋 弧 焊		氩 弧 焊
		焊 条		焊丝钢号	焊剂	焊丝钢号
		型号 (GB/T 983)	牌号 示例			
S11306	06Cr13	E410-16	G202	—	—	H10Cr13
		E410-15	G207			
S11348	06Cr13Al	E410-16	G202			H10Cr13
		E410-15	G207			
S11972	019Cr19Mo2NbTi	E430-16	G302			H08Cr17
		E430-15	G307			H08Cr17
		E316-16	A202			H06Cr19Ni12Mo2
S30408	06Cr19Ni10	E308-16	A102	H06Cr21Ni10	HJ260	H06Cr21Ni10
		E308-15	A107			
S30409	07Cr19Ni10	E308-16	A102	H07Cr21Ni10	HJ260	H07Cr21Ni10
S32168	06Cr18Ni11Ti	E347-16	A132	H06Cr20Ni10Nb	HJ260	H06Cr20Ni10Nb
		E347-15	A137			
S31608	06Cr17Ni12Mo2	E316-16	A202	H06Cr19Ni12Mo2	HJ260	H06Cr19Ni12Mo2
		E316-15	A207			
S31668	06Cr17Ni12Mo2Ti	E316L-16	A022	H022Cr19Ni12Mo2	HJ260	H022Cr19Ni12Mo2
		E318-16	A212	H06Cr19Ni12Mo2Nb		H06Cr19Ni12Mo2Nb
S31708	06Cr19Ni13Mo3	E317-16	A242	H06Cr19Ni14Mo3	HJ260	H06Cr19Ni14Mo3

表 6.4.3-5 (续)

数字代号	牌 号	焊条电弧焊		埋 弧 焊		氩 弧 焊
		焊 条				
		型号 (GB/T 983)	牌号 示例	焊丝钢号 (YB/T 5092)	焊剂 (牌号示例)	焊丝钢号 (YB/T 5091)
S30403	022Cr19Ni10	E308L-16	A002	H022Cr21Ni10	HJ260	H022Cr21Ni10
S31603	022Cr17Ni12Mo2	E316L-16	A022	H022Cr19Ni12Mo2	HJ260	H022Cr19Ni12Mo2
S31703	022Cr19Ni13Mo3	E317L-16	A032Mo	H022Cr19Ni14Mo3	HJ260	H022Cr19Ni14Mo3
S31008	06Cr25Ni20	E310-16	A402	H06Cr26Ni21	HJ260	H06Cr26Ni21
S39042	015Cr21Ni26Mo5Cu2	E385-16	E385-16			H019Cr20Ni25Mo4Cu
S21953	022Cr19Ni5Mo3Si2N	E2209-16	AF2209-16			H022Cr22Ni9Mo3N
S22253	022Cr22Ni5Mo3N	E2209-16	AF2209-16			H022Cr22Ni9Mo3N
S22053	022Cr23Ni5Mo3N	E2209-16	AF2209-16			H022Cr22Ni9Mo3N

6.5 复合板 (clad plate)

TSG 21《固容规》规定：压力容器用复合钢板应当按照产品标准的规定选用，并且符合以下要求：

- (1) 复合钢板复合界面的结合剪切强度，不锈钢-钢复合板不小于 210MPa，镍-钢复合板不小于 210MPa，钛-钢复合板不小于 140MPa，铜-钢复合板不小于 100MPa，锆-钢复合板不小于 140MPa；
- (2) 复合钢板基层材料的使用状态符合产品标准的规定；
- (3) 碳素钢和低合金钢基层材料（包括钢板和钢锻件）按照基层材料标准的规定进行冲击试验，冲击吸收能量的合格指标应符合基层材料标准或者订货合同的规定。

NB/T 47002—2009《压力容器用爆炸焊接复合板》标准分为 4 个部分：

- 第 1 部分：不锈钢-钢复合板；
- 第 2 部分：镍-钢复合板；
- 第 3 部分：钛-钢复合板；
- 第 4 部分：铜-钢复合板。

复合板的级别共分为三级，代号分别为 B1、B2 和 B3，未结合率分别为 0、 $\leq 2\%$ 和 $\leq 5\%$ 。

目前正在修订 NB/T 47002 系列标准，拟将纳入轧制复合板。

6.5.1 不锈钢-钢复合板 (stainless steel-steel clad plate) (见表 6.5.1)

表 6.5.1 不锈钢-钢复合板覆材和基材的标准及钢号

覆 材		基 材	
标 准 号	钢 号 示 例	标 准 号	钢 号 示 例
GB/T 24511	S11306, S11348; S30408, S30403, S32168, S31603, S31703, S39042; S21953, S22053	GB/T 713	Q245R, Q345R, 15CrMoR
		NB/T 47008	16Mn, 20MnMo, 15CrMo
		GB/T 3531	16MnDR, 09MnNiDR
		NB/T 47009	16MnD, 09MnNiD
		GB/T 24511	S30408, S31603
		NB/T 47010	S30408, S31603

注：覆材和基材也可采用表列各标准中的其他钢号。

GB/T 150 中规定, 不锈钢复合钢板的使用温度范围应同时符合基材和覆材使用温度范围的规定

6.5.2 镍-钢复合板 (nickel-steel clad plate) (见表 6.5.2)

表 6.5.2 镍-钢复合板覆材和基材的标准及钢号

覆 材		基 材	
标 准 号	牌 号 示 例	标 准 号	牌 号 示 例
GB/T 2054 NB/T 47046	N5	GB/T 713	Q234R, Q345R, 15CrMoR
	N7	NB/T 47008	16Mn, 20MnMo, 15CrMo
	NCu30		
	NS1101	GB/T 3531	16MnDR
	NS1102	NB/T 47009	16MnD
	NS1402		
	NS3102	GB/T 24511	S31603
	NS3203	NB/T 47010	S31603
	NS3304		
	NS3305		

注: 覆材和基材也可采用表列各标准中的其他牌号。

GB/T 150 中规定, 镍-钢复合钢板的使用温度范围应同时符合基材和覆材使用温度范围的规定, 其中基材的使用温度范围应符合 GB/T 150.2 的相关规定, 覆材使用温度范围应符合 JB/T 4756 的相关规定。

6.5.3 钛-钢复合板 (titanium-steel clad plate) (见表 6.5.3)

表 6.5.3 钛-钢复合板覆材和基材的标准及钢号

覆 材		基 材	
标 准 号	牌 号	标 准 号	牌 号 示 例
GB/T 3621	TA1 TA2 TA3 TA9 TA10	GB/T 713	Q245R, Q345R
		NB/T 47008	16Mn, 20MnMo
		GB/T 3531	16MnDR
		NB/T 47009	16MnD
		GB/T 24511	S30408
		NB/T 47010	S30408

注: 基材也可采用表列各标准中的其他牌号。

GB/T 150 中规定, 钛-钢复合钢板的使用温度下限应按 GB/T 150.2 对基材的相关规定, 使用温度上限为 350℃。

6.5.4 铜-钢复合板 (copper-steel clad plate) (见表 6.5.4)

表 6.5.4 铜-钢复合板覆材和基材的标准及钢号

覆 材		基 材	
标 准 号	牌 号 示 例	标 准 号	牌 号 示 例
GB/T 2040	T2	GB/T 713	Q245R, Q345R
	TU1	NB/T 47008	16Mn, 20MnMo
	H68		
	H62	GB/T 3531	16MnDR
	HSn62-1	NB/T 47009	16MnD
	QSn6.5-0.1		
	QA19-2	GB/T 24511	S30408
	B19	NB/T 47010	S30408
	BFe10-1-1		
	BFe30-1-1		

注：覆材和基材也可采用表列各标准中的其他牌号。

GB/T 150 中规定，铜-钢复合钢板的使用温度下限应按 GB/T 150.2 对基材的相关规定，使用温度上限为 200℃。

6.6 锻件的质量级别和公称厚度

压力容器用锻件的质量级别通常分为 I、II、III、IV 四个级别，具体划分见表 6.6。
锻件的公称厚度见图 6.6。

表 6.6 压力容器用锻件级别

锻 件 级 别		检 验 项 目		检 验 数 量
NB/T 47008	NB/T 47009	NB/T 47008	NB/T 47010	
NB/T 47010	NB/T 47028	NB/T 47009	NB/T 47028	
I	—	硬度（HBW）		逐件
II		拉伸、冲击 （ R_m 、 R_{eL} 、 A 、 KV_2 ）	拉伸 （ R_m 、 $R_{p0.2}$ 、 A ）	同冶炼炉号、同炉热处理，锻造工艺、锻造比和公称厚度相近的锻件组成一批，每批抽检公称厚度最大的一件
III				
		超声检测		逐件
IV		拉伸、冲击 （ R_m 、 R_{eL} 、 A 、 KV_2 ）	拉伸 （ R_m 、 $R_{p0.2}$ 、 A ）	逐件
		超声检测		逐件

注：NB/T 47028—2012《压力容器用镍及镍合金锻件》，该标准无 IV 级锻件。

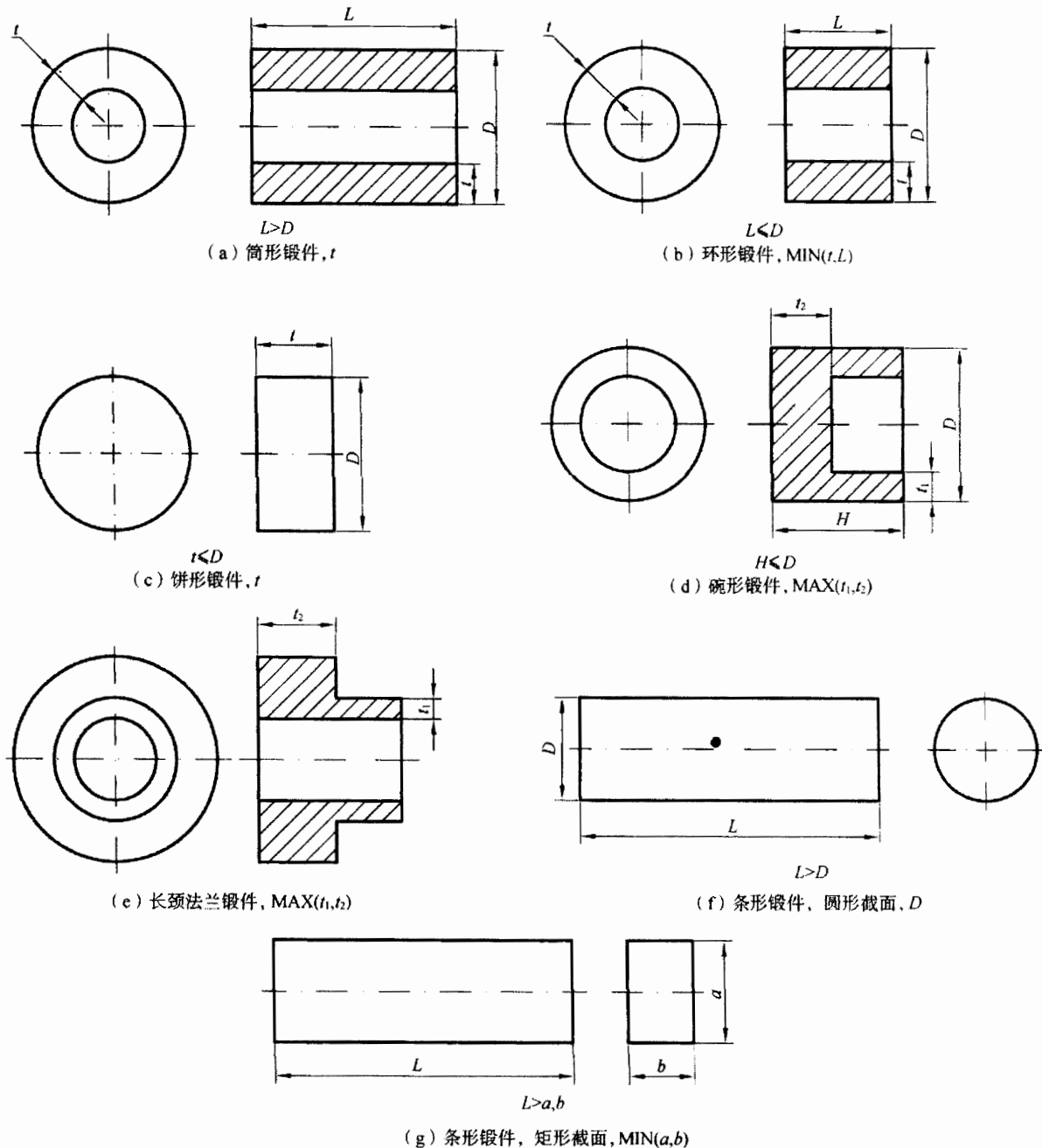


图 6.6 锻件公称厚度

6.7 压力容器用有色金属及其合金

6.7.1 铝及其合金 (aluminium and aluminium alloy)

铝及铝合金具有良好的耐蚀性、较高的比强度、导热性和导电性优异等优点, 在航空、航天、机械制造、电工及化学工业中应用广泛。

1. 工业纯铝 (industrially pure aluminium)

铝是元素周期表中第三族主族元素。具有面心立方晶格, 无同素异构转变。铝的相对密度为

2.72, 约为铁的 $1/3$ 。铝的熔点与其纯度有关, 并随铝的纯度的提高而上升。当铝的纯度达到 99.996% 时, 熔点为 660.24°C 。铝具有良好的导电、导热性, 其导电性仅次于银和铜, 在所有金属中居第三位。由于铝和氧有较强的亲和力, 在室温中能与空气中氧发生化合并生成致密的氧化膜牢固地附着于基体金属表面从而阻止氧进一步与基体金属化合, 因此铝在大气中具有优良的耐腐蚀性能。由于铝为面心立方点阵, 因此较容易发生滑移变形, 所以具有塑性高而强度低的力学性能特点。工业纯铝的力学性能与纯度有关, 纯度越高则塑性越好、强度越低。容器中常用的工业纯铝牌号有 1060 和 1200。

2. 铝合金 (aluminium alloy)

在铝中适当添加铜、锌、镁、硅、锰及稀土元素等构成的合金称为铝合金。由于所添加的合金元素在固态铝中的溶解度一般是有限的, 因此在铝合金的组织中除了会形成铝基固溶体外, 还会有第二相——金属间化合物出现。铝合金保持了纯铝的相对密度小、耐腐蚀能力强的特点, 其力学性能大幅度提高。经过热处理的铝合金的力学性能完全可以和钢铁材料相媲美。由于铝合金的上述特性, 因此在航空工业和交通运输业得到了广泛的应用。近年来在化工、石油化工行业的应用也在逐渐增加。另一方面, 由于铝及其合金具有面心立方晶格, 在低温时无脆性转变现象, 因此非常适合用于制造深冷设备中的容器、储罐及管道等。

铝合金中合金元素对铝所起的强化作用主要是通过以下几种方式实现:

- (1) 固溶强化;
- (2) 时效强化;
- (3) 过剩相强化;
- (4) 细化组织强化。

根据铝合金中合金元素的含量及加工工艺性能的特点, 铝合金可分为加工变形铝合金和铸造铝合金两类。铸造铝合金具有良好的铸造性能和一定的力学性能, 一般在铸造状态下使用。其合金元素总量的质量分数为 $8\% \sim 25\%$ 。变形铝合金是铝合金铸锭经过冷、热压力加工后形成的各种型材。由于原材料生产过程中需经过冷、热压力加工, 并在制造设备时可能要进行焊接, 因此要求不但有良好的压力加工工艺性能, 同时应有较好的焊接性。过多的合金元素会导致大量的脆性第二相的产生, 因而影响其加工和焊接性能, 所以常用的变形铝合金中合金元素总量的质量分数一般不超过 14% 。

容器中常用的铝锰合金有 3003、铝镁合金有 5052 和 5083。

3. 使用规定

铝和铝合金用于压力容器受压元件时, 应符合下列要求:

- (1) 设计压力不应大于 8MPa , 设计温度范围为 $-269^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$ 。
- (2) 设计温度大于 65°C 时, 一般不选用镁含量 (质量分数) 大于或等于 3% 的铝合金。

4. 容器用铝及铝合金材料主要标准

GB/T 3190《变形铝及铝合金化学成分》;

GB/T 3191《铝及铝合金挤压棒材》;

GB/T 3880《一般工业用铝及铝合金板、带材》;

GB/T 6892《一般工业用铝及铝合金挤压型材》;

GB/T 6893《铝及铝合金拉 (轧) 制无缝管》。

6.7.2 钛及其合金 (titanium and titanium alloy)

钛及钛合金主要应用于航空、造船、化工、轻工、纺织、电力及机械等领域。近年来, 钛复合钢板在化工和石油化工领域的应用也日趋广泛。

1. 高纯钛与工业纯钛 (high purity titanium and industrially pure titanium)

钛是第四周期第四副族元素, 其化学活泼性极高, 非常容易与氧、氢、氮和碳元素结合生成稳

定的化合物。钛在地球上的储量非常丰富,在地球外层 16km 的范围内含有大约 0.4% 的钛。我国目前已探明的钛储量居世界首位。根据钛的生产方法的不同,可分为碘化法钛和镁热法钛。碘化法钛纯度可高达 99.9%,因此又称为高纯度钛;镁热法钛的纯度为 99.5%,也称为工业纯钛。钛在固态下具有同素异构转变,其转变温度因纯度不同而异,高纯钛的转变温度为 882℃。在 882℃ 以下钛具有六方晶格(又称 α 钛),在 882℃ 以上钛则具有体心立方晶格(又称 β 钛)。工业纯钛与高纯钛相比含有较多的杂质元素,这些杂质严重影响到钛的力学性能,使钛的强度提高,而塑性和韧性明显下降。

钛能与氧和氮形成化学稳定性极高的致密氧化物和氮化物保护膜,因此钛在任何温度的气体中均具有极高的耐蚀性。钛在淡水和海水中具有非常强的抗腐蚀能力,在海水中的抗腐蚀能力优于铝合金、奥氏体不锈钢和镍基合金。钛在室温下对不同浓度的硝酸、铬酸均具有极高的稳定性,在碱溶液和大多数有机酸及化合物中的耐蚀性能也很强。但钛在任何浓度的氢氟酸中均会迅速被溶解。

2. 钛合金 (titanium alloy)

钛合金中常用的合金元素有锆、锡、铝、钒、钼、铜、硅等。钛在合金化时,由于添加的合金元素的种类和数量不同,钛的同素异构转变温度将发生变化。根据合金元素对钛的同素异构转变温度的影响和所得到的组织的不同,可将合金元素分为 α 相稳定元素(铝、氧、氮、碳等)、 β 相稳定元素(钼、钒、铌、钽、铬、铁、锰、铜、镍、硅、钨等)和中性元素(锆、钨、锡等)三类。钛合金按其中 β 相稳定元素含量的多少和退火状态的组织的差异分为 α 型钛合金、 β 型钛合金和 $\alpha + \beta$ 型钛合金三类。

容器用钛及钛合金材料牌号有 GB/T 3621《钛及钛合金板材》中的 TA1、TA2、TA3、TA4、TA9、TA10 及 GB/T 14845《板式换热器用钛板》中的 TA1 板和 GB/T 15073《铸造钛及钛合金》中的 ZTi1 和 ZTi2。其中 TA1、TA2、TA3 和 TA4 为工业纯钛,TA9 为 Ti-Pd 合金,TA10 为 Ti-Mo-Ni 合金。表 6.7.2-1 列出了压力容器用钛及钛合金板的牌号和力学性能。表 6.7.2-2 列出了压力容器用钛及钛合金管的牌号和力学性能。

表 6.7.2-1 压力容用钛及钛合金板的牌号和力学性能

标准与产品	牌号	状态	厚度/mm	$R_{0.2}/\text{MPa}$	R_m/MPa	$A/\%$
					$\geq$	
GB/T 3621	TA1	退火	0.3~25.0	140~310	240	30
	TA2		0.3~25.0	275~450	400	25
	TA3		0.3~25.0	380~550	500	20
	TA4		0.3~25.0	485~655	580	20
	TA9		0.8~10.0	275~450	400	20
	TA10		2.0~10.0	≥ 345	485	18
GB/T 14845	TA1	退火	0.5~1.0	240	140	55

表 6.7.2-2 压力容器用钛及钛合金管的牌号和力学性能

标准与产品	牌号	状态	厚度/mm	$R_{\sigma 2}/\text{MPa}$	R_m/MPa	$A/\%$
					$\geq$	
注	TA1	退火	注	140~310	240	24
	TA2			274~450	400	20
	TA3			380~550	500	18
	TA9			274~450	400	20
	TA10			≥ 300	460	18

注:

- (1) GB/T 3624 无缝管材, 厚度范围为 0.2mm~5.5mm。
- (2) GB/T 3625 无缝换热管, 厚度范围为 0.5mm~4.5mm。
- (3) GB/T 3625 焊接换热管, 厚度范围为 0.5mm~2.5mm。

3. 钛-钢复合板 (Ti-steel clad plate)

钛-复合钢板是以钛为覆材, 以碳素钢、低合金钢或不锈钢板为基材的复合板材。NB/T 47002.3 将钛-钢复合板分为 1 级、2 级和 3 级。

- 1 级: 用于不允许不结合区存在的某些特殊用途。
- 2 级: 未结合率不大于 2%。
- 3 级: 未结合率不大于 5%。

钛-钢复合板标准的选用, 既要考虑覆材的耐蚀性, 又必须保证基材的力学性能, 对碳素钢或低合金钢为基材的复合板材还应严格其冲击试验的相关要求。

4. 制造压力容器的几点要求

工业纯钛、钛合金及以钛为覆材的复合材料用于制造压力容器受压零件时, 应符合下列要求:

- (1) 设计温度: 工业纯钛和钛合金不应高于 300℃, 钛复合板不应高于 350℃。
- (2) 用于制造压力容器壳体的钛材应在退火状态下使用。
- (3) 钛材压力容器封头成型应采用热成型或冷成型后热校形。
- (4) 钛材压力容器一般不要求进行热处理, 但对在应力腐蚀环境中使用的钛容器或使用中厚板制造的钛容器, 焊后或热加工后应进行消除应力退火。钛-钢复合板爆炸复合后, 应进行消除应力退火。

6.7.3 铜及其合金 (copper and copper alloy)

1. 工业纯铜 (industrially pure copper)

纯铜又称紫铜。铜属于重金属, 相对密度为 8.94, 熔点 1 083℃, 无磁性。纯铜是优良的导电、导热体, 其导电、导热性在金属中仅次于银。纯铜具有较高的化学稳定性, 在大气、淡水和冷凝水中耐蚀性能良好, 但不耐海水腐蚀。由于铜的标准电极电位比氢高, 在一般的酸溶液中不会发生析氢反应, 因此在大多数非氧化性酸溶液中 (如氢氟酸、盐酸等) 基本不被腐蚀。但在氧化性酸中 (如硝酸、浓硫酸等) 以及各种盐类 (如铵盐、氯化物、碳酸盐等) 溶液中很容易被腐蚀。

纯铜具有面心立方晶格, 无同素异构转变。纯铜具备优良的加工工艺性能和焊接性, 并具有一定的力学性能, 但强度较低。纯铜具有冷加工硬化特性, 冷变形对铜的导电性有一定影响, 随变形量的增大, 导电率下降。

根据纯铜中的含氧量和生产方法的不同, 一般将纯铜分为三类, 即工业纯铜 (氧的质量分数为 0.02%~0.10%)、脱氧铜 (氧的质量分数小于 0.01%) 和无氧铜 (氧的质量分数小于 0.003%)。容

器中使用的工业纯铜牌号有 T2 和 T3。

2. 铜合金 (copper alloy)

(1) 黄铜 (brass)。黄铜是以锌为主要合金元素的铜合金。最简单的黄铜是铜-锌二元合金, 也称为简单黄铜或普通黄铜。在铜-锌二元合金基础上加入一种或几种其他合金元素后的黄铜称为复杂黄铜或特殊黄铜。常用的合金元素有硅、铝、锡、铅、锰、铁和镍等。典型牌号有 H62 和 H68。

(2) 青铜 (bronze)。铜与锡、铝、硅、铍、锰和铅等组成的二元或多元合金统称为青铜。为便于区分, 依据其中的主要合金元素又可分别称为锡青铜、铝青铜、铍青铜、硅青铜及铅青铜等。典型牌号有 QA19-2。

(3) 白铜 (white brass)。镍质量分数小于 50% 的铜基合金称为白铜。典型牌号有 BFe30-1-1 和 BFe10-1-1。

铜及其合金的化学成分详见 GB/T 5231—2012《加工铜及铜合金化学成分和产品形状》, 该标准同时给出了部分铜及合金的等同采用美国 ASTM 标准牌号的对应关系。

6.7.4 镍及其合金 (nickel and nickel alloy)

镍及其合金是化工、石油化工、有色金属冶炼、航空航天工业、核能工业等领域中耐高温、高压、高浓度或混有不纯物质等各种苛刻腐蚀环境下比较理想的金属结构材料。

以镍为基体 ($W_{Ni} \geq 50\%$), 适当加入铜、铬、钼、铁和钨等元素组成的二元或多元合金称为镍基合金。镍基合金具有强度高、塑性好、耐蚀性强、焊接性较好等优点。

压力容器常用的工业纯镍牌号为 N5 (五号镍) 和 N7 (七号镍), 见 GB/T 5235—2007《加工镍及镍合金—化学成分和产品形状》。镍-铜合金牌号为 NCu30, 耐蚀镍合金牌号为 NS1102、NS1402、NS3102、NS3304 和 NS3305 等。耐蚀合金的化学成分见 GB/T 15007—2017《耐蚀合金牌号》。

压力容器用镍及镍合金板材、无缝管和锻件的化学成分和力学性能见表 6.7.4-1~表 6.7.4-4, 其内容摘引自如下 3 个标准:

NB/T 47046—2015《承压设备用镍及镍合金板》(原 JB 4741);

NB/T 47047—2015《承压设备用镍及镍合金无缝管》(原 JB 4742);

NB/T 47028—2012《压力容器用镍及镍合金锻件》。

表 6.7.4-1 压力容器用镍及镍铜合金 (板、无缝管、锻件) 的化学成分 (质量分数) %

牌号	ASME 牌号	Ni $\geq$	Cu	Fe $\leq$	Mn $\leq$	C $\leq$	Si $\leq$	S $\leq$	
								板、无缝管	锻件
N5	N02201	99.0	≤ 0.25	0.40	0.35	0.02	0.35	0.008	0.010
N7	N02200	99.0	≤ 0.25	0.40	0.35	0.15	0.35	0.008	0.010
NCu30	N04400	63.0	28.0~34.0	2.50	2.00	0.30	0.50	0.010	0.024

注: 镍含量系采用算术法减去表中其他元素实测值而确定。

表 6.7.4-2 压力容器用耐蚀镍合金(板、无缝管、锻件)的主要化学成分

序号	牌号	ASME 标准牌号	主要化学成分(质量分数)/% ⁽¹⁾					板	无缝管	锻件
			Ni	Fe	Cr	Mo	Cu			
1	NS1101	N08800	30.0~35.0	余量	19.0~23.0		≤0.75	√	√	√
2	NS1102	N08810						√	√	√
3	NS1104	N08811						√	√	—
4	NS1402	N08825	38.0~46.0	余量	19.5~23.5	2.5~3.5	1.5~3.0	√	√	√
5	NS1403	N08020	32.0~38.0		19.0~21.0	2.0~3.0	3.0~4.0	√	√	√
6	NS1601	N08031	30.0~32.0	余量	26.0~28.0	6.0~7.0	0.5~1.5	—	—	√
7	NS1602	R20033	30.0~33.0		31.0~35.0	0.50~2.0	0.30~1.20	—	—	√
8	NS3102	N06600	余量	6.0~10.0	14.0~17.0	—	≤0.50	√	√	√
9	NS3103	N06601		10.0~15.0	21.0~25.0		≤1.0	√	√	
10	NS3105	N06690		7.0~11.0	27.0~31.0		≤0.50	√	√	
11	NS3201	N10001	余量	4.0~6.0	≤1.0	26.0~30.0	—	√	—	—
12	NS3202	N10665		≤2.0	≤1.0	26.0~30.0	—	√	√	—
13	NS3203	N10675	≥65.0	1.0~3.0	1.0~3.0	27.0~32.0	≤0.20	√	√	√
14	NS3204	N10629	≥65.0	1.0~6.0	0.5~1.5	26.0~30.0	≤0.50	√	—	√
			余量					—	√	—
15	NS3304	N10276	余量	4.0~7.0	14.5~16.5	15.0~17.0	—	√	√	√
16	NS3305	N06455	余量	≤3.0	14.0~18.0	14.0~7.0	—	√	—	—
17	NS3306	N06625		≤5.0	20.0~23.0	8.0~10.0		√	√	√
18	NS3308	N06022		2.0~6.0	20.0~22.5	12.5~14.5		—	√	√
19	NS3309	N06686		≤5.0	19.0~23.0	15.0~17.0		√	√	√
20	NS3311	N06059	余量	≤1.5	22.0~24.0	15.0~16.5	≤0.50	√	√	√
21	NS3405	N06200	余量	≤3.0	22.0~24.0	15.0~17.0	1.3~1.9	√	√	√

⁽¹⁾ 主要化学成分相同的牌号之间其区别在于其他少量元素的成分差异,具体数据见标准正文。

表 6.7.4-3 压力容器用镍及镍铜合金(板、无缝管、锻件)的力学性能

牌号	ASME 牌号	R_m /MPa (≥)			$R_{p0.2}$ /MPa (≥)			A /% (≥)		
		板	管	锻件	板	管	锻件	板	管	锻件
N5	N02201	345	345	340	80	80	65	40	35	40
N7	N02200	380	380	380	100	105	105	40	35	40
NCu30	N04400	485	480	480	195	195	170	35	35	35

注:

(1) 材料热处理状态:退火;

(2) 适用公称尺寸(不大于):板材:1mm~100mm;无缝管外径:10mm~219mm;锻件:200mm。

表 6.7.4-4 压力容器用耐蚀镍合金(板、无缝管、锻件)的力学性能

序号	牌号	ASME 标准 牌号	$R_m/\text{MPa} (\geq)$			$R_{p0.2}/\text{MPa} (\geq)$			$A/\% (\geq)$		
			板	管	锻件	板	管	锻件	板	管	锻件
1	NS1101	N08800	520	520	520	205	205	205	30	30	30
2	NS1102	N08810	450	450	450	170	170	170	30	30	30
3	NS1104	N08811	450	450	—	170	170	—	30	30	—
4	NS1402	N08825	586	586	580	241	241	240	30	30	30
5	NS1403	N08020	551	550	550	241	240	240	30	30	30
6	NS1601	N08031	—	—	650	—	—	275	—	—	35
7	NS1602	R20033	—	—	750	—	—	380	—	—	35
8	NS3102	N06600	550	550	550	240	240	240	30	30	30
9	NS3103	N06601	550	550	—	205	205	—	30	30	—
10	NS3105	N06690	586	586	—	240	240	—	30	30	—
11	NS3201	N10001	690	—	—	310	—	—	40	—	—
12	NS3202	N10665	760	760	—	350	350	—	40	40	—
13	NS3203	N10675	760	760	760	350	350	350	40	40	35
14	NS3204	N10629	760	760	760	350	350	350	40	40	35
15	NS3304	N10276	690	690	690	280	283	280	40	40	35
16	NS3305	N06455	690	—	—	275	—	—	40	—	—
17	NS3306	N06625	690	690	760	275	275	345	30	30	25
18	NS3308	N06022	—	690	690	—	310	310	—	45	40
19	NS3309	N06686	690	690	690	310	310	310	45	45	40
20	NS3311	N06059	690	690	690	310	310	310	45	45	40
21	NS3405	N06200	690	690	690	310	310	310	45	45	40

注:

(1) 材料热处理状态: 固溶;

(2) 适用公称尺寸(不大于): 板材: 1mm~100mm; 无缝管外径: 10mm~219mm; 锻件: 200mm。

在美国镍和镍合金大多数采用各团体学会标准牌号表示方法或厂家的商业牌号, 与美国的 UNS 系统编号(金属与合金统一编号系统 unified numbering system for metal and alloys) 的对应关系与分类对照见表 6.7.4-5。在 UNS 数字编号 $N \times \times \times \times$ 中 N 表示镍及镍合金, 前两位数字表示主要成分组成, 后三位数字一般仍沿用通用的商业牌号特征数字。

表 6.7.4-5 镍及镍合金数字编号系列

UNS 数字编号	分组、特征	牌号对照举例		
		UNS No.	商业牌号	中国牌号
N02xxx	商业纯镍	N02200	Nickel 200	N5
N04xxx	镍铜合金	N04400	Monel 400	NCu30
N06xxx	镍铬合金	N06600	Inconel 600	NS3102
		N06625	Inconel 625	NS3306
		N06690	Inconel 690	NS3105
		N06455	Hastelloy C-4	NS3305
N08xxx	镍铁铬合金	N08800	Incoloy 800	NS1101
		N08810	Incoloy 800H	NS1102
		N08825	Incoloy 825	NS1402
N10xxx	镍钼合金	N10276	Hastelloy C-276	NS3304
		N10665	Hastelloy B-2	NS3202

6.8 高性能压力容器用钢简介

6.8.1 调质高强度钢 (quenched and tempered high strength steel)

在压力容器低合金高强度钢领域, 为避免球罐焊后整体热处理, 美国和日本的球罐用低合金高强度钢向高强度方向发展很快, 相继研制并使用了一系列屈服强度达 690MPa 级的钢板。

随着钢板强度等级的提高, 因氢引起的焊接冷裂纹成为低合金高强度钢焊接的主要问题之一, 尽管提高焊前预热温度是防止焊接冷裂纹产生的必有措施, 但是焊前预热温度的提高导致焊工劳动条件恶化, 为此 20 世纪 70 年代初期, 为简化大型球罐焊接工艺, 提高安全可靠, 日本开展了 $R_{eL} \geq 490\text{MPa}$ 低焊接裂纹敏感性钢的研制工作。该钢既有较高强度性能, 又具有优良的焊接性能和韧性。其典型钢号有新日铁的 WEL-TEN610CF、日本钢管公司的 NK-HITEN610U、神户制钢公司 K-TEN610CF, 统称为 HT60CF 钢。这类钢具有低的碳当量 C_{eq} ($C_{eq} \leq 0.42\%$) 和焊接裂纹敏感性组成 P_{cm} ($P_{cm} \leq 0.20\%$), 采用相应的焊接材料施焊, 钢板厚度达到 50mm 也可不预热或稍加预热而不产生焊接冷裂纹。20 世纪 70 年代中期, 这些钢相继应用于大型球罐。

20 世纪 80 年代, 国家科委正式下达低焊接裂纹敏感性钢的研制课题。课题组成员单位在钢种的研制和其后的应用研究过程中, 对该钢的化学成分、物理性能、力学性能、应力腐蚀性能、热处理性能、焊接性能等进行了测试和研究, 从而使该钢的技术数据更加完善, 为扩大该钢的应用范围创造了条件, 并且系统、深入地研究了热处理工艺对钢材的组织结构和力学性能的影响, 确定了获得最佳强韧性匹配的工艺制度, 为工业生产高韧性水平的钢板和锻件提供了指导性的理论依据。

在钢材 (包括钢板、锻件、焊条) 生产和工程应用反复实践、不断总结的基础上, 制定和修订了钢材的技术条件, 确定了我国低焊接裂纹敏感性钢——07MnMoVR 系列钢 (包括 07MnMoVR、07MnNiVDR、07MnNiMoDR 钢板和 08MnNiMoVD 钢锻件)。其中钢板的韧性指标优于日本各有关钢厂对相应钢板规定的指标, 如我国的 07MnMoVR、07MnNiVDR 和 07MnNiMoDR 钢板标准规定横向试样, -20°C 、 -40°C 和 -50°C 时 $KV_2 \geq 80\text{J}$, 而日本相应的钢号一般规定为纵向试样, $+5^\circ\text{C} \sim -15^\circ\text{C}$ 时 $KV_2 \geq 47\text{J}$ 。现 07MnMoVR、07MnNiVDR、07MnNiMoDR (原 07MnNiCrMoVDR) 和 08MnNiMoVD 钢锻件已纳入 GB/T 19189 和 NB/T 47009 中。先进的标准水平为该钢种用于大型低温钢结构创造了条件。

在球罐应用方面, 已经制造公称容积 $50\text{m}^3 \sim 10\,000\text{m}^3$ 的氧气、氮气、氢气、氩气、液化石油气、丙烯、乙烯等常温和低温球罐数百余台。其中 44mm 厚钢板制造的几何容积 $1\,531\text{m}^3$ 低温乙烯球罐是国际上采用 $R_{eL} \geq 490\text{MPa}$ 低焊接裂纹敏感性钢制造大型低温球罐的首例。

6.8.2 0.5Ni 低温钢 (0.5Ni low-temperature steel)

法国于 1982 年将 -60°C 级 0.5Ni 低温钢 10N2 (包括屈服点为 285MPa 及 355MPa 两个级别) 列入了法国标准 NF A36-208 (1982), 随后德国也于 1985 年将 11MnNi53 及 13MnNi63 两个 -60°C 低温钢纳入德国标准 DIN 17280—1985。1991 年 11MnNi53 和 13MnNi63 两个 -60°C 低温钢列入了压力容器用镍系低温钢板国际标准 ISO 9328-3 (1991)。1994 年 11MnNi53 和 13MnNi63 两个 -60°C 低温钢列入了欧洲压力容器用钢板标准 EN 10028-4 (2009)。德国、法国、英国等欧洲国家已将 EN 10028 标准接纳为本国标准。

我国的 0.5Ni 低温钢系在德、法相应钢号的基础上调整了化学成分, 改进为 -70°C 级用钢, 命名为 09MnNiDR。1991 年 09MnNiDR 钢板及其配套焊材通过了压力容器用新材料的技术评定。全国压力容器标准化技术委员会以 (91) 容技秘字第 27 号文批准该钢板及其配套焊接材料用于制造低温压力容器。1992 年 12 月机电部在长沙主持召开了用武钢 09MnNiDR 钢板制造的国内首批产品 (液氯储罐) 鉴定会, 与会专家一致认为 09MnNiDR 钢板具有优良的焊接性能及低温韧性, 建议在 $-45^\circ\text{C} \sim$

-70℃低温钢压力容器中推广应用。在大量推广应用的基础上,于1996年和1998年该钢号的板材分别纳入GB 3531和GB 150,成为我国低温压力容器主要的钢种之一,其钢材实物性能已达到国际先进水平。现每年的生产钢板近万吨,广泛使用于炼油、化工、化肥、乙烯等工程中。2000年将该钢号的锻件纳入JB 4727,现有效版本为NB/T 47009—2017。2011年GB/T 150.2又将该钢号的管材纳入,标志该钢号管、板、锻全部配套,且性能很高,也完全匹配,使用很方便。09MnNiDR低温压力容器用钢的研制成功,也提高了我国压力容器的技术水平,使我国在该温度等级的低温容器用钢及其产品制造方面达到了国际先进水平,GB/T 150、GB/T 3531和NB/T 47009中该钢号的关键技术指标已高于国外标准对同类钢号规定的技术指标。

6.8.3 中温抗氢钢 (medium-temperature hydrogen-resistant steel)

自20世纪60年代开始,临氢压力容器,特别是高压加氢反应器广泛地采用2.25Cr-1Mo钢进行制造。美国ASME的材料标准中,钢板为SA387、Gr22,锻钢为SA336、F22及SA182、F22。有人把2.25Cr-1Mo称为“王牌”抗氢钢。但在大量、长期使用过程中,逐步暴露出一些缺点。如在343℃~538℃下长期操作会产生回火脆化倾向;其内表面的防腐不锈钢堆焊层易出现氢致剥离等。尽管人们不断地进行研究,从冶金入手,提高钢材的纯洁性、匀质性,也确实有了很大改善,但在某些方面仍不能满足石化工业日益发展,特别是设备向大型化发展的需要。为此,国外在原来具有多年使用2.25Cr-1Mo钢的基础上,开发研制出改进型Cr-Mo钢。

1. 国外开发研制 Cr-Mo 钢

目前国外已开发出下列4种用于加氢工艺设备的改进型Cr-Mo钢:

- (1) 高强2.25Cr-1Mo钢;
- (2) 2.25Cr-1Mo-0.3V钢,国外相关标准或技术文件通常称作2.25Cr-1Mo-0.25V或2.25Cr-1Mo-V钢;
- (3) 3Cr-1Mo-0.25V-Ti-B钢;
- (4) 3Cr-1Mo-0.25V-Ca-Nb钢。

上述4种钢中,后3种统称为用钒改进的Cr-Mo钢,也有人简称为改进型2.25Cr-1Mo钢,即高性能的中温抗氢钢。

2. 用钒改进的 Cr-Mo 钢

用钒改进的Cr-Mo钢,与普通2.25Cr-1Mo钢相比,具有以下优点:

(1) 强度高。ASME规范规定的应力强度、许用应力,在450℃时都比普通2.25Cr-1Mo钢约高20%。因此,在相同条件下,反应器重量可减轻15%~20%,这对大型容器来说是有重要意义的,除明显降低造价外,还有利于海、陆运输和现场安装作业。

(2) 抗氢性能大幅度提高。试验证明,3Cr-1Mo-0.25V-Ti-B钢抗氢性能比2.25Cr-1Mo提高约50℃。这可从2016版的纳尔逊曲线明显地看出来。

(3) 抗氢脆性能好。在其他条件相同时,3Cr-1Mo-0.25V-Ti-B钢的应力强度因子门槛值比一般2.25Cr-1Mo钢高得多,差不多等于2倍。

(4) 抗回火脆化能力显著改善。不论是板材、锻件,还是焊缝金属,在“步冷”试验前后的转变温度增量都很小,几乎等于0,说明无明显回火脆化。

(5) 抗氢剥离性能优越。由于钢中存在着稳定的碳化钒,它具有捕集氢的能力。在停工过程中,奥氏体不锈钢堆焊层与基体交界面上不会出现氢浓度急剧增加的现象。因此,减缓或避免了氢致堆焊层剥离现象。

3. 改进型 Cr-Mo 钢的应用情况

(1) 2.25Cr-1Mo-0.3V钢。由于焊材开发迟缓,应用较晚。意大利新比隆公司1995年为印度制造了1台合成氨反应器,重270t。1997年又为波兰制造了2台加氢裂化反应器,分别重为630t和

485t。日本神户制钢 1998 年为美国雪弗龙公司制造了 1 台加氢反应器。近年来国际上制造大型加氢反应器几乎都使用这种材料。至今国内已经用这种钢建造了 100 多台加氢反应器，其中，最大的反应器内直径达 5 600mm，最大厚度 360mm，最大长度约 70m，壳体质量 2 400t。

(2) 3Cr-1Mo-0.25V-Ti-B 钢。日本制钢所 1987 年首先应用在煤加氢液化中试装置的反应器上。反应器设计压力 22.6MPa，设计温度 480℃，直径 188mm，壁厚 50mm。在 456℃使用了 14 000h，经 9 次定期检查，未发现任何损伤现象。1989 年日本制钢所又用该钢为加拿大制造了 2 台加氢反应器，每台质量 755t。1994 年为壳牌公司荷兰制造了世界上最重的一台渣油加氢反应器，质量 1 450t。到目前为止，日本制钢所已用该钢生产几十台压力容器。其中包括天津石化公司的 2 台加氢裂化反应器，上海金山石化公司 1 台加氢裂化反应器，以及正在制造中的齐鲁石化公司 2 台渣油加氢反应器。

(3) 3Cr-1Mo-0.25V-Ca-Nb 钢，神户制钢所用该钢生产了 5 台加氢反应器。

(4) 我国第一重型机械集团公司用 3Cr-1Mo-0.25V-Ti-B 钢制造了 7 台加氢反应器，一直在安全服役中。

6.8.4 超级不锈钢

1. 超级不锈钢基本概念

(1) 超级不锈钢的定义

20 世纪末，国内外都开发了不锈钢的“超级”牌号。不同文献对超级不锈钢有如下不同定义，即认为超级不锈钢可以是下列不锈钢某一种：

- 高性能不锈钢；
- 高合金不锈钢；
- 高性能的、有特殊要求的一些合金含量较低的不锈钢，如超级 304H 铬镍奥氏体不锈钢等；
- 点蚀当量指数 $PREN \geq 35$ （铁素体不锈钢）或 ≥ 40 （奥氏体不锈钢和双相不锈钢）的高合金化高性能不锈钢；
- 有的文献进一步认为，超级不锈钢还应包括超高洁净度、超高均匀性、特细组织、特高表面质量、优异的耐苛刻介质局部腐蚀性能、良好的工艺制造性能等含义。

(2) 超级不锈钢的共同特点

- 具有比普通四大类不锈钢更精细的特殊成分设计；
- 具有超高洁净度；
- 具有超高均匀性（成分、组织和性能）；
- 具有在苛刻环境中比四大类不锈钢更优异的性能；
- 具有良好的工艺制造性能；
- 具有高的性价比。

(3) 超级不锈钢的界定

超级不锈钢是不锈钢中的一类，即 Cr 含量为 12%~30%的铁基合金中的一类，超级不锈钢中必含 12%以上的 Cr，但 Cr 含量通常 $\leq 30\%$ ；

超级不锈钢不属于铁镍基耐蚀合金，因铁镍基耐蚀合金的含 Ni 量 $> 30\%$ ， $Ni+Fe \geq 50\%$ ，所以对含 Ni 的超级不锈钢而言，含 Ni 量一定 $\leq 30\%$ ；

超级不锈钢在苛刻环境中必须具有更优异的性能，如抗点蚀等局部腐蚀性能，以点蚀当量指数 $PREN = \%Cr + 3.3(\%Mo) + 16(\%N)$ 来表征。通常超级奥氏体不锈钢和超级双相不锈钢的 $PREN$ 应 ≥ 40 ，超级铁素体不锈钢的 $PREN$ 应 ≥ 35 。对于特殊使用要求的超级不锈钢必须在关键性能的薄弱环节上有异常突破。

本段中百分数均指质量分数。

(4) 超级不锈钢的基本类型

超级不锈钢从不锈钢的四大基础类型出发,亦可分为超级奥氏体不锈钢、超级铁素体不锈钢、超级双相不锈钢和超级马氏体不锈钢四个大类。

2. 奥氏体-铁素体型双相不锈钢

奥氏体-铁素体型双相不锈钢近年发展很快,它主要是针对石油化工中强酸强碱造成的苛性腐蚀、应力腐蚀以及孔穴式腐蚀现象,一般不锈钢难以胜任的容器、管道以及零部件等而研制的。因为双相不锈钢除具有很强的各类抗腐蚀性能之外,还具有很好的综合力学性能。有较高的强度、疲劳强度和韧性。

双相不锈钢可焊性一般良好,热裂倾向小,一般焊前不需预热,焊后不需热处理,可与18-8型奥氏体不锈钢或碳钢等异种焊接。

(1) 与奥氏体不锈钢相比,双相不锈钢的优势如下:

屈服强度比普通奥氏体不锈钢高1倍多,且具有成型需要的足够的塑性和韧性。采用双相不锈钢制造储罐或压力容器的壁厚要比常用的奥氏体减小30%~50%,有利于降低成本。

具有优异的耐应力腐蚀破裂的能力,即使是含合金量最低的双相不锈钢也有比奥氏体不锈钢更高的耐应力腐蚀破裂的能力,尤其在含氯离子的环境中。应力腐蚀是普通奥氏体不锈钢难以解决的突出问题。如S22053双相不锈钢在低应力下有良好的耐氯化物应力腐蚀性能。在微量氯化物及硫化氢工业介质中用这类不锈钢制造的热交换器、蒸发器等设备都存在着产生应力腐蚀断裂的倾向,而双相不锈钢却有良好的抵抗能力。

具有良好的耐局部腐蚀性能,与合金含量相当的奥氏体不锈钢相比,它的耐磨损腐蚀、点腐蚀和缝隙腐蚀性能都优于奥氏体不锈钢。含25%铬(质量分数)的,尤其是含氮的高铬双相不锈钢的耐孔蚀和缝隙腐蚀性能超过了S31603。

比奥氏体不锈钢的线膨胀系数低,和碳钢接近,适合与碳钢连接,具有重要的工程意义,如生产复合板或衬里等。

(2) 与铁素体不锈钢相比,双相不锈钢的优势

综合力学性能尤其是塑性和韧性较好,对脆性不如铁素体不锈钢那样敏感。冷加工工艺性能和冷成型性能远优于铁素体不锈钢。焊接性能也远优于铁素体不锈钢,一般焊前不需预热,焊后不需热处理。

常用的S22253和S22053双相钢已纳入各国承压设备相关的钢材标准,如GB/T 24511, GB/T 21833和NB/T 47010, ASME SA 240等。进而在国内外的石油和天然气工业、化肥工业、运输业、造纸和制盐轻工业得到广泛的应用。如石化厂采用S22053双相不锈钢作海水冷却器;化肥厂用S22053双相不锈钢做甲胺泵泵体;将S22053双相不锈钢用于大型真空制盐装置,国内已有成熟的经验。

(3) 大量的研究表明,双相不锈钢最合适的相比是奥氏体和铁素体各占约50%。组织决定性能,铁素体含量能控制在45%~55%为最佳,最少也要保证铁素体含量能控制在40%~60%。S25073等双相不锈钢中铁素体含量对其耐点蚀和耐应力腐蚀的影响(也有报道,包括耐晶间腐蚀),也均以两相含量约为1:1时,即50%铁素体和50%奥氏体为最佳,此时其综合力学性能也最好。

如果不能保持双相钢奥氏体和铁素体的相平衡关系,它的上述各项性能优势就会大大减弱,随着铁素体含量增加,不但其耐蚀性下降,其屈服强度和屈服比提高,冲击韧性和断后伸长率降幅较快;随着铁素体含量减少,奥氏体含量增加,其耐蚀性下降,塑性和韧性提高,屈服强度和抗拉强度下降,尤其是屈服强度降幅较快,很难保证其强度指标。

同时,在焊接或热加工过程中也要特别注意保持合适的冷却速度,冷却过慢会引起某些硬化相,如 σ 相析出使钢材韧性降低;冷却过快铁素体相增多、奥氏体相减少,仍然会导致韧性下降,增大

脆性破坏的风险。据国外文献[14]报道,在炼油行业加氢处理装置中使用的 2205 型双相钢反应馏出物空冷器发生了多起故障,分析原因多是由于氢脆和应力腐蚀共同作用所导致的。这引起了制造者和使用者的高度注意。

下面着重介绍两个牌号的超级双相不锈钢。

3. S25073 双相钢

S25073 (022Cr25Ni7Mo4N) 钢是瑞典 SANDVIC 公司于 20 世纪 80 年代开发的超级双相不锈钢,是第三代超级双相不锈钢的代表钢种,商业牌号为 SAF2507。超级不锈钢较传统的不锈钢而言,具有更高的纯净度(C、P 和 S 含量更低),更高的强度、塑性、韧性和耐蚀性等,PREN 值(点蚀当量指数)大于 40。

该钢凭借其特殊的优点,主要用于苛刻的介质,尤其是含氯离子的环境,广泛应用于石油化工设备、海水与废水处理设备、输油输气管线、造纸机械等工业领域。近年来也被研究用于桥梁承重结构领域,具有很好的发展前景。

S25073 超级双相不锈钢中较低的含碳量极大地降低了热处理期间碳化物在晶界析出的风险,因此,使该钢具有极高的耐有关碳化物的晶间腐蚀性能。该钢的高铬、高钼、高氮含量的平衡成分设计,使其具有很高的抗甲酸和醋酸之类的有机酸的均匀腐蚀性能、耐应力腐蚀破裂、耐点蚀和缝隙腐蚀性能。

按 ASTM G61 进行的检验临界点蚀温度的试验中,发现 S25073 超级双相不锈钢的点蚀性能优于 904L、2205 和 SAF2304。在实际结构和操作中几乎不可避免的缝隙的存在使不锈钢对氯化物环境中的腐蚀更加敏感,但该钢却显示出极高的抗缝隙腐蚀性能。该钢的双相结构使其具有优良的耐应力腐蚀开裂性能。S25073 低含碳量极大地降低了热处理期间碳化物在晶间沉淀析出的风险。因此,该钢具有极高的耐有关碳化物的晶间腐蚀性能。S25073 的高铬和高钼含量使其具有良好的抗甲 $\alpha\beta$ 酸和醋酸之类的有机酸的均匀腐蚀性能。另外它还具有优良的耐无机酸腐蚀性能,尤其是对那些含氯化物的无机酸。和专用于抗纯硫酸腐蚀的奥氏体合金 904L 相比,S25073 对稀释的混有氯根离子的硫酸具有更强的抗腐蚀能力。316L 等级不锈钢不能用于盐酸环境中,它可能会遭到局部腐蚀或整体腐蚀,而 S25073 可以用于稀释的盐酸环境中,具有较强的抗点蚀损及抗缝隙腐蚀的能力。

按 ASTM A923-C 法“双相不锈钢组织分类的氯化铁腐蚀试验”,由失重计算的最大验收腐蚀速率只有规定值的 1/3 以下,均高于国外相关标准水平,真正体现出其高强度、高塑性和高耐蚀性。

现在已有多国将 S25073 纳入承压设备用材料标准(包括我国企业标准),如:

GB/T 4237—2015 《不锈钢热轧钢板和钢带》;

GB/T 3280—2015 《不锈钢冷轧钢板和钢带》;

GB/T 24511—2017 《承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带》;

NB/T 47010—2017 《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》;

GB/T 21833—2008 《奥氏体-铁素体型双相不锈钢无缝钢管》;

Q/SK-QA-10—2015 《山特维克(中国)》;

Q/XTG 002—2017 《新兴铸管》;

ASME II -A—2017 SA240, UNS S32750/2507;

ASME II -A—2017 SA182, UNS S32750/F53;

ASME II -A—2017 SA789, UNS S32750;

德国, DIN 1.4410 (X2CrNiMoN25-7-4);

瑞典, SS2328 等。

S25073 钢的化学成分见表 6.8.4-1,性能见表 6.8.4-2。

表 6.8.4-1 S25073 (022Cr25Ni7Mo4N) 钢的化学成分

标准号	数字代号/ UNS/牌号	化 学 成 分 (质量分数)									其他 C≤
		C≤	Si≤	Mn≤	P≤	S≤	Cr	Ni	Mo	N	
GB/T 24511	S25073	0.030	1.00	2.00	0.030	0.015	24.00~ 26.00	6.00~ 8.00	3.00~ 3.50	0.24~ 0.32	0.50
NB/T 47010											
GB/T 21833	S25073	0.030	0.80	1.20	0.035	0.020	24.00~ 26.00	6.00~ 8.00	3.00~ 5.00		
Q/SK-QA-10 山特维克 (中国)	SAF2507	0.030	0.15~ 0.80	1.20	0.025	0.010	24.00~ 26.00	6.00~ 8.00	3.50~ 4.50	0.25~ 0.32	0.50
Q/XTG 002 (新兴铸管)	S25073	0.030	0.80	1.20	0.030	0.010	24.00~ 26.00	6.0~ 8.0	3.00~ 5.00	0.24~ 0.32	
ASME SA240	S32750/2507	0.030	0.80	1.20	0.035	0.020	24.00~ 26.00	6.00~ 8.00	3.00~ 5.00	0.24~ 0.32	0.50
ASME SA182	S32750/F53										
ASME SA789	S32750										

表 6.8.4-2 S25073 (022Cr25Ni7Mo4N) 钢的性能 (标准值或产品实测值)

标准号 (材料生产企业)	数字代号/ UNS/牌号	标准或产品	拉 伸 试 验			金 相	硬 度 试 验	
			规定塑性延伸 强度 $R_{p0.2}$ /MPa	抗拉强度 R_m /MPa	断后伸长 率 A /%	相比例	HBW	HRC
			不 小 于			铁素体	不大于	
GB/T 24511	S25073	标准值	550	800	20	40~60	310	32
NB/T 47010	S25073	标准值	550	800	25	40~60	—	—
GB/T 21833	S25073	标准值	550	800	15	40~60	300	32
Q/SK-QA-10 山特维克(中国)	SAF2507	标准值	550	800	25	45~55		32
		产品实测值	640~800	900~1 000	27~45	48~52		
Q/XTG 002 (新兴铸管)	S25073	标准值	550	800	25	45~55	270	28
ASME SA240	S32750/2507	标准值	550	795	15	—	310	32
ASME SA182	S32750/F53	标准值	550	800	15	—	310	—
ASME SA789	S32750	标准值	550	800	15	—	300	32
太原钢铁公司	S25073	产品实测值 板厚: 14~20	610~700	835~890	31~44	43~57	215~260	

说明: 太原钢铁公司的数据来源于 2013—2015 年的近几十组 14mm~20mm 钢板数据。

S25073 钢的焊接:

(1) 采用 Sandvik 25.10.4L 焊丝, 要求 S25073 不锈钢焊缝金属的力学性能, TIG 焊后为 $R_m \geq 850\text{MPa}$, $R_{p0.2} \geq 650\text{MPa}$, $A \geq 25\%$, 室温: $KV_2 \geq 135\text{J}$, $KV_2 \geq 110\text{J}$ (-40°C)。SAW 焊熔覆金属力学性能为 $R_m \geq 880\text{MPa}$, $R_{p0.2} \geq 690\text{MPa}$, $A \geq 25\%$, 室温: $KV_2 \geq 90\text{J}$, $KV_2 \geq 60\text{J}$ (-40°C)。

(2) 采用 Ni 含量高的焊丝焊接的焊缝, 其力学性能普遍比母材的约高 50MPa~100MPa, 耐蚀性基本不变, 只是冲击韧性随焊接方法的不同而有较大变化, 这种韧性的差异一般认为是由焊缝中氧化物含量高所致。

(3) 有文献报道, 采用氩弧焊焊接对板厚为 10mm 的 S25073 双相不锈钢进行焊接, 焊接材料为 $\phi 2.4\text{mm}$ 的 ER2594 焊丝, V 形坡口, 采用多道焊, 第 1 至 3 道焊接时背面采用 (Ar) 99.99% 进行保护, 并且在始焊前约 1min 通入氩气。1 层~3 层的道间温度低于 106°C , 4 层~5 层道间温度小于 84°C 。试验结果表明, 母材试板力学性能为抗拉强度 899MPa, 室温 KV_2 : 237J, HBW269。焊缝的

抗拉强度为 904MPa~912MPa, 高于母材的强度; 弯曲试验结果合格, 焊缝的 $KV_2(-40^{\circ}\text{C})$ 为 123J~134J, 热影响区的 $KV_2=152\text{J}~164\text{J}(-40^{\circ}\text{C})$, 满足 ASTM A923-B 中对 S32205 双相钢 $KV_2\geq 53\text{J}(-40^{\circ}\text{C})$ 的要求, 焊缝和热影响区组织中无第三相产生, 焊缝区组织为奥氏体+(43%~46%)铁素体; 热影响区组织为奥氏体+(45%~51%)铁素体, 组织比例满足要求。

4. SAF2707 超级双相不锈钢

2004 年开始, 山特维克集团又开发了 SAF2707HD (见表 6.7.4-3), 最新一代超级双相不锈钢材料, 具有极佳的耐氯离子腐蚀性能, PREN(点蚀当量指数) ≥ 48 (S25073 的 PREN ≥ 42.5 , S22053 的 PREN ≥ 35), 且在耐氯化铵腐蚀性能方面, 足以媲美 N06625 (NS3306) 合金, 耐缝隙腐蚀性能较 N06625 合金更好。在德国和美国等国家的石化厂, SAF2707 管材较好地应用于常顶和加氢等装置中, SAF2707 已作为高氯离子环境中一种新的解决方案。

与镍基合金或锆等特种材料相比, SAF2707 成本更低。因此 SAF2707 被认为是含氯离子环境中, 兼顾腐蚀与经济性的最佳解决方案。

(1) 和 NS3306 镍合金的比较

NS3306 镍合金, 国外简称 625 合金 (UNS N06625) 是一种以镍为主要成分的奥氏体镍基合金, 具有良好的耐腐蚀特性, 铬、钼含量使合金具有抗氯化物离子产生的蚀损斑的优良特性, 高镍含量增强合金对氯化物应力腐蚀裂化的抵抗能力。其化学成分见表 6.8.4-3, 性能见表 6.8.4-4。

表 6.8.4-3 SAF2707HD 和 NS3306 的化学成分 (质量分数) %

钢 种	UNS	Cr	Ni	Mo	N	PRE
SAF2707HD	S32707	27	7	4.8	0.4	> 48
NS3306	N06625	21	60	9	—	51

表 6.8.4-4 SAF2707HD 和 NS3306 的性能

钢 种	UNS	屈服强度/MPa	抗拉强度/MPa	伸长率/%	硬度 HRC
SAF2707HD	S32707	≥ 700	920~1100	≥ 25	≤ 34
NS3306	N06625	≥ 276	≥ 690	≥ 30	

(2) 耐腐蚀性能

a) 耐点蚀和缝隙腐蚀对比

实验一: 实验按照 ISO/DIS 18089 和 ISO/DIS 18070 方法进行, 判定方法为腐蚀电流大于 100 μA 并超过 1min 时间, 300mV 是这两种材料可以进行对比的 CPT (critical pitting temperature) 的电势结果显示, SAF2707 与 NS3306 合金的耐点蚀能力 CPT 相差不大, 但是耐缝隙腐蚀能力 CCT (critical crevice temperature), SAF2707 要大大优于 NS3306 合金。

实验二: 按照 ASTM G48 的方法来测, SAF2707 的耐点蚀和缝隙腐蚀能力均优于 NS3306 合金。

b) 耐应力腐蚀开裂试验

实验条件如下 (依据 ASTM G38 准备的 C 环试样):

加载应力接近屈服强度值;

SAF2707HD: 640MPa;

625 合金: 415MPa;

试验周期: 400h;

测试温度: 50 $^{\circ}\text{C}$, 95 $^{\circ}\text{C}$, 125 $^{\circ}\text{C}$;

试样安装：依据 ASTM G38 C 环试样；

测试环境：高压釜，关闭装置后不添加氧气；

测试结果：所有试验均无开裂。

结果表明，SAF2707 与 NS3306 均有超强的耐应力腐蚀开裂性能，除此实验外，山特维克有大量的数据证明 SAF2707 拥有极佳的耐应力腐蚀开裂性能。

c) 耐氯化铵腐蚀实验

实验结果表明：在 200℃，40%氯化铵苛刻环境下，SAF2707 与 NS3306 拥有极佳的耐腐蚀性能，经过 72h 加速试验，SAF2707 与 NS3306 合金光亮如新，没有任何腐蚀迹象，而其他钢种（S31603 和 S22053 等）均出现不同程度的腐蚀。

在 6% FeCl 中进行缝隙腐蚀试验和不同氯化物含量的溶液中的恒载荷等试验中，SAF2707HD 明显优于 S25073 等。

由于原油劣质化越来越严重，在石油化工领域，腐蚀情况越来越严重，由此造成的非计划停工经济损失严重，严重影响工厂长周期运行计划。比如，近年在石油石化的炼厂，由于铵盐结晶引起的加氢裂化，柴油加氢、汽油加氢等加氢设备的换热器和空冷器失效实例屡见不鲜，每次非计划停工造成上百万元的直接经济损失，由此极大影响了各企业长周期运行计划。

SAF2707HD 的出现，为炼化行业提供了新的解决方案，尤其是在氯离子和氯化铵工况中，其媲美镍基合金的性能，不仅可以解决腐蚀问题，而且可以为行业节省成本。

参 考 文 献

- [1] 李震夏等. 世界有色金属材料成分与性能手册. 北京：冶金工业出版社，1992
- [2] 全国压力容器标准化技术委员会编. JB 4708、JB/T 4709 标准释义. 昆明：云南科技出版社，2000
- [3] 中国第一重型机械集团公司. 2.25Cr-1Mo-0.25V 材料开发及试验项目鉴定材料. 大连：2000
- [4] 中国通用机械工程总公司. -70℃级低温压力容器研制项目鉴定材料. 合肥：2000
- [5] 刘天模、徐幸梓. 工程材料. 北京：机械工业出版社，2013
- [6] 陆世英著. 超级不锈钢和高镍耐蚀合金. 北京：化学工业出版社，2012
- [7] 陈晓、秦晓钟著. 高性能压力容器和压力钢管用钢. 北京：机械工业出版社，2007
- [8] 机械工程手册编辑委员会. 机械工程师手册（第3版）. 北京：机械工业出版社，2007
- [9] 张文钺著. 焊接冶金学. 北京：机械工业出版社，2014
- [10] （美）J.R.Davis 等编著. 金属手册. （第2版）北京：机械工业出版社，2010
- [11] 秦晓钟. 0.5Ni 低温压力容器用钢. 压力容器. 1992, No.3
- [12] 唐伯钢，曹进茂，徐维英，崔晓东. 0.5Ni 低温钢用焊接材料. 第四届全国压力容器学术会议论文集. 1997
- [13] 黄嘉琥. 压力容器用双相不锈钢. 压力容器. 2015, No.1
- [14] PVP 2016-63927, Proceedings of the ASME Pressure Vessel and Piping Conference. July 21, 2016

第7章 固体力学基础知识

进行压力容器设计时,需要针对设备在各种工作状态下可能出现的失效模式进行仔细的力学分析和校核。实际工程问题往往非常复杂,人们只能针对其中的主要因素来建立合理的力学模型,进行定量的分析。因此,只有掌握了力学基础知识,才能明白为什么可以对一个具体的工程问题进行相关的简化,从而在实际工作中能够透彻地理解并灵活应用这部分内容。

本章将着重介绍和压力容器结构分析相关的力学基础知识。首先在7.1节中介绍结构力学的基本假设。然后考虑到大部分压力容器设计人员的知识结构,并本着循序渐进的原则,依次介绍材料力学(7.2节~7.5节)、弹性力学(7.6节)、板壳力学(7.7节~7.9节)、塑性力学(7.10节)的基本知识。随后在7.11节中介绍用有限单元法来进行力学分析的相关知识。在此基础上再介绍压力容器的设计准则(7.12节),并重点介绍分析设计方法(7.13节)。最后,在7.14节中简略地介绍了振动力学的基本概念。

7.1 固体力学的基本假设

按照严格的标准衡量,压力容器所用的材料是不均匀、各向异性的,其中还往往存在残余应力,甚至包含缺陷。例如,厚钢板表面附近的材料性能往往比内部的材料性能好一些;在钢板轧制方向的材料参数和垂直于轧制方向的材料参数也不尽相同;焊缝和倒角附近往往存在残余应力。另外,即便进行了严格的无损检测,材料内部仍然会存在无法检测到的细微缺陷,从而成为疲劳破坏的根源。但如果全面地考虑这些细节因素,就会导致异常复杂的力学模型,从而丧失其工程实用价值。因此,在做力学分析时,需要引入一些简化的假设,保留主要因素,并用适当的安全系数来顾及那些被忽略的次要因素。

在结构分析中,通常采用以下假设:

1. 连续性假设

认为材料是连续不间断的,物质毫无间隙地充满了物体本身的整个容积。物体的统计物理性质以及在外载荷作用下的变形都是空间位置的连续函数(即变形过程中不会出现开裂和重叠现象)。

2. 均匀性假设

认为物体在不同点处都具有相同的材料性质。

3. 各向同性假设

认为物体在同一点处的材料性质和方向无关。

4. 无初应力假设

认为物体在加载前处于无初应力的自然状态,即不考虑残余应力和装配应力。

基于连续性假设,人们就可以用微积分方法进行力学分析。对于常用的宏观尺度的金属材料,均匀和各向同性假设也是合理的,并可以大大简化材料的本构关系。初应力的确会对材料的性能(特别是疲劳断裂性能)产生影响。由于很难准确地测量结构内的初应力分布,因此在采取了消除初应力

的措施后,可以忽略剩余初应力的影响。

在外载荷作用下,若物体形状的改变远小于其原有尺寸,那么就可以在变形前的原始构型中进行力学分析,这对应着微小变形假设 (assumption of infinitesimal deformation)。反之,在力学分析中就需要考虑变形后的构型,这就是有限变形 (finite deformation) 或大变形 (large deformation) 问题。在进行压力容器分析时,大多数情况下可以采用微小变形假设。但是对于屈曲现象,必须按照有限变形问题进行分析。

另外,压力容器中存在大量的杆(梁)、板、壳结构。这三种结构有一个共同特点:某一个或两个方向的几何尺寸远小于其他方向的几何尺寸,其中板的中面是平面,壳的中面是曲面。根据这个特点,人们还引入了平截面假设(对于杆)或直法线假设(对于板和壳)来进一步简化分析(见 7.3 节、7.7 节和 7.8 节)。

7.2 拉伸、压缩和材料的几个基本力学性质

7.2.1 拉伸、压缩应力

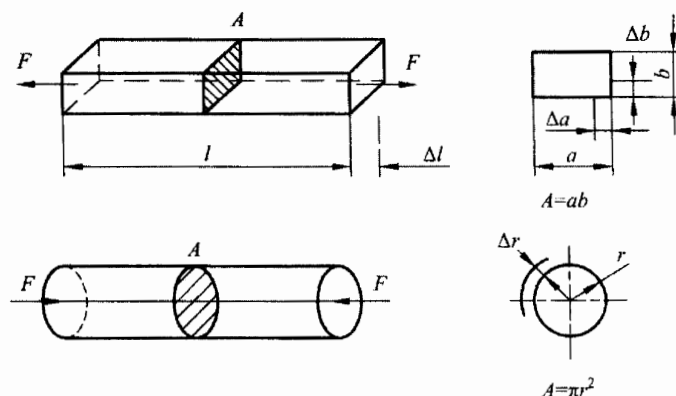


图 7.2.1 直杆受拉和受压

截面均匀的杆件,两端受通过杆件轴线的两个方向相反、大小相同的力作用时,杆件的截面将产生拉伸应力 (tension stress) 或压缩应力 (compression stress), 又简称拉应力和压应力, 见图 7.2.1。假设杆件截面面积为 A , 拉力或压力为 F , 在杆件任意一个截面内所产生垂直于截面的应力为 σ , 则有:

$$\sigma = \frac{F}{A} \quad (7.2.1)$$

式中的 F 为拉伸力时取正值, 为压缩力时取负值。相应的, σ 为正值时是拉应力, 为负值时是压应力。 F 的单位是 N(牛顿), A 的单位取 mm^2 , 则 σ 的单位为 MPa, A 的单位取 m^2 , 则 σ 的单位为 Pa。

对于变截面的杆件, 若各截面具有共同的轴线, 式 (7.2.1) 仍然成立, 但 A 要用所在截面的面积, 这时杆件各个截面的应力值不相同。

若杆件末端受到面力 p (N/mm^2 或 N/m^2) 作用, 而面力的等效力 F (N) 通过杆件的轴线, 杆件又有足够的长度, 可以认为在距离末端较远处的杆件仍然处于均匀应力场的作用下, 这时应力值仍按式 (7.2.1) 计算。

7.2.2 应变、虎克定律、泊松比

杆件受拉或受压，其长度和横向尺寸将改变，该杆件变形前长度为 l ，截面尺寸为 a 、 b 、 r 等，受力后变形量分别为 Δl 、 Δa 、 Δb 、 Δr 等，参见图 7.2.1。所有变形量正值代表伸长，负值代表缩短。那么杆件的纵向应变（longitudinal strain）为：

$$\varepsilon_l = \frac{\Delta l}{l} \quad (7.2.2-1)$$

横向应变（lateral strain）为：

$$\varepsilon_t = \frac{\Delta a}{a} = \frac{\Delta b}{b} = \Delta r / r \quad (7.2.2-2)$$

可见杆件受拉或受压后将引起纵向应变和横向应变。对于各向同性材料，同一组拉力或压力所引起各个方向的横向应变值相同。

应该指出，应力与纵向应变之间有明确的数值关系，即虎克定律（Hooke's law）：

$$\sigma = E \varepsilon_l \quad (7.2.2-3)$$

式中：

E ——弹性模量（modulus of elasticity, Young's modulus），Pa 或 MPa。

由同一组拉力或压力引起的纵向应变与横向应变之间也有明确的数值关系。

$$\mu = -\frac{\varepsilon_t}{\varepsilon_l} \quad (7.2.2-4)$$

式中：

μ ——材料的泊松比，又称横向变形系数。如另有注明，可以用 ν 表示泊松比。

E 和 μ 都是材料的性质。由式(7.2.2-4)右边的负号可见，拉杆伸长，截面尺寸变小，压杆反之，杆缩短截面变大。

由式(7.2.2-3)和式(7.2.2-4)可得：

$$\varepsilon_l = \frac{\sigma}{E} \quad (7.2.2-5)$$

$$\varepsilon_t = -\frac{\mu \sigma}{E} \quad (7.2.2-6)$$

7.2.3 材料拉伸时的力学性能

塑性材料拉伸时，经过弹性阶段、屈服阶段、强化阶段和颈缩阶段，如图 7.2.3 (a) 和 (b) 所示。其中 (a) 为低碳钢的拉伸曲线，(b) 为合金钢和其他金属材料。

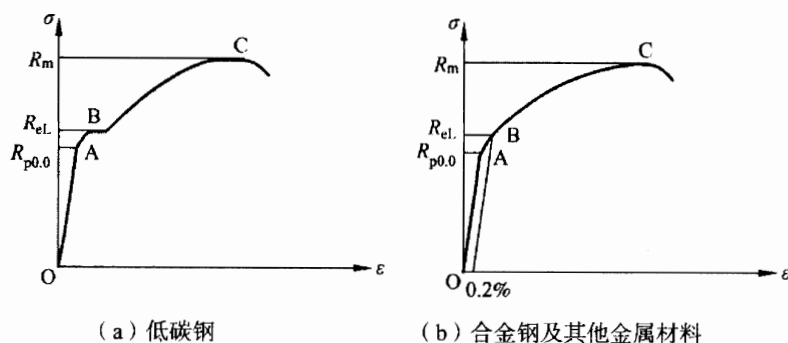


图 7.2.3 材料的拉伸曲线

曲线中 OA 为直线段, 表明 σ 、 ε 严格遵守虎克定律, 直线段的端点 A 即为比例极限 (proportional limit) $R_{p0.0}$ 。低碳钢有明显的屈服现象, 屈服点 B 对应的应力就是屈服强度 (yield strength) 即 R_{eL} 。而合金钢和其他金属材料屈服现象不太明显, 工程上以试件卸载后产生 0.2% 残余变形点 B 称为规定残余延伸强度 (permanent set strength) 称 $R_{p0.2}$ 。BC 为材料的强化阶段, C 点称为材料的抗拉强度 (tensile strength; ultimate strength) R_m 。材料达到抗拉强度后即产生颈缩现象, 直至断裂。断裂后试件在颈缩处最小截面面积为 A_1 , 原截面面积为 A , 则断面收缩率 (percentage reduction of area) 为:

$$Z = \frac{A - A_1}{A} \times 100\% \quad (7.2.3-1)$$

试件断裂后长度为 l_1 , 而其原长度 l , 则断后伸长率 (percentage elongation after fracture) 为:

$$A = \frac{l_1 - l}{l} \times 100\% \quad (7.2.3-2)$$

断面收缩率与断后伸长率是材料的重要的塑性指标。

7.2.4 拉、压下材料的强度条件

严格来说, 拉伸和压缩条件下的极限强度值并不相同。在工程上往往不管拉、压均要求:

$$|\sigma| \leq [\sigma] \quad (7.2.4)$$

$[\sigma]$ 由 R_m 或 R_{eL} ($R_{p0.2}$) 除以一定的安全系数 (factor of safety) 得到, 称材料的抗拉许用应力, 简称许用应力 (allowable stress)。

应该强调指出, 细长杆受压时, 除要满足式 (7.2.4) 的要求外, 还要满足压杆稳定校核, 见 7.5 节。

思考题

1. 对于不规则形状截面的细长杆件, $\sigma = \frac{F}{A}$ 是否还适用?
2. 杆件受拉伸时, 其横向产生应力吗?

7.3 直梁的弯曲

7.3.1 弯曲的概念、剪力、弯矩

直杆在通过杆的轴线的一个纵向平面内, 受到横向力或力偶的作用, 直杆的轴线就要变成一条在该平面内的曲线, 这种变形叫平面弯曲, 简称弯曲 (bending)。产生弯曲变形的直杆叫直梁, 简称梁 (beam)。

梁上作用的外力通常有三种: 集中力 (concentrated force) F , 集中力矩 (concentrated moment) M , 分布载荷 (distributed loads) q 。梁的形式有简支梁 (simply supported beam)、悬臂梁 (cantilever beam) 和外伸梁 (overhang beam) 等, 见图 7.3.1-1。

若在梁上某一部位垂直于梁的轴线将梁截开, 在该横截面上将产生剪力 (shear force) Q 与弯矩 (bending moment) M , 如图 7.3.1-2 所示。习惯上如图所画方向为正, 反之为负。剪力与弯矩可以根据力的平衡原理或绘制弯矩图以求得。在此限于篇幅不详述, 可见参考文献 [1] 和 [2]。以简支梁和悬臂梁为例, 受集中横向力和分布载荷的情况如图 7.3.1-3 所示。

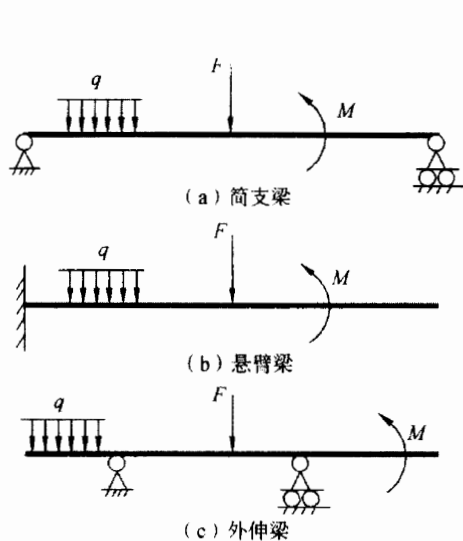


图 7.3.1-1 梁的形式

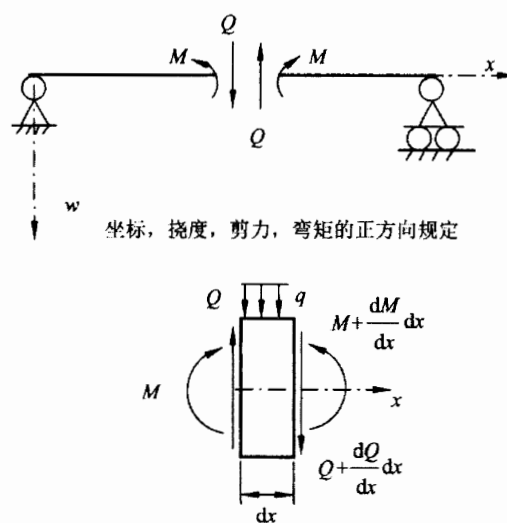


图 7.3.1-2 作用在梁横截面的剪力与弯矩

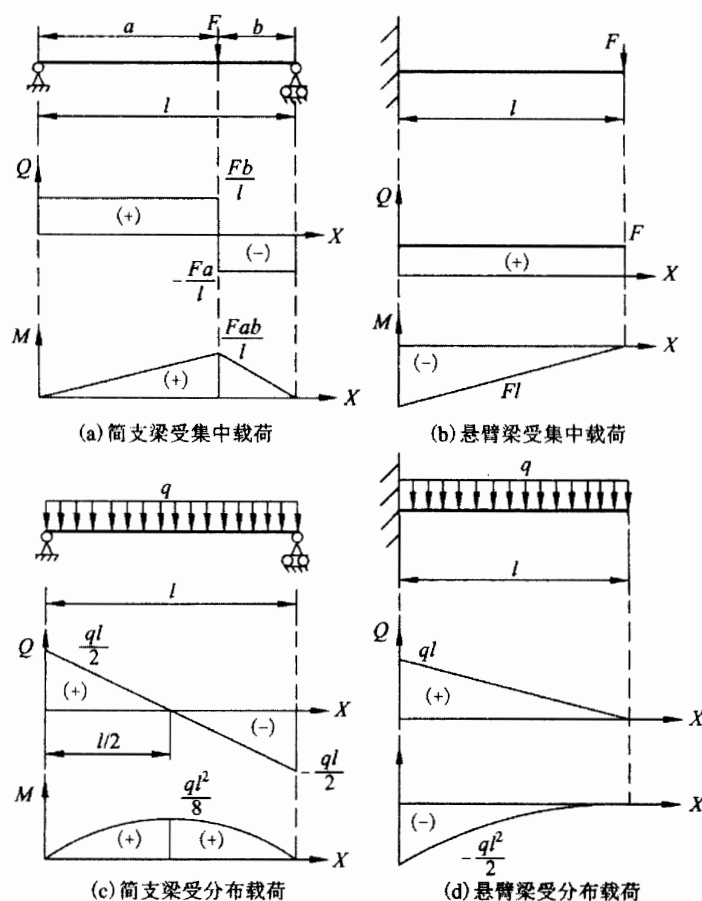


图 7.3.1-3 简支梁与悬臂梁的剪力与弯矩图

根据材料力学的推导有:

$$\frac{dQ}{dx} = -q \quad (7.3.1-1)$$

$$\frac{dM}{dx} = Q \quad (7.3.1-2)$$

所有的符号以图 7.3.1-1 和图 7.3.1-2 所示方向为正, 反之为负。

7.3.2 梁弯曲时的正应力、截面惯性矩、抗弯截面模量

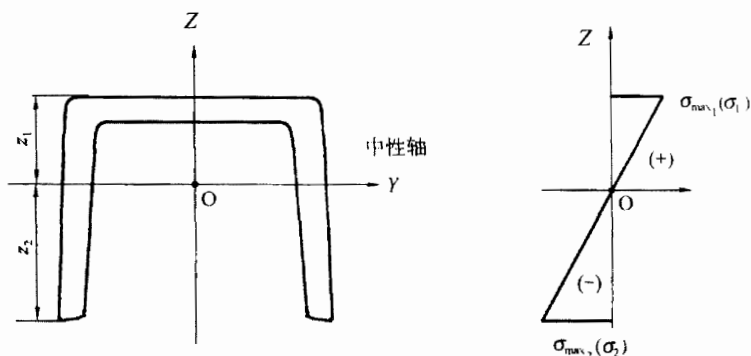


图 7.3.2 梁弯曲应力分布

梁的横截面上的剪力 Q 会在该截面上引起剪应力 (shear stress) τ 。剪应力 τ 在截面上并不是均匀分布的, 在一般情况下, 剪应力 τ 值比由弯矩引起的正应力即法向应力 σ 值小 1~2 数量级以上。故在工程上往往不计剪应力 τ 对构件强度的影响, 而只考虑正应力 (normal stress)。在平截面假设的前提下, 可以证明弯矩引起的正应力在梁的横截面上呈线性分布, 如图 7.3.2 所示, 在截面中性轴处应力值为零, 一边应力为正值, 在远离中性轴的外边缘处达到最大值 $\sigma_{\max 1}$ (简称 σ_1), 另一边为负值, 同样在远离中性轴的外边缘达到极值 $\sigma_{\max 2}$ (简称 σ_2)。所谓平截面假设, 就是假设变形前与梁的轴线相垂直的横截面, 在梁发生变形之后仍然保持平面而且还和梁的轴线垂直。显然梁的轴线在变形后已变成曲线, 因此截面要发生转动。在距离中性轴为 z 处的截面上的应力值为:

$$\sigma = -\frac{Mz}{I_y} \quad (7.3.2-1)$$

此处 I_y 为截面的惯性矩 (moment of inertia of the cross sectional area), 单位为 mm^4 或 m^4 , 由下式求出:

$$I_y = \int_A z^2 dA \quad (7.3.2-2)$$

令抗弯截面模量 (section modulus under bending) 为:

$$W_1 = \frac{I_y}{z_1} \quad (7.3.2-3)$$

$$W_2 = \frac{I_y}{z_2} \quad (7.3.2-4)$$

$$\sigma_1 = \frac{M}{W_1} \quad (7.3.2-5)$$

$$\sigma_2 = \frac{M}{W_2} \quad (7.3.2-6)$$

如截面对称于中性轴, $z_1 = z_2$, 则有:

$$W = \frac{I_y}{z_1} \quad (7.3.2-7)$$

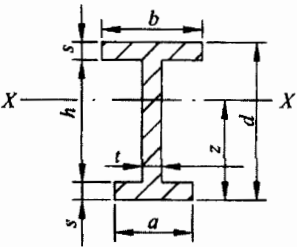
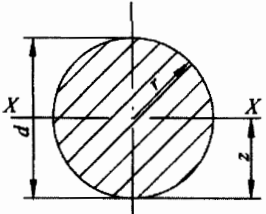
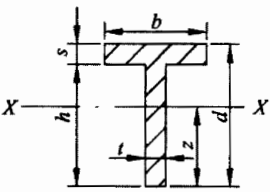
$$\sigma = \frac{M}{W} \quad (7.3.2-8)$$

常见的截面形状的惯性矩、抗弯截面模量列于表 7.3.2。

表 7.3.2 各种断面的力学性质

断 面	断面积 A	X 轴至最外纤维之距离 z	惯性矩 I	断面系数 $W = \frac{I}{z}$	惯性半径 $i = \sqrt{\frac{I}{A}}$
	a^2	$\frac{a}{2}$	$\frac{a^4}{12}$	$\frac{a^3}{6}$	$\frac{a}{\sqrt{12}} = 0.289a$
	a^2	a	$\frac{a^4}{3}$	$\frac{a^3}{3}$	$\frac{a}{\sqrt{3}} = 0.577a$
	bh	$\frac{h}{2}$	$\frac{bh^3}{12}$	$\frac{bh^2}{6}$	$\frac{h}{\sqrt{12}} = 0.289h$
	$\frac{\pi}{4}(D^2 - d^2) = 0.7854 \times (D^2 - d^2)$	$\frac{D}{2}$	$\frac{\pi(D^4 - d^4)}{64} = 0.0491 \times (D^4 - d^4)$	$\frac{\pi(D^4 - d^4)}{32D} = 0.0982 \times \frac{D^4 - d^4}{D}$	$\frac{\sqrt{D^2 + d^2}}{4}$
	$t(2a - t)$	$a - \frac{a^2 + at - t^2}{2(2a - t)}$	$\frac{1}{3}[tz^3 + a(a - z)^3 + (a - t)(a - z - t)^3]$	$\frac{I}{z}$	$\sqrt{\frac{I}{A}}$

表 7.3.2 (续)

断 面	断面积 A	X 轴至最外纤维之距离 z	惯性矩 I	断面系数 $W = \frac{I}{z}$	回转半径 $i = \sqrt{\frac{I}{A}}$
	$bs + ht + as$	$d - [td^2 + s^2(b-t) + s(a-t)(2d-s)] / 2A$	$\frac{1}{3}[b(d-z)^3 + az^3 - (b-t)(d-z-s)^3 - (a-t)(z-s)^3]$	$\frac{I}{z}$	$\sqrt{\frac{I}{A}}$
	$\frac{\pi d^2}{4} = 0.7854d^2$	$\frac{d}{2}$	$\frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi r^4}{4} = 0.0491d^4 = 0.7854r^4$	$\frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi r^3}{4} = 0.0982d^3 = 0.7854r^3$	$\frac{d}{4}$
	$bs + ht$	$d - \frac{d^2t + s^2(b-t)}{2(bs + ht)}$	$\frac{1}{3}[tz^3 + b(d-z)^3 - (b-t)(d-z-s)^3]$	$\frac{I}{z}$	$\sqrt{\frac{1}{3(bs + ht)[tz^3 + b(d-z)^3 - (b-t)(d-z-s)^3]^{1/2}}}$

7.3.3 梁变形曲线的近似微分方程

由材料力学的推导可得知，梁变形（挠度）曲线的近似微分方程为：

$$EI \frac{d^2 w}{dx^2} = -M \quad (7.3.3-1)$$

$$\frac{dw}{dx} = \theta \quad (7.3.3-2)$$

式中：

I ——梁截面的惯性矩；

W ——梁的挠度，向上为正；

θ ——梁轴线的转角，也就是梁横截面的转角，逆时针为正。

结合式 (7.3.1-1) 和式 (7.3.1-2) 可得：

$$EI \frac{d^3 w}{dx^3} = -Q \quad (7.3.3-3)$$

$$EI \frac{d^4 w}{dx^4} = q \quad (7.3.3-4)$$

由式 (7.3.3-1) ~ 式 (7.3.3-4) 可以根据梁的具体受力情况（载荷和约束条件）求出梁的变形曲线。限于篇幅，在此不详叙，可以参阅参考文献[1]和[2]。

7.3.4 梁弯曲的强度条件

校核纯弯曲梁，第一步要绘出梁的弯矩图，求出梁上发生最大弯矩截面的位置，进而求出最大弯矩的值。第二步要按式(7.3.2-5)或式(7.3.2-6)求出该截面最大应力 σ_1 和 σ_2 或在截面对中性轴对称的情况下求出 σ ，式(7.3.2-8)。第三步将 σ_1 与 σ_2 中之大者或 σ 与 $[\sigma]$ 相比较，要求小于或等于后者，工程上一般取 $[\sigma]_{\text{弯}}=[\sigma]_{\text{拉}}$ 。这种做法略偏保守。因此强度条件为：

$$\max(\sigma_1, \sigma_2) \text{ 或 } \sigma \leq [\sigma] \quad (7.3.4)$$

特别需要强调指出的是，在式(7.3.2-5)～式(7.3.2-6)和式(7.3.2-8)中 σ 不区分正负值，一律取正值，这是因为在工程上拉、压应力都按一个强度条件去要求。如果梁不是处于纯弯曲状态，那么情况就有所不同。例如梁还受轴向压缩，显然受压侧应力的绝对值应相加，而受拉侧则应相减。

思 考 题

1. 受均布载荷和受集中载荷的简支梁的弯矩图呈什么形状(直线，抛物线……)？
2. 一个简支梁在其跨中受集中力 F 作用，另一简支梁在其全跨度受均布载荷 q 的作用 $ql=F$ ， l 为梁的长度，问哪一个梁中发生的最大弯矩大？
3. 一个悬臂梁和一个等长同截面的简支梁都承受同样大小的均布载荷 q 的作用，问哪一个梁中发生的最大弯矩大？

7.4 剪切、挤压和扭转

7.4.1 剪切的基本概念

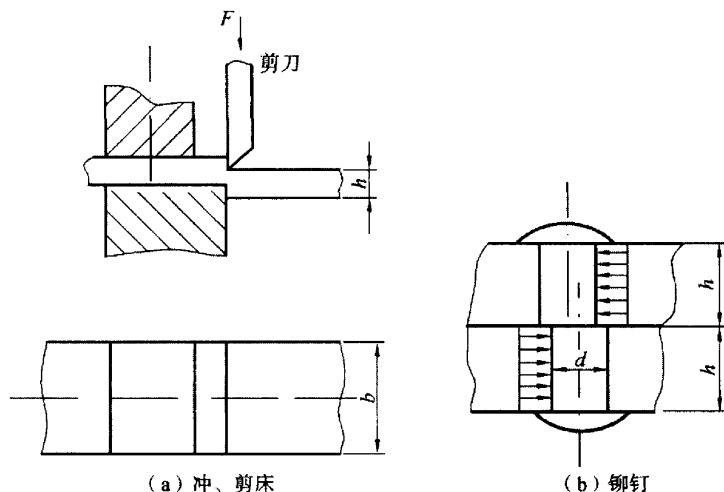


图 7.4.1-1 剪切实例

在冲床和剪床上的钢板和在铆钉孔中的铆钉都受剪切力(shear force)的作用，如图7.4.1-1所示。剪应力(shear stress)在剪切截面上并不是均匀分布的。但在工程上将剪切力除以剪切截面面积作为名义剪应力 τ 。

$$\tau = \frac{F}{A} \quad \text{MPa 或 Pa} \quad (7.4.1-1)$$

而以

$$\tau \leq [\tau] \quad \text{MPa 或 Pa} \quad (7.4.1-2)$$

作为强度条件, $[\tau]$ 为剪切条件下许用剪应力, 由实验确定, 也可取 0.6~0.8 倍许用拉应力, 即

$$[\tau] = (0.6 \sim 0.8) [\sigma] \quad (7.4.1-3)$$

剪切截面面积的取法, 如图 7.4.1-1 (a) 则为 $A=bh$, 如图 7.4.1-1 (b) 为 $\frac{\pi}{4}d^2$ 。压力容器上的角焊缝和搭接焊缝也要进行剪切校核, 一般取 45° 截面, 如图 7.4.1-2 (a), 等腰高的场合下取腰高的 0.7 倍, 如图 7.4.1-2 (b)。

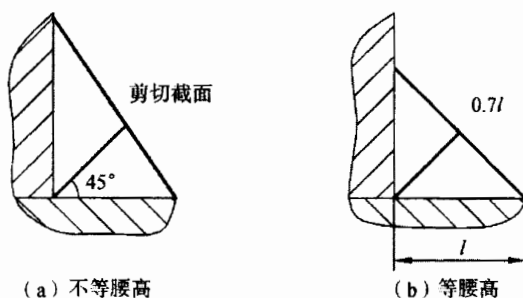


图 7.4.1-2 角焊缝校核剪切截面

7.4.2 挤压的概念

在发生剪切变形的同时, 往往也发生挤压变形, 图 7.4.1-1 (b) 中所示的铆钉便是一例。挤压应力 (bearing stress, 也译作支承应力) 过大会使挤压面发生塑性变形致使构件遭受破坏。工程上用受挤压件在垂直于挤压应力的面上的投影面积作为挤压面积, 如图 7.4.1-1 (b) 中 $A=dh$ 。令总挤压力为 F , 则挤压应力为:

$$\sigma_{\text{挤}} = \frac{F}{A} = \frac{F}{dh} \quad (7.4.2-1)$$

强度条件是:

$$\sigma_{\text{挤}} \leq [\sigma]_{\text{挤}} \quad (7.4.2-2)$$

在没有实验数据的情况下, 可取:

$$[\sigma]_{\text{挤}} = (1.6 \sim 2.0) [\sigma] \quad (7.4.2-3)$$

7.4.3 剪切虎克定律

薄圆筒受到在横截面内的扭矩 M_T 作用时, 薄圆筒壁的材料将发生纯剪切变形, 如图 7.4.3 所示。由两个通过轴线的平面和两个横截面切出的微元体 $abcd a'b'c'd'$ 。如果直径足够大, 圆筒的壁足够薄, $abcd a'b'c'd'$ 可以近似看成正方体。该微元在剪应力 τ 的作用下将发生变形。变形的特点是所有的边长均保持不变, 但 $aa'b'b$ 边与 $aa'd'd$ 边的夹角原来是 $\pi/4$, 现在变成 $\left(\frac{\pi}{4}\right) - \gamma$ 。 γ 称为剪应变。在弹性范围内, 剪应力与剪应变服从剪切虎克定律:

$$\tau = G\gamma \quad (7.4.3-1)$$

G 为剪切弹性模量 (shear modulus of elasticity), 单位为 MPa 或 Pa, 由弹性力学知识可以证明 G 与 E 、 μ 之间有如下关系:

$$G = \frac{E}{2(1+\mu)} \quad (7.4.3-2)$$

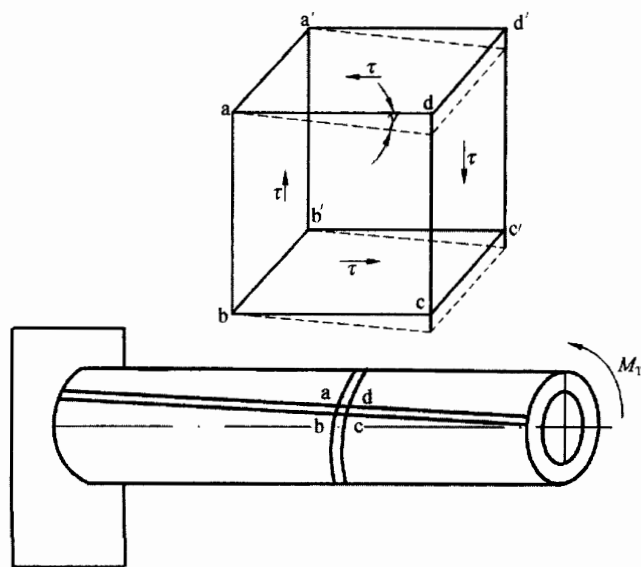


图 7.4.3 薄圆筒受扭转

7.4.4 圆轴扭转时的强度条件

圆形截面的轴和环形截面的轴受扭矩 M_T 作用，将产生剪应力 τ ，最大剪应力发生在靠近轴外缘处，它等于：

$$\tau = \frac{M_T}{W_p} \quad \text{MPa 或 Pa} \quad (7.4.4-1)$$

W_p 称为抗扭截面模量 (section modulus under torsion)，单位为 mm^3 或 m^3 。对于圆形截面和环形截面 $W_p = \frac{I_p}{R}$ ， R 是外半径， I_p 是极惯性矩 (polar moment of inertia)。

对于圆形截面：

$$W_p = \frac{\pi}{16} d^3 \quad \text{mm}^3 \text{ 或 } \text{m}^3 \quad (7.4.4-2)$$

对于环形截面：

$$W_p = \frac{\pi}{16} \frac{d_o^4 - d_i^4}{d_o} \quad \text{mm}^3 \text{ 或 } \text{m}^3 \quad (7.4.4-3)$$

d_o 与 d_i 分别是环形截面的外径与内径。对于薄壁圆筒可以简化为：

$$W_p = \frac{\pi}{2} d_o^2 t \quad \text{mm}^3 \text{ 或 } \text{m}^3 \quad (7.4.4-4)$$

$t = (d_o - d_i) / 2$ ，即圆筒壁厚，扭转时的强度条件是：

$$\tau \leq [\tau] \quad \text{MPa 或 Pa} \quad (7.4.4-5)$$

$[\tau]$ 为许用剪应力，对于塑性材料：

$$[\tau] = (0.5 \sim 0.6) [\sigma] \quad \text{MPa 或 Pa} \quad (7.4.4-6)$$

7.5 压杆屈曲问题

上面章节介绍的结构分析方法都需要建立结构的平衡方程。除此之外，人们还关心结构在平衡位置附近的稳定性问题。关于稳定性问题的基本理论可以参考第9章。这里只是在材料力学的知识框架内介绍一种特殊的稳定性问题，即当细长杆件受到轴向压缩力的作用，有可能在杆内应力 $|\sigma|$ 远小于 $[\sigma]$ 的条件下因丧失稳定性而发生的屈曲（buckling）失效。

导致杆件屈曲的压缩力称为临界压缩力（critical force） F_{cr} 。对压杆进行屈曲校核时，就是要保证作用在杆端的轴向压缩力 F 小于临界压缩力 F_{cr} 除以必要的安全系数。临界压缩力所对应的应力小于比例极限的情况称为弹性屈曲，大于比例极限的情况则称非弹性屈曲。本节所介绍的都是基于弹性理论的公式，只考虑弹性屈曲而没有考虑非弹性屈曲。非弹性屈曲计算比较复杂，目前只有用半经验的方法求其临界压缩力。

在介绍细长杆件受压屈曲问题之前，还要介绍几个相关概念。

(1) 截面的惯性半径 i (gyration radius of cross-sectional area) :

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}} \quad \text{mm 或 m} \quad (7.5.1-1)$$

I 为截面的惯性矩， A 为截面面积，常见的截面的惯性半径表达式也列于表 7.3.2 中。

(2) 压杆的柔度 λ :

$$\lambda = \frac{\eta l}{i} \quad (7.5.1-2)$$

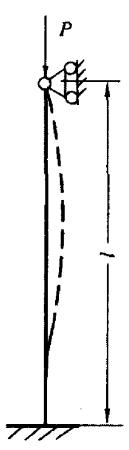
l 为杆的实际长度， η 为长度系数，与杆两端的支承状态有关，见表 7.5-1。

(3) 大柔度杆：压杆的柔度大于由式 (7.5.1-3) 算出的大柔度杆最低 λ 值 λ_p 时，称大柔度杆。

$$\lambda_p = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{R_{p0.0}}} \quad (7.5.1-3)$$

E 是材料的弹性模量， $R_{p0.0}$ 是材料的比例极限。对于低碳钢， λ_p 约等于 100。

表 7.5-1 压杆的长度系数

支承形式	两端铰支	一端固定 一端自由	两端固定	一端固定 一端铰支
挠曲线形状				
η	1	2	0.5	0.7

理想的大柔度压杆的临界压缩力可用欧拉公式求得。欧拉公式是根据压杆变形后构型上的近似微方程推导而得。推导的前提是压缩力严格地通过杆的中性轴，压杆是直的（即不具有初始弯曲度）和压杆的材质处处都很均匀的。这些前提和实际情况往往有差距，所以工程上实际构件的临界压缩力可能比欧拉公式求得的要低，因而屈曲安全系数一般要比较大。欧拉公式：

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(\eta l)^2} \quad \text{N} \quad (7.5.1-4)$$

λ 比 λ_p 小的压杆，如 $\lambda > \lambda_s$ ，称中柔度杆，仍然存在压缩下失稳问题，这时 $\sigma_{cr} = F_{cr}/A$ 大于材料的比例极限， A 为压杆截面面积。如 $\lambda < \lambda_s$ ， λ_s 为中柔度杆的最小 λ 值，则称小柔度杆或短粗杆，在轴向压力作用下不会发生失稳现象。对于中柔度杆，欧拉公式已不复适用，也没有其他理论公式可供计算，只有借助经验公式了。例如有一种公式如下：

$$F_{cr} = A(a - b\lambda) \quad \text{N} \quad (7.5.1-5)$$

a 与 b 为两个与材料有关的系数，与 λ_s 值一并列于表 7.5-2 中。

表 7.5-2 常用材料 a , b , λ_s 值

材 料	a /MPa	b /MPa	λ_s
Q235	304	1.12	61.4
优质钢 $R_{eL}=306\text{MPa}$ $R_m=470\text{MPa}$	460	2.57	60
硅钢	577	3.74	60

思 考 题

1. 试述大柔度杆、中柔度杆和小柔度杆的概念。
2. 试从欧拉公式分析影响失稳压缩力的因素。材料的强度指标如 R_{eL} 、 R_m 等是否包括在这些因素中？
3. 将一个圆形截面的细长杆，改成一个外径不太大的截面积与圆形截面相等环形截面的细长杆，是否有可能（只是可能不是一定）改善其轴向受压稳定性（即提高其临界压缩力）？
4. 如果问题 3 中的答案是肯定的，就是改为环形截面后临界压缩力有所提高，可否进一步延伸认为环形截面的直径越大，其临界压缩力就越大？（提示：考虑薄壁圆筒轴向受压失稳）

7.6 弹性力学的基本知识

上述章节介绍的材料力学方法主要用于梁、杆结构的力学分析，其中涉及很多基本的力学概念。但是压力容器往往不能完全简化为梁杆结构，因此需要用更一般的弹性力学知识进行分析。弹性力学研究处于弹性状态下（卸载后变形就会消失，物体恢复到初始的形状和尺寸）物体的力学行为，除了采用 7.1 节中介绍的连续性、均质性、各向同性、无初应力和微小变形的假设以外，还要求材料的应力和应变之间满足弹性本构关系，即应力和应变之间要服从广义虎克定律。

7.6.1 三向应力状态下应力分量

物体中任一点在所有可能方向上的应力的全体称为该点的应力状态，如图 7.6.1 所示。在三向应

力状态 (3-dimensional stress state) 下, 一个点有 9 个应力分量。通常不考虑每个点的转动自由度。根据力矩平衡条件可知 $\tau_{xy} = \tau_{yx}$, $\tau_{yz} = \tau_{zy}$, $\tau_{zx} = \tau_{xz}$ 。于是只剩下 6 个独立的应力分量, 即三个正应力 σ_x , σ_y , σ_z 和三个剪切应力 τ_{xy} , τ_{yz} , τ_{zx} 。 σ_x 是当微元体趋向于无限小时, 作用于平面 ABCD 或平面 EFGH 上的法向力与平面面积之比, 法向力向外为正。同理, σ_y 是作用于平面 FGCB 或平面 EHDA 上的法向力与平面面积之比, σ_z 是作用于平面 HDCG 或平面 EABF 上的法向力与平面面积之比, 都是以法向力向外为正。 τ_{xy} 是作用于平面 ABCD 上 Y 方向的切向力与平面面积之比, 切向力以指向 Y 增大方向为正。 τ_{xy} 同时也是作用于平面 EFGH 上 Y 方向的切向力与平面面积之比, 切向力以指向 Y 减小方向为正。同理, τ_{yz} 是作用于平面 FGCB 或平面 EHDA 上 Z 方向的切向力与平面面积之比, 切向力在平面 FGCB 上以 Z 增大方向为正, 在平面 EHDA 上以 Z 减小方向为正, τ_{zx} 是作用在平面 HDCG 或平面 EABF 上 X 方向切向力与平面面积之比, 在平面 HDCG 上以 X 增大方向, 在平面 EABF 上以 X 减小方向为正。注意, 以上力与面积之比值均在微元体趋于无限小时才等于应力。

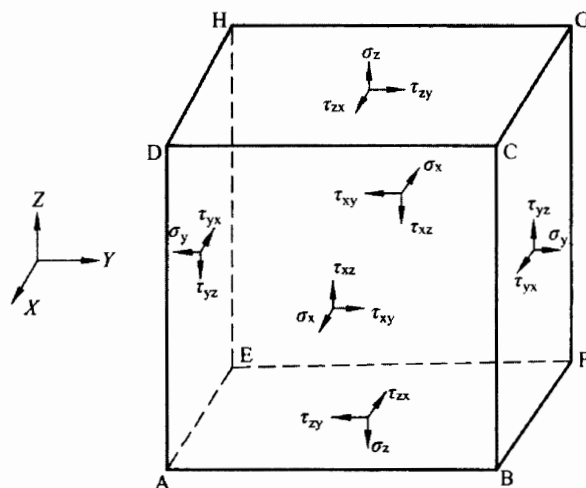
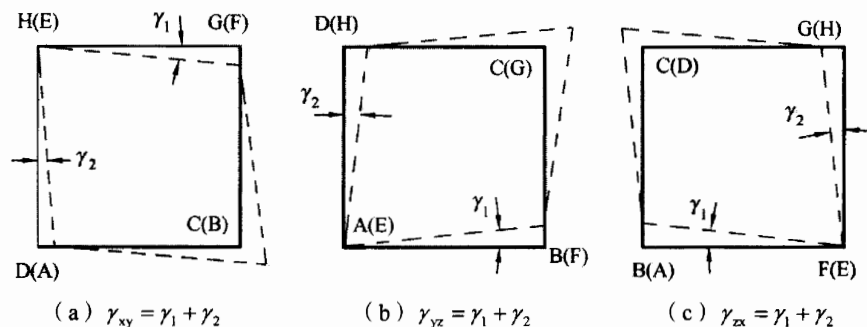


图 7.6.1 三向应力状态下应力分量

在弹性力学中常将应力张量表达为矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix}$$

7.6.2 三向应力状态下应变分量



注: 本图应与图 7.6.1 对照看。

图 7.6.2 剪切应变

三向应力状态下, 每个点也有 9 个应变分量。和剪切应力分量类似, 3 对剪切应变也有互等关系 $\gamma_{xy} = \gamma_{yx}$, $\gamma_{yz} = \gamma_{zy}$, $\gamma_{zx} = \gamma_{xz}$ 。于是独立的应变分量也只有 6 个: ε_x 、 ε_y 、 ε_z 、 γ_{xy} 、 γ_{yz} 、 γ_{zx} 。其中正应变 ε_x 、 ε_y 、 ε_z 分别是微元体趋向于无限小时, 边 AE、EF、EH 的增量与原边长之比值, 增量以增加取正值。3 个剪切应变变量, γ_{xy} 、 γ_{yz} 与 γ_{zx} 分别是边 EHDA 与边 EFGH 夹角, 边 EABF 与边 EHDA 夹角, 边 EFGH 与边 EFBA 夹角的减小量, 参见图 7.6.2。夹角减小, 剪切应变取正值。

应变张量也可以用矩阵形式表达为:

$$\begin{bmatrix} \varepsilon_x & \gamma_{xy} & \gamma_{xz} \\ \gamma_{yx} & \varepsilon_y & \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} & \gamma_{zy} & \varepsilon_z \end{bmatrix}$$

7.6.3 主应力与主应变

若坐标轴在空间旋转, 各应力分量和应变分量将服从坐标变换规律, 其值大小和符号都有可能发生变化。可以证明, 在空间中总可以找出一组合适的坐标轴, 使剪应力分量均等于零, 同时也使剪应变分量都等于零。也就是分别只剩下 3 个不为零的应力分量和应变分量, 即 σ_x 、 σ_y 、 σ_z 和 ε_x 、 ε_y 、 ε_z 。这 3 个应力分量称主应力 (principal stresses), 按应力代数值大小依次排列为第一主应力 σ_1 , 第二主应力 σ_2 和第三主应力 σ_3 。同样, 3 个不为零的应变分量也称主应变 (principal strain)。

如果用矩阵的形式, 则可表示为:

$$\begin{aligned} \text{主应力:} & \begin{bmatrix} \sigma_x & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_y & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_z \end{bmatrix} \\ \text{主应变:} & \begin{bmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{bmatrix} \end{aligned}$$

7.6.4 弹性力学三类基本方程

弹性力学中, 三类基本方程组如下:

1. 平衡微分方程组

由微元体三个方向的力平衡关系可以导出:

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + F_x = 0 \quad (7.6.4-1)$$

$$\frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial z} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + F_y = 0 \quad (7.6.4-2)$$

$$\frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + F_z = 0 \quad (7.6.4-3)$$

其中 F_x 、 F_y 、 F_z 分别是在 X、Y、Z 方向的体积力。

2. 应变与位移的几何关系

记 u 、 v 、 w 分别为物体中某一点沿 X、Y、Z 方向的位移分量, 它们都是坐标的函数 $u(x, y, z)$, $v(x, y, z)$ 和 $w(x, y, z)$, 于是有:

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} \quad (7.6.4-4)$$

$$\varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} \quad (7.6.4-5)$$

$$\varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} \quad (7.6.4-6)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} \quad (7.6.4-7)$$

$$\gamma_{yz} = \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} \quad (7.6.4-8)$$

$$\gamma_{zx} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \quad (7.6.4-9)$$

3. 应力与应变的本构关系

在弹性力学中, 各应力分量与各应变分量之间服从广义虎克定律:

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E} [\sigma_x - \mu(\sigma_y + \sigma_z)] \quad (7.6.4-10)$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E} [\sigma_y - \mu(\sigma_z + \sigma_x)] \quad (7.6.4-11)$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \mu(\sigma_x + \sigma_y)] \quad (7.6.4-12)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{2(1+\mu)}{E} \tau_{xy} \quad (7.6.4-13)$$

$$\gamma_{yz} = \frac{2(1+\mu)}{E} \tau_{yz} \quad (7.6.4-14)$$

$$\gamma_{zx} = \frac{2(1+\mu)}{E} \tau_{zx} \quad (7.6.4-15)$$

若欲研究一已知几何形状的物体, 在一定的外载(面力和体力)作用下和在一定的约束条件下的应力、应变和位移分布规律, 需借助以上三类 15 个方程, 还需要给出合适的边界条件。边界条件问题在此不详述, 可见参考文献[4]。

7.6.5 强度条件

在三向应力状态下, 强度条件因不同的强度理论(theory of failure)而有所不同, 现介绍如下:

(1) 第一强度理论。又称最大主应力理论(maximum principal stress theory), 要求:

$$|\sigma_1| \leq [\sigma] \quad (7.6.5-1)$$

$$|\sigma_3| \leq [\sigma] \quad (7.6.5-2)$$

即代数值最大的主应力和代数值最小的主应力的绝对值均小于许用应力值。

第一强度理论适用于材料脆性断裂的情况。

(2) 第二强度理论。又称最大主应变理论(maximum principal strain theory), 要求:

$$|\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)| \leq [\sigma] \quad (7.6.5-3)$$

$$|\sigma_3 - \mu(\sigma_2 + \sigma_1)| \leq [\sigma] \quad (7.6.5-4)$$

这些式子实际上是由最大主应变和最小主应变的绝对值均不得大于单向拉伸破坏时的最大正应变值导出。这一理论在压力容器设计中早已不用。

(3) 第三强度理论。又称最大剪应力理论(maximum shear stress theory)或 Tresca 强度理论, 要求:

$$\sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma] \quad (7.6.5-5)$$

它的来源是, 第三强度理论要求材料中最大剪应力小于许用剪应力。在 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 按代数值大

小顺序排列的条件下,最大剪应力 $|\tau| = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)$ 。因为许用剪应力为许用拉应力的一半,即 $[\tau] = \frac{1}{2}[\sigma]$,所以要求 $\sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma]$ 。

第三强度理论适用于材料发生塑性破坏的情况。

(4) 第四强度理论。又称歪曲能理论 (energy of distortion theory) 或 Mises 强度理论,要求:

$$\sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \leq [\sigma] \quad (7.6.5-6)$$

第四强度理论认为材料中歪曲应变能达到一定值后材料就发生塑性变形而破坏。将三向应力状态下歪曲应变能的表达式与单向拉伸破坏时的歪曲应变能表达式对比可导出式(7.6.5-6)。第四强度理论也只适用于材料塑性破坏的情况。和第三强度理论相比,两者最大偏差约 15%,第三强度理论略偏保守。但第三强度理论在工程上应用计算比较简单。不过,对于三向受同样大拉应力的状态,按第三和第四强度理论,无论应力有多大,材料都不会发生破坏,这与实验结果不符合(见 7.13.2 节)。

按照强度理论的观点,对于钢材等塑性、延性较好的金属材料,应该采用第三或第四强度理论。但是由于历史的原因世界各国按常规设计的压力容器规范,包括我国的 GB/T 150,主要是基于第一强度理论而制定。受内压作用的薄圆筒体和薄凸形封头等元件中,除连接区和开孔区之外的大部分区域只有沿厚度均匀分布的薄膜应力。对这些薄膜应力区按第一强度理论和按第三强度理论进行评判,在工程上并没有显著的差别。但是,在更精细的分析设计标准(如我国的 JB 4732 和 ASME 的 BPVC VIII-2)中则基本采用第三强度理论和第四强度理论进行评判。

7.6.6 平面问题

在特殊情况下,空间三维问题可以简化为平面二维问题来处理。其中平面应力(plane stress)问题假设第三方向应力 $\sigma_z = 0$,平面应变(plane strain)问题假设第三方向应变 $\varepsilon_z = 0$ 。在这两类平面问题中, $\tau_{yz} = \tau_{zx} = \gamma_{yz} = \gamma_{zx} = 0$,独立的应力分量和应变分量分别减至 3 个,即 σ_x 、 σ_y 、 τ_{xy} 和 ε_x 、 ε_y 、 γ_{xy} ,见表 7.6.6。

表 7.6.6 平面应力和平面应变

	平 面 应 力	平 面 应 变
σ_z	$\sigma_z = 0$	$\sigma_z = \mu(\sigma_x + \sigma_y)$
ε_z	$\varepsilon_z = -\frac{\mu}{E}(\sigma_x + \sigma_y)$	$\varepsilon_z = 0$
E^*	$E^* = E$	$E^* = \frac{E}{1 - \mu^2}$
μ^*	$\mu^* = \mu$	$\mu^* = \frac{\mu}{1 - \mu}$

注: E^* 与 μ^* 为材料的弹性系数,用于式(7.6.6-6)和式(7.6.6-7)中。

平面问题的三类基本方程也可以简化如下:

1. 平衡微分方程

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + F_x = 0 \quad (7.6.6-1)$$

$$\frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + F_y = 0 \quad (7.6.6-2)$$

2. 应变与位移的几何关系

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} \quad (7.6.6-3)$$

$$\varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y} \quad (7.6.6-4)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \quad (7.6.6-5)$$

3. 应力与应变的本构关系

$$\varepsilon_x = \frac{1}{E^*} [\sigma_x - \mu^* (\sigma_y + \sigma_z)] \quad (7.6.6-6)$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E^*} [\sigma_y - \mu^* (\sigma_z + \sigma_x)] \quad (7.6.6-7)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{2(1+\mu)}{E} \tau_{xy} \quad (7.6.6-8)$$

7.6.7 轴对称条件下圆柱坐标的表达式

压力容器的元件,一般以回转体为多,此时用圆柱坐标表示应力和应变分量比较方便。如载荷和约束条件都是轴对称的,则 $\tau_{r\theta}=\tau_{\theta r}=\tau_{z\theta}=\tau_{\theta z}=0$, $\gamma_{r\theta}=\gamma_{\theta r}=\gamma_{z\theta}=\gamma_{\theta z}=0$, 独立的应力分量和独立的应变分量各只剩下4个: σ_r 、 σ_θ 、 σ_z 和 τ_{rz} (见图 7.6.7) 以及 ε_r 、 ε_θ 、 ε_z 和 γ_{rz} 。此时平衡微分方程可简化如下:

$$\frac{\partial \sigma_r}{\partial r} + \frac{\partial \tau_{rz}}{\partial z} + \frac{1}{r}(\sigma_r - \sigma_\theta) + F_r = 0 \quad (7.6.7-1)$$

$$\frac{\partial \tau_{rz}}{\partial r} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + \frac{\tau_{rz}}{r} + F_z = 0 \quad (7.6.7-2)$$

而应变与位移的几何关系则为:

$$\varepsilon_r = \frac{\partial u}{\partial r} \quad (7.6.7-3)$$

$$\varepsilon_\theta = \frac{u}{r} \quad (7.6.7-4)$$

$$\varepsilon_z = \frac{\partial w}{\partial z} \quad (7.6.7-5)$$

$$\gamma_{rz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial r} \quad (7.6.7-6)$$

式中 u 与 w 分别为 r 与 z 方向的位移。应力与应变的本构关系为:

$$\varepsilon_r = \frac{1}{E} [\sigma_r - \mu(\sigma_\theta + \sigma_z)] \quad (7.6.7-7)$$

$$\varepsilon_\theta = \frac{1}{E} [\sigma_\theta - \mu(\sigma_z + \sigma_r)] \quad (7.6.7-8)$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E} [\sigma_z - \mu(\sigma_r + \sigma_\theta)] \quad (7.6.7-9)$$

$$\gamma_{rz} = \frac{2(1+\mu)}{E} \tau_{rz} \quad (7.6.7-10)$$

旋转坐标轴可使 $\tau_{rz}=\gamma_{rz}=0$, 则将 σ_r 、 σ_θ 、 σ_z 按代数值大小排列为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 。例如内压圆筒体的薄膜应力 $\sigma_1=\sigma_\theta$, $\sigma_3=\sigma_r$, 第一强度理论要求 $|\sigma_\theta| \leq [\sigma]$, 第三强度理论要求 $|\sigma_\theta - \sigma_r| \leq [\sigma]$ 。

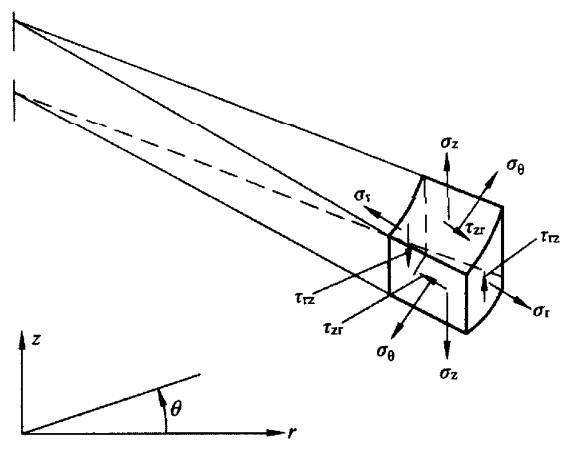


图 7.6.7 圆柱坐标下轴对称物体受轴对称载荷的应力

7.6.8 厚壁圆筒和厚壁球壳的弹性应力

承受内压或外压的厚壁圆筒和厚壁球壳都呈三向应力状态，可以采用弹性力学的位移法解得。在此省略解的过程，将结果给出于表 7.6.8-1、表 7.6.8-3 和图 7.6.8 中。厚壁圆筒应力的表达式又称 Lamé 公式，见表 7.6.8-1。表中 $K=R_o/R_i$ ， R_o 、 R_i 、 r 分别是圆筒的外、内和任意处半径， p_o 和 p_i 分别代表外压和内压。

表 7.6.8-1 厚壁圆筒的弹性应力

载 荷	应 力	r 处	R_i 处	R_o 处
只受内压 p_i 作用	σ_r	$\frac{p_i}{K^2-1} \left(1 - \frac{R_o^2}{r^2} \right)$	$-p_i$	0
	σ_θ	$\frac{p_i}{K^2-1} \left(1 + \frac{R_o^2}{r^2} \right)$	$\frac{p_i(K^2+1)}{K^2-1}$	$\frac{2p_i}{K^2-1}$
	σ_z	$\frac{p_i}{K^2-1}$	$\frac{p_i}{K^2-1}$	$\frac{p_i}{K^2-1}$
只受外压 p_o 作用	σ_r	$-\frac{p_o}{K^2-1} \left(K^2 - \frac{R_o^2}{r^2} \right)$	0	$-p_o$
	σ_θ	$-\frac{p_o}{K^2-1} \left(K^2 + \frac{R_o^2}{r^2} \right)$	$-\frac{2p_o K^2}{K^2-1}$	$-\frac{p_o(K^2+1)}{K^2-1}$
	σ_z	$-\frac{p_o K^2}{K^2-1}$	$-\frac{p_o K^2}{K^2-1}$	$-\frac{p_o K^2}{K^2-1}$

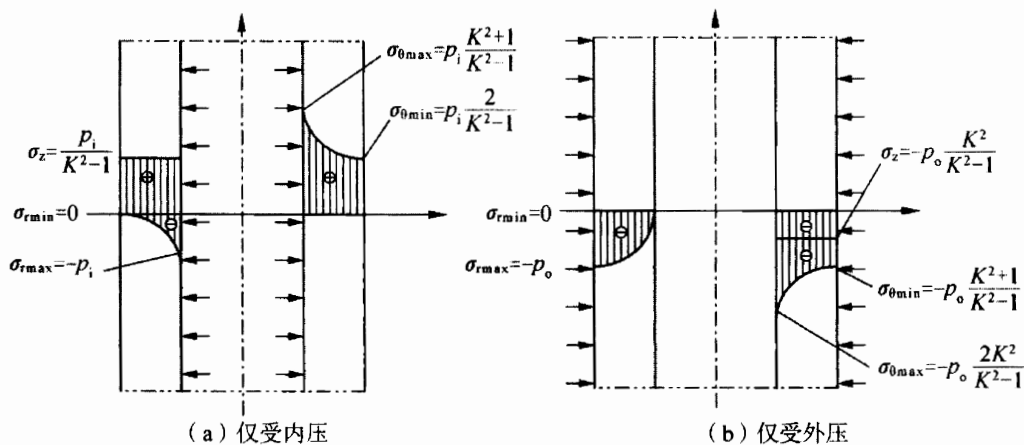


图 7.6.8 厚壁圆筒中各应力分量分布

表 7.6.8-2 厚壁圆筒 ($|\sigma_{\theta\max}|/|\bar{\sigma}_\theta|$)、($|\sigma_{\theta\max}|/|\sigma_{\theta\min}|$) 比值

K		1.0	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	2.0	2.5	3.0
内压	$\sigma_{\theta\max}/\bar{\sigma}_\theta$	1.0	1.008	1.028	1.040	1.053	1.082	1.111	1.184	1.250
	$\sigma_{\theta\max}/\sigma_{\theta\min}$	1.0	1.220	1.480	1.625	1.780	2.120	2.500	3.625	5.000
外压	$ \sigma_{\theta\max} / \bar{\sigma}_\theta $	1.0	1.190	1.361	1.440	1.515	1.653	1.778	2.041	2.250
	$ \sigma_{\theta\max} / \sigma_{\theta\min} $	1.0	1.180	1.324	1.385	1.438	1.528	1.600	1.724	1.800

由表 7.6.8-1 和图 7.6.8 可以看出, 环向应力 σ_θ 和径向应力 σ_r 沿壁厚为非均匀分布, 而轴向应力 $\sigma_z = \frac{\sigma_\theta + \sigma_r}{2}$ 沿壁厚均匀分布。不论在内、外压作用下, σ_θ 在内壁处的绝对值均比在外壁处为大, 且其不均匀度均随 K 值增大而增大。在以后 7.8.2 节将要讲到, 薄壁圆筒的环向薄膜应力 $\bar{\sigma}_\theta = \frac{pD}{2t} = \frac{p(K+1)}{2(K-1)}$, $D = \frac{1}{2}(D_o + D_i)$, 厚壁圆筒的 $\sigma_{\theta\max}$ 与薄膜应力 $\bar{\sigma}_\theta$ 的比值 $\sigma_{\theta\max}/\bar{\sigma}_\theta$ 也随 K 值增大而增大, 见表 7.6.8-2。通常 K 值大于 1.2, 即认为是厚壁圆筒。

厚壁球形壳体应力见表 7.6.8-3, 表中 $K=R_o/R_i$, R_o 、 R_i 、 r 分别是球壳外半径、内半径和任意处半径, p_o 和 p_i 代表外压与内压。

表 7.6.8-3 厚壁球壳的弹性应力

载 荷	应 力	r 处	R_i 处	R_o 处
只受内压 p_i 作用	σ_r	$\frac{p_i}{K^3-1} \left(1 - \frac{R_o^3}{r^3} \right)$	$-p_i$	0
	σ_θ	$\frac{p_i}{2(K^3-1)} \left(2 + \frac{R_o^3}{r^3} \right)$	$p_i \frac{K^3+2}{2(K^3-1)}$	$\frac{3p_i}{2(K^3-1)}$
只受外压 p_o 作用	σ_r	$-\frac{p_o K^3}{K^3-1} \left(1 - \frac{R_i^3}{r^3} \right)$	0	$-p_o$
	σ_θ	$-\frac{p_o K^3}{2(K^3-1)} \left(2 + \frac{R_i^3}{r^3} \right)$	$-\frac{3p_o K^3}{2(K^3-1)}$	$-p_o \frac{2K^3+1}{2(K^3-1)}$

厚壁球壳中, $\sigma_{\theta\max}/\bar{\sigma}_{\theta}$ 的比值见表 7.6.8-4, $\bar{\sigma}_{\theta}$ 是球壳的薄膜应力, $\bar{\sigma}_{\theta} = \frac{pD}{4t} = \frac{p(K+1)}{4(K-1)}$, D 为中径。

表 7.6.8-4 厚壁球壳 ($|\sigma_{\theta\max}|/|\sigma_{\theta}|$)、($|\sigma_{\theta\max}|/|\sigma_{\theta\min}|$) 比值

K		1.0	1.2	1.353	1.4	1.6	1.8	2.0	2.5	3.0
内压	$\sigma_{\theta\max}/\bar{\sigma}_{\theta}$	1.0	0.931	0.910	0.907	0.909	0.926	0.952	1.033	1.115
	$\sigma_{\theta\max}/\sigma_{\theta\min}$	1.0	1.243	1.492	1.581	2.032	2.611	3.333	5.875	9.667
外压	$ \sigma_{\theta\max} / \bar{\sigma}_{\theta} $	1.0	1.295	1.510	1.573	1.832	2.069	2.286	2.747	3.115
	$ \sigma_{\theta\max} / \sigma_{\theta\min} $	1.0	1.163	1.248	1.269	1.337	1.382	1.412	1.453	1.473

7.6.9 热应力

各向同性材料, 受到均匀的温度场作用并不会引起热应力, 同一构件受不均匀温度变化, 或相互约束的相邻构件在发生温度变化 (升温或降温) 时由于相互约束作用, 有可能引起热应力 (thermal stress) 也称温差应力。压力容器热应力的实例很多。各种壳体沿壁厚方向有温度梯度, 两不同温度的壳体相连接, 换热器管束与壳体金属温度不相等, 管子与管板温度不相等, 厚管板上、下表面接触不同介质而温度不相等都会产生热应力。

(1) 圆筒: 当厚壁圆筒处于对称中心轴且沿轴向不变的温度场时, 稳态传热状态下, 沿壁厚温度分布为:

$$T = T_0 + (T_i - T_0) \frac{\ln K_r}{\ln K} \quad (7.6.9-1)$$

式中:

T_i ——内壁面温度;

T_0 ——外壁面温度;

K ——筒体的外半径与内半径之比, $K = \frac{R_o}{R_i}$;

K_r ——筒体的外半径与任意半径之比, $K_r = \frac{R_o}{r}$ 。

厚壁圆筒各处的热应力见表 7.6.9, 表中 $p_t = \frac{E\alpha\Delta t}{2(1-\mu)}$; 分布如图 7.6.9 所示。

表 7.6.9 厚壁圆筒中的热应力^[11]

热应力	任意半径 r 处	圆筒内壁 $K_r = K$ 处	圆筒外壁 $K_r = 1$ 处
径向, σ_r	$p_t \left(-\frac{\ln K_r}{\ln K} + \frac{K_r^2 - 1}{K^2 - 1} \right)$	0	0
环向, σ_{θ}	$p_t \left(\frac{1 - \ln K_r}{\ln K} - \frac{K_r^2 + 1}{K^2 - 1} \right)$	$p_t \left(\frac{1}{\ln K} - \frac{2K^2}{K^2 - 1} \right)$	$p_t \left(\frac{1}{\ln K} - \frac{2}{K^2 - 1} \right)$
轴向, σ_z	$p_t \left(\frac{1 - 2\ln K_r}{\ln K} - \frac{2}{K^2 - 1} \right)$		

厚壁圆筒中热应力及其分布的规律如下:

a) 热应力大小与内外壁温差 $\Delta T = T_i - T_0$ 成正比。径比 K 值愈大 ΔT 值也愈大;

b) 热应力沿厚度方向是变化的。径向热应力 σ_r 在内外壁面处均为零, 在各任意半径处的数值均

很小, 且内加热时, 均为压应力 (负值), 外加热时均为拉应力 (正值);

c) 周向热应力 σ_θ 和轴向热应力 σ_z , 在内加热时, 外壁面处拉伸应力有最大值, 在内壁处为压应力。反之, 在外加热时, 内壁面处拉伸应力有最大值, 在外壁处为压应力;

d) 内壁面的 σ_θ 与 σ_z 相等, 外壁面处 σ_θ 和 σ_z 也相等。

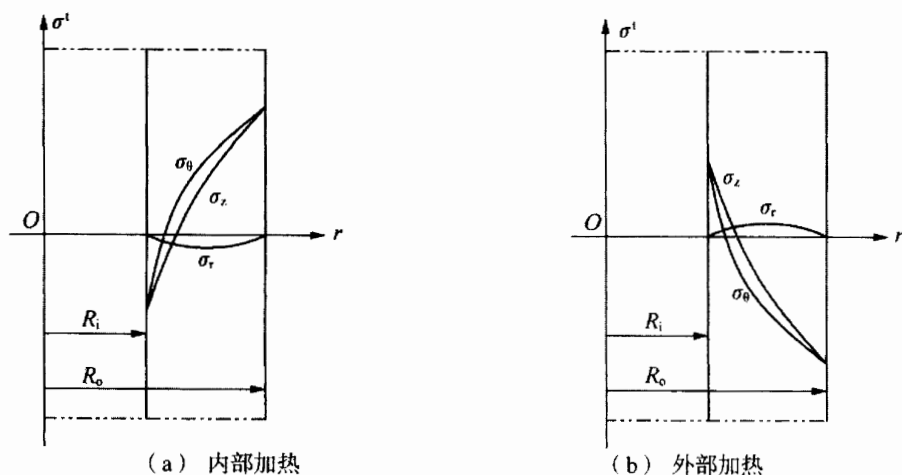


图 7.6.9 厚壁圆筒中的热应力分布

在厚壁圆筒中, 如果由内压引起的应力与温差所引起的热应力同时存在, 在弹性变形前提下筒壁的总应力为两种应力的叠加。

(2) 球壳: 外半径 R , 内半径 R_i , 任意半径 r 处的温度分布为:

$$T = \frac{R_i(T_i - T_o)}{R - R_i} \left(\frac{R}{r} - 1 \right) \quad (7.6.9-2)$$

热应力为:

$$\sigma_r = \frac{\alpha E(T_i - T_o)}{1 - \mu} \frac{RR_i}{R^3 - R_i^3} \left[R + R_i - \frac{1}{r}(R^2 + RR_i + R_i^2) + \frac{R^2 R_i^2}{r^3} \right] \quad (7.6.9-3)$$

$$\sigma_\theta = \frac{\alpha E(T_i - T_o)}{1 - \mu} \frac{RR_i}{R^3 - R_i^3} \left[R + R_i - \frac{1}{2r}(R^2 + RR_i + R_i^2) - \frac{R^2 R_i^2}{2r^3} \right] \quad (7.6.9-4)$$

式中 T_i 与 T_o 分别为内、外壁面的温度, 而内外壁面应力为:

$$(\sigma_r)_i = (\sigma_r)_o = 0 \quad (7.6.9-5)$$

$$(\sigma_\theta)_i = \frac{\alpha E(T_o - T_i)}{2(1 - \mu)} \frac{R(R - R_i)(2R + R_i)}{R^3 - R_i^3} \quad (7.6.9-6)$$

$$(\sigma_\theta)_o = \frac{\alpha E(T_o - T_i)}{2(1 - \mu)} \frac{R_i(R - R_i)(R + 2R_i)}{R^3 - R_i^3} \quad (7.6.9-7)$$

7.6.10 应力集中

在物体上存在着缺口、小孔洞、沟槽 (包括螺纹)、形状突变 (如台阶) 或者受到刚性约束的条件下, 受载后在上述部位附近的应力值较之远离处应力值大得多。这种应力急剧增大的现象称为应力集中。在静载荷作用下, 脆性材料制成的零件的应力集中可能导致零件断裂。在交变载荷的条件下, 应力集中易于引起疲劳裂纹。在工程实践中, 往往采用圆角过渡等方法避免形状突变, 以减轻应力集中的程度, 防止零件在使用中过早破坏。

在弹性力学和工程设计中, 一般采用理论应力集中系数或简称应力集中系数来表征应力集中程

度。应力集中系数是应力集中处的局部应力最大值与不存在上述应力集中源的同样物体在同样载荷下的应力之比。

局部应力最大值亦称峰值。无应力集中源试件的应力称为名义应力。对于形状规则的物体，名义应力一般可由材料力学公式计算得到。如图 7.6.10 (a) 中的 A 点处，其应力峰值是 3σ ，而无小孔的无限大平板在同样载荷下的应力值为 σ ，则应力集中系数为 3。简单形状物体应力集中系数的精确解可以用弹性力学方法求出。应力集中系数与物体形状（如小孔直径与板宽比等）和加载方式等因素有关。如果由于应力集中现象产生的局部应力超过材料的屈服强度，就有可能引起物体内的应力重新分布，导致实际的最大应力小于由理论应力集中系数算出的值。

一些典型形状的应力集中系数载于相关手册中，往往以经验公式或图表的形式给出。

受拉伸无限大平板小孔边缘处的应力集中系数如图 7.6.10 所示。

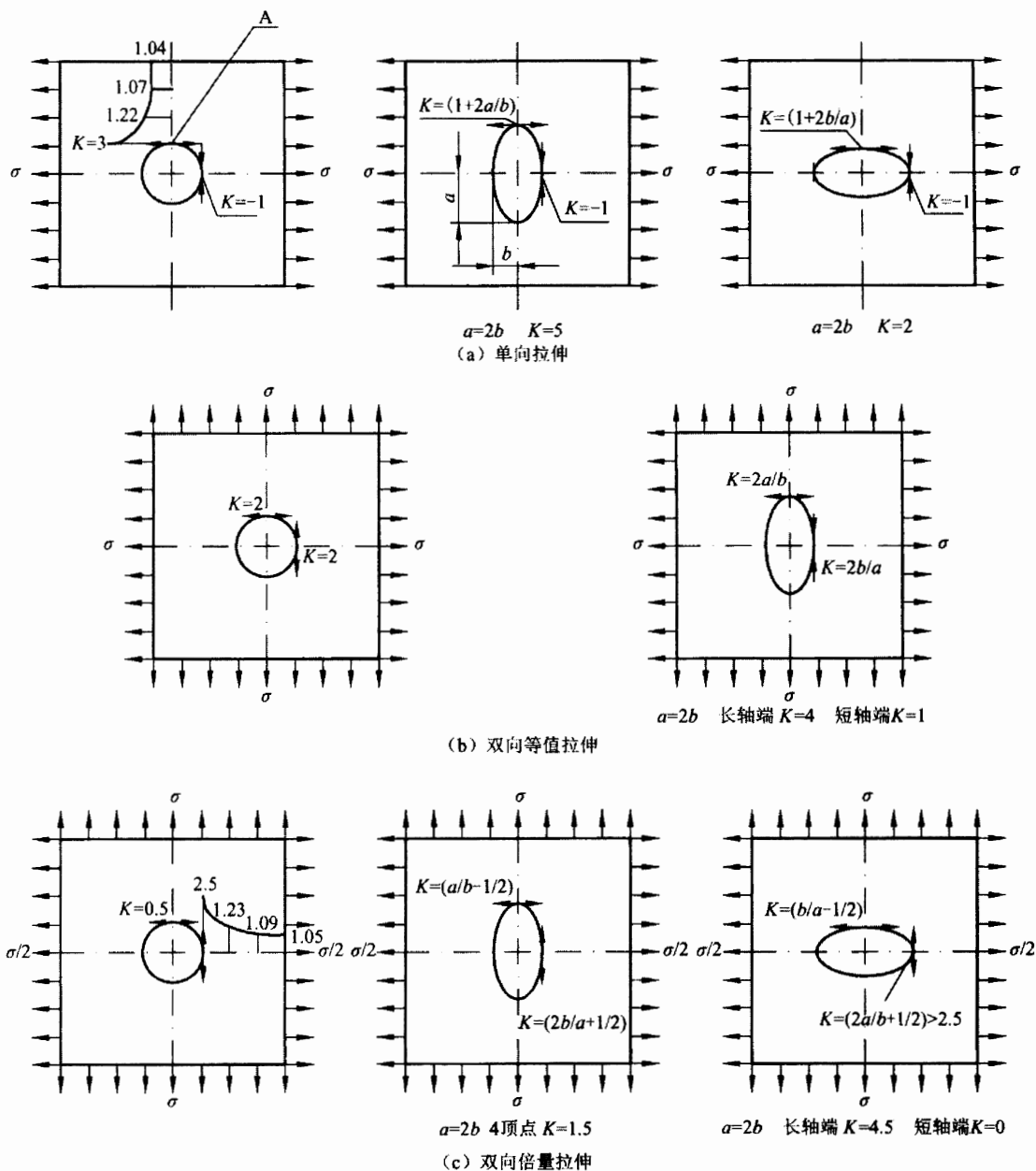


图 7.6.10 受拉伸无限大平板开小孔边缘应力集中系数 K

思考题

1. 弹性力学有哪些基本假设?
2. 在三向应力状态下, 如果坐标轴选择适当, 所有剪应力分量为 0, 这时剪应变分量是否也等于零? 为什么?
3. “弹性力学平面问题就是用弹性力学方法解决双向应力问题”, 这一说法对不对? 为什么?
4. 试计算受内压厚壁圆筒在 $K=1.2, 2.0, 3.0$ 下, 外壁 σ_θ 与内壁 σ_θ 的比值。
5. 试计算受内压厚壁球壳在 $K=1.2, 2.0, 3.0$ 下, 外壁 σ_θ 与内壁 σ_θ 的比值。
6. 受内压的厚壁圆筒可否近似为弹性力学平面问题?
7. 厚壁圆筒或厚壁球壳同时承受内压 p_i 和外压 p_o 作用, 能否用 $\Delta p = p_i - p_o$ 代入仅受内压的应力公式, 或以 $\Delta p = p_o - p_i$ 代入仅受外压的应力公式计算? 为什么?

7.7 薄板理论的基本知识

7.7.1 薄板与厚板

和材料力学中的梁弯曲理论类似, 在经典的薄板小挠度理论 (theory of thin plate) 中, 采用直法线假设, 即变形前与中面垂直的法线, 变形后仍然保持直线并且和中面保持垂直。随着板厚的增加, 直法线假设引起的误差就越来越大, 这时可以采用中厚板 (moderate thick plate) 理论, 假设变形前的直法线变形后仍保持直线但不与中面垂直。在工程上, 若板厚为 h , 直径为 D , 当 $D/h \geq 5$, 采用薄板理论计算结果的误差还是可以接受的。若板很薄, 板在侧向载荷作用下的挠度与板厚为同一数量级时, 应采用薄板大挠度理论进行分析。又若 $D/h \geq 200$, 由于板非常薄, 在受外载后其挠度大于厚度, 则在计算中可以只计及薄膜应力而忽略所有的弯曲应力, 这时称膜 (membrane), 就不属于薄板理论的范畴了。

7.7.2 圆平板 (circular plate)

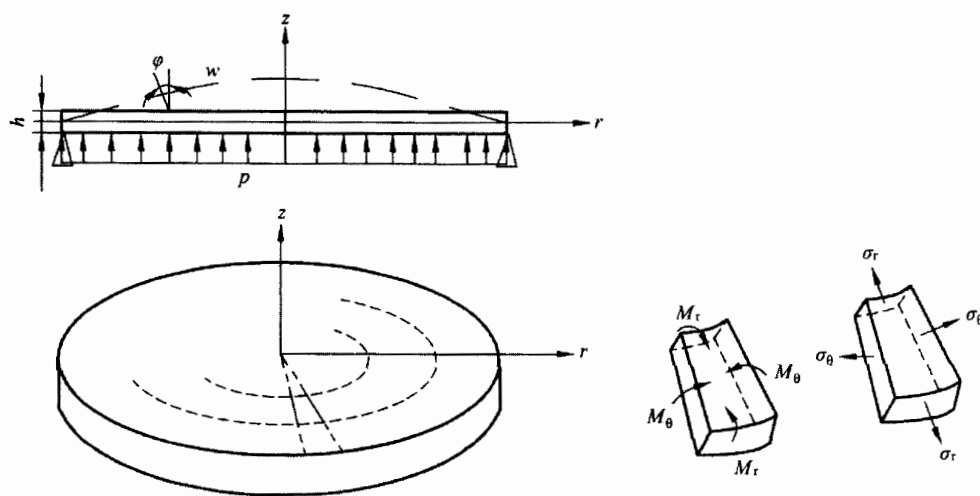


图 7.7.2-1 薄圆平板

实心圆平板，采用圆柱坐标， z 轴为圆板的对称轴，在受轴对称载荷条件下其挠度微分方程为：

$$\frac{d^4 w}{dr^4} + \frac{2}{r} \frac{d^3 w}{dr^3} - \frac{1}{r^2} \frac{d^2 w}{dr^2} + \frac{1}{r^3} \frac{dw}{dr} = \frac{p}{D} \quad (7.7.2-1)$$

式中 w 是板的挠度， p 是均布载荷，以图 7.7.2-1 所示方向为正， D 是板的弯曲刚度。

$$D = \frac{Eh^3}{12(1-\mu^2)} \quad (7.7.2-2)$$

h 为板厚。板的转角（也就是直法线的转角） φ 为：

$$\varphi = -\frac{dw}{dr} \quad (7.7.2-3)$$

板内弯矩如下：

$$M_r = -D \left(\frac{d\varphi}{dr} + \mu \frac{\varphi}{r} \right) \quad (7.7.2-4)$$

$$M_\theta = -D \left(\frac{\varphi}{r} + \mu \frac{d\varphi}{dr} \right) \quad (7.7.2-5)$$

由 M_r 和 M_θ 引起板内 r 方向和 θ 方向的应力，沿截面呈线性分布，在中面上为零，在板的上、下表面达到极值，一边为正，另一边为负，绝对值相等。由图 7.7.2-1，下面两个公式中，上符号表示上表面（ $z = h/2$ ），下符号表示下表面（ $z = -h/2$ ）：

$$\sigma_r = \mp \frac{6M_r}{h^2} \quad (7.7.2-6)$$

$$\sigma_\theta = \mp \frac{6M_\theta}{h^2} \quad (7.7.2-7)$$

在一定的边界条件下，可以通过解式（7.7.2-1）求得板中 w 的分布，进而代入式（7.7.2-2）～式（7.7.2-7）便可得板中有关应力的分布。

典型例子如下：

（1）简支实心圆板（见图 7.7.2-2）受分布载荷 p 作用最大应力发生在板中心：

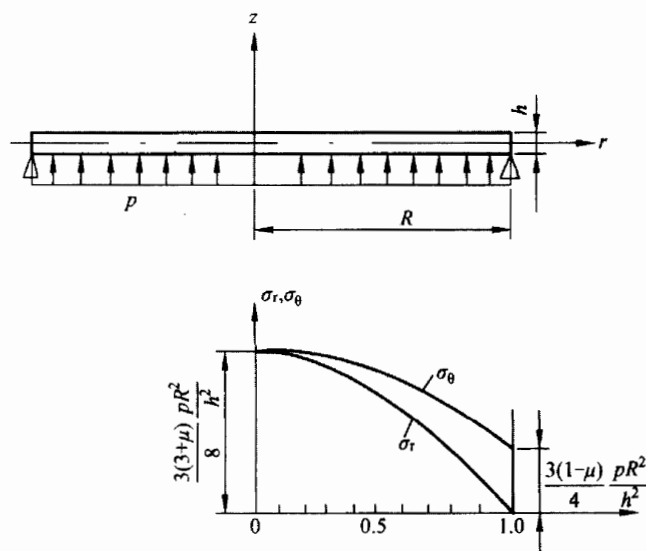


图 7.7.2-2 周边简支圆平板

$$\sigma_r = \sigma_\theta = \frac{3(3+\mu)}{8} \frac{pR^2}{h^2} \quad (7.7.2-8)$$

最大挠度也发生在板中心:

$$w = \frac{(5+\mu)}{64(1+\mu)} \frac{pR^4}{D} \quad (7.7.2-9)$$

(2) 周边固支实心圆板受分布载荷 p 作用最大应力 (绝对值) (图 7.7.2-3):

$$\sigma_r = \frac{3}{4} \frac{pR^2}{h^2} \quad \text{边缘} \quad (7.7.2-10)$$

$$\sigma_\theta = \frac{3}{8} \frac{pR^2}{h^2} (1+\mu) \quad \text{中心} \quad (7.7.2-11)$$

最大挠度:

$$w = \frac{pR^4}{64D} \quad (7.7.2-12)$$

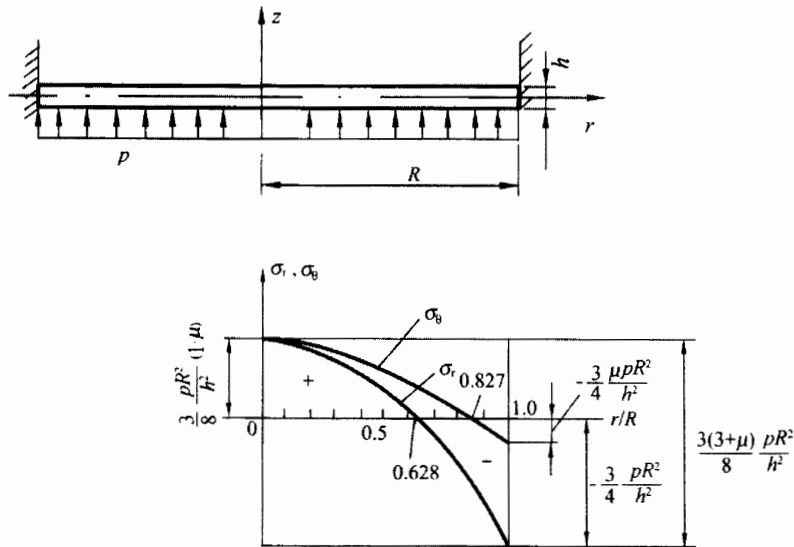


图 7.7.2-3 周边固支圆平板上表面应力分布 ($z = h/2$)

(3) 周边施加均布弯矩 M 的实心薄圆板
板中任意处应力:

$$\sigma_r = \sigma_\theta = \frac{6M}{h^2} \quad (7.7.2-13)$$

板中心最大挠度:

$$w = \frac{6(1-\mu)R^2}{Eh^3} M \quad (7.7.2-14)$$

7.7.3 圆环板 (环形平板)

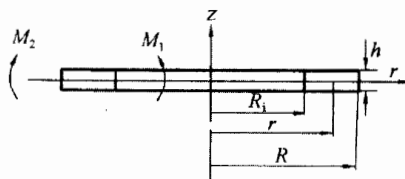


图 7.7.3 环形平板内外缘受分布弯矩作用

式(7.7.2-1)~式(7.7.2-7)对圆环板仍然适用。

实例：沿内外边缘受分布弯矩 M_1 与 M_2 作用的环形平板、外缘简支(图 7.7.3)，板内半径为 r 处应力为：

$$\sigma_r = \frac{6}{(R^2 - R_i^2)h^2} \left[R^2 M_2 - R_i^2 M_1 - \frac{R^2 R_i^2}{r^2} (M_2 - M_1) \right] \quad (7.7.3-1)$$

$$\sigma_\theta = \frac{6}{(R^2 - R_i^2)h^2} \left[R^2 M_2 - R_i^2 M_1 + \frac{R^2 R_i^2}{r^2} (M_2 - M_1) \right] \quad (7.7.3-2)$$

以环板外边缘为基准的挠度为：

$$w = \frac{1}{(R^2 - R_i^2)D} \left[\frac{R^2 - r^2}{2} \frac{R^2 M_2 - R_i^2 M_1}{1 + \mu} + \frac{R^2 R_i^2 (M_2 - M_1)}{1 - \mu} \ln \frac{R}{r} \right] \quad (7.7.3-3)$$

7.7.4 圆环

如果环形板宽度 b 很窄， R/R_i 接近 1 而且 b 接近 h ，则可按圆环处理。圆环受沿中心线的均布弯矩 M 作用时，可以只考虑圆环截面整体绕形心 c 产生转角 θ 而忽略其他变形，这时最大应力发生在上下表面，一面为正，一面为负，圆环的中面上应力为 0(图 7.7.4)，也就是说这应力是一个环向弯曲应力：

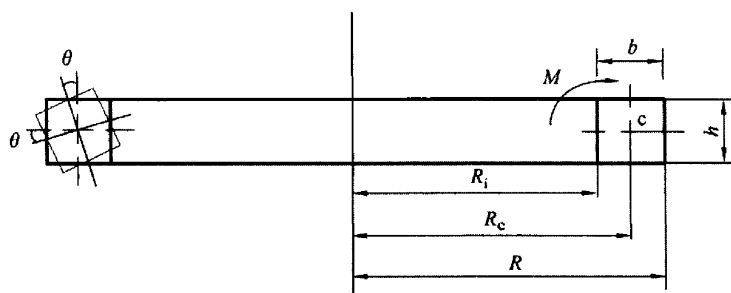


图 7.7.4 圆环

$$\sigma_\theta = \frac{6MR_c}{h^2 R_i \ln \frac{R}{R_i}} \quad (7.7.4-1)$$

而转角 θ 为：

$$\theta = \frac{12MR_c}{Eh^3 \ln \frac{R}{R_i}} \quad (7.7.4-2)$$

7.7.5 弹性基础板的挠曲微分方程及其解

根据弹性圆板理论，板挠曲微分方程为

$$D\nabla_r^2 \nabla_r^2 w = p \quad (7.7.5-1)$$

其中 w 表示板弯曲挠度， ∇_r^2 表示在极坐标中的调和算符：

$$\begin{aligned}\nabla_r^2 &= \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d}{dr} \right) = \frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \\ \nabla_r^2 \nabla_r^2 &= \left(\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \right) \left(\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \right) = \frac{d^4}{dr^4} + \frac{2}{r} \frac{d^3}{dr^3} - \frac{1}{r^2} \frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{r^3} \frac{d}{dr}\end{aligned}\quad (7.7.5-2)$$

P 为均布载荷, D 为板的抗弯刚度:

$$D = \frac{Eh^3}{12(1-\mu^2)} \quad (7.7.5-3)$$

其中 E 是板的弹性模量, h 是板的厚度, μ 是板的泊松比。

N 表示弹性基础系数, 使弹性基础产生单位挠度变形所需施加在板面上的均布载荷, Nw 项表示弹性基础由于伸长 (板的挠度) 而作用于板的载荷, 并入式 (7.7.5-1), 得到弹性基础上的圆板之挠曲微分方程:

$$D\nabla_r^2 \nabla_r^2 w + Nw = P \quad (7.7.5-4)$$

如采用无量纲径向坐标

$$x = \left(\frac{N}{D} \right)^{\frac{1}{4}} r \quad (7.7.5-5)$$

则微分方程 (7.7.5-4) 可化为如下形式

$$(\nabla_x^2 \nabla_x^2 + 1)w = \frac{P}{N} \quad (7.7.5-6)$$

微分方程 (7.7.5-6) 之解为

$$w = \frac{P}{N} + C_1 \text{ber}(x) + C_2 \text{bei}(x) \quad (7.7.5-7)$$

上式右端 $\frac{P}{N}$ 项表示弹性基础在轴向力作用下的伸长量, 其余的项表示板在沿周边的弯矩及剪力作用下产生的挠度, C_1 、 C_2 为积分常数。ber(x)及 bei(x) 称为汤姆逊函数, 它们在 $x=0$ 附近的幂级数表达式为:

$$\begin{aligned}\text{ber}(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{[(2n)!]^2} \left(\frac{x}{2} \right)^{4n} = 1 - \frac{1}{(2!)^2} \left(\frac{x}{2} \right)^4 + \frac{1}{(4!)^2} \left(\frac{x}{2} \right)^8 - \dots \\ \text{bei}(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{[(2n+1)!]^2} \left(\frac{x}{2} \right)^{4n+2} = \left(\frac{x}{2} \right)^2 - \frac{1}{(3!)^2} \left(\frac{x}{2} \right)^6 + \frac{1}{(5!)^2} \left(\frac{x}{2} \right)^{10} - \dots\end{aligned}\quad (7.7.5-8)$$

当 x 值较大时另有渐近展开式, 在此从略。

以 $\text{ber}'(x)$ 与 $\text{bei}'(x)$ 表示汤姆逊函数的一阶导数, 则汤姆逊函数的二阶及二阶以上的导数均可以通过函数本身及其一阶导数表示, 例如:

$$\begin{aligned}\text{ber}''(x) &= -\frac{1}{x} \text{ber}'(x) - \text{bei}(x) \\ \text{bei}''(x) &= -\frac{1}{x} \text{bei}'(x) + \text{ber}(x)\end{aligned}\quad (7.7.5-9)$$

如板转角为 φ , 径向弯矩为 M_r , 环向弯矩为 M_θ , 垂直于板面的剪力为 V , 它们的正方向规定如图 7.7.5 所示。由挠度 w 的表达式 (7.7.5-7) 可以得到它们的表达式如下:

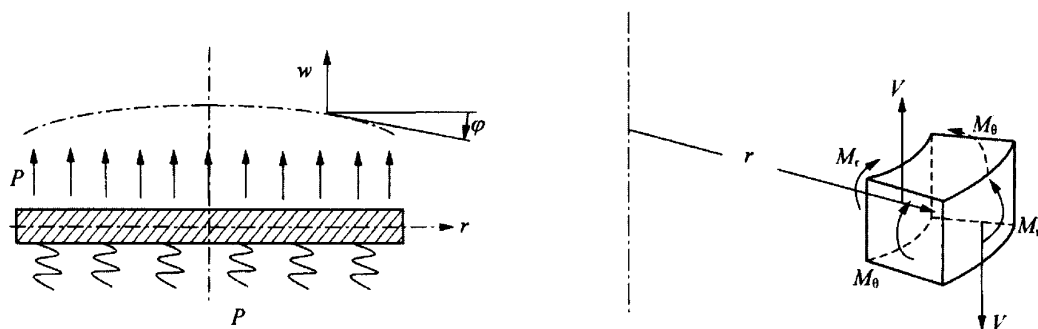


图 7.7.5 弹性基础上的板

$$\begin{aligned}
 \varphi &= -\frac{dw}{dr} = -\left(\frac{N}{D}\right)^{\frac{1}{4}} [C_1 \text{ber}'(x) + C_2 \text{bei}'(x)] \\
 M_r &= D \left(\frac{d^2 w}{dr^2} + \frac{\nu}{r} \frac{dw}{dr} \right) = \left(\frac{N}{D}\right)^{\frac{1}{2}} D [-C_1 f_2(x) + C_2 f_1(x)] \\
 M_\theta &= D \left(\frac{1}{r} \frac{dw}{dr} + \nu \frac{d^2 w}{dr^2} \right) = \left(\frac{N}{D}\right)^{\frac{1}{2}} D [-C_1 f_4(x) + C_2 f_3(x)] \\
 V &= D \frac{d}{dr} (\nabla_r^2 w) = \left(\frac{N}{D}\right)^{\frac{3}{4}} D [-C_1 \text{bei}'(x) + C_2 \text{ber}'(x)]
 \end{aligned} \tag{7.7.5-10}$$

式中:

$$\begin{aligned}
 f_1(x) &= \text{ber}(x) - \frac{1-\nu}{x} \text{bei}'(x) \\
 f_2(x) &= \text{bei}(x) + \frac{1-\nu}{x} \text{ber}'(x) \\
 f_3(x) &= \nu \text{ber}(x) + \frac{1-\nu}{x} \text{bei}'(x) \\
 f_4(x) &= \nu \text{bei}(x) - \frac{1-\nu}{x} \text{ber}'(x)
 \end{aligned} \tag{7.7.5-11}$$

ν 为泊松比。以 K 表示在板周边处 ($r=R$) 的无量纲径向坐标值, 由式 (7.7.5-5) 得到:

$$K = \left(\frac{N}{D}\right)^{\frac{1}{4}} R \tag{7.7.5-12}$$

式中:

R ——板半径。

在式 (7.7.5-10) 中, 常数 C_1 、 C_2 由板周边的支承条件决定。如在板周边作用有弯矩 M , 剪力 V , 并注意到周边, $x=K$, 则由式 (7.7.5-10) 可知:

$$\begin{aligned}
 M &= \left(\frac{N}{D}\right)^{\frac{1}{2}} D [-C_1 f_2(K) + C_2 f_1(K)] \\
 V &= \left(\frac{N}{D}\right)^{\frac{3}{4}} D [-C_1 \text{bei}'(K) + C_2 \text{ber}'(K)]
 \end{aligned} \tag{7.7.5-13}$$

由式 (7.7.5-13) 得到积分常数 C_1 与 C_2 通过 M 与 V 表示的表达式:

$$C_1 = -\left(\frac{D}{N}\right)^{\frac{3}{4}} \frac{V}{D} \frac{K f_1(K)}{F_1(K)} + \left(\frac{D}{N}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{M}{D} \frac{K \operatorname{ber}'(K)}{F_1(K)}$$

$$C_2 = -\left(\frac{D}{N}\right)^{\frac{3}{4}} \frac{V}{D} \frac{K f_2(K)}{F_1(K)} + \left(\frac{D}{N}\right)^{\frac{1}{2}} \frac{M}{D} \frac{K \operatorname{bei}'(K)}{F_1(K)}$$
(7.7.5-14)

式中:

$$F_1(K) = K[\operatorname{bei}'(K)f_1(K) - \operatorname{ber}'(K)f_2(K)]$$
(7.7.5-15)

以系数 m 表示板周边处径向弯矩 M 与剪力 V 的无量纲比值:

$$m = \frac{KM}{RV} = \frac{M}{V} \left(\frac{N}{D}\right)^{\frac{1}{4}}$$
(7.7.5-16)

m 称为弹性基础板弯矩系数。

利用式 (7.7.5-12) 与式 (7.7.5-16), 可将式 (7.7.5-14) 改写为:

$$C_1 = \frac{V}{NR} \frac{K^2}{F_1(K)} [-f_1(K) + m \operatorname{ber}'(K)]$$

$$C_2 = \frac{V}{NR} \frac{K^2}{F_1(K)} [-f_2(K) + m \operatorname{bei}'(K)]$$
(7.7.5-17)

将式 (7.7.5-17) 代入式 (7.7.5-7) 与式 (7.7.5-10), 得到板挠度、转角、弯矩、剪力等通过 V 与 m 表示的表达式:

$$w(x) = \frac{P}{N} - \frac{KV}{RN} f_w(m, K, x)$$

$$\varphi(x) = \frac{K^2 V}{R^2 N} f_\varphi(m, K, x)$$

$$M_r(x) = \frac{RV}{K} f_r(m, K, x)$$

$$M_\theta(x) = \frac{RV}{K} f_\theta(m, K, x)$$

$$V(x) = V f_v(m, K, x)$$
(7.7.5-18)

在式 (7.7.5-18) 中令 $x = K$, 可得在板周边处的挠度、转角、弯矩、剪力的表达式 (略)。此处, 式中各函数的表达式可见文章: 黄克智、薛明德、李世玉, 固定式换热器管板应力的一种建议计算方法, 《机械工程学报》, Vol.16, No.2, 1980。

7.8 轴对称回转壳体的无矩理论

压力容器中筒体、封头等都属于壳体结构。在中、低压压力容器中, 一般金属壳体的壁厚与壳体最大截面处的直径之比小于等于 0.05。此时可以采用薄壳 (thin walled shell) 理论进行分析^[11], 并仍然采用直法线假设。例如圆锥壳, 只要圆锥的大端壁厚与直径比值小于或等于 0.05, 就算薄壁壳体了。另外, 压力容器界习惯上将 $K > 1.2$ 的圆筒称为厚壁筒, $K \leq 1.2$ 的圆筒称薄壁筒, $K = D_o/D_i$, D_o 与 D_i 分别是圆筒的外径与内径。

如果壳体的壁厚、材料、曲率半径和载荷没有突变, 那么在计算中就可以忽略内力矩, 而对计算结果不会产生很大影响。忽略内力矩和横剪力的壳体理论称无矩理论, 亦称薄膜理论 (membrane theory of shells)。

7.8.1 回转薄壁壳体的几何特性

回转薄壁壳体的几何特性可由其中面来代表。回转壳的中面是回转曲面 (surface of revolution), 见图 7.8.1, 它是由一根称为母线的平面曲线 OA 绕与其同平面的回转轴 OO' 旋转而得。通过回转轴的平面叫经线平面, 经线平面与中面的交线叫经线 (meridian), 见图 7.8.1 (a) 的 OA' 。经线 OA' 上任意一点 a 的曲率半径称第一曲率半径 (first radius of curvature), 见图 7.8.1 (b) 的 O_1a , 以 R_1 表示。过 a 点作垂直于回转轴的平面, 该平面与中面交线称平行圆, 平行圆半径以 r 表示。又过 a 点作与经线相垂直的平面, 该平面切割中面也形成一条曲线 BaB' , 此曲线在 a 点的曲率半径为 R_2 , 称第二曲率半径 (second radius of curvature), 参见图 7.8.1, 显然有:

$$r = R_2 \sin \varphi \quad (7.8.1)$$

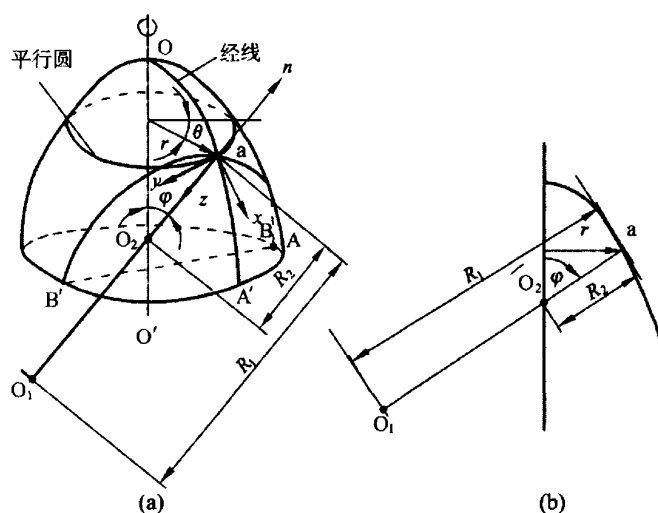


图 7.8.1 回转曲面的几何特性

7.8.2 无矩理论的基本方程和计算实例

回转壳的内力和应力如图 7.8.2-1 所示。由作用于回转壳微元体的力的平衡, 可推得无矩理论的两个基本方程是:

微体平衡方程式:

$$\frac{N_\varphi}{R_1} + \frac{N_\theta}{R_2} = p \quad (7.8.2-1)$$

区域平衡方程式:

$$N_\varphi r \sin \varphi = \int r R_1 p \cos \varphi d\varphi + C \quad (7.8.2-2)$$

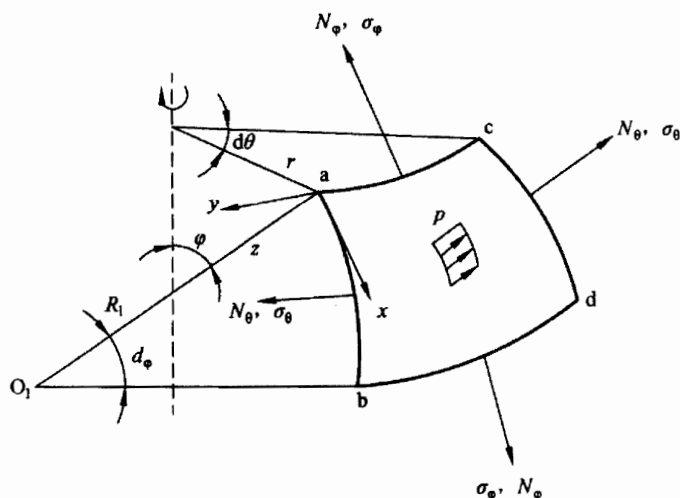


图 7.8.2-1 回转壳微元体的内力与应力

式 (7.8.2-2) 适用于回转壳体只受均匀的与壳壁垂直的压力的情况。其中 N_ϕ 是沿经线方向的内力, N_θ 是沿平行圆方向的内力, p 是作用于回转壳上的压力。在一定的边界条件和载荷条件下, 解该方程组可以得内力 N_ϕ 与 N_θ , 除以壁厚 t 就得出相应的薄膜应力 (membrane stress):

$$\sigma_\phi = \frac{N_\phi}{t} \quad (7.8.2-3)$$

$$\sigma_\theta = \frac{N_\theta}{t} \quad (7.8.2-4)$$

代入式 (7.8.2-1) 可得:

$$\frac{\sigma_\phi}{R_1} + \frac{\sigma_\theta}{R_2} = \frac{p}{t} \quad (7.8.2-5)$$

下面列出几个特例:

(1) 球形容器受气体内压。球形壳体 $R_1=R_2=R$, R 为球壳平均半径。

$$\sigma = \sigma_\phi = \sigma_\theta = \frac{pR}{2t} \quad (7.8.2-6)$$

将应力代入广义虎克定律, 可以求出应变值, 进而可以得到经线转角 θ 和平行圆半径增量 Δr , Δr 以半径增大为正。

$$\theta = 0 \quad (7.8.2-7)$$

$$\Delta r = \frac{1-\mu}{2Et} pR^2 \sin \varphi \quad (7.8.2-8)$$

(2) 圆筒受气体内压, 圆筒 $R_1 = \infty$, $R_2 = R$, R 为圆筒平均半径。

$$\sigma_x = \sigma_\phi = \frac{pR}{2t} \quad (7.8.2-9)$$

$$\sigma_\theta = \frac{pR}{t} = 2\sigma_x \quad (7.8.2-10)$$

$$\theta = 0 \quad (7.8.2-11)$$

$$\Delta r = \frac{2-\mu}{2Et} pR^2 \quad (7.8.2-12)$$

(3) 承受气体内压的圆锥壳。 $R_1 = \infty$, $R_2 = x \tan \alpha$, α 为半锥角。

θ 的正方向如图 7.8.2-2 所示。

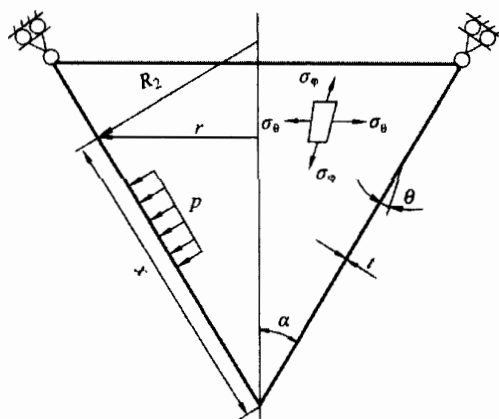


图 7.8.2-2 圆锥壳

$$\sigma_{\phi} = \frac{px \tan \alpha}{2t} = \frac{pr}{2t \cos \alpha} = \frac{pR_2}{2t} \quad (7.8.2-13)$$

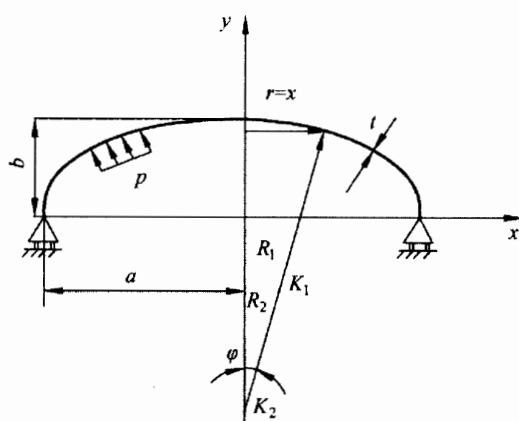
$$\sigma_{\theta} = \frac{px \tan \alpha}{t} = \frac{pr}{t \cos \alpha} = \frac{pR_2}{t} = 2\sigma_{\phi} \quad (7.8.2-14)$$

$$\theta = \frac{3p \tan^2 \alpha}{2Et} x \quad (7.8.2-15)$$

$$\Delta r = \frac{2-\mu}{2Et} p \cos \alpha \tan^2 \alpha x^2 \quad (7.8.2-16)$$

(4) 承受气体内压的椭圆壳体 (见图 7.8.2-3), 椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 可求得 $R_1 = \frac{a^2}{b} \psi^3$, $R_2 = \frac{a^2}{b} \psi$ 。其中设定参数为:

$$\psi = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{a^2}{b^2} - 1\right) \sin^2 \varphi + 1}} \quad (7.8.2-17)$$



注: K_1 是 R_1 的圆心, K_2 是 R_2 的圆心。

图 7.8.2-3 椭圆壳

于是有:

$$\sigma_{\varphi} = \frac{pa^2}{2bt} \psi \quad (7.8.2-18)$$

$$\sigma_{\theta} = \frac{pa^2}{2bt} \psi \left(2 - \frac{1}{\psi^2} \right) \quad (7.8.2-19)$$

$$\theta = \frac{pa^2}{2Ebt} \psi \cot \varphi \left[\left(\frac{1}{\psi^2} - 1 \right)^2 + 2\mu \left(\frac{1}{\psi^2} - 1 \right) + 2 \left(\frac{a^2}{b^2} - 1 \right) (2 - \mu) \sin^2 \varphi \right] \quad (7.8.2-20)$$

$$\Delta r = \frac{a^4 p}{2Eb^2 t} [\psi^2 (2 - \mu) - 1] \sin \varphi \quad (7.8.2-21)$$

(5) 球形容器储液, 如图 7.8.2-4 所示, 在 A 点支承在裙座上, 其内盛满密度为 ρ 的液体, 液体静压随液体深度增加, 底部为 $2R\rho g$ 。

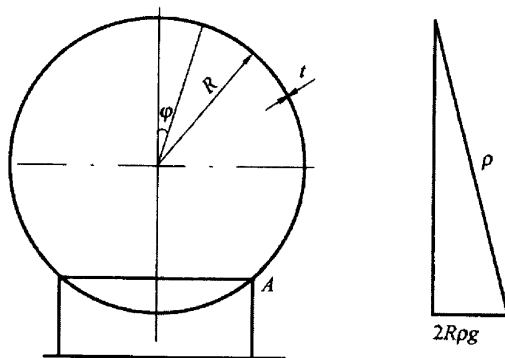


图 7.8.2-4 球形容器储满液体

在支点 A 以上部位

$$\sigma_{\varphi} = \frac{\rho g R^2}{6t} \left(1 - \frac{2 \cos^2 \varphi}{1 + \cos \varphi} \right) \quad (7.8.2-22)$$

$$\sigma_{\theta} = \frac{\rho g R^2}{6t} \left(5 - 6 \cos \varphi + \frac{2 \cos^2 \varphi}{1 + \cos \varphi} \right) \quad (7.8.2-23)$$

$$\Delta r = \frac{\rho g R^3}{6Et} \sin \varphi \left[5(1 - \mu) - 6 \cos \varphi + 2(1 + \mu) \frac{\cos^2 \varphi}{1 + \cos \varphi} \right] \quad (7.8.2-24)$$

在支点 A 以下部位:

$$\sigma_{\varphi} = \frac{\rho g R^2}{6t} \left(5 + \frac{2 \cos^2 \varphi}{1 - \cos \varphi} \right) \quad (7.8.2-25)$$

$$\sigma_{\theta} = \frac{\rho g R^2}{6t} \left(1 - 6 \cos \varphi - \frac{2 \cos^2 \varphi}{1 - \cos \varphi} \right) \quad (7.8.2-26)$$

$$\Delta r = \frac{\rho g R^3}{6Et} \sin \varphi \left[(1 - 5\mu) - 6 \cos \varphi - 2(1 + \mu) \frac{\cos^2 \varphi}{1 - \cos \varphi} \right] \quad (7.8.2-27)$$

在支点上、下经线转角 θ 均为:

$$\theta = -\frac{\rho g R^2}{Et} \sin \varphi \quad (7.8.2-28)$$

在支点 A 附近薄膜应力和位移有一个突变。实际上这部位需用有矩理论, 通过变形协调求出附加内力和附加应力。

(6) 直立圆筒储液, 如图 7.8.2-5 所示。

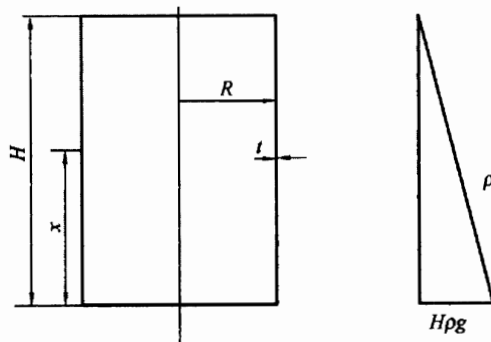


图 7.8.2-5 直立圆筒储满液体

$$\sigma_{\varphi} = 0 \quad (7.8.2-29)$$

$$\sigma_{\theta} = \frac{\rho g R (H - x)}{t} \quad (7.8.2-30)$$

$$\theta = \frac{\rho g R^2}{Et} \quad (7.8.2-31)$$

$$\Delta r = \frac{\rho g R^2 (H - x)}{Et} \quad (7.8.2-32)$$

同样, 在圆筒与平底连接处附近弯曲应力不可忽略, 需用有矩理论。

7.8.3 无矩理论应用条件

必须同时满足以下 4 个条件, 才能应用无矩理论:

- (1) 壳体厚度/最大截面直径小于或等于 0.05;
- (2) 壳体的厚度、曲率、载荷与材料没有突变;
- (3) 壳体上任意处不受集中力与弯矩的作用;
- (4) 壳体的边界处应该是自由支承的, 也就是说边界上转角与挠度不应受约束。

如果只满足条件 (1) 而不满足条件 (2) ~ (4) 中的任一条, 除了用无矩理论计算壳体内存在的薄膜应力外, 还要用有矩理论分析不连续处和边界处的附加剪力和弯矩, 从而求出其弯曲应力, 将弯曲应力叠加到薄膜应力之上, 进行强度校核。

思 考 题

1. 本节所述球形容器、直立圆筒形容器等若受外压气体的作用, 则其相关应力公式应如何处理?
2. 本节所述球形容器、直立圆筒形容器等储存液体的容器, 若容器内部不储液, 而是将容器浸入液体中达到一定的深度 (如球形容器, 整个容器浸入液中刚好达到球体顶部), 则相应应力公式应如何处理?
3. 若球形容器、直立圆筒形容器等内部充满具有一定压力的液体, 则容器内应力应如何计算?
4. 若球形容器、直立圆筒形容器等, 既受气体内压又受气体外压的作用, 试设想 (1) $p_{\text{内}} = p_{\text{外}}$, (2) $p_{\text{内}} > p_{\text{外}}$ 情况下, 其容器内应力分布状态。

7.9 回转壳的有矩理论和边缘效应

前已述及, 在回转壳体壁厚、材料、经线或载荷不连续处以及回转壳体边缘处横向位移和转角受到约束的场合下, 无矩理论已不复适用。根据弹性力学的叠加原理, 这时问题可以采用在由无矩理论得出的薄膜解的基础上叠加一个弯曲解来解决。这个弯曲解由不连续处或壳体边缘的附加弯矩和附加剪力产生, 采用壳体的有矩理论来计算。壳体的有矩理论又称壳体的弯曲理论(bending theory of shells)。应该说明, 这个由附加弯矩和附加剪力引起的应力和变形, 只对壳体上距离不连续处或边缘处 $2.5\sqrt{Rt}$ 的区域有明显的作用。远离不连续处或边缘处的广大薄壳区域, 薄膜解还是充分有效的。

7.9.1 受轴对称载荷的薄圆柱壳

长度为 L 的薄圆柱壳在受轴对称载荷作用和只受轴对称约束条件下有矩理论的基本微分方程是:

$$D \frac{d^4 w}{dx^4} + \frac{Et}{R^2} w + \frac{\mu N_x}{R} - p = 0$$

式中 $D = \frac{Et^3}{12(1-\mu^2)}$, 称为壳体的抗弯刚度。令 $k_1^4 = \frac{Et}{4R^2 D} = \frac{3(1-\mu^2)}{R^2 t^2}$, 则上式可写为:

$$\frac{d^4 w}{dx^4} + 4k_1^4 w + \frac{\mu}{DR} N_x - \frac{p}{D} = 0 \quad (7.9.1-1)$$

N_x 可由薄圆柱壳的无矩理论根据平衡关系直接求出。 w 要在一定的边界条件下通过微分方程式(7.9.1-1)求解。 w 的特解可以很容易地由无矩理论求出。 w 的齐次通解为:

$$\bar{w} = C_1 e^{-k_1 x} \cos(k_1 x) + C_2 e^{-k_1 x} \sin(k_1 x) + C_3 e^{-k_1(L-x)} \cos(k_1 x) + C_4 e^{-k_1(L-x)} \sin(k_1 x) \quad (7.9.1-2)$$

其中的系数 C_1 、 C_2 、 C_3 和 C_4 可以根据边界条件确定。从式(7.9.1-2)可以看出, $\bar{w}$ 从圆柱壳端部边界开始沿轴线方向按负指数规律迅速衰减, 一般经过 $2.5\sqrt{Rt}$ 距离后就已减至边界值的 5% 以下, 其对应的应力的齐次解成分也可忽略不计。这种现象称为薄壳的边缘效应, 在薄壳的几何不连续或载荷不连续区域普遍存在, 比如压力容器中常见的圆柱壳、球壳和圆锥壳端部边界附近或壳体开孔附近的大部分区域都属于边缘效应区。另外, 从式(7.9.1-2)还可以看出, 若圆柱壳很长 ($L > 5\sqrt{Rt}$), 它两端的边缘效应区将不会重叠。在压力容器的开孔补强设计中, 常根据这种边缘效应区的分布规律来确定补强范围, 或根据边缘效应区的范围来确定相邻开孔之间的最小距离。

求得了 w 后, 就可以计算出各内力分量如下(图 7.9.1):

$$N_\theta = Et \frac{w}{R} + \mu N_x \quad (7.9.1-3)$$

$$M_x = D \frac{d^2 w}{dx^2} \quad (7.9.1-4)$$

$$M_\theta = \mu M_x \quad (7.9.1-5)$$

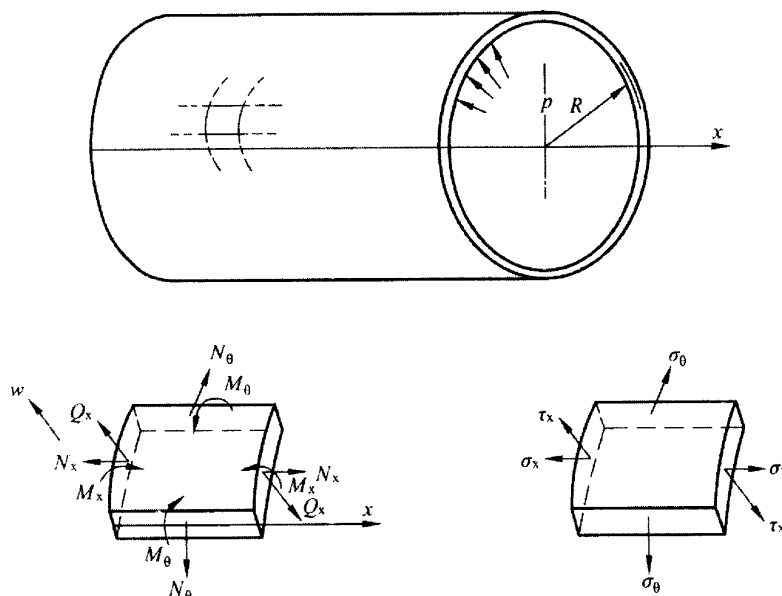


图 7.9.1 薄圆柱壳的坐标、法向位移、内力和应力

$$Q_x = \frac{dM_x}{dx} = D \frac{d^3 w}{dx^3} \quad (7.9.1-6)$$

进一步地还可以得到圆柱壳内外表面的正应力：

$$\sigma_x = \frac{N_x}{t} \mp \frac{6M_x}{t^2} \quad (7.9.1-7)$$

$$\sigma_\theta = \frac{N_\theta}{t} + \frac{\bar{N}_\theta}{t} \mp \frac{6M_\theta}{t^2} \quad (7.9.1-8)$$

在以上两式中，上符号表示外表面，下符号表示内表面。还有壳体中面的横剪应力：

$$\tau_x = \frac{3Q_x}{2t} \quad (7.9.1-9)$$

注意：在环向应力中还存在齐次解的薄膜应力成分 $\bar{N}_\theta/t$ ，它只分布在端部边界附近非常局部的区域内。这就属于 7.13.2 节所述应力分类分析设计方法中提到的局部薄膜应力成分。

7.9.2 壳体的变形和内力

在内压和边缘载荷作用下，圆柱壳、锥壳、球壳和圆板的应力分析结果，可见 JB 4732《钢制压力容器——分析设计标准》。这里仅给出圆柱壳的部分变形及内力表达式，见表 7.9.2-1 和表 7.9.2-2。

表 7.9.2-1 圆柱壳边缘在 p 、 M 与 Q 作用下的变形

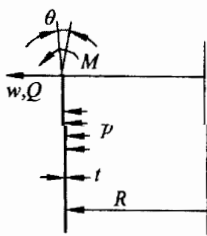
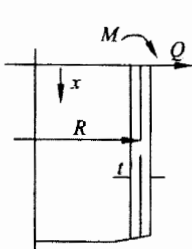
图 例	引起原因	位移和转角
 $k_1 = \sqrt[4]{3(1-\mu^2)/\sqrt{Rt}}$	p 引起 w	$\frac{PR^2}{2Et}(2-\mu)$
	Q 引起 w	$\frac{2k_1 R^2}{Et} Q$
	M 引起 w	$\frac{2k_1^2 R^2}{Et} M$
	p 引起 θ	0
	Q 引起 θ	$-\frac{2k_1^2 R^2}{Et} Q$
	M 引起 θ	$-\frac{4k_1^3 R^2}{Et} M$

 表 7.9.2-2 由 M 及 Q 引起的圆柱壳的内力

图 例	引起原因	x 处内力	$x=0$ 处内力
 $k_1 = \sqrt[4]{3(1-\mu^2)/\sqrt{Rt}}$	Q 引起 Q_x	$Q_x = Qe^{-k_1 x}(\cos k_1 x - \sin k_1 x)$	$Q_x = Q$
	Q 引起 N_x	$N_x = 0$	$N_x = 0$
	Q 引起 N_θ	$N_\theta = 2k_1 R Q e^{-k_1 x} \cos k_1 x$	$N_\theta = 2\sqrt[4]{3(1-\mu^2)} \sqrt{\frac{R}{t}} Q$
	Q 引起 M_x	$M_x = \frac{Q}{k_1} e^{-k_1 x} \sin k_1 x$	$M_x = 0$
	Q 引起 M_θ	$M_\theta = \mu M x$	$M_\theta = 0$
	M 引起 N_θ	$N_x = 0$	$N_x = 0$
	M 引起 N_θ	$N_\theta = 2k_1^2 R M e^{-k_1 x} \times (\cos k_1 x - \sin k_1 x)$	$N_\theta = \frac{2\sqrt[4]{3(1-\mu^2)}}{t} M$
	M 引起 M_x	$M_x = M e^{-k_1 x}(\cos k_1 x + \sin k_1 x)$	$M_x = M$
	M 引起 M_θ	$M_\theta = \mu M x$	$M_\theta = \mu M$

在表 7.9.2-2 中“ x 处内力”一列的内力表达式中含有 4 个函数表达式，称为克雷诺夫函数：

$$\theta(k_1 x) = e^{-k_1 x} \cos k_1 x \quad (7.9.2-1)$$

$$\zeta(k_1 x) = e^{-k_1 x} \sin k_1 x \quad (7.9.2-2)$$

$$\varphi(k_1 x) = e^{-k_1 x} (\cos k_1 x + \sin k_1 x) = \theta(k_1 x) + \zeta(k_1 x) \quad (7.9.2-3)$$

$$\psi(k_1 x) = e^{-k_1 x} (\cos k_1 x - \sin k_1 x) = \theta(k_1 x) - \zeta(k_1 x) \quad (7.9.2-4)$$

函数曲线和函数值如图 7.9.2 和表 7.9.2-3 所示，可以看出，壳体边缘效应的迅速衰减趋势。

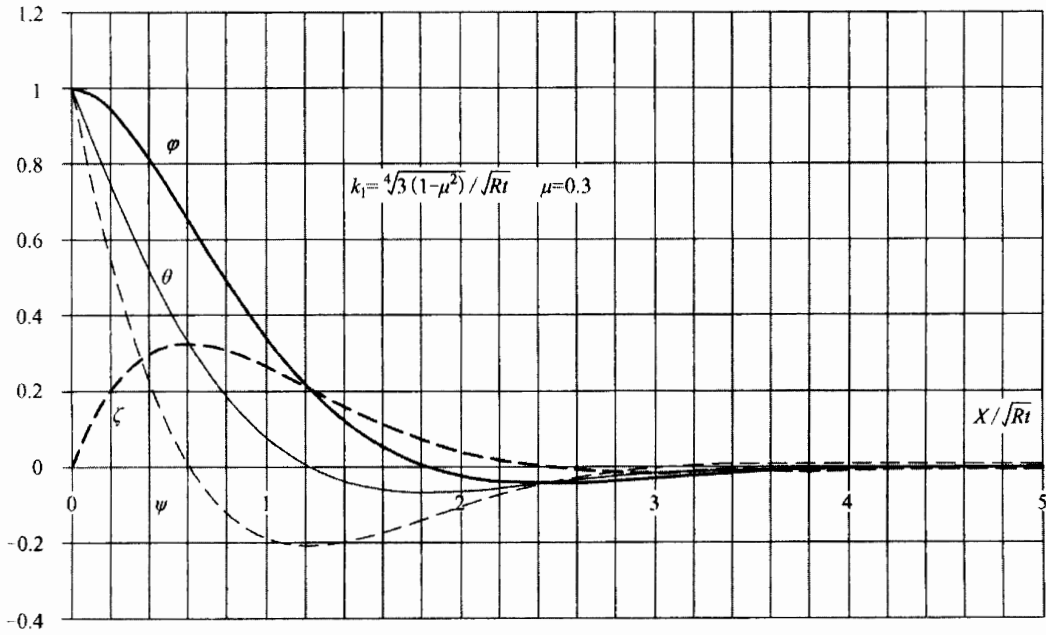


图 7.9.2 克雷诺夫函数曲线

表 7.9.2-3 克雷诺夫函数值

$x/\sqrt{Rt}$	0	0.61	1	1.22	$\sqrt{2}$	2	2.44	2.5	...	4.89
k_1x	0	$\pi/4$	0.41π	$\pi/2$	0.58π	0.82π	π	1.02π	...	2π
θ	1	0.322	0.078	0.0	-0.040	-0.064	-0.043	-0.040	...	0.001 9
ζ	0	0.322	0.265	0.208	0.157	0.041	0.0	-0.003	...	0.0
ϕ	1	0.645	0.343	0.208	0.118	-0.023	-0.043	-0.043	...	0.001 9
ψ	1	0.0	-0.188	-0.208	-0.197	-0.106	-0.043	-0.037	...	0.001 9
衰减至					< 20%			$\approx 0\%$	...	1.87‰

7.9.3 求解不连续回转壳体

求解不连续壳体的大致步骤如下：

(1) 将不连续回转壳体沿不连续处切开，形成壳体 1 与壳体 2。

(2) 分别列出由内压引起的壳体 1、2 边缘处的 w 和 θ 表达式，这里要特别指出，锥壳或球冠（部分球壳）与圆柱壳相连接，锥壳或部分球壳由内压引起的变形公式是在锥壳或部分球壳受到经线方向约束的前提下导出的，约束力是 $\frac{pR_2}{2}$ 。这时要将 $\frac{pR_2}{2} \cos \varphi_0 = \frac{pr}{2} \cot \varphi_0$ 加到圆柱壳上，见图 7.9.3。

对于圆柱壳要列出由内压 p 和剪力 $\frac{pR_2}{2} \cos \varphi_0$ 共同作用下的壳体边缘的 w 与 θ 。

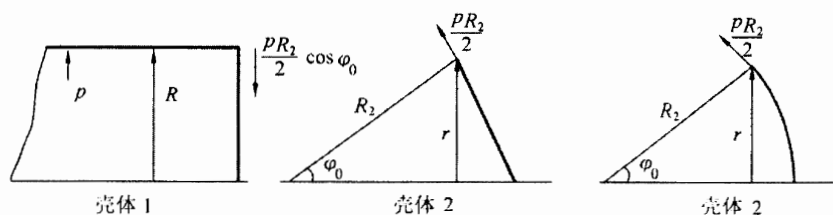


图 7.9.3 受内压壳体切开

(3) 两壳体在内压作用下, 边缘“自由”变形, 结果势必形成 w 与 θ 不连续, w 不连续表示经线断开, θ 不连续表明经线有明显的折点, 这与实际情况不符合。为了让 w 与 θ 连续, 在两个壳体边缘处分别加上方向相反, 大小相同的附加剪力与附加弯矩, 再分别列出由 Q 、 M 引起的各壳体边缘 w 和 θ 式子。

(4) 由于实际壳体是连续的, 两个壳体在连续处也就是切开处的变形是相等的, 这叫变形协调条件。也就是壳体 1 上由 p 引起的 w 加上由 Q 引起的 w 加上由 M 引起的 w 等于壳体 2 上由 p 、 Q 、 M 引起的 w 之和。同样, 壳体 1 上由 p 、 Q 、 M 引起的 θ 之和等于壳体 2 上 p 、 Q 、 M 引起的 θ 之和。由此得两个联立方程。

(5) 解该联立方程组得 Q 、 M 。

(6) 再由 Q 、 M 计算壳体边缘处的各内力分量 Q_x 、 N_x 、 N_θ 、 M_x 、 M_θ 等。

(7) 代入相关式子求各 σ 分量。

要强调的是由附加 Q 和 M 引起的各内力分量是强烈振荡衰减的, 同样所引起的各应力分量是强烈振荡衰减的, 经过 $2.5\sqrt{Rt}$ 距离后, Q 、 M 的影响已减至原来的 5% 以下, 可以忽略不计。

不同壳体连接处的位移、转角和内力素可参见 JB 4732—1995 附录 A。在该附录中以内压作用下圆柱壳与平盖 (或球壳、或锥壳) 的连接为例, 简要地叙述了上述求解应力的过程。

思考题

1. 试述求解不连续回转壳体应力的基本步骤。
2. 下列情况, 哪些属于不连续壳体?
 - (a) 椭圆封头的曲面与直边段相连接处;
 - (b) 碟形封头两个不同的 R 段相连接处;
 - (c) 带过渡段的锥形封头, 过渡段与锥壳相连接处。
3. 由回转壳体不连续效应引起的应力, 其分布有什么特征?
4. 试计算 $t/D=0.001$ 、 0.01 、 0.05 时, $2.5\sqrt{Rt}/D$ 的值。并说明边缘效应的衰减程度与 D 、 R 、 t 的关系。式中 D 、 R 、 t 分别为圆筒的平均直径、平均半径和壁厚。
5. 壳体不连续处由壳体不连续效应 (边缘效应) 引起的应力有可能是薄膜应力的好几倍, 这时在强度校核中是否可以忽略薄膜应力?

7.10 塑性力学的基本知识

基于弹性力学理论的设计方法认为, 结构一旦进入塑性就会失效, 即弹性失效准则 (见 7.6.5 节)。但是压力容器通常是用钢材等塑性良好的材料制造的, 若按弹性失效准则进行设计 (比如 GB/T 150 等常规设计标准) 就会非常保守。而分析设计方法 (比如 JB 4732, ASME BPVC VIII-2 等标准) 则允

许压力容器在塑性状态进行工作。为此，需要了解塑性力学的基本知识才能掌握分析设计方法。

7.10.1 塑性力学的基本理论

塑性变形的特点是具有不可恢复性。即去除载荷后，材料中存在残余应力和残余应变。在加载和卸载过程中，应力应变关系不但是非线性的，而且不具有单值对应的关系。除了应力应变关系之外，塑性力学的基本方程和弹性力学的基本方程完全相同。

在压力容器的分析与计算中，往往忽略材料的强化效应，把材料看成一旦屈服就可以无限变形，这种材料模型称理想弹塑性体（ideal elastic-plastic material 或 elastic perfectly-plastic material）。如图 7.10.1 所示，在应力达到屈服点 A 以前完全服从虎克定律，称为弹性加载阶段；屈服以后应力值不增加，应变值可无限增加；若在 B 点处卸载，那么应力—应变曲线将沿着与弹性加载曲线相平行的路径 BC 向相反的方向发展。当然，若已知图 7.2.3 中的材料实际拉伸曲线，那么也可以考虑材料的强化效应，进行详细的分析。此时仍然具有和图 7.10.1 中 OA 和 BC 路径相似的弹性加载和卸载规律，只是 AB 段路径更加复杂。

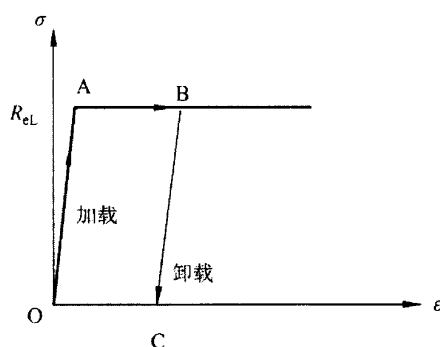


图 7.10.1 理想弹塑性材料

7.10.2 厚壁圆筒的弹塑性分析

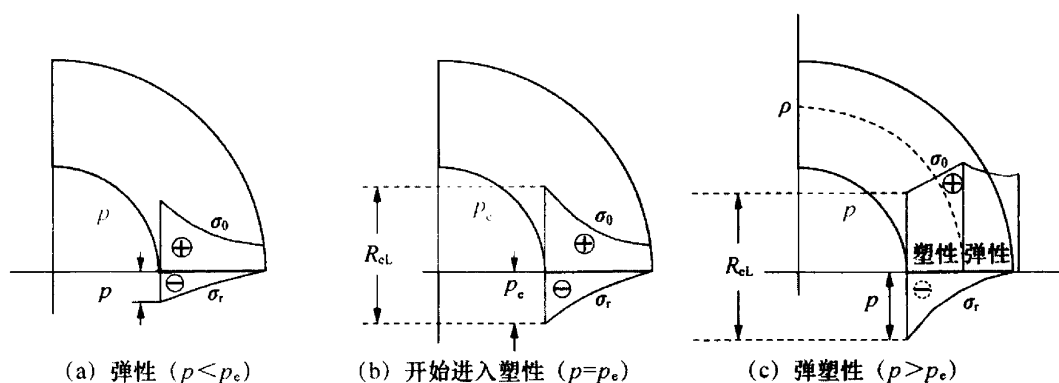


图 7.10.2 受内压厚壁圆筒中的弹塑性应力状态

对如图 7.10.2 所示的内、外半径分别为 R_i 和 R_o 的受内压 p 作用的厚壁圆筒，进行弹塑性应力分析。根据表 7.6.8-1 中的 Lamé 公式，并采用式 (7.6.5-5) 所示的 Tresca 屈服条件可知，当内压小于弹性极限载荷 p_e 时，整个圆筒处于完全弹性状态[见图 7.10.2 (a)]。

$$\sigma_\theta - \sigma_r = R_{eL} \Rightarrow p_e = \frac{R_{eL}}{2} \left(1 - \frac{1}{K^2} \right) \quad (7.10.2-1)$$

当内压进一步增大到 p_c 时, 厚壁筒内壁的环向应力首先达到屈服极限[见图 7.10.2 (b)]。

继续增加内压, 则塑性区会进一步向外边界扩展。此时内压和弹塑性区交界面半径 ρ 之间的关系是:

$$p = R_{cl} \left[\ln \frac{\rho}{R_i} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\rho^2}{R_o^2} \right) \right] \quad (7.10.2-2)$$

当塑性区完全贯穿整个壁厚, 即 $\rho = R_o$ 时, 整个厚壁圆筒将达到一种塑性极限状态, 其变形会无限地增大, 从而失去承载能力。该状态也称为塑性垮塌, 此时对应的载荷称为极限载荷 (limit load) :

$$p_s = R_{cl} \ln K \quad (7.10.2-3)$$

这就是 JB 4732 规则设计部分圆筒壁厚设计的依据。

仍然依照上面的分析过程, 但采用 Mises 屈服准则, 则对应的极限压力为:

$$p_s = \frac{2}{\sqrt{3}} R_{cl} \ln K \quad (7.10.2-4)$$

可见对于此问题, 采用 Mises 屈服准则计算得到的极限压力比采用 Tresca 屈服准则计算得到的极限压力提高了约 15%。

7.10.3 塑性极限分析

如果不关心上述内压厚壁圆筒中塑性区的演化过程, 则可以只通过平衡方程、屈服条件、边界条件和塑性区贯通的要求, 一步求出最终的极限载荷。这个过程称为塑性极限分析。

基于以下假设, 可以开展更一般的塑性极限分析:

- (1) 材料为理想弹塑性。
- (2) 小变形。
- (3) 所有载荷按同一比例一次性增加。
- (4) 获得塑性极限载荷前, 结构不发生弹性失稳。

塑性极限分析也具有以下特点:

(1) 因为极限状态是根据结构的平衡方程求得, 所以自平衡力系不影响极限载荷。这意味着温度应力和残余应力不会影响结构的塑性极限载荷。

(2) 由于载荷是按比例一次性施加, 所以塑性极限载荷与加载历史无关。

(3) 由于采用了理想弹塑性本构关系, 所以塑性极限载荷正比于材料的屈服极限 R_{cl} 。

为了获得塑性极限载荷, 可以根据平衡方程、屈服条件、几何方程和破损机构条件(塑性极限状态所对应的结构破坏形式, 比如塑性区贯穿内压作用下圆筒的壁厚), 再配合边界条件进行精确求解(又称完全解)。另外, 还可以采用极限分析的下限定理和上限定理来近似求解。

下限定理是: 所有静力可能的应力场(满足平衡方程、屈服条件和力边界条件)所对应的载荷中, 最大载荷为真实的极限载荷。

上限定理是: 所有机动可能的位移场(满足几何方程、破损机构条件和位移边界条件)所对应的载荷中, 最小载荷为真实的极限载荷。

由下、上限定理得到的解分别称为下限解和上限解, 当二者相同时即为精确(完全)解。

7.10.4 循环载荷下的塑性失效模式

压力容器设计中, 除了考虑塑性垮塌这种一次性加载过程中可能出现的失效模式外, 还需要考虑循环载荷所产生的失效模式。

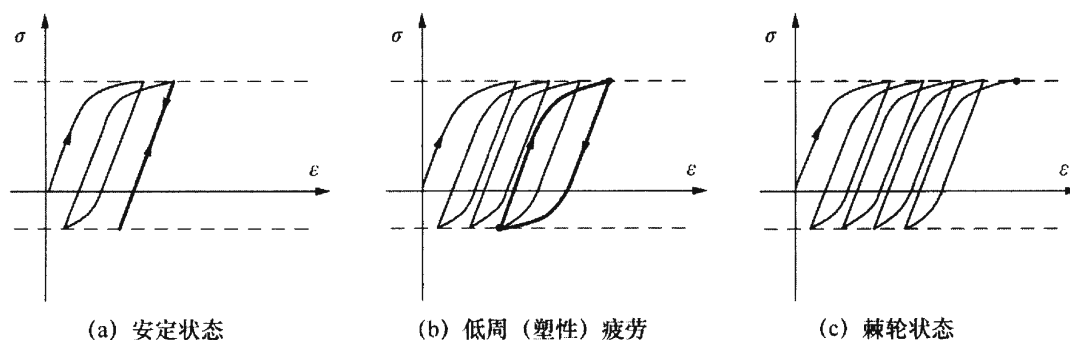


图 7.10.4-1 循环载荷下的塑性状态

如图 7.10.4-1 (a) 所示, 超过屈服限后再经过几次加载、卸载循环, 若只出现弹性变形, 那么结构就处于安定 (shakedown) 状态。此时没有塑性功的累积, 结构是安全的。当然, 再经过很多次载荷循环后, 也有可能出现高周疲劳破坏。

若反复加载时, 在结构的同一部位相继产生交变塑性变形[见图 7.10.4-1 (b)], 此时塑性功将不断累积, 结构将进入塑性疲劳状态, 并在载荷低周循环下导致结构破坏。

另外, 当有两组以上不同步加载的载荷 (至少有一组是循环载荷) 施加到结构上时, 还可能出现棘轮现象[见图 7.10.4-1 (c)], 在结构中产生递增塑性变形, 最后导致结构破坏。比如压力容器在运行中, 有可能除了承受大致不变的压力之外, 还要有经常性的温度升降, 导致交变或脉动的温度梯度, 引起热应力反复变化, 造成塑性变形持续扩展, 出现热应力棘轮作用 (thermal stress ratchet)。另外, 在同一组循环载荷产生的非零平均应力成分和交变应力成分共同作用下, 也可能发生棘轮现象。一种比较方便的判断热应力棘轮作用是否会发生的工程方法是利用 Bree 分析图, 该图是对两端自由的厚壁圆筒承受恒定内压和沿壁厚交变温差时做的弹塑性分析, 如图 7.10.4-2 所示。图中 $\alpha = \sigma_p / R_{eL}$, σ_p 为由内压引起的拉应力, $\sigma_p = \frac{pD}{2t}$ 。 $\beta = \sigma_t / R_{eL}$, σ_t 为由沿壁厚正负交变温差引起的壁内最大热应力,

可以近似为 $\sigma_t = \frac{E\alpha\Delta T}{2(1-\mu)}$ 。图中:

E 区, $\alpha + \beta = 1$ 斜线以下为完全弹性状态。

S₁ 区, $\alpha + \beta = 1$, $\alpha + \frac{1}{\beta} = 1$ 和 $\alpha + \frac{\beta}{4} = 1$ 三条线所围区域, 第一次加热循环, 圆筒的一侧发生塑性变形。

S₂ 区, $\alpha + \frac{1}{\beta} = 1$ 和 $\beta = 2$ 两条线所围区域, 在第一次加热循环时, 圆筒的两侧均发生塑性变形。

P 区, $\alpha\beta = 1$ 和 $\beta = 2$ 两条线所围区域, 圆筒的整个厚度在每一次加热循环时都会发生交变的塑性变形, 即厚壁筒发生由交变热应力引起的塑性疲劳。

R₁ 区, $\alpha + \frac{1}{\beta} = 1$ 和 $\alpha + \frac{\beta}{4} = 1$ 两条线所围区域, 这时在反复的加热循环中, 壁厚的一侧发生周期性反复且不断递增的塑性变形, 即出现了热应力棘轮作用。

R₂ 区, $\alpha\beta = 1$ 和 $\alpha + \frac{1}{\beta} = 1$ 两条线所围区域, 圆筒壁厚的两侧都将在反复的加热循环中发生周期性反复且不断递增的塑性变形, 即两侧均存在热应力棘轮作用。所以从设计计算来说应避免在 P、R₁ 和 R₂ 区内工作。

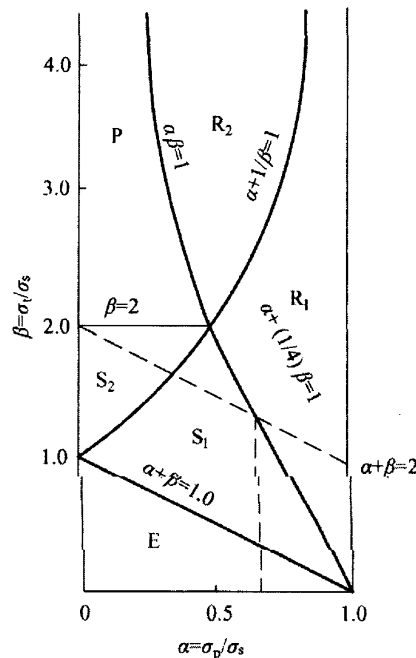


图 7.10.4-2 热应力棘轮作用范围

7.10.5 自限性与非自限性

压力容器通常是用塑性良好的材料制造的，因此构件的塑性区可能发生流动，从而使应力场得到重新分布。根据所受载荷情况的不同，产生的应力场可能是自限性的或是非自限性的，并对应于不同的失效模式。

1. 非自限性

由外加机械载荷引起的应力，也就是外力平衡算出的内力所引起的应力，是平衡外载荷所必须的应力。它的增长是由外载荷的增加决定的，不会因为构件某一局部发生塑性流动，改变了弹性约束状态而受到限制。这种应力性质称为非自限性（not self-limiting）。

2. 自限性

在外载或温度场的作用下，由相邻构件相互约束或自身约束引起的应力，也就是相互约束的构件在自由状态下变形不一致，或同一构件不同部位自由变形不协调，由于约束条件才引起的应力，例如壳体不连续处的应力和热应力。一旦构件发生局部的塑性流动，解除或部分改变了约束条件，它的增长就受到限制，甚至它的数值还会下降。这种应力性质称自限性（self-limiting）。

思考题

1. 为什么要求用塑性良好的材料来制造压力容器？
2. 提高材料的屈服强度时，往往会降低材料的延展性。实际选材时，应该在两者之间做怎样的权衡？

7.11 有限单元法

只有当部件的形状很规则,受到的载荷比较简单时,才可能用解析的方法进行精确的力学分析。否则,常采用有限单元法(finite element method)进行近似的力学分析。现在,有限元方法已经在压力容器设计中得到了广泛的应用。

7.11.1 有限单元法的基础知识

有限元方法本质是求解微分边值问题的等效积分问题,它常常和物理问题的能量原理相关。为了能分析复杂几何形状的物体,就需要将物体划分成很多小的单元(element),在单元边界的节点上定义位移等场变量,并用简单的形状函数(shape functions)来插值单元内部的场变量。

比如,三维弹性力学有限单元法(finite element method for elastic problems)中,在单元内部建立弹性力学能量泛函—总变形势能(total potential energy):

$$U = \frac{E}{2(1+\mu)} \iiint_V \left[\frac{\mu}{1-2\mu} \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial w}{\partial z} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial w}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] dx dy dz - \iiint_V (B_x u + B_y v + B_z w) dx dy dz - \iint_{S_1} (T_x u + T_y v + T_z w) ds \quad (7.11.1-1)$$

其中 u 、 v 、 w 为 x 、 y 、 z 方向的位移, B_x 、 B_y 、 B_z 为体积力在 x 、 y 、 z 方向的分量, V 为物体(单元)体积, S_1 为指定边界力的边界, T_x 、 T_y 、 T_z 为指定边界力在 x 、 y 、 z 方向的分量。令该总变形势能方程式(7.11.1-1)取极值,已经包含了弹性力学广义虎克定律、应变位移关系和平衡方程一共 15 个基本方程和指定力的边界条件。

将单元插值模式代入总变形势能中,并令它的变分等于零:

$$\delta U = 0 \quad (7.11.1-2)$$

就可以得到单元的有限元方程:

$$\mathbf{K}^e \mathbf{u}^e = \mathbf{F}^e \quad (7.11.1-3)$$

其中 $\mathbf{K}^e$ 是单元刚度矩阵(element stiffness matrix), $\mathbf{u}^e$ 是单元节点力向量, $\mathbf{F}^e$ 是单元载荷向量。

将单元有限元方程集成(assembly)为总体有限元方程,并用给定位移边界条件对之进行修正,就可用计算机解出结构在各节点处的位移值。随后由各节点位移值,利用应变位移关系求出相应的应变值,再由广义虎克定律求出各处的应力值。可以证明,随着单元单元网格密度的增加,所得到的解就越精确。

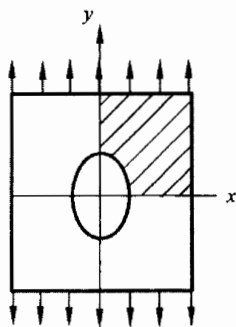


图 7.11.1-1 中间开有椭圆孔边上受拉伸的平板图

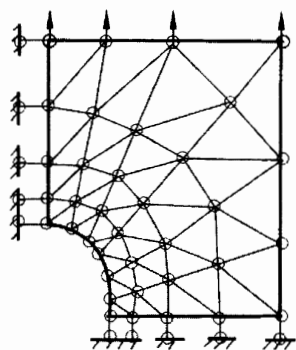


图 7.11.1-2 中间开孔平板的有限单元计算模型

例如,由图 7.11.1-1 所示的开有椭圆孔且板边受拉伸载荷作用的平板应力分析,可用图 7.11.1-2 的网格图所示的有限单元计算模型取代。在该图中,平板已由有限个三角形单元组成的结构来表示。由于结构的对称性,可以只取整个板的 1/4 来作为分析模型。通过求解有限元方程,得到每个节点的位移、应变和应力。显然,单元划分越细,即单元的个数取得越多,越能逼近真实平板的力学特性,然而计算工作量也将随之增加。

7.11.2 有限元分析时需要注意的问题

现代的有限元软件可以有效地分析包括弹塑性力学问题在内的几乎所有力学分析问题。这些软件配有强大的前后处理程序,可以自动生成网格,完成加载、加上边界约束等过程,计算完毕可以整理数据,自动绘图显示各处应力、应变分布情况,应用起来十分方便。但是人们在享用有限元软件所带来的巨大的便利性的同时,也的确存在着过分依赖于有限元软件,忽略了正确的工程判断的问题。其实,有限元方法只是近似求解偏微分方程的工具,它不能代替从实际问题中抽象出力学模型的过程,也不能代替分析人员来对计算结果的合理性作出评价。另外,不同的分析人员,即便使用相同的有限元软件,对同一问题可能得出完全不同的分析结果。其原因可能涉及力学模型的简化、几何模型的建立、网格的划分、单元的选择、材料参数的设定、载荷和位移边界条件的施加等诸多因素。如何正确地使用有限元软件进行工程结构的分析,已经成为学术界和工程界的一个研究热点,可以统一归结为验证与确认 (verification and validation) 问题,包含了丰富的内容。下面只能列出一些和网格划分相关的简单的注意事项,以帮助读者进行合理的有限元分析。

首先,需要保证合理的单元形状。有限元的插值形函数通常用参数方程进行表示,在由参数坐标向物理坐标转换时会用到雅克比矩阵。当单元形状畸变时,雅克比矩阵是病态的,从而严重影响有限元解的精度。以二维单元为例,要尽量避免划分出如图 7.11.2-1 所示的几种单元网格。一般应尽量使单元的长宽比不超过 3,钝角不要超过 135° 。三维单元也有类似的问题。

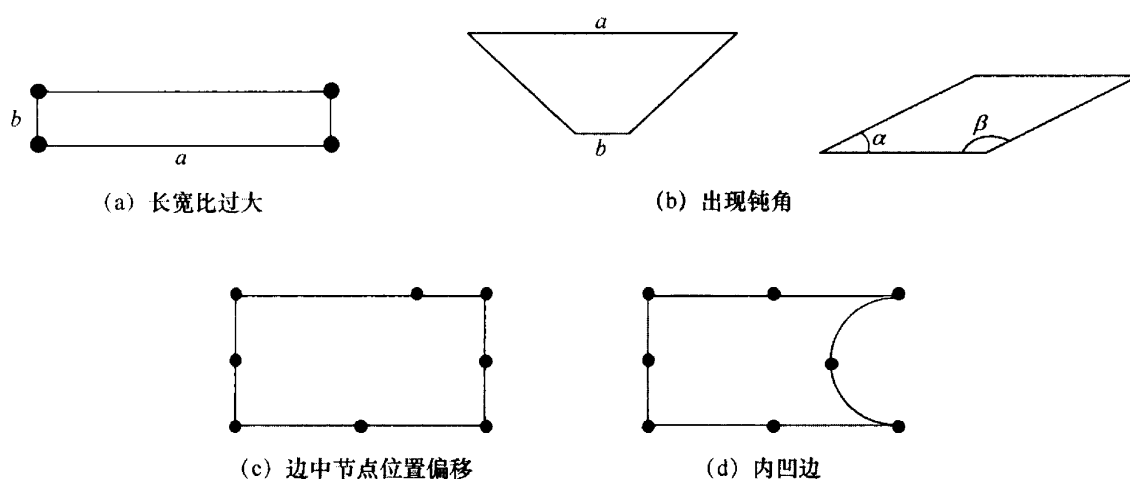


图 7.11.2-1 畸变的单元

在应力集中区加密网格，然后逐渐过渡到应力平缓区域（如图 7.11.2-2）。相邻单元的尺寸不要相差太大，否则在单元交界面处可能出现虚假的应力。另外需要注意的是，在倒角、焊缝等应力集中特别严重的区域，若采用线弹性有限元分析，则不能一味地加密网格。因为该处的应力几乎是奇异的，网格越密应力越大，甚至能超过材料屈服限。此时若采用弹塑性有限元分析，就可以避免这种现象。

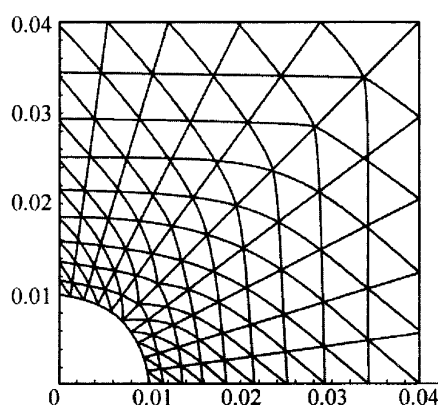


图 7.11.2-2 单元密度的合理过渡

思考题

1. 四边形单元和三角形单元相比，哪种单元的计算精度高？
2. 四面体单元和六面体单元相比，哪种单元的计算精度高？
3. 要达到同样的计算精度，用线性单元的计算工作量大，还是用二次单元的计算工作量大？

7.12 压力容器的设计准则

压力容器的失效准则是根据失效模式来确定的。针对某个具体的准则，可以采用解析求解、数值模拟或试验测试的方法进行分析。

7.12.1 常规设计

压力容器的常规设计又称“按规则设计”(design by rule),设计中考虑单一的最大载荷工况,按一次施加静载处理,不考虑交变载荷,不区分短期和永久载荷,也不涉及疲劳寿命的问题,以简化的材料力学公式和板壳理论中的无矩理论公式为主,按弹性失效准则,以最大主应力强度理论为基础来确定主要受压元件的尺寸。在常规设计中,应力是不分类的。在要考虑热应力时,只好将热应力与由机械载荷引起的应力叠加。我国常规设计的规范是GB/T 150。在GB/T 150中,对于结构不连续处的边缘应力或标准没有规定如何确定尺寸的受压元件,规定了可以采用如应力分析方法和实验分析方法来解决。但对大量存在的边缘应力和局部应力集中问题,更多的是通过根据经验规定某些相关尺寸的允许范围和在设计中引进工程系数来决定结构尺寸,同时,在设计中对于远离边缘处和局部应力处的薄膜应力取相对于分析设计而言较大的安全系数,降低整体薄膜应力水平,以期达到将边缘处和局部应力集中处应力限制在不致危害整个压力容器安全的范围内,借以弥补对该局部缺少计算的不足。由于长期积累较丰富的工程经验,上述办法在实践中是有效的,按常规设计出的容器在规范允许的操作条件范围内也是安全的。

常规设计存在一些不足之处。第一,各类应力如自限性和非自限性,薄膜应力和弯曲应力,作用在整个壳体元件上和只作用在壳体局部区域的应力对压力容器危害程度实际上是不一样的,但在规范中一般不加区别,以 $\sigma \leq [\sigma]$ 为强度准则,给设计带来一定的盲目性。第二,弹性失效准则并不完全反映容器的实际承载能力。由于局部高应力区应力没有细算而提高整体薄膜应力的安全系数,对某些大型、结构复杂的容器增加了材料的消耗和制造成本,是很不经济的。第三,只考虑一次加静载而忽略疲劳寿命校核,也是一个缺点。第四,对于热应力很大的设备,如果仍按常规设计,只好把热应力与机械载荷引起的应力叠加,这往往造成壁厚增加过多,而过大的壁厚又会导致温差加大,造成“恶性循环”。

常规设计虽然存在上述不足之处,但因制定时间较早,工程经验积累较多,计算较为简便,对材料、制造和检验的要求不如分析设计严格,至今仍然广为应用。

7.12.2 分析设计

压力容器的分析设计(design by analysis)规范提供了一整套较为完整的以弹性应力分析和塑性失效准则为基础的设计方法。在分析设计中考虑各种载荷条件可能的组合,将应力根据其起因、来源、作用范围、性质和危害程度不同进行分类,根据塑性失效准则和疲劳失效准则,采用第三强度理论或第四强度理论来确定受压元件的尺寸。在分析设计中,确定受压元件的应力可采用有限单元法、板壳理论的解析法或实验应力实测法。各种应力均需全面计算。加之,采用分析设计方法设计受压元件必须预先确定受压件(和相邻受压元件)的所有尺寸,才能进行计算。如果在计算后发现不满足强度条件要求,则需调整尺寸重新计算。因而计算工作十分繁杂。在分析设计规范JB 4732中,对材料、制造、检验、制造厂的资格审查等都提出更加严格的要求。分析设计在很大程度上克服了常规设计的不足之处,已经在实际工程设计中得到了广泛的应用。

在分析设计中,采用弹塑性方法进行压力容器的分析与计算当然是最合理的。但弹塑性分析方法往往比较复杂,计算工作量也很大。为了简化计算,压力容器分析设计标准中也允许采用弹性分析、塑性评估的方法进行设计。这就涉及“弹性名义应力”的概念,简称名义应力又称虚拟应力(pseudo stress)。它是根据线弹性方法计算得到的应力,其大小可能已超过比例极限或屈服强度。如图7.12.2所示,对应于 ϵ_1 的名义应力值是 σ_1 。

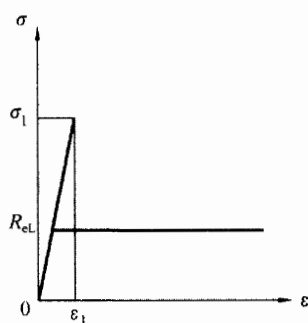


图 7.12.2 名义应力

7.12.3 塑性垮塌失效模式

一次性加载情况下，当载荷达到某一极限值时，结构变形无限制地增大，失去承载能力。这种失效模式称为塑性垮塌。

常规设计方法（GB/T 150 等）通常采用弹性失效设计准则来校验塑性垮塌失效模式，并用理论或试验测试方法进行分析。它不允许构件上有塑性变形区，一旦构件的某一部位出现屈服现象，就认为整个构件已失效。分析设计方法（JB 4732 等）用塑性失效设计准则来校验塑性垮塌失效模式，综合使用理论分析、数值计算和试验测试的方法进行分析。它不允许结构出现整体屈服或形成塑性铰机构，一旦结构出现了无限增长的变形，就认为结构丧失了承载能力。

若容器内只存在沿壁厚均匀分布的薄膜应力，那么这两种设计准则的结果是一样的。比如对于纯拉伸杆，因为应力 $\sigma = \frac{F}{A}$ 沿截面均匀分布，拉杆截面上某个点开始屈服的同时，整个拉杆也丧失承载能力。但是对于矩形截面的纯弯梁，两者计算结果不一样了，后者失效载荷是前者的 1.5 倍。纯弯 $\sigma = \frac{M}{W}$ ，当 $M = M_1$ ， $\sigma_1 = \frac{M_1}{W} = R_{eL}$ 时，梁的上、下表面纤维开始进入屈服状态，按照弹性失效准则，梁就已失效。但按照塑性失效准则，由于梁的截面上大部分区域应力还未达到屈服强度，梁还未丧失承载能力[图 7.12.3-1 (a)]。一直到载荷增加到如图 (c) 时，梁的整个截面应力均达到屈服点，形成了塑性铰，这时梁才失效。这时外加弯矩为 $1.5M_1$ ，名义应力 $\sigma_2 = 1.5\sigma_1 = 1.5R_{eL}$ 。

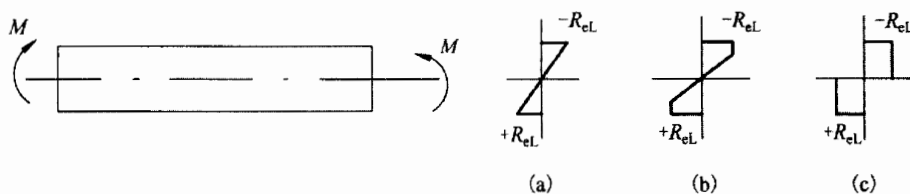


图 7.12.3-1 受纯弯曲梁截面应力分布图

一个矩形截面杆件在拉伸和弯矩联合作用下，可以导出式 (7.12.3)：

$$\frac{P_m + P_b}{R_{eL}} = \frac{3}{2} \left(1 - \frac{P_m^2}{R_{eL}^2} + \frac{2}{3} \frac{P_m}{R_{eL}} \right) \quad (7.12.3)$$

其中 P_m 和 P_b 分别表示薄膜和弯曲应力。可以图示该极限条件于图 7.12.3-2 中。根据此图，表 7.12.3 进一步说明了设计条件、压力试验条件下的应力控制范围。

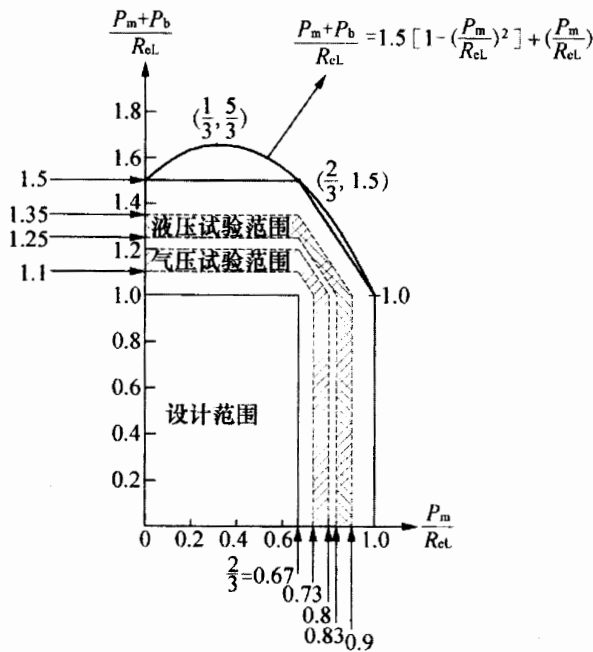


图 7.12.3-2 拉弯联合作用下的极限条件

表 7.12.3 设计条件、压力试验条件下的应力控制

符号说明			P_m : 一次总体薄膜应力; P_b : 一次弯曲应力; R_{eL} : 屈服强度		注	
			横坐标: $\frac{P_m}{R_{eL}} = \blacktriangle$	纵坐标: $\frac{P_m + P_b}{R_{eL}} = \star$		
理论极限条件			$0 \leq \blacktriangle \leq 1$	$\star = 1.5(1 - \blacktriangle^2) + \blacktriangle$	曲线表达式推导 见文献[12]	
				图中水平线部分: $\blacktriangle \leq 2/3$	图中斜线部分: $\blacktriangle > 2/3$	
工程极限条件			$0 \leq \blacktriangle \leq 1$	$\star = 1.5$	$\star = 2.5 - 1.5\blacktriangle$	内接折线
耐压试验	液压试验	上限	$\blacktriangle = 0.9$	$\star = 1.35$	$\star = 2.35 - 1.5\blacktriangle$	图中 部分
		下限	$\blacktriangle = 1.25 \times (2/3) = 0.83$	$\star = 1.25$	$\star = 2.2 - 1.5\blacktriangle$	
	气压试验	上限	$\blacktriangle = 0.8$	$\star = 1.2$	$\star = 2.1 - 1.5\blacktriangle$	图中 部分
		下限	$\blacktriangle = 1.1 \times (2/3) = 0.73$	$\star = 1.1$	$\star = 2.1 - 1.5\blacktriangle$	
设计范围			$\blacktriangle \leq (2/3) = 0.67$	$\star \leq 1.0$		$(2/3)R_{eL} = [\sigma]$

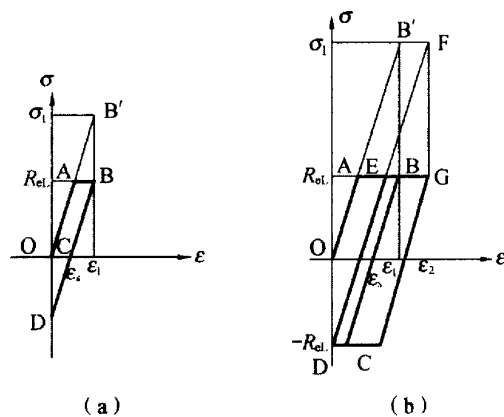
需要说明的是，图 7.12.3-2 和表 7.12.3 中的设计范围完全是根据一根纯弯梁的极限分析得到的。实际的压力容器往往是一些板壳结构，按此范围设计往往比较保守。比如均布极限压力作用下，周边简支圆板中心的最大名义应力 $\sigma = 1.86R_{eL}$ ，周边固支圆板的最大名义应力 $\sigma = 2.12R_{eL}$ 。

7.12.4 安定性校核

在被限制的塑性变形也就是塑性流动只限于局部区域,周围还有较大的弹性区包围的情况下,安定性条件可以从以下思路得出,见图 7.12.4。构件(或容器)中某一点在受载后的实际应力—应变曲线是 OAB,在 A 点应力达到 R_{el} 材料即屈服,名义应力—应变线是 OAB',B'点应力 σ_1 。

(1) 考虑 $\sigma_1 \leq 2R_{el}$ 情况,如图 7.12.4 (a) 所示,卸载时,应力—应变沿一条与 OA 线相平行的线由 B 至 C,应力为零,塑性残余应变为 $(\epsilon_1 - \epsilon_s)$ 。由于周围弹性区的影响,出现反向应力,应力—应变线 BC 线延长至 D,D 点的应力是 $-E(\epsilon_1 - \epsilon_s)$ 。也就是说当卸载后应变值为零时,产生了残余应力 $-E(\epsilon_1 - \epsilon_s)$ 。以后的再次加、卸载,应力—应变线均沿 DB 和 BD 往返,而不会增加新的塑性变形。

(2) $\sigma_1 > 2R_{el}$ 的情况,如图 7.12.4 (b) 所示,由于 $\sigma_1 > 2R_{el}$,卸载线 BC 到达 C 点即 $\sigma = -R_{el}$ 点后就沿 CD 产生反向屈服至 D 点。再次加载,名义应力—应变曲线是 DEF,实际应力—应变曲线是 DEB,塑性应变量比第一次加载有所增加。以后再进行反复的卸载、加载循环,都会沿着封闭的回线 BCDEB 产生拉压交替的塑性变形,从而不断增加塑性功以导致能量耗散,直至构件破坏。这种现象称为塑性疲劳,又称大应变疲劳。



(a) (b)
图 7.12.4 应力—应变关系

从以上分析可见,被限制的塑性流动区内单向应力状态的安定性条件是弹性名义应力小于或等于 2 倍屈服强度,即 $\sigma \leq 2R_{el}$ 。在实际工程应用中,对于只有一组脉动载荷作用的情况,该结论也适用于三向应力状态。

需要注意的是,在多组载荷作用下的安定性分析比较复杂。比如,只有一组交变载荷时,只是根据这组载荷的变化范围按 $2R_{el}$ 进行评判。更一般的情况,可参考 Bree 图(图 7.10.4-2)进行评判。

7.12.5 断裂力学在压力容器领域的应用

材料力学和弹性力学均假设构成研究对象的材料是连续的和均匀的,GB/T 150 和 JB 4732 都规定不允许设备存在缺陷。实际上,各种材料和制造的缺陷在所难免。而压力容器上各类焊缝的情况尤为复杂。第一是各类检测设备(如射线、超声、磁粉、渗透等)对各类缺陷(如裂纹、夹渣、气孔、未焊透等)都有一个最小可检测尺寸,小于该尺寸的各类缺陷便无法判别。第二是即使大于该最小可检测尺寸的各类缺陷,也存在漏检的情况。第三是一些高强钢、低温钢、抗氢钢等钢种,延迟裂纹倾向很强。设备焊毕后,裂纹并不马上产生,有些要等一定时间以后才发生。在工程上低应力脆断之事也时有发生,就是容器在应力水平远低于许用应力值的情况下就发生脆性断裂。另一方面,也确有不少在役设备是带着裂纹一类缺陷正常运行多年。断裂力学认为断裂韧性是材料的一种属性,

表征材料抵抗裂纹扩展的能力,与裂纹扩展时吸收的能量多少有密切的关系。断裂韧性差的材料,很小的裂纹在很低的应力水平下也可能导致构件整体发生脆断。反过来,断裂韧性好的材料,相对大的裂纹尺寸仍然可在较高的应力水平下安全运行很长时间。断裂力学力图建立裂纹扩展时材料的断裂韧性、裂纹(缺陷)尺寸和应力水平三者之间的数值关系。应用断裂力学方法还可以计算裂纹在应力循环下的疲劳扩展速率,从而可以较准确地预测压力容器的剩余寿命。

经过断裂力学的研究,先后提出应力强度因子 K 理论(判据),裂纹张开位移 COD 理论(判据)和 J 积分理论(判据)等。将断裂力学应用于压力容器安全评定的工程方法,已经纳入压力容器国家标准《在用含缺陷压力容器安全评定》GB/T 19624—2004(不适用于新设计和新制造的压力容器)。其他国家也有类似的工程规范。

思 考 题

1. 由理想弹塑性体构成的杆件或平板,(1)受单向拉伸至屈服,(2)受弯曲至屈服。问在上述两种情况下,分别会出现什么现象?
2. 试述压力容器常规设计的概念。可否认为既然按常规设计的压力容器是安全的,则常规设计是合理的?为什么?
3. 压力容器的分析设计是否比常规设计更加合理?如果是更加合理,是否应取代常规设计?为什么?
4. 试图从断裂力学的角度来解释压力容器选材不宜选择塑性和延性都很差的脆性材料,如铸铁等。

7.13 分析设计方法

7.13.1 基本概念

(1) 应力强度(stress intensity),是基于第三强度理论由最大主应力与最小主应力计算确定的组合应力:

$$S = |\sigma_1 - \sigma_3| \quad (7.13.1-1)$$

(2) 当量应力(equivalent stress),是由各应力分量基于第四强度理论计算确定的组合应力:

$$S = \sqrt{\frac{1}{2}[(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \quad (7.13.1-2)$$

在现行的 ASME VIII-2 标准中,把上述(1)基于第三强度理论计算得到的“应力强度”,统称为当量应力,在强度校核条件中的许用值又称作许用应力。

(3) 总体结构不连续(gross structural discontinuity)。由于几何不连续或材料不连续而引起结构在较大范围内应力或应变发生变化,会对结构的应力分布与变形产生显著影响者。如不同壳体连接、封头和筒体连接处等。

(4) 局部结构不连续(local structural discontinuity)。由于几何不连续或材料不连续而仅仅造成很小范围内的应力或应变发生变化,对结构总的应力分布和变形无显著影响者。例如壳体与小附件连接处等。

7.13.2 应力分类

在分析设计中,采用弹塑性方法进行压力容器的分析与计算是最合理的。但实际使用时常采用弹性分析+应力分类,并进行塑性评估的工程简化方法进行设计。应力分类方法主要是根据纯弯梁模型建立的,而压力容器结构会非常复杂。所以应力分类方法并没有非常严格的理论基础,具有非常强的经验性,所得结果往往是比较保守的。另外,在一些复杂几何区域或对一些复杂的载荷情况,很难进行准确的应力分类。这时候就需要用弹塑性方法进行分析设计,以回避应力分类法所造成的歧义。

应力分类的基本根据有:

(1) 应力的起因、应力所需满足条件和应力性质。由机械载荷引起,满足外载荷平衡条件或由相互约束引起(包括热应力)需满足变形协调条件。前者是非自限性的,后者是自限性的。

(2) 应力范围。总体、局部或集中。

(3) 应力沿截面的分布。均布、线性、非线性。

根据上述原则,可以将结构中的应力分为以下几类:

1. 一次应力 (primary stress)

由平衡压力与其他机械载荷所必须的内力或内力矩产生的法向应力或剪应力。一次应力属于非自限性应力,达到极限状态,即使载荷不再增加,仍可产生不可限制的塑性流动,直至破坏。一次性应力分以下三类:

(1) 一次总体薄膜应力 P_m (general primary membrane stress)。沿厚度方向均匀分布,影响范围遍及整个受压元件,一旦达到屈服点,受压元件整体发生屈服,应力不重新分布,一直到整体破坏。例如,薄壁圆筒中由受内压引起的环向薄膜压力。

(2) 一次局部薄膜应力 P_L (primary local membrane stress)。是应力水平超过一次总体薄膜应力而影响范围仅限于结构局部区域的一次薄膜应力。局部应力区指沿经线方向延伸距离不大于 $1.0\sqrt{Rt}$, 应力强度超过 $1.1S_m$ 的区域, R 为第二曲率半径, S_m 为材料的设计应力强度值。应该强调指出,在标准中一次局部薄膜应力是指局部应力区薄膜应力的总量,即在局部应力区内 P_m 为 P_L 的组成部分。当结构局部发生塑性流动时,这类应力将重新分布,但若不加限制,当载荷从结构的某一部分传递到周边地区的结构,有可能产生过度塑性变形而致破坏。在壳体与固定支座或与接管连接处由外加载荷引起的薄膜应力便是一次局部薄膜应力的实例。由结构不连续效应产生的一次局部薄膜应力,具有一定的自限性,表现出二次应力的特征,不过从保守和方便的角度考虑仍划为一次应力。

(3) 一次弯曲应力 P_b (primary bending stress): 是平衡压力或其他机械载荷所需沿厚度方向线性分布的弯曲应力,例如周边简支的受侧面压力的圆平板中心处的弯曲应力。

2. 二次应力 Q (secondary stress)

在外部载荷下,由于相邻构件间的约束或构件自身的约束引起,需要满足变形连续条件,包括法向应力和切向应力都称为二次应力,具有自限性。构件发生局部屈服和小量塑性变形就可以使变形协调条件得到部分或全部的满足,从而限制塑性变形不再发展,并可以缓解以至消除产生这种应力的原因。只要不重复加载,二次应力不会导致结构的破坏。在结构内的一次应力能确保安全承受外载以及材料有足够的延性的前提下,二次应力水平的高低对结构承受静载能力并无影响(参见7.10.3节)。只在循环和交变载荷下,二次应力会导致结构丧失安定。

3. 峰值应力 F (peak stress)

是由局部结构不连续和局部热应力引起的叠加到一次加二次应力上的应力增加量,不会引起明显的变形,一般同时具有自限性和局部性,其危害性仅仅是引起疲劳或脆性断裂。例如壳体与接管连接处由于局部结构不连续所引起的超过一次和二次应力的应力增量。

压力容器中各个部位由各种原因引起的各类应力如表 7.13.2-1 中所示。

表 7.13.2-1 压力容器典型部位应力分类 (本表内容摘自 ASME BPVC VIII-2, 2017, Table 5.6)

容器部件	位 置	应 力 的 起 因	应 力 的 类 型	所属种类
包括圆筒, 锥壳, 球壳和成型封头等的任何壳体	远离不连续处的壳壁	内压	总体薄膜应力	P_m
			沿壁厚应力梯度	Q
		轴向温度梯度	薄膜应力	Q
			弯曲应力	
	接管或其他开孔的附近处	作用在接管净截面上的轴向力和/或弯矩, 和/或内压	局部薄膜应力	P_L
			弯曲应力	Q
			峰值应力 (填角或直角)	F
	任何位置	壳体与封头间的温差	薄膜应力	Q
			弯曲应力	
	不圆度和凹陷等壳体变形	内压	薄膜应力	P_m
			弯曲应力	Q
圆筒或锥壳	沿整个容器的任何截面	作用在圆筒或锥壳净截面的轴向力, 力矩和/或内压	沿整个厚度平均的薄膜应力, 远离不连续, 应力分量垂直于横截面	P_m
			沿整个厚度分布的弯曲应力, 应力分量垂直于横截面	P_b
	封头或法兰的连接处	内压	薄膜应力	P_L
			弯曲应力	Q
...	...	...	...	...
接 管	在标准规定的补强范围内	压力和外部 (包括由于连接管道自由端位移受约束所引起的) 载荷和力矩	总体薄膜应力	P_m
			弯曲应力 (不是总体结构不连续应力) 通过接管壁的平均	P_m
	在标准规定的补强范围外	压力和外部 (包括由于连接管道自由端位移受约束所引起的) 轴向、剪切和扭转载荷	总体薄膜应力	P_m
			薄膜应力	P_L
		压力和外部 (不包括由于连接管道自由端位移受约束所引起的) 载荷和力矩	弯曲应力	P_b
			薄膜应力	P_L
			弯曲应力	Q
		压力和所有外部载荷和力矩	峰值应力	F
			峰值应力	F
	接管壁	总体结构不连续	薄膜应力	P_L
			弯曲应力	Q
			峰值应力	F
		膨胀差	薄膜应力	Q
			弯曲应力	
			峰值应力	F

表 7.13.2-2 各类应力的强度极限值

应力种类	一 次 应 力			二次应力	峰值应力
	总体薄膜	局部薄膜	弯曲		
符号	P_m	P_L	P_b	Q	F
应力分量的组合和应力强度的许用极限					
	——用设计载荷 - - - -用工作载荷				

注：对于全幅度的脉动循环，允许的峰值应力强度值为 $2S_a$ 。

各类应力的强度条件如表 7.13.2-2 所列，其中 S_m 是当量应力许用值（现行 ASME 标准中又称为许用应力）， K 是载荷组合系数，按标准根据载荷类别选取。弯曲应力许用值为拉、压应力之 1.5 倍。源于 7.12.3 节所介绍的纯弯曲梁的极限承载应力是拉伸应力的 1.5 倍。一次应力加上二次应力小于或等于 $3.0S_m$ 是源于安定性的考虑。根据 7.12.4 节所述，安定性要求 $\sigma \leq 2R_{eL}$ 而 $S_m = 2R_{eL}/3$ ，所以要求 $S_{IV} \leq 3.0S_m$ 。 $P_L + P_b + Q + F \leq S_a$ ， S_a 从疲劳曲线得到，这将在下节述及。要注意的是表中 P_m ， P_L ， P_b ， Q 和 F 都是指容器特定部位的等效应力。例如 P_m 就要求出容器所考虑部位的薄膜环向应力 σ_θ ，纵向应力 σ_x ，径向应力 σ_r ，如果按代数值大小排列的顺序是 $\sigma_\theta > \sigma_x > \sigma_r$ ，则 $\sigma_1 = \sigma_\theta$ ， $\sigma_3 = \sigma_r$ ，于是有 $P_m = \sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_\theta - \sigma_r$ 。要注意的是每个评定条件中的每一类应力都存在 6 个应力分量，必须根据各评定条件将属于该评定条件的各类应力同方向先行叠加，然后按式 (7.13.1-1) 计算其应力强度值，而不能反过来先按式 (7.13.1-1) 计算各自的应力强度值然后叠加。又在表 7.13.2-2 中， $S_{II} = P_L$ ， $S_{III} = P_L + P_b$ ， $S_{IV} = P_L + P_b + Q$ ， $S_V = P_L + P_b + Q + F$ 中的 P_L 指的都是 P_m 或 P_L 。同时还应注意的是 $S_{IV} = P_L + P_b + Q \leq 3S_m$ ，所限制的是一次加二次应力强度范围（即 2 倍应力强度幅）， S_{IV} 应取工作循环中最高应力强度与最低应力强度之差值， S_m 应取最高温度与最低温度材料 S_m 的平均值。

当三个主应力值相近时，应力强度值很小，这时构件仍然有破坏的危险。因此作出应力强度评价时，还要求 $\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \leq 4S_m$ 。

7.13.3 疲劳设计的概念

频繁开停车或在运行中要经受较大温度、压力波动的压力容器，常因疲劳裂纹扩展而导致破坏。这使人们对压力容器的基于疲劳分析的设计（design based on fatigue analysis）越来越重视。

结构材料在交变载荷作用下，往往会发生脆性断裂。压力容器的局部峰值应力区，在交变应力作用下，由于晶间滑移和位错运动而萌生微裂纹，微裂纹在载荷循环下不断扩展，终至整个截面丧失承载能力而致脆断。

压力容器的疲劳设计应在满足一次应力和二次应力强度条件的基础上进行。

7.13.3.1 有关交变应力的基本概念

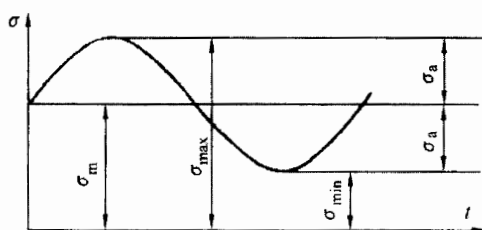


图 7.13.3.1-1 应力循环曲线

见图 7.13.3.1-1，平均应力（mean stress）为：

$$\sigma_m = \frac{1}{2}(\sigma_{\max} + \sigma_{\min}) \quad (7.13.3.1-1)$$

应力幅（stress amplitude）为：

$$\sigma_a = \frac{1}{2}(\sigma_{\max} - \sigma_{\min}) \quad (7.13.3.1-2)$$

应力比（stress ratio）为：

$$R = \frac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}} \quad (7.13.3.1-3)$$

显然 $\sigma_m=0$ 为对称循环， $\sigma_{\min}=0$ 为脉动循环， $R=1$ 、 $\sigma_{\min}=\sigma_{\max}$ 为静载，又 $\sigma_r=2\sigma_a=\sigma_{\max}-\sigma_{\min}$ 称为应力范围（stress range）。

在使用期内应力循环次数大于 10^5 次的称高循环疲劳或高周疲劳。相反破坏应力循环次数在 $10^2 \sim 10^5$ 范围内称低循环疲劳或低周疲劳。一般压力容器属于低循环疲劳。在工程设计中，一般规定在整个使用寿命中，应力循环次数超过 10^3 ，就应进行疲劳分析计算。详细的疲劳分析判断准则见 JB 4732。

对于对称高循环疲劳，可绘制疲劳曲线，又称 $S-N$ （ $S-N$ curve）， S 即应力幅值 σ_a ， N 为循环次数，如图 7.13.3.1-2 所示。 $N=10^7$ 下的 σ_a 称材料的持久极限（endurance limit） σ_{-1} 。一般来说 $\sigma_{-1} \approx 0.5R_m$ 。

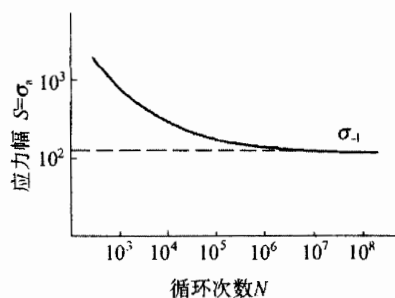


图 7.13.3.1-2 应力循环曲线

7.13.3.2 低循环疲劳曲线

在低循环疲劳中， $\sigma_{\max}=\sigma_a+\sigma_m$ 往往超过材料的 R_{eL} ，这时采用应变值作为参量，寻求 $\varepsilon \sim N$ 的关系比较科学。但习惯上仍采用名义应力幅 $S_a = \frac{1}{2}E\varepsilon_t$ 作为参量。 ε_t 是交变载荷引起的总应变：

$$\varepsilon_t = \varepsilon_e + \varepsilon_p \quad (7.13.3.2-1)$$

ε_e 是弹性应变, ε_p 是塑性应变。因此:

$$S_a = \frac{1}{2} E \varepsilon_p + \frac{1}{2} E \varepsilon_e = \frac{1}{2} E \varepsilon_p + \sigma_e \quad (7.13.3.2-2)$$

σ_e 是弹性应力幅值。Coffin 通过实验数据归纳:

$$\sqrt{N} \varepsilon_p = C \quad (7.13.3.2-3)$$

C 为常数。材料一次拉伸直至断裂, $N = \frac{1}{4}$, 这时真实应变为 ε_f , 则 $C = \frac{1}{2} \varepsilon_f$ 。又根据塑性应变体积不变原理可推出 $\varepsilon_f = \ln \frac{100}{100-Z}$, Z 为材料的断面收缩率。代入式(7.13.3.2-3)可得 $\varepsilon_p = \frac{1}{2\sqrt{N}} \ln \frac{100}{100-Z}$ 。由此得出:

$$S_a = \frac{E}{4\sqrt{N}} \ln \frac{100}{100-Z} + \sigma_e \quad (7.13.3.2-4)$$

以 σ_{-1} 代 σ_e , 略偏保守, 式(7.13.3.2-4)变为:

$$S_a = \frac{E}{4\sqrt{N}} \ln \frac{100}{100-Z} + \sigma_{-1} \quad (7.13.3.2-5)$$

这就是低循环疲劳下的计算曲线。见图 7.13.3.2。

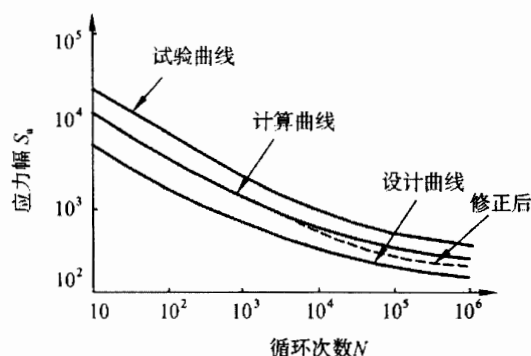


图 7.13.3.2 低循环疲劳曲线

7.13.3.3 平均应力的影响及修正

式(7.13.3.2-5)代表 $\sigma_m = 0$ 即对称循环下的低循环疲劳计算曲线。实际压力容器的应力状态更接近 $\sigma_{\min} = 0$, $\sigma_m = \frac{1}{2} \sigma_{\max}$, 即脉动循环情况。因此必须对曲线作修正。修正是根据由 Langer 进行修正的 Goodman 关系式进行的:

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_{eq}} + \frac{\sigma_m}{R_m} = 1 \quad (7.13.3.3)$$

σ_a 为平均应力等于 σ_m 时, 经历 N 次循环达到疲劳破坏的应力幅值, σ_{eq} 为平均应力等于 0 时经历同样次数达到疲劳破坏的应力幅值。

可见 $\sigma_m = 0$, σ_a (即 S_a) 要降低一些。经过仔细分析, 对于 $\sigma_{\min} = 0$, $\sigma_{\max} > 2\sigma_s$, 不需修正。因为经过两个循环后, 应力在 $\pm R_{eL}$ 范围内摆动, 见图 7.12.4。需要修正的范围是 $\sigma_{\min} = 0$, $\sigma_{\max} \leq 2\sigma_s$ 。经过修正的疲劳曲线略低于原来的曲线, 见图 7.13.3.2。

7.13.3.4 安全系数

计算曲线修正后再对应力取 2 的安全系数, 对寿命取 20 的安全系数, 取两者中之小值即得设计疲劳曲线 (design fatigue curve), 见图 7.13.3.2。安全系数 20 是考虑以下几个因素:

数据分散度 = 2.0;

尺寸因素 = 2.5;

表面粗糙度, 环境因素 = 4.0;

三者相乘等于 20。

7.13.3.5 累积损伤问题

如果压力容器在运行中要经历不同的载荷循环, 就要用累积损伤的概念来计算。如在载荷 S_{a_i} 下寿命是 N_i , 循环次数是 n_i 则损伤度:

$$D_i = \frac{n_i}{N_i} \quad (7.13.3.5-1)$$

如果

$$\sum D_i = \sum \frac{n_i}{N_i} = 1 \quad (7.13.3.5-2)$$

就认为压力容器已经不能继续使用了。

7.13.3.6 疲劳强度减弱系数

如果受压元件有“缺口”, 也就是有引起应力集中的结构如开孔、裂纹等, 在同样的循环次数 N 下的疲劳破坏应力幅值就要降低。为此, 引入疲劳强度减弱系数 (fatigue strength reduction factor) K_f :

$$K_f = \frac{\text{有缺口试件在 } N \text{ 次循环次数下破坏时的应力幅值}}{\text{无缺口试件在 } N \text{ 次循环次数下破坏时的应力幅值}} \quad (7.13.3.6)$$

JB 4732 中规定了焊缝和螺栓的 K_f 值。

思 考 题

1. 应力强度是一个什么概念? 在单向拉伸、双向位伸、纯弯曲、纯扭转中, 应力强度值各应等于什么?
2. 一次应力和二次应力是什么概念? 一个容器既不承受内压又不承受外压的作用, 但 (1) 承受温度循环的作用, (2) 承受风载和雪载等外加载荷, 问在上述两种情况中, 容器中主要存在什么应力?
3. 在容器设计中对于各类应力应如何限制?
4. 构件在交变载荷作用下, 产生交变应力, 可能产生哪些破坏形式?
5. 在进行疲劳校核时, 应用低循环疲劳曲线。该曲线中含有一个对寿命而言等于 20 的安全系数。这是为什么?

7.14 机械振动

如果表征一种运动的物理量随时间反复增大和减小,这种运动就称为振动(vibration)。若变化的物理量与力学有关,如物体或质点的位移、物体内的应变与应力等,就称为机械振动(mechanical vibration)。

任何机械、设备以及构件,都有质量和弹性,都有发生振动的可能,也就都有可能成为一个振动系统。强烈的振动会缩短机械、设备和构件的寿命,影响周围的环境,甚至会造成严重的事故。例如,塔设备在风载荷作用下、换热器管束在流体作用下都可能因为产生振动而导致损坏。当然,在某些工业部门,我们也人为地制造振动,利用振动来达到预期的目的,如振动筛选、振动运输、振动沉桩、振动夯实等。

对机械振动问题的研究大致分以下三个类型:

- (1) 系统动力响应分析:已知激励和系统,求解响应;
- (2) 系统识别:已知激励和响应,求系统;
- (3) 环境预测(就是预测环境对振动效果的影响,如车流密度对桥梁、道路损坏的影响):已知系统和响应,求激励。

振动系统的自由度(degree of freedom of a vibration system):是指完全描述该系统一切部位在任意时刻的位置所需的独立坐标数。连续系统也称分布参数系统(distributed parameter system)有无穷多个自由度。

自由振动(free vibration):激励在瞬间施加后即行消失,在这以后系统所作的振动。

强迫振动(forced vibration):系统在外界周期性激励下所作振动。

无阻尼振动(undamped vibration):一种理想化的状态,物体振动不受任何阻力,一旦振动可以永远振动下去,直到有新的激励或外力干扰。

阻尼振动(damped vibration):实际振动过程都伴随着阻尼力的存在。阻尼力不超过一定值,物体作振动运动,但振幅逐渐减小。阻尼力过大,根本就振不起来,物体在偏离平衡位置后逐渐回复到平衡位置,保持不动。

7.14.1 单自由度系统振动

在单自由度系统模型中,我们将实际的振动系统简化为单个质量 m ,单个弹簧 k 和单个阻尼元件 c ,如图7.14.1所示。质量用以表征原系统的惯性特性,弹簧集中体现原系统的弹性特性,阻尼元件(简称阻尼)表示系统阻碍振动的阻力特性。 m 的位置用坐标 X 表示, X 原点在 m 的平衡位置上。由于整个系统只需用一个坐标就可以清楚地表示,故称其为单自由度系统。质量 m 受激励力 $F(t)$ 的作用, $F(t)$ 表示 F 是时间 t 的函数。质量 m 还受弹簧力和阻尼力的作用。弹簧力与质量 m 偏离平衡位置的距离成正比,方向指向平衡位置,因此等于 $-kX$ 。阻尼力与运动反向,大小与运动速度成正比,因此等于 $-c\dot{X}$, $\dot{X} = \frac{dX}{dt}$,也就是质量 m 的速度。作用在质量 m 上的,按照达朗贝尔原理还有惯性力,等于 $-m\ddot{X}$, $\ddot{X} = \frac{d^2X}{dt^2}$ 是 m 的加速度。由牛顿第二运动定律,可以写出其运动方程:

$$m\ddot{X} + c\dot{X} + kX = F(t) \quad (7.14.1-1)$$

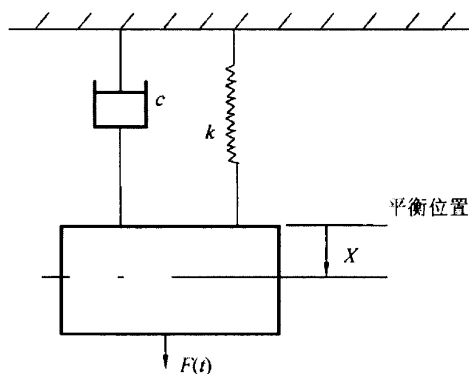


图 7.14.1 单自由度振动系统模型

显然 $X=X(t)$ ，也是时间的函数。下面分无阻尼自由振动、无阻尼强迫振动、有阻尼自由振动和有阻尼强迫振动 4 种情况来讨论。

1. 无阻尼自由振动

令式 (7.14.1-1) 中 $c=0$ ；自由振动令 $F(t)=0$ ，则式 (7.14.1-1) 变为：

$$m\ddot{X} + kX = 0 \quad (7.14.1-2)$$

其解为：

$$X(t) = X_0 \cos \omega_n t + \frac{\dot{X}_0}{\omega_n} \sin \omega_n t = A \cos(\omega_n t - \varphi) \quad (7.14.1-3)$$

其中 $A = \sqrt{X_0^2 + \left(\frac{\dot{X}_0}{\omega_n}\right)^2}$ ，是自由振动的振幅 (amplitude)， $\varphi = \arctan \frac{\dot{X}_0}{\omega_n X_0}$ ，是自由振动的初相角 (phase angle)， $\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$ ，是系统的固有圆频率 (natural circular frequency)。 X_0 、 $\dot{X}_0$ 分别代表初始时刻 ($t=0$) m 的初位移和初速度。由该解可看出，无阻尼条件下的自由振动是简谐运动，不衰减，圆频率是 ω_n 。

2. 无阻尼强迫振动

在式 (7.14.1-1) 中假设激励随时间 t 的变化规律是正弦曲线 $F(t) = F_0 \sin \omega t$ ，同时 $c=0$ ，则：

$$m\ddot{X} + kX = F_0 \sin \omega t \quad (7.14.1-4)$$

其解为：

$$X(t) = A \cos(\omega_n t - \varphi) + \frac{F_0/k}{1 - (\omega/\omega_n)^2} \sin \omega t \quad (7.14.1-5)$$

可见振动响应由两部分组成，第一部分为式 (7.14.1-5) 右边第一项，是自由振动，第二部分为式 (7.14.1-5) 右边第二项，是受迫振动的动力响应。

3. 有阻尼自由振动

无阻尼振动是一种理想状态，实际的振动系统总是存在着或大或小的阻尼 (力)，因此振动总是要随着时间的推移逐渐衰减的。

自由振动，令 $F(t)=0$ ，式 (7.14.1-1) 变为：

$$m\ddot{X} + c\dot{X} + kX = 0 \quad (7.14.1-6a)$$

同前 $\omega_n^2 = \frac{k}{m}$ ，又令 $\zeta = \frac{c}{2m\omega_n}$ ，式 (7.14.1-6a) 可改写为：

$$\ddot{X} + 2\zeta\omega_n \dot{X} + \omega_n^2 X = 0 \quad (7.14.1-6b)$$

欠阻尼 $\zeta < 1$ 的情况:

$$X(t) = e^{-\zeta\omega_n t} \left(X_0 \cos \omega_d t + \frac{\dot{X}_0 + \zeta\omega_n X_0}{\omega_d} \sin \omega_d t \right) = A_0 e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \varphi_0) \quad (7.14.1-7)$$

其中 $A_0 = \sqrt{X_0^2 + \left(\frac{\dot{X}_0 + \zeta\omega_n X_0}{\omega_d} \right)^2}$, $\varphi_0 = \arctan \frac{X_0 \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}{\dot{X}_0 + \zeta\omega_n X_0}$, $\omega_d = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ 。可见, 当 $\zeta < 1$ 时,

系统受到初始扰动后会产生减幅自由振动。

临界阻尼 $\zeta=1$ 的情况:

$$X(t) = (A + Bt)e^{-t\omega_n} \quad (7.14.1-8)$$

A 和 B 是由初始条件决定的常数。可见, $\zeta=1$, 系统已振动不起来了, m 受到初始扰动后即逐渐回复到平衡位置保持不动。

过阻尼 $\zeta > 1$ 的情况:

$$X(t) = \left(Ae^{t\omega_n \sqrt{\zeta^2-1}} + Be^{-t\omega_n \sqrt{\zeta^2-1}} \right) e^{-\zeta\omega_n t} \quad (7.14.1-9)$$

系统是一个非振动型的系统, m 随时间推移就回到平衡位置, 停留不动。 A 和 B 都是由初始条件决定的常数。

4. 有阻尼强迫振动

有阻尼强迫振动的微分方程就是式 (7.14.1-1), 假设激励力是正弦函数 $F(t) = F_0 \sin \omega t$, 其解为:

$$X(t) = A_0 e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_d t + \varphi_0) + A \sin(\omega t - \varphi) \quad (7.14.1-10)$$

其中 $A = \frac{F_0}{\sqrt{(k - m\omega^2)^2 + c^2\omega^2}}$ 是强迫振动的振幅, $\varphi = \arctan \frac{2\zeta\lambda}{1-\lambda^2}$ 是位移与激振力间的相位差,

$\lambda = \omega/\omega_n$ 是激振圆频率 ω 与固有圆频率 $\omega_n = \sqrt{k/m}$ 之比, 称为频率比, $\zeta = \frac{c}{2m\omega_n} = \frac{c}{c_c}$ 称为相对阻尼系

数 (即阻尼比), 其中 $c_c = 2m\omega_n = 2\sqrt{mk}$ 。可见系统的响应既有自由振动部分即式 (7.14.1-10) 右边第一项, 又有强迫振动部分即该式右边第二项。整个响应由两者叠加而成。不过, 由于阻尼的存在, 自由振动终将衰减而消失, 最后只剩下稳态强迫振动:

$$X(t) = A \sin(\omega t - \varphi) \quad (7.14.1-11)$$

7.14.2 多自由度系统振动

先研究二自由度系统然后再考查两个以上的多自由度系统。

1. 二自由度系统的振动

考查如图 7.14.2 所示由 2 个质量 m_1 与 m_2 和两个弹簧 k_1 与 k_2 组成的无阻尼二自由度系统。 m_1 和 m_2 在任一瞬间的位置用 X_1 与 X_2 两个独立坐标便可确定, 因此是二自由度系统。用牛顿第二运动定律不难写出其振动方程:

$$\begin{cases} m_1 \ddot{X}_1 + (k_1 + k_2)X_1 - k_2 X_2 = 0 \\ m_2 \ddot{X}_2 - k_2 X_1 + k_2 X_2 = 0 \end{cases} \quad (7.14.2-1a)$$

也可写成矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 \\ 0 & m_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{X}_1 \\ \ddot{X}_2 \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} k_1 + k_2 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (7.14.2-1b)$$

其解是:

$$\begin{cases} X_1 = A_1 \sin(\omega_n t + \varphi) \\ X_2 = A_2 \sin(\omega_n t + \varphi) \end{cases} \quad (7.14.2-2)$$

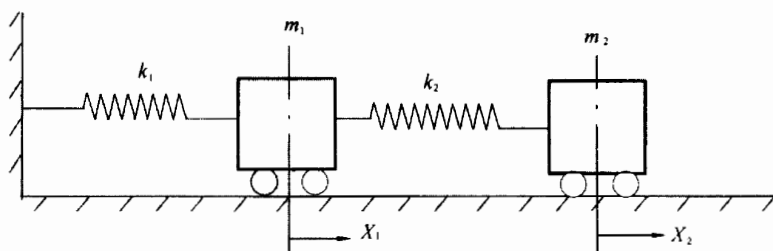


图 7.14.2 无阻尼二自由度振动系统

将式(7.14.2-2)对时间取二次导数代入式(7.14.2-1a)得:

$$\begin{bmatrix} k_1 + k_2 - \omega_n^2 m_1 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 - \omega_n^2 m_2 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (7.14.2-3)$$

方程组(7.14.2-3)有非零解的必要和充分条件是列阵 $\begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \end{Bmatrix}$ 的系数行列式 $\begin{vmatrix} k_1 + k_2 - \omega_n^2 m_1 & -k_2 \\ -k_2 & k_2 - \omega_n^2 m_2 \end{vmatrix}$

等于零,由此可得特征方程:

$$a\omega_n^4 + b\omega_n^2 + c = 0 \quad (7.14.2-4)$$

式中 $a = m_1 m_2$, $b = -[m_1 k_2 + m_2 (k_1 + k_2)]$, $c = k_1 k_2$ 。由特征方程得两个特征值(eigen value)即系统的两个固有频率(二自由度系统有二个固有频率):

$$\omega_{n1, n2}^2 = \frac{-b \mp \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (7.14.2-5)$$

两个固有频率均只取决于系统的物理参数 m_1 、 m_2 、 k_1 与 k_2 , 而与运动的初始条件无关。振幅 A_1 与 A_2 没有唯一的确定解, 两者却有一定的比值。当时

$$\left. \begin{aligned} \text{当 } \omega_n = \omega_{n1} \text{ 时: } & \beta_1 = \left(\frac{A_1}{A_2} \right)^{(1)} = \frac{k_2 - \omega_{n1}^2 m_2}{k_2} \\ \text{当 } \omega_n = \omega_{n2} \text{ 时: } & \beta_2 = \left(\frac{A_1}{A_2} \right)^{(2)} = \frac{k_2 - \omega_{n2}^2 m_2}{k_2} \end{aligned} \right\} \quad (7.14.2-6)$$

2. 二个以上的多自由度系统

以上结论同样适用于二个以上的多自由度系统的自由振动, 即一个具有 n 个自由度的振动系统, 有 n 个固有频率(natural frequency) $\omega_{n1}, \omega_{n2}, \dots, \omega_{nn}$ (按小到大顺序排列), 有 n 个主振型(normal mode) $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 。在一般情况下, 系统的自由振动由 n 个固有频率谐量合成而成。

在塔式容器的高振型计算中, 类似地将多自由度体系的塔式容器沿轴向分成若干单元, 并视每个单元具有连续分布的刚度和质量。通过振动分析, 求得各阶振型的特征值和与其对应的特征向量。

在实际工程计算中,当需要考虑高振型的影响时,对塔体的强度校核只需计入前三阶振型的地震弯矩。具体计算方法见 NB/T 47041 (JB/T 4710)《塔式容器》。

7.14.3 连续体振动

实际物体的质量和刚度(弹性)都是连续分布的,只是为方便分析,才理想化地把实际物体看成是一个有 n 个自由度的振动系统。下面以梁的横向振动为例,说明连续体振动。

1. 振动微分方程

如图 7.14.3-1 所示一等截面矩形梁作横向振动。梁的截面面积为 A , 惯性矩为 I , 材料的弹性模量为 E , 密度为 ρ 。取微元段 dX , 两边剪力差 $\frac{\partial Q}{\partial X} dX$, 作用于其上的惯性力为 $\rho A dX \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$, 根据牛顿第二运动定律:

$$\rho A \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \frac{\partial Q}{\partial X} = 0 \quad (7.14.3-1)$$

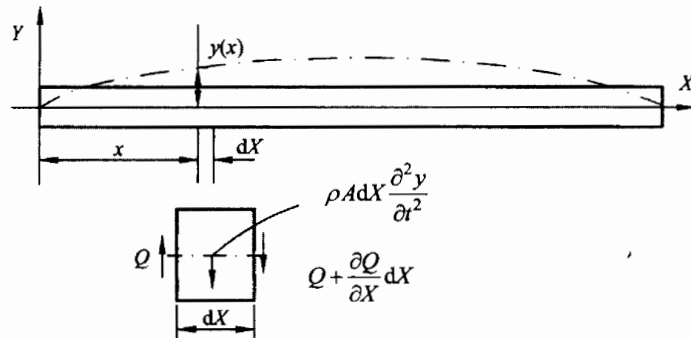


图 7.14.3-1 等截面梁横向振动

由材料力学 $Q = \frac{\partial M}{\partial X}$, $M = EI \frac{\partial^2 y}{\partial X^2}$, 代入式 (7.14.3-1) 可得:

$$\frac{\partial^4 y}{\partial X^4} + \frac{\rho A \partial^2 y}{EI \partial t^2} = 0 \quad (7.14.3-2)$$

式 (7.14.3-2) 即梁(分布系统)振动的微分方程。它有无穷多个自由度。

2. 固有频率和主振型

式 (7.14.3-2) 采用分离变量法解, 设:

$$y(x, t) = Y(x)T(t) \quad (7.14.3-3)$$

其中 $Y(x)$ 代表振型, 而 $T(t)$ 不妨假设为一简谐函数 $T(t) = \sin(\omega_n t + \varphi)$ 。代入以后得:

$$\frac{d^4 Y}{dX^4} - \lambda^4 Y = 0 \quad (7.14.3-4)$$

$$\lambda^4 = \frac{\omega_n^2 \rho A}{EI} \quad (7.14.3-5)$$

式 (7.14.3-4) 的通解是 $Y = A_1 \cosh \lambda X + A_2 \sinh \lambda X + A_3 \cos \lambda X + A_4 \sin \lambda X$ 。所以梁的横向振动是:

$$y(x, t) = (A_1 \cosh \lambda X + A_2 \sinh \lambda X + A_3 \cos \lambda X + A_4 \sin \lambda X) \sin(\omega_n t + \varphi) \quad (7.14.3-6)$$

六个特定系数 $A_1 \sim A_4$ 、 ω_n 与 φ 由梁的两端四个边界条件和运动的两个初值条件来确定。确定之后, 主振型和固有频率也确定了。

[例 7-1] 两端简支梁, 其边界条件是两端位移和弯矩等于零。

$$\begin{cases} y_{x=0} = 0 \\ \left(EI \frac{d^2 y}{dX^2} \right)_{x=0} = 0 \end{cases} \quad (7.14.3-7)$$

$$\begin{cases} y_{x=l} = 0 \\ \left(EI \frac{d^2 y}{dX^2} \right)_{x=l} = 0 \end{cases} \quad (7.14.3-8)$$

将式 (7.14.3-7) 及式 (7.14.3-8) 代入式 (7.14.3-6) 得 $A_1 = A_3 = 0$, $A_2 = 0$, 因而特征方程为

$$\sin \lambda l = 0 \quad (7.14.3-9)$$

特征值为

$$\lambda_i = \frac{i\pi}{l}, \quad i=1, 2, \dots, \infty \quad (7.14.3-10)$$

相应的固有频率为

$$\omega_{ni} = \left(\frac{i\pi}{l} \right)^2 \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}, \quad i=1, 2, \dots, \infty \quad (7.14.3-11)$$

与之相应的振型函数为

$$Y_i(x) = A_i \sin \frac{i\pi}{l} X, \quad i=1, 2, \dots, \infty \quad (7.14.3-12)$$

可见, 分布振动系统的自度数无限多个。

[例 7-2] 一端固定另一端自由 (悬臂梁), 边界条件为固定端位移与转角均为零。

$$\begin{cases} y_{x=0} = 0 \\ \left(\frac{dy}{dx} \right)_{x=0} = 0 \end{cases} \quad (7.14.3-13)$$

和自由端弯矩与横剪力等于零:

$$\begin{cases} \left(\frac{d^2 y}{dx^2} \right)_{x=l} = 0 \\ \left(\frac{d^3 y}{dx^3} \right)_{x=l} = 0 \end{cases} \quad (7.14.3-14)$$

将边界条件代入式 (7.14.3-6) 后, 可得 $A_1 = -A_3$, $A_2 = -A_4$, 因此:

$$\begin{cases} A_1 (\cosh \lambda l + \cos \lambda l) + A_2 (\sinh \lambda l + \sin \lambda l) = 0 \\ A_1 (\sinh \lambda l - \sin \lambda l) + A_2 (\cosh \lambda l + \cos \lambda l) = 0 \end{cases} \quad (7.14.3-15)$$

将这组方程视为一组关于 A_1 和 A_2 的齐次方程组, 欲有有意义的非零解, 前提条件是:

$$\begin{vmatrix} \cosh \lambda l + \cos \lambda l & \sinh \lambda l + \sin \lambda l \\ \sinh \lambda l - \sin \lambda l & \cosh \lambda l + \cos \lambda l \end{vmatrix} = 0 \quad (7.14.3-16)$$

展开后的特征方程为

$$\cosh \lambda l \cos \lambda l = -1 \quad (7.14.3-17)$$

该方程的（数值）解为：

$$\lambda_1 l = 1.875, \lambda_2 l = 4.694, \lambda_3 l = 7.855, \lambda_4 l = 10.996, \lambda_i l = \frac{2i-1}{2} \pi, i=4, 5, \dots, \infty。$$

所以固有频率等于：

$$\omega_{n1} = \frac{1.875^2}{l^2} \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}, \dots, \omega_{ni} = \frac{\left(\frac{2i-1}{2} \pi\right)^2}{l^2} \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}, i=4, 5, \dots, \infty。$$

相应的振型函数可取为

$$Y_i(x) = A_i \left[\cosh \lambda_i l - \cos \lambda_i l - \frac{\sinh \lambda_i l - \sin \lambda_i l}{\cosh \lambda_i l + \cos \lambda_i l} (\sinh \lambda_i l - \sin \lambda_i l) \right], i=1, 2, \dots, \infty。$$

前三阶的振型如图 7.14.3-2 所示。

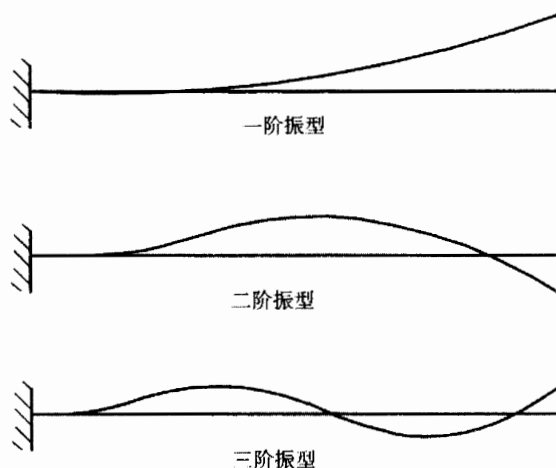


图 7.14.3-2 悬臂梁的前三阶振型

其他边界条件下的固有频率见表 7.14.3。化工生产中的塔设备和管板之间的管子都可以看成是两端在一定支承条件下的梁，它们的振动问题，可以按这思路去研究。

表 7.14.3 一些边界条件下梁的固有频率与振型

类型	频率方程	固有频率 $\omega_i = \frac{(\lambda_i l)^2}{l^2} \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}$	振型图
简支梁	$\sin \lambda l = 0$ 其近似根 $\lambda_i l = i\pi$ ($i=1, 2, \dots$)	$\lambda_1 l = 3.1416$ $\lambda_2 l = 6.2832$ $\lambda_3 l = 9.4248$	
悬臂梁	$\cos \lambda l \cdot \cosh \lambda l = -1$ 其近似根 $\lambda_i l \approx \frac{2i-1}{2} \pi$ ($i=4, 5, \dots$)	$\lambda_1 l = 1.8751$ $\lambda_2 l = 4.6941$ $\lambda_3 l = 7.8548$	

表 7.14.3 (续)

类型	频率方程	固有频率 $\omega_i = \frac{(\lambda_i l)^2}{l^2} \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}$	振型图
两端固定	$\cos \lambda l \cdot \cosh \lambda l = 1$ 其近似根 $\lambda_i l \approx \left(i + \frac{1}{2}\right)\pi$ $(i=2, 3, \dots)$	$\lambda_1 l = 4.7300$ $\lambda_2 l = 7.8532$ $\lambda_3 l = 10.9956$	
两端自由	$\cos \lambda l \cdot \cosh \lambda l = 1$ 其近似根 $\lambda_i l \approx \left(i + \frac{1}{2}\right)\pi$ $(i=2, 3, \dots)$	$\lambda_1 l = 4.7300$ $\lambda_2 l = 7.8532$ $\lambda_3 l = 10.9956$	

7.15 附表

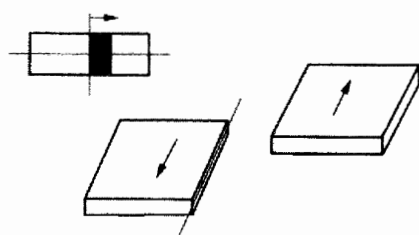
7.15.1 结构中的各种剪切应力分布汇总

符号说明: V —剪力; M —扭矩; δ —板、壳厚度; A —横截面积。

【1】受面内剪切的薄板

薄膜剪应力

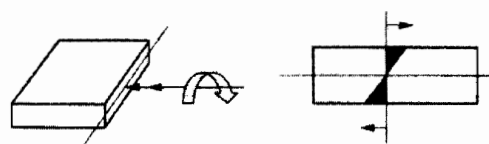
$$\tau = \frac{V}{A}$$



【2】受截面扭矩的薄板

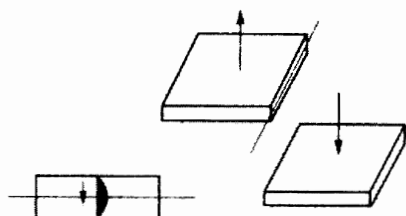
扭转剪应力沿板厚度方向线性分布

$$\tau_{\max} = \mp \frac{6M}{\delta^2}$$

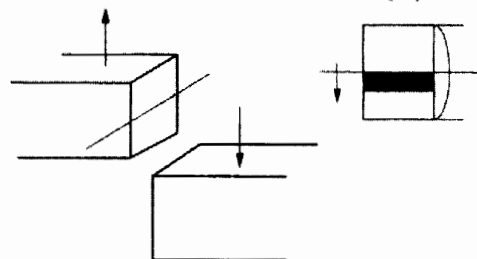


【3】横向剪切时, 剪应力沿厚度方向呈抛物线分布, 最大剪应力位于中性面上。

薄板 $\tau_{\max} = \frac{3}{2} \left(\frac{V}{A} \right)$

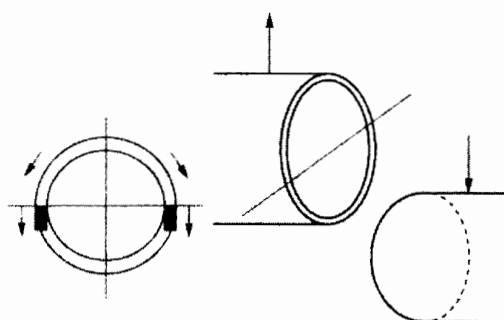


矩形截面的梁 $\tau_{\max} = \frac{3}{2} \left(\frac{V}{A} \right)$



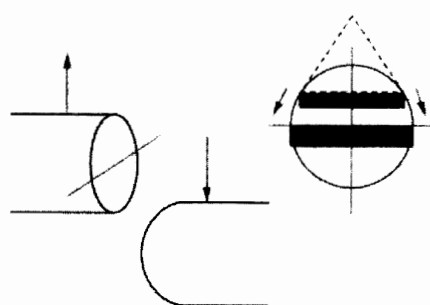
环形截面的梁（圆柱壳）

$$\text{切向薄膜剪应力 } \tau_{\max} = 2 \left(\frac{V}{A} \right)$$



圆截面梁

$$\text{表面切向剪应力 } \tau_{\max} = \frac{4}{3} \left(\frac{V}{A} \right)$$

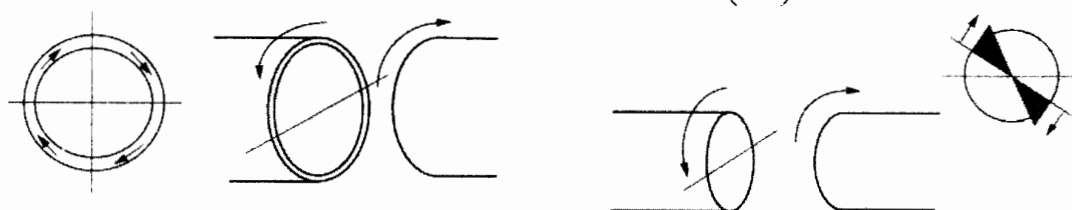


【4】扭转剪切

$$\text{圆柱壳中的薄膜剪应力 } \tau = \frac{M}{2\pi R^2 \delta} = \left(\frac{M}{R} \right) \frac{1}{A}$$

圆轴中径向线性分布剪应力

$$\tau_{\max} = \left(\frac{M}{\pi R^3} \right) = 2 \left(\frac{M}{R} \right) \frac{1}{A} \quad \text{位于外圆周}$$



7.15.2 各种刚度汇总

刚度——构件受载时抵抗变形的能力，引起单位（广义）位移所需的（广义）力。

柔度——刚度的倒数，即单位（广义）力引起的（广义）位移。

表 7.15.2 中所涉及的材料都是均匀各向同性的。

表 7.15.2 构件刚度汇总表

序号	符号	单位	意 义	注
1	E	$\text{N/mm}^2, \text{MPa}$	弹性模量——材料的弹性常数 均匀拉（压）杆件中产生单位应变所需的应力： $\sigma = E\varepsilon$	
2	G	$\text{N/mm}^2, \text{MPa}$	剪切弹性模量——材料的弹性常数 单位剪应变所需剪应力： $\tau = G\gamma$	
3	ν		泊松比——横向应变与轴向应变之比的绝对值 $\varepsilon_1 = -\nu \varepsilon$; $\varepsilon_1 = -\nu(\sigma/E)$	
	E, G, ν 之间的关系		$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$	《材料力学》
4	J	mm^4	梁截面惯性矩 矩形截面： $J = \frac{bh^3}{12}$ ；圆柱壳截面： $J = \pi R^3 \delta$	
5	C	N/mm	弹簧刚度——拉（压）单位长度所需载荷（力） $C = \frac{Gd^4}{64nR^3}$	《材料力学》

表 7.15.2 (续)

序号	符号	单位	意 义	注
6	EF	N	抗拉(抗压)刚度。 F 为杆件横截面积(单位: mm^2) 拉(压)单位应变所需载荷(力)	《材料力学》
7	K_{ex}	N/mm	波形膨胀节单波轴向刚度	GB/T 16749— 2018 公式(6-16)
8	EJ	$\text{N}\cdot\text{mm}^2$	梁的抗弯刚度 梁轴向弯成单位曲率($1/R$)时所需的弯矩, 即 $\frac{1}{R} = \frac{M}{EJ}$, R : 曲率半径	《材料力学》
9	D_p D_s	N·mm	平板抗弯刚度 D_p ; 圆柱壳抗弯刚度 D_s $D_p = \frac{E_p \delta_p^3}{12(1-\nu_p^2)}$, $D_s = \frac{E_s \delta_s^3}{12(1-\nu_s^2)}$ 管板的抗弯刚度: ηD_p	JB 4732—1995 中 A.2.4.1 GB/T 151 η : 管板刚度削弱 系数
10	N	N/mm^3 , MPa/mm	弹性基础系数 $N = \frac{2E_t n a}{LA}$	JB 4732 中 I.2 $A_t \rightarrow A$

参 考 文 献

- [1] 刘鸿文. 材料力学(第6版). 北京: 高等教育出版社, 2017
- [2] 北京科技大学, 东北大学. 工程力学(材料力学)(第4版). 北京: 高等教育出版社, 2018
- [3] 黄克智等. 板壳理论. 北京: 清华大学出版社, 1987
- [4] 徐芝纶. 弹性力学(第5版). 北京: 高等教育出版社, 2016
- [5] 王勖成. 有限单元法. 北京: 清华大学出版社, 2003
- [6] 丁伯民, 蔡仁良. 压力容器设计——原理及工程应用. 北京: 中国石化出版社, 1992
- [7] 余国琮. 化工容器及设备. 北京: 化学工业出版社, 1980
- [8] 范钦珊. 压力容器的应力分析与强度设计. 北京: 原子能出版社, 1970
- [9] 张石铭. 钢制压力容器——设计理论及安全监察. 武汉: 湖北科学技术出版社, 1993
- [10] 王志文, 蔡仁良. 化工容器设计(第3版). 北京: 化学工业出版社, 2005
- [11] 郑津洋. 过程设备设计(第4版). 北京: 化学工业出版社, 2015
- [12] 贺匡国. 压力容器分析设计基础. 北京: 机械工业出版社, 1995
- [13] 全国压力容器标准化技术委员会. 《钢制压力容器——分析设计标准》标准释义. 北京, 1995
- [14] Ugural, A.C; Stresses in Plates and Shells, New York, McGraw-Hill, 1981
- [15] 倪振华. 振动力学. 西安: 西安交通大学出版社, 1989
- [16] Jawad, M.H. and Farr, J.R., Structural Analysis and Design of Process Equipment, New York, John Wiley, 1984
- [17] Von Karman, T. and Hsue-shen Tsien, "The Buckling of Spherical Shells by External Pressure", in Pressure Vessel and Piping Design: Collected Papers 1927~1959, American Society of Mechanical Engineers, New York, 1960

第8章 内压元件——圆筒和球壳

内压圆筒的结构型式有单层卷焊容器、锻焊容器及多层容器（包括多层筒节包扎、多层整体包扎、钢带错绕和套合容器），其中以单层卷焊应用最为广泛。

8.1 厚度计算公式

8.1.1 圆筒计算公式及适用范围

GB/T 150.3 中内压圆筒厚度计算公式称为中径公式：

$$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} \quad (8.1.1-1)$$

式中符号见 GB/T 150.3。

该式适用范围为 $p_c \leq 0.4[\sigma]^t \phi$ 的单层、多层圆筒。

现以 $K=D_o/D_i$ 表示圆筒平均直径（中径）和壁厚， D_o 、 D_i 分别为圆筒外径和内径。

$$D_i + \delta = \frac{D_o + D_i}{2} = \frac{K+1}{2} D_i \quad (8.1.1-2)$$

$$\delta = \frac{D_o - D_i}{2} = \frac{K-1}{2} D_i \quad (8.1.1-3)$$

则以中径表示的内压 p_c 作用下圆筒的环向应力为

$$\sigma = \frac{D_i + \delta}{2\delta} p_c = \frac{K+1}{2(K-1)} p_c \quad (8.1.1-4)$$

以 $[\sigma]^t \phi$ 代替式 (8.1.1-4) 中的 σ ，并以 $p_c \leq 0.4[\sigma]^t \phi$ 代入式 (8.1.1-4)，则：

$$p_c = \frac{2K-2}{K+1} [\sigma]^t \phi \leq 0.4[\sigma]^t \phi$$

由此可以导出 $p_c \leq 0.4[\sigma]^t \phi$ 的限制条件相当于 $K \leq 1.5$ 。

8.1.2 球壳计算公式及适用范围

GB/T 150.3 中内压球壳厚度计算公式为中径公式：

$$\delta = \frac{p_c D_i}{4[\sigma]^t \phi - p_c} \quad (8.1.2-1)$$

式中符号见 GB/T 150.3。

该式适用范围为 $p_c \leq 0.6[\sigma]^t \phi$ 的内压球壳。

与圆筒公式类似,可以得到以中径表示的内压作用下球壳应力计算公式:

$$\sigma = \frac{D_i + \delta}{4\delta} p_c = \frac{K+1}{4(K-1)} p_c \quad (8.1.2-2)$$

同样由上式可得:

$$p_c = \frac{4(K-1)}{K+1} \sigma = \frac{4(K-1)}{K+1} [\sigma]^t \phi \leq 0.6[\sigma]^t \phi$$

可以导出, $p_c \leq 0.6[\sigma]^t \phi$ 的限制条件相当于 $K \leq 1.353$, 在此 K 为球壳外径 D_o 与内径 D_i 之比。

8.2 中径公式的导出

8.2.1 圆筒中径公式

内压圆筒壁厚计算公式是从圆筒与内压的静力平衡条件得出的。

设有内压圆筒如图 8.2.1 所示。

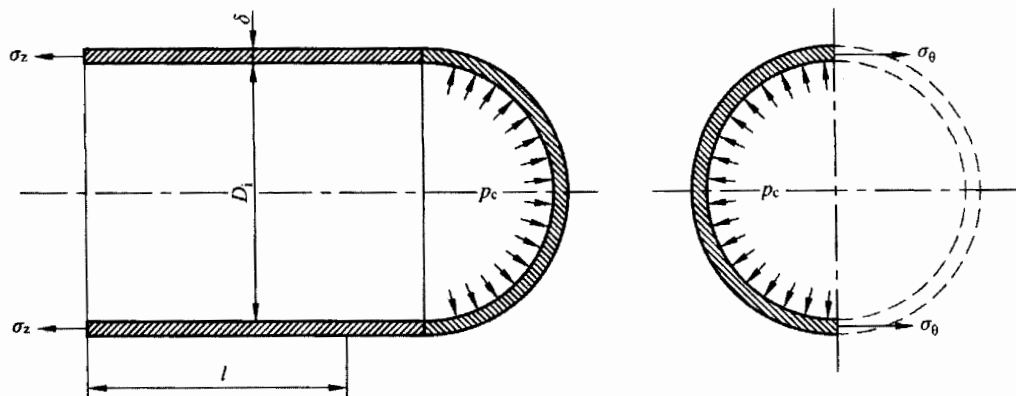


图 8.2.1 薄壁圆筒在压力作用下的力平衡图

(1) 圆筒受压力 p_c 的轴向作用。

p_c 在圆筒轴向产生的总轴向力:

$$F_1 = \frac{\pi}{4} D_i^2 p_c \quad (8.2.1-1)$$

圆筒横截面的面积:

$$S_1 \approx \pi D_i \delta \quad (8.2.1-2)$$

由此产生的圆筒轴向应力:

$$\sigma_z = \frac{\frac{\pi}{4} D_i^2 p_c}{\pi D_i \delta} = \frac{D_i p_c}{4\delta} \quad (8.2.1-3)$$

当控制 $\sigma_z \leq [\sigma]^t \phi$ 时, 则:

$$\delta_1 = \frac{p_c D_i}{4[\sigma]^t \phi} \quad (8.2.1-4)$$

此即按圆筒轴向应力计算的壁厚公式。

(2) 圆筒受压力 p_c 的径向作用 (见图 8.2.1)。

p_c 对圆筒径向作用, 在半个圆筒投影面上产生的合力 (沿图中水平方向):

$$F_2 = p_c D_i l \quad (8.2.1-5)$$

承受此水平合力的圆筒纵截面面积:

$$S_2 = 2\delta l \quad (8.2.1-6)$$

由此产生的圆筒环向应力:

$$\sigma_\theta = \frac{p_c D_i l}{2\delta l} = \frac{p_c D_i}{2\delta} \quad (8.2.1-7)$$

当控制 $\sigma_\theta \leq [\sigma]^t \phi$ 时,

$$\delta_2 = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi} \quad (8.2.1-8)$$

由于 $\delta_2 > \delta_1$, 故以 δ_2 式计算圆筒的厚度, 此式称为内压圆筒的内径公式。

上述计算公式认为 σ_θ 是沿圆筒壁厚均匀分布的。此外在容器壁内除上述 2 个应力 (σ_z 和 σ_θ) 外, 沿厚度方向还存在径向应力 σ_r 。对于薄壁容器 σ_r 相对于 σ_z 、 σ_θ 要小得多, 所以在薄壁圆筒中可以不予考虑 σ_r 。对薄壁容器只考虑二向应力工程上是可接受的。

但对于较厚壁厚的圆筒, 其环向应力并不是均匀分布的。薄壁内径公式与实际应力存在较大误差。对厚壁圆筒中的应力情况以弹性力学为基础推导得出的拉美公式较好地反映了其分布。

由拉美 (Lamé) 公式知: 厚壁筒中存在的三个方向的应力, 其中只有轴向应力是沿厚度均匀分布的, 环向应力和径向应力都是非均匀分布的, 且内壁处为最大值。筒壁三向应力中, 以环向应力最大, 内壁处达最大值, 外壁处为最小值。应力沿壁厚分布的不均匀程度随 $K = D_o / D_i$ 增大而增大。当 $K = 1.5$ 时, 由薄壁内径公式按均匀分布假设计算的环向应力值比按拉美公式计算的圆筒内壁处的最大环向应力要偏低 23%, 存在较大的计算误差 (见 8.3 节和第 7 章)。

(3) 由于薄壁公式形式简单、计算方便, 适于工程应用。为了解决厚壁筒时薄壁公式引起的较大误差, 由此采取增大计算内径, 以适应增大应力计算值的要求。为此将圆筒计算内径改为中径, 即以 $(D_i + \delta)$ 代替 D_i 代入薄壁内径公式中, 则有:

$$\sigma_\theta = \frac{p_c (D_i + \delta)}{2\delta} = \frac{p_c D_i + p_c \delta}{2\delta} \quad (8.2.1-9)$$

经变形得:

$$2\sigma_\theta \delta - p_c \delta = p_c D_i \quad (8.2.1-10)$$

当 σ_θ 控制在 $[\sigma]^t$, 且考虑焊接接头系数 ϕ 时, 即 σ_θ 取 $[\sigma]^t \phi$ 时, 则:

$$\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} \quad (8.2.1-11)$$

此即 GB/T 150.3 中的内压圆筒公式 (8.1.1-1), 称中径公式。

中径公式由于增大了计算内径, 使计算应力得到提高, 当 $K = 1.5$ 时, 该式应力计算值与拉美公式环向最大应力 (内壁处) 的计算值相差仅为 3.8%。此误差在工程设计的允许范围内。为此中径公式广为工程设计标准所采用。

以 K 表示的, 拉美公式与中径公式的比较见表 8.3 和第 7 章 7.6.8 节。

8.2.2 球壳中径公式

球壳中径公式的由来与圆筒中径公式相似, 都是出于修正内径公式在厚壁情况下存在的较大误差。

令球壳中径为 $D_i + \delta$, 根据半球壳的轴向平衡条件可以写出:

$$[\pi(D_i + \delta)\delta][\sigma]^t \phi = (\pi/4)(D_i + \delta)^2 p_c \quad (8.2.2-1)$$

经简化直接导出内压球壳的中径公式：

$$\delta = \frac{p_c D_i}{4[\sigma]^t \phi - p_c} \quad (8.2.2-2)$$

球壳中径公式适用于 $p_c \leq 0.6[\sigma]^t \phi$ ，此时计算应力大于按弹性力学计算的厚壁球壳中的最大应力（位于内壁），当 $K=1.353$ 时，误差在 10% 左右。不同 K 时，厚壁球壳弹性力学解与中径公式的计算应力的比较见表 8.3 和第 7 章 7.6.8 节。

8.2.3 以外径表示的中径公式

仿照前面圆筒和球壳中径公式的推导，将计算中径由 $(D_i + \delta)$ 改成 $(D_o - \delta)$ ，即可方便地得到以外径表示的中径公式：

圆筒厚度计算式：

$$\delta = \frac{p_c D_o}{2[\sigma]^t \phi + p_c} \quad (8.2.3-1)$$

球壳厚度计算式：

$$\delta = \frac{p_c D_o}{4[\sigma]^t \phi + p_c} \quad (8.2.3-2)$$

8.3 内压圆筒及球壳应力公式比较

在内压 p_c 作用下，以圆筒、球壳外径 D_o 与内径 D_i 比值 K 为参数，由拉美公式、中径公式、内径公式分别表示的壳体环向应力计算公式列于表 8.3。

表 8.3 环向应力计算公式

厚度公式	圆筒环向应力	球壳应力
拉美公式（内壁最大应力）	$\frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} p_c$	$\frac{K^3 + 2}{2(K^3 - 1)} p_c$
中径公式（平均应力）	$\frac{K + 1}{2(K - 1)} p_c$	$\frac{K + 1}{4(K - 1)} p_c$
内径公式（平均应力）	$\frac{1}{K - 1} p_c$	$\frac{1}{2(K - 1)} p_c$

根据表 8.3 所列公式，可以方便地计算出不同 K 值时，以标准中的中径公式计算得到的壳体应力相对于拉美公式计算结果的准确程度。内压圆筒径向应力和轴向应力以及球壳径向应力表达式见第 7 章。

8.4 厚度公式依据的强度理论

由 8.2 节内压圆筒和球壳中径公式的由来知，它们的壁厚是按圆筒或球壳中的最大主应力并控制在材料许用应力水平进行计算的：对圆筒针对的是环向薄膜应力，对球壳针对的是环向和径向两个方向相等的薄膜应力。为此它们的厚度计算公式是按照最大主应力理论得出，即是以第一强度理论为基础的。

对于按 JB 4732 设计以弹性应力分析和塑性失效准则、弹塑性失效准则为基础的设计方法，采用第三强度理论，即特雷斯卡（Tresca）屈服准则，该理论认为最大剪应力是引起材料屈服的原因，或采用第四强度理论，即米塞斯（Mises）屈服准则，认为材料中歪曲应变能达到一定值会由于塑性变形而破坏。见第 7 章强度条件。

表 8.4 给出了弹性、弹塑性分析的圆筒应力计算公式的比较。对比显示：按第三强度理论得到的当量应力（应力强度），其近似表达式与中径公式是相同的，中径公式的设计结果偏于安全，其间的误差对于工程设计是完全能够接受的。因此也可以理解为中径公式是由厚壁筒受内压的塑性极限压力公式近似得到的很好的折算应力公式。

对于球壳，应力计算公式的类似比较，其误差与圆柱壳完全相同。

表 8.4 中径公式与塑性极限压力公式比较

应力	强度理论	应 力 公 式	圆筒, $K=\text{外径/内径}$			许用应力 $n_s=1.5$
			1.2	1.5	2.0	
弹性 状态	中径公式, 周向平均薄膜 应力	$\sigma = \frac{K+1}{2(K-1)} p_c$	5.5	2.5	1.5	$[\sigma] = R_{cl}/n_s$
弹塑性 极限 状态	Tresca 屈服条件, 当量应 力见公式 (7.10.2-3)	$S = p_c / \ln K$	5.485	2.466	1.443	$S_m = R_{cl}/n_s$
		近似式 (注)				
		$S = \frac{K+1}{2(K-1)} p_c$	5.5	2.5	1.5	
		误差	0.2%	1.4%	4.0%	
	Mises 屈服条件, 当量应力 见公式 (7.10.2-4)	$S = \frac{\sqrt{3}}{2} p_c / \ln K$	4.750	2.136	1.249	
		近似式 (注)				
		$S = \frac{\sqrt{3}(K+1)}{4(K-1)} p_c$	4.763	2.165	1.299	
		误差	0.2%	1.4%	4.0%	

注：将 $1/\ln K$ 进行 Taylor 级数展开，略去 $(K-1)^2$ 及其后面的小量，即

$$\frac{1}{\ln K} \approx \frac{1}{(K-1)} \frac{1}{[1-0.5(K-1)]} \approx \frac{1}{(K-1)} [1+0.5(K-1)]$$

8.5 焊接接头系数

焊接接头系数 ϕ 是依据对接接头双面焊或单面焊的不同情况以及无损检测比例来确定的，反映了容器壳体接头处相对于母材的强度削弱程度，因此在厚度计算公式中引入了焊接接头系数。

8.5.1 圆筒厚度计算中的焊接接头系数

内压圆筒的焊接接头有纵向与环向之分。在厚度计算时采用哪一个接头系数应从所针对的应力进行考虑。

纵向接头因主要承受环向应力的作用，因此纵向接头系数就与环向应力相关联。为此承压圆筒在依据环向应力确定计算厚度时，应体现纵向接头系数的作用，代入进行计算。

相应地环向接头主要承受轴向应力的作用，因此环向接头系数就与轴向应力相关联，为此承压圆筒在进行轴向应力的校核计算时，应体现环向接头系数的作用，代入进行计算。如卧式容器和塔式容器的轴向应力校核时，应使用环向焊接接头系数。

由于受压圆筒中的轴向应力仅为环向应力的一半，因此圆筒计算厚度系依据环向应力算出，为此其计算厚度的确定必须代入纵向接头系数进行计算。但必须强调指出：此时环向接头系数虽然在

厚度计算中不起控制作用,但对环缝质量不能降低要求,仍应取同一的接头系数(对于标准中有明确规定的特殊情况除外),满足单或双面焊、有或无垫板和检测比例的要求,并在图样技术要求中标明。第4章4.11节已有说明。

对于以无缝钢管或整体锻制筒节制作的压力容器,由于纵向无接头,故在其厚度计算中, ϕ 取1.0。对环向接头仍按以上要求处理。

8.5.2 球壳厚度计算中的焊接接头系数

鉴于球壳上所有拼接接头均承受相同的整体薄膜应力,为此厚度计算式中的接头系数包括所有拼接焊缝的接头系数,特别应注意包括球壳与圆筒相连接的环向接头在内,以上焊接接头应取同一焊接接头系数,并统一满足相同的焊缝型式和检测要求。半球壳与圆筒的连接接头属于A类接头,应与圆筒之间的环向接头相区别,后者则属B类接头。

8.6 薄壁容器与厚壁容器的区分及其设计理论基础

在压力容器工程实践中当容器的外径(D_o)与其内径(D_i)之比 $K=D_o/D_i \leq 1.2$ 时,称为薄壁容器;当 $K > 1.2$ 时,为厚壁容器。然而由前面分析可知,用于薄壁圆筒、球壳的中径公式对于 $K \leq 1.5$ 的厚壁圆筒和 $K \leq 1.353$ 的厚壁球壳仍然具有令人满意的工程精度。

薄壁圆筒强度设计的理论基础是旋转薄壳的无矩理论,由此计算的应力都是沿壁厚均匀分布的薄膜应力,且忽略了垂直于容器壁面的径向应力,是一种近似计算方法,但可控制在工程允许的误差范围内。

厚壁容器强度设计的理论基础是由弹性力学应力分析导出的拉美公式。由此计算的应力为三向应力。其中周向应力和径向应力沿壁厚为非线性分布,承受内压时,内壁应力的绝对值最大,外壁最小。但它们的轴向应力还是沿壁厚均匀分布的。拉美公式展示的厚壁筒中的应力较好地与实际情况相符合,反映了应力的客观分布规律,它既适用于厚壁容器,也适用薄壁容器。

对于厚壁内压圆筒和球壳,随着壁厚增加,内外壁间的温差应力加大,由此产生的热应力也相应增大,此时应考虑器壁中的热应力,温差应力计算见第7章。

内压 p 作用下薄壁和厚壁圆柱壳的应力、计算厚度、适用标准等见图8.6和表8.6。文献[4]给出了内压圆筒应力计算公式和厚度设计公式的全面分析比较。

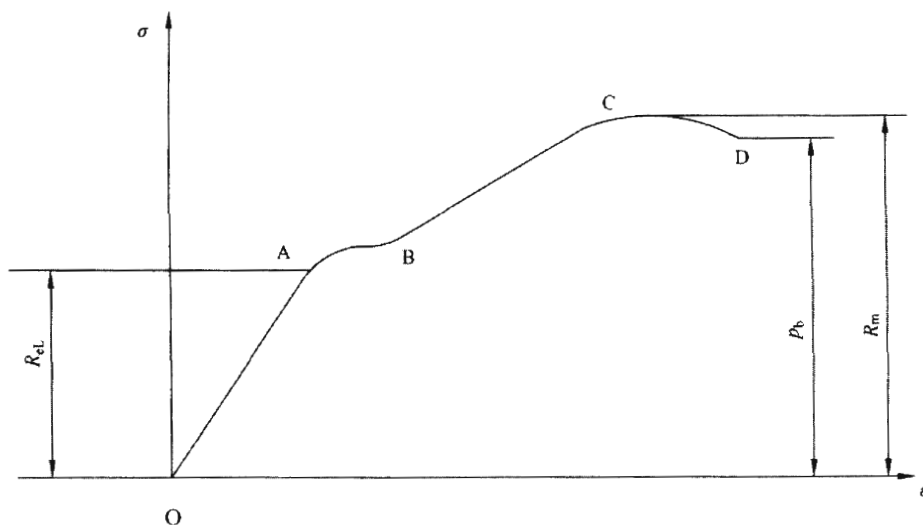


图 8.6 材料拉伸曲线

表 8.6 内压 p 作用下圆柱壳的应力

厚 度	壁 厚	
	薄壁	厚 壁
外经、内径比 $K = D_o/D_i = R_o/R_i$	≤ 1.2	> 1.5
内径、厚度比 $D_i/\delta = 2/(K-1)$	≤ 10	> 4
适用计算压力 p_c	$\leq 0.4[\sigma]$	$> 0.4[\sigma]$
应力性质	弹 性 应 力	
	弹性应力	弹塑性应力
应力、压力 公式	中径公式 $\sigma = \frac{pD}{2\delta} = \frac{pR}{\delta}$	拉美 Lamé 公式见第 7 章表 7.6.8-1、图 7.6.8 理想弹塑性材料见第 7 章 $p = R_{el} \left[\ln \frac{\rho}{R_i} + \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\rho^2}{R_o^2} \right) \right]$ 式 (7.10.2-2) 中 ρ 为弹塑性区界面半径
	第一强度理论: $\delta = \frac{p_c D_i}{2[\sigma] - p_c}$	Tresca 屈服准则: $\delta = \frac{D_i}{2} \left(\sqrt{\frac{[\sigma]}{[\sigma] - 2p_c}} - 1 \right)$ Mises 屈服准则: $\delta = \frac{D_i}{2} \left(\sqrt{\frac{[\sigma]}{[\sigma] - \sqrt{3}p_c}} - 1 \right)$
强度准则 计算厚度 ⁽⁴⁾		Tresca 屈服准则: $\delta = \frac{D_i}{2} \left[e^{\left(\frac{p}{[\sigma]} \right)} - 1 \right]$ Mises 屈服准则: $\delta = \frac{D_i}{2} \left[e^{\left(\frac{\sqrt{3}p}{2[\sigma]} \right)} - 1 \right]$ 按实际分析结果, 基于材料实际应力-应变曲线求得实际压力 ^(4,5)
图示, 图 8.6	AB 线段	
	OA 线段	B 点
	极限 (压力) 载荷	
	全屈服压力 (极限压力) 见第 7 章, 理想弹塑性下: 基于 Tresca 屈服准则: $p_s = R_{el} \ln K$ 式 (7.10.2-3) 基于 Mises 屈服准则: $p_s = \frac{2}{\sqrt{3}} R_{el} \ln K$ 式 (7.10.2-4)	塑性垮塌压力 其值大于爆破压力 爆破压力 $p_b = \frac{2}{\sqrt{3}} R_{el} \left(2 - \frac{R_{el}}{R_m} \right) \ln K$ (Faupel 公式)
C 点		CD 线段、D 点 (爆破压力 p_b)

 注: 表中 $[\sigma]$ 表示 $[\sigma]'\phi$ 。

8.7 不同结构壳体

前述圆筒和球壳厚度计算公式既适用于整体式壳体结构,如单层卷焊(包括复合钢板的整体结构、衬里壳体和堆焊壳体)、锻焊容器,也同样适用于组合式壳体结构,如多层包扎、绕板、套合等结构。

对不同壳体结构的承压壁厚计算,其壳体材料许用应力选取也不同。

8.7.1 复合钢板壳体

对于复合钢板壳体,当同时符合以下两点要求时应按 GB/T 150.1—2011 式(2)确定复合钢板的许用应力,否则覆层材料的强度一般略去不计。

(1) 设计者认为需要计入覆层材料的强度时。

(2) 复合钢板的覆层金属与基层金属的结合率达到 NB/T 47002—2009 (JB 4733) 规定的 B2 级以上即未结合率不大于 2% 或 GB/T 8165—2008 规定的 II 级以上即结合率不小于 99% 时。

8.7.2 衬里壳体

容器衬里一般只作为耐腐蚀(或磨蚀)材料附着在容器内壁上,不能有效地作为承压材料参与强度计算。

8.7.3 堆焊壳体

容器基层厚度小于 50mm 时,一般不推荐采用不锈钢堆焊层。尽量采用复合钢板壳体。

当要求耐蚀的覆层较厚(如超过 6mm),或要求有特殊的耐磨蚀材料作为覆层时,在工程实际中往往采用堆焊层结构壳体,而不采用复合钢板。

容器堆焊层一般不计入强度计算。如为了提高新制造容器的试验压力值,可以按壳体的全厚度(包括堆焊层厚度)计算得到容器的最高允许工作压力(MAWP),再以此按规范要求确定耐压试验压力。参见[7] 8.2.1(e)。

8.7.4 多层包扎、套合壳体

组合式圆筒材料的许用应力取决于内筒与层板(或外筒)的材料许用应力、各自厚度和焊接接头系数。具体计算公式见 GB/T 150.3。

8.8 圆筒与球壳的连接结构

文献[8]对圆筒与球壳的典型连接结构[见图 8.8-1(a)和(b)]的两种型式进行了分析比较,认为球壳厚度和对接圆筒厚度相差达一定值时,如果对圆筒边缘进行削薄处理[如图 8.8-1(b)所示],这样虽使两者间壁厚过渡趋于缓和,可减小其间变形协调引起的二次应力,但由于圆筒端部被削薄,使该处的环向局部薄膜应力超过许用值。为此,对球壳与圆筒的连接部位不能简单采取削薄圆筒的做法,而应采取局部加厚球壳,以达到平缓过渡的要求,具体结构见 GB/T 150.3—2011 附录 D。

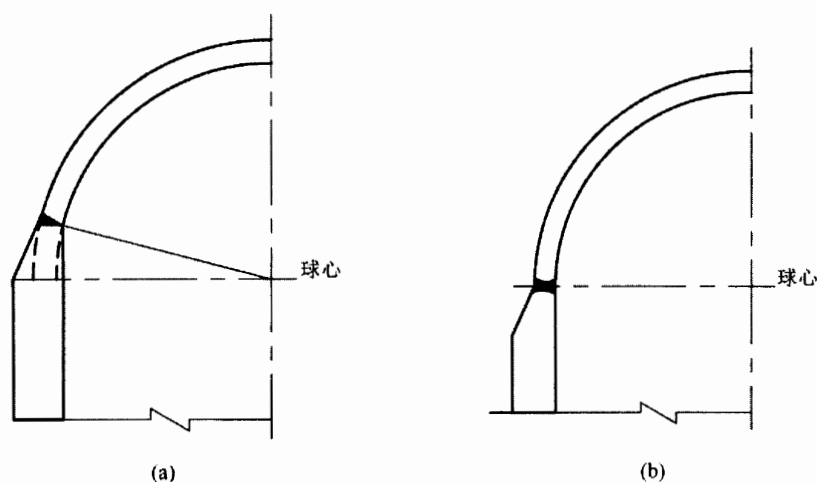


图 8.8-1 圆筒与封头的连接（一）

文献[9]通过某具体核级容器的设计优化实例对 GB/T 150.3—2011 附录 D 图 D.2 中六种连接结构逐一进行分析, 根据设计条件可选择如图 8.8-2 中三种连接结构。设封头厚度 $\delta_h = 54\text{mm}$, 圆筒厚度 $\delta_n = 112\text{mm}$, 其中心线间距为 T 。结构 (a) 是结构 (b) 当 $T=0$ 时的特例, 而结构 (c) 是结构 (b) 当 $T = \frac{\delta_n - \delta_h}{2}$ 时的特例。通过有限元分析对结构 (b) 进行了详尽计算对比。认为局部结构最大应力随着封头和圆筒厚度中心线间距 T 的增加是先减小后增大, 局部结构最大应力位置由封头与过渡段连接处内表面向外表面移动, 在 $T=12\text{mm} \sim 13\text{mm}$ 之间取得应力最小值。

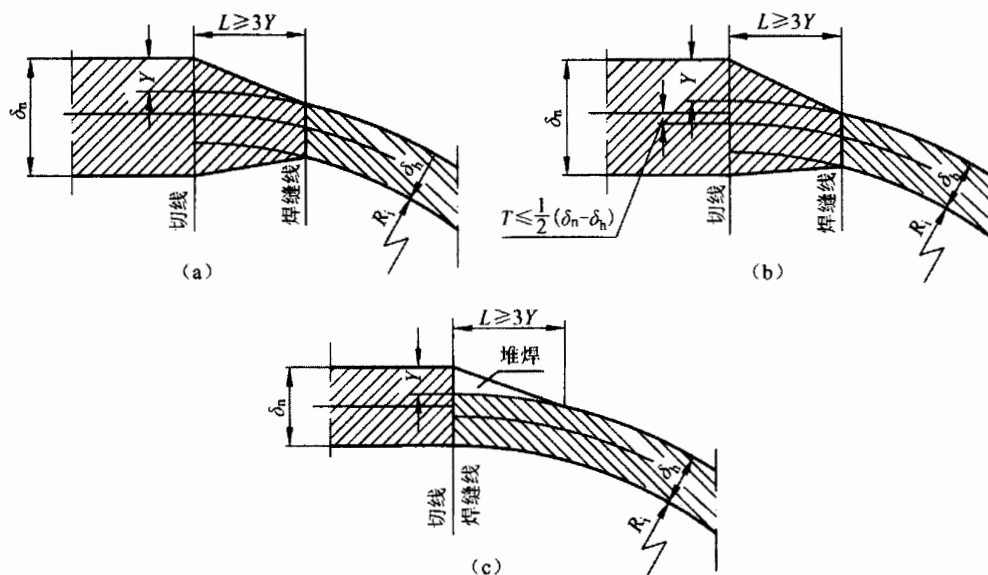


图 8.8-2 圆筒与封头的连接（二）

在工程实际中, 为简化设计, 该处结构通常采用图 8.8-3 所示封头厚度中心线与壳体厚度中心线重合的连接型式或取封头厚度中心线半径稍大于壳体厚度中心线半径 $1\text{mm} \sim 3\text{mm}$ (即文献[9]中 T 值), 同时保证 $L_1 - L_2 \geq 12\text{mm}$ 。目的是使外锥面与球形封头外表面尽可能接近相切。

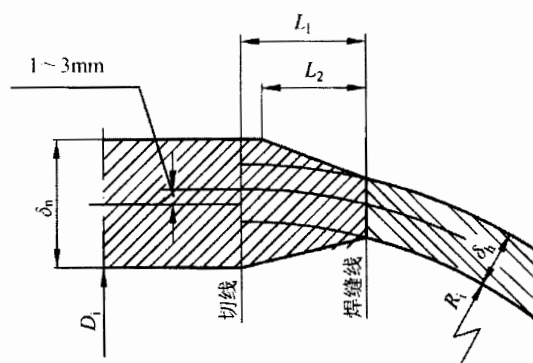


图 8.8-3 圆筒与封头的连接 (三)

8.9 球形容器

目前球形容器已很少用作大型生产装置的过程容器,基本上作为小型储罐使用。以下收录几个实例供参考。实例 1~3 用于实验室存储或压缩机缓冲罐,实例 4 用在 20 世纪 80 年代某制药装置里。

实例 1: DN600×54 球形容器

操作压力: 41.7MPa, 操作温度: 177℃, 设计压力: 43.8MPa, 设计温度: 200℃。

介质: 天然气(含 CO_2), 毒性危害程度: 轻度, 爆炸危险程度: 易爆, 腐蚀裕量: 3mm。

材料: 壳体 Q345R, 接管法兰 16MnIV。

结构尺寸: 内径 600mm, 壁厚 54mm。

实例 2: DN750×60 球形容器

操作压力: 10MPa~34.5MPa, 操作温度: 56℃~140℃, 设计压力: 37MPa, 设计温度: 180℃。

介质: CH_4 等, 毒性危害程度: 轻度, 爆炸危险程度: 易爆, 腐蚀裕量: 3.2mm。

材料: 壳体 Q345R, 接管法兰 16MnIII。

结构尺寸: 内径 750mm, 壁厚 60mm。

实例 3: DN1800×60 球形容器

操作压力: 15MPa, 操作温度: -8℃~50℃, 设计压力: 16.5MPa, 设计温度: -20℃~50℃。

介质: 氢气, 毒性危害程度: 轻度, 爆炸危险程度: 易爆, 腐蚀裕量: 3.5mm。

材料: 壳体 Q345R, 接管法兰 16MnIV。

结构尺寸: 内径 1800mm, 壁厚 60mm。

实例 4: $\phi 2800 \times 115$ 球形容器

操作压力: 10MPa~18MPa, 操作温度: 常温, 设计压力: 21.57MPa, 设计温度: 常温。

介质: 乙烯, 毒性危害程度: 轻度, 爆炸危险程度: 易爆, 腐蚀裕量: 2mm。

材料: 壳体 DIN17155/19Mn6, 顶部人孔 $\phi 600$ 法兰 20MnMo。

结构尺寸: 内径 2800mm, 壁厚 115mm, 容积 $V=11.5\text{m}^3$, 裙式支座 $\phi 2200\text{mm} \times 20\text{mm}$ 。

参 考 文 献

- [1] GB/T 150.1~150.4—2011 压力容器
- [2] 蒋智翔. 锅炉及压力容器受压元件强度. 北京: 机械工业出版社, 1999.7
- [3] 化工压力容器设计技术问答. 化工部基建司, 1993.3
- [4] 黄泽, 郑津洋, 刘鹏飞, 缪存坚, 施建峰. 内压圆筒厚度计算公式分析讨论. 压力容器第 29 卷第 8 期, 2012
- [5] 郑津洋、董其伍、桑芝富. 过程设备设计. 第四版. 北京: 化学工业出版社, 2015
- [6] JB 4732—1995 (2005 年确认) 钢制压力容器——分析设计标准
- [7] ASME Boiler and Pressure Vessel Code, VIII Div.2, 2017
- [8] 桑如苞等. 球形封头与圆筒连接过渡结构的受力分析. 石油化工设备技术, 第 31 卷第 2 期, 2010
- [9] 薛杨, 郎红方. 核级压力容器变厚过渡段连接结构设计和优化, 压力容器, 第 28 卷第 1 期, 2011

第9章 外压元件——圆筒、球壳和锥壳

9.1 概述

容器在承受外压时,存在压缩应力状态。除了可能出现与承受内压时类似的强度破坏之外,还有另一种可能的破坏形式,即当外压载荷增大到某一值时,容器会突然失去原来的形状,圆筒出现被压扁或出现波折等现象,此时容器发生了屈曲(buckling)。屈曲现象的形式是多种多样的,它与构件本身的结构尺寸、材料力学性能、载荷条件、边界条件等有关,图 9.1-1 列举了一些典型圆筒屈曲现象。

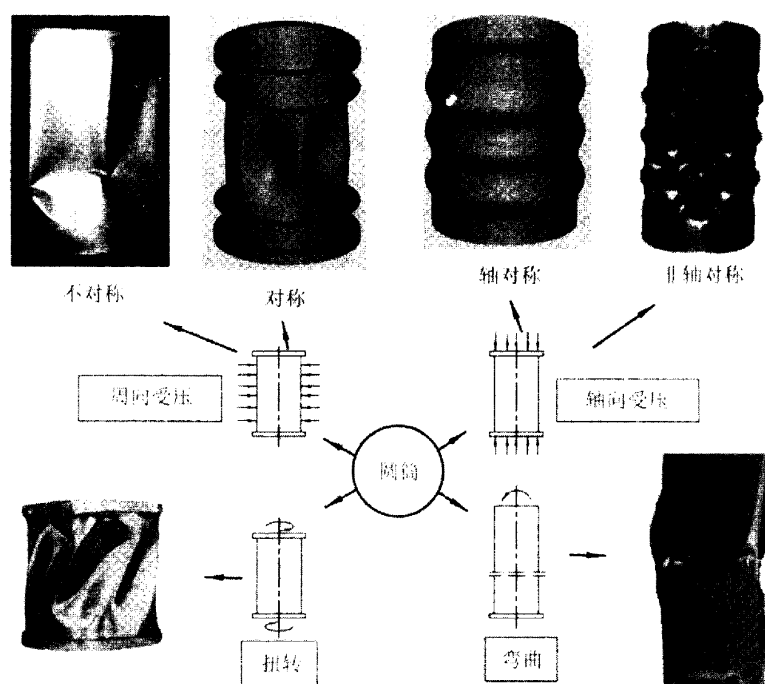
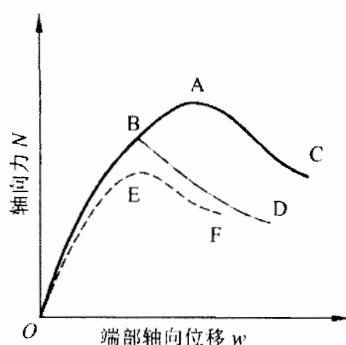


图 9.1-1 典型圆筒屈曲现象示意图^[1]

从载荷与位移(或变形量)的关系曲线来看,屈曲现象可分为如下两种基本类型:

- (1) 极值屈曲: 在载荷与位移曲线最高点(极值点)处发生的垮塌。
- (2) 分叉屈曲: 结构从一种平衡状态向另一种平衡状态转变,结构的位移将突然发生很大的改变。

图 9.1-2 表示一个受轴向压缩的薄壁圆筒可能出现轴向载荷与位移的关系。


 图 9.1-2 轴向载荷与位移的关系示意图^[1]

若圆筒为理想圆柱壳，可能存在：

情况一：载荷与位移的关系为 OBAC 曲线。

情况二：载荷与位移的关系为 OBD 曲线。

图 9.1-2 中，B 点为几何形状非常理想的圆柱壳从一种平衡状态向另一种平衡状态转变时的分叉点。若轴向载荷持续增大，变形至 B 点，出现上述两种可能的平衡路径，沿 BAC 路径变形（情况一），或沿 BD 路径变形（情况二）。在本例中，相对 BAC 路径，BD 路径中系统势能更低，所以，该圆筒将先出现分叉屈曲现象。

对于存在一定形状缺陷的实际圆筒，则有：

情况三：载荷与位移的关系为 OEF 曲线。载荷与变形曲线最高点为 E 点，是圆筒轴向承载时的最大载荷。

上述例子为分叉屈曲先于极值屈曲，当然也存在极值屈曲先于分叉屈曲的情况，如同样为轴向受压，但圆筒厚度适当增加时，就有可能出现极值屈曲先于分叉屈曲的情况。

从稳定性（stability）观点来看，系统在外界的干扰作用下，离开了原来平衡状态，当外界干扰作用撤销时，系统无法恢复至原来平衡状态，这一现象称为失稳现象（相对于原来平衡状态而言），该系统失稳时对应的载荷称为临界载荷。在图 9.1-2 中，A 点、B 点和 E 点所对应的载荷，都具有上述特征，均可视为某一类型的临界载荷，但它们的意义是不一样的。A 点为理想结构的极限载荷，是极值屈曲的临界载荷，B 点为理想结构分叉屈曲时的临界载荷，E 点为非理想结构发生屈曲时的临界载荷。在分析壳体屈曲时，若无特别说明，临界载荷通常指上述几类中的最小值。

9.2 经典理论公式

9.2.1 均布轴压圆筒的临界应力

对于受轴向均布压缩载荷的薄壁圆筒，Timoshenko 按弹性小挠度理论，求解得到轴对称分叉屈曲时的临界应力 σ_{cr} 的计算公式^[2]：

$$\sigma_{cr} = \frac{1}{\sqrt{3(1-\mu^2)}} \frac{E\delta}{R} \quad (9.2.1-1)$$

式中：

E ——材料的弹性模量，MPa；

μ ——材料的泊松比；

R ——圆筒的半径，mm；

δ ——圆筒的壁厚, mm。

式(9.2.1-1)是基于弹性小挠度理论求得的,它是理想圆筒轴对称分叉屈曲时的临界应力计算公式。但是,该公式无法准确预期实际轴向受压圆筒屈曲的临界应力。通常,由实验得到的临界应力仅为该公式求得的20%~25%。在工程设计中,通常先由式(9.2.1-1)计算得到理论的临界应力,引入经验修正系数进行修正,来求得设计的临界应力。

9.2.2 周向受外压圆筒的临界压力

(1) 周向受均布外压的无限长圆筒

周向受均布外压的无限长圆筒的屈曲临界压力 p_{cr} 可由式(9.2.2-1) (Bresse-Bryan 公式)求得^[2]。

$$p_{cr} = \frac{2E}{1-\mu^2} \left(\frac{\delta}{D} \right)^3 \quad (9.2.2-1)$$

式中:

E ——弹性模量, MPa;

μ ——泊松比;

D ——圆筒的直径, mm;

δ ——圆筒的壁厚, mm。

对于圆环,若假设屈曲后圆环成 n 波,则其分叉屈曲临界压力计算式^[3]:

$$p_{cr} = \frac{(n^2-1)EI}{R^3} \quad (9.2.2-2)$$

式中:

I ——圆环截面惯性矩, $I = \delta^3 / 12$, mm³。

(2) 两端简支的周向受均布外压圆筒

对于两端简支,仅周向受均布外压圆筒, Mises 推导得到临界压力计算公式如下^[3,4]:

$$p_{cr} = \frac{E\delta}{R(n^2-1) \left[1 + \left(\frac{nL}{\pi R} \right)^2 \right]^2} + \frac{E}{12(1-\mu^2)} \left(\frac{\delta}{R} \right)^3 \left[(n^2-1) + \frac{2n^2-1-\mu}{1 + \left(\frac{nL}{\pi R} \right)^2} \right] \quad (9.2.2-3)$$

式中:

n ——临界压力对应的屈曲波数。

求出式(9.2.2-3)的最小值,即得两端简支的周向均布受压圆筒的临界压力。

对于同时受周向和轴向外压情况,在屈曲前,有周向应力为 $\sigma_\theta = -\frac{pR}{\delta}$ 和轴向应力 $\sigma_z = -\frac{pR}{2\delta}$ 两项,其临界应力计算公式为^[2]:

$$p_{cr} = \frac{E\delta}{R \left[n^2 - 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{\pi R}{L} \right)^2 \right]} \left\{ \frac{\left(\frac{\pi R}{L} \right)^4}{\left[n^2 + \left(\frac{\pi R}{L} \right)^2 \right]^2} + \frac{\delta^2}{12R^2(1-\mu^2)} \left[n^2 - 1 + \left(\frac{\pi R}{L} \right)^2 \right]^2 \right\} \quad (9.2.2-4)$$

由式(9.2.2-3)和式(9.2.2-4)计算所得的结果相差很小,计算结果与实验结果吻合较好。

进一步简化, 设 $n^2 \gg \left(\frac{\pi R}{L}\right)^2$, 有 $1 + \frac{n^2 L^2}{\pi^2 R^2} \approx \frac{n^2 L^2}{\pi^2 R^2}$, 略去式 (9.2.2-3) 第二项方括号中的第二项,

得:

$$p_{cr} = \frac{E\delta}{R} \left[\frac{(\pi R / nL)^4}{n^2 - 1} + \frac{\delta^2}{12(1 - \mu^2)R^2} (n^2 - 1) \right] \quad (9.2.2-5)$$

式 (9.2.2-5) 是由 R.V.Southwell 提出的短圆筒临界压力计算简化公式。不妨先将式 (9.2.2-5) 中 n 看成实数, 令 $\frac{dp_{cr}}{dn} = 0$, 并取 $n^2 - 1 \approx n^2$, $\mu = 0.3$, 可得与最小临界压力相应的波数:

$$n = \sqrt[4]{\frac{7.06}{\left(\frac{L}{D}\right)^2 \left(\frac{\delta}{D}\right)}} \quad (9.2.2-6)$$

将式 (9.2.2-6) 代入式 (9.2.2-5), 仍取 $n^2 - 1 \approx n^2$, 即得短圆筒的最小临界压力近似计算式^[1]:

$$p_{cr} = \frac{2.59E\delta^2}{LD\sqrt{D/\delta}} \quad (9.2.2-7)$$

式 (9.2.2-7) 亦称为 B.M.Pamm (拉姆) 近似式。值得说明的是, 以上公式是基于薄壳理论得出的, 它以中面直径作为特性尺寸, 外压受力面也在中面, 而实际圆筒的外压受力面是在圆筒外径 D_o 上。工程设计计算中, 考虑到外压壳体壁厚比较薄, 故可直接用外径 D_o (或外半径 R_o) 代替以上公式中的 D (或 R) 进行计算。

工程中, 常采用 Bresse 长圆筒公式 (9.2.2-1) 和美国海军水槽试验验证及修正的短圆筒公式 (9.2.2-8) 的组合方法进行计算。

$$p_{cr} = 2.59E \frac{\left(\frac{\delta}{D_o}\right)^{2.5}}{\frac{L}{D_o} - 0.45 \left(\frac{\delta}{D_o}\right)^{0.5}} \quad (9.2.2-8)$$

由于 Bresse 长圆筒公式 (9.2.2-1) 仅适用于长圆筒, 而式 (9.2.2-8) 只用于短圆筒, 故提出临界长度概念加以区分, 临界长度 L_{cr} 计算公式为

$$L_{cr} = 1.17D_o \sqrt{\frac{D_o}{\delta}} \quad (9.2.2-9)$$

9.2.3 其他回转薄壳的临界压力

(1) 球壳

按小挠度弹性屈曲理论, 对于受均布外压的理想球壳, 其临界压力经典公式为^[2]

$$p_{cr} = \frac{2E}{\sqrt{3(1 - \mu^2)}} \left(\frac{\delta}{R}\right)^2 \quad (9.2.3-1)$$

与轴向受压圆筒问题类似,这一由小挠度理论得出的公式计算所得的临界压力远高于实际的临界压力,工程计算中,同样要引入修正系数进行修正。

我国 GB/T 150.3《压力容器 第3部分:设计》(以下简称 GB/T 150.3)^[1]中,采用了大挠度非线性分析得到的临界压力,见式(9.2.3-2),该值约为式(9.2.3-1)计算所得的20%。

$$p_{cr} = 0.25E \left(\frac{\delta}{R} \right)^2 \quad (9.2.3-2)$$

在工程中,也是用外半径 R_0 代替以上公式中的 R 进行计算。

(2) 碟形壳和椭球壳

在均布外压作用下,碟形壳的过渡区受拉应力,而中央球壳部分是压应力,可能产生屈曲。因此,可用球壳临界压力计算式来计算碟形壳的压力,只是其中 R 用碟形壳中央球壳部分的外半径 R_0 代替。对于椭球壳,与碟形壳相类似,取当量半径 $R=K_1 D_0$ 代替(K_1 的取值见相关标准)。

(3) 两端简支圆锥壳

两端简支圆锥壳受均布外压时,其临界压力理论求解较复杂。Seide^[5]将锥壳与圆筒的屈曲临界压力进行比较,认为锥壳屈曲与等效圆筒屈曲是类似的。工程中,通常采用这一等效思路进行计算。这个等效圆筒的长度与锥壳的母线长度相等,厚度等于原锥壳的厚度,半径等于锥壳两端的第二曲率半径的平均值[$R=(D_1+D_2)/(4\cos\alpha)$]。锥壳的临界压力可以表示成等效圆筒的临界压力乘以一个关联系数,则锥壳的临界压力可以表示为 $p_{cr} = \bar{p}\rho$ 。这里 $\bar{p}$ 是等效圆筒的临界压力, ρ 是关联系数。以上等效方法适用于锥壳半顶角小于等于 60° 的锥壳。

9.2.4 壳体许用临界载荷的确定原则

影响临界载荷大小的因素较多,图 9.2.4 所示为采用理论方法确定许用临界载荷的原则计算流程:对于某一壳体,先由几何形状尺寸、材料性能数据、载荷条件及边界条件等,求得弹性屈曲临界载荷的理论值和塑性极限载荷的理论值。然后,引入修正系数(如形状缺陷修正系数、弹塑性修正系数)进行修正,再考虑一定的设计系数后,方可确定壳体许用临界载荷。

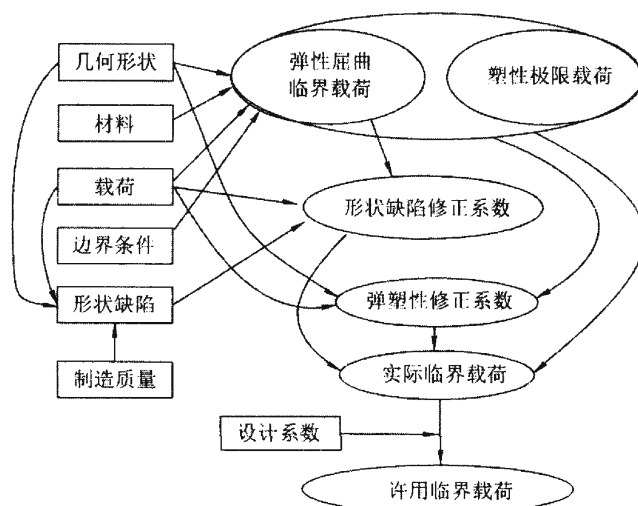


图 9.2.4 确定许用临界载荷的原则计算流程^[6]

9.3 外压圆筒工程计算方法

9.3.1 GB/T 150.3 外压圆筒工程计算方法

由于外压圆筒的理论分析比较复杂, 为便于工程计算, 所以 GB/T 150.3 中, 使用了比较简便的图算法。它的基本原理为:

外径为 D_o , 有效厚度为 δ_e , 计算长度为 L 的外压圆筒的临界压力可用以下简单的关系描述。

$$p_{cr} = KE \left(\frac{\delta_e}{D_o} \right)^3 \quad (9.3.1-1)$$

式中, K 与圆筒的 $\frac{\delta_e}{D_o}$ 和 $\frac{L}{D_o}$ 有关。

若用临界应力来表示, 则有

$$\sigma_{cr} = \frac{p_{cr} D_o}{2\delta_e} = \frac{K}{2} E \left(\frac{\delta_e}{D_o} \right)^2 \quad (9.3.1-2)$$

于是,

$$\frac{\sigma_{cr}}{E} = \frac{K}{2} \left(\frac{\delta_e}{D_o} \right)^2 = \varepsilon \quad (9.3.1-3)$$

所以, 外压圆筒的临界压力实际上仅由圆筒的几何参数 $\frac{\delta_e}{D_o}$, $\frac{L}{D_o}$ 以及材料的力学性能即应力—应变关系所决定。将长圆筒临界压力计算公式 (9.2.2-1) 和短圆筒临界压力计算公式 (9.2.2-8) 代入式 (9.3.1-2), 分别得到长圆筒和短圆筒相应的 K 值与圆筒的 $\frac{\delta_e}{D_o}$ 和 $\frac{L}{D_o}$ 的关系, 再将 K 值代入式 (9.3.1-3) 后并按式 (9.2.2-9) 区分长圆筒和短圆筒进行作图, 可得图 9.3.1-1。图的横坐标为 A , 即为 ε , 而纵坐标为 $\frac{L}{D_o}$, 则不同的 $\frac{\delta_e}{D_o}$ 可得一组曲线。该图即为 GB/T 150.3 中的外压应变系数 A 的计算图 (在图中表示为 $\frac{D_o}{\delta_e}$), 该图仅与圆筒的几何参数相关, 适用于各种金属制的长、短圆筒。

同时将式 (9.3.1-2) 乘以 2, 得:

$$p_{cr} \frac{D_o}{\delta_e} = KE \left(\frac{\delta_e}{D_o} \right)^2 \quad (9.3.1-4)$$

若采用许用外压 $[p] = \frac{p_{cr}}{m}$, 其中 m 为稳定安全系数, 在 GB/T 150.3 中取其值等于 3.0。

并令:

$$B = [p] \frac{D_o}{\delta_e} = \frac{K}{3} E \left(\frac{\delta_e}{D_o} \right)^2 = \frac{\sigma_{cr}}{1.5} \quad (9.3.1-5)$$

因此, B 值实际上就是应力值, 而 A 值是应变值。故用 A 和 B 值作图, 也就代表了某种材料的拉伸力学性能, 如图 9.3.1-2 所示:

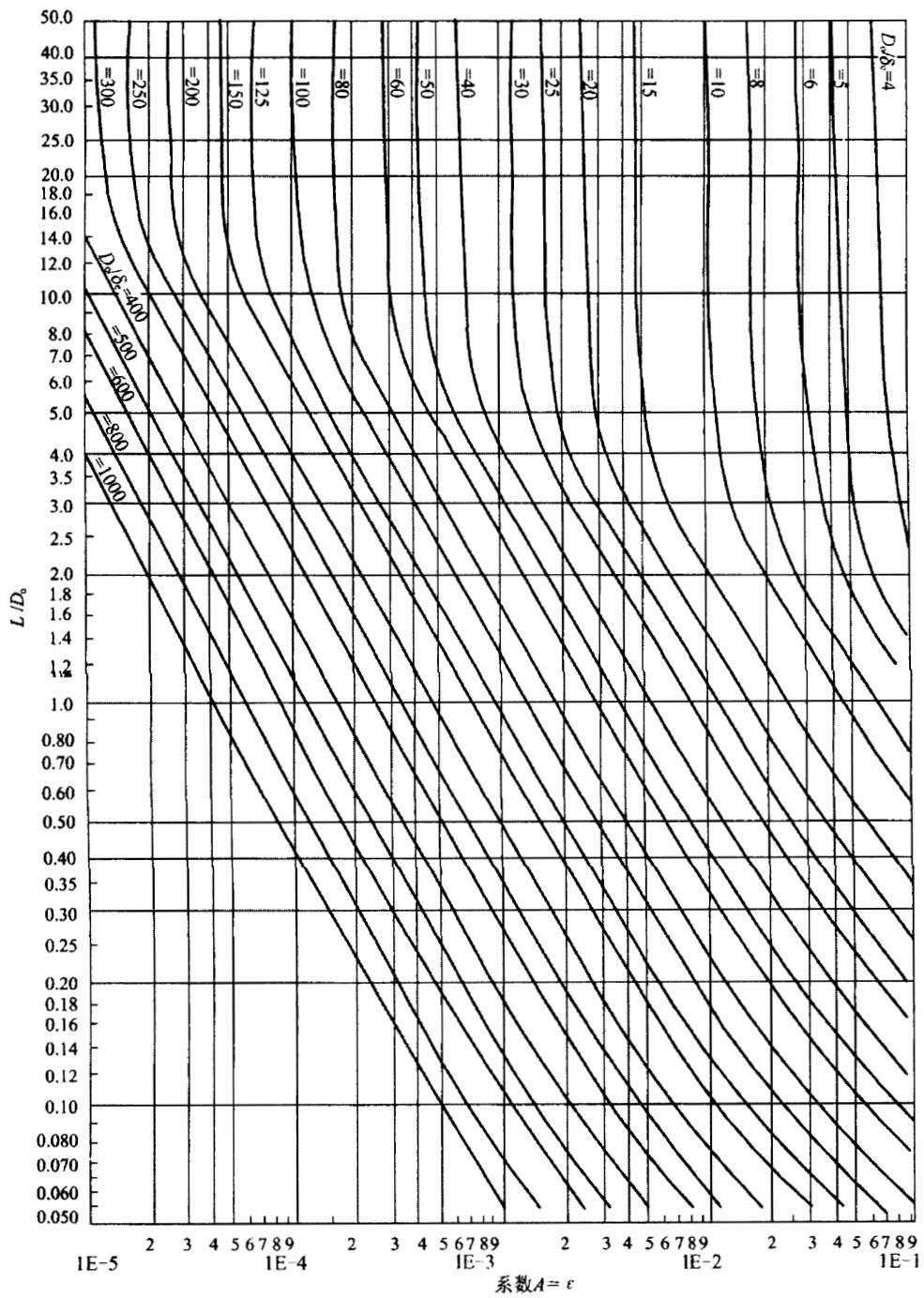
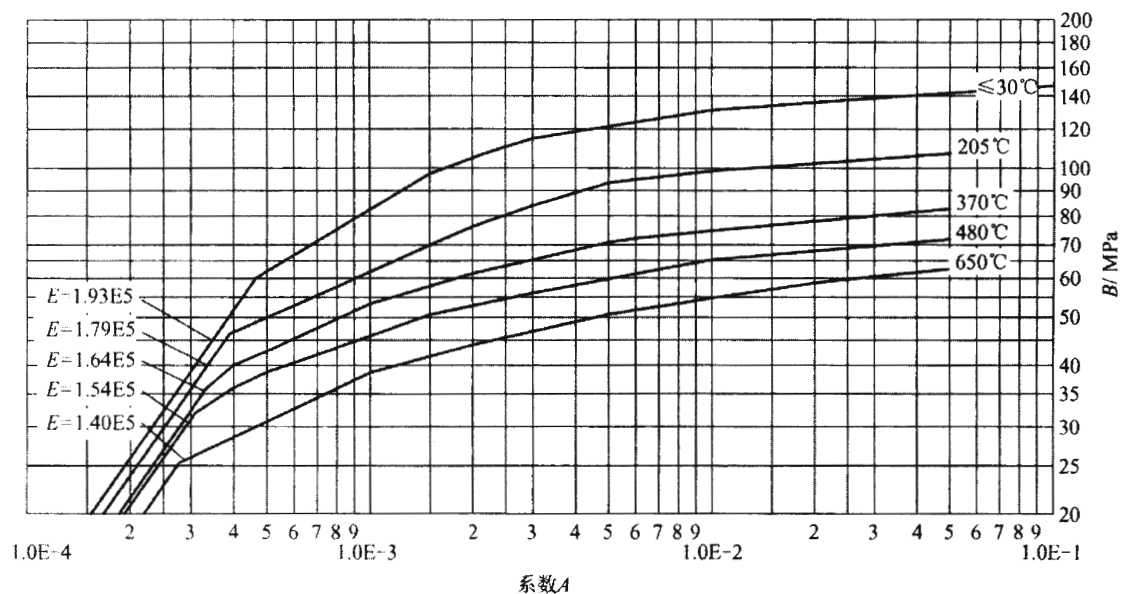


图 9.3.1-1 外压应变系数 A 曲线^[7]


 图 9.3.1-2 外压应力系数 B 曲线 (S30408) [7]

因此, 将图 9.3.1-1 和图 9.3.1-2 结合在一起应用, 就可方便地求得许用的外压压力, 其简要步骤如下:

(1) 假设 δ_e , 求得 $\frac{L}{D_o}$ 和 $\frac{D_o}{\delta_e}$ 。

(2) 在图 9.3.1-1 中按 $\frac{L}{D_o}$ 值与 $\frac{D_o}{\delta_e}$ 相交得 A 值。 A 值即是该圆筒在临界外压作用时的周向应变, 在 GB/T 150.3 中称为周向应变系数。

(3) 按所用材料和设计温度选用相应的材料外压应力系数 B 曲线, 用 A 值查得 B 值, 在数值上等于圆筒的稳定许用周向压应力的 2 倍。用式 (9.3.1-6) 求得该圆筒的 $[p]$:

$$[p] = \frac{B}{D_o / \delta_e} \quad (9.3.1-6)$$

因图幅的限制, 在数据超出图面数值左方时, GB/T 150.3 给出了相应的计算公式, 在超出图面数值右方时, 则以曲线右端终点值为所需确定 B 值。

9.3.2 GB/T 150.3 外压圆筒工程计算方法中若干问题的说明

(1) 稳定安全系数和圆度要求

稳定安全系数考虑的主要因素有: 一是计算公式的可靠性和材料性能数据的分散性, 二为制造过程中所能达到的形状精确度。关于后者, 须对圆筒的圆度提出要求。

现行 GB/T 150.3 中规定的稳定安全系数 $m=3.0$, 是针对 $\frac{D_o}{\delta_e} \geq 20$ 的。在 $\frac{D_o}{\delta_e} < 20$ 时, 即使是长圆筒, 相应的 A 值也都将大于 0.002 75, 而短圆筒则 A 值更大。因此, 在圆筒上的 σ_{cr} 实际上都将达到材料的屈服强度 R_{el}^t (或 $R_{p0.2}$)。此时不仅要考虑它的非弹性屈曲问题, 而且还要校核其强度。为此, 在我国的压力容器标准中, 对于 $\frac{D_o}{\delta_e} < 20$ 的圆筒, 引入了部分安全系数的思想。

在 GB/T 150.3 中是采用式 (9.3.2-1) 和式 (9.3.2-2) 两个公式计算其许用外压 $[p]$, 并取其中的

较小值。

$$[p]_1 = \left(\frac{2.25}{D_o/\delta_e} - 0.0625 \right) B \quad (9.3.2-1)$$

$$[p]_2 = \frac{2\sigma_o}{D_o/\delta_e} \left(1 - \frac{1}{D_o/\delta_e} \right) \quad (9.3.2-2)$$

式中, σ_o 取以下的两值中的较小值:

$$\sigma_o = 2[\sigma]^t \text{ 或 } 0.9R_{eL}^t \text{ (或 } 0.9R_{p0.2}^t \text{)}$$

式中:

$[\sigma]^t$ ——材料的许用应力, MPa;

R_{eL}^t (或 $R_{p0.2}^t$) ——材料的屈服强度, MPa。

对于受外压圆筒, 由于 $\frac{[p]D_o}{2\delta_e} = \frac{R_{eL}^t}{m}$, 因此稳定安全系数 m 的取法不同将使 $[p]$ 值发生变化:

式 (9.3.2-1) 基于 $\frac{D_o}{\delta_e} = 20$ 的圆筒非弹性失稳时取稳定安全系数为 $m=3.0$ (与 $\frac{D_o}{\delta_e} > 20$ 的圆筒一致), 并对 $\frac{D_o}{\delta_e} = 4.0$ 的圆筒 (即在图 9.3.2-1 中最小的 $\frac{D_o}{\delta_e}$ 值) 取相应的安全系数为 1.5, 而 $\frac{D_o}{\delta_e}$ 在 20~4 之间, 安全系数呈线性变化而得到, 即

$$\frac{D_o}{\delta_e} = 20, \quad \frac{[p]D_o}{2\delta_e} = \frac{R_{eL}^t \text{ (或 } R_{p0.2}^t \text{)}}{3}$$

$$\frac{D_o}{\delta_e} = 4, \quad \frac{[p]D_o}{2\delta_e} = \frac{R_{eL}^t \text{ (或 } R_{p0.2}^t \text{)}}{1.5}$$

若将安全系数 m 与 $\frac{D_o}{\delta_e}$ 作图, 则如图 9.3.2-1 中的直线所示。该直线为

$$\frac{1}{R_{eL}^t} \frac{[p]D_o}{2\delta_e} = a + b \left(\frac{D_o}{\delta_e} \right) \quad (9.3.2-3)$$

求得 $a = \frac{3}{4}$, $b = -\frac{1}{48}$ 。

代入式 (9.3.2-3), 并取 $B = \frac{R_{eL}^t \text{ (或 } R_{p0.2}^t \text{)}}{1.5}$, 则可得式 (9.3.2-1)。

式 (9.3.2-2) 是按厚壁圆筒在外压下由应力分析得到。在外压作用下, 厚壁圆筒的内壁环向应力为最大, 其值为

$$\sigma_t = -\frac{2pD_o^2}{D_o^2 - D_i^2} \quad (9.3.2-4)$$

式中:

D_i ——为圆筒内径。

按最大剪应力理论, 该值即为应力强度, 同时, 考虑到 $D_o - D_i = 2\delta_e$, 故

$$\sigma = \frac{pD_o}{2\delta_e \left(1 - \frac{\delta_e}{D_o}\right)} \leq \sigma_o \quad (9.3.2-5)$$

整理后可得式 (9.3.2-2)。而 σ_o 则不能超过 $2[\sigma]'$ 或 $0.9R_{eL}'$ (或 $0.9R_{p0.2}'$) 中的较小值。

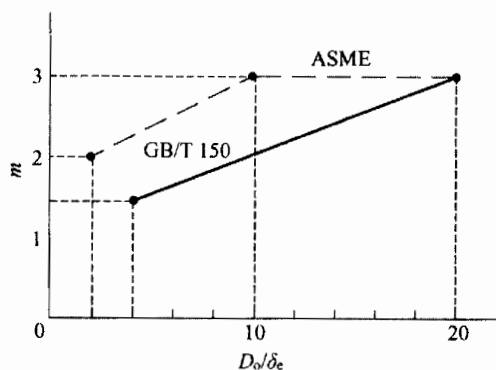


图 9.3.2-1 式 (9.3.2-1) 中隐含的稳定安全系数

由于圆筒形状偏差对外压失稳的影响很大, 因此在工程设计中必须对圆筒的圆度提出严格要求。

现行 GB/T 150.3 标准中, 由圆筒的 $\frac{L}{D_o}$ 和 $\frac{D_o}{\delta_e}$ 比值来决定允许的直径偏差 e , 详见图 9.3.2-2 (注, 该规定来源详见文献[8]), 标准中还规定形状偏差的测量方法。

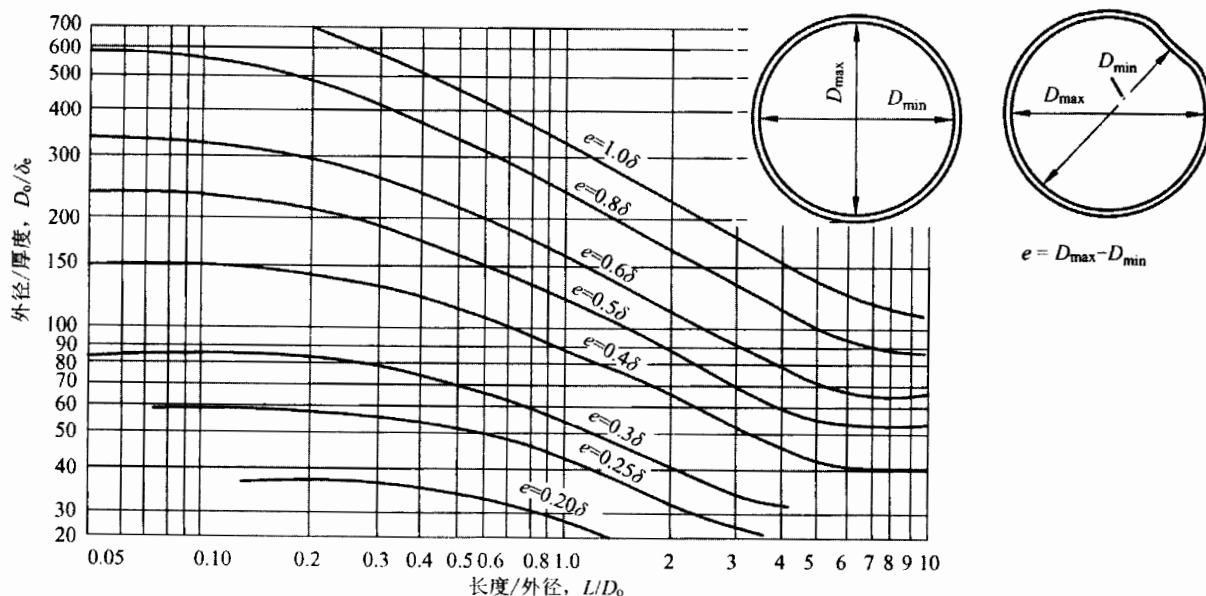


图 9.3.2-2 外压圆筒最大允许直径偏差

(2) 非弹性失稳

在线弹性小挠度理论基础上分析的结果, 只能适用于线弹性阶段, 也就是材料的弹性模量必须是常数, 所以其应力应小于材料的比例极限。但是实际容器不一定满足上述要求, 而出现非弹性失稳现象, 这种非弹性失稳现象比较复杂, 难以用简单的关系式来描述。研究表明, 对于这类板壳结构的非弹性失稳可以用切线模量 E_t 取代弹性模量 E 进行近似计算。为了得到 E_t , 就必须有不同材料的实际应力应变曲线, 并在此基础上进行修正。因此, 不同的材料就需有不同的曲线。工程计算所使用的图算法, 从而使工程计算弹性和非弹性失稳问题更便捷准确。根据美国 ASME 的 PVRC (压力容器委员会) 和全国锅炉压力容器标准化技术委员会的要求, 现有的压力容器用材, 都应有相应的外压容器计算图表。

ASME 规范第二卷“材料”^[9]的附录 3 “建立受外压线算图的根据”中就建立外压容器计算图表的方法做了说明。也就是如何从材料实际的应力应变曲线建立起以切线模量为基础的设计曲线的方法。它的步骤如下:

在材料的实际应力应变曲线 $Oa'b'$ 上, 将实测的应力值 $R'_{p0.2}$ 点按相应温度下弹性模量 E' 的斜率线平行下移到应力值为材料在该温度下的 $R_{p0.2}$ 标准值, 如图 9.3.2-3 (a) 所示, 同时将曲线其他部分按同样方法下移, 得到按材料 $R_{p0.2}$ 的标准值修正后的拉伸线 Oab 。

将该曲线 Oab 绘到图 9.3.2-3 (b) 上, 得到曲线 R 。该曲线上应力值大于比例极限的 a 、 b 、 c 、 d 各点作切线, 求得切线的斜率。

以纵坐标上数值相同的应力值, 将 a 、 b 、 c 、 d 各点的切线以相同的斜率平移到原点 O , 得相应的 a' 、 b' 、 c' 、 d' 。

连接 a' 、 b' 、 c' 、 d' 并与比例极限上的点 p 相连, 得 OR 曲线。这就是以切线模量为计算依据的拉伸线。

将 OR 曲线绘制到以 A 、 B 值为坐标的双对数计算纸上, 并取稳定安全系数为 $m=3.0$, 即为 GB/T 150.3 中的不同材料的外压计算图线。

以上分析表明, 在弹性失稳阶段, 由于金属材料的弹性模量相差不大, 所以即使使用高强度钢, 对于提高容器的许用外压作用也不大。但是若已进入非弹性失稳阶段, 情况就不同了, 材料强度的提高就能显著地提高容器的许用外压, 这是在设计工作中应该注意的。

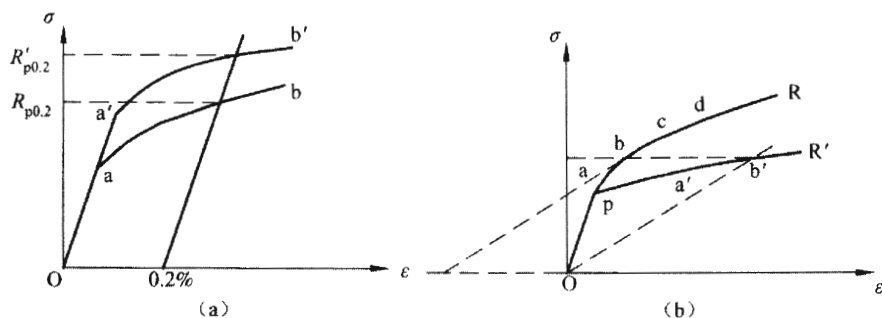


图 9.3.2-3 曲线的修正

(3) 外压圆筒的计算长度

外压圆筒的计算长度对许用外压值有重要的影响。从理论上说计算长度的选取应是判断在该圆筒长度的两端能否保持足够的约束, 使其真正能起支撑线 (support line) 的作用, 从而在圆筒失稳时仍能保持圆形, 不致被压塌。

但对一台实际的容器而言, 如何确定圆筒的计算长度 (相邻两支撑线之间), 要区别不同的情况而定, 参见图 9.3.2-4。

若圆筒与椭圆封头、球形封头等凸形封头相连, 则封头曲面深度的 $1/3$ 处可视为支撑线, 如

图 9.3.2-4 (a)、(b) 和 (d) 所示。

对于圆筒的中部, 若存在具有足够抗弯惯性矩的加强圈或构件 (即通过惯性矩的校核), 则可以认为该处是支撑线。

对于存在圆锥壳的结构, 若设计时要求筒-锥连接处作为支撑线, 则需进行惯性矩核算。通过惯性矩校核的筒-锥连接处, 则可按支撑线考虑, 计算长度的确定如图 9.3.2-4 (f)、(g) 和 (h) 所示。

具有能满足设计要求的夹套与内筒连接的封闭线也可作为支撑线。

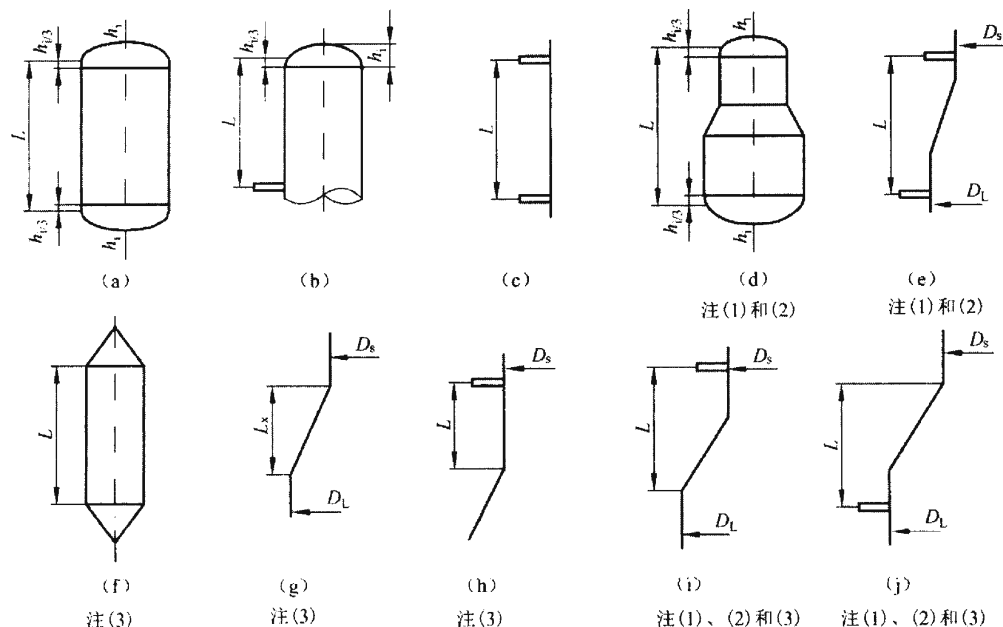


图 9.3.2-4 计算长度

注:

(1) 当锥壳与圆筒或折边段与圆筒的连接处不作为支撑线考虑时, 锥壳、折边段或带折边锥壳的所需厚度不能小于相接圆筒壳体的所需厚度。此外, 当锥壳至圆筒连接未设置折边时, 还应满足强度校核要求。

(2) 设计时, 应采用所示长度 L 、连接处各筒节外径和对应的厚度进行设计计算, 变径段的厚度按注 (1) 确定。

(3) 当锥壳与圆筒或折边段与圆筒的连接处按支撑线考虑, 则需通过惯性矩的校核。

9.3.3 国外标准中外压圆筒工程计算方法相关情况

我国的压力容器设计标准 GB/T 150.3 关于外压圆筒的工程设计方法的有关规定与 ASME VIII-1 《锅炉压力容器建造规则》^[10] (简称 ASME VIII-1) 相近。然而, 2007 年发布的 ASME VIII-2 《锅炉压力容器建造另一规则》^[11] (简称 ASME VIII-2) 进行了重大的改写, 划分为第 4 篇按规则设计和第 5 篇按分析设计, 受到了业内的广泛关注。

本节将以 ASME VIII-2 规范为主线, 分别从设计曲线、安全系数等方面进行简要的介绍, 分析与 GB/T 150.3 和欧盟标准 EN 13445-3 《非直接受火压力容器 第 3 部分: 设计》^[12] (简称 EN 13445-3) 的异同点。

1. 设计曲线

自 2007 版开始, ASME VIII-2 中的外压设计采用了避开线算图的“公式法”, 仅承受外压时圆筒设计计算中, 预期的弹性屈曲 (周向薄膜) 应力 F_{he} 按式 (9.3.3-1) 进行计算:

$$F_{he} = \frac{1.6C_h E_y t}{D_o} \quad (9.3.3-1)$$

式中, C_h 按式 (9.3.3-2) 确定:

$$\begin{cases} M_x \geq 2 \left(\frac{D_o}{t} \right)^{0.94} \text{ 时, } & C_h = 0.55 \left(\frac{t}{D_o} \right) \\ 13 < M_x < 2 \left(\frac{D_o}{t} \right)^{0.94} \text{ 时, } & C_h = 1.12 M_x^{-1.058} \\ 1.5 < M_x \leq 13 \text{ 时, } & C_h = \frac{0.92}{M_x - 0.579} \\ M_x \leq 1.5 \text{ 时, } & C_h = 1.0 \end{cases} \quad (9.3.3-2)$$

式中:

$$M_x = L / \sqrt{R_o t};$$

E_y ——杨氏弹性模量 (同上述 E), MPa;

t ——壁厚 (同上述 δ_c), mm。

以上公式相当于 GB/T 150.3 中的外压应变系数 A 曲线的作用, 但它们并不完全相同。不同点有三: 其一, 以上公式算得的是应力值 (预期的弹性屈曲应力 F_{he}), 而 GB/T 150.3 中的外压应变系数 A 曲线查得是应变值 (A 值); 其二, 以上公式是考虑了折减系数; 其三, 对于 $M_x \leq 1.5$, 在 ASME VIII-2 中, $C_h = 1.0$, 此时算得的 F_{he} 不再随 M_x 变化而变化。

对于材料非线性修正, 在 ASME VIII-2 中, 对碳钢或低合金钢材料, 可直接按式 (9.3.3-3) ~ 式 (9.3.3-5) 进行修正得到预测的屈曲应力 F_{ic} 。

当 $\frac{F_{he}}{S_y} \geq 2.439$ 时,

$$F_{ic} = S_y \quad (9.3.3-3)$$

当 $0.552 < \frac{F_{he}}{S_y} < 2.439$ 时,

$$F_{ic} = 0.7 S_y \left(\frac{F_{he}}{S_y} \right)^{0.4} \quad (9.3.3-4)$$

当 $\frac{F_{he}}{S_y} \leq 0.552$ 时,

$$F_{ic} = F_{he} \quad (9.3.3-5)$$

式中:

S_y ——屈服强度 (即前文 R_{el}^l 或 $R_{p0.2}^l$)。

此外, ASME VIII-2 中还给出其他的修正方法, 它适用于各种材料。如, 在非弹性失稳设计时, 可以使用 ASME II-D^[9] 中材料外压算图查取 B 值, 再换算得出切线模量 E_t 。也可以使用相应的公式直接计算得到切线模量 E_t , 进而算得预测的屈曲应力 F_{ic} 。

算得预测得的屈曲应力 F_{ic} 后, 再考虑相应的设计系数 FS , 得到许用压缩应力 F_{ha} 和许用外压 P_a 。当 $P \leq P_a$ 时, 则设计完成。否则, 可增加壁厚或设置加强圈重复上述步骤计算, 直到满足为止。

在 EN 13445-3 中, 将设计温度下的材料杨氏弹性模量 E_y 与发生屈曲时周向应变值 ε 相乘, 得到理想形状圆筒线弹性屈曲时的理论临界压力 P_m 。再计算得出材料刚好进入屈服时对应外压 P_y , 从而得到 P_m/P_y 值。EN 13445-3 给出 P_m/P_y 和 P_r/P_y 关系图 (见图 9.3.3)。由 P_m/P_y 可查得 P_r/P_y , 进而

求得 P_r 。考虑设计系数（在规范中称为安全系数，safety factor） $S=1.5$ 后，即得到许用外压（ $[P]=P_r/S$ ）。从上述计算过程可看出，该方法是将材料的屈服点作为参考点，这与式（9.3.3-3）～式（9.3.3-5）修正思路是类似的，将各种材料的非线性弹性的修正归纳到一根曲线上。在该曲线中，不仅考虑了非线性弹性的修正，也包括了形状修正系数（折减系数），同时体现了变稳定安全系数的思想。

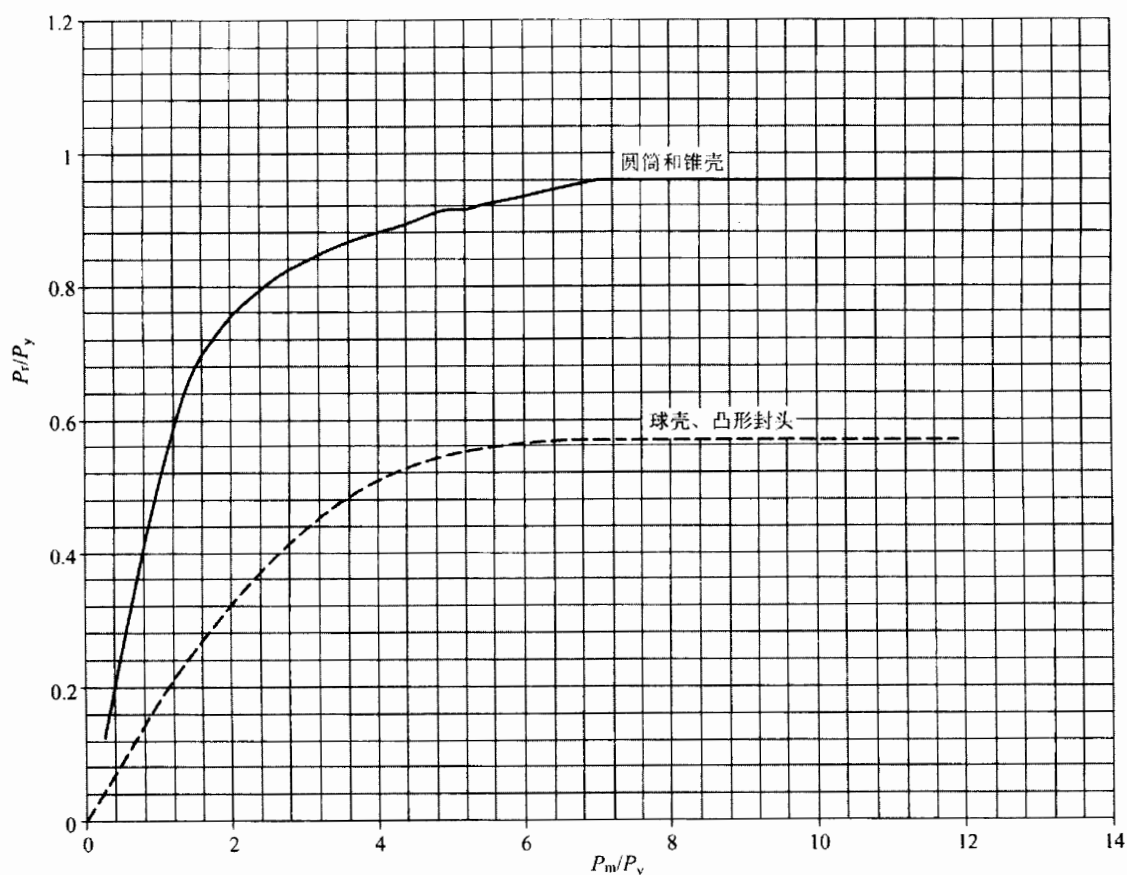


图 9.3.3 由 P_m/P_y 值确定 P_r 的关系图

2. 稳定安全系数

ASME VIII-2 和 EN 13445-3 中，均体现了变稳定安全系数 m 的思想。EN 13445-3 变稳定安全系数在图 9.3.3 中体现。而 ASME VIII-2 中，稳定安全系数主要由折减系数 β_{cr} 和设计系数 FS 组成，其值 m 为 FS/β_{cr} ，其中设计系数 FS 存在变化。

(a) 折减系数 β_{cr}

折减系数 β_{cr} 是考虑壳体几何形状不完美（如不圆度等）对外压壳体临界屈曲压力的影响，受外压无加强圈的或带环状加强圈的圆筒，ASME VIII-2 中 β_{cr} 为 0.8，该系数隐含在式（9.3.3-1）和式（9.3.3-2）中。

(b) 设计系数 FS

设计系数 FS 按式（9.3.3-6）～式（9.3.3-8）确定。在屈曲应力为弹性时，要求 FS 值为 2.0；在预测得的屈曲应力等于标准屈服强度 S_y 时，要求 FS 值为 1.667。在这两个极端之间，应采用线性变化关系。

$$F_{ic} \leq 0.55S_y \text{ 时,}$$

$$FS = 2.0$$

$$(9.3.3-6)$$

$$0.55S_y < F_{ic} < S_y \text{ 时, } FS = 2.407 - 0.74(F_{ic}/S_y) \quad (9.3.3-7)$$

$$F_{ic} = S_y \text{ 时, } FS = 1.667 \quad (9.3.3-8)$$

从式(9.3.3-6)~式(9.3.3-8)可知,在ASME VIII-2中,体现了变设计系数的思想。

9.3.4 例题

(1) 按 GB/T 150.3 标准

设计条件:

材料: 钢板 Q345R GB/T 713 (设计曲线按 GB/T 150.3);

设计温度: 30℃ [$R_{eL}=325\text{MPa}$, $E_y=2.0\times 10^5\text{MPa}$];

外径 D_o : 1 800mm;

有效厚度 t : 30mm;

计算长度 L : 5 400mm。

步骤一: 计算长度的确认。

由已知可得, 计算长度 $L=5\,400\text{mm}$, 得 $L/D_o=3$ 。

步骤二: 径厚比的判定, $D_o/t=1\,800/30=60$, 大于 20, 则按 GB/T 150.3—2011 中 4.3.2 进行计算。

步骤三: 确定外压应变系数 A 。

由 $L/D_o=3$ 和 $D_o/t=60$, 查 GB/T 150.3 中图 4-2 得 $A=8.86\text{E}-4$ 。

步骤四: 确定外压应力系数 B 。

由已知条件可知, 材料为 Q345R, 按 GB/T 150.3 中表 4-1, 选用 GB/T 150.3 中图 4-4 查外压应力系数 B 。由 $A=8.86\times 10^{-4}$ 查得:

$B=118\text{MPa}$ 。

步骤五: 确定许用外压力:

$$[P] = \frac{B}{D_o/t} = \frac{118}{60} = 1.96\text{MPa}$$

(2) 按 ASME VIII-1 (UG-28) 标准

设计条件:

材料: 钢板 SA-516-70;

设计温度: 30℃ (86°F) [$R_{eL}=260\text{MPa}$, $E_y=2.0\times 10^5\text{MPa}$];

外径 D_o : 1 800mm (70.86in);

有效厚度 t : 30mm (1.18in);

计算长度 L : 5 400mm (212.60in)。

步骤一: 径厚比的判定, $D_o/t=1\,800/30=60$, 大于 10, 则按 UG-28 (c) (1) 进行计算。

步骤二: 计算 D_o/t 和 L/D_o 。

由设计条件可得: $D_o/t=60$, $L/D_o=5\,400/1\,800=3$ 。

步骤三: 在 ASME II-D 的线算图 G 查取系数 A 。

由 $D_o/t=60$ 和 $L/D_o=5\,400/1\,800=3$, 查图 G 得 $A=0.886\text{E}-3$ 。

步骤四: 按材料 SA-516-70, 选取的线算图为 CS-2。

步骤五: 按 A 值, 查得 $B=81.0\text{MPa}$ 。

步骤六: 根据 B 值, 计算许用外压力:

$$P_a = \frac{4B}{3\left(\frac{D_o}{t}\right)} = \frac{4 \times 81}{3 \times \frac{1800}{30}} = 1.8 \text{ MPa}$$

步骤七：对于系数 A 小于设计温度曲线的最小值，许用外压力采用公式直接计算。本算例中不需要。

步骤八：许用外压力 $P_a = 1.8 \text{ MPa}$ 。

(3) 按 ASME VIII-2 标准

设计条件：

同例题(2)。

步骤一：有效厚度的确定和计算长度的确定。

本例中，由设计条件知，有效厚度 $t=30 \text{ mm}$ ，计算长度 $L=5400 \text{ mm}$ 。

步骤二：计算预期的弹性屈曲应力 F_{he} 。

由

$$R_o = D_o / 2 = 1800 / 2 = 900 \text{ mm}$$

$$M_x = \frac{L}{\sqrt{R_o t}} = \frac{5400}{\sqrt{900 \times 30}} = 32.863$$

$$2\left(\frac{D_o}{t}\right)^{0.94} = 2 \times \left(\frac{1800}{30}\right)^{0.94} = 93.862$$

因此， $13 < M_x < 2\left(\frac{D_o}{t}\right)^{0.94}$ ，计算 C_h ：

$$C_h = 1.12 M_x^{-1.058} = 1.12 \times 32.863^{-1.058} = 0.0278$$

由以上可计算预期的弹性失稳应力：

$$F_{he} = \frac{1.6 C_h E_y t}{D_o} = \frac{1.6 \times 0.0278 \times 2.0 \times 10^5 \times 30}{1800} = 148.26 \text{ MPa}$$

步骤三：计算预测得的屈曲应力 F_{ic} 。

因为：

$$\frac{F_{he}}{S_y} = \frac{148.26}{260} = 0.570 \geq 0.552$$

所以，当 $0.552 < \frac{F_{he}}{S_y} < 2.439$ 时

$$F_{ic} = 0.7 S_y \left(\frac{F_{he}}{S_y} \right)^{0.4} = 0.7 \times 260 \left(\frac{148.26}{260} \right)^{0.4} = 145.37 \text{ MPa}$$

步骤四：计算设计系数 FS 。

$$0.55 S_y = 143 \text{ MPa}$$

因为 $F_{ic} > 0.55 S_y = 143 \text{ MPa}$ ，所以设计系数 $FS = 2.407 - 0.741 (F_{ic}/S_y) = 2.407 - 0.741 \times (145.37/260) = 1.99$ 。

步骤五：计算许用外压。

$$P_a = 2F_{ha} \left(\frac{t}{D_o} \right) = 2 \times 73.05 \times \frac{30}{1800} = 2.435 \text{ MPa}$$

其中, $F_{ha} = \frac{F_{ic}}{FS} = \frac{145.37}{1.99} = 73.05 \text{ MPa}$ 。

步骤六: 得许用外压为 2.435 MPa。

(4) 按 EN 13445-3 标准

设计条件:

同例题(2)。

步骤一: 由 $e_a = t = 30 \text{ mm}$, 计算 P_y

$$P_y = \frac{\sigma_c e_a}{R} = \frac{R_{p0.2} e_a}{D_o / 2} = \frac{260 \times 30}{1800 / 2} = 8.67 \text{ MPa}$$

步骤二: 计算 P_m

$$P_m = \frac{E e_a \varepsilon}{R}$$

由 EN 13445-3 图 8.5-3 查得, $\varepsilon = 9.2 \times 10^{-4}$ 。

再计算:

$$P_m = \frac{E e_a \varepsilon}{R} = \frac{2.0 \times 10^5 \times 30 \times 9.2 \times 10^{-4}}{1800 / 2} = 6.13 \text{ MPa}$$

步骤三: 计算 P_m/P_y , 查标准中图 8.5-5 曲线 1, 得 P_r/P_y :

$$\frac{P_m}{P_y} = \frac{6.133}{8.67} = 0.707$$

查标准中图 8.5-5 曲线 1, 得 $P_r/P_y = 0.353$ 。即 $P_r = 0.353 \times 8.67 = 3.06 \text{ MPa}$ 。

于是有: $P_r/S = 3.06 / 1.5 = 2.04 \text{ MPa}$ 。

9.4 外压圆筒加强圈工程设计方法

当外压圆筒稳定性校核不能通过时, 可以用增加圆筒的厚度或采用加强圈来提高圆筒承受外压的能力, 使之通过稳定性校核。采用加强圈的方法更为节省金属材料 and 减轻重量。最为常用的方法就是在圆筒的内部或外部设置加强圈, 但是要真正使加强圈能起到加强作用, 则必须要求加强圈有足够的截面积和惯性矩, 同时要在结构上确保加强圈能与壳体一起承受外压的作用。

9.4.1 GB/T 150.3 外压圆筒加强圈工程计算方法

在 GB/T 150.3 的外压圆筒加强圈设计中, 加强圈位置将视为支撑线 (即在外压作用下, 此时仍能保持圆形)。外压圆筒上设置作为支撑线的加强圈, 须保证加强圈的足够的刚度, 应对加强圈惯性矩进行校核。

(1) 加强圈所需惯性矩

作为加强圈, 需要承受的外压为加强圈两侧圆筒计算长度之和的一半距离内的外压载荷, 如两侧面计算长度相等且均为 L_s , 则该外压载荷即为 pL_s 。当这一载荷达到临界压力时, 加强圈仍应保持稳定, 所以必须满足式 (9.4.1-1) 的要求:

$$p_{cr} L_s = \frac{24EI}{D_o^3} \quad (9.4.1-1)$$

以 $\sigma_{cr} = \frac{p_{cr} D_o}{2\delta_e}$ 代入, 则

$$I = \frac{\delta_e L_s D_o^2}{12} \left(\frac{\sigma_{cr}}{E} \right) \quad (9.4.1-2)$$

对于设有加强圈的圆筒, 在计算有效厚度时, 应考虑加强圈截面的影响, 采用一个等效的圆筒厚度 δ 来取代, 它应为

$$\delta = \delta_e + \frac{A_s}{L_s} \quad (9.4.1-3)$$

式中:

A_s ——加强圈的横截面积, mm^2 ;

L_s ——加强圈两侧圆筒计算长度之和的一半, mm 。

因此, 式 (9.4.1-2) 变为

$$I = \frac{D_o^2 L_s}{12} \left(\delta_e + \frac{A_s}{L_s} \right) \varepsilon_{cr} \quad (9.4.1-4)$$

考虑到适当的安全系数, 将载荷增加 10% 并取与外压圆筒相同的安全系数, 故在 GB/T 150.3 中采用了式 (9.4.1-5) 计算为保持稳定所必需的加强圈与圆筒组合截面惯性矩。

$$I = \frac{D_o^2 L_s}{10.9} \left(\delta_e + \frac{A_s}{L_s} \right) A \quad (9.4.1-5)$$

而计算步骤则为首先选定 D_o 、 L_s 、 δ_e 和加强圈尺寸 (A_s 和 I_s)。然后用式 (9.4.1-6) 计算 B :

$$B = \frac{p D_o}{\delta_e + \frac{A_s}{L_s}} \quad (9.4.1-6)$$

并采用相应的外压计算图表, 由 B 值读出 A 值。如果加强圈与圆筒的材料不同, 则采用能得到较大 A 值的相应 B 值计算图表。最后用式 (9.4.1-5) 计算 I 。若加强圈与圆筒的组合截面惯性矩 $I_s \geq I$ 则满足设计要求。

(2) 组合惯性矩计算

组合惯性矩为加强圈与壳体起加强作用的有效段的组合截面对通过与壳体轴线平行的该截面形心轴的惯性矩。其中壳体能起加强作用的有效段是根据壳体有矩理论中的边缘力影响距离确定的, GB/T 150.3 中规定, 组合惯性矩 I_s 值的计算可计入在加强圈中心线两侧有效宽度各为 $0.55\sqrt{D_o \delta_e}$ 的壳体。若加强圈中心线两侧圆筒有效宽度与相邻加强圈的圆筒有效宽度相重叠, 则该圆筒的有效宽度中相重叠部分每侧按一半计算。

(3) 加强圈的结构要求

按 GB/T 150.3 的规定, 加强圈可设置在容器的内部或外部, 应整圈围绕在圆筒的圆周上。加强圈两端的连接形式应按图 9.4.1-1 所示。容器内部的加强圈, 若布置成图 9.4.1-1 中 E 或 F 所示的结构时, 则应取具有最小惯性矩的截面进行计算。在加强圈上需要留出如图 9.4.1-1 中 D 、 E 及 F 所示的间隙时, 则不应超过图 9.4.1-2 规定的弧长, 否则须将容器内部和外部的加强圈相邻两部分之间接合起来, 采用如图 9.4.1-1 中 C 所示的结构。在满足某些条件的个别情况下, 也可以不必满足上述间断弧长的要求, 具体见 GB/T 150.3 的规定。

加强圈与圆筒之间可采用连续的或间断的焊接，当加强圈设置在容器外面时，加强圈每侧间断焊接的总长，应不小于圆筒外圆周长的 $1/2$ ，当设置在容器里面时，应不小于圆筒内圆周长的 $1/3$ 。间断焊缝的布置与间距可参照图 9.4.1-3 所示的型式，间断焊缝可以相互错开或并排布置。最大间隙 t ，对外加强圈为 $8\delta_n$ ，对内加强圈为 $12\delta_n$ 。焊脚尺寸不得低于相焊件中的较薄件的厚度。

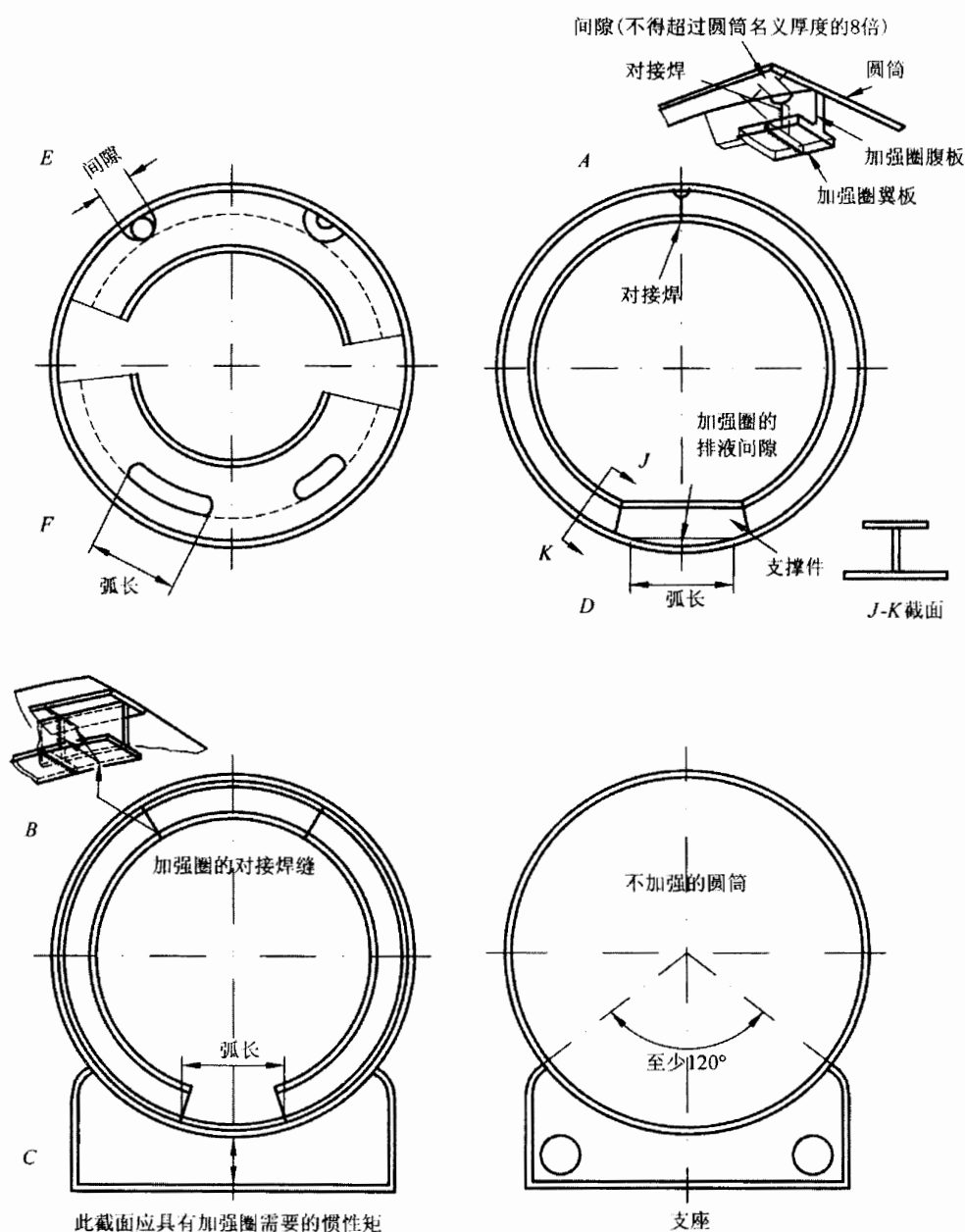


图 9.4.1-1 外压容器加强圈的各种布置图

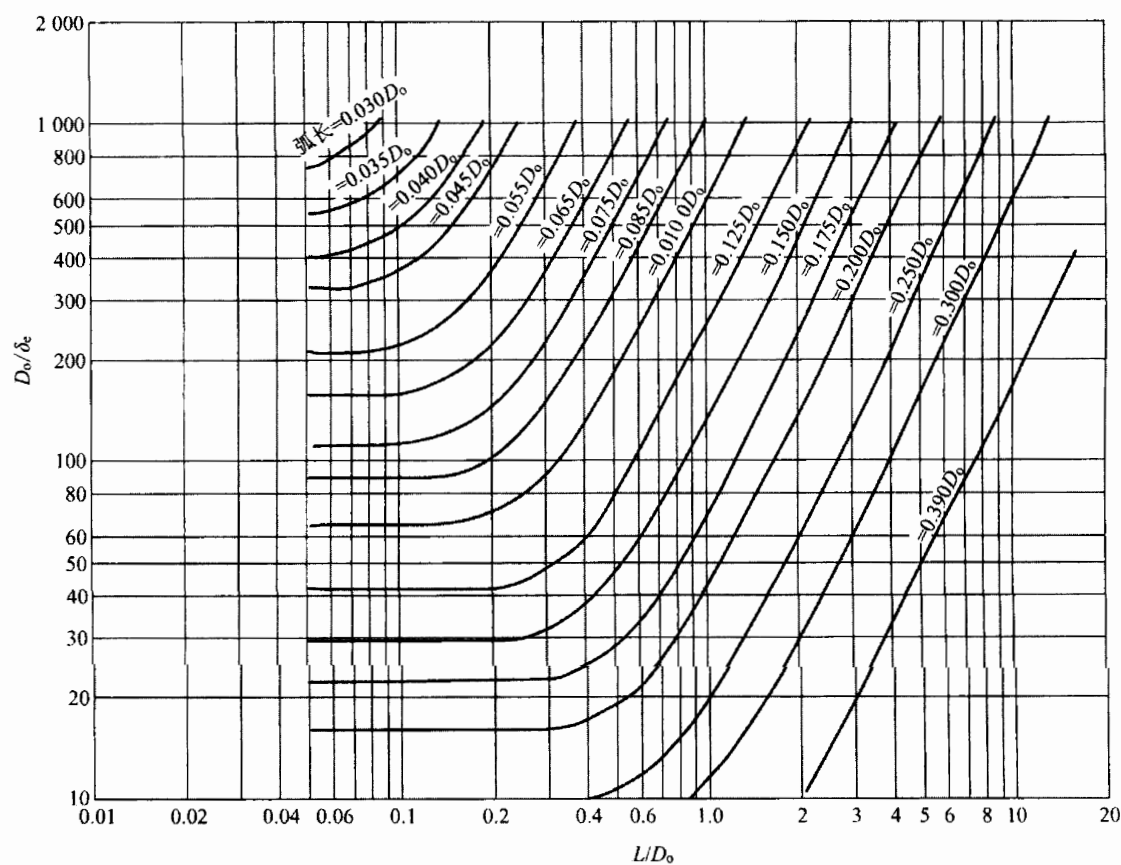


图 9.4.1-2 圆筒上加强圈允许的间断弧长值

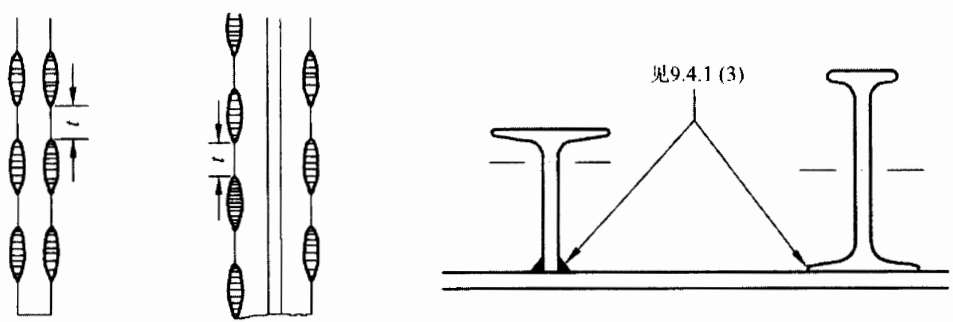


图 9.4.1-3 加强圈与圆筒的连接

9.4.2 大、小加强圈设计方法简介

文献[13]中，将带加强圈外压圆筒的可能的失稳形式分为如图 9.4.2-1 所示的几种情况：局部壳体屈曲，加强圈局部屈曲和整体失稳等。局部壳体屈曲指屈曲发生在两加强圈之间的壳体上；加强圈局部屈曲是指加强圈元件上发生屈曲；整体失稳是考虑圆筒连同加强圈可以一起发生失稳的情况。

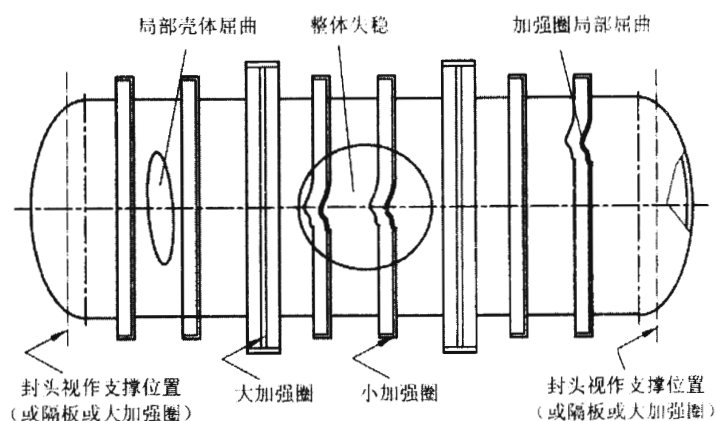


图 9.4.2-1 带加强圈外压圆筒失稳形式示意图

带加强圈外压圆筒屈曲临界压力计算中, Bryant 公式^[14]是最常用的公式, 其表达式见式(9.4.2-1):

$$P_{cr} = \frac{(E\delta/R)\lambda^4}{(n^2 - 1 + \lambda^2/2)(n^2 + \lambda^2)^2} + \frac{(n^2 - 1)EI_c}{R^3 L_r} \quad (9.4.2-1)$$

式中, $\lambda = \pi R/L$ 。式(9.4.2-1)由两项组成, 前一项与筒体相关, 后一项与加强圈相关。

理论上, 可以采用各种尺寸的加强圈来提高筒体承受外压的能力。多种尺寸的加强圈设计过于复杂, ASME VIII-1 及我国 GB/T 150.3 中, 仅给出了一种规格加强圈的设计方法。

(1) ASME VIII-2 方法

2007 及其以后版 ASME VIII-2 在外压圆筒设计中引用了大、小加强圈的设计方法。它与 ASME VIII-1 及我国 GB/T 150.3 中的一种规格加强圈的设计方法有所不同, 可以设置两种不同刚度的加强圈, 刚度大的称为大加强圈 (large stiffening ring), 刚度小的称为小加强圈 (small stiffening ring)。

大加强圈惯性矩 I_L^c 校核公式为式(9.4.2-2):

$$I_L^c \geq \frac{F_{hef} L_F R_c^2 \delta}{2E_y} \quad (9.4.2-2)$$

式中:

F_{hef} ——采用计算长度为 L_F 时的筒体预期的弹性屈曲应力, MPa;

R_c ——加强圈形心至圆柱壳轴线的半径, mm。

大加强圈惯性校核公式基于大加强圈为 2 波失稳的考虑, 并考虑了载荷控制因子和缺陷修正系数的影响。

小加强圈惯性矩 I_s^c 校核公式为式(9.4.2-3):

$$I_s^c \geq \frac{1.5 F_{he} L_s R_c^2 \delta}{E_y (n^2 - 1)} \quad (9.4.2-3)$$

式中:

F_{he} ——采用计算长度为 L_s 、预期失稳波数为 n 时的筒体预期弹性屈曲应力。预期失稳波数

$n = \sqrt{2(D_o)^{1.5}/3L_B \delta^{0.5}}$, 舍去小数取整数, 且当 n 值小于 2 时取值为 2, 当 n 值大于 10 时

取值为 10。小加强圈惯性矩校核公式基于小加强圈关于 n 波失稳考虑, 该公式也考虑了

载荷控制因子和缺陷修正系数的影响。

大、小加强圈设计计算所考虑的出发点是不同的。

a) 大加强圈设计计算时, 计算长度 L_F 取值见图 9.4.2-2, 等于该大加强圈与此相邻两侧大加强圈 (或侧封头支撑线) 间距之和的一半。这意味着, 此时大加强圈需要承受图 9.4.2-1 所示的大加强圈间整体失稳时的外压载荷。这与 ASME VIII-1 及我国 GB/T 150.3 中的加强圈的设计理念相同, 但也存在不一样之处, ASME VIII-2 的大加强圈设计是按计算长度为 L_F 的圆筒对应的预期线弹性屈曲压力考虑的, 而 ASME VIII-1 及我国 GB/T 150.3 中, 加强圈的设计是直接按设计压力考虑的。

b) 小加强圈设计计算时, 计算长度 L_s 等于该小加强圈与此相邻两侧加强圈间距之和的一半, 见图 9.4.2-2。此时小加强圈只需承受图 9.4.2-1 所示的局部壳体屈曲时的外压载荷。小加强圈屈曲模态 (波数) 则按两大加强圈之间 (长度为 L_B) 的筒体整体失稳的模态 (波数) 考虑。

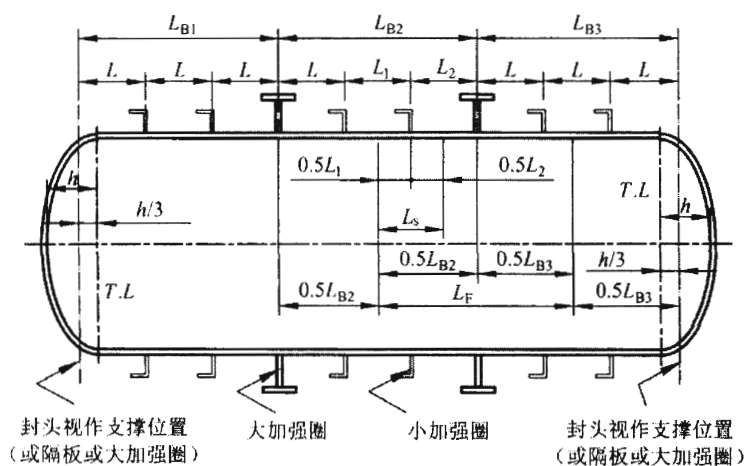


图 9.4.2-2 大、小加强圈轴向布置示意图

ASME VIII-2 中大、小加强圈的设计方法, 充分考虑了局部壳体屈曲和整体失稳。对于防止加强圈局部屈曲, 该标准则通过规定加强圈高/宽比要求来保证的。

(2) EN 13445-3 方法

EN 13445-3 设计规范中, 也给出两种刚度加强圈的设计方法, 分别表述为“重型加强圈”(heavy stiffener)和“轻型加强圈”(light stiffener), 这与 ASME VIII-2 的大、小加强圈的设计理念是相同的。但具体的设计方法存在不同。

“重型加强圈”的临界压力 P_H 计算公式为 (9.4.2-4):

$$P_H = \frac{3}{R^3 \cdot L_{sh}} EI_{ch} \quad (9.4.2-4)$$

“轻型加强圈”的临界压力 P_g 计算公式为 (9.4.2-5):

$$P_g = \frac{Ee_a\beta}{R} + \frac{(n^2-1)}{R^3 L_s} EI_c \quad (9.4.2-5)$$

式中:

e_a ——筒体的厚度;

R ——筒体的直径;

L_{sh}, L_s ——分别用于“重型加强圈”和“轻型加强圈”的计算长度, 由 EN 13445-3 规范中表 8-5.1 求取;

I_{ch}, I_c ——分别“重型加强圈”和“轻型加强圈”的组合截面惯性矩;

β ——计算参数,可由 EN 13445-3 规范中的式(8.5.3-25)计算求得,或根据周向失稳波数 n 和“重型加强圈”间距与直径之比 $L_H/2R$ 查 EN 13445-3 规范中的图 8.5-13。

同时,该规范给出了“重型加强圈”和“轻型加强圈”的应力校核公式,以此来保证加强圈强度,防止加强圈局部屈曲发生。如对于“轻型加强圈,采用式(9.4.2-6)进行应力校核”:

$$\sigma_s = SS_f \left(\frac{P\sigma_{cs}}{P_{ys}} \right) + \frac{E\bar{d}0.005(n^2-1)PSS_f}{R(P_g - PSS_f)} \quad (9.4.2-6)$$

式中:

P_g ——加强圈线弹性失稳载荷;

P_{ys} ——加强圈周向屈服时载荷;

$\bar{d}$ ——筒体内表面到加强圈组合惯性矩 I_c 中心的距离与 $\lambda(R-R_f)-X_c+e_s/2$ 中的较大值,式中,内置加强圈时, $\lambda=1$,外置加强圈时, $\lambda=-1$,其具体计算方法见 EN 13445-3 规范 8.5.3.6.4 节。式(9.4.2-6)第一项为外压 P 下加强圈内应力,第二项为考虑初始几何偏差的修正。安全系数 S 取 1.5。 S_f 为加强圈的设计系数,对于热成形的加强圈(残余应力较小)取 1.2,对于冷弯的加强圈(残余应力较大)取 1.3。

(3) ASME VIII-2 和 EN 13445-3 方法比较

对比 ASME VIII-2 和 EN 13445-3 可知,ASME VIII-2 大加强圈和 EN 13445-3 “重型加强圈”设计理念是一致的,理论公式也类同。

ASME VIII-2 小加强圈和 EN 13445-3 “轻型加强圈”设计理念也相近,它们主要异同点简述如下:

a) 计算公式所含的内容不同。ASME VIII-2 小加强圈设计计算公式,仅含 Bryant 公式的第 2 项,未考虑筒体的影响。EN 13445-3 “轻型加强圈”则包含了 Bryant 公式两项内容。

b) 设计系数并不相同。在考虑初始几何偏差以及材料塑性的影响时,ASME VIII-2 是在加强圈间筒体失稳临界载荷计算公式中引入了塑性修正系数,在小加强圈惯性矩校核时直接引用该载荷,然后在加强圈惯性矩校核公式中引入了缺陷修正系数 0.8 与载荷控制因子 1.2。EN 13445-3 在计算加强圈临界失稳载荷时不考虑修正,而是在加强圈应力校核公式中计入了初始几何偏差的影响,材料塑性的影响则是包含在该规范中的图 8.5-5 的 P_r/P_y 曲线中。

c) 许用外压的控制要素不同。ASME VIII-2 以小加强圈的惯性矩作为带小加强圈外压圆筒许用外压的控制要素,同时规定小加强圈高/宽比尺寸要求;EN 13445-3 是同时考虑小加强圈静强度与临界屈曲压力两个方面的控制要素。

d) 加强圈间筒体失稳要先于整体失稳的前提是相同的。对于不同失稳形式之间的相互影响,ASME VIII-2 考虑整体失稳时筒体应力为加强圈间筒体失稳时筒体应力的 1.2 倍,EN 13445-3 则通过引入加强圈设计系数 S_f 来考虑不同失稳形式之间的相互影响。ASME VIII-2 和 EN 13445-3 规范在设计上都以加强圈间筒体失稳要先于整体失稳为前提条件的。

9.5 GB/T 150.3 中其他回转薄壳的失稳工程设计计算

9.5.1 圆筒轴向受压圆筒失稳设计计算

GB/T 150.3 中,对于沿轴向受均匀压缩载荷的薄壁圆筒,工程计算的步骤如下:

(1) 根据选取的有效厚度 δ_e 和圆筒外半径 R_o ,按式(9.5.1-1)计算 A 值:

$$A = \frac{0.094\delta_e}{R_o} \quad (9.5.1-1)$$

(2) 按所用材料 and 设计温度选用相应的材料外压应力系数 B 曲线, 查得 B 值。该值即为该圆筒的许用压缩应力。在弹性范围内 (即在相应的材料图中的直线段), 也可用式 (9.5.1-2) 计算 B 值:

$$B = \frac{2}{3} AE \quad (9.5.1-2)$$

9.5.2 外压球壳失稳设计计算

受均匀外压球形壳, 工程计算的步骤如下:

(1) 根据选用的有效厚度 δ_e 和圆筒外半径 R_o , 按式 (9.5.2-1) 计算 A :

$$A = \frac{0.125\delta_e}{R_o} \quad (9.5.2-1)$$

(2) 按所用材料 and 设计温度选用相应的材料外压应力系数 B 曲线, 查得 B 值。并按式 (9.5.2-2) 计算许用外压 $[p]$:

$$[p] = \frac{B\delta_e}{R_o} \quad (9.5.2-2)$$

其他凸形封头都可在这一受外压球壳计算方法的基础上演变得到。

9.5.3 外压锥壳及筒-锥结构失稳设计计算

GB/T 150.3 中外压锥壳及筒-锥结构失稳设计步骤见图 9.5.3。

具体说明如下:

为便于稳定性校核, 对含有外压锥壳及筒-锥结构的, 建议设计者预先确认支撑线的位置。

若所考虑支撑线均在筒体 (或封头) 上时, 计算长度 L 见图 9.3.2-4 中 (d) 和 (e) 所示, 视作外压圆筒进行稳定校核 [直径和厚度取值参见图 9.3.2-4 注 (1)、(2)]。同时, 对无折边的锥壳大端及小端与筒体连接处强度进行校核, 要求计算的有效加强截面积大于等于计算需要的加强截面积, 无需对截面惯性矩进行校核。

若所考虑支撑线在锥壳大端或小端与筒体连接处, 则计算长度见图 9.3.2-4 中 (f) ~ (j) 所示。对无折边的锥壳大端及小端与筒体连接处强度进行校核, 要求计算的有效加强截面积大于等于计算需要的加强截面积。关于截面惯性矩的校核, 则根据不同情况进行, 具体如下:

对于 (f): 锥壳大端与筒体连接处要求为支撑线, 需要校核锥壳大端与筒体连接处截面惯性矩。图中所示的计算长度仅针对中间的圆筒。对于两端的锥壳, 则需将锥壳当量成圆筒, 进行设计计算。

对于 (g): 锥壳大端和小端筒体连接处均要求为支撑线, 所示计算长度范围内仅含有锥壳。此时, 大、小端筒体连接处均需要校核截面惯性矩。同时将中间锥壳按当量成圆筒, 进行设计计算。

对于 (h): 锥壳小端筒体连接处要求为支撑线, 所示计算长度范围内不含有锥壳。需要校核锥壳小端与筒体连接处截面惯性矩。(注: 大端则在另一部分中进行校核)

对于 (i): 锥壳大端筒体连接处要求为支撑线, 所示计算长度范围内含有锥壳。需要校核锥壳大端与筒体连接处截面惯性矩, 并视作设计长度为 L 的外压圆筒进行稳定校核, 即直径和厚度取值参见图 9.3.2-4 注 (1)、(2), 分别①以计算长度为 L 、外径为 D_L 和相应大端圆筒厚度 δ_L 的圆筒; ②以计算长度为 L 、外径为 D_S 和假设的小端圆筒厚度 δ_S 的圆筒进行计算核算, 锥壳的厚度不小于两者厚度的大者。

对于 (j): 锥壳小端筒体连接处要求为支撑线, 所示计算长度范围内含有锥壳。需要校核锥壳小端与筒体连接处截面惯性矩, 并视作设计长度为 L 的外压圆筒进行稳定校核, 即直径和厚度取值参见图 9.3.2-4 注 (1)、(2), 分别①以计算长度为 L 、外径为 D_L 和假设的大端圆筒厚度 δ_L 的圆筒;

②以计算长度为 L 、外径为 D_s 和相应小端圆筒厚度 δ_s 的圆筒进行计算核算，锥壳的厚度不小于两者厚度的大者。

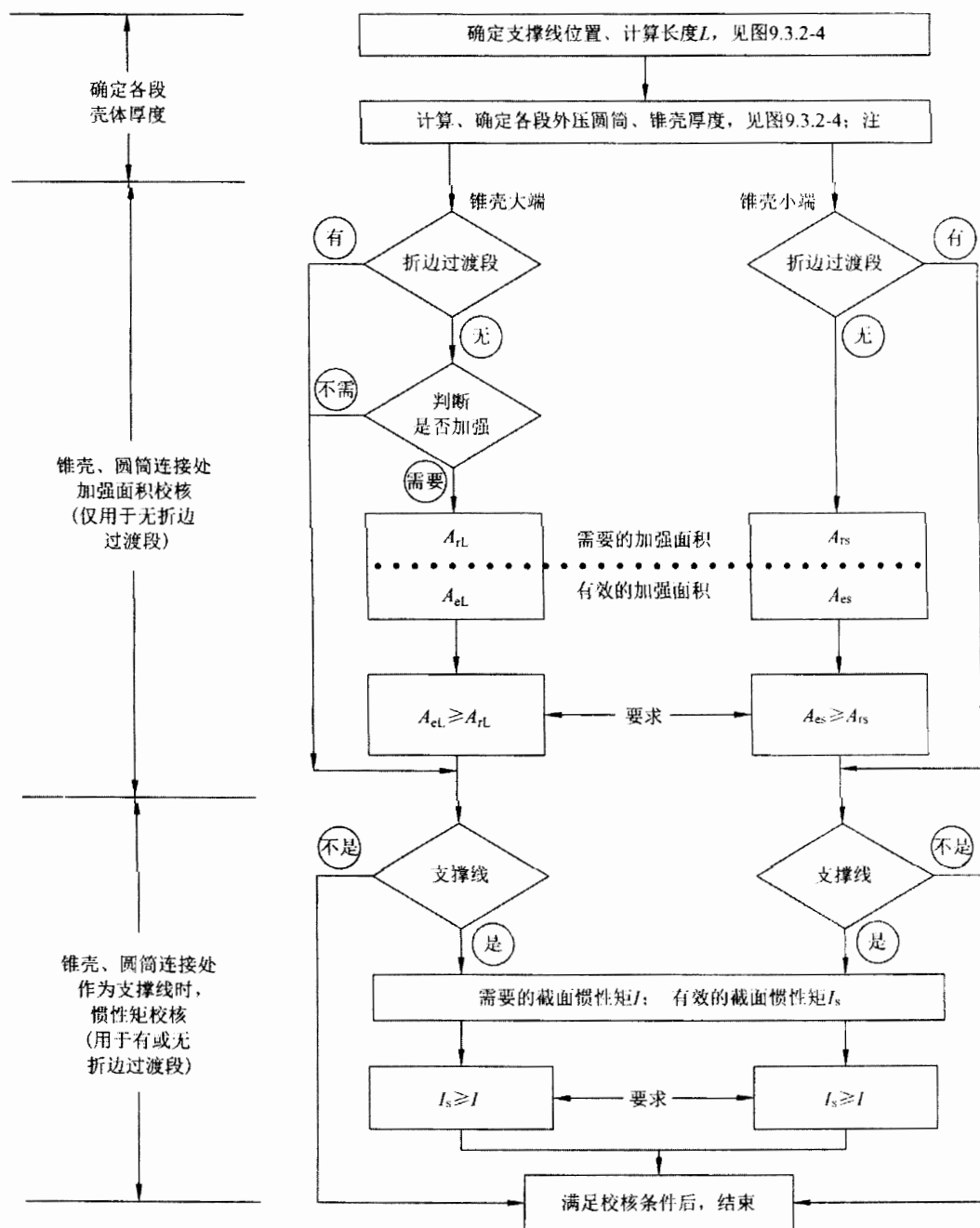


图 9.5.3 外压圆筒、锥壳结构稳定性校核计算内容

注:

(1) 除注明外, 图中符号及其计算公式见 GB/T 150.3—2011。

(2) 在以上锥壳、圆筒连接处作为支撑线的惯性矩校核计算中:

①如果该连接处有折边过渡段, 则可以按其实际截面形状计算惯性矩, 也可以简单地认为不存在此过渡段, 按锥壳与小端圆筒直接连接计算惯性矩。

②如果支撑线处设置加强圈, 且加强圈材料与壳体材料不同时, 则在确定应变系数 A 时, 应采用可以得到较大 A 值的应力系数 B 曲线图表。

9.5.4 带有夹套结构容器的设计计算

带有夹套结构的容器将形成两个承压空间，在运行中可能出现承受外压的壳体。这类壳体应按外压容器的设计计算方法进行设计。一般的夹套结构设计要求在 GB/T 150.3—2011 的附录 D.10 “夹套封闭件结构”中都有规定。这种封闭件对承受外压的容器内壁形成了外压的支撑线。在外压设计时应校核它作为加强圈是否有足够的加强面积和惯性矩。若不能满足则还应增加其厚度。

对于半管式夹套结构，见图 9.5.4-1，在 ASME VIII-1 的附录 EE 中已详细介绍了它们的计算方法，可以在工程中参考使用。

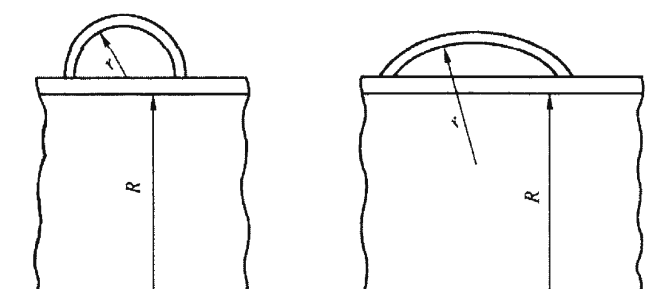


图 9.5.4-1 半管式夹套结构

对于部分夹套结构，如图 9.5.4-2 所示，它的临界压力应根据其包角 α 而定。由于失稳产生的波数 n 与包角 α 有关，因此，该部分夹套结构所形成的外压壳体，可视为一圆筒壳，则它发生失稳后可能产生的波形数 n' 将是：

$$n' = \frac{2\pi}{\alpha} \quad (9.5.4-1)$$

假如这是一个完整的圆筒壳，则在外压失稳后可能产生的波形数为 n [可根据式 (9.2.2-6) 计算]，若 $n > n'$ ，则该部分夹套结构仍将按完整的圆筒发生失稳，这时仍可用 9.3 节的方法计算该结构的失稳外压。若 $n < n'$ ，则该圆筒失稳后只能产生 n' 的波形数，其失稳外压将提高，其数值在理论上可用式 (9.2.2-3) 计算，但式中需用 n' 代替 n 。

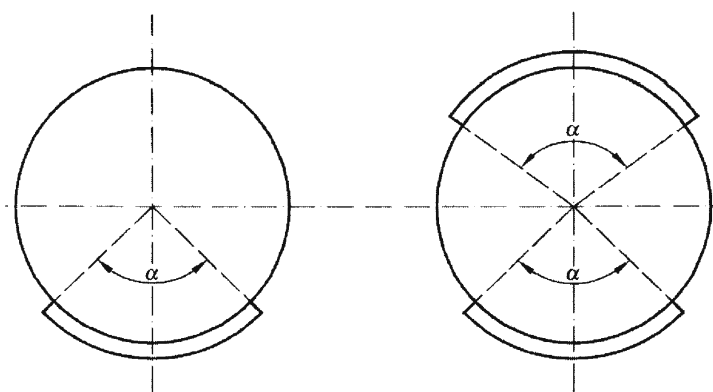


图 9.5.4-2 部分夹套结构

9.6 组合载荷

前文讨论了圆柱壳仅在轴向受压和仅在周向受压时的失稳工程设计计算,而实际工程问题中,有时会遇到复杂的受力情况。对于圆柱壳受力情况下的失稳工程设计计算,ASME VIII-2 给出几种组合载荷条件的计算方法。包括单独周向受压、单独轴向受压、轴向弯曲受压、扭转剪切、均匀周向和轴向受压、周向和轴向弯曲受压、剪切和周向受压等多种情况。下面以圆筒周向受压与轴压或圆筒周向受压与弯曲组合载荷条件为例,简单介绍 ASME VIII-2 中的计算方法。

9.6.1 均匀轴压和周向受压同时作用下,许用组合压缩应力 F_{xha} 的计算

首先计算柱状失稳细长比 λ_c ,用于判断失稳形态。

$$\lambda_c = \frac{K_u L_u}{\pi r_g} \left(\frac{F_{xa} \cdot FS}{E_y} \right)^{0.5} \quad (9.6.1-1)$$

式中, $r_g = 0.25 \sqrt{D_o^2 + D_i^2}$ 。

(1) 当 $\lambda_c \leq 0.15$ 时, F_{xha} 由 F_{ha} 和 F_{xa} 采用下述公式计算,其中, F_{ha} 和 F_{xa} 分别采用仅周向受压和仅轴向受压(局部壳体屈曲)时计算得出的许用压缩应力。

$$F_{xha} = \left[\left(\frac{1}{F_{xa}^2} \right) - \left(\frac{C_1}{C_2 F_{xa} F_{ha}} \right) + \left(\frac{1}{C_2^2 F_{ha}^2} \right) \right]^{-0.5} \quad (9.6.1-2)$$

$$C_1 = \frac{(F_{xa} \cdot FS + F_{ha} \cdot FS)}{S_y} - 1.0 \quad (9.6.1-3)$$

$$C_2 = \frac{f_x}{f_h} \quad (9.6.1-4)$$

$$f_x = f_a + f_q \text{ 用于 } f_x \leq F_{xha} \quad (9.6.1-5)$$

式中:

$$f_h = \frac{p D_o}{2 \delta_e}, \quad f_b = \frac{M}{W}, \quad f_a = \frac{F}{A}, \quad f_q = \frac{p \pi D_i^2}{4 A};$$

FS ——设计系数;

S_y ——材料屈服强度;

F, f ——应力;

下标 x ——轴压;

下标 b ——弯曲;

下标 h ——周向压缩。

若符号 F 末位下标为 a ,表示许用值。参数的详细说明、计算和取值见 ASME VIII-2 (注:本节限于篇幅,不一一列出)。

同时,周向压缩薄膜应力不大于式(9.6.1-6)给定的许用周向压缩薄膜应力 F_{hxa} 。

$$F_{\text{hxa}} = \frac{F_{\text{xha}}}{C_2} \quad (9.6.1-6)$$

(2) 当 $0.15 < \lambda_c \leq 1.2$ 时, F_{xha} 采用下述公式(参数的计算和取值见 ASME VIII-2)。要说明的是, 由于外压作用在圆筒端部的载荷并不对柱状失稳作贡献, 因此用 F_{ah1} 和 f_a 而不是和 f_x 相比较。但是, 由于压力载荷引起的应力要降低有效屈服应力, $(1 - f_q/S_y)$ 值计及了这一降低程度。式(9.6.1-8)中 F_{ca} 计算, 将是考虑柱状失稳情况。

$$F_{\text{xha}} = \min[F_{\text{ah1}}, F_{\text{ah2}}] \quad (9.6.1-7)$$

$$F_{\text{ah2}} = F_{\text{ca}} \left(1 - \frac{f_q}{S_y} \right) \quad (9.6.1-8)$$

9.6.2 弯曲压缩和周向受压同时作用, 许用压缩应力 F_{bha} 计算

许用压缩应力 F_{bha} 的采用以下公式进行计算。对 C_3 连同 F_{ha} 和 F_{ba} , 采用迭代解方法求解这些公式, 其中 F_{ha} 和 F_{ba} 分别采用仅周向受压时的许用周向压缩应力和仅受弯曲时的许用轴向压缩应力。

$$F_{\text{bha}} = C_3 C_4 F_{\text{ba}} \quad (9.6.2-1)$$

$$C_4 = \left(\frac{f_b}{f_h} \right) \left(\frac{F_{\text{ha}}}{F_{\text{ba}}} \right) \quad (9.6.2-2)$$

$$C_3^2 (C_4^2 + 0.6 C_4) + C_3^{2n} - 1 = 0 \quad (9.6.2-3)$$

$$n = 5 - \frac{4 F_{\text{ha}} \cdot FS}{S_y} \quad (9.6.2-4)$$

同时, 周向压缩薄膜应力不大于式(9.6.2-5)给定的许用周向压缩薄膜应力 F_{hba} :

$$F_{\text{hba}} = F_{\text{bha}} \left(\frac{f_h}{f_b} \right) \quad (9.6.2-5)$$

9.7 其他问题

9.7.1 关于屈曲的模拟计算

结构的数值模拟方法大致如下^[15]:

- (1) LA——线弹性分析(弹性小变形理论);
- (2) LBA——线弹性屈曲分析(特征值屈曲分析);
- (3) GNA——几何非线性分析(弹性大变形理论);
- (4) MNA——材料非线性分析(弹塑性小变形理论);
- (5) GMNA——几何材料双非线性分析(弹塑性大变形理论);
- (6) GMNIA——考虑缺陷的几何材料双非线性分析(与 GMNA 类似, 但是有明确的缺陷形式)。

LA 方法广泛应用在机械结构的静强度分析中, 而对壳体屈曲问题, 可以利用 LA 方法得到的静

强度值。LBA 特征值屈曲分析,可得到壳体结构的分叉屈曲临界载荷 R_{cr0} 。用 GNA 方法求解壳体结构的屈曲载荷时,必须检查壳体结构的特征值,以保证数值模拟的过程没有忽略掉壳体结构屈曲的分叉点。MNA 方法不经常使用,用该方法可以得到壳体结构的塑性破坏临界载荷 R_{pl} 。假如壳体结构是理想的,只需对它进行 GMNA 计算得到该结构屈曲临界载荷 R_{GMNA} 。但是实际中的壳体结构都会存在形状缺陷,大部分的缺陷形式会造成壳体屈曲临界载荷的下降。对一般的机械结构来说,几何缺陷引起的变化为 10%~30%,但在壳体结构中,可能会使壳体屈曲临界载荷减少 80% 或者更多,这取决于壳体结构的几何形状、承受载荷以及边界条件。所以在壳体屈曲分析中,必须要考虑形状缺陷的影响,即采用 GMNIA 方法,该方法的结果为 R_{GMNIA} 。对大部分壳体结构来说,实际的形状缺陷的数据并不够充分,且实际结构的形状缺陷形式也比标准中定义的缺陷、制造允差要更复杂。因此需要设计者做大量的测量工作去确定可能出现的缺陷形式及大小。

需要注意的是,对于一些载荷工况来说,有些形状缺陷可能使壳体屈曲临界载荷增大,较理想的结构反而是较危险的结构。因此,进行 GMNIA 计算的同时一般需要进行 GMNA 计算,须对比理想壳与带缺陷壳之间的差别,确定缺陷形式对壳体结构是不利的,同时研究壳体对缺陷的敏感性程度。

通常,预测结构的屈曲临界载荷和屈曲模态有两种方法可供选择:特征值屈曲分析(LBA)和非线性屈曲分析(GMNIA)。

特征值屈曲分析(LBA)可以预测理想线弹性结构的分叉屈曲的理论临界载荷。该方法与前文中弹性屈曲分析相吻合。然而,缺陷和非线性使得真实结构不可能达到它们的理论屈曲的临界载荷。所以特征值屈曲分析得到的是非保守解,通常不能直接应用于实际工程分析,须进行相关的修正,方可使用。在数值计算程序中,特征值屈曲分析(LBA)是通过求解式(9.7.1-1)特征值问题计算得出相应的屈曲临界载荷和屈曲模态。

$$([K] + \lambda_i [S]) \{\psi_i\} = 0 \quad (9.7.1-1)$$

式中:

$[K]$ ——刚度矩阵;

$[S]$ ——应力刚度矩阵;

λ_i —— i 阶特征值(用来乘以产生 $[S]$ 的载荷);

ψ_i —— i 阶位移特征矢量。

非线性屈曲分析(GMNIA)是一种更精确的方法,通常被用于实际结构的设计评估。该方法应用逐步增加载荷的非线性静力分析来寻找极值点的载荷水平。在非线形分析中,可以包括初始缺陷、材料弹塑性行为、缺口以及大变形行为。另外,应用位移控制加载,可以跟踪分析结构的后屈曲行为。目前有两种方法广泛用于计算非线性有限元刚度矩阵:全量拉格朗日法和更改的拉格朗日法。后者经常被用于非线性屈曲分析。

应用虚功原理,应满足以下方程:

$$\{L\} + \{\Delta R\} = [K]^E \{\Delta U\} \quad (9.7.1-2)$$

式中:

$\{L\}$ ——由总的外力 $\{R\}$ 和总的内力 $\{r\}$ 不同导致的不平衡力;

$\{\Delta R\}$ ——节点力增量;

$\{\Delta U\}$ ——位移增量;

$[K]^E$ ——弹性正切刚度矩阵。

式(9.7.1-2)增量方程可以用 Newton-Raphson 方法求解。用弧长法可以有效求解不稳定的前屈曲行为。弧长法通过反复迭代直至不平衡力收敛于零的指定容差范围内。需要注意的是,一个不收

敛的解不一定意味着结构已经达到它的最大载荷，也可能是由于数值不稳定，这种情况可以通过细化模型来改正。跟踪结构响应的载荷-位移历史，可以根据不收敛的载荷子步来判定实际结构是否屈曲，或者是否反映一些其他问题。初步分析中，弧长法可以近似预测屈曲载荷。这个近似值需与更为精确的二分法计算值相比较，来判定结构是否的确达到了最大载荷。

不同设计方法所得的安全系数也有所不同，ASME VIII-2 中的规定如下：

类型 1：如果在求解中采用不带几何非线性的弹性应力分析以确定在元件中的应力来完成分叉点失稳分析（bifurcation buckling analysis），应采用 $\Phi_B=2/\beta_{cr}$ 的最小设计系数（见 ASME VIII-2 中 5.4.1.3 节）。在此分析中，元件中的应力是基于 ASME VIII-2 中表 5.3 中的载荷组合所确定的。

类型 2：如果在求解中采用带有几何非线性的弹塑性应力分析以确定在元件中的应力来完成分叉点失稳分析，应采用 $\Phi_B=1.667/\beta_{cr}$ 的最小设计系数（见 ASME VIII-2 中 5.4.1.3 节）。在此分析中，元件中的应力是基于 ASME VIII-2 中表 5.3 中的载荷组合所确定的。

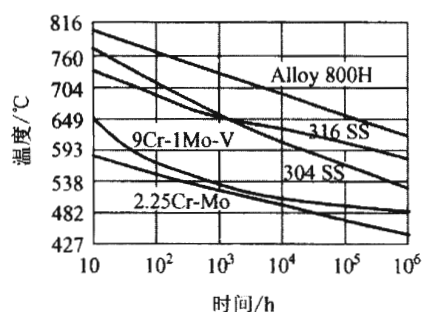
类型 3：如果垮塌分析是按照 ASME VIII-2 中 5.2.4 节（弹塑性+几何非线性）完成的，且在几何模型分析中明确地考虑了形状缺陷，则设计系数按 ASME VIII-2 中表 5.5 带有系数的载荷组合计算。

ASME VIII-2 中的类型 1 为 LBA 法，类型 2 为 GNA 法，类型 3 为 GMNIA 法。要注意的是，垮塌分析要采用弹性或塑性行为完成，如果在经受所施加的载荷时结构保持弹性，弹-塑性材料模型将提供所要求的弹性行为，则垮塌载荷的计算以此行为为基础。

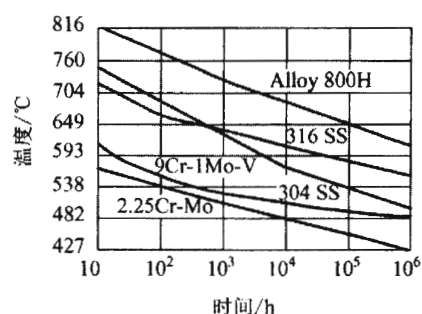
9.7.2 ASME III 分篇中 NH-T-1500 关于与时间相关的稳定问题

实际工程设计中，会遇到使用温度较高情况，需要考虑到材料蠕变的影响，它是与时间相关的稳定问题，而以上所提的设计方法均没有考虑蠕变的影响。与时间相关的稳定问题相当复杂，通常需要采用模拟计算方法方可较好地进行评估。对于工程设计来说，与时间相关的稳定问题模拟计算方法过于复杂。

NH-T-1500^[16]中给出在使用温度较高情况简化工程设计方法，其出发点在于：首先不考虑材料蠕变的影响，即采用材料的即时应力-应变曲线得出的切线模量，算得临界压力，除以相应的稳定安全系数（载荷控制，此时取 3.0），得出一个许用值 I（与时间无关）；然后，考虑材料蠕变的影响，用材料的等时应力-应变曲线得出的切线模量来计算临界压力，再除以对应的稳定安全系数（应变控制，此时取 1.67），得到另一个许用值 II（与时间相关）。逐步提高计算温度，取两者许用值刚好相等时对应的温度为纵坐标，横坐标为所采用的等时应力-应变曲线的持久时间。这样，得出图 9.7.2-1（a）和（b）。有了这样的曲线，设计者根据操作时长的要求，确定持久时间（即图中的横坐标值），查得相应的极限温度值 T 。在该极限温度 T 以下，不考虑蠕变影响的许用值 I（与时间无关），小于考虑蠕变影响（用等时应力-应变曲线求得的）的许用值 II（与时间相关）。在该极限温度 T 以下，许用值 I（与时间无关）起决定作用。因此认为，只要设计温度小于该极限温度值 T ，就无须考虑蠕变的影响，许用压力（与时间无关）可以直接采用不考虑蠕变的影响的设计方法进行求得，也就是说在该极限温度以下规则设计中应用的外压曲线是有效的。



(a) 轴压圆筒



(b) 外压球壳

图 9.7.2-1 轴压圆筒和外压球壳外压曲线使用的极限温度

图 9.7.2-1 (a) 和 (b) 分别适用于轴压圆筒和外压球壳, 可适用于各种径厚比 R/t 。对于外压圆筒, 径厚比 R/t 对极限温度值 T 有一定影响, 图 9.7.2-2 给出了不同径厚比 R/t 的外压圆筒极限温度, 它适用于任何设计寿命。

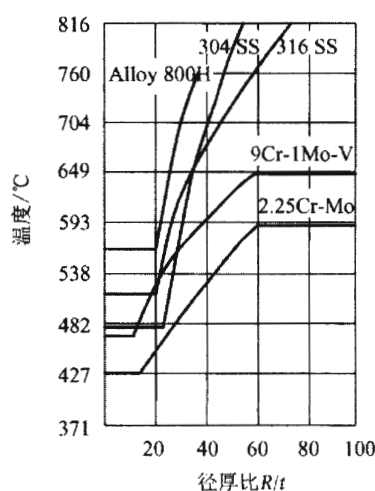


图 9.7.2-2 外压圆筒外压曲线使用的极限温度

以上曲线的应用, 可以使常规设计方法应用于出现蠕变高温情况, 方便工程设计计算。上述曲线的来源详见文献[17]。

参考文献

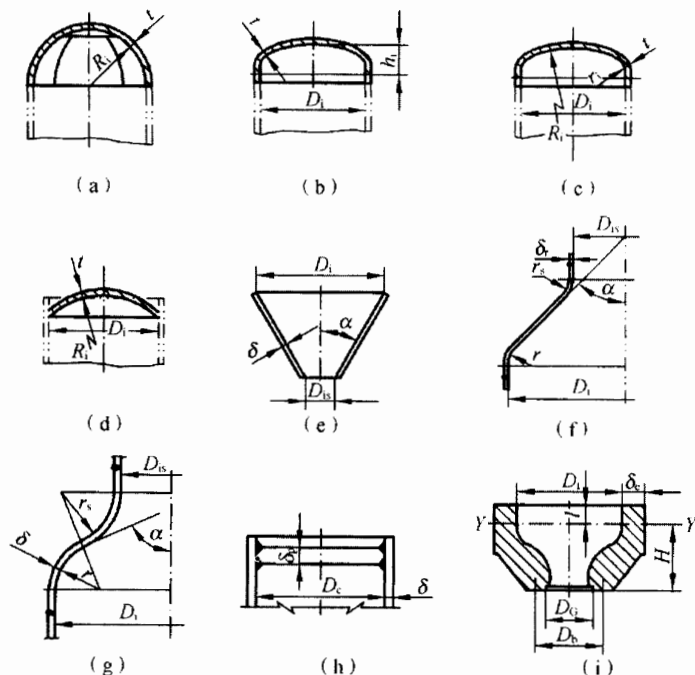
- [1] 郑津洋, 桑芝富等著. 过程设备设计[M]. 北京: 化学工业出版社, 2015.11
- [2] Timoshenko SP, Gere JM. Theory of elastic stability[M]. 2nd ed. New York/Toronto/London: McGrawHill, 1961
- [3] Von Mises R. Der kritische außendruck zylindrischer rohre[J]. Z VDI, 1914, 58: 750-5
- [4] 王仁东. 化工机械力学基础[M]. 北京: 化学工业出版社, 1988
- [5] Seide P. On the buckling of truncated conical shells under uniform hydro-static pressure[J]. Proceedings of IUTAM Symposium on the Theory of Thin Elastic Shells, 1960, 19 (3): 363-388

- [6] 郑浣琪. EN 1993-1-6 标准中的壳体失稳设计方法简述[J]. 压力容器, 2013, 30 (9) : 45-53
- [7] GB/T 150.1~150.4—2011 压力容器[S]
- [8] Windenburg D. F. Theoretical and Empirical Equations Represented in Rules for the Construction of Unfired Pressure Vessels Subject to External Pressure[J]. Pressure Vessels and Piping, 1937, 625-632
- [9] ASME BPVC, Section II Materials, Part D Properties 2017[S]
- [10] ASME BPVC, Section VIII Rules for Construction of Pressure Vessels, Division 1, 2017[S]
- [11] ASME BPVC, Section VIII Rules for Construction of Pressure Vessels, Division 2, Alternative Rules, 2017 [S]
- [12] EN 13445-3: 2009, Unfired Pressure Vessels-Part 3: Design [S]
- [13] API BULLETIN 2U THIRD EDITION, Bulletin on Stability Design of Cylindrical Shells, 2004[S]
- [14] Bryant AR. Hydrostatic pressure buckling of a ring-stiffened tube[A]. Naval Construction Research Establishment Report R244[C], 1954
- [15] EN 1993-1-6: 2007, Eurocode 3: Part 1.6: Strength and Stability of Shell Structures [S]
- [16] ASME BPVC, Section III Rules for Construction of Nuclear Facility Components, Division 1—Subsection NH Class 1 Components in Elevated Temperature Service, 2017[S]
- [17] Miller C D, Griffin D S, External Pressure: Effect of Initial Imperfections and Temperature Limits [Z]. WRC Bulletin 443, 1999

第 10 章 受压元件——封头

10.1 封头的种类和型式

压力容器常用的封头有凸形封头、锥形封头、变径段、平盖和紧缩口。其中凸形封头 (dished head) 包括半球形封头、椭圆形封头、碟形封头和球冠形封头。它们的形状如图 10.1 所示。



(a) 球形封头; (b) 椭圆形封头; (c) 碟形封头; (d) 球冠形封头; (e) 无折边锥形封头;
(f) 折边锥形封头; (g) 反向曲线变径段; (h) 平盖; (i) 紧缩口

图 10.1 压力容器常用封头

(1) 球形封头 (spherical head)。是半个或接近半球形的壳体。

(2) 椭圆形封头 (ellipsoidal head)。由半个椭球形壳体与一圆筒体直边段组成。应用最普遍的是长短轴之比为 2 的形式, 称为标准椭圆封头。

(3) 碟形封头 (torispherical head)。由中心为较大半径 (R_i) 的球冠与周边为较小半径 (r) 的环壳以及一圆筒体直边段组成。常用碟形封头的 $R_i=0.9D_i$, $r=0.17D_i$ (D_i 为封头内径)。

(4) 球冠形封头 (spherically dished head, 注: 英文名称引自 D.R.Moss 《Pressure Vessel Design Manual》, 3th Edition)。是一部分球壳 (球冠)。球冠与圆筒的连接 T 形接头必须为截面全焊透结构。

(5) 锥形封头 (conical head)。分无折边和折边两种。无折边锥形封头即锥壳, 可由不等厚度的同半顶角的锥段组成。折边锥形封头由锥壳与过渡段 (环壳) 组成, 并有大端折边和小端折边之分。

(6) 变径段 (reducer)。以折边锥壳或无折边锥壳形成的变径过渡元件。典型的变径段为反向曲线的形式。

(7) 平盖 (flat head)。通常为圆形平板, 可采用焊接方式与圆筒连接, 也可用螺栓垫片与法兰相连接。

(8) 紧缩口封头 (forged reduced head)。通常由碗形锻件经机械加工成两端异径的变径元件。

10.2 椭圆形封头

10.2.1 薄膜应力

按照薄膜理论 (无矩理论), 胡金伯格 (Huggenberger)^[1]推导出内压作用下椭圆形封头的薄膜应力的方程式。椭圆形封头的薄膜应力 σ_ϕ 、 σ_θ 与圆筒环向应力的比值随长轴半径 a 与短轴半径 b 之比 a/b 的变化规律^[2], 如图 10.2.1-1 所示。

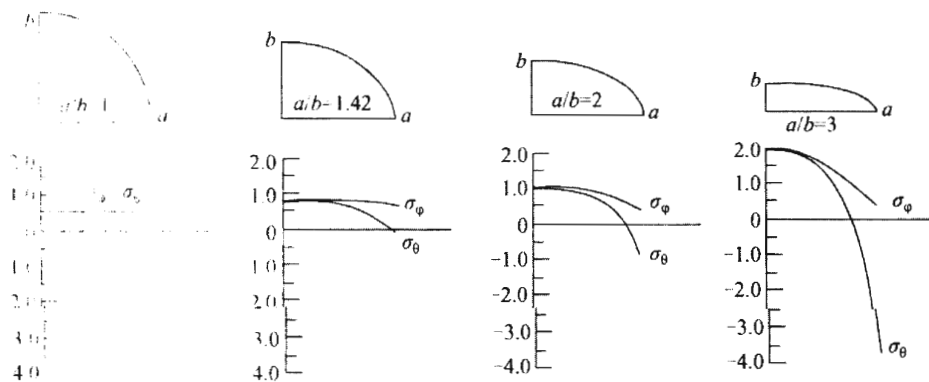


图 10.2.1-1 椭圆封头薄膜应力随长轴与短轴半径之比 a/b 的变化规律

标准椭圆封头的应力分布如图 10.2.1-2 所示^[3]。

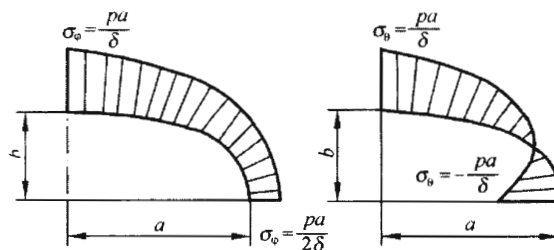


图 10.2.1-2 标准椭圆封头的薄膜应力分布

经向应力 σ_ϕ 在封头中心呈最大值, 为拉伸薄膜应力, 沿经线向封头底边逐渐减小, 至底边时趋最小值, 与对接圆筒的轴向应力相等。

封头上的周向应力 σ_θ 在封头中心呈最大拉伸应力, 与经向应力相等, 沿经线向封头底边逐渐减小, 由拉伸应力变为压缩应力, 至封头底边压应力达最大值。

长轴半径 a 与短轴半径 b 之比 $a/b > \sqrt{2}$ 的椭圆形封头都有这种特性, 即封头底边处产生周向压缩应力, 为此椭圆封头的失效既有强度问题又有稳定问题。内压作用下 a/b 愈大的封头在底边周向会产

生愈大的压缩应力，很容易发生周向失稳，因此必须对 a/b 加以限制，GB/T 150 中规定 $a/b \geq 2.6$ 即是出于上述考虑。

“具有这种形状的壳体受内压时发生的变形，使其形状更接近球形，壳体沿短轴向外变形，而沿长轴向内变形”^[1]在此称为“趋圆”现象。

10.2.2 边缘应力

胡金伯格方程式是基于薄膜理论的分析结果，忽略了封头边缘与圆筒连接部位的边缘效应，没有考虑在封头与壳体连接处及其附近的封头中所存在的弯矩。工程实际中椭圆封头的曲面部分与直边段圆筒相连接，内压作用下，圆筒径向膨胀，椭圆壳底边径向收缩，为此在连接边界上产生一对横剪力 Q 和弯矩 M ，如图 10.2.2-1 所示。

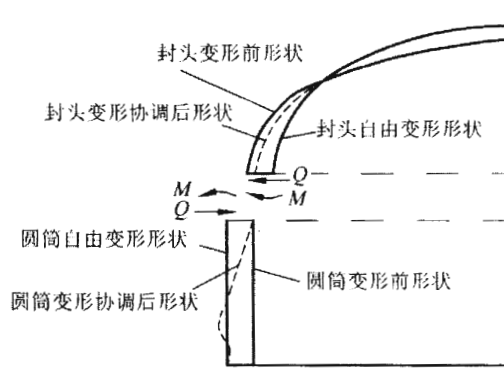


图 10.2.2-1 椭圆封头与圆筒的变形协调

封头在边界力作用下产生附加的弯曲应力和薄膜应力，柯特斯 (Coates)^[1]对封头与壳体连接处的局部弯曲应力进行了详细的理论分析，这些应力与内压作用下的薄膜应力相叠加，形成封头的最终应力状态。

图 10.2.2-2 所示长短轴比为某定值时椭圆形封头和圆筒连接时，在连接处附近封头、圆筒上周向、经向应力随位置变化的关系^[4]。由图可见，在封头顶点，因基本上无边缘应力，所以其两向应力相同；在封头连接处附近，周向为压缩应力，经向拉伸应力为最大应力，其值略超过圆筒的周向应力；在远离连接处的圆筒，由于基本上无边缘应力，经向应力为周向应力的一半。

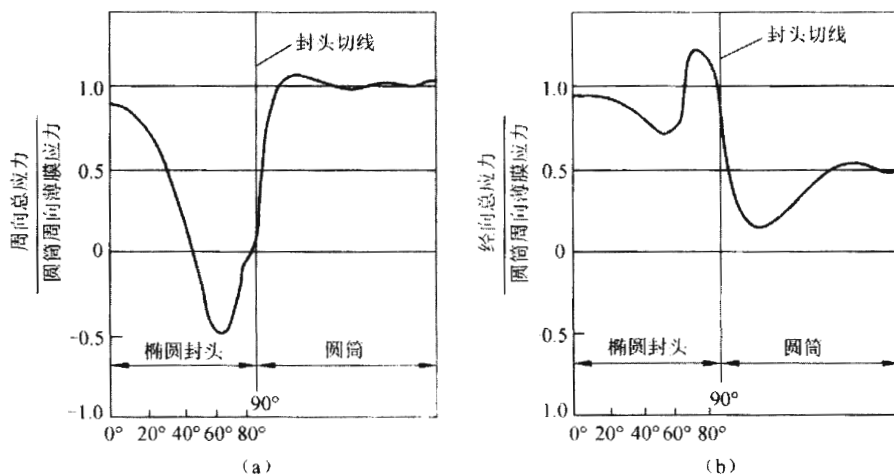


图 10.2.2-2 椭圆封头与圆筒连接处的应力分布

美克 (Maker) ^[1]按柯特斯关系式计算出椭圆形封头的最大应力, 绘制出封头的最大应力对壳体中环向应力的比值与椭圆形封头长短轴比值 a/b 的函数曲线。按其分布规律可分为三个区段, 如图 10.2.2-3 虚线所示。为工程设计方便, API-ASME 规范建议采用图中实线的函数表达式来表示应力增强系数或封头形状系数 K 。

(1) $1 < a/b \leq 1.2$ 时, 封头最大应力位于椭圆壳底边处, 为周向拉伸应力。

(2) $1.2 < a/b \leq 2.5$ 时, 封头最大应力位于封头过渡区的内壁, 为经向拉伸应力。标准椭圆封头 $a/b=2$, 其最大应力即位于此。

(3) $a/b > 2.5$ 时, 封头最大应力位于封头过渡区的外壁, 为周向压缩应力。

关于产生上述三种情形的原因的分析见参考文献[5]。

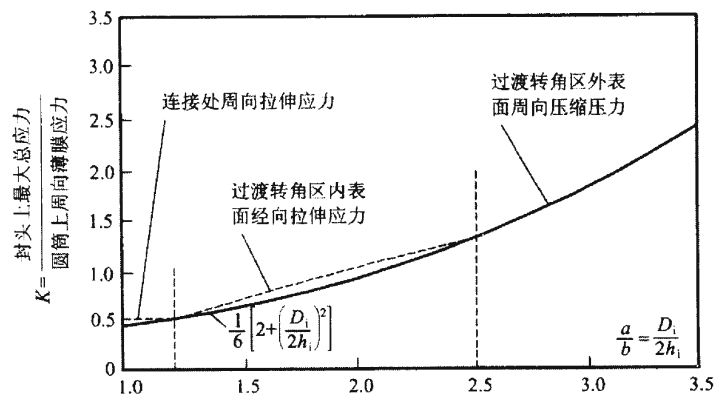


图 10.2.2-3 不同 a/b 值的椭圆封头的最大应力的位置

10.2.3 厚度计算公式

令椭圆形封头形状系数 K 等于封头上的最大应力与对接圆筒的环向薄膜应力的比值, 则封头计算厚度即为对接圆筒计算厚度的 K 倍。又圆筒壁厚为等径球壳壁厚的 2 倍, 故有椭圆形封头厚度:

$$\delta = K \delta_{\text{圆筒}} \approx 2K \delta_{\text{球壳}} = \frac{2K p_c D_1}{4[\sigma]^t \phi - p_c} = \frac{K p_c D_1}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} \quad (10.2.3-1)$$

图 10.2.2-2 中 K 随 a/b 的变化曲线, 可用近似函数式来表述:

$$K = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{a}{b} \right)^2 \right] = \frac{1}{6} \left[2 + \left(\frac{D_1}{2h_1} \right)^2 \right] \quad (10.2.3-2)$$

从上可见, 椭圆封头的壁厚是针对封头的最大应力并以 1 倍 $[\sigma]^t$ 控制计算的。

椭圆封头厚度计算式中的焊接接头系数是针对板材拼接封头的接头系数, 但其中不包括封头与圆筒连接的环向接头系数。

上述厚度计算公式是常规设计标准 (如 GB/T 150, ASME VIII-1) 以弹性失效准则为基础而推导出来的, 而分析设计标准 (如 JB 4732, ASME VIII-2) 中所采用的准则和方法完全不同。分析设计标准中将封头分为厚壁封头、薄壁封头及中等厚度封头, 不同厚度的封头将会出现不同的失效模式^[6]。对于椭圆形封头的设计, 首先要求将椭圆形封头折算为相当尺寸参数的碟形封头, 然后按碟形封头的设计方法和线图, 区分不同封头厚度范围进行计算, 见 10.3.4 节。

10.2.4 压力作用下的稳定性

1. 内压作用下的稳定性

由椭圆形封头的薄膜分析可知封头过渡区转角半径越小, 周向压缩应力越高。由有矩理论的进

一步分析和其他试验同样表明,在封头转角区域存在着较高的周向压缩应力,特别是较薄的封头,往往在弹性范围内就已失去稳定而遭受破坏。为此必须考虑控制封头的壁厚。

为方便工程应用,GB/T 150 规定了封头最小有效厚度以保证椭圆封头在内压作用下的稳定性。标准规定:对 $a/b \leq 2$ ($K \leq 1$) 的椭圆封头,最小有效厚度应不小于 $0.15\% D_i$; 对 $a/b > 2$ 且 ≤ 2.6 ($K > 1$) 的椭圆封头,则不小于 $0.3\% D_i$ 。GB/T 150 也指出,当确定封头厚度时已考虑了内压下的弹性失稳问题,可不受此限制。

2. 外压作用下的稳定性

椭圆封头在外压作用下的变形特征与内压作用时相反,使封头长轴伸长,短轴缩短。长轴伸长使过渡区的圆周直径增大,周长伸长,在周向产生拉伸应力,为此不存在周向失稳的问题。因此椭圆封头在外压作用下不必校核其过渡区的稳定。但对封头中心的“球面”部分,会产生周向和经向的压缩应力,为此存在失稳问题。因此椭圆封头的外压稳定校核是针对其“球面”部分进行的,按等厚当量球壳进行计算。封头的当量外半径 $R_0 = K_1 D_0$, 其中 K_1 为当量半径系数,依 a/b (即 $D_0/2h_0$) 按 GB/T 150—2011 的 K_1 表查取。应特别注意的是不要把 K_1 与封头形状系数 K 相混淆。对标准椭圆封头 $a/b=2$, $K_1=0.9$ 而 $K=1$ 。

10.3 碟形封头

10.3.1 薄膜应力

对于与标准椭圆封头具有相似外形(相同直径与高度)的碟形封头,由薄膜理论可以得到内压作用下封头的应力分布如图 10.3.1 所示。

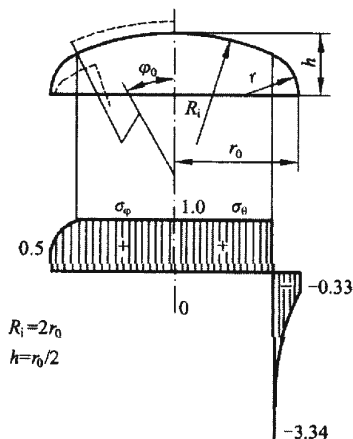


图 10.3.1 碟形壳的应力与变形

经向应力 σ_p 在封头球面部分呈均匀分布,为拉伸薄膜应力,至过渡区(环壳)应力逐渐减小,到达封头底边时应力降至一半,与对接圆筒的轴向应力相等。

封头上的周向应力 σ_θ 在封头球面部分亦均匀分布,为拉伸薄膜应力,数值与经向应力相等。封头过渡区(环壳)上的周向应力为压缩薄膜应力,在球壳与环壳的连接点处压应力最大,沿经向至底边压应力逐渐减小,在底边处为最小值。

以上结果表明, $R_1=2r_0$, $h=r_0/2$ 的碟形封头与 $a/b=2$ 的椭圆形封头虽然形状很相似,但二者的薄膜应力与变形截然不同。在球壳与环壳的公切点处无论薄膜应力与变形都是不连续的:周向应力有一跳跃,由球面部分的均匀拉应力跃变为折边区的压应力;而薄膜位移出现了明显的间隙。显然,这是不符合实际的。但这是应用无矩理论的结果。实际上,碟形壳在公切点处是两种壳体的连接边缘,变形是相互约束的,由变形约束会引起边缘弯曲,势必破坏无矩理论的应力状态。由此可知,忽略内矩

的无矩理论不能准确分析这类壳体中的应力与变形，应采用计及边缘应力的“不连续分析”^[7]。

10.3.2 边缘应力

碟形封头由球冠、环壳（过渡区）和圆柱壳（直边段）组成。在内压作用下，三部分的自由变形是不同的。球冠向外凸出，环壳相对向内收缩（如图 10.3.1 中的虚线所示），圆筒则总是向外膨胀。它们间变形协调的结果，在两个连接边界上产生边界力：剪力 H_1 和 H_2 及弯矩 M_1 和 M_2 （如图 10.3.2-1 所示）^[6]。正是这些边界力使上述壳体间的变形连续起来，同时也改变了壳体的应力状况。边界力的大小对壳体应力有很大的影响。而封头两个边界上的边界力大小与边界两侧元件的自由变形差相关。对 r/R_1 很小的碟形封头，环壳与球冠的自由变形相差很大，则边界 2 上的 H_2 、 M_2 就很大，为此该处边界力可对整个封头的应力造成很大的影响，以致起控制作用。

当 $r/R_1 \rightarrow 1$ 时，环壳与球冠趋于一体同为球壳，则边界面上的 H_2 、 M_2 趋于零。

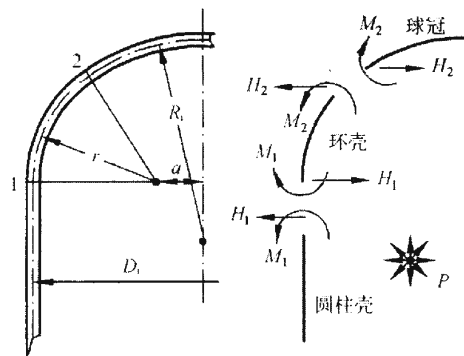


图 10.3.2-1 连接边界产生的剪力和弯矩

封头在上述边界力作用下产生附加的弯曲应力和薄膜应力，与内压作用引起的薄膜应力相叠加，形成封头的最终应力。柯特斯和瑞斯^[1]分别对环壳与圆柱壳以及球冠与环壳连接处的应力进行了有矩理论分析。

由上述分析能够看出，碟形封头最大应力发生部位通常在过渡区（环壳），由薄膜应力和弯曲应力组成的组合应力，此处总应力恒大于球冠部分的薄膜应力。荷恩（Hohn）通过试验数据绘制出碟形封头转角过渡区应力曲线并拟合出经验式，见图 10.3.2-2 中的虚线^[1]。API-ASME 规范中采用图 10.3.2-2 中实线的函数表达式来表示碟形封头的应力增强系数或形状系数 M ，表示碟形封头上转角过渡区最大总应力为球冠区应力的倍数。因此，按封头上最大主应力确定壁厚的公式即是球壳厚度公式的 M 倍。

碟形封头的最大应力与尺寸 r/R_1 比值相关，见图 10.3.2-2。

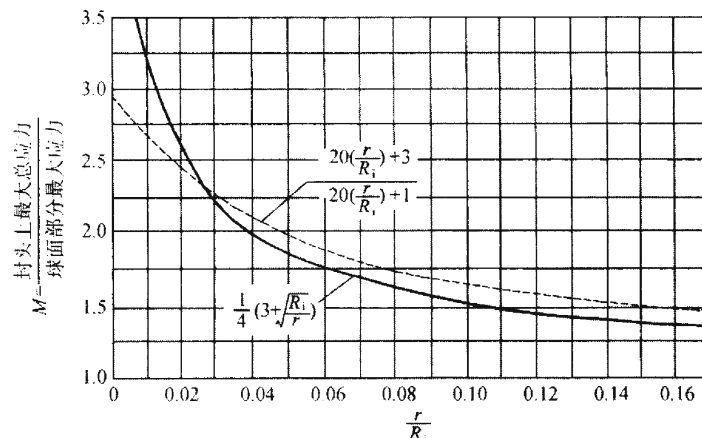


图 10.3.2-2 碟形封头上的最大总应力分布

由图 10.3.2-2 可见, 当 $r/R_i > 0.16$ 时, 封头上的最大应力与球面部分最大应力的比值受 r/R_i 比值影响变得很小。

对于典型的碟形封头, $R_i = 0.9D_i$, $r = 0.17D_i$, 称为标准碟形封头, 其 $R_i/r = 5.3$, 即 $r/R_i = 0.1888 \approx 0.19$, 此种封头最为近似标准椭圆封头^[1]。此时封头上的最大应力主要是受边界 1 (即封头底边) 的边界力影响引起的, 其受力状况已与标准椭圆封头相近。为此, 工程上有时以此种碟形封头代替标准椭圆封头。在 JB 4732 中则将标准椭圆封头以 $r/R_i = 0.19$ 的碟形封头进行计算。

碟形封头在内压作用下的变形与椭圆封头类似, 都有“趋圆”的特征, 为此导致封头过渡区产生周向压缩应力, 存在失稳的可能。碟形封头上的这种周向压应力随着其球壳半径 R_i 与环壳半径 r 之比的增大而增大, 从而很容易发生失稳, 为此必须对碟形封头的 R_i/r 加以限制。GB/T 150 中对此规定 R_i/r 不超过 10 即是出于这种考虑。

10.3.3 厚度计算公式

以形状系数 M 表示碟形封头上的最大应力与封头中心球壳的薄膜应力的比值, 则封头上最大应力即为球壳薄膜应力乘以 M 。由于碟形封头厚度计算中对其最大应力也以 1 倍 $[\sigma]^t$ 进行控制, 为此封头计算厚度即为球壳计算厚度的 M 倍。故有

$$\delta = M \cdot \delta_{球} = M \times \frac{p_c D_i}{4[\sigma]^t \phi - p_c} = \frac{2Mp_c R_i}{4[\sigma]^t \phi - p_c} = \frac{Mp_c R_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} \quad (10.3.3-1)$$

式中:

D_i 、 R_i ——碟形封头球壳部分的内直径和内半径。

图 10.3.2-2 中 M 随 r/R_i 的变化曲线可用近似函数式表述

$$M = \frac{1}{4} \left(3 + \sqrt{\frac{R_i}{r}} \right) \quad (10.3.3-2)$$

碟形封头厚度计算式中的焊接接头系数应取封头拼接焊缝的接头系数, 其中不包括封头与圆筒连接接头的接头系数。

由碟形封头的应力分析可知, 决定其壁厚设计的最大应力在转角过渡区, 在中心部位即球冠区的应力小于转角过渡区, 因此, 在开孔补强设计时应根据开孔所在不同位置而相应采用由不同区域的最大应力所确定的不同壳体厚度。同样, 对于大型压力容器碟形封头的设计, ASME VIII-2 标准允许根据球冠区和过渡区采用不同壁厚的结构, 球冠区的厚度按球壳设计, 过渡转角区的厚度按碟形封头设计, 达到材料优化的目的。

10.3.4 压力作用下的稳定性

1. 内压作用下的稳定性

在碟形封头转角区域存在着较高的周向压缩应力, 特别是较薄的封头, 往往在弹性范围内就已失去稳定而遭受破坏。

Drucker 和 Shield^[7]最早对内压作用下凸形封头进行了塑性极限分析, 求出凸形封头在顶部球面受双向拉伸、过渡转角区的环壳部分承受环向压缩时, 使环壳及相邻部分达到全塑性, 从而导致整个封头失效的极限压力 p_c :

$$\frac{p_c}{\sigma_s} = \left(0.33 + 5.5 \frac{r}{D_i} \right) \frac{\delta}{R_i} + 28 \left(1 - 2.2 \frac{r}{D_i} \right) \left(\frac{\delta}{R_i} \right)^2 - 0.0006 \quad (10.3.4-1)$$

ASME VIII-2 的 2004 版及早期版本以及 JB 4732—1995 (2005 年确认) 标准中碟形封头和特定尺寸参数的椭圆形封头 (这些椭圆形封头可近似地作为碟形封头) 厚度计算所用的曲线图就是基于上述公式确定的。该曲线适用于 $\delta/R_i \geq 0.002$ 且 $p/S_m \leq 0.08$, 适用于中等厚度的封头。当 $p/S_m > 0.08$ 时, 属于厚壁封头, 此时一次薄膜应力将起控制作用, 超出了计算用图的范围, 标准中直接给出了封头厚度计算公式。对于 $\delta/R_i < 0.002$ 薄壁封头, 上述计算结果与试验数据有偏离, 此时应考虑其屈曲稳定^[8]。ASME VIII-1 附录 1-4 (f) 中给出了 $\delta/R_i < 0.002$ 薄壁封头防止失稳的计算公式。ASME VIII-2 在近期版本中不再使用上述曲线和公式, 而是通过采用多组计算公式, 分别考虑球冠部分强度破坏、过渡转角区防止弹性失稳和屈服下封头的许用内压, 从而确定出封头厚度。

从方便工程设计起见, GB/T 150 中采取了限制封头最小有效厚度的方法来加以防止。标准规定: 对 $M \leq 1.34$ (即 $R_i/r \leq 5.5$) 的碟形封头最小有效厚度不得小于 $0.15\% D_i$ (D_i 为封头内直径), 对 $M > 1.34$ (即 $R_i/r > 5.5$) 的封头则不得小于 $0.3\% D_i$ 。GB/T 150 指出, 当确定封头厚度时已考虑了内压下的弹性失稳问题, 可不受此限制。

2. 外压作用下的稳定性

与椭圆封头相似, 碟形封头的过渡区在外压作用时不存在失稳, 为此碟形封头的外压校核仅需对其球面部分进行。

10.4 球冠形封头

10.4.1 球冠形封头的受力概况

球冠形封头是部分球壳 (球冠), 通常与圆筒直接连接, 不存在转角过渡区, 所以在连接区存在很大的不连续应力。内压作用在球冠上引起拉伸薄膜应力 (外压作用则产生压缩薄膜应力, 有稳定问题), 此应力分布如同一般球壳系均匀分布, 且经向与周向相等。因球冠与圆筒非公切线相连接 (如图 10.4.1 所示), 圆筒作用于球冠边缘的轴向力 P 被分解为切向力 T 和横剪力 Q 。切向力 T 和压力 p_c 在球冠中引起环向和经向薄膜应力, Q 的作用则使球冠边缘发生经向弯曲变形, 由此引起经向弯曲应力等。圆筒在轴向力 P 和压力 p_c 作用下产生薄膜应力和变形 (包括轴向和环向)。由于它们两者产生的变形并不一致, 变形协调结果会产生边界力和弯矩。边界力和弯矩作用主要影响靠近连接边缘部位的应力, 所以球冠近中心部位的应力仍以薄膜应力为主, 圆筒上离开球冠较远处的应力也只以薄膜应力为主。球冠和圆筒的连接部位受边界力等作用, 在原薄膜应力的基础上引起附加的经向、周向弯曲应力及局部薄膜应力。

根据应力分析表明: 它们的最大应力发生在连接处边缘, 且为经向应力, 其中弯曲应力占相当的比重。由于这些应力多由变形协调的边界力产生, 从应力分类讲属于二次应力。

清华大学薛明德、于加良等人在 20 世纪 80 年代从弹性薄壳理论出发, 推导了球冠形端封头、球冠形中间封头在压力作用下的简单边界效应解、扁壳方程解和改进的渐近解, 通过弹性有限元数值实验, 确定了各种解的误差与适用范围^[8]。按照塑性极限承载能力准则限定局部薄膜应力 $P_L \leq 1.1[\sigma]$ 以及按照安定性准则将一次加二次应力限定 $P_L + Q \leq 3[\sigma]$, 绘制出系数 Q 与 p/S_m 的设计曲线, 实际上起控制作用的是局部薄膜应力 P_L , 曲线的应用范围限制在 $0.001 \leq p/S_m \leq 0.1$ 。但受限于当时的计算能力, 未能对超薄壳体结构 ($p/S_m < 0.002$) 可能出现的屈曲问题进行分析, 故 GB/T 150 和 JB 4732 标准中将其应用范围限于 $p/S_m \geq 0.002$ 。

近年来, 薛明德、王震宇等人^[9,10]基于弹性薄壳理论对球冠形端封头、中间封头进行应力分析, 采用改进的渐近解法对球壳基本方程求解。根据塑性力学有限元计算的结果, 按照塑性极限承载能力准则将局部薄膜应力限定在 $P_L \leq 1.5[\sigma]$, 考虑到最大一次加二次应力发生在圆柱壳与球壳连接部位的内壁, 此处恰位于角焊缝的根部, 较易发生微小的缺陷, 为保守起见, 按照安定性准则将一次

加二次应力限定 $P_L + Q \leq 2.6[\sigma]$, 绘制出系数 Q 与 p/S_m 关系曲线, 将其适用范围拓宽至 $2\delta/D_i$ ($=p/S_m$) ≥ 0.001 。并通过三维理想弹塑性大变形非线性有限元法对超薄壳体结构 ($p/S_m=0.001$) 进行内压失稳屈曲分析, 验证了超薄结构的破坏形式仍为过大的塑性变形导致的破坏, 而不会发生屈曲失稳, 从而保证了设计曲线的安全可靠性。

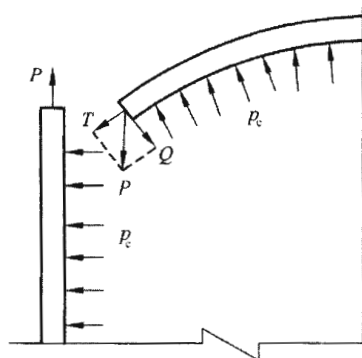


图 10.4.1 球冠封头受力

10.4.2 厚度计算公式

球冠形封头厚度计算式为:

$$\delta = \frac{Q p_c D_i}{2[\sigma]^t \phi - p_c} \quad (10.4.2)$$

该式去除 Q 后即为内压圆筒厚度计算式。上述球冠形封头的应力受边界力的影响及其许用应力的调整, 是通过系数 Q 来体现的。 Q 应根据结构参数 (球冠内半径 R_i 与封头内直径 D_i 之比) 和压力参数按相应曲线查取。

公式中焊接接头系数 ϕ 系指封头拼缝接头, 不考虑封头与圆筒的连接焊缝的接头系数。GB/T 150 规定封头与圆筒的连接接头应为截面全焊透结构。

10.4.3 圆筒加强段

球冠形封头的计算方法系由解析法应力分析得出, 分析中设定圆筒取与球冠等厚。由于该计算厚度大于内压圆筒计算厚度, 从经济性考虑, 圆筒通常仅设一段与球冠等厚的短节, 称为加强段。

加强段最小长度根据圆筒端部局部应力的衰减范围确定。球冠形封头的厚度计算中是经向弯曲应力起控制作用, 对应地圆筒也是轴向弯曲应力起控制作用, 故其加强段长度按圆柱壳在均布边界力作用下的轴向弯曲应力的衰减长度考虑, 最小长度取 $2\sqrt{0.5D_i\delta}$ 。

10.4.4 球冠形封头的外压设计

球冠形封头外压设计厚度应同时满足上述强度要求的计算厚度和外压球壳稳定计算厚度, 取其大值。

10.5 锥形封头

10.5.1 锥形封头的受力情况

锥形封头分无折边锥形封头 (conical head without transition knuckle) 和折边锥形封头 (toriconical head) 两种。

锥壳是锥形封头的主体。锥壳计算与其半顶角有关。半顶角小 ($\leq 60^\circ$) 的锥壳, 在压力作用下受力与圆柱壳相类似。主要以薄膜应力承载, 且环向应力与轴向应力也有 2 倍的关系, 见第 7 章 7.8.2 节中给出的相应公式。对半顶角较大 ($> 60^\circ$) 的锥壳, 压力作用下其经向应力已大于环向应力, 受力与圆平板相接近, 所以在工程设计规范中, 近似规定其厚度设计按圆平板进行。

对于以薄膜应力承载的锥壳, 其壁厚按式 (10.5.2) 计算。但在锥壳与相邻圆筒连接部位, 由于变形协调引起的附加应力的作用尚需另行考虑。附加应力的大小与锥壳半顶角大小直接相关。半顶角较小时, 锥壳与圆筒连接处变形协调产生的附加应力很小, 但半顶角较大时, 其边界力和由此引起的附加应力会大大增加, 为此导致加厚锥壳与圆筒连接部位的厚度。该加厚的部分分别称作锥壳加强段和圆筒加强段, 并取等厚。此外加强段尚有大端加强段与小端加强段之分。

在 GB/T 150.3 中, 锥壳 (含大、小端) 与圆筒的连接处受附加应力影响是否需加强可通过查图确定。

锥壳大、小端考虑附加应力作用计算加强段厚度, 两者的应力控制准则是完全不同的, 详见后述。锥壳无论是否加强均为无折边锥形封头。

在锥壳端部增设一过渡圆弧段 (环壳), 其作用类似碟形封头的过渡圆弧段, 可以减小锥壳端部的局部附加应力, 此时锥形封头称折边锥形封头, 且有折边与大端折边与小端折边之分。对折边的过渡段转角半径须有一定要求。关于折边结构, 具体见 GB/T 150.3 的规定。

10.5.2 锥壳

锥壳在压力作用下的薄膜应力分布与圆筒相比, 相同点是都有两个方向的应力, 且都是环向应力为轴向应力的 2 倍。不同点是圆筒两方向的应力大小沿轴向、周向不变, 而锥壳两应力沿轴向变化。直径大处, 应力水平高。为此, 最大应力发生于大端, 且为环向应力。

内压作用下的锥壳厚度公式为:

$$\delta = \frac{p_c D_c}{2[\sigma]^t \phi - p_c \cos \alpha} \quad (10.5.2)$$

式中:

D_c ——锥壳大端内径;

α ——锥壳半顶角。

式 (10.5.2) 可以看作是以锥壳大端处第二曲率半径为半径的内压圆筒的厚度计算式。因此内压锥壳的厚度是针对壳中的最大环向应力控制在 1 倍 $[\sigma]^t$ 进行计算的, 该应力位于锥壳大端, 应力的方向为环向, 成分是薄膜应力。

式 (10.5.2) 中 焊接接头系数 ϕ 是指承受环向薄膜应力的接头系数, 为此应为 锥壳纵缝接头系数。

对于除大端处的锥壳其余部分, 因直径的减小, 周向应力和所需计算厚度也相应减小, 整个锥形封头都按锥壳大端取同一厚度是偏于安全的。因此对于大型设备的锥壳段, 可根据制造条件而分段取不同的厚度, 此时应根据各锥壳分段处大端内直径作为计算点的尺寸分别确定各段的厚度。

对于内压作用下锥壳-圆柱壳的连接结构, 最近, 薛明德、王震宇等人得到了基于弹性薄壳理论的精确解, 其结果与有限元解均能很好地吻合。据此提出了可用于工程设计的分析设计方法, 在不带折边过渡段的情况下, 其适用范围扩大至锥壳半顶角 60° 。具体见《压力容器》2019, No.1 和 No.3 连载文章: 压力容器锥壳-圆柱壳连接结构的分析设计方法。

10.5.3 无折边锥壳加强段

1. 无折边锥壳加强段设计方法

针对锥壳与圆筒的连接处的应力计算, 国内外已有规范中采用弹性薄壳的简单边界效应理论, 得到锥壳与圆柱壳连接部位应力的解析表达式, 求得弹性名义应力, 对其进行应力分类, 得到不同

类别的应力强度并按一定设计准则控制,进一步形成应力增强系数 Q 的曲线图。GB/T 150.3—2011、JB 4732—2005 和 ASME VIII-2 中均采用此设计方法。本教程中将此法简称为“应力分析法”。

清华大学薛明德等人推导了锥壳大、小端分别与圆筒壳相连接的结构在内压作用下的薄壳理论精确解,其应力计算公式列在 JB 4732—2005 附录 A 中。近年来,薛明德、王震宇等人提出采用控制结构塑性极限压力的设计准则,将 GB/T 150.3 和 JB 4732 标准中设计曲线的适用范围由 $0.002 \leq p/S_m \leq 0.1$ 拓宽到 $0.001 \leq p/S_m \leq 0.1$,并将锥壳半顶角适用范围拓宽至 $\alpha \leq 60^\circ$ 。

(1) 无折边锥壳大端加强段

当锥壳半顶角较大时,因锥壳与相接圆筒间产生较大的边界力并引起较大的附加应力^[11],使锥壳大端的应力增大,由此需要的锥壳加强段厚度为 δ_r :

$$\delta_r = \frac{Q p_c D_1}{2[\sigma]^t \phi - p_c} \quad (10.5.3-1)$$

该厚度是针对锥壳大端的最大应力按 $3[\sigma]^t$ 控制进行计算的^[8]。应力的方向为轴向,应力成分由薄膜应力加弯曲应力组成,其中弯曲部分占有较大的比重。

式中 Q 称应力增值系数,按 GB/T 150.3 相关曲线查取。

式中焊接接头系数 ϕ 是指锥壳与圆筒连接环缝的接头系数。

加强段应有足够的长度。由于在此处锥壳轴向弯曲应力起控制作用,为此锥壳大端加强段长度应以锥壳局部轴向弯曲应力的衰减长度考虑,其最小长度应不少于 $2\sqrt{\frac{0.5D_1\delta_r}{\cos\alpha}}$ 。与之相接的圆筒加强段最小长度取圆筒局部轴向弯曲应力的衰减长度,应不小于 $2\sqrt{0.5D_1\delta_r}$ 。

(2) 无折边锥壳小端加强段

在锥壳半顶角稍大时,锥壳小端与圆筒连接处往往会引起较大的环向局部薄膜应力,由此需要对锥壳小端和与之相接的圆筒同时进行加强,加强段厚度均为 δ_r :

$$\delta_r = \frac{Q p_c D_s}{2[\sigma]^t \phi - p_c} \quad (10.5.3-2)$$

该厚度是针对锥壳小端的环向薄膜应力按 $1.1[\sigma]^t$ 控制进行计算的^[8]。

式中 Q 也为应力增值系数,但与大端加强段厚度计算公式中的 Q 是不同的两个系数,应按 GB/T 150.3 的另一曲线查取。

式中焊接接头系数 ϕ 应计及锥壳小端与圆筒连接处所有承受环向局部薄膜应力的诸焊缝的接头系数,且取其小者。为此该接头系数应包括锥壳纵焊缝、圆筒纵焊缝和锥壳小端与圆筒连接环缝三条焊缝的接头系数,并取较小者。

加强段应有足够的长度。由于此处是锥壳局部环向薄膜应力起控制作用,为此锥壳小端加强段长度应以局部环向薄膜应力的衰减长度考虑。GB/T 150.3 规定,锥壳小端加强段最小长度和与之相连接的圆筒加强段最小长度都取与锥壳大端相同的长度公式,只是对应的大小端直径有所区别。

2. 无折边锥壳加强段另一设计方法

前人^[4]通过对等厚度锥壳和圆筒边缘问题的简化,求解出与大小端相连接的圆筒上包括边缘应力在内的轴向应力和环向应力。其中环向应力总是大于轴向应力,作为控制应力。环向应力的大小取决于锥壳结构尺寸,在拉伸应力(最大可达)和压缩应力之间变化。工程经验认为,在锥壳与圆筒连接处锥壳小端的环向压缩应力(绝对值)应该小于筒体的环向压缩应力,否则应在锥壳和圆筒连接边缘处附近采取加强措施以承受过大的周向压缩应力。

由于所引起的边缘应力与锥壳的半顶角 α 有关,因此所需加强的截面积和半顶角 α 有关。ASME VIII-1 通过导入系数 Δ 来判断是否需要加强设计,当 Δ 值小于锥壳半顶角 α 时,应进行加强设计。

上述这种设计方法是通过判断锥壳与圆筒连接处有效范围内面积是否加强的方法来计算锥壳加

强段的, 为了方便起见, 本教程中将此法简称为“面积补强法”。

GB/T 150.3—2011 版在延续以往采用的 Q 曲线查图法的基础上, 也引入了面积补强法, 适用于承受内压和其他轴向载荷共同作用下, 锥壳半顶角 $\alpha \leq 30^\circ$ 的无折边锥壳与圆筒连接处的应力校核计算。

(1) 无折边锥壳大端

通过 $p_c/[\sigma]$ 查表得到锥壳大端处 Δ 值, 当 Δ 值小于锥壳半顶角 α 时, 则锥壳大端需要进行加强设计。

需要提醒设计人员注意的是, GB/T 150.3—2011 与 ASME VIII-1 通过查表获得的 Δ 值是有明显区别的。其中 GB/T 150.3—2011 采用的近似公式为 $\Delta = 260\sqrt{p_c/[\sigma]_s}\phi$, ASME VIII-1 所采用的近似公式为 $\Delta = 326.6\sqrt{p_c/[\sigma]_s}\phi$ 。

锥壳大端与圆筒连接处需要的加强面积最小值 A_{rL} 为:

$$A_{rL} = \frac{kQ_L D_{iL} \tan \alpha}{2[\sigma]\phi} \left(1 - \frac{\Delta}{a} \right) \quad (10.5.3-3)$$

因设计锥壳大端处加强件时, 是考虑锥壳承受环向压缩应力, 因此焊接接头系数 ϕ 取 1.0。

锥壳大端与圆筒连接处的有效加强面积 A_{eL} 为:

$$A_{eL} = 0.7l(\delta_n - \delta - C)\sqrt{D_{iL}\delta_n} + 0.7l(\delta_{nc} - \delta_c - C)\sqrt{\frac{D_{iL}\delta_{nc}}{\cos \alpha}} \quad (10.5.3-4)$$

当和锥壳大端相连的圆筒长度不能达到有效长度 $2\sqrt{0.5D_i\delta_r}$, 例如圆筒或锥壳与平封头或法兰等元件连接时, 则应该将式 (10.5.3-3) 中最后一项括号中的 Δ/α 取零, 同时分母中的 $[\sigma]\phi$ 取锥壳材料的相应值, 同时还应该将式 (10.5.3-4) 中的前一项取零, 类似的计算见 ASME VIII-1 附录 1-5。

以上式中各符号的定义见 GB/T 150.3。

若 $A_{eL} \geq A_{rL}$, 说明锥壳和圆筒的富余截面积已能承受由于连接处所引起的附加应力, 不必再采取加强措施。若 $A_{eL} \leq A_{rL}$, 则需要对所不足的面积补上。补强方法可以是在连接处圆筒、锥壳边缘应力的衰减范围内设置加强圈, 或同时加厚圆筒和锥壳的厚度至同一厚度, 因为边缘应力的简化求解是取两组元件相同厚度得出的。

(2) 无折边锥壳小端

同锥壳大端的分析原理相似, 也是通过限制小端圆筒处的周向拉伸应力来核算所需要的面积, 其计算内容与锥壳大端类似。通过 $p_c/[\sigma]$ 值查表或公式 $\Delta = 89\sqrt{p_c/[\sigma]_s}\phi$ 求得到锥壳小端对应的 Δ 值。只是与锥壳大端相比, 同一 $p_c/[\sigma]$ 值查得的小端 Δ 值会小很多。通常锥壳小端的 Δ 值都小于锥壳半顶角 α , 需要进行加强设计。

锥壳小端与圆筒连接处的有效加强面积 A_{eS} 的公式与锥壳大端略有不同, 见 GB/T 150.3。

3. 两种无折边锥壳大小端设计方法比较

从以上两节分析可以看出, 无折边锥壳大小端设计中所采用的“应力分析法”和“面积补强法”实际上是完全不同的两种加强方法。现将两种设计方法进行比较如下:

(1) “应力分析法”适用于内压并无其他载荷作用, “面积补强法”适用于内压和其他轴向载荷 (如偏心载荷、风载荷、地震载荷等) 共同作用。

(2) 在判断锥壳大小端是否需要加强时, 两种方法都是通过查 $p_c/[\sigma]$ 值对应的角度与锥壳半顶角 α 相比较而得。只是“应力分析法”是通过查曲线图, 而“面积补强法”是通过查表或公式。

(3) 需要加强设计时, “应力分析法”是通过曲线图查取应力增值系数的方法, “面积补强法”是采用公式计算所需要加强面积与除内压所需要厚度之外多余厚度能起加强作用的面积进行比较的方法。

(4) 采用具体的加强结构时, “应力分析法”是通过将锥壳和连接圆筒整体加厚的方法加强, 而“面

积补强法”除了将锥壳和连接圆筒整体加厚外，还可以采用在有效范围内设置加强圈的方法加强。

GB/T 150.3—2011 版已将两种设计方法列入，处理方法是：当只承受内压而无其他载荷作用时，采用“应力分析法”；如果还有其他轴向载荷作用时，除了按“应力分析法”进行强度设计外，还需要按“面积补强法”进行面积核算。这是两种不同的设计方法。通过对多组设计参数进行比较验证，没有得出哪种方法更保守的结论。工程上建议设计人员进行无折边锥壳大小端计算时，无论仅有内压还是同时承受其他轴向载荷，都采用这两种计算方法进行互相验证。

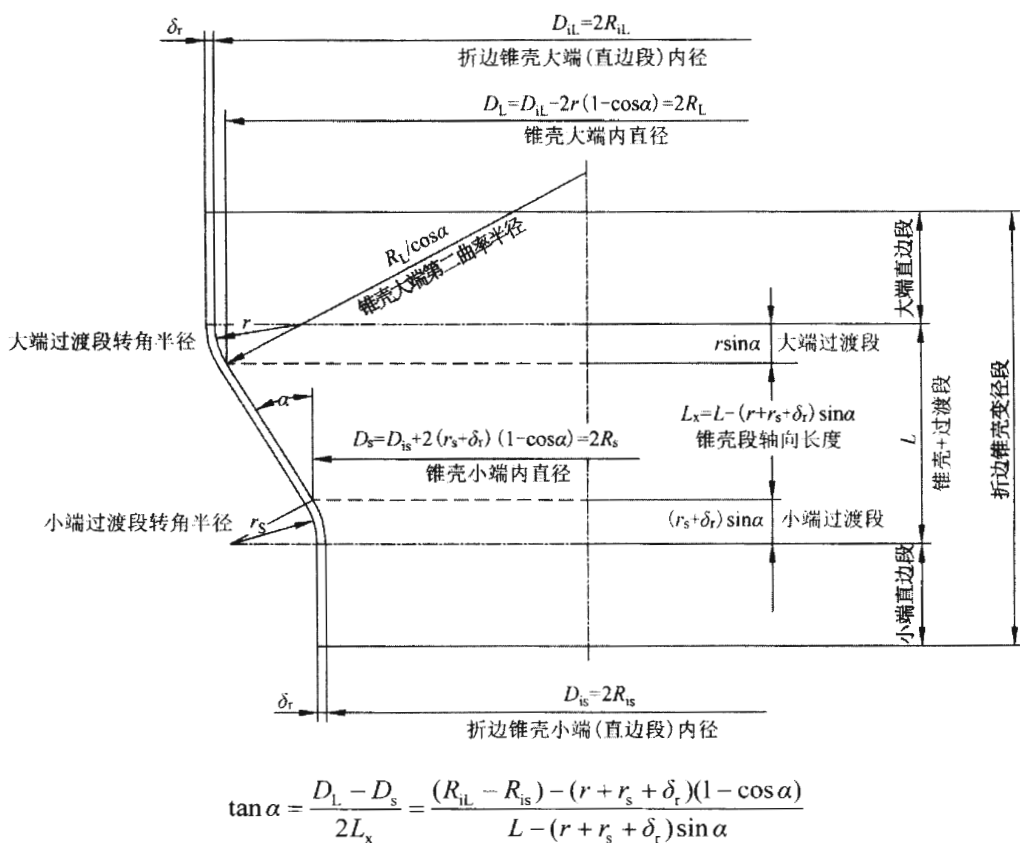
10.5.4 折边锥壳

为缓解锥壳和圆筒连接处的边缘应力，需设置过渡折边。由于带折边锥形封头存在圆筒和折边、折边和锥壳相连的两处不连续，所以求解包括边缘应力在内的总应力甚为复杂。从工程实用出发，鉴于碟形封头实质上是带折边的球冠形封头，且已由前人求得碟形封头上包括边缘应力在内的总应力值，所以近似地认为带折边锥形封头和带折边球形封头（即碟形封头）相当。

由于带折边锥壳缓解了不连续性，所以不必再考虑连接处的加强。

折边锥壳有大端与小端之分。

1. 折边锥壳的几何尺寸（见图 10.5.4-1）



注：如果大端无折边过渡段，则上式中 $r = 0$ ； $R_{IL} = R_L$ ；

如果小端无折边过渡段，则上式中 $r_s + \delta_r = 0$ ； $R_{IS} = R_S$ 。

图 10.5.4-1 折边锥壳几何尺寸

2. 大端折边锥壳

大端折边锥壳的计算厚度取锥壳大端的计算厚度与折边过渡段（knuckle）的计算厚度之大者（见图 10.5.4-2）。

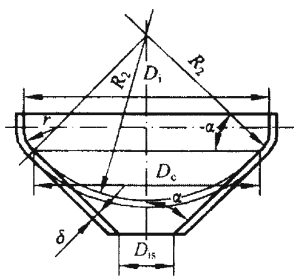


图 10.5.4-2 大端折边锥壳

锥壳大端计算厚度以锥壳大端直径 D_c 代入锥壳厚度计算式得到。

过渡折边的计算厚度按当量碟形封头进行计算。方法是将锥壳用与之相切的球壳（球冠，见图 10.5.4-2）代替，并以锥壳大端的第二曲率半径 R_2 作为该球壳的半径。将此球壳与半径为 r 的过渡圆弧段（环壳）构成一碟形封头。其中第二曲率半径可由几何关系得：

$$R_2 = \frac{D_c}{2 \cos \alpha} = D_i \frac{1 - \frac{2r(1 - \cos \alpha)}{D_i}}{2 \cos \alpha} = f D_i \quad (10.5.4)$$

以 R_2 作为碟形封头的球壳半径，代入碟形封头的计算公式，即得到折边锥壳过渡段的厚度公式 [GB/T 150.3—2011, 式(5-18)]，该公式中的计算系数 $K=fM$ ， M 为碟形封头形状系数，见式(10.3.3-2)。根据过渡圆弧处的最大应力（包括薄膜应力与弯曲应力）以 1 倍许用应力进行控制计算其厚度。

封头厚度计算中的焊接接头系数 ϕ 取封头拼缝接头系数，不包括封头与圆筒连接环缝。

3. 小端折边锥壳

锥壳小端折边过渡段（flare）的厚度计算方法同无折边锥壳小端加强段的计算方法。由于锥壳小端与圆筒连接处系局部环向薄膜应力起控制作用，而锥壳小端的圆弧过渡对改善此应力作用并不明显，为此锥壳小端无论是带折边结构或加强段结构，其计算方法相同，且当锥壳半顶角 $\alpha \leq 45^\circ$ 时，它们的应力增强系数 Q 也取同样的数值（查同一算图）。也就是说，此时无论锥壳小端是否采用折边结构，其计算厚度都是相同的。考虑到锥壳小端折边结构的制造还是比较麻烦，当锥壳半顶角 $\alpha \leq 45^\circ$ 时，在工程上锥壳小端应尽量采用无折边结构。

只有当 $\alpha > 45^\circ$ ，不能仅仅采用无折边锥壳小端加强段结构时，锥壳小端折边过渡段厚度的计算 Q 才查另一算图。

小端折边锥壳厚度计算中的焊接接头系数 ϕ 应取该封头的纵向焊接接头系数，不包括封头小端折边与圆筒连接环缝在内。

10.5.5 锥形封头的外压稳定

锥形封头的外压稳定校核是针对锥壳部分进行的。为了简化计算，锥壳半顶角 $\alpha \leq 60^\circ$ 时锥壳以当量圆筒（锥壳大端外直径、锥壳有效厚度、锥壳当量长度）进行外压校核，见第 9 章和 GB/T 150.3 标准。

当半顶角 $\alpha > 60^\circ$ 时，按平封头处理，就此不存在稳定问题。

10.6 圆平盖

压力容器上的圆平盖一般指受均匀压力作用或同时周边受均匀弯矩作用的圆形平板。

10.6.1 圆平板受力特点

圆平板在压力或周边径向弯矩作用下,板中产生的应力都是弯曲应力,分径向与周向两个方向。为此圆平板通常只有强度问题,不存在稳定问题。

圆平板在压力作用下,板中的应力分布与周边的支持情况有直接关系,有两种极端情况:简支和固支。

周边简支圆平板在压力作用下的应力分布情况如图 7.7.2-2 所示。最大应力在板中心,周向与径向弯曲应力相等,周边的径向弯曲应力等于零。

周边固支的圆平板在压力作用下的应力分布情况如图 7.7.2-3 所示。最大应力在周边,为径向弯曲应力,板中心周向应力与径向应力相等。

圆平板在相同压力作用下,周边固支时板中最大应力和挠度均小于简支情况。其应力约小 40%,挠度约小 75%^[12]。压力容器的圆平板周边支持情况通常居于上述两者之间。

圆平板在周边均布弯矩作用下,板中两个方向的应力呈均匀分布,且两者相等,称纯弯曲状态。

从设计角度考虑,仅需将圆平板上的最大应力限制于规定范围以保证强度,并在必要时将其最大挠度限制于某一允许值以保证刚度,而不需关心它的最大应力方向、最大应力或最大挠度的所在位置。所以在 GB/T 150.1 中焊接接头分类时,把平封头上任意方向和位置处的拼接接头一律看成都承受最大应力作用,都划为 A 类焊接接头。

10.6.2 圆平盖厚度计算公式

根据圆平板理论[1],受压力作用的圆平板板中最大应力 $\sigma_{\max} = K \cdot \frac{p_c D_c^2}{\delta_p^2}$, 其中 K 称为结构特征系数,反映板边缘支持情况对板最大应力的影响。当板边缘简支时,板的最大应力在中心, $K = 0.309$, 对板边缘固支时,板的最大应力在周边, $K = 0.188$ 。

当对圆平盖的 $\sigma_{\max}$ 以 1 倍许用应力进行控制,并考虑平板可能拼接而计及焊接接头系数时,则由上式可得平盖厚度计算式:

$$\delta_p = D_c \sqrt{\frac{K \cdot p_c}{[\sigma] \phi}} \quad (10.6.2)$$

其中结构特征系数 K 在 GB/T 150.3—2011 表 5-9 和表 5-10 中对各种平盖连接情况给出了数值。其中,表 5-10 中对应的结构特征系数 K 适用于平盖或平封头与筒体的全截面焊透连接结构。对于圆平板带凸肩与圆筒对接连接的结构,系数 K 是基于塑性极限分析导出的;对于圆平板周边与圆筒双面焊连接的结构,系数 K 是基于弹塑性极限分析和安定性分析导出的。关于结构特征系数 K 的详细分析和说明见 GB/T 150—2011《压力容器》标准释义。

由于圆平盖上主要承受的是一次弯曲应力,按照应力分类原则可以将应力控制值放宽至 1.5 倍许用应力,而 GB/T 150.3 中平盖厚度公式是按 1 倍许用应力进行控制的,是偏保守的。ASME VIII-1 在定义结构特征系数 K 时,对于与圆筒焊接连接的平盖,包括了 0.667 倍的折减系数,相当于许用应力增加到 1.5 倍,即体现了对弯曲应力限制的放宽。对于螺栓连接的平盖,则仍按 1 倍许用应力进行控制,因为如对弯曲应力的限制条件放宽将使平盖周边旋转刚度减小而影响法兰的密封性。

10.6.3 螺栓垫片连接的圆平盖

用螺栓垫片连接的圆平盖的受力可分解为两部分(见图 10.6.3)。

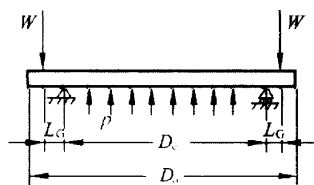


图 10.6.3 平盖

(1) 周边简支受压力作用的圆平板

圆板最大应力在中心 $\sigma_p = 0.309 \times \frac{p_c D_c^2}{\delta_p^2}$ ，内压作用时，平盖内表面受压缩，外表面受拉伸。

(2) 周边受均布弯矩作用的圆平板

平盖周边上作用螺栓垫片力矩后，板中处处有均布弯曲应力。弯矩作用下，平盖内表面受压缩，外表面受拉伸。

作用于平盖周边单位圆周长度上的径向弯矩为：

$$M = \frac{WL_G}{\pi D_c} \quad (10.6.3-1)$$

式中符号见 GB/T 150.3。

由此力矩在板边缘产生的径向弯曲应力 σ_M 即为该力矩除以单位周长圆板侧面的抗弯截面模量 $Z = 1 \times \delta_p^2 / 6$ ，由此

$$\sigma_M = \frac{M}{Z} = \frac{6WL_G}{\pi D_c \delta_p^2} = 1.91 \times \frac{WL_G}{D_c \delta_p^2} \quad (10.6.3-2)$$

在此计算中假设力矩 M 是完全由外径为 D_c 的圆板所承受的，实际平盖尚存在宽度为 $(D_o - D_c) / 2$ 的圆环部分。而圆环是与平盖一起承担力矩的。同时考虑垫片连接对平盖周边并非属完全简支，为此将 σ_M 算式中的系数 1.91 调整为 1.78，即

$$\sigma_M = 1.78 \times \frac{WL_G}{D_c \delta_p^2} \quad (10.6.3-3)$$

将上述由 p_c 和 M 引起的应力相叠加得到平盖的最大应力 $\sigma_{\max}$ ，位于板中心的内外表面，内表面为压应力，外表面为拉应力。

$$\sigma_{\max} = \sigma_p + \sigma_M = 0.309 \times \frac{p_c D_c^2}{\delta_p^2} + 1.78 \times \frac{WL_G}{D_c \delta_p^2} \quad (10.6.3-4)$$

将 $\sigma_{\max}$ 控制在 1 倍 $[\sigma]^t$ ，并计及平盖拼接焊缝接头系数 ϕ ，经变形则可得平盖厚度计算式：

$$\sigma_p = D_c \sqrt{\frac{K p_c}{[\sigma]^t \phi}} \quad (10.6.3-5)$$

其中： $K = 0.309 + 1.78 \times \frac{WL_G}{p_c D_c^3} \approx 0.3 + 1.78 \times \frac{WL_G}{p_c D_c^3}$ 。

此即 GB/T 150.3 中螺栓连接平盖的计算公式。

平盖计算分预紧和操作两种工况，预紧时不存在压力 p_c ， W 是指预紧时的螺栓载荷，此时

$$K = 1.78 \times \frac{W_{\text{预}} L_G}{p_c D_c^3}$$

在操作状态，平盖受压力 p_c 和力矩 M 的共同作用， M 是指操作时的螺栓载荷所引起，此时

$$K=0.3+1.78 \times \frac{W_{\text{操}} L_G}{p_c D_c^3}$$

(3) 带分程隔板的圆平盖

对于多管程换热器管箱设分程隔板的平盖设计,除了强度要求外还要满足刚度要求,避免过量变形导致平盖隔板槽垫片与隔板端部脱离接触、产生间隙,导致流体短路。此时在平盖设计时,需要按最大应力和最大挠度分别计算平盖厚度,取两者之大值。关于平盖中心处的挠度公式和许用挠度值详见 GB/T 151。

(4) 工程实例:某氨合成塔,螺栓连接圆平盖

设计参数:设计压力 17.6MPa (g);设计温度 270℃ (开工时温度为 530℃)。

筒体:单层板焊;内径 $\phi 3\,000\text{mm}$;厚度 200mm;材料 SA387 Gr.11 Cl.2。

设备顶部:筒体端部结构 $\phi 3640/\phi 3\,000\text{mm}$ 。

平盖:材料 SA336 Gr.F11 Cl.3;外径 $\phi 3\,640\text{mm}$;厚度 655mm。

主螺栓:40-M140×4;材质 40CrNiMoA;螺栓中心圆直径 $\phi 3\,380\text{mm}$ 。

双锥密封结构:密封环材料 15CrMo;厚度 52mm,总高度 148mm,外侧面高度 74mm。

软垫片:1mm 厚柔性石墨。

10.6.4 非圆形平盖

非圆形平盖的计算公式与圆平盖相似,公式中引入了非圆形平盖的形状系数 Z ,该系数和短轴 a 、长轴 b 的比值有关。

10.6.5 中心开孔的圆平盖

对中心较小开孔,开孔直径 $d \leq 0.5D_0$ (D_0 为平盖计算直径)的圆平盖设计可在圆平板厚度计算的基础上,按照圆平盖开孔补强计算对接管进行补强,或将平盖整体加厚以起补强作用(见第 11 章)。

对平盖中心单个开孔,开孔直径 $d > 0.5D_0$ 时,由于其应力分析模型和大平板上开小孔的模型相差甚远,更接近于反向法兰的应力分析模型,所以不能采用平盖上开孔补强措施,而应按法兰结构进行计算。

10.7 带法兰球冠形封头

带法兰球冠形封头由球冠与法兰环两部分组成(见图 10.7.2)。球冠厚度计算式是在球壳公式基础上经修正得出。法兰按环进行计算,既考虑受径向力作用引起的环向均匀应力,又计及法兰力矩引起的弯曲应力,将两者叠加的最大应力按 1 倍许用应力控制计算法兰环的厚度等。

用于浮头式换热器的带法兰球冠形封头(浮头盖)在承受内压作用的同时,还要承受外压作用,此时对于球冠和法兰环还要分别进行外压稳定校核和外压法兰的验算,具体要求见 GB/T 150.3。

10.7.1 球冠形封头

球冠是球壳的一部分,在内压作用下产生均匀的薄膜应力,按球壳公式, $\delta = \frac{p_c D_i}{4[\sigma]^t \phi - p_c} = \frac{p_c R_i}{2[\sigma]^t \phi - 0.5 p_c} \approx 0.5 \times \frac{p_c R_i}{[\sigma]^t \phi}$ 。由于球冠与法兰环连接后,两者变形协调的作用会产生边界力并引起附加应力,从而使球冠边缘应力增大。考虑以上因素后,球冠厚度公式修正为 $\delta = \frac{5 p_c R_i}{6[\sigma]^t} \approx 0.8 \times \frac{p_c R_i}{[\sigma]^t}$,此公式与球壳公式相比较,大体为 $0.8/0.5=1.6$,即计及边缘应力作用的球冠厚度近似取相应球壳厚度

的 1.6 倍。

10.7.2 法兰环

法兰环的计算既考虑径向力作用引起的均匀应力，又计及法兰力矩产生的弯曲应力，计算分预紧与操作两种工况，过程较为复杂。其中较麻烦的问题是法兰操作力矩会随法兰厚度发生变化。例如对浮头式换热器的浮头法兰，当固定球冠与法兰环的连接位置时（见图 10.7.2 中 l ），壳程压力作用下的法兰力矩可随法兰厚度的增加而增大，为此，法兰计算厚度会随试算过程不断增大，以致达到材料最大允许厚度（如锻件最大厚度）仍不能满足强度要求，致使法兰设计无法进行，为此应适当增大 l 。

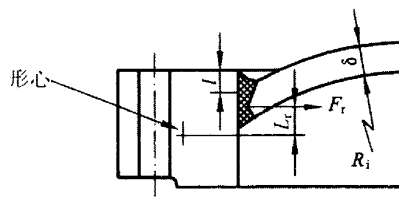


图 10.7.2 带法兰球冠封头

对于仅受内压作用的此种法兰的设计，关键是控制恰当的 l （ l 的最小值由该处焊缝结构要求决定），即应调整适当的 L_r ，使 $M_r = F_r L_r$ 的绝对值与 $M_D + M_T + M_G$ 的绝对值相接近，从而使 $M_p = M_D + M_T + M_G - M_r \rightarrow 0$ ，由此大大地减小 M_p ，使法兰设计厚度趋于最小值。

值得指出的是，调整 l 时应确保 $L_r > 0$ 。关于浮头法兰的优化设计分析可参见文献[13]。

参 考 文 献

- [1] [美]L.E.勃朗奈尔等. 璩定一等译. 化工容器设计. 上海: 上海科技出版社, 1964
- [2] 郑津洋等. 过程设备设计. 北京: 化学工业出版社, 2015
- [3] 范钦珊. 压力容器的应力分析与强度设计. 北京: 原子能出版社, 1979
- [4] 丁伯民. ASME VIII 压力容器规范分析. 北京: 化学工业出版社, 2014
- [5] 桑如苞. 压力容器强度设计技术分析(一). 石油化工设计, 1999.3
- [6] 李建国. JB 4732《钢制压力容器——分析设计标准》若干问题的说明. 石油化工设备技术, 1997 第 3 期
- [7] S.S.吉尔. 压力容器及其部件的应力分析. 北京: 原子能出版社, 1975
- [8] JB 4732—1995《钢制压力容器——分析设计标准》标准释义, 1995.6
- [9] 王震宇、吴坚、薛明德、李世玉. 压力容器球冠形端封头的应力分析与设计方法. 压力容器, 2017 第 7 期
- [10] 王震宇、吴坚、薛明德、李世玉. 压力容器球冠形中间封头的应力分析与设计方法. 压力容器, 2018 第 1 期
- [11] 桑如苞. 压力容器强度设计技术分析(二). 石油化工设计, 1999.4
- [12] 蒋智翔. 锅炉及压力容器受压元件强度. 北京: 机械工业出版社, 1999.7
- [13] 桑如苞等. 浮头法兰的设计. 压力容器, 2002.8

第 11 章 开孔和开孔补强

11.1 GB/T 150 规定的开孔及其补强的适用范围^[1]

11.1.1 适用开孔形状

壳体（包括平封头）上的开孔应为圆形、椭圆形或长圆形。对非圆形开孔长短径之比不大于 2。

11.1.2 等面积法适用开孔范围

圆筒：

内径 $D_i \leq 1500\text{mm}$ 时，开孔最大直径 $d_{op} \leq D_i/2$ ，且 $d_{op} \leq 520\text{mm}$ 。

内径 $D_i > 1500\text{mm}$ 时，开孔最大直径 $d_{op} \leq D_i/3$ ，且 $d_{op} \leq 1000\text{mm}$ 。

凸形封头或球壳的开孔最大直径 $d_{op} \leq D_i/2$ 。

锥壳（或锥形封头）的开孔最大直径 $d_{op} \leq D_i/3$ ， D_i 为开孔中心处的锥壳内直径。

注：对于椭圆形或长圆形开孔， d_{op} 指其长轴尺寸，仅在此作为判别适用条件。

11.1.3 分析法适用开孔范围

内压作用下具有径向接管的圆柱壳圆形开孔，适用的开孔尺寸范围：

开孔接管中面直径 d 小于或等于圆筒中面直径 $D \times 0.9$ 且 $\max\{0.5, d/D\} \leq \delta_{et}/\delta_e \leq 2$ 。

两种补强方法的适用开孔率范围比较见后面图 11.7-1。

11.2 开孔补强的结构型式及适用条件

壳体的开孔补强可采用补强圈补强和整体补强两种结构型式。

11.2.1 补强圈补强

采用补强圈补强时，应遵循下列规定：

(1) 对于低合金钢壳体和补强圈钢材的标准抗拉强度下限值 $R_m < 540\text{MPa}$ 。

(2) 补强圈厚度小于或等于 $1.5\delta_n$ 。

(3) 壳体名义厚度 $\delta_n \leq 38\text{mm}$ 。

若条件许可，推荐以厚壁管代替补强圈进行补强。其厚度宜控制在 $\delta_{nt}/\delta_n = 0.5 \sim 2$ 。

11.2.2 整体补强

整体补强是指采取增加壳体厚度，或用全焊透的结构型式将厚壁管或整体补强锻件与壳体相焊

的补强型式。符合下列条件之一应考虑采用整体补强：

- (1) 容器设计压力 $p \geq 4\text{MPa}$ ；
- (2) 容器设计温度大于 350°C ；
- (3) 盛装极度、高度危害介质的压力容器；
- (4) 疲劳压力容器；
- (5) 采用分析法补强计算的开孔补强。

11.2.3 开孔附近焊接接头的检测要求

GB/T 150.3—2011 第 6.1.4 条“开孔附近的焊接接头”和第 6.6.1 条“适用范围”e) 两条中，要求开孔补强范围内的壳体焊接接头不得存在任何超标缺陷^[2]，意指该范围内的接头要经过与容器壳体有同样要求的无损检测并经检测合格。这一要求，应该在设计图样中予以提出。

11.3 壳体开孔边缘的应力性质及补强准则

压力容器壳体开孔以后，一般总需设置接管或人孔等，开孔边缘可引起三种应力，这三种应力因性质不同，补强准则也不同。

1. 局部薄膜应力

压力容器壳体一般承受均匀的薄膜应力，即一次总体薄膜应力。壳体开孔以后，开孔边缘应力分布的特点是应力分布很不均匀。在离开孔边缘较远处，应力几乎没有变化，而增大的应力则集中在开孔边缘。由此在孔边引起很大的局部薄膜应力。

开孔边缘局部薄膜应力补强准则是保障开孔局部截面的静力强度或防止失稳。

对内压壳体来说，补强是保障开孔局部截面的拉伸静力强度，属于拉伸强度补偿。为确保内压壳体开孔局部截面的拉伸强度，从补强角度讲：壳体由于开孔丧失的拉伸承载截面积应在孔边有效补强范围内等面积地进行补偿，俗称等面积补强。

对外压壳体来说，补强是保障开孔截面的压缩稳定性。由于壳体开孔截面丧失稳定致使壳体局部发生弯曲变形（凹陷或凸起），为防止失稳，补强的实质是保障壳体开孔截面具有足够的抗弯承载能力。在工程实践中折合成补强面积则为：壳体因开孔丧失的为保持稳定所需的承载面积应在孔边有效补强范围内以其一半面积予以补偿。

2. 弯曲应力

相贯的两个壳体在压力载荷作用下，各自产生的径向膨胀（直径增大）通常是不一致的。为使两部件在连接点上变形相协调，则必然产生一组自平衡的边界内力（包括横剪力与弯矩）。这些边界内力将在壳体的开孔边缘及接管端部引起局部的弯曲应力，属于二次应力。

对于这种二次应力的控制和补强准则应从安定性加以考虑。对于一般工业用容器，因在使用寿命中须经历相当次数的压力循环（开停车），因此对这种补强也是应加以保障的。

3. 峰值应力

在壳体开孔边缘与接管的连接处还会产生一种由于应力集中现象造成的分布范围很小，而数值可能较高的沿壁厚非线性分布的应力，即在该应力峰值中超过一次应力和二次应力的增量部分称为峰值应力。

孔边的峰值应力，其破坏与疲劳相关联，对于这种应力的控制也即补强应从疲劳强度进行考虑。对于经受频繁压力波动的容器必须对其进行控制。

关于应力集中和应力分类的概念见第 7 章 7.6.10 节和 7.13.2 节。

11.4 内压壳体的开孔补强——等面积补强法^[2]

11.4.1 等面积补强法的补强原理

等面积补强法是我国 GB/T 150、JB 4732^[3]、美国 ASME VIII^[4]以及其他大多工业发达国家标准中广泛采用的开孔补强计算方法。

等面积补强法是以双向受拉伸的无限大平板开有小孔时孔边的应力集中作为理论基础(见 7.6.10 节)、补偿开孔局部截面的拉伸强度作为补强准则的^[2], 为此其补强只涉及静力强度问题。

等面积补强法对开孔边缘的二次应力的安定性问题是通过限制开孔形状、长短径之比和开孔范围(开孔率)间接加以考虑的, 使孔边的局部应力得到一定的控制。长期的使用经验证明, 该法在允许使用范围内, 开孔边缘的安定性是能得到保障的。

等面积补强法对开孔边缘的峰值应力问题未加考虑, 为此不适用于疲劳容器的开孔补强。

11.4.2 等面积补强法所需补强面积

等面积补强法基于壳体开孔前后局部“截面”的抗拉承载能力不变的原则, 当补强材料与开孔壳体材料一致时, 则所需补强面积就是壳体因开孔而丧失的原先用以承载的面积。

开孔所需补强面积 A 由两项组成, 如式 (11.4.2):

$$A = d_{op} \delta + 2\delta\delta_{et}(1 - f_t) \quad (11.4.2)$$

式中:

$d_{op}\delta$ ——壳体因开孔被削弱的原本用以承载所需的面积;

d_{op} ——开孔计算直径等于接管内径加上 2 倍的管壁厚度附加量, 而非壳体的开孔直径;

δ ——开孔处壳体用以承载所需的计算厚度, 即壳体在开孔部位的计算厚度。

由于补强面积 A 中将开孔计算直径取为接管内径加 2 倍附加量, 相当于将部分接管材料面积 ($2\delta\delta_{et}$) 作为壳体材料面积使用。当接管材料许用应力小于壳体材料许用应力时, 接管上 $2\delta\delta_{et}$ 面积的强度并不与相同面积的壳体材料强度相当, 为此应予“差额补强”。即应对作为壳体材料使用的那部分接管材料, 就其强度差额进行补强, 就此差额所需补强的面积即 $2\delta\delta_{et}(1 - f_t)$ 。其中 f_t 为接管与壳体材料许用应力的比值。当两材料相同时, $f_t = 1$, 则 $2\delta\delta_{et}(1 - f_t) = 0$, 即无需差额补强。当接管材料许用应力高于壳体时, f_t 仍取 1。

11.4.3 开孔计算直径与壳体计算厚度

开孔所需补强面积 A 涉及开孔计算直径 d_{op} 与壳体计算厚度 δ , 壳体上不同方向接管以及在壳体不同部位开孔时, 它们取值应不同, 在此加以说明。

1. 开孔计算直径

(1) 圆筒开孔。圆筒上可有三个方向的接管(见图 11.4.3), 即径向接管 a、斜向接管 b 和 切向接管 c。对斜向接管和切向接管情况, 壳体上开孔为椭圆和卵圆形状, 为此要注意开孔长、短轴方向相对圆筒轴线方向的关系。由第 7 章图 7.6.10 (c) 可知: 当圆筒具有长圆形开孔时, 其开孔长轴方向与圆筒轴线垂直时具有较小的应力集中系数。

P162

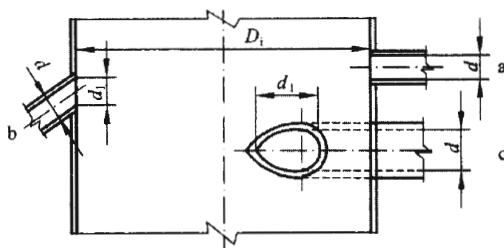


图 11.4.3 圆筒接管

圆筒上非圆形开孔计算直径 d_{op} 的取法应以开孔的补强截面为依据进行认定。因为圆筒计算厚度是根据环向薄膜应力计算的，所以开孔补强截面应以承受环向薄膜应力的截面进行考虑，由此认定圆筒开孔补强截面应是与圆筒轴线相平行的纵向截面，则开孔计算直径为孔沿纵截面方向的直径。由此对斜向接管 d_{op} 应取 d_1 （另加 $2c$ ，下同）。对切向接管 d_{op} 仍然取接管直径 d ，对径向接管则取 d 。

(2) 球壳开孔。球壳上的接管可以有两种情况，开孔形状可有圆形与非圆形之分。球壳由于结构全对称的特点，无论在任何截面上，壳体都承受相同的薄膜应力，为此对非圆形开孔计算直径应取长径。

(3) 锥壳（锥形封头）开孔。锥壳的计算是按当量圆筒进行的，锥壳中的两向应力与圆筒两向应力一样，环向应力均为纵向应力的 2 倍。为此对锥壳上的三个方向接管，其开孔计算直径的取法同圆筒，即一律取纵截面上的开孔直径。

(4) 凸形封头（椭圆封头、碟形封头、球冠形封头）开孔。凸形封头上一般可有三个方向的接管（在封头中心球冠部分仅有两个方向的接管），其开孔计算直径的确定类似球壳，即一律以孔的长径作为开孔计算直径。

2. 壳体计算厚度

开孔补强所需补强面积 A 计算中的壳体计算厚度在封头上不同部位开孔时取值不同。在圆筒和球壳上开孔时，由于它们的计算厚度是按整体均匀分布的薄膜应力计算，为此计算厚度沿整体各处均等。

(1) 椭圆封头。椭圆封头上的应力分布极不均匀，对标准椭圆封头最大应力位于过渡区，封头计算厚度是按该处的应力以 1 倍许用应力控制进行计算的。但在封头“球面区”（GB/T 150 规定为 $0.8D_i$ 范围内），该处的应力受封头边界力影响很小，故其应力接近球壳的状态，可近似按当量球壳计算。为此在封头球面区开孔时，壳体计算厚度取当量球壳计算厚度，对标准椭圆封头当量球壳半径取 $0.9D_i$ （ D_i 为封头内径）。

当在椭圆封头过渡区开孔时，壳体计算厚度取封头的计算厚度。

(2) 碟形封头。碟形封头上的应力分布也极不均匀，一般最大应力位于小半径的环壳部分（过渡区）；封头计算厚度即是按该处的应力以 1 倍许用应力控制进行计算的。但在封头球面区，该处的应力受封头底边的边界力影响很小，故其应力接近球壳状态，可按球壳计算。为此在球面区开孔时封头计算厚度取球壳计算厚度。

当在碟形封头过渡区开孔时，壳体计算厚度取封头计算厚度。

▷ (3) 球冠形封头。球冠形封头上的应力分布极不均匀，其最大应力位于球壳周边与圆筒的连接部位，应力由径向薄膜应力与径向弯曲应力组成，封头的厚度即是按此处应力以 3 倍许用应力控制进行计算的。而封头上距边缘较远处（约 $2\sqrt{R_1\delta}$ ， R_1 为球壳内半径， δ 为球壳厚度）的应力受边界力的影响很小，接近球壳薄膜应力状态，为此当开孔远离边缘时，壳体计算厚度可取球壳计算厚度。

当开孔位于球壳边缘区域时，壳体计算厚度取球冠封头的计算厚度。

(4) 锥形封头（锥壳）。锥形封头一般不在加强段上开孔，通常开孔位于锥壳上。锥壳因沿轴线

各处直径不同,各处的锥壳计算厚度也不同。标准规定锥壳上开孔补强计算中锥壳的计算厚度以开孔中心处的锥壳直径进行计算,为此在锥壳的大端与小端开孔时,其补强计算中的壳体计算厚度是不同的。

11.4.4 有效补强范围

开孔所需补强面积应在有效补强范围内补强。有效补强范围分两个方向,两个方向的补强范围体现了不同的力学意义。

(1)沿壳体经线方向的补强范围: $B=2d_{op}$, 这是依据受均匀拉伸作用的开小孔大平板,孔边局部应力集中的衰减范围确定的。

(2)沿接管轴线方向的补强范围: 对于外伸接管和内伸接管是相同的, $h=\sqrt{d_{op}\delta_{nt}}$, δ_{nt} 为接管名义厚度,这是依据圆柱壳在端部均布载荷作用时,柱壳中局部环向薄膜应力的衰减范围确定的。

接管实际有效补强高度取 $\sqrt{d_{op}\delta_{nt}}$ 与接管实际高度之小者。

11.5 外压壳体的开孔补强

外压壳体开孔补强对开孔边缘的二次应力和峰值应力未有涉及。其对二次应力的安定性保障也是以使用经验为基础的。此法也不能用于要求疲劳分析的外压容器的补强设计。

11.5.1 外压壳体开孔补强所需补强面积

当补强材料与壳体材料相同时,则所需补强材料的面积等于壳体因开孔丧失的用以承受外压稳定所需的材料面积的一半,详见文献^[5]。

外压壳体开孔所需补强面积 A 为下式:

$$A=0.5[d_{op}\delta+2\delta\delta_{et}(1-f_r)] \quad (11.5.1)$$

式中:

δ ——壳体外压计算有效厚度,其余同内压情况。

11.5.2 开孔计算直径与壳体计算厚度

1. 开孔计算直径

外压壳体的开孔计算直径的确定同内压壳体的开孔计算直径。

2. 壳体计算厚度

外压壳体的壳体计算厚度一律取壳体外压稳定的计算厚度。对椭圆封头等不再对过渡区和球面区进行区分。

11.5.3 有效补强范围

外压壳体开孔补强的力学意义虽与内压壳体情况有所不同,但对有效补强范围的规定是一样的。

11.6 平盖开孔补强

平盖无论在内压或外压作用下,板中产生的始终是弯曲应力,为此只存在弯曲强度问题,不存在稳定问题。故平盖不仅内压厚度计算与外压厚度计算方法相同,而且开孔补强计算的方法也是一致的,在开孔率较大时,其开孔补强按法兰或其他方法进行计算。

11.6.1 开孔率小于或等于 0.5 的开孔补强

平盖单个开孔 ($d_{op} \leq 0.5D_c$) 或多个开孔 (削弱系数 $v \leq 0.5$)，其补强型式可以根据具体情况，选择局部元件补强或者整体加厚补强。

1. 采用补强元件方式

采用补强元件的平盖，开孔补强的原则是弯曲强度补强，即使补强后开孔截面的抗弯截面模量与开孔前保持相等。开孔所需补强面积 A 为开孔削弱的强度面积的一半，见参考文献[5]。

$$A = 0.5d_{op}\delta_p \quad (11.6.1-1)$$

式中：

δ_p ——平盖计算厚度。

2. 采用整体加厚平盖方式

此时开孔削弱以削弱系数 v 体现，

$$v = \frac{D_c - \sum b}{D_c} \quad (11.6.1-2)$$

式中：

D_c ——平盖计算直径；

$\sum b$ ——平盖危险径向截面上各开孔宽度之和，其值不超过 $D_c/2$ 。

平盖厚度计算式改为：

$$\delta_p = D_c \sqrt{\frac{Kp_c}{[\sigma]v\phi}} \quad (11.6.1-3)$$

11.6.2 平盖开孔补强型式的选择

对于平封头（平盖，包括带螺栓连接的平盖），不论是单个开孔还是多个开孔，首先假设在不开孔的情况下得到平盖的计算厚度 δ_p ，然后考虑开孔补强型式的选择和计算。

开孔补强可以有几种具体方式：增加接管厚度（或使用补强管）、整体增加平盖厚度或两种方式的组合。

根据平盖设计条件：计算直径 D_c 和计算厚度 δ_p 、开孔直径 d_{op} 和接管有效厚度 δ_{et} 、开孔直径相对于平盖直径的大小，考虑合理的结构尺寸及材料利用，决定具体的补强方式。例如：

(1) 对于较小直径平封头：

单个开孔，如 $D_c=200\text{mm}$ ， $d_{op}=80\text{mm}$ ；或者是多个开孔，如 $D_c=500\text{mm}$ ，3 个较小开孔， $d_{op1}=50\text{mm}$ ， $d_{op2}=80\text{mm}$ ， $d_{op3}=100\text{mm}$ ，都应该首先考虑适当加厚接管的局部补强，其次是整体增加平盖厚度，或是同时利用两种方式补强。

(2) 对于较大直径平封头：

单个开孔，如 $D_c=500\text{mm}$ ， $d_{op}=80\text{mm}$ ；或者是多个开孔，如 $D_c=1200\text{mm}$ ，3 个较小开孔， $d_{op1}=80\text{mm}$ ， $d_{op2}=100\text{mm}$ ， $d_{op3}=120\text{mm}$ ，就应该尽量考虑加厚接管的局部补强，显然整体增加平盖厚度的补强方式是不经济的。

对于上述大直径平盖有多个小直径接管的情况，如果不具备接管各自局部补强的条件，可否考虑与上游专业协商调整接管的布局方案，如调整各接管之间的方位或间距，使各开孔能够各自单独补强；或者在结构上考虑某些变通办法。

(3) 对于很低压力条件下的加筋平盖：

如果有接管开孔，不论是单个开孔还是多个开孔，一般的厚壁接管局部补强就能满足要求了。

11.6.3 平盖多个开孔计算的说明

根据 GB/T 150.3, 第 6.4.3 条规定, 对于平盖多个开孔, 在计算确定削弱系数 ν 之后, 要求确定一个中间参数 (系数 K_1), 在如下范围内 (见表 11.6.3), 按此规定得到的 $(K_1/\nu) \leq K$, 此时, 仍要求使用不开孔时的“结构特征系数 K ”去计算平盖厚度, 即在开孔削弱后, 最终用来计算平盖厚度的结构特征系数 K 与最初未开孔时选定的结构特征系数 K 取值相同。设计结果是: 平盖开多个孔后的厚度与不开孔的厚度相同, 显然是不对的。遇到类似情况, 可以参考 ASME VIII-1 或 GB/T 150—1998 中相应的开孔补强计算。

表 11.6.3 结构特征系数 K 与削弱系数 ν 之间关系

不开孔, 按表 5-9、表 5-10 选定平盖 结构特征系数 K	≥ 0.35	≥ 0.4	≥ 0.45	≥ 0.5	≥ 0.55	开孔后, 由于 (K_1/ν) $\leq K$, 所以代 入平盖厚度公式的 结构特征系数仍然 是不开孔选定的 K
按式 (6-15) 计算削弱系数 $\nu = (D_c - \sum b)/D_c$	≥ 0.9	≥ 0.8	≥ 0.7	≥ 0.6	≥ 0.55	
按第 6.4.3 条, 得到 (K_1/ν)	0.333	0.375	0.429	0.5	0.545	

11.6.4 开孔率大于 0.5 的开孔

开孔率大于 0.5 的平盖, 受力与法兰相接近, 故其开孔补强按法兰或反向法兰进行计算。具体计算方法见 GB/T 150.3。

11.7 内压圆筒壳的开孔补强——分析法^[6, 7]

圆柱壳开孔接管的应力分析在压力容器设计中是一个普遍而重要的问题, GB/T 150.3—2011 提供了一种便于应用、适用范围广并具有必要精度的设计方法。基于该问题的普遍性与参数多样性的特点, 为得到壳中应力与各种结构参数和载荷的关系, 仍需要求助于理论解。但由于圆柱壳方程本身的复杂性, 两个圆柱壳的交贯线又是一条复杂的空间曲线, 所以在力学上是一个薄壳理论中的著名难题。

该方法的理论基础是清华大学薛明德、黄克智带领下的研究组在全国锅炉压力容器标准化技术委员会支持下, 经过 20 多年研究而提出的、适用于圆柱壳大开孔接管的薄壳理论解, 解的结果得到了前人许多实验结果以及精细网格三维有限元解的验证, 并为国际同行所认可。

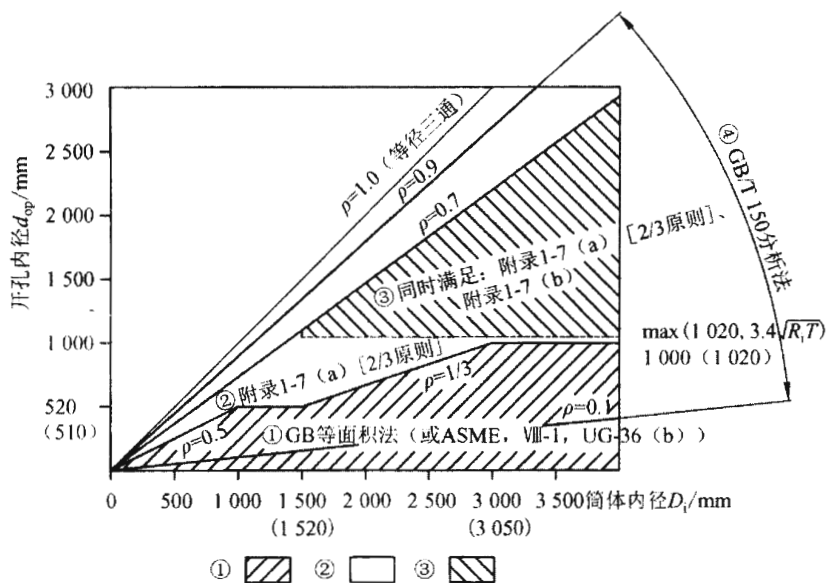
该方法大大扩展了圆柱壳开孔补强设计方法的适用范围, 可适用于 $0.1 \leq \rho \leq 0.9$, $\lambda \leq 12$, $\rho \leq \delta_{et}/\delta_c \leq 2$ 范围。见图 11.7-1, 区域④。

分析法的模型假定接管和壳体是连续的整体结构, 因此在使用分析法时, 应保证焊接接头的整体焊透性和质量。分析法的设计准则是基于塑性极限与安定分析得出的, 通过保证一次加载时有足够的塑性承载能力和反复加载的安定要求来保证开孔安全。GB/T 150 分析法与等面积法一样, 不能用于疲劳设计。

由于内伸管对改善开孔应力是有好处的, 因此 GB/T 150—2011 提出“本计算方法可保守地用于带有径向内伸接管的补强计算”, 在计算中忽略接管的内伸部分。

标准中给出了两种计算途径, 其中①等效应力校核直接算出开孔处等效薄膜应力强度 S_{II} 和等效总应力强度 S_N , 然后进行应力评定。如果有特殊要求的压力容器开孔补强, 可以根据要求进行评定。②补强结构尺寸设计, 是在遵从 GB/T 150.3—2011 式 (6-41)、式 (6-42) 设计准则基础上, 给出最小设计结构尺寸。

开孔补强分析法的“等效应力校核”和“补强结构尺寸设计”的具体计算过程、步骤详见 GB/T 150 标准。



注：区域①：对应于 GB/T 150 和 ASME VIII-1 的规定。其中，区域边界括弧中的数值对应于 ASME 的规定。

区域②、③：对应于 ASME VIII-1 附录 1-7 的规定。其中，[2/3 原则]是指“所需补强面积”的 2/3 应该置于靠近孔边缘的 (1/2) “有效补强范围”内。

图 11.7-1 分析法与等面积法、ASME VIII-1 适用范围的比较

在圆筒开孔补强分析法的计算中，为求取开孔边缘等效薄膜应力和等效总应力，要通过已知结构参数查图得到 K_m （等效薄膜应力集中系数）和 K （等效总应力集中系数）。这时应注意：利用曲线图组（GB/T 150.3—2011 图 6-13）在查图、读取 K 、 K_m 时不得外延取值，理由如图 11.7-2 所示。

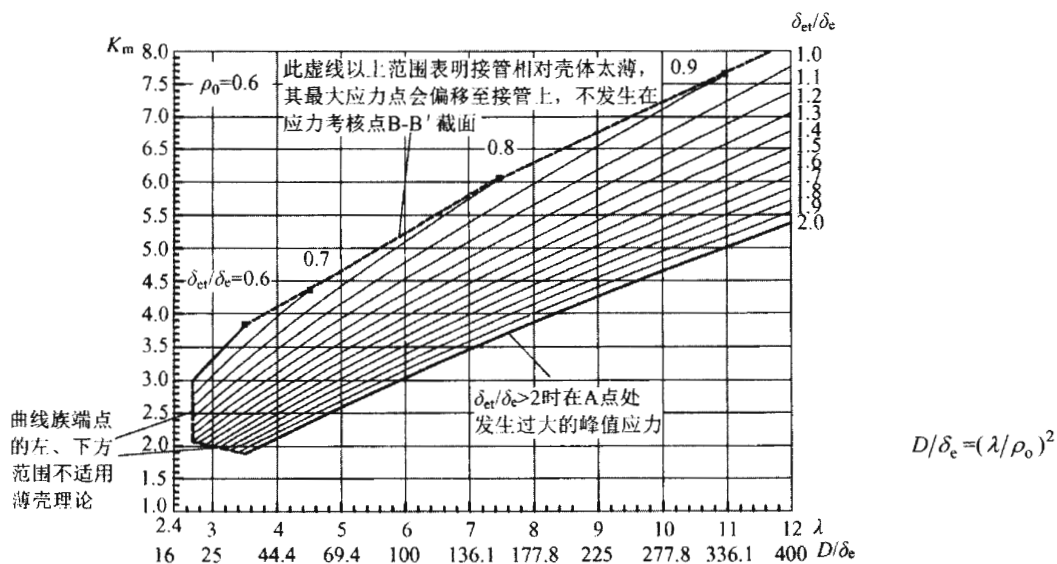


图 11.7-2 读取 K 、 K_m 时不得外延取值

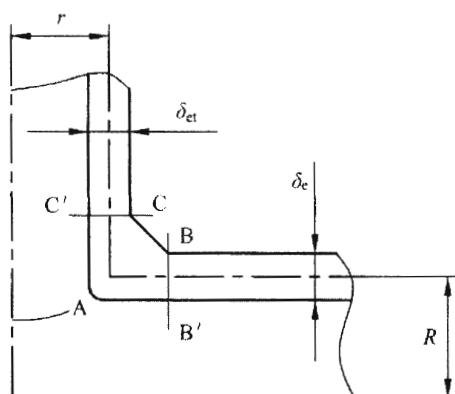


图 11.7-2 (续)

用该方法所得到的内压作用下圆柱壳中的应力, 便于进一步与支管外载荷引起的应力相叠加, 形成一整套工程设计方法。见本章第 11.10 节。

11.8 GB/T 150 补强方法与压力面积补强法的比较^[2]

11.8.1 等面积补强法与压力面积补强法的比较

压力面积法是原西德 AD^[8]规范中的开孔补强方法, 适用范围较等面积法大, 其开孔直径与壳体外径之比小于或等于 0.8。

在我国, 压力面积法尚不能作为合法的设计依据, 当壳体开孔超出 GB/T 150 规定时, 该法只能参考使用。

压力面积法的计算与等面积法形式上有很大的不同, 计算内容也有很大的差别, 就此曾有文献认为该法较等面积法先进(补强面积可较小)。现对两法比较澄清如下:

通过对压力面积法的分析^[5,6]: 压力面积法与等面积法一样, 都是基于静力平衡, 即以开孔有效补强范围内的金属截面积(包括壳体、接管、补强材料等)的承载能力与内压力载荷相平衡为准则的计算方法。两种计算方法虽然形式截然不同, 但实质是完全一致的。

两种方法的不同点是对壳体有效补强范围的取法不同。

等面积法: 对壳体有效补强范围 B 取为 2 倍开孔直径, 即 $B=2d_{op}$ 。这是以受均匀拉伸的开小孔大平板, 孔边应力集中分布范围进行考虑的。由此假设壳体自开孔边缘起算的有效补强宽度为 $d_{op}/2$ 。

压力面积法: 对壳体自开孔边缘起算的有效补强宽度取 $\sqrt{D\delta}$, 其中 D 为壳体中径, δ 为壳体有效厚度。它是以圆筒壳体在端部均布力作用时, 壳体中局部环向薄膜应力的衰减范围进行考虑的。

可见等面积补强法的壳体有效补强宽度($d_{op}/2$)只与开孔直径有关, 与被开孔的壳体直径、壁厚无关。压力面积法的壳体有效补强宽度($\sqrt{D\delta}$)只与开孔壳体的直径、壁厚相关, 与开孔直径无关。为此, 较大直径壳体上的较小开孔, 压力面积法的壳体有效补强宽度 $\sqrt{D\delta}$ 可能大于 $d_{op}/2$ 。相反, 对较小直径壳体上的较大开孔, 等面积法的壳体有效补强宽度 $d_{op}/2$ 可能大于 $\sqrt{D\delta}$ 。

有效补强宽度直接影响有效补强面积的大小, 关系到所需补强元件的补强面积的大小。对较大直径壳体的一般开孔接管, 往往 $\sqrt{D\delta} > d_{op}/2$, 因此压力面积法的有效补强宽度较大, 壳体可用以补强的面积较大, 则所需补强元件额外补强的面积就较小, 为此发生压力面积法可比等面积法少加补强面积的情况, 由此得出该法较为先进的观点实际上仅是一种误解。因为当在较小直径壳体上开较

大孔时,将会发生相反的情况,即压力面积法反而会要求较大的补强面积。

应强调指出的是,压力面积法和等面积法一样,都不适用于有疲劳强度要求的开孔补强计算。当开孔率超出 GB/T 150 的规定范围时,应采用应力分析方法或有成功使用经验的对比经验设计。

11.8.2 分析法与压力面积补强法的比较

如前述,GB/T 150.3—2011 第 6.6 条所给分析法设计对开孔补强厚度起控制作用的主要是保证结构安定性准则,而按压力面积法设计无法保证结构的安定性。为将分析法设计所需补强面积与按德国 AD 规范中压力面积法设计所需补强面积进行比较,可根据 GB/T 150.3—2011 第 6.6 条所给开孔接管需要的补强系数 g 和 h ,按照 AD 规范定义的 A_o 与 A_p 计算其比值,见图 11.8.2。图中当 $C_{AD}>1$ 表示分析法要求的补强面积大于 AD 规范, $C_{AD}<1$ 表示分析法要求的补强面积小于 AD 规范。图 11.8.2 显示当开孔率 ρ_o 和 D/T 较小时,按照压力面积法设计偏于保守,但当开孔率 ρ_o 和 D/T 较大时,按照压力面积法设计得到的补强不能满足结构安定性要求。

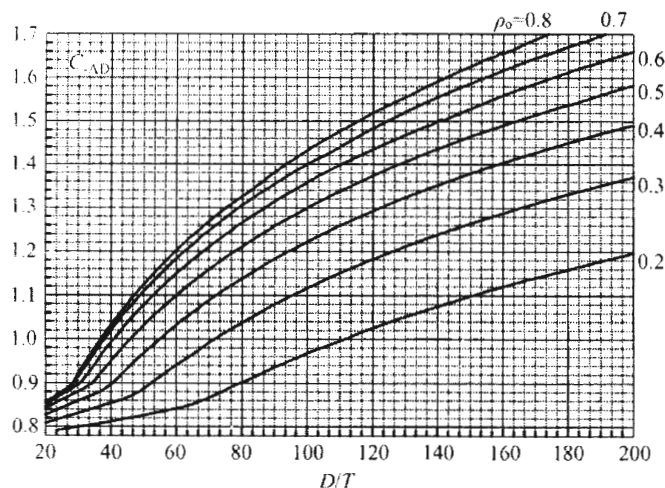


图 11.8.2 按分析法与 AD 压力面积法设计开孔补强面积之比值

11.9 GB/T 150 补强方法与 ASME VIII-1 补强方法的比较^[2]

对于超出等面积法适用参数范围且开孔率不大于 0.7 的开孔接管结构,ASME VIII-1 中 UG-36(b) (1) 指出可以按其规范性附录 1-7 中给出的方法进行补强计算,在该附录 1-7(b) 中,提出的是一种按照一维梁的理论近似计算 0° 截面处平均弯曲应力 σ_b 的方法(假设圆柱壳开孔接管处局部区域的 0° 截面作为受均匀弯矩的直梁横截面),并将其计算得到的应力归类为一次弯曲应力,要求与近似的平均薄膜应力 σ_m 叠加之后不大于 $1.5[\sigma]$ 。弯曲应力近似公式来自于一维梁理论,其计算方法过于粗糙,不能反映开孔边缘复杂的应力状态,往往导致所得到的设计结果过于保守。这个结论也为大量的有限元计算结果所证实。

几种圆筒开孔补强方法适用范围的比较见图 11.7-1。详细的比较、分析见参考文献[6]。

11.10 内压与支管外载荷作用下圆筒壳的开孔应力分析^[6]

圆柱壳的开孔接管被广泛运用于各工程领域,其补强设计与静力分析技术是压力容器工业中的基础技术之一。由于结构几何形状的不连续性,在两圆柱交贯区域会出现很高的应力集中,因此此处往往成为各类灾害性事故的原发部位。鉴于开孔补强在工程中的普遍性和重要性,自 20 世纪四五十年代至今,为工程界提供的一套准确可行的分析设计方法一直是各国压力容器界和力学界共同关注和期待解决的问题。

从 20 世纪 40 年代开始,很多研究机构和学者对圆柱壳开孔接管问题进行了大量的模型实验、数值计算和各种各样的理论尝试,取得了一系列的研究成果。

直至 20 世纪 60 年代, WRC Bulletin No.107, No.297^[9,10]先后给出了一套上述结构在外载荷作用下的应力分析方法和计算图表,多年来广泛用于工程界。但是,鉴于 WRC Bulletin 理论的局限性(见表 11.10),使用范围远远不能满足实际需求。

自 20 世纪 80 年代起,薛明德、黄克智及其合作者在总结前人工作的基础上,经过二十余年的研究,逐步将圆柱壳开孔接管问题的理论研究工作向前推进了一大步。而后,薛明德课题组一直致力于提高圆柱壳开孔接管的理论解的精度,扩大解的适用范围,给出一整套便于工程应用的分析设计方法和圆柱壳开孔接管的设计方法。

该课题的理论成果反映在自 1991 年至今发表于国内外杂志与国际会议的 16 篇论文,见参考文献技术性指导文件 CSCBPV-TD001 中的“参考文献”[2~17]。

在上述工作成果中,内压作用下“圆柱壳开孔接管的应力分析”部分已经纳入我国标准 JB 4732—1995 (2005 年确认)^[3]。

全国锅炉压力容器标准化技术委员会于 2013 年发布了指导性技术文件《内压与支管外载荷作用下圆柱壳开孔应力分析方法》,提供了内压与支管外载荷作用下圆柱壳开孔应力的工程计算方法,大大提高了计算的合理性和准确性,提升了我国压力容器、压力管道的标准水平。CSCBPV-TD001 方法从根本上解决了这一工程设计中的难题。

该指导性技术文件基于精确的圆柱薄壳理论,给出了圆柱壳开孔接管在内压与支管载荷作用下的薄壳理论解。解的适用范围扩大到 $\rho_0=d/D \leq 0.9$; $\lambda=d/(DT)^{1/2} \leq 12$; $\max\{0.5, \rho_0\} \leq t/T \leq 2$ 。解的结果与前人的实验值和有限元分析能很好地吻合,并在小开孔率情况下与 WRC Bulletin No.297 一致。

基于该理论解,该技术文件提出了圆柱壳开孔接管在内压与支管外载荷作用下统一的分析设计方法;由设计内压可得到主壳与支管补强设计厚度,然后由内压与支管外载作用下无量纲应力曲线得到主壳中 8 个校核点处的一次薄膜应力强度与一次加二次应力强度。与现行 WRC Bulletin No.107、No.297 方法相比,该设计方法除使适用范围大为扩大外,还在若干方面克服了上述方法的缺陷。

在前人工作的基础上完成了圆柱壳开孔接管的分析设计方法设计软件的编制,为设计工程师们提供了一个界面友好、使用方便、运算迅速同时能够满足设计所需精度的设计软件。^[11]

注:在本节中, t/T 即 δ_{et}/δ_c 。

表 11.10 CSCBPV-TD001 与 WRC Bulletin No.107、297 理论基础的比较

比较项	CSCBPV-TD001 理论解	WRC Bulletin No.107	WRC Bulletin No.297
适用参数范围	$d/D \leq 0.9$ $\lambda = d/\sqrt{DT} \leq 12$ $d/D \leq t/T \leq 2$	$d/D \leq 0.07 - 0.57^*$ $10 \leq D/T \leq 600$ $\lambda = d/\sqrt{DT} \leq 2.0 \sim 2.5$ *因 D/T 值的大小而异, 大 D/T 值只有小开孔率的曲线	$d/D \leq 0.5$ $\lambda = d/\sqrt{DT} \leq 5$ $t/T \leq 2$
可考虑的外载条件 (内压或支管外载荷)	I. 内压		
	p	无	无
	II. 支管轴拉力		
	P_z	P_z	P_z
	III. 支管面外弯矩		
	M_x	M_x	M_x
	IV. 支管面内弯矩		
	M_y	M_y	M_y
	V. 支管纵向剪力		
	P_x	*P_x	*P_x
	VI. 支管横向剪力		
	P_y	*P_y	*P_y
	VII. 支管扭矩		
	M_z	*M_z	*M_z
		* 此三项为材料力学解, 未考虑壳体中的应力集中 * WRC Bulletin No.297 与 No.107 相同	
理论基础	主壳与支管都是精确的圆柱壳方程	主壳为精确的圆柱壳方程, 不开孔, 没有支管	扁壳方程, 只适用于小开孔情况
交贯线的描述与连续性条件	精确方程, 精确求解	无支管, 不开孔	精确的交贯线几何描述, 近似的求解方法
对支管作用外载的考虑	真实外载	主壳展开面上 $2c \times 2c$ 方形区上作用分布法向力, 大开孔时与外加载荷不能静力平衡	真实外载

注: 更详细的比较以及 WRC Bulletin 方法的不足之处见 CSCBPV-TD001—2013 文件的附录 C。

参 考 文 献

[1] GB/T 150.3—2011 压力容器 第3部分: 设计
[2] GB/T 150—2011《压力容器》标准释义. 北京: 新华出版社, 2012
[3] JB 4732—1995 (2005 年确认) 钢制压力容器——分析设计标准
[4] ASME, Boiler and Pressure Vessel Code, Sec.VIII-1, 2015, 2017, New York
[5] 桑如苞. 压力容器强度设计技术分析 (三). 石油化工设计, 2000, No.1

- [6] CSCBPV-TD001—2013 (双语版) 内压与支管外载荷作用下圆柱壳开孔应力分析标准, 2017
- [7] 薛明德, 黄克智等. GB/T 150—2011 中圆筒开孔补强设计的分析法. [J]. 化工设备与管道, 2012, 49 (3) : 1-11
- [8] 德国 AD 2000-Merkblatt, Technical Rules for Pressure Vessels (AD 2000 CODE)
- [9] Wichman, K.R., et al., Local Stresses in Spherical and Cylindrical Shells Due to External Loadings .WRC Bulletin No.107, 1965
- [10] Mershon, J.L., et al., Local Stresses in Cylindrical Shells Due to External Loadings on Nozzle Supplement to WRC Bulletin No.107, WRC Bulletin No.297, 1984
- [11] 朱国栋, 李世玉, 薛明德. JB 4732—1995 (2005 年确认) 附录 J. 大开孔应力分析的工程应用程序, 压力容器, No.5, 2009

第 12 章 法兰连接

12.1 螺栓法兰连接的工作原理和密封条件

螺栓法兰连接由一对法兰、若干个螺栓、螺母和一个垫片组成，其连接方式如图 12.1 所示。这种法兰垫片密封方式属强制密封。

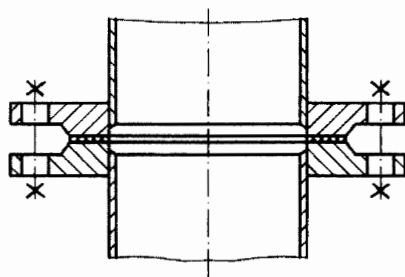


图 12.1 法兰连接

12.1.1 工作原理

通过紧固螺栓使法兰压紧垫片实现密封。一般来说，流体在法兰连接处的泄漏有两种途径，即“垫片渗漏”和“压紧面泄漏”。垫片渗漏是流体通过垫片材料本体毛细管的渗漏，故除了介质压力、温度、黏度、分子结构等流体状态性质外，主要与垫片的结构与材质有关；而压紧面泄漏是流体从垫片与法兰接触界面泄漏，泄漏大小主要与界面间隙尺寸有关，是主要的密封失效形式。

由于加工时的机械变形与振动，加工后的法兰密封面总会存在凹凸不平^[1]。金属与金属的接触面纵使经过极为精细的加工，不用垫片也难以做到不泄漏。不平整的空隙仅为百万分之几英寸时，就可使受压力的流体漏出。垫片的作用是把一种半塑性材料置于法兰面之间，此材料受载荷时发生变形，将法兰面微小不平整处予以填满以阻止流体的泄漏^[2]。

防止界面泄漏有两个条件，初始密封条件和操作密封条件。

当法兰螺栓的螺母拧紧时，螺栓力通过法兰环把垫片压紧，迫使垫片产生压缩变形。螺栓力达到一定数值后，使法兰密封面上的凹凸不平通过垫片变形而填满，这就是阻止压紧面泄漏的初始密封条件。此螺栓力的大小仅与垫片本身相关，与介质压力无关。此时垫片单位有效密封面积上的压紧力称为垫片的预紧密封比压。当设备或管道承受介质压力后，螺栓受到拉力而伸长，密封面与垫片之间的压紧力下降，垫片松弛，预紧密封比压下降。如果这时垫片具有足够的回弹能力，使预紧密封比压只下降到不小于工作密封比压，即密封面与垫片表面间保持足够大的流体阻力，使之大于密封面两侧压差形成的泄漏推动力^[3]，则法兰依然保持良好的密封状态。这就是阻止界面泄漏的操作密封条件。反之，如垫片的回弹能力不足，密封比压下降到工作密封比压以下，即密封工作面不能保持足够大的流体阻力，甚至密封口重新出现缝隙，则密封失效。

12.1.2 法兰密封的影响因素

1. 螺栓预紧力

预紧力是影响密封的一个重要因素。适当的预紧力可保证垫片在工作时还可保留一定的密封比压，预紧力过大则会把垫片压坏或挤出，从而破坏密封。预紧力在垫片上的分布也影响密封性能，保证预紧力分布均匀的方法是在满足紧固和拆卸螺栓所需空间的情况下，增加螺栓个数

2. 垫片密封性能

垫片是保证密封的重要元件。合适的垫片材料能够使垫片在适当的预紧力作用下既能产生必需的弹性变形，又不致被压坏或挤出；工作时在内部压力的作用下螺栓被拉长，使得法兰密封面间的间隙加大，此时垫片材料应具有足够的回弹能力，使垫片表面与法兰面保持紧密接触，以继续保持良好的密封性能；选用垫片材料时还应考虑工作介质和工作温度。垫片的宽度也是影响密封的一个重要因素，垫片越宽，所需的预紧力就越大，从而螺栓及法兰的尺寸也要求越大。但如果垫片宽度过窄，则可能因过载而被压溃，导致连接失效。

3. 法兰密封面特征

法兰密封面的形式和表面特性对密封效果的影响起到至关重要的作用。要求较高的场合应采用凹凸面和榫槽面。法兰密封面的平面度、密封面与法兰中心线的垂直度直接影响到垫片的受力均匀程度和垫片与法兰的良好接触。法兰密封面的粗糙度应与垫片的要求相配合，表面不允许有径向刀痕或划痕，更不允许存在表面裂纹。

4. 法兰刚度和螺栓刚度

刚度不足会使法兰产生过大翘曲变形，导致密封失效。这也是法兰密封失效的主要原因。影响法兰刚度的因素很多，其中增加法兰厚度，增大法兰外径等方法都可提高法兰刚度，减小变形。缩小螺栓间距，使螺栓力均匀传递给垫片，获得均匀和足够的密封比压，可提高密封性。减小螺栓力作用的力臂，能减小法兰承受的弯矩，有利于密封。

5. 操作条件的影响

操作温度、压力和介质的化学物理性能也影响到法兰连接的可靠性。温度增高，介质黏度变小，压力增高使介质泄漏的推动力加大，泄漏的倾向性增大；高温使介质化学和物理活性加大，产生对垫片和法兰的腐蚀和溶解；高温还可使螺栓、法兰、垫片发生蠕变和应力松弛；气体介质，如氢气，其分子量小，泄漏的可能性就大。

12.2 螺栓法兰连接的设计

法兰是流程工业中不可或缺的零件，其应用量大面广，因此世界各个工业国家都将法兰作为标准件，并制定了一系列法兰标准供设计选用^[2]。我国也制定有相应的管法兰行业标准及压力容器法兰行业标准，常用的有 HG/T 20592、HG/T 20615、HG/T 20623、SH/T 3406、NB/T 47020~47023 等，并成功地应用于相关行业中。标准法兰的使用大大降低了设计成本，提高设计效率，保证了法兰零件的可靠性及互换性。各标准都有一定的使用限制，当法兰结构尺寸或应用条件超出标准规定的范围时，就必须进行非标准法兰的设计。进行非标法兰设计，可以参考相近的标准法兰初定各结构尺寸，经各应力计算，校核合格后使用。

在本章内涉及的计算公式和符号说明，除另有注明外，均见 GB/T 150.3 的“法兰”一章。

12.2.1 主要设计内容

(1) 确定垫片材料、型式及尺寸。

- 2) 确定螺栓材料、规格及数量。
- 3) 确定法兰材料、密封面型式及结构尺寸。
- 4) 进行应力校核。
- 5) 进行刚度校核。

12.2.2 法兰计算方法的演变

法兰的设计方法最有代表性的是华脱斯 (Waters) 法^[2], 长期大量实践证明该法设计的法兰一般情况下能得到较满意的使用效果, 因此为国内外许多标准所采用^[4]。然而螺栓法兰连接设计涉及十余个设计变量, 且对整个连接设计均有较大的影响, 为此法兰优化设计具有显著实际意义^[5,6]。

华脱斯法之前, 法兰设计最早的方法^[7,8]是 19 世纪末、20 世纪初的德国巴赫法和美国的“运转法”或“机车法 (locomotive method)”^[8,9], 都是以梁弯曲为基础假设, 只计及法兰的切向或环向的应力, 欧洲许多关于法兰设计规范直到 1940 年代仍以它作为依据。1927 年美国华脱斯和泰勒提出了以“弹性基础梁”和圆环板挠曲为基础的弹性分析法, 后来铁摩辛柯提出了华脱斯-泰勒法的简化形式。在随后的年代, 陆续有学者分别对法兰盘、带颈法兰盘进行研究提出分析方法, 这些成果被收入美国的 ASME 规范中。早期的计算方法只是适用于没有锥颈的法兰, 规范中也缺少垫片性能数据, 需要由设计人来确定。

1937 年华脱斯及其研究者公布了适用于松式法兰和整体带锥颈法兰的分析方法^[7,8], 该方法对带锥颈法兰计算公式给出了详尽的推导过程, 采用应变能法得到了微分方程的近似解, 并于 1940 年被 ASME 规范采纳。1942 年 ASME 收录了完善的垫片数据, 使得华脱斯-泰勒法成为最有价值的法兰设计方法, 直到现在都广被各国规范采用。

关于华脱斯法的两篇经典文献是由华脱斯等人 (E.O.Waters、D.B.Rossheim、D.B.Wesstrom、F.S.G.Williams) 发表的, 一篇是 1937 年发表的“Formulas for Stresses in Bolted Flange Connections” (Trans. ASME, April, 1937); 另一篇是 1949 年发表的“Development of General Formulas for Bolted Flanges” (Taylor Forge and Pipe Works, Chicago, 1949), 原北京石油化工总厂情报组将其译文发表于内部刊物 1978 年第 5 期《石油化工》中。

华脱斯法对于法兰盘厚度是采用试算法来进行的。日本学者仲塚正一 1967 年^[9]采用与华脱斯法完全相同的假设条件和力学模型, 利用 Bessel 函数得到微分方程的精确解析解, 设计结果和图表与华脱斯法相同, 且该法可以直接得到法兰盘的最小厚度。

对华脱斯法一直有不同的批评和评论, 其中 Murray 和 Stuart 认为该法略去了压力膨胀作用等因素, 导致华脱斯法计算的最大应力偏低^[8~10]。为此他们计入这些影响, 并采用“环”理论来处理法兰环, 锥颈的分析采用了贝塞尔微分方程的解析解。通过对多个直径法兰的详细分析, 认为对于锥颈轴向应力, 随着直径加大误差也增大, 约低估了 10%~30%。1969 年日本 K.Hamada 等三人在 Murray 等人的基础上考虑了更全面因素, 采用应力分析方法进行研究^[8], 发现华脱斯法中没有顾及的因素对法兰应力的综合影响结果并没有使法兰应力增高过大, 认为规范采用的华脱斯法是一种成功的法兰设计方法。

12.2.3 华脱斯法兰计算方法的基本假设^[8]

为了使问题简化, 华脱斯对法兰的力学分析作如下假设:

- (1) 只进行弹性的力学分析, 假定法兰并不产生塑性屈服或蠕变;
- (2) 作用于法兰的外力矩可以由均匀作用在法兰盘内外圆周上的力所组成的力偶来代替;
- (3) 把法兰盘看作是一矩形截面的环形板;
- (4) 略去操作内压力产生的薄膜应力;
- (5) 不考虑螺栓孔的影响。

12.3 法兰分类

法兰按总体结构、垫片布置、整体性程度、法兰与壳体的连接型式及容器法兰标准的适用范围等多种分类方式。

12.3.1 总体结构分类

根据法兰环与筒体的相对位置, 法兰可分为一般法兰和反向法兰两种。

1. 一般法兰

一般法兰指法兰环位于筒体(或接管)外侧的法兰, 绝大多数法兰属于此类。

2. 反向法兰(reverse flange)

反向法兰是指法兰环位于筒体内侧的法兰。此类法兰是平封头开大孔且直接采用螺栓垫片连接的一种特殊结构。

12.3.2 按垫片布置情况分类

根据垫片与螺栓的相对布置情况, 法兰可分为窄面法兰与宽面法兰两类。

1. 窄面法兰(flange using ring type gasket)

垫片的接触面位于法兰螺栓孔以内的法兰称为窄面法兰。一般法兰多为窄面法兰。

2. 宽面法兰(flange using full face gasket)

垫片的接触面分布于法兰螺栓中心圆的内外两侧的法兰称宽面法兰。宽面法兰仅应用于低压的一般介质的使用场合。

12.3.3 按整体性程度分类

法兰从计算角度出发, 需考虑组成法兰的整体性程度, 由此法兰可分为三类。

1. 松式法兰(loose type flange)

松式法兰指法兰环未能有效地与筒体(或接管)连接成整体的法兰, 不具有整体连接的结构强度。如活套法兰、螺纹法兰、一般角焊缝连接的平焊法兰都属于松式法兰。

2. 整体法兰(integral type flange)

整体法兰的法兰环与筒体(或接管)、锥颈三者能有效地连接成一个整体结构, 共同承受法兰力矩的作用。

3. 任意式法兰(optional type flange)

任意式法兰是指一类平焊法兰, 其计算应按整体法兰进行, 但当符合一定条件时(见 GB/T 150.3)为简化起见可按松式法兰计算。

12.3.4 按法兰环与筒体的连接结构分类

根据法兰环与筒体(或接管)的连接结构情况可分为活套法兰、平焊法兰、承插焊法兰、高颈对焊法兰和螺纹法兰等多种。

1. 活套法兰(lapped flange)

法兰环不与筒体、封头或管段联成一体, 它可以套在翻边上, 也可以套在焊环上, 见图 12.3.4-1。这种法兰连接的刚性较差, 一般只用于压力较低的场合。但它可以采用与设备或管段不同的材料制造。法兰环可以是板式的, 也可以是带颈的。

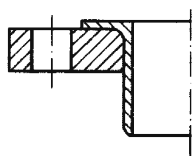


图 12.3.4-1 活套法兰

2. 平焊法兰 (slip-on-welding flange)

圆筒体或接管端部插入法兰环内，在圆筒端部和圆筒外表面处与法兰环分别焊接连接，其典型结构如图 12.3.4-2。在管法兰中平焊法兰分为板式平焊法兰和带颈平焊法兰两种。

我国压力容器法兰标准中的甲型平焊法兰和乙型平焊法兰是一种承插结构的平焊法兰，如图 12.3.4-3 所示。

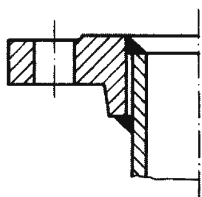


图 12.3.4-2 平焊法兰

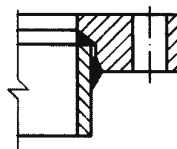


图 12.3.4-3 承插结构的平焊法兰

3. 承插焊法兰 (socket-welding flange)

法兰环仅与接管外壁采用角焊缝连接的法兰，见图 12.3.4-4。此种法兰仅用于小直径（小于或等于 3 英寸）的管法兰上。

4. 高（长）颈对焊法兰 (welding neck flange)

高（长）颈对焊法兰与筒体（或接管）采用对接接头连接，如图 12.3.4-5 所示。高颈对焊法兰又称高颈法兰，因其刚性好，强度高，所以适用于压力、温度较高和设备直径较大的场合。

5. 螺纹法兰 (threaded flange)

法兰与接管采用螺纹连接，见图 12.3.4-6。

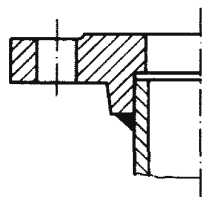


图 12.3.4-4 承插焊法兰

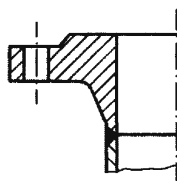


图 12.3.4-5 长颈对焊法兰

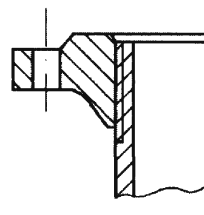


图 12.3.4-6 螺纹法兰

12.4 法兰密封面型式

法兰密封面型式常用的有突平面、凹凸面、榫槽面和环面 4 种。

1. 突平面 (raised seal face)

突平面（平面）是由相对突起的一对平面组成的密封面，见图 12.4-1。

此密封面结构简单，制造方便，但密封性能相对较差，用于较低压力场合。

2. 凹凸面 (male-female seal face)

凹凸面是由一对相配合的凹面和凸面组成的密封面，见图 12.4-2。

此密封面便于安装时垫片对中，操作时垫片不会被挤出密封面，密封性能优于平面。适用于压力较高或介质为易燃、易爆、有毒的场合。

3. 榫槽面 (tongue-groove seal face)

榫槽面是由一对相配合的榫面和槽面组成的密封面，见图 12.4-3。

密封垫片较窄，易被压紧，密封性好，适用于压力较高，介质易燃、易爆、有毒的场合。但更换垫片困难，装配时应注意保护好密封榫面。

4. 环面 (ring joint)

环面是由一对相配合的环、槽面组成的密封面，见图 12.4-4。这种密封面适配金属环垫片。金属环可有八角环、椭圆环垫片等。这种密封面在工作时，槽的锥面和垫片环面成线接触或窄面接触，因此密封可靠，适用于温度、压力较高或有波动、介质渗透性较强的场合。

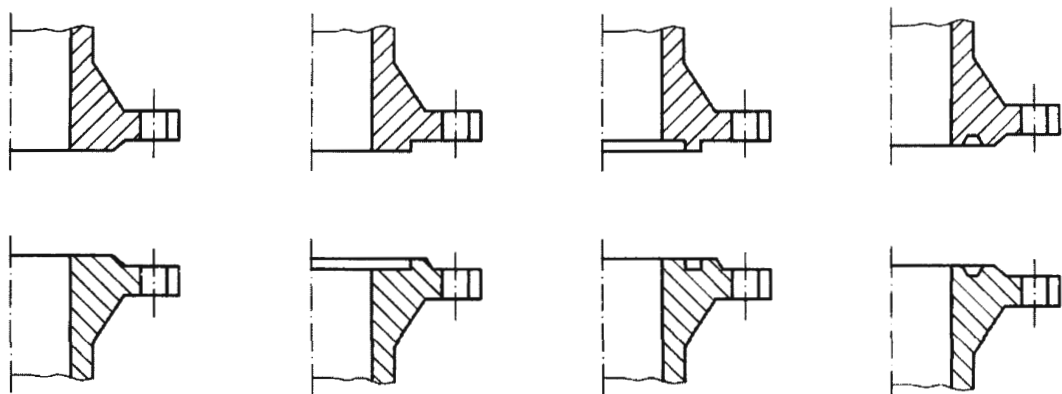


图 12.4-1 突平面

图 12.4-2 凹凸面

图 12.4-3 榫槽面

图 12.4-4 环面

12.5 垫片设计

密封效果主要取决于垫片的密封性能。因为工作介质、压力和温度不同，影响选择垫片的因素很多，主要根据介质的腐蚀性、渗透性、毒性程度、易爆性、温度和压力来选择垫片的结构形式、材料和尺寸，同时考虑价格合理、制造容易和更换方便等条件。

12.5.1 垫片种类

常用的垫片有非金属平垫、金属包垫、缠绕式垫片和实心金属垫等多种。

1. 非金属垫片 (nonmetallic gaskets)

常用的非金属垫片有橡胶垫、聚四氟乙烯垫和膨胀（或柔性）石墨垫等。

普通橡胶垫常用于压力低于 0.6MPa 和温度低于 70℃ 的水、蒸汽、非矿物油类等无腐蚀性介质。合成橡胶如丁腈橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶、氟橡胶等则在耐高温、耐低温、耐化学性、耐油性、耐老化、耐候性等方面各具特点，视品种而异。当使用温度在 -180℃ ~ 260℃ 范围内，使用压力不超过 2.0MPa，纯或填充聚四氟乙烯（PTFE）垫是理想的选择，后者因具有抵抗蠕变性能，可适用于较高工作参数。

由于石棉对人体健康有害，膨胀（柔性）石墨材料垫片已基本替代石棉使用。它具有耐高温、耐腐蚀、低密度、优良的压缩回弹和密封性能，在蒸汽场合用到 650℃，氧化性介质为 450℃，采用金属衬里增强时使用压力也已用到 10MPa。

2. 金属包垫片 (double jacketed gaskets)

金属包垫片是以柔性石墨、陶瓷纤维板为芯材，外包覆镀锌铁皮、铝、铜或不锈钢薄板，其特

点是填料不与介质接触，提高了耐热性和垫片强度，且不会发生渗漏。金属包垫常用于中低压和较高温度。

3. 缠绕式垫片 (spiral-wound gaskets)

金属缠绕垫片是由金属薄带 (低碳钢、0Cr19Ni9、蒙乃尔合金等) 和填充带 (柔性石墨、聚四氟乙烯) 相间缠绕而成，因此具有多道密封的作用，且回弹性好，常温松弛小，不易渗漏，对压紧面表面质量和尺寸精度要求不高。缠绕垫片适用较高的温度和压力范围，它的最高使用温度取决于所用的钢带与非金属填充带的极限温度。

4. 金属垫 (metal gaskets)

当压力、温度较高时，多采用金属垫片。常用的金属垫材料有软铝、铜、纯铁、软钢 (08、10号钢)、铬钢 (0Cr13) 和不锈钢 (0Cr19Ni9、00Cr17Ni14Mo2) 等，其断面形状有平面形、波纹形、齿形、椭圆形和八角形等。其中八角垫和椭圆垫属于线接触或接近线接触密封，并且有一定的径向自紧作用，密封可靠，可以重复使用，因此用于高温 ($t=240^{\circ}\text{C}\sim 600^{\circ}\text{C}$)、高压 ($p=2.5\text{MPa}\sim 42\text{MPa}$) 的设备和管路上，然而对压紧面的加工质量和精度要求较高，制造成本也较贵。金属垫片的最高使用温度取决于它的材料。

5. 石墨波齿复合垫 (flexible graphite corrugated metal gaskets)

石墨波齿复合垫 (简称波齿垫) 由具有对称波纹的弹性金属骨架外复合柔性石墨而成，见图 12.5.1。工作时在法兰的压紧下，石墨材料被压入金属骨架上的环型沟槽，骨架上下表面的环型齿峰与法兰面紧密接触并产生弹性变形，石墨被压缩并封闭在金属骨架与法兰密封面之间的环型封闭空间里，形成了多道金属线密封和膨胀石墨密封的双重密封作用。其使用场合与缠绕垫相当。波齿垫片自 20 世纪 90 年代以来，已在石油化工行业得到广泛应用，在压力容器和换热器等设备上，常用来取代缠绕式垫片。特别是在大规格尺寸的场所，更显示出其比缠绕垫更可靠的优点。

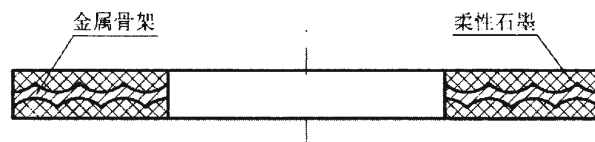


图 12.5.1 石墨波齿复合垫

6. 其他型式垫片

带骨架的非金属垫片是以冲孔金属薄板或金属丝为骨架的膨胀石墨垫片。目的是增强非金属垫片的抗挤压强度，改善其回弹性能和密封性能，得到推广应用。

12.5.2 垫片宽度

垫片在计算中涉及 5 个宽度。

1. 几何宽度

几何宽度指垫片的实际宽度，如图 12.5.2 中 B 所示。

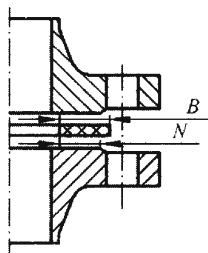


图 12.5.2 几何宽度和接触宽度

2. 接触宽度

接触宽度是指垫片在装配就位后与密封面实际接触的几何宽度，以 N 表示，见图 12.5.2

3. 基本密封宽度

用以计算接触面积的垫片宽度不是垫片的实际宽度，而是它的一部分，称为密封基本宽度 b_0 ，其大小与压紧面形状有关，确定方法见 GB/T 150.3 “垫片基本密封宽度”表。

4. 有效密封宽度

当垫片较宽时，由于螺栓载荷和内压的作用使法兰发生偏转，靠近垫片外径处压紧力较靠近垫片内径处压紧力要大，为此垫片能起有效密封作用的宽度只能是基本密封（压紧）宽度的一部分，称为有效密封宽度 b ，GB/T 150.3 规定如下：

当 $b_0 \leq 6.4\text{mm}$ 时， $b=b_0$ ；

当 $b_0 > 6.4\text{mm}$ 时， $b=2.53\sqrt{b_0}$ 。

5. 最小垫片宽度

垫片在法兰预紧时承受最大的压紧力作用。过大的压紧力会使垫片发生压缩塑性变形，而丧失回弹能力，这时在压力作用下，会使其与密封面间不能保持必要的压紧力，从而导致泄漏。为避免垫片发生过度压紧所需的最小宽度称为最小垫片宽度，以 $N_{\min}$ 表示。此宽度允许按经验确定，也可参考式（12.5.2-1）确定：

$$N_{\min}=A_b[\sigma]_b/(6.28D_G y) \quad (12.5.2-1)$$

12.5.3 垫片参数

反映垫片特性的参数是比压力和垫片系数，它们分别与两种密封条件相联系。

1. 垫片比压力

垫片比压力与强制密封的预紧密封条件相联系。

预紧密封条件的意义是：在预紧螺栓力作用下，垫片表面嵌入法兰密封面的凹凸不平处，消除介质泄漏通道。为此在单位垫片有效密封面积上应有足够的压紧力。此单位面积上的压紧力，称为垫片的密封比压力（单位为 MPa），用 y 表示。不同的垫片有不同的比压力。垫片材料愈硬， y 值愈高。

2. 垫片系数

垫片系数与强制密封的操作密封条件相联系。

操作密封条件的意义是：达到预紧密封条件的密封面，在内压作用下，由于压力的轴向作用造成垫片的压紧力减小，介质有可能通过缝隙泄漏。为保证其密封，在垫片与密封面间必须保持足够大的残余压紧力。垫片系数 m 定义为^[3]：在临界泄漏时，垫片单位面积压力的剩余值（即垫片单位面积上的残余压紧力）与密封压力 p 的比值。

垫片系数由密封试验临界泄漏状态的垫片压紧力除以“垫片面积”及密封压力得出。而垫片系数 m 在原始测定时，对“垫片面积”取为 $(2b)\pi D_G$ （即认为在操作时起密封作用的面积是 2 倍垫片有效密封面积），为此使垫片保持密封的最小压紧力为 $(2b)\pi D_G m p = 2\pi D_G b m p_c$ 。不同的垫片有不同的 m 值，详见 GB/T 150.3。

12.5.4 垫片压紧力的确定

垫片压紧力应按预紧和操作两种工况分别确定。

1. 预紧工况垫片压紧力

垫片预紧工况所需的最小压紧力（载荷） F_a 为垫片有效密封面积乘以单位密封面积上所需的压紧力 y ，即

$$F_a = \pi D_G b y \quad (12.5.4-1)$$

2. 操作工况垫片压紧力

垫片操作工况所需的最小压紧力 F_p 为“垫片面积” ($2\pi D_G b$) 乘以单位面积上所需的压紧力 mp_c , 即

$$F_p = 2\pi D_G b m p_c \quad (12.5.4-2)$$

12.6 螺栓设计

12.6.1 螺栓面积的确定

螺栓所需的最小面积应按螺栓需要提供的压紧载荷进行计算。为此与垫片压紧力相对应也分别以预紧和操作两种工况进行计算。

1. 预紧工况螺栓面积

预紧工况下所需螺栓的最小面积 A_a 为垫片在预紧时所需的最小压紧力除以螺栓在常温下的许用应力, 即

$$A_a = \frac{F_a}{[\sigma]_b} = \frac{\pi D_G b y}{[\sigma]_b} \quad (12.6.1-1)$$

2. 操作工况螺栓面积

操作工况下所需螺栓的最小面积 A_p 所能提供的压紧载荷应能同时满足两项要求:

(1) 平衡内压产生的轴向力 $\frac{\pi}{4} D_G^2 p_c$ 。

(2) 确保垫片密封所需的压紧力, 即 $F_p = 2\pi D_G b m p_c$ 。

操作工况下所需螺栓的最小面积即为上述两项载荷之和除以螺栓在设计温度下的许用应力。

即

$$A_p = \frac{\frac{\pi}{4} D_G^2 p_c + 2\pi D_G b m p_c}{[\sigma]_b^t} \quad (12.6.1-2)$$

对于外压法兰, 取 $A_p = 0$ 。

(3) 计算需要的螺栓面积

计算需要的螺栓面积 A_m 取上述 A_a 与 A_p 之最大值。

(4) 实际螺栓面积

设计中实际配置的螺栓面积 A_b 应不小于需要的螺栓面积 A_m , 并应留有一定的裕量。

12.6.2 螺栓的配置

1. 螺栓规格对螺栓中心圆直径的影响

螺栓的配置指根据以上计算确定的螺栓面积, 采用哪种规格 (直径) 和数量的螺栓进行配备。选用不同直径的螺栓, 其相应数量不同, 满足结构要求的螺栓中心圆直径也就不同。螺栓数量应为偶数, 尽可能取 4 的倍数。

当选用较小规格的螺栓时, 为满足计算所需的面积 A_m , 则需要较多的螺栓个数。为保证扳手或螺栓上紧机具的操作空间, 相邻螺栓间需要一定的间距, 较多的螺栓个数必然使螺栓中心圆周长较大, 螺栓中心圆直径则相应增大。

当选用较大规格的螺栓时, 为满足 A_m 所需的螺栓个数可较小, 由此可使螺栓圆周长较短, 从而螺栓中心圆直径较小。但与此同时, 对应的螺母尺寸相应加大, 使得螺栓中心至法兰锥颈根部的间距比小直径的螺栓要大, 且此间距随螺栓规格增大而加大。当选用较大螺栓时会因此间距较大导致螺栓中心圆直径增大。

当螺栓数量过少时,螺栓的间距就大,会导致在两螺栓之间的垫片压紧力不足而产生泄漏;螺栓间距如果过小,则造成上紧螺栓时需要的扳手或机具操作空间不够。因此 GB/T 150.3 推荐了最大和最小螺栓间距要求。

实际螺栓中心圆直径应取上述按两个方向(环向和径向)计算的中心圆直径的大值。选用过大与过小的螺栓,都会导致较大的螺栓中心圆直径。

2. 螺栓中心圆直径对法兰力矩的影响

法兰力矩计算中各载荷的力臂都为载荷至螺栓中心的距离。因此尽量紧缩螺栓中心圆直径能有效减小法兰力矩的力臂,对法兰设计十分有利。

3. 螺栓配置

为了控制尽可能小的螺栓中心圆直径,螺栓的规格及数量应有一适宜的选择。当所选螺栓从法兰环向和径向两个方向要求的螺栓中心圆直径相接近时,螺栓中心圆直径趋最小值,是为最适宜的配置^[6~9]。

12.6.3 螺栓设计载荷

螺栓设计载荷分预紧和操作两种工况。

预紧工况,由于实际螺栓面积比需要的大,为保证法兰的安全性,标准规定了螺栓设计载荷 W ,可根据螺栓计算面积 A_m 与实际面积 A_b 的平均值来计算^[2]:

$$W = \frac{A_m + A_b}{2} [\sigma]_b \quad (12.6.3-1)$$

操作工况螺栓设计载荷即螺栓在操作工况所应提供的压紧载荷:

$$W = W_p = \frac{\pi}{4} D_G^2 p_c + 2\pi D_G b m p_c \quad (12.6.3-2)$$

12.7 法兰设计

12.7.1 法兰力矩

法兰力矩分为预紧力矩、操作力矩和设计力矩。

法兰预紧力矩 $M_a = W L_G = \frac{A_m + A_b}{2} [\sigma]_b L_G$, 法兰操作力矩 $M_p = F_D L_D + F_G L_G + F_T L_T$; 对外压法兰 $M_p = F_D (L_D - L_G) + F_T (L_T - L_G)$, 此时计算压力取绝对值。

法兰在预紧和操作工况时承受的力矩不同,其许用应力也不同。预紧力矩对应法兰常温的材料许用应力 $[\sigma]_f$ 。操作力矩对应法兰设计温度的材料许用应力 $[\sigma]_f^t$ 。为便于计算,对法兰预紧力矩进行折算,即 M_a 乘以 $\frac{[\sigma]_f^t}{[\sigma]_f}$, 其意义相当于将预紧力矩折算成操作工况的力矩,然后与 M_p 进行比较,取其大值称为法兰的设计力矩 M_0 ,用以计算法兰的应力,并以 $[\sigma]_f^t$ 进行评定。

12.7.2 法兰应力及强度校核条件

法兰在法兰力矩作用下,由组成法兰的法兰环、锥颈和圆筒三部分共同承载。为此在它们的连接边界上分别作用有横剪力 Q_1 、 Q_2 及弯矩 M_1 、 M_2 (以法兰内径上单位圆周长度计),其正向如图 12.7.2-1 所示。

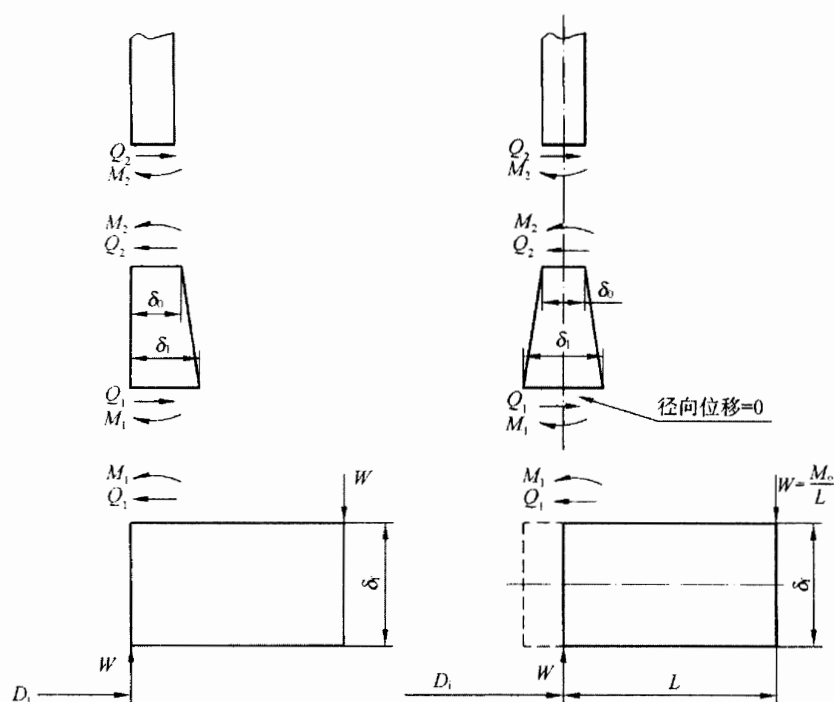
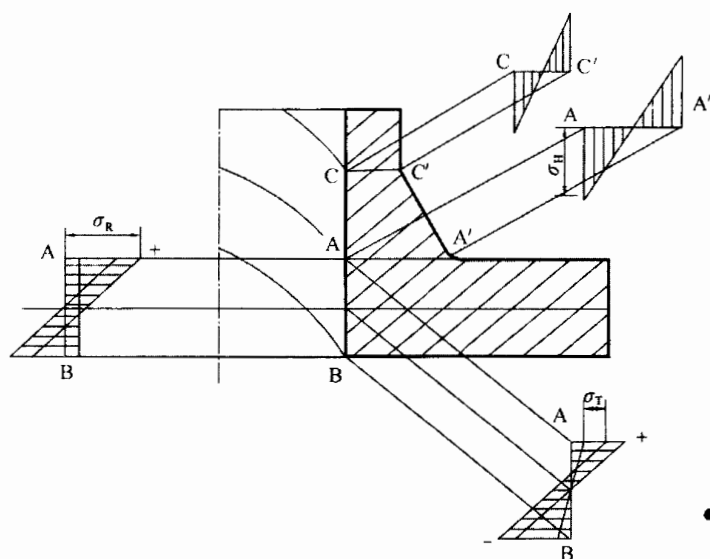


图 12.7.2-1 带颈整体法兰力学模型图

上述边界力分别对法兰各部分引起应力，其三个方向的计算应力 σ_H 、 σ_R 、 σ_T 的位置及分布如图 12.7.2-2 所示。法兰设计中对此三个应力进行强度校核。

文献[2]指出，法兰环或锥颈任一部分出现微量的屈服时，其载荷就要转移到另一部分来承担。从保证法兰密封可靠性来看，保证法兰环有足够的强度比锥颈的要更优先考虑。因此取锥颈轴向应力的许用值比法兰环的要大，标准将其控制在 1.5 倍许用应力，而其余两个径向和环向应力则控制在 1 倍许用应力。为了使法兰环在锥颈轻微屈服时能有足够的强度来承受转移过来的载荷，就要求法兰环有一定的能力储备，所以标准将轴向应力加径向应力的平均值和轴向应力加环向应力的平均值也控制在 1 倍许用应力。


 图 12.7.2-2 $\sigma_H, \sigma_R, \sigma_T$ 位置及分布

1. 轴向应力 σ_H

法兰轴向应力 σ_H 位于锥颈端部（大端或小端）。由边界弯矩 M_1 或 M_2 引起，为轴向弯曲应力，沿锥颈厚度呈线性分布，内表面为压缩应力，外表面为拉伸应力。

$$\sigma_H = \frac{fM_0}{\lambda D_i \delta_i^2} = \frac{fM_1}{\delta_i^2 / 6} \quad (12.7.2-1)$$

式中 M_0 为法兰设计力矩， f 为锥颈小端轴向应力与大端轴向应力的比值。

由式 (12.7.2-1) 得到：

$$\frac{1}{\lambda} = \frac{6}{\pi} \frac{\pi D_i M_1}{M_0} \quad (12.7.2-2)$$

$1/\lambda$ 可以理解为锥颈大端的总力矩 $\pi D_i M_1$ 与法兰设计力矩 M_0 的比值乘以 $6/\pi$ 。 $1/\lambda$ 值在 $0 \sim 1.91$ 之间，由 $1/\lambda$ 可以直观地看出由锥颈所分担的法兰设计力矩的大小。

对两种极端情况：

(1) 活套法兰：因 $M_1=0$ ，则 $1/\lambda=0$ ， $\sigma_H=0$ 。

(2) 对大锥颈而法兰厚度很薄的法兰，即法兰设计力矩几乎全部由锥颈大端承担， $\pi D_i M_1 \approx M_0$ ，则 $1/\lambda \approx 1.91$ 。

根据锥颈的力学特性，锥颈上的最大轴向弯曲应力 σ_H 总是发生于端部，计算中可视 f 系数来加以判断：

当 $f > 1$ 时，最大应力在小端；

当 $f = 1$ 时，最大应力在两端（相等）；

当 $f < 1$ 时（取 $f=1$ ），最大应力在大端。

法兰轴向应力 σ_H 的强度校核条件：

$$\sigma_H \leq 1.5[\sigma]_t \quad (12.7.2-3)$$

2. 径向应力 σ_R

法兰径向应力 σ_R 位于法兰环与锥颈的连接面内缘处（见图 12.7.2-2 中 A 点），在法兰力矩 M_0 作用下，由锥颈作用于法兰环的均布弯矩 M_1 和剪力 Q_1 引起。

弯矩 M_1 对法兰环作用产生径向弯曲应力，沿法兰厚度呈线性分布。剪力 Q_1 一方面在法兰内缘侧面引起沿法兰厚度均匀分布的径向拉伸应力 $\left(\frac{Q_1}{\delta_i}\right)$ ，同时 Q_1 对法兰中面引起弯矩 $Q_1 \frac{\delta_i}{2}$ ，故尚产生径向弯曲应力。计算应力 σ_R 由上述应力组成，为径向拉伸应力（见图 12.7.2-2）：

$$\sigma_R = \frac{(1.33\delta_i e + 1)M_0}{\lambda \delta_i^2 D_i} \quad (12.7.2-4)$$

式 (12.7.2-4) 可分解为两部分作如下理解：

$\frac{M_0}{\lambda \delta_i^2 D_i}$ 为弯矩 M_1 引起的径向弯曲应力， $\frac{1.33\delta_i e M_0}{\lambda \delta_i^2 D_i}$ 则为剪力 Q_1 引起的径向应力，其中包括沿法兰厚度均匀分布的和线性分布的两部分应力。

$1.33\delta_i e$ 可理解为剪力 Q_1 引起的法兰径向应力与弯矩 M_1 引起的径向应力的比值。

径向应力 σ_R 的强度校核条件：

$$\sigma_R \leq [\sigma]_t \quad (12.7.2-5)$$

3. 环向应力 σ_T

法兰环向应力 σ_T 位于 σ_R 的同一位置，由法兰力矩 M_0 和边界力 Q_1 、 M_1 引起。

$$\sigma_T = \frac{Y M_0}{\delta_i^2 D_i} - Z \sigma_R \quad (12.7.2-6)$$

其中, $\frac{YM_0}{\delta_f^2 D_i}$ 项表示法兰环在法兰力矩 M_0 作用下 (此时法兰相当于活套法兰, 即不计锥颈的存在, 令 $M_1=0, Q_1=0$), 法兰发生偏转在法兰环内缘处 (图 12.7.2-2 上 A 点) 产生的环向拉伸应力。该应力由法兰环向弯矩引起, 故沿法兰厚度呈线性分布。

$Z\sigma_R$ 项体现了锥颈对法兰环向应力的影响。由于锥颈对法兰环作用的边界力 M_1 和 Q_1 都对法兰环的偏转产生抑制作用, 为此使法兰环向应力减小, 故上述两项应力相减。

根据圆平板理论^[11], 由边界力矩 M_1 在法兰内径处引起的环向弯曲应力 σ_T^M 与径向弯曲应力 σ_R^M 间有以下关系:

$$\sigma_T^M = \sigma_R^M \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} \quad (12.7.2-7)$$

式中 $K=D_0/D_i$ (法兰外径与内径之比), σ_T^M 与 σ_R^M 沿法兰厚度呈线性分布。

由边界剪力 Q_1 在法兰内径处引起的环向应力 σ_T^Q , 可将 Q_1 的作用视为 $\frac{Q_1}{\delta_f}$ 的内压力 p 作用, 按照厚壁筒理论的拉美 (Lamè) 公式^[12], 其环向应力 σ_T^Q 与径向应力 σ_R^Q 间也有以下关系:

$$\sigma_T^Q = p \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} = \sigma_R^Q \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} \quad (12.7.2-8)$$

式中, $K=D_0/D_i$ 。

此 σ_R^Q 与 σ_T^Q 沿法兰厚度是均匀分布的。

为此在边界力 M_1 和 Q_1 作用下, 法兰环内径处的环向应力 $\sigma_T^* = \sigma_T^M + \sigma_T^Q$, 与其径向应力 $\sigma_R = \sigma_R^M + \sigma_R^Q$ 间有以下关系:

$$\sigma_T^* = \sigma_R \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} \quad (12.7.2-9)$$

令

$$\frac{K^2 + 1}{K^2 - 1} = Z \quad (12.7.2-10)$$

则

$$\sigma_T^* = Z \cdot \sigma_R \quad (12.7.2-11)$$

可见 Z 即为法兰环在边界力 M_1 和 Q_1 作用下, 法兰环中环向应力与径向应力的比值。

环向应力 σ_T 的强度校核条件:

$$\sigma_T \leq [\sigma]_T^I \quad (12.7.2-12)$$

4. 组合应力强度校核条件

由于华脱斯法将 σ_H 的控制值取为 $1.5[\sigma]_T^I$, 锥颈可产生较大的变形, 为确保法兰环不因锥颈变形而影响密封性, 为此对 σ_R 和 σ_T 作了补充控制条件:

$$\begin{cases} \sigma_H + \sigma_R \leq 2[\sigma]_T^I \\ \sigma_H + \sigma_T \leq 2[\sigma]_T^I \end{cases} \quad (12.7.2-13)$$

应该强调的是, 法兰上述三个应力的计算中忽略了由压力的轴向作用在锥颈上产生的轴向薄膜应力, 及压力作用引起的组成法兰的三部分 (筒体、锥颈和法兰环) 间由于变形协调产生的应力, 故按法兰力矩计算的上述三个应力均系一次应力。

12.7.3 法兰刚度控制^[13,17]

由于仅按强度控制的法兰可能由于刚度不足而不能完全满足密封的要求, 2007 年, ASME VIII-1 规范的法兰设计中增加了法兰刚度指数 J 用于控制法兰转角的校核要求, 使法兰设计既满足强度要求,

又满足刚度要求,从而保证了法兰接头的密封性。法兰刚度指数的定义为 $J = \theta / \theta_{\max}$, 其中 θ 为法兰的转角, $\theta_{\max}$ 为最大允许转角。

GB/T 150.3—2011 中也等同纳入了整体法兰(或按整体法兰计算的任意式法兰)的法兰刚度校核条件。具体法兰刚度指数 J 见式(12.7.3-1):

$$J = \frac{52.14 M_0 V_1}{\lambda E \delta_0^3 \sqrt{D_1 \delta_0} K_1} \quad (12.7.3-1)$$

要求 $J \leq 1$ 。当 $J > 1$ 时,应增加法兰厚度 δ_f 或锥颈小端厚度 δ_0 ,直至 $J \leq 1$ 。

ASME VIII-1 规范规定,对于非致死和非易燃的流体介质,当设计温度在 $-29^\circ\text{C} \sim 186^\circ\text{C}$ 之间,设计压力不超过 1MPa (1035kPa) 时,如果有成功的使用经验也可以代替法兰刚度校核。规范规定的 K_1 值对大多数法兰在实际操作条件下是足够的,如果用户同意,也可以采用其他的值,即规范中规定的 K_1 取值 0.3 是可以调整的。

在工程实际中,由于存在垫片性能的差异、法兰密封面的平面度偏差、在内压作用下法兰偏转引起的螺栓刚度弱化等不利因素,这些因素是目前法兰设计规范没有考虑的,因此在进行法兰强度和刚度校核时,对于螺栓载荷还应考虑足够的设计余量进行弥补。

在 ASME VIII-1 规范中,法兰刚度的校核分为 3 类:整体法兰(包括按整体法兰计算的任意式法兰)、带颈松式法兰及不带颈松式法兰(包括按松式法兰计算的任意式法兰)。

(1) 整体法兰,文献[17]通过计算比较得知,式(12.7.3-1)中 $K_1=0.3$,即规范允许的转角值为 0.3° 。

(2) 带颈松式法兰,其 J 计算式如下:

$$J = \frac{52.14 M_0 V_L}{LE g_0^2 h_0 K_L} \quad (12.7.3-2)$$

(3) 不带颈松式法兰:

$$J = \frac{109.4 M_0}{Et^3 \ln(K) K_L} \quad (12.7.3-3)$$

应用式(12.7.3-2)和式(12.7.3-3)时,同样要求 $J \leq 1$ 。式中 $K_L=0.2$,即规范允许的转角值为 0.2° 。

本节计算公式中符号意义见相应标准。

12.7.4 设计计算流程图(见图 12.7-4)

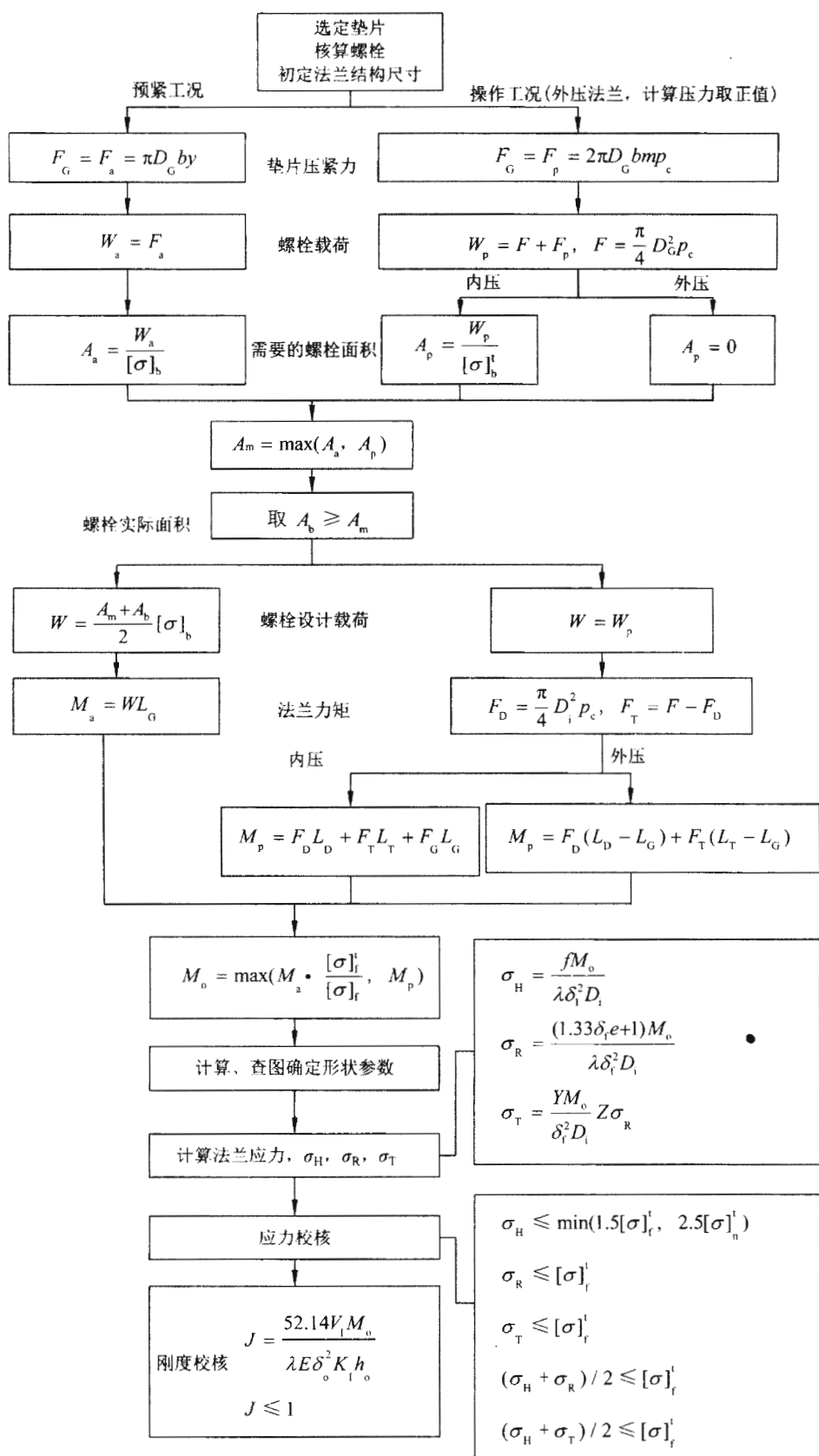


图 12.7.4 法兰设计流程图

12.8 法兰连接的合理设计^[5~9]

法兰连接合理设计的三个关键:

- (1) 在垫片设计时, 应控制尽可能小的垫片载荷。
- (2) 在螺栓配置设计中, 应控制尽可能小的螺栓中心圆直径, 从而获得尽可能小的法兰力矩, 遵循“最小荷载准则”。
- (3) 在以上基础上, 将法兰的锥颈和法兰环结构比例设计得当, 使法兰各部分充分发挥强度性能并保证足够的刚度, 即趋于满应力状态, 遵循“满应力准则”。

12.9 法兰结构尺寸对法兰应力的影响

12.9.1 法兰环厚度对法兰应力的影响^[6,14]

• 法兰是由法兰环、锥颈和圆筒三部分共同承载的。三者的承载比例与它们的旋转刚度成正比, 即刚度大者承载比例大。增加法兰厚度, 法兰环的旋转刚度提高, 其承载比例加大, 则法兰锥颈和圆筒部分的承载减小。具体地说, 就是锥颈与法兰环间的边界力矩和边界力(见图 12.7.2-1)将减小, 从而使作用于法兰环内缘上的径向弯矩减小, 同时由于法兰环单位圆周长度的抗弯截面模量与法兰厚度成二次方关系而增大, 为此使法兰环的径向应力大大下降。法兰环的环向弯矩会因承载加大而增大, 但由于法兰旋转刚度与法兰厚度成三次方关系大大增大, 为此造成环向应力下降。但当法兰环的刚度与锥颈刚度相当时, 也可能出现环向应力有所升高。锥颈的轴向弯曲应力则因边界力矩减小而减小。

12.9.2 锥颈尺寸对法兰应力的影响^[6,14]

增加法兰锥颈尺寸, 使锥颈的旋转刚度增大, 则锥颈的承载比例加大, 为此锥颈与法兰环间的边界力和边界力矩(见图 12.7.2-1)增大, 即锥颈端部的边界力、力矩增大, 但由于锥颈的抗弯截面模量与锥颈厚度成二次方关系大大增大, 最终造成锥颈轴向弯曲应力下降。边界力、力矩的增大则使作用于法兰内缘上的径向弯矩增大, 从而导致法兰环的径向弯曲应力增加。由于法兰内缘上的径向弯矩增大, 使法兰环的支持加大, 则偏转减小, 故其环向应力减小。

12.9.3 相同载荷下得到的不同结构尺寸^[5]

图 12.9.3 所示的是一组在同一法兰力矩值作用下, 均刚好满足设计要求 5 项强度条件的 7 个法兰设计结果。

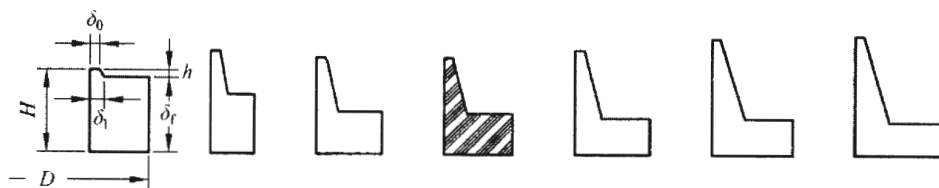


图 12.9.3 同一法兰力矩作用下的 7 个法兰设计结果

图中最左侧法兰为小锥颈大板厚结构, 最右侧法兰为大锥颈小板厚结构。因法兰力矩是由锥颈、筒体和法兰环共同承载的, 所以采用较小的锥颈势必要求较大的法兰环厚度。由此形成图中法

兰环厚度自左至右随锥颈结构变大而逐渐减薄的分布情形。然而它们各个设计结果的重量并不与法兰厚度成单调增大的关系,并且其间存在较大的差异。

大量计算结果表明:上述各种结构比例的设计结果中,只有如图中间位置(斜阴影线所示)的情况下,此时锥颈与法兰环的结构比例比较恰当,法兰才具有较小的重量和紧凑的体积,法兰材料的强度可得到较充分的利用,各项机械性能得到充分的发挥。

12.10 法兰尺寸的调整^[6,14]

法兰尺寸采用先假设,后对应力进行验算的方法来确定。通常一次假设法兰尺寸后,所计算的应力总是不能很好地与其相应许用值相接近,为此必须调整法兰的尺寸。法兰的尺寸包括锥颈大端厚度 δ_1 和 h ,及法兰厚度 δ_f 。

由于锥颈尺寸和法兰环厚度对 σ_H 、 σ_R 、 σ_T 三个应力的影响关系是相互关连的,为此应根据不同的情形进行调节,才能得到明显的效果,否则将可能适得其反或事倍功半,导致不合理的设计结果。

当 $\sigma_H \gg$ (或 $\ll$) $1.5[\sigma]_t^I$ 时,根据前述分析,锥颈尺寸是对 σ_H 的敏感因素,所以就该调整 δ_1 (δ_0 保持不变,并控制 $f \rightarrow 1$),且使新的 δ_1 尺寸调整为 $\delta_1 \times \sqrt{\frac{\sigma_H}{1.5[\sigma]_t^I}}$,即能很快取得明显的效果。

当 $\sigma_R \gg$ (或 $\ll$) $0.5[\sigma]_t^I$ 时,根据前述分析,对 σ_R 的敏感因素为法兰厚度 δ_f ,所以可调整法兰厚度 δ_f ,使新的法兰厚度 δ_f 调整为 $\delta_f \sqrt{\frac{\sigma_R}{0.5[\sigma]_t^I}}$ 即可迅速达到调整的目的。

当 $\sigma_T \gg$ (或 $\ll$) $0.5[\sigma]_t^I$ 时,根据前述的理由,对 σ_T 的敏感因素为锥颈尺寸,而不是法兰环厚度,所以应该调整锥颈尺寸(增大或减小)。

12.11 外压法兰与宽面法兰

12.11.1 外压法兰

前面已分别提及,外压法兰的设计在螺栓面积、法兰设计力矩的计算时与内压法兰不尽相同,外压法兰与其他设计条件相同的内压法兰相比较,其所需螺栓面积较小,法兰力矩较小,因此法兰厚度必然较薄。

因此,一般外压法兰按等同压力的内压法兰选用,其强度肯定是不成问题的。且对压力不高的外压法兰,直接按其压力选用内压法兰也是可行的,不致造成较大的浪费。

当法兰承受内压和外压两种工况时,则必须使法兰分别满足内压和外压作用的要求。要注意的是,按内压设计满足要求的法兰在承受外压时,可能使垫片发生过大塑性变形而使得外压卸载转受内压时,垫片的比压下降乃至消失。因此,应选用适当的垫片和密封面形式,以兼顾两种工况下的正常操作^[2]。

12.11.2 宽面法兰

宽面法兰由于垫片沿法兰全宽度接触,压紧面积较大,特别在操作状态下所需的螺栓载荷远较窄面法兰为大,所以所需螺栓面积较大。

对于相同的设计条件,宽面法兰所需螺栓面积可达窄面法兰的数倍,螺栓数量大为增加。

由于宽面法兰的计算模型是将法兰沿宽度视作一简支梁考虑,而窄面法兰是将法兰环作为沿圆周

均布作用力矩的环板进行处理,两者相比,宽面法兰的受力较好,因此法兰厚度就较小。

宽面法兰虽然法兰厚度可以较薄,但所需螺栓太多,在压力较高的情况下,往往会发生螺栓布置困难或因螺栓中心圆直径太大,致使法兰径向尺寸极不紧凑。同时,因宽面法兰密封效果不甚可靠,因此仅适用于压力较低、使用软垫片的场合。

12.12 筒体端部

高压容器常采用筒体端部结构。

筒体端部的厚度不得小于按内压确定的圆筒的名义厚度,同时要满足结构设计的要求,详见 GB/T 150.3 的规定。

由于筒体端部上需布置垫片和主螺栓螺孔等,为此端部从结构要求的厚度通常大于筒体厚度。

端部在按结构设定尺寸后,进行强度校核。强度校核时把端部视为一环形元件,将作用于端部的各载荷(包括压力的轴向载荷 F_D 、垫片载荷 F_G 、环面力 F_T 及螺栓载荷 W 和压力的水平载荷 H ,见图 12.12),分别计算对环纵向截面构成的计算力矩 M (详见 GB/T 150.3),然后根据该环纵截面模量 Z_g ,校核最大环向弯曲应力:

$$\sigma_m = \frac{M}{Z_g} \leq [\sigma]_r^t \quad (12.12)$$

关于作用于筒体端部纵向截面的弯矩 M 的计算式的由来详见文献[15]。

筒体端部的计算系近似方法,它既不计及内压在端部中引起的环向应力(此应力方向与端部强度校核的环向弯曲应力方向一致),又不考虑筒体边界效应对端部的加强作用。

根据结构设计设定的端部厚度,其弯曲应力校核通常是能满足强度要求的。

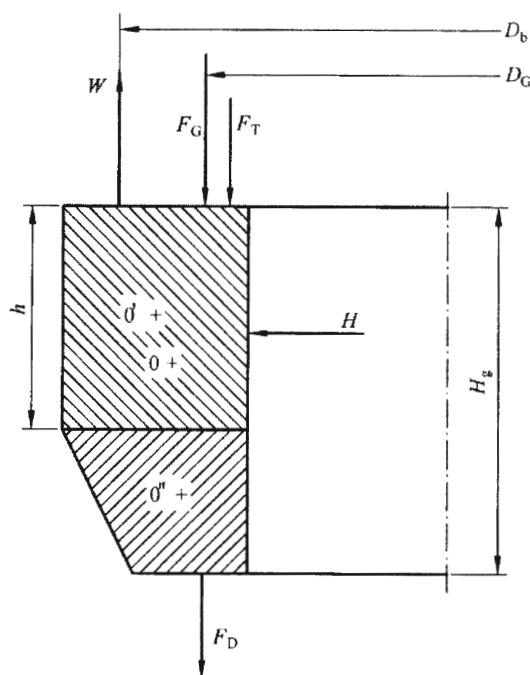


图 12.12 作用于端部的各项载荷

12.13 U形管式、浮头式换热器夹持管板成对法兰的设计^[16]

通常换热器管、壳程的设计压力及设计温度不相同，管板两侧法兰在同一螺栓载荷作用下，管板两侧的法兰设计压力、设计力矩应做如下考虑。

1. 预紧载荷作用的情况

在预紧状态，两侧法兰承受拧紧螺栓产生的螺栓载荷，无论螺栓预紧载荷受管壳程哪一侧的设计条件控制，管板两侧的法兰及垫片所受到的轴向力是相同的，其值与螺栓预紧力相等，故此时两法兰所受的预紧力矩均为与普通法兰预紧时的受力情况相同。

2. 操作载荷作用情况

在操作条件下，当管板一侧受压时，如假设仅有管程压力 p_t 作用（反之亦然），对直接受 p_t 作用的管箱法兰，受力情况与普通法兰相同。由于 p_t 对管板向壳程方向的作用，使得轴向力及垫片力通过壳程垫片传递至壳程法兰上。因此壳程法兰所受到的轴向载荷与管箱法兰所受的轴向力是相等的。只是此位置略存在差异，但经分析其法兰力矩基本相同。

当管板两侧同时受压时，即管程压力 p_t 和壳程压力 p_s 同时作用，假设 p_t 大于 p_s ，壳程法兰受 p_s 直接作用引起的操作力矩的计算与普通法兰相同。由于 p_t 和 p_s 的同时作用且方向相反，它们产生的轴向力发生部分抵消，此时的轴向力之差仍将通过壳程垫片作用到壳程法兰上。所以尽管壳程法兰此时虽直接受 p_s 作用，产生较小的法兰操作力矩，但由于同时又会受 p_t 作用而通过管板和垫片传递过来的轴向力作用，其最终结果是，壳程法兰所受的操作力矩与管箱法兰几乎相同。

因此，对这种成对法兰的设计，其设计压力应取两程的较高设计压力，设计温度可取各自温度，而螺栓和垫片的设计压力、设计温度则按两程的较高参数确定。

参 考 文 献

- [1] 余国宗. 化工容器及设备. 北京: 化学工业出版社, 1980
- [2] [美]L. E. 勃郎奈尔, E. H. 杨. 化工容器设计. 上海: 上海科技出版社, 1964
- [3] 胡国祯. 化工密封技术. 北京: 化学工业出版社, 1999
- [4] [美]S. S. 吉尔等. 压力容器及其部件的应力分析. 北京: 原子能出版社, 1975
- [5] 李世玉、桑如苞、俞存毅. 螺栓法兰连接的优化设计. 全国第一届压力容器学术会议论文, 1980.9
- [6] 桑如苞. 压力容器法兰的合理设计原理与方法. 化工设备设计, 1987.2
- [7] A.E.Blach、A.Bazergui、榕生译. 螺栓法兰连接的分析方法回顾. WRC BULLETIN 271, 1981. 化工设备设计, 1982.5
- [8] 桑如苞. GB 150—89 钢制压力容器标准释义（第七章法兰），北京: 学苑出版社, 1989
- [9] [日]仲塚正一. 法兰的强度理论及设计. ケヨカルエンヅニセソニグ, No.8~No.12, 1967
- [10] N.W.Murray、D.G.Stuart、麦春生译. 大型锥颈法兰的特性. 化工机械译丛, 1966.4
- [11] 黄克智等. 板壳理论. 北京: 清华大学出版社, 1987
- [12] 贺匡国. 压力容器分析设计基础. 北京: 机械工业出版社, 1995
- [13] 桑如苞. 美国 ASME 法兰设计刚度计算方法分析. 石油化工设计, 2009.1
- [14] 桑如苞. 压力容器强度设计技术分析（四）. 石油化工设计, 2000.2
- [15] 李健主编. 化工设备. 北京: 化学工业出版社, 1996
- [16] 桑如苞. U形管等形式换热器管板两侧不同设计压力的成对法兰的设计. 石油化工设备技术, 1998.4
- [17] 匡良明等. ASME 法兰刚度与转角关系的验证及转角极限的确定. 化工设备与管道, No.2, 2018

第 13 章 波形膨胀节

波形膨胀节 (bellows expansion joint) 又称波形补偿器, 由波纹管和其他零件组成。其中, 波纹管 (bellows) 是柔性元件, 膨胀节的补偿性能由波纹管决定。

13.1 常用膨胀节标准

(1) 常用标准

目前压力容器或换热器设计中常用到的膨胀节标准主要有:

GB/T 16749—2018《压力容器波形膨胀节》;

美国《膨胀节制造商协会标准》EJMA (2015 年第 10 版);

美国 ASME BPVC VIII-1, 附录 26《压力容器和换热器膨胀节》;

欧盟压力容器标准 EN 13445 第三篇第 14 章。

(2) 适用范围

a) EJMA

美国膨胀节制造商协会 (EJMA) 是 1955 年由膨胀节使用、设计和制造方面一批富有经验的公司发起成立的。1958 年首次发表了膨胀节标准, 目前最新版本为 2015 年出版的第 10 版。EJMA 标准在国际上有较大的影响并已被广泛采用, 许多国家的标准以 EJMA 标准为基础。该标准适用于带加强或不带加强结构的单层或多层 U 形膨胀节及 Ω 形膨胀节。该标准限制了波纹管总波长与直边段内径之比小于 3, 对波纹管的壁厚没有限制, 给出了膨胀节的应力计算公式、制造方法、质量保证、检验及运输安装等具体规定, 是协会向工程界推荐的技术标准, 但它并不具有法律效力, 应该由使用者自己判断是否合适。

b) ASME BPVC VIII-1, 附录 26

美国 2015 版 ASME BPVC VIII-1, 附录 26《压力容器和换热器膨胀节》是 ASME 标准的规定性附录, 也适用于带加强或不带加强结构的单层或多层 U 形膨胀节及 Ω 形膨胀节, 但对波纹管的波形及壁厚又做了更详细的规定, 如限定波纹管总厚度 (层数 $\times$ 单层厚度), 单层不大于 5mm 且不超过 5 层, 对 U 形波纹管又限定了波高不大于 $1/3$ 的直边段内径, 波峰波谷处的转角半径不小于 3 倍壁厚 (或半径允许 10% 的偏差, 但波峰波谷的平均半径不小于 3 倍壁厚), 而且波纹管的环板 (即侧壁) 也可以有 $\pm 15^\circ$ 的偏差。

c) EN 13445 第三篇第 14 章

欧盟压力容器标准 EN 13445 符合欧盟承压设备指令 (PED) 的基本安全要求, 最新版于 2014 年发布, 吸取了欧盟成员国和美国压力容器标准的诸多优势, 同时注入了一些新的设计思想与理念, 这使得它具有技术上的领先性, 其中第 3 篇 14 章对带加强或不带加强结构的单层或多层 U 形膨胀节、 Ω 形膨胀节以及带直边两半波焊接而成的单层厚壁膨胀节 (即 GB/T 16749 中的 HZ 型膨胀节) 的设计做了详细规定, 适用范围与限制条件基本和 ASME 的规定相同。

d) GB/T 16749—2018

GB 16749—2018 参照 2015 年第 10 版 EJMA, 结合国内近年来膨胀节的设计、制造、检验等方面的实际情况, 专门用于压力容器及换热器。为了与换热器标准相适应, 该版标准规定了和 GB/T 151—2014 相同的压力-尺寸限制参数[直径不大于 4 000mm, 设计压力 (MPa) 与公称直径 (mm) 的乘积不大于 2.7×10^4]。与 GB 16749—1997 版相比, 该版标准增加了加强 U 形和 Ω 形单层或多层波纹管, 增加了波纹管几何尺寸偏差及厚度限制, 取消了由两半波焊接而成的 HF 型波纹管, 设计中引入了焊接接头高温强度降低系数 W , 应力计算及刚度计算公式按第 10 版 EJMA 进行了更新, 增加了带直边段由两半波焊接而成的单层厚壁 HZ 型膨胀节的设计计算, 增加了波纹管焊接接头的分类及波纹管与设备壳体焊接接头的连接型式, 引入了波纹管变形率的计算, 修订了产品尺寸公差要求、无损检测要求, 增加了波纹管热处理要求等内容, 是国内目前适用于压力容器行业的最新膨胀节标准。

上述 4 个标准的主要内容对比见本章最后附表“4 个膨胀节标准的比较”。

13.2 压力容器用膨胀节的型式

波纹管若按波形分类, 常用的波形有 U 形、 Ω 形及 HZ 型(带直边两半波焊接而成, 在本教程中称为 π 形)。容器上常用的大多为 U 形。表 13.2-1 给出了几种波纹管性能的定性比较。

表 13.2-1 几种波形的波纹管性能比较

波 形	Ω 形	U 形	π 形
简图			
位移应力	较小	较大	最大
内压应力	较小	较大	较大
刚度	最小(柔)	较大(较硬)	最大(硬)

有计算分析表明, 对于刚度和位移应力, Ω 形是 U 形的 74.6%; 对于内压应力, Ω 形仅为 U 形的 1/5~1/15, 可见 Ω 形承压能力高, 刚度小, 寿命长, 但只限于较小的位移补偿, 是值得推广的波形。截面为 U 形的波纹管允许较大的挠曲, 但承压能力相对较低, 可采用多层结构和外加强的办法, 提高承压能力。

GB/T 16749—2018 适用的波纹型式及结构代号分别见表 13.2-2 及表 13.2-3。

表 13.2-2 波纹型式

波纹名称	波 纹 代 号		结 构 代 号
U 形	无加强 U 形	U	ZX、ZD
	加强 U 形	J	ZX
Ω 形	O (加强或无加强)		ZX
π 形			HZ

表 13.2-3 结构形式代号

结构代号	说 明
ZX	整体成型薄壁单层或多层波纹管 (单层厚度 0.5mm~3.0mm, 层数 ≤ 5)
ZD	整体成型厚壁单层波纹管 (单层厚度 ≥ 3.0 mm, 单层)
HZ (π 形)	由带直边两半波焊接而成的厚壁单层波纹管 (厚度 ≥ 3.0 mm, 单层)

注: HZ 型即 ASME 标准中的翻边并带直边的凸缘型膨胀节 (flanged and flued expansion joint)。

GB/T 16749—2018 修订了上一版（1997 版）附录 A-膨胀节基本参数与尺寸，取消了不同公称压力下波纹管产品的尺寸参数，仅按照 ZX 型、ZD 型及 HZ 型不同结构形式，给出了不同公称直径下各波形参数的推荐值，放入资料性附录 A 中，供广大设计人员参考使用

13.3 单层与多层波纹管

对在静载荷下起位移补偿作用的波纹管多采用单层波纹管，其制作简单、成本低。在保证设计要求的承压能力、补偿量、刚度和疲劳寿命的前提下，应优先选用单层波纹管。

多层波纹管与单层波纹管相比，有较大的变形补偿能力与强度，尤其在温差较大的换热设备与管道中，多层比单层波纹管有更多的优越性。

多层波纹管的特点主要是：

- （1）挠性好，补偿变形能力强；
- （2）由于是多层结构，挠曲时就有许多中性面，使得断面上弯曲应力总体来看趋于均衡；
- （3）疲劳寿命比单层结构高，国外有资料指出：多层结构的疲劳寿命一般为同几何参数单层结构的 6 倍左右；

（4）结构紧凑，节省材料，占用空间相对要小；

- （5）腐蚀环境下，只需在内外两层使用特殊防腐材料，可降低成本；

（6）在高压情况下使用多层结构较为安全，它不会各层同时突然爆裂，不具有威胁力。

多层波纹管的优点是显而易见的，各厂均有生产。但是，需要充分注意各层间的贴合质量。

一般在下列情况下选用多层波纹管：

- （1）既承受高压，又要求高柔性，以取得高压下的大补偿量及较高疲劳寿命；
- （2）承受较高能级的动载荷和相应的疲劳寿命要求；
- （3）输送及处理易燃易爆、有毒介质的管道和设备，且必须作为超常规安全裕度的部件。

13.4 波纹管的材料选用原则

材料的选用主要取决于波纹管的工作条件、环境和经济性等。

（1）工作温度：金属波纹管的工作温度范围为 $-196^{\circ}\text{C}\sim 750^{\circ}\text{C}$ 。在高温下，多数波纹管材料的弹性和疲劳寿命会明显降低。

（2）寿命：长寿命波纹管需设计在弹性范围内工作，但大多数波纹管的工况均在弹塑性范围，因此应选取屈服强度高的材料，扩大其弹性工作范围。

（3）耐腐蚀性：能与所接触的流体相容。薄壁波纹管对于应力腐蚀是十分敏感的。

（4）制造工艺性：膨胀节用波纹管多是用板材或带材卷成圆筒，沿纵缝焊成管坯；同时焊接又是波纹管与膨胀节两端接头连接的常用方法，因此，材料的可焊性是选材时必须考虑的。

在静载荷作用或是很少循环次数的载荷作用下，又没有特殊的耐腐蚀要求的一般工作条件，碳素钢、低合金钢是制造压力容器膨胀节经常使用的材料。

一般情况下奥氏体不锈钢具有优良的耐蚀性，是最常用的材料，例如，0Cr18Ni9（304），0Cr18Ni10Ti（321）和 0Cr17Ni12Mo2（316）等。国内外标准中都列有推荐材料，但选用时尚需视具体的工作介质和环境予以确定。

当工作介质中含有一定量的氯化物、硫化物、酸、碱等或工作温度超出奥氏体不锈钢使用温度时，应选用耐蚀合金或高温合金来制造波纹管，GB/T 16749—2018 增加了 YB/T 5353《耐蚀合金热轧板》、YB/T 5354《耐蚀合金冷轧板》或 NB/T 47046—2015《承压设备用镍及镍合金板》中的 NS111、

NS112 及 NS142 等多种耐蚀合金，以适应工程上不同介质的需求。

13.5 波纹管的应力状况

波纹管是一薄壁挠性元件，在内压作用下还要吸收（补偿）由于热膨胀或机械运动引起的位移，例如换热器筒体上波纹管的应力为由内压作用引起的应力和由筒体与管子的温度差使筒体轴向产生伸缩位移而引起的应力。这两种应力可分为经向应力（又称子午向应力）和周向应力（又称环向应力）。而周向应力明显小于经向应力。

现以某换热器筒体上波纹管应力的电测值为例说明波纹管在受内压和伸缩位移作用时产生的应力。

σ ——内压 1MPa、轴向位移 1mm 同时作用时所产生的应力；

σ_p ——仅受 1MPa 内压作用产生的应力。

应力分布和测试值见图 13.5 和表 13.5。

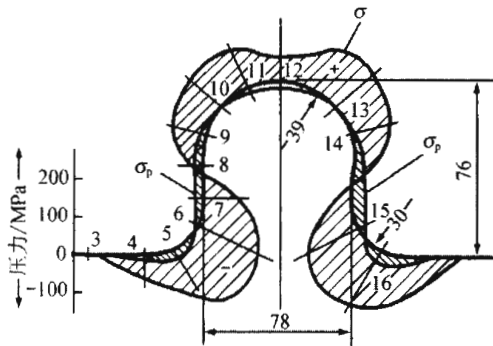


图 13.5 波纹管应力分布

表 13.5 应力测试值

应力/MPa	测试位置													
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
σ_p	-1	-17	-24	-6	23	31	20	1	-12	-8	-9	7	20	-11
σ	13	-60	-154	-174	-78	20	81	111	102	58	101	99	-153	-171

由图 13.5 可知， σ 中 σ_p 所占比例较小，说明膨胀节中的应力主要是轴向位移引起的经向应力。

13.6 膨胀节设计计算

按 GB/T 16749—2018《压力容器波形膨胀节》的规定，波形膨胀节的设计计算包括：

- 应力计算及其校核；
- 轴向刚度和轴向位移计算；
- 平面失稳及（或）柱状失稳压力计算；
- 疲劳寿命校核（需要时）；
- 外压校核（需要时）。

13.6.1 应力计算及其校核

GB/T 16749—2018 给出了下列几种波形（或）结构的设计计算，见图 13.6.1-1、图 13.6.1-2、图 13.6.1-3 和图 13.6.1-4。

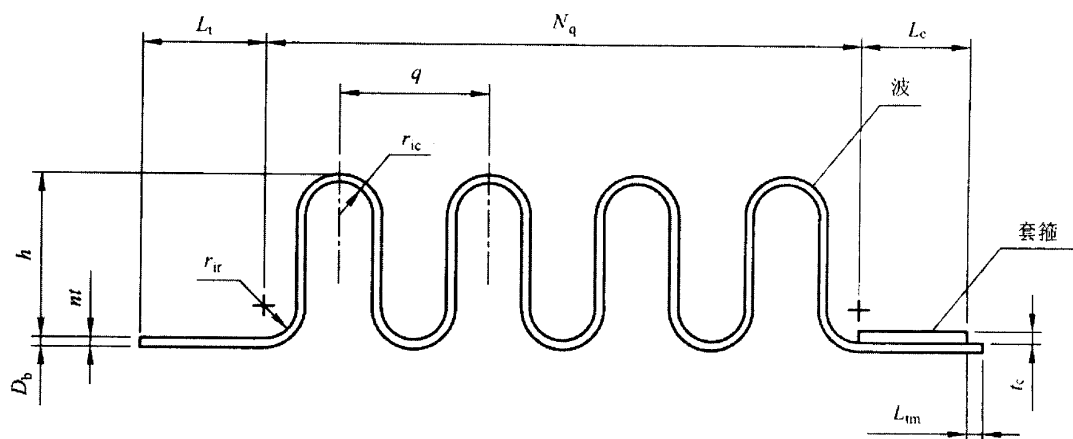


图 13.6.1-1 无加强 U 形波纹管

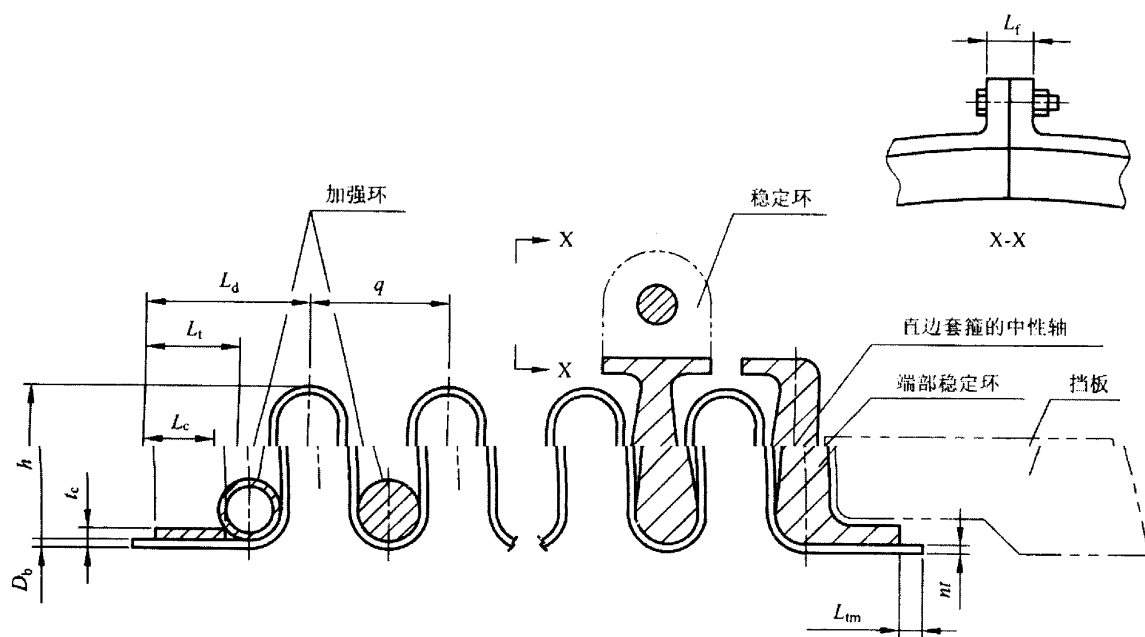


图 13.6.1-2 加强 U 形波纹管

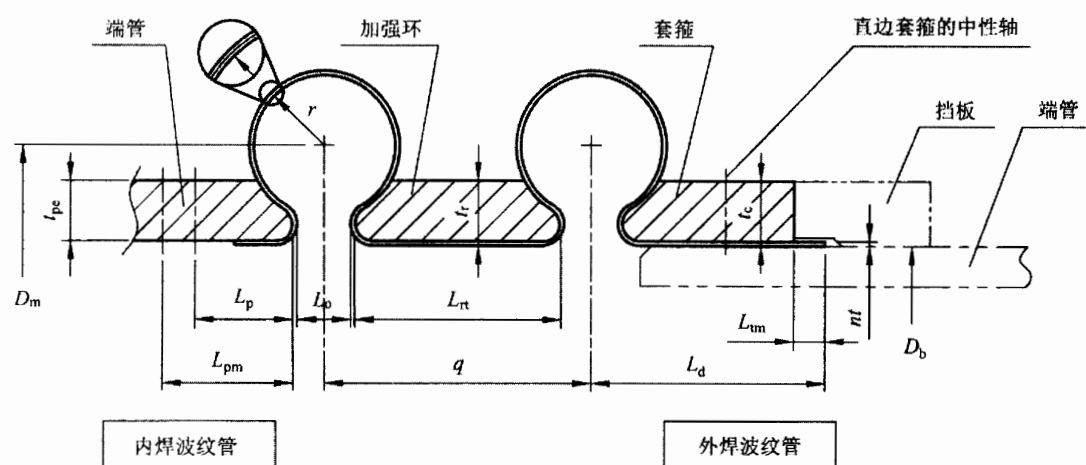

 注：最大开口距离 $L_0 < 0.75r$

图 13.6.1-3 Ω形波纹管的示意图

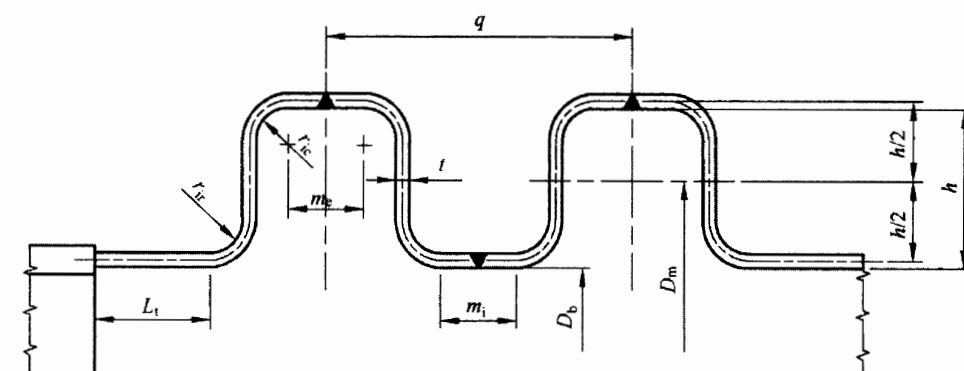


图 13.6.1-4 π形波纹管的示意图

本节以无加强 U 形为例，对各应力的计算及评定做一说明，如无特殊说明，各符号含义见 GB/T 16749 标准及图 13.6.1-1。

1. 计算公式

(1) 内压引起的直边段周向薄膜应力 σ_1

$$\sigma_1 = \frac{P(D_b + nt)^2 L_t E_b^t k}{2[nt E_b^t L_t (D_b + nt) + t_c k E_c^t L_c D_c]} \quad (13.6.1-1)$$

(2) 内压引起的直边段套箍周向薄膜应力 σ_1'

$$\sigma_1' = \frac{PD_c^2 L_t E_c^t k}{2[nt E_b^t L_t (D_b + nt) + t_c k E_c^t L_c D_c]} \quad (13.6.1-2)$$

(3) 内压引起的波纹管周向薄膜应力 σ_2

$$\sigma_2 = \frac{PD_m K_r q}{2A_c} \quad (13.6.1-3)$$

A_c 为单个 U 形波纹的金属横截面积:

$$A_c = nt_p \left[2\pi r_m + 2\sqrt{\left[\frac{q}{2} - 2r_m\right]^2 + [h - 2r_m]^2} \right]$$

K_r 为周向应力系数, 取如下两式中较大值, 且不小于 1。

$$K_r = \frac{q+e}{q} \quad (\text{在设计压力 } P \text{ 时, } e \text{ 处于拉伸状态})$$

$$K_r = \frac{q-e}{q} \quad (\text{在设计压力 } P \text{ 时, } e \text{ 处于压缩状态})$$

(4) 内压引起的波纹管经向薄膜应力

$$\sigma_3 = \frac{Ph}{2nt_p} \quad (13.6.1-4)$$

(5) 内压引起的波纹管经向弯曲应力

$$\sigma_4 = \frac{Ph^2 C_p}{2nt_p^2} \quad (13.6.1-5)$$

(6) 轴向位移引起的波纹管经向薄膜应力

$$\sigma_5 = \frac{E_b t_p^2 e}{2h^3 C_f} \quad (13.6.1-6)$$

(7) 轴向位移引起的波纹管经向弯曲应力

$$\sigma_6 = \frac{5E_b t_p e}{3h^2 C_d} \quad (13.6.1-7)$$

式中 C_p 、 C_d 、 C_f 可查表得出, 中间值用差值法计算。相比于 GB 16749—1997 版中给出的 C_p 、 C_d 、 C_f 曲线, 查表法虽然提高了计算精度, 却不宜看出波形尺寸参数对于应力计算的影响趋势, 如果需要, 设计人员可参考 EJMA 标准中的相应曲线。

2. 应力校核及评定

对于膨胀节来说, 它的应力一部分是由内压引起的, 另一部分是由热膨胀差变形引起的。现以无加强 U 形膨胀节的应力性质及评定准则为例简述如下:

(1) 内压引起的波纹管直边段的周向薄膜应力 σ_1

直边段作为受压筒体的一部分, 周向薄膜应力是一次总体薄膜应力, 是维持与内压 p 的平衡所必须的, 具有整体性质, 无自限性。因此, 此应力按设计温度下的许用应力控制, 即 $\sigma_1 \leq \varphi_b W_b [\sigma]_b^t$ 。

(2) 内压引起的波纹管直边段套箍周向薄膜应力 σ_1'

此周向薄膜应力同样是一次总体薄膜应力, 应按设计温度下加强圈的许用应力控制, 即 $\sigma_1' \leq \varphi_c W_c [\sigma]_c^t$ 。

(3) 内压引起的波纹管波壳周向薄膜应力 σ_2

与受压圆柱壳中的周向薄膜应力类似, 此应力是维持与内压 p 的平衡所必须的, 无自限性, 具有整体性质, 遍及全区域, 属一次总体薄膜应力。它直接关系到膨胀节的安全使用, 应按设计温度下的许用应力控制, 即 $\sigma_2 \leq \varphi_b W_b [\sigma]_b^t$ 。

(4) 内压引起的波纹管波壳经向薄膜应力 σ_3

这个应力是一次总体薄膜应力, 非自限性的, 应力也是维持与内压 p 的平衡所必须的, 但是对于膨胀节来说, 它的量值一般较低, 对膨胀节的安全不具有威胁性, GB/T 16749 中不单独评定。

(5) 内压引起的波壳经向弯曲应力 σ_4

此项应力为一次弯曲应力，非自限性的，也是维持与内压平衡所必须的。在膨胀节中这个应力数值往往较大，对波壳的承压能力和疲劳寿命有较大影响。由于弯曲应力沿厚度方向不是均匀分布而是呈线性分布，当上下表面应力达到屈服时中面附近仍处于弹性状态，整个截面仍能承载，根据“极限分析”原理，一次薄膜加一次弯曲的应力强度 $\sigma_3 + \sigma_4 \leq C_m[\sigma]_b$ 。

上述应力评定中的系数 C_m 是与波纹管加工成形方法、加工变形率及波纹管成品的材料状态（即热处理状态）相关的系数，体现了波纹管制造过程对材料力学性能的综合影响。

(6) 轴向位移引起的波壳经向薄膜应力 σ_3

此应力一般数值很低，对波壳强度不起主要作用，只在计算总应力范围时考虑到它。

(7) 轴向位移引起的波壳经向弯曲应力 σ_6

这个应力的数值一般较大，对膨胀节强度有较大影响。

上述两个应力都是为满足温差变形而产生的，属于二次应力，具有自限性，按分析设计的原则，对一次应力（包括薄膜和弯曲）加二次应力的应力强度（或称“折算应力”“当量应力”）要根据“安定性”来控制，要求一次应力与二次应力之和的应力强度小于或等于 $2R_{cl}^I$ ，即标准中规定的 $\sigma_1 = 0.7\sigma_p + \sigma_d \leq 2R_{cl}^I$ 。之所以出现 0.7 的系数，是因为压力和位移引起的最大应力不在同一处，为了近似表示波纹管在内压和位移同时作用时的最大应力，利用实验数据通过统计方法得到这个系数。

当应力强度超出一定范围（2 倍的屈服强度）时，结构失去安定性，可能出现疲劳破坏，此时应进行膨胀节疲劳寿命校核。考虑到碳钢和低合金钢材料的抗疲劳性能较差，标准规定了碳钢或低合金钢膨胀节只能用于总应力水平 σ_1 小于 $2R_{cl}^I$ 的场合，而奥氏体钢膨胀节则可以用于低周疲劳的场合，但须按标准校核疲劳寿命。

应当指出，在应力评定中的“应力”系指“应力强度”（或称“折算应力”“当量应力”）即求出应力的代数值 $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$ 用第三强度理论求出该点应力强度 $S = \sigma_1 - \sigma_3$ ，然后对 S 进行评定。前述的表示法是简化的，略去了径向的应力，也是偏于安全的。

波纹管各项应力校核见表 13.6.1-1。

表 13.6.1-1 U 形波纹管的计算应力及校核

作用 载荷	厚度	部位	周向应力薄膜	经 向 应 力			校核条件
				薄膜	弯曲	组合	
内 压	扣除 C_2	直边段套箍	σ'_1				$\leq \phi w_c[\sigma]_{lc}$
		直边段	σ_1				$\leq \phi w_b[\sigma]_{lb}$
		波纹管	σ_2	不校核			
					σ_4	$\sigma_p = (\sigma_2 + \sigma_3)$	$\leq \phi C_m[\sigma]_{lb}$
轴向 位移	含 C_2	波纹管		σ_5	σ_6	$\sigma_d = (\sigma_5 + \sigma_6)$	
组合				$0.7\sigma_p + \sigma_d = \sigma_R$			$\leq 2R_{cl}^I$ ⁽²⁾

⁽¹⁾ $[\sigma]_{lc}$ ——设计温度下波纹管直边段套箍材料的许用应力值，MPa；

$[\sigma]_{lb}$ ——设计温度下波纹管材料的许用应力值，MPa；

R_{cl}^I ——设计温度下波纹管材料实际屈服点，MPa（注意：不是材料标准中规定值）；

w_b ——焊接接头高温强度降低系数（下标 c，b 分别表示直边段套箍和直边段材料）；

C_2 ——腐蚀裕量，mm。

⁽²⁾ 对于奥氏体不锈钢波纹管，当 $R > R_{cl}^I$ 时，则应进行疲劳校核。

13.6.2 波纹管刚度

波纹管的刚度是指作用力与该力作用下所引起的位移之比,单位为N/mm,通常以 K 表示。 K 值越小,波纹管柔性越好, K 值过小,波纹管可能因变形过大而失稳。 K 值过大,则波纹管难以满足位移补偿的要求。因此刚度是膨胀节波纹管的重要性能指标。

刚度与波纹管的壁厚、有效直径、波高、波距、波数以及材料的弹性模量有直接关系。

设计和选用波纹管时应十分重视刚度的计算,因为刚度决定了波纹管的位移补偿能力。因此,膨胀节刚度值是制造厂必须向用户提供的重要性能参数之一。用户在必要时,也可以向制造厂事先提出希望达到的膨胀节的具体刚度范围。

刚度按波纹管所受外力不同,分为轴向刚度和弯曲刚度。通常所谓的膨胀节刚度是指轴向刚度。波纹管的单波刚度用 K 表示,多波刚度用 K_n 表示。

波纹管位移量不大,其变形范围局限于弹性状态时,波纹管的刚度称为弹性刚度。

我国标准给出了波纹管的单波刚度表达式。

多波波纹管的刚度 K_n 与单波刚度 K 之间的关系为

$$K_n = \frac{K}{n} \quad (13.6.2-1)$$

13.6.3 平面失稳概念

平面失稳(in-plane squirm)系指一个或多个波纹平面发生偏移或翘曲,即这些波纹所在平面不再与波纹管轴线保持垂直,变形特点是一个或多个波出现倾斜或翘曲。造成这种失稳的原因是由于内压引起的子午向弯曲应力过大,在波峰和波谷处形成塑性铰所致。膨胀节在内压下的失稳其实还有柱失稳(column squirm)形式,一般发生在波数较多、长径比(总波长与直边段内径之比)较大的情况下,在管道中有时就会产生柱状失稳;对于压力容器尤其是固定管板换热器用膨胀节,一般波数不多、长径比较小,更容易发生平面失稳。GB/T 16749 针对平面失稳,给出了蠕变温度以下平面失稳的极限设计压力(两端固支)计算公式。

图 13.6.3 所示是平面失稳对两种长径比不同波纹管的影响。

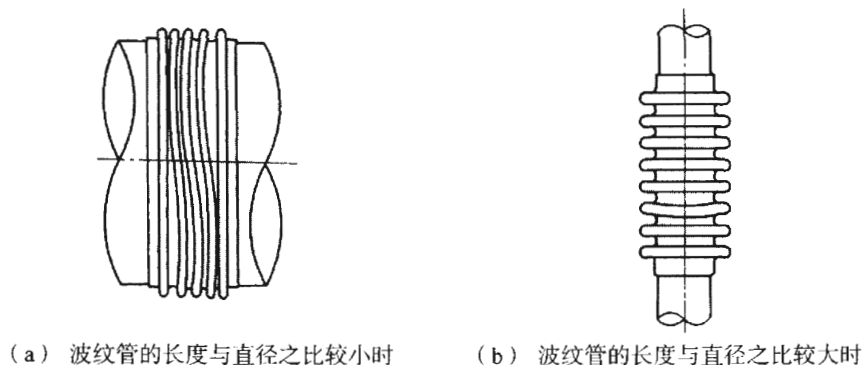


图 13.6.3 平面失稳

13.6.4 膨胀节几何参数的调整

波形膨胀节具有良好的补偿变形能力，是一个挠性构件。膨胀节设计得既要保证足够的强度，又能提供需要的“挠性”，使设计尽量做到既经济合理又安全可靠。

当各项应力不能满足应力计算中的评定条件时，建议按下列方法调整波纹管几何尺寸，并重新进行应力计算，直至满足要求为止。

(1) 当轴向位移引起的应力过大时，宜适当增加波数或减小波纹管的壁厚。

(2) 当内压引起的应力过大时，应减小波高或增加波纹管的壁厚，但需要注意的是，随着壁厚的增加，位移引起的经向应力也会增大，由于位移应力的数值往往大于内压引起的应力，所以增加壁厚反而使得总应力强度趋于增加，设计人员应根据实际情况做出合理判断。

(3) 波高的选取是按成形比（波纹管平均直径/波纹管内径）确定的，成形比的大小是控制成形减薄量的重要参数，一般当成形比=1.55~1.10 时，其实际减薄量比较接近计算减薄量。如果成形比过大，由于减薄量太大致使波纹管在成形过程中因承受不起成形压力而破裂。一般设计时根据连接件口径的标准尺寸确定 D_0 后，根据壁厚及选取的成形比，即可确定波纹管平均直径 D_m ，进而确定波纹管波高 h 及波距 W [一般取波距 $W=(0.8\sim1.2)h$]。

13.7 膨胀节的疲劳寿命

对于奥氏体不锈钢材料制造的波纹管，当 $\sigma_1 > 2R_{eL}$ 时，需要进行疲劳寿命校核。

膨胀节中的波纹管元件是在超过其材料的屈服极限的高应力下工作的，因此，波纹管每变位一次，都不能恢复其原来的自由长度而有残余变形存在，这样往复循环，残余变形积累到一定程度，波纹管就会发生破坏，破坏时的累计循环次数称为膨胀节的疲劳寿命 N_c 。实际应用时，为保证膨胀节的安全，要取一定的安全系数 n_f （GB/T 16749 中疲劳计算式取安全系数 $n_f \geq 15$ ）。

膨胀节的许用疲劳寿命 $[N]$ 为

$$[N] = N_c / n_f \quad (13.7-1)$$

许用疲劳寿命次数要根据实际需要选用，选用的疲劳寿命次数越大，补偿量越小，相反，疲劳寿命次数越小，补偿越大。

奥氏体不锈钢材料常温时的疲劳循环次数可由图 13.7 查得。

设计要求的波纹管操作循环次数 N_d 必须小于或等于许用循环次数 $[N]$ 。

目前所采用的各种膨胀节疲劳寿命预测公式，基本上是基于 Manson-Coffin 方程：

$$\Delta \epsilon^p N^\alpha = C \quad (13.7-2)$$

式中：

$\Delta \epsilon^p$ ——塑性应变范围；

N ——破坏时的循环次数；

α ——与材料和工作温度有关的常数（一般 $\alpha=0.3\sim0.8$ ）；

C ——材料常数。

一般来说，很多膨胀节的疲劳寿命估算公式均由此式演变而来；或结合实验结果确定出相应的常数和修正系数，或进一步进行弹塑性分析，最终给出相应的公式或图表，供设计者选用。

GB/T 16749 参照 EJMA 标准第 10 版，针对不同材料类型有不同的疲劳寿命计算公式，如，对奥氏体不锈钢及部分耐蚀合金材料的疲劳计算公式为

$$[N_c] = \left(\frac{12820}{f_c \sigma_t - 370} \right)^{3.4} / n_f \quad (13.7-3)$$

式中:

σ_t ——总应力范围, $\sigma_t = \sigma_d + 0.7\sigma_p$ 。

标准中给出的疲劳寿命计算公式适用温度范围为材料蠕变温度以下, 材料状态可用于成形态或退火态, 适用于奥氏体不锈钢、耐蚀镍合金及镍铬合金。适用于疲劳寿命在 $10^2 \sim 10^6$ 范围内的低周循环, 过高和过低的循环范围由于缺少实验数据支持可能会造成计算值和实际寿命的偏差。设计人员应注意, 该公式代表的是疲劳寿命的平均值, 并不是设计值, 因此, 在选取安全系数时, 应留有充分的余量。

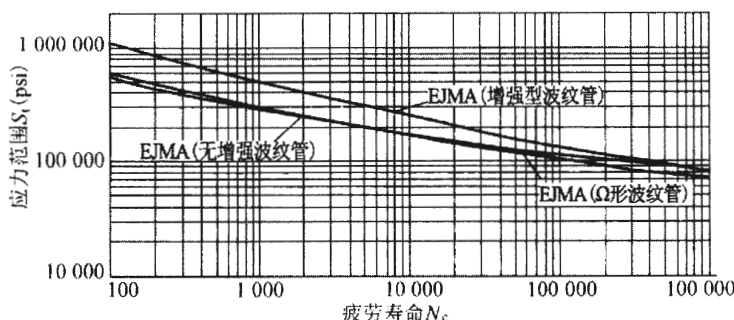
影响疲劳寿命的因素较多, 但是, 当尺寸、材料和工艺已定的情况下膨胀节的疲劳寿命主要取决于伸缩位移引起的最大应力范围。若提高循环寿命, 需注意以下三个方面:

(1) 提高焊缝质量。由于疲劳裂纹多发生在焊缝或附近, 因而要限制焊缝的余高, 有疲劳要求的波纹管, 不应保留焊缝余高, 并且表面要打磨光滑。

(2) 减小成形偏差。例如, 10%的厚度公差就会产生 21%的压力弯曲应力的变化, 进而影响寿命。波峰、波谷的曲率加大或减小均会改变设计应力水平。

(3) 注意表面质量。波纹管表面不应有凹陷、划痕等不利于寿命的因素。

关于疲劳寿命究竟如何考虑, 固然应由设计者根据设备使用预期的循环次数来决定, 但安全裕度取多大就值得研究了。美国 ASME 标准认为: 若疲劳设计公式中已考虑了尺寸、热处理、表面粗糙度等影响, 那么需要确定的疲劳寿命只应真实地代表所预计的操作循环次数, 过于保守的循环次数的估算不仅没有必要, 反而可能会导致波数过多而造成膨胀节的不稳定性。美国军标“管道用金属波纹膨胀节”认为膨胀节在规定的循环次数内能安全可靠地运行才是产品质量的根本, 大于规定循环次数之外的循环次数是没有实际应用价值的。为了保证产品安全可靠, 要求疲劳试验进行到规定的循环次数后再进行水压试验。因此, 确保产品质量保证使用寿命期间的正常运行要比盲目加大安全系数, 更为科学合理且安全可靠。



注: 图中曲线用于预测未经热处理的奥氏体不锈钢波纹管在环境温度下的平均疲劳寿命。由于对非常低和非常高的循环所获得数据有限, 本图的有效范围为循环次数从 10^3 到 10^5 。

图 13.7 奥氏体不锈钢无加强、加强型和 Ω 形波纹管的平均疲劳寿命曲线

13.8 累积损伤

某些生产装置中, 每操作一段时间, 换热器壳侧介质就会切换, 壳侧温度、压力周期性发生改变, 即承受交变载荷, 因此, 就需要考虑膨胀节在非恒定载荷作用下的疲劳寿命问题, 也就是在各

个不同交变应力幅累积作用下膨胀节的疲劳损伤问题。

所谓疲劳损伤就是在交变载荷作用下材料的损坏程度,也就是在循环应力作用下,疲劳裂纹不断发展与深化,从而使结构有效工作面积减小的程度。循环塑性应变是造成损伤的根本原因,疲劳累积损伤就是指每一加载循环下损伤增量累积情况。如何估计和衡量累积损伤有许多理论与准则,最常用、最方便的就是 Miner 的线性累积损伤理论。在压力容器与膨胀节的疲劳设计中都采用这个理论。

该理论认为,材料在各个应力下的疲劳损伤是独立的,总的损伤可以线性地累加起来。若在交变应力幅 S_{a1} 之下重复 N_1 次循环破坏,则在整个过程中材料所受的损伤线性地分配给各循环,也就是每一循环材料的损伤为 $D_1=1/N_1$ 。

若在交变应力幅 S_{a1} 、 S_{a2} 、 S_{a3} ……次数分别为 n_1 、 n_2 、 n_3 ……的作用下,其材料损伤度为 $U_1=n_1/N_1$ 、 $U_2=n_2/N_2$ 、 $U_3=n_3/N_3$ ……则当材料被完全损伤时有 $U_1+U_2+U_3+\cdots=1$ 。

$U = \sum n_i / N_i$ 称为使用系数,当 $U \leq 1.0$ 为合格。

通过累计损伤简单公式,便可预计出在多种交变载荷作用下各应力幅达到多少次循环时即发生破坏。

使用这个理论时要注意,当出现两个或更多的显著应力循环的情况,在确定其中任一循环次数时,必须计及不同循环的叠加时各循环应力幅的叠加影响。例如:

1 号应力循环:在 $0 \sim 413\text{MPa}$ 之间变化 1 000 次;

2 号应力循环:在 $0 \sim -345\text{MPa}$ 之间变化 10 000 次。

则此时循环次数与相应的应力幅值应为:

1 号应力循环: $n_1=1\ 000$, $S_{a1}=(413+345)/2=379\text{MPa}$;

2 号应力循环: $n_2=9\ 000$, $S_{a2}=(345+0)/2=172.5\text{MPa}$ 。

不考虑这种叠加影响,最终会影响寿命估算。

Miner 理论是不完善的,存在一些问题,如它没有考虑应力之间的相互作用的影响,也没有考虑加载历史的影响等,因此与实验结果并不完全符合,但由于它的简单实用,在工程中一直采用它对累积损伤寿命进行估算。

13.9 膨胀节的成形方法

压力容器用膨胀节波纹管的成形方法有:

——液压成形,包括多波一次成形和单波连续成形;

——机械成形,包括胀压、滚压和旋压成形。

压力容器波纹管可以采用上述的整体成形方法,也允许采用板料分瓣拼焊,半波整体冲压,然后采用两个半波零件焊接而成的方法,制成 HZ 型单层波纹管。

(1) 液压成形方法制造出的波纹管质量较好,这是我国普遍采用的方法,甚至三峡水利工程采用的直径 12.4m 波纹管也是用这种方法特制的。故液压成形的波纹管应作为首选。

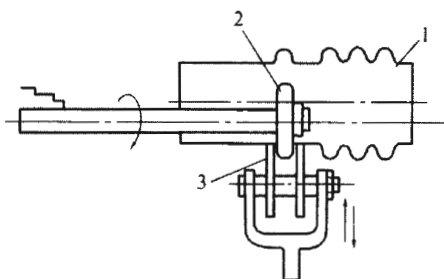
液压成形是利用泵注入管坯的介质压力(油或水),迫使管坯在限制模块中胀形,而后拆去模块间的定位撑,利用油压机或其他有关类似作用的设备,压缩管坯至所需的最终长度,拆去模块,便得成形的波纹管。液压成形的特点是:成形过程中,管坯受压均匀,减薄量适中,管坯的纵缝在成形过程中始终承受着成形压力的考验,故质量较好。

(2) 波纹管的机械胀压成形是在管坯内预先装有圆形内模,该模具系由若干分瓣的模块组合而成,内模中央有一个靠油缸推动上下运动的锥体。当锥体下行时,对模块产生侧压力,在该力推动下,模块使管坯受胀压而成波形,锥体上行后则模块靠弹簧力收缩复位。

胀压成形的特点是设备简单,无需充液压介质,因此也没有密封要求,成形简便,速度快。但是当分瓣模块被外推成形时,由于外圆周的扩展,使瓣模直边之间生有空隙,使成形以后的波纹在

圆周上产生棱角。为此,在成形过程须不断地将管坯或模块旋转一定角度,即一边转动一边胀形,形成的棱角会不太明显。成形后再用特别轮廓线的内辊和外辊精压定形。

(3) 对于直径较大的波纹管,国外常采用滚压成形的方法,这种方法也属于机械成形法的一种。成形直径可达8m~10m。滚压成形有专用的设备,如图13.9所示。成形设备有立式和卧式两种。



1—管坯; 2—工作轮; 3—整形轮

图 13.9 滚压成形原理示意

成形时先将管坯置于成形机内,借工作轮的旋转,在工作轮与管坯的接触面上产生摩擦力,并依靠该力带动整个管坯的回转,再借工作轮的进给,即在管坯上逐渐形成凸起,即初波。同时托轮逐渐轴向收拢,与缓慢向下进给的工作轮相应,最终在管坯的周向滚制成U形波纹管。滚压成形每次可以滚成一个或数个波纹。我国一些大的波纹管制造厂就有这种滚压设备。有关波纹管成形的详细介绍可参阅文献[1]。

13.10 膨胀节的制造质量控制

膨胀节是由多个零件组成的整体,哪一个零件不符合要求,都有可能影响膨胀节的性能。因此,对膨胀节各个零件都必须有明确的技术要求,包括材料选择、结构设计和制造的技术要求,还要明确装配安装的技术要求。以下主要介绍制造质量的控制、检验。

13.10.1 管坯的质量控制

(1) 根据图样的设计要求,选用有质保书的材料,并符合国家有关标准的要求。如果有必要应对材料进行理化检验,确认材质符合要求,方能投产。

(2) 在生产中必须按图样要求,精确放样下料。

(3) 波纹管纵向焊接接头以最少为原则,相邻纵向焊接接头的间距不小于300mm。

(4) 根据评定合格的焊接工艺,制定膨胀节焊接工艺规程。焊工必须严格遵守该规程,并有施焊记录。

(5) 施焊时,不得在非焊接处引弧,纵焊缝应有引弧板和熄弧板,膨胀节对接焊缝和角焊缝应全焊透。

(6) 焊缝表面的形状尺寸及外观要求:

——焊缝表面不应有溶渣和飞溅物,并不得有裂纹、咬边、气孔、弧坑和夹渣等缺陷。

——纵焊缝不应有错边。

——对接焊缝的表面应与母材表面齐平或允许保留不大于波纹管名义壁厚10%均匀的焊缝余高。

——保留均匀余高的焊缝表面应与母材表面圆滑过渡。内衬套的对接焊缝外表面应修平。

——角焊缝应有圆滑过渡至母材的几何形状。

(7) 对管坯外观和尺寸检查合格的纵向焊缝应按标准规定进行无损检测,包括射线检测、磁粉检测。

五渗透检测,具体质量控制要求应符合标准要求。

13.10.2 U形波纹管的质量控制

(1) 波纹管的结构参数(波高和波距)是根据力学性能要求决定的,并同时顾及材料的成形性能。国内有关标准和技术条件中,一般都规定波高、波距和波纹段长度的尺寸公差,波纹管直边段外径公差,波纹管两端同轴度公差,波纹管两端面与主轴线垂直度公差等。同时要求U形波纹管的侧壁(圆环平面)相对于中性位置(波纹管轴线的垂直平面)的偏斜角 β 应不大于 $\pm 15^\circ$ 。

(2) 波纹管是既承受伸缩位移又承受压力载荷的补偿元件,应力状态比较复杂,应避免产生附加的应力集中。因此,要求波纹管表面不得有大于钢板负偏差的划痕、凹坑或凹凸不平。对小于钢板负偏差的划痕、凹坑及凹凸不平,需修磨圆滑。波纹管的圆弧段与侧壁要圆滑过渡。对于机械胀形等成形方法,允许波纹管有轻微的模片压痕,但是,有些生产单位在采用机械胀形的方法制造波纹管时,由于在胀制过程中一次扩张量过大,又未及时多次转动,成形后也未进行滚胀,结果模片压痕较深,甚至会凹凸不平,这样会使波纹管受载时处于不利的应力状态,局部出现应力集中,应予避免。

(3) 对于多层膨胀节的波纹管,层间的情况对质量有明显影响。为了尽量达到各层能均匀承载的目的,对层间间隙有具体要求,从强度角度考虑,各层纵焊缝的位置应沿圆周方向均匀错开。应保证各层间管坯的表面清洁,不能有水、油或其他污物。多层波纹管的直边段端部应进行氩弧焊或滚焊封边,使端口截面应保持全焊透,各层熔为整体,不得有分层现象。出于安全考虑,有些设计者从内层第二层开始在直边段上开设泄放孔,这样可避免由于内层泄漏而导致外层强度不足发生爆破失效。

13.10.3 膨胀节的质量控制

保证压力容器波形膨胀节的质量,还应最终控制膨胀节的装配质量。

(1) 为了保证膨胀节的装配质量,装配人员应该熟悉掌握膨胀节的工作原理、各零件的作用及质量要求、装配质量的控制方法等内容。装配前,应该对膨胀节的有关零件进行选配,确定装配过程。在装配过程中,应保证焊接质量,正确合理地控制几何公差,并随时作检验,则装配质量会得到保证。

(2) 焊接要根据图样要求进行。焊接应有完整的焊接工艺规程,必须由持证的合格焊工施焊。波纹管与端管、中间管等零件连接的环缝,必须采用氩弧焊或等离子焊。当波纹管单层厚度大于3mm时,可采用电弧焊。焊缝应平整,表面不得有裂纹、气孔、夹渣等缺陷。必要时可做煤油渗漏、着色渗透检验或气密试验。焊接过程中应采取有效的保护措施,防止烧穿或焊渣飞溅到波纹管上。此外,也同样应该注意保证其他受力零件(如端板、拉板、立板等)之间或与端管之间的焊接质量。

(3) 膨胀节与管道或设备采用对接焊连接时,两端管应按图样要求开设坡口;当膨胀节与管道或设备采用法兰连接时,应按图样要求选配法兰,法兰的技术要求也应满足相应法兰标准的规定。

(4) 膨胀节两端面同轴度、两端面与轴线的垂直度要求与波纹管相一致。

波纹管处于自由长度状态下,膨胀节外连接端面间尺寸极限偏差应符合标准要求。

(5) 膨胀节设有导流筒时,在装配完成后,要标明内部流体的流动方向。若不标明,很可能安装时搞错方向,反而会增加流体阻力,操作中也可能引起较为强烈的振动,严重时会使导流筒脱落。

(6) 为保证在运输过程中不损坏波纹管,应采取有效的保护措施。对于无约束的膨胀节,应设有装运杆,对波纹管外露的膨胀节,可根据需要设计外护套,以免波纹管碰伤。法兰密封面也需要注意保护,以防碰伤划痕,特别是径向划痕,有可能引起流体的泄漏。

(7) 产品出厂必须有质量合格证书。合格证书一般应包括型号和出厂编号,性能参数,检验结论等。

13.11 压力试验与泄漏试验

制造完工的膨胀节经检验合格后,必须进行压力试验(液压试验或气压试验)或增加泄漏试验。

膨胀节产品出厂前,按规定进行压力试验,目的是检验膨胀节在超工作负荷条件下的强度,检验是否具备在设计载荷下安全运行的能力,同时,可检验膨胀节的密封性能,检查材料、结构和制造工艺中可能存在的问题。

压力试验时,要求两端用盲板密封,还要将两端固定,使膨胀节在压力试验时不得伸长。同时要测量各波间的波距。

膨胀节的压力试验一般应采用液压试验。当液压试验不足以反映膨胀节各点的试压要求,或者因其他原因不适合进行液压试验时,可考虑进行气压试验。

膨胀节泄漏试验的主要目的是检验焊缝及各个可拆连接密封部位的密封性,以保证膨胀节在工作条件下严密不漏。在工程上并非所有膨胀节都要进行泄漏试验。按规定或设计要求,只有当工作介质为高度或极度危害或真空度要求较高时,才进行泄漏试验。

泄漏试验应在压力试验合格后进行,若耐压试验为气压试验时,还应按设计规定是否需进行泄漏试验。

压力试验和泄漏试验的试验压力、试验要求及试验方法应符合标准规定。

13.12 膨胀节性能试验

膨胀节力学性能和安全性测试的主要项目有刚度试验、稳定性试验、疲劳试验,必要时尚需做爆破试验。试验应遵循国家或行业的有关标准与技术条件的要求,如设计另有特殊要求,也可参考国外有关标准和技术条件。

13.12.1 一般规定

(1) 性能试验的试验件应是合格的原型波纹管,其他结构(如两端部分)可根据试验装置进行设计。凡是进行性能试验的产品均不得出厂。

(2) 性能试验每次抽取样品不少于2台,对于试验结果不合格,允许加倍重复试验,若重复试验结果仍有一项指标不合格,则认为性能试验不合格。

13.12.2 刚度试验

1. 测定方法

膨胀节的刚度可以在专用测试设备上测定,也可以在材料力学试验机上测定。在简易装置上测定时,可以利用测力计或拉压力传感器测定载荷,同时用有关量具(如百分表)测定对应的位移量,求得刚度。给出的刚度应注明是单波刚度还是整体刚度。

一般情况,制造厂仅提供膨胀节理论刚度计算值,若用户要求,则应提供膨胀节的工作刚度或设计位移量的刚度曲线。

2. 轴向工作刚度

膨胀节的波纹管,当位移较小时,其应力状态在弹性范围,载荷和位移成直线关系,当位移较大时,波纹管应力状态进入塑性范围就不再保持直线关系。

图13.12.2表示波纹管轴向载荷和位移的关系,曲线D为轴向作用力和位移变化的实际对应关系,加载初为直线,当位移增加到一定程度后则变为曲线。卸载时为直线,若反向进行轴向加载,可回

复到初始位置。曲线 A 为按理论公式计算的结果,但位移较小时,和曲线 D 相吻合。由图可见,此时若以 A 作为轴向工作刚度,则设计时给出的弹性反力会比实际大,若以连接 OO' 的曲线 B 作为轴向工作刚度,则设计给出的弹性反力比实际小。若以连接 OE 的直线 C 平移到 C' 作为轴向工作刚度,则给出的弹性反力值居于 A 和 B 之间,但与实际值还是有一定的出入。在工程设计中,可按具体情况进行设计。

有些工程设计,需要准确地掌握波纹管的轴向工作刚度,此时,生产厂家说明所提供的刚度的由来。必要时,需对实际产品进行测试,以便提供产品的准确载荷—位移关系特性。

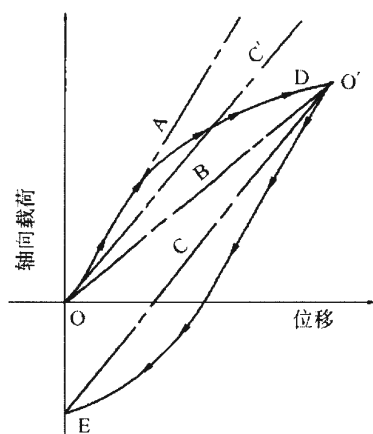


图 13.12.2 波纹管力—位移关系曲线

13.12.3 稳定性试验

稳定性试验的目的在于测定使波纹管发生平面失稳时介质的临界内压值。

试验时,应采取措施使波纹管处于平直状态,同时要两端固定,在试验中端部不得发生任何位移。在稳定性试验前应对各波距进行测量记录。

稳定试验时,波纹管轴线可以处于水平位置,也可以处于垂直位置。但是,对于水平安装且柔度较大的波纹管,最好在水平位置进行试验。试验中在外部不对波纹管的波纹进行任何约束,除非这种约束是膨胀节整个结构上的零件所造成的。

在试验过程中测定波距时,应在波纹变形最大的平面内测量。

进行稳定性试验的介质一般为水。加压应逐级进行,每级间的压力差不超过预计失稳压力的 10%,中途不得卸载。试验中应逐级分别测量波纹管各部位的波距变化和中间 1~2 个波的横向挠曲位移。

在试验压力下测量的最大波距与无内压时波距之比大于 1.15 时的压力为平面失稳压力。

13.12.4 疲劳试验

1. 试件

膨胀节疲劳试验的试件,应是有代表性的合格产品。试件的波数应不少于 3 个,波纹的波形及制造工艺应符合有关标准要求。试验前,应全面掌握波纹管的各种参数。

2. 疲劳试验条件

疲劳试验应在专用的疲劳试验机上进行,目前常用的疲劳试验机有液压式和机械式两种。

对于设计温度在材料蠕变温度以下的膨胀节只要考虑了温度修正,试验可在常温下进行。

在进行疲劳试验时,波纹管内部可以是常压,也可以采用变化的压力。后者更接近于膨胀节的实际使用工况。其循环位移可以是拉压对称位移循环,也可以是从自由长度进行轴向压缩至规定值的

位移循环。决定循环试验速率时，应以位移在各波间能较均匀地分配为原则，一般，每分钟不超过30次为宜。

疲劳试验中，当波纹管出现穿透性裂纹时，即认为已发生疲劳破坏。此时测得的循环寿命，即为膨胀节的实际疲劳破坏寿命。

在疲劳试验中，各波的变形可能不一致，要注意观察各波距的变化。在进行疲劳破坏寿命计算时，可根据各波距循环位移的实际测量值和波纹管的实际尺寸进行。同时，为便于分析，也要根据图样上的名义尺寸进行计算，最后列表进行比较。

试验结果评定按标准规定。

13.13 检验

膨胀节产品检验分为出厂检验和型式检验两类。

13.13.1 出厂检验

出厂检验项目包括按材料质量证明书和目检方法检查材料质量、外观和表面质量检查、尺寸检查、焊接工艺评定结果、无损检测结果、压力试验与致密性试验、标记检查、油漆包装及出厂技术文件等。膨胀节产品交货时应逐件进行出厂检验并要符合标准要求。

13.13.2 型式检验

在下述情况之一时应进行型式检验：

- (1) 产品定型、老产品转厂时；
- (2) 产品停产超过一年后复产时；
- (3) 正式生产后产品结构、材料或工艺有重大改变可能影响产品性能时；
- (4) 国家质量监督部门提出型式检验要求；
- (5) 合同中有规定时。

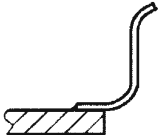
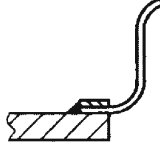
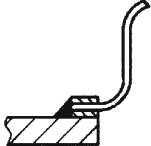
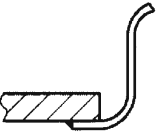
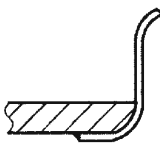
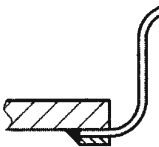
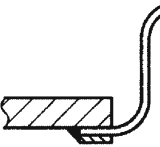
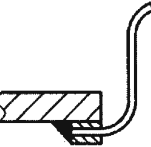
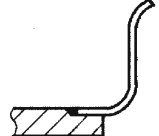
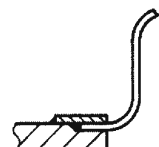
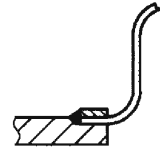
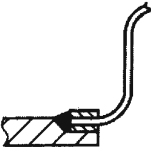
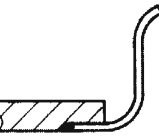
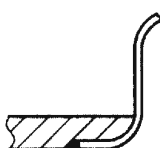
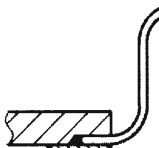
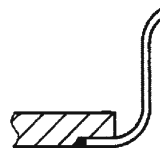
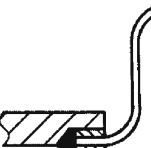
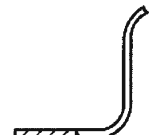
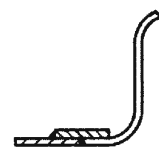
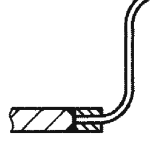
型式检验除应进行出厂检验的全部项目外，还应进行刚度试验、疲劳寿命试验和稳定性试验。

以上各项试验在标准中均有明确的做法和要求。

13.14 膨胀节与圆筒的连接

表 13.14 引自 GB/T 16749—2018，工程设计人员可根据具体情况选取合适的连接结构。表中所示焊接接头、焊缝及坡口形式的具体要求详见标准。

表 13.14 波纹管直边与圆筒的连接结构

序号	焊接类型	变化形式（允许 A 到 D 组合）			
	通常设计	波根加强	套 箍	辅助套箍	
		A	B	C（单个）	D（两个）
1	 外套角焊缝	—			
2	 内插/角焊缝				
3	 外套/坡口焊缝	—			
4	 内插/坡口焊缝				
5	 对接焊缝	—		—	

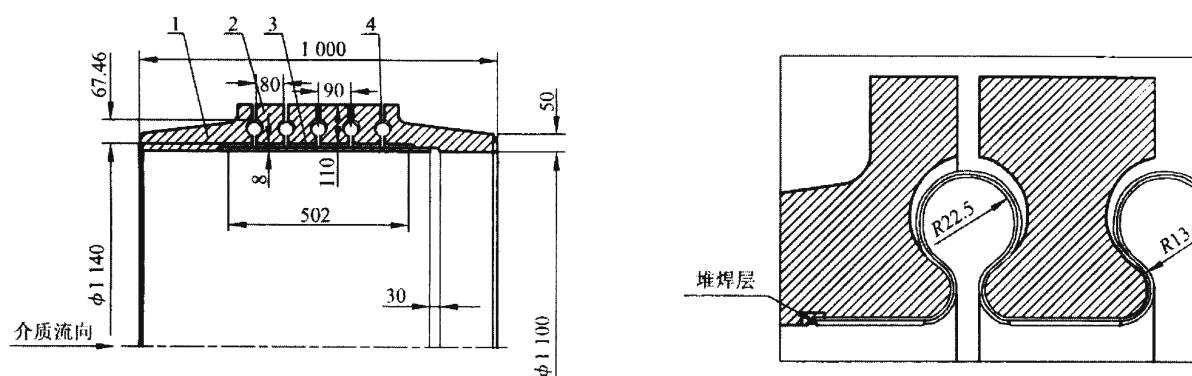
注：本表引自 GB/T 16749—2018。

13.15 Ω形膨胀节算例

某热交换器带有一个双层、5 波 Ω 形膨胀节，参数如下：

设计压力 $P = 10.9\text{MPa}$ ；设计温度 $T = 350^\circ\text{C}$ ；设计疲劳寿命 $[N_c] = 5\,000$ ；安全系数 $n_f = 15$ ；单层厚度 $t = 1.5\text{mm}$ ；层数 $n = 2$ ；波距 $q = 90\text{mm}$ ；波数 $N = 5$ ；波根直径 $1\,140\text{mm}$ ；波峰平均半径 $r = 22.5\text{mm}$ ；波谷外壁半径 $r_o = 13\text{mm}$ ；波纹管平均直径 $D_m = 1\,225.6\text{mm}$ ；波谷开口距离 $L_o = 16\text{mm}$ ；加强环厚度 $t_r = 100\text{mm}$ ；单波补偿量 $e = 6.12\text{mm}$ 。

其他结构尺寸见图 13.15。

图 13.15 Ω 形膨胀节算例

波纹管材料 Incoloy825 (即 NS1402):

波纹管材料在设计温度下的许用应力:

$$[\sigma]_b^t = 120.9 \text{ MPa}$$

波纹管材料在设计温度下的弹性模量:

$$E_b^t = 176\,864 \text{ MPa}$$

波纹管材料在室温下的弹性模量:

$$E_b = 193\,053 \text{ MPa}$$

加强环及端管材料 20MnMo III:

加强环及端管材料在设计温度下的许用应力:

$$[\sigma]_{r(p)}^t = 183 \text{ MPa}$$

加强环及端管材料在设计温度下的弹性模量:

$$[\sigma]_{r(p)}^t = 178\,000 \text{ MPa}$$

膨胀节各组件(波纹管、端管及加强环等)焊缝系数 $\phi=1.0$ 。

计算过程如下:

波纹管直边段内径 D_b :

$$D_b = \text{波根直径} - 2nt = 1\,140 - 2 \times 2 \times 1.5 = 1\,134 \text{ mm}$$

波纹管材料成形后的单层厚度 t_p :

$$t_p = t \sqrt{D_b / D_m} = 1.5 \times \sqrt{1\,134 / 1\,225.6} = 1.44 \text{ mm}$$

系数 B_1, B_2, B_3 计算:

$$6.61r^2 / (D_m t_p) = 6.61 \times 22.5^2 / (1\,225.6 \times 1.44) = 1.896$$

查 GB/T 16749—2018 表 7 得:

$$B_1=1.368, B_2=1.0, B_3=1.279;$$

单波轴向刚度: $f_{it} = D_m E_b^t t_p^3 n B_3 / 10.92 / r^3 = 13\,310.86 \text{ N/mm}$;

膨胀节整体刚度: $K_{bt} = f_{it} / 5 = 2\,662.2 \text{ N/mm}$ 。

应力计算:

由内压引起的波纹管直边段周向薄膜应力:

$$\sigma_1 = \frac{PD_b^2 L_d E_b^t}{2A_{tc} E_c^t D_c} = \frac{10.9 \times 1\,134^2 \times 71 \times 176\,864}{2 \times 4\,000 \times 200\,000 \times 1\,150} = 95.6 \text{ MPa}$$

由内压引起的端管周向薄膜应力:

$$\sigma_1'' = \frac{PD_p(L_p + L_0/2 + nt)}{2A_{tp}} = \frac{10.9 \times 1190 \times 96.25}{2 \times 4100} = 147.6 \text{MPa}$$

由内压引起的波纹管周向薄膜应力:

$$\sigma_2 = \frac{P \cdot r}{2nt_p} = \frac{10.9 \times 22.5}{2 \times 2 \times 1.44} = 42.6 \text{MPa}$$

由内压引起的加强环周向薄膜应力:

$$\begin{aligned}\sigma_2' &= \frac{PD_r(L_r + L_o/2 + nt)}{2A_{tr}} \\ &= \frac{10.9 \times 1250 \times (124 + 11.25 + 2 \times 1.5)}{2 \times 13640} \\ &= 69.1 \text{MPa}\end{aligned}$$

由内压引起的波纹管子午向薄膜应力:

$$\sigma_3 = \frac{P \cdot r}{nt_p} \left(\frac{D_m - r}{D_m - 2r} \right) = \frac{10.9 \times 22.5}{2.88} \left(\frac{1225.6 - 22.5}{1225.6 - 2 \times 22.5} \right) = 86.7 \text{MPa}$$

由位移引起的波纹管子午向薄膜应力:

$$\sigma_5 = \frac{E_b t_p^2 e}{34.3 r^3} B_1 = \frac{193053 \times 1.44^2 \times 6.12 \times 1.368}{34.3 \times 22.5^3} = 8.6 \text{MPa}$$

由位移引起的波纹管子午向弯曲应力:

$$\sigma_6 = \frac{E_b t_p e}{5.72 r^2} B_2 = \frac{193053 \times 1.44 \times 6.12 \times 1.0}{5.72 \times 22.5^2} = 587.5 \text{MPa}$$

疲劳寿命:

组合应力 $\sigma_1 = 3\sigma_3 + \sigma_5 + \sigma_6 = 3 \times 86.7 + 8.6 + 587.5 = 856.2 \text{MPa}$

许用循环次数 (安全系数 15):

$$[N_c] = \left(\frac{16065}{f_c \sigma_1 - 460} \right)^{3.4} / 15 = 19543$$

大于设计要求的 5000 次, 合格。

柱状失稳的极限失稳压力 (两端固支):

$$P_{sc} = \frac{0.3\pi C_0 f_{it}}{N^2 r} = \frac{0.3 \times 3.14 \times 1 \times 13310.86}{5^2 \times 22.5} = 22.3 \text{MPa}$$

大于设计压力, 合格。

应力评定:

$$\sigma_1 \text{ 和 } \sigma_2 \leq \varphi w_b [\sigma]_b^t = 120.9 \text{MPa}$$

$$\sigma_3 \leq [\sigma]_b^t = 120.9 \text{MPa}$$

$$\sigma_1'' \leq \varphi w_p [\sigma]_p^t = 183 \text{MPa}$$

$$\sigma_2' \leq \varphi w_r [\sigma]_r^t = 183 \text{MPa}$$

$$\sigma_3 \leq [\sigma]_b^t = 120.9 \text{MPa}$$

合格。

附表 4 个膨胀节标准的比较

比较内容		GB/T 16749	EJMA (2015)	ASME 附录 26 (2015)	EN 13445 (2014)
适用范围	型式	1.非加强 U 形、加强 U 形及 Ω 形膨胀节，单层或多层 2.波峰处带直边段的单层非加强 U 形膨胀节			
	压力范围	$P \leq 12\text{MPa};$ $P \cdot DN \leq 2.7 \times 10^4$	2.容器横截面为矩形的 U 形、V 形膨胀节单层或多层 未规定	适用于 VIII-1 规定的压力范围	2.波峰处带直边段的单层非加强 U 形膨胀节 适用于 EN 13445 规定的压力范围
	温度范围	低于以钢材蠕变控制其许用应力的相应温度			
应力计算	内压应力计算	按直边段、波纹管、管箍及加强件分别计算周向薄膜应力及波纹管子午向薄膜与弯曲应力		基本和 EJMA 一致,但对非加强 U 形波纹管周向薄膜应力计算时,考虑边缘效应的影响,端波和中间波周向薄膜应力计算不同	
	位移应力计算	以室温下波纹管材料的弹性模量计算位移应力		公式与 EJMA 相同, 但以设计温度下材料的弹性模量计算位移应力	
应力评定	压力引起的应力	1.周向薄膜应力以设计温度下材料的许用应力控制,并考虑纵向焊接接头的影响 2.子午向薄膜与子午向弯曲应力之和控制在许用应力的 C_m (材料强化系数) 倍范围内 (低于蠕变温度范围) 或 1 倍材料许用应力范围内 (蠕变温度范围内)		同 EJMA (低于材料蠕变温度范围), 但焊接接头系数取 1.0, 材料强化系数取值与 EJMA 不同	
	位移应力	不做单独评定, 仅用于计算疲劳寿命			
	总应力	用于计算疲劳寿命			

参 考 文 献

- [1] 李永生, 李建国主编. 波形膨胀节实用技术—设计、制造与应用. 北京: 化学工业出版社, 2000
- [2] GB 16749—1997 压力容器波形膨胀节
- [3] GB/T 16749—2018 压力容器波形膨胀节
- [4] 李建国主编. 压力容器波形膨胀节标准释义. 全国压力容器标准化技术委员会, 1997
- [5] 美国膨胀节制造商协会标准 (EJMA), 2015
- [6] 黎廷新, 李建国主编. 波纹管膨胀节译文集. 中国机械工程学会压力容器学会, 1988
- [7] 李建国编著. 压力容器设计的力学基础及其标准应用. 北京: 机械工业出版社, 2003

第 14 章 超压泄放装置

14.1 超压泄放装置设计概述

14.1.1 超压泄放装置的作用及基本要求

为了满足压力容器安全使用的要求,设计和制造压力容器时必须从技术上保证受压元件在设计条件下有足够的强度,操作过程中则要求采取措施严格控制在不低于容器设计压力和设计温度下工作,但是在压力容器实际运行时由于种种原因可能发生工艺过程失控或受到外界因素干扰,造成超压或超温,容器会因强度不足发生破裂,甚至引起爆炸、燃烧、有毒有害物质大量泄漏的严重事故。

1. 超压泄放装置的作用

超压泄放装置(以下简称泄压装置)的作用是:一旦压力容器内介质压力超过容器最大设计承载能力,会立即动作并自动泄放压力介质,使容器实际承受的压力被限制在安全许可范围内,从而防止压力容器过度超压并保护容器免于发生破坏事故。

2. 泄压装置的基本要求

(1) 当容器内介质压力达到最大设计承载能力(容器设计压力或最大允许工作压力)时,能立即动作并泄放压力介质,其动作压力在设定值及其允差范围以内。

(2) 具有足够的泄放能力,在动作后能达到额定的泄放量,而且大于或等于容器的安全泄放量。

(3) 设置后不会影响容器的正常运行,在工作压力条件下能保证密封。

(4) 在规定的使用期内能可靠地工作,不会失灵也不至于因腐蚀、疲劳、蠕变等原因造成在较低压力下频繁动作或提前泄放。

14.1.2 压力容器设置超压泄放装置的有关规定

根据规定,凡属 TSG 21—2016《固定式压力容器安全技术监察规程》(简称《固容规》)、TSG R0005—2011《移动式压力容器安全技术监察规程》(简称《移动规》)管辖的及 GB/T 150.1~150.4 适用的压力容器,除下列情况外原则上都应设置泄压装置:

(1) 通过预测和分析,容器可能达到的最高压力小于或等于容器的设计压力。

(2) 压力源来自容器外部,容器的设计压力大于或等于压力源的设计压力。

(3) 多个容器连成一体、连接管道上无阀门隔断,可考虑作为一个整体的压力系统在管道上设置一个泄压装置,计算安全泄放量时应考虑系统(包括所有容器及管路)的总容量。

真空度过高会导致失稳的容器,应考虑设置防止真空度超限的超压泄放装置。

充满液体且有超压可能的容器也应设置液体泄压装置,泄压装置的设定压力必须考虑液柱静压和恒定背压的作用。

本章涉及的泄压装置不适用于反应速度可能达到爆轰(detonation)的压力容器。

注：爆轰是指燃烧速度达到 1 000m/s 以上的现象。

压力容器常用的泄压装置有安全阀和爆破片装置两种，相关安全技术规范及标准见表 14.1.2。

表 14.1.2 超压泄放装置相关标准

标准号	标准名称
TSG 21—2016	固定式压力容器安全技术监察规程
TSG R0005—2011	移动式压力容器安全技术监察规程
TSG ZF001—2006	安全阀安全技术监察规程
TSG ZF003—2011	爆破片装置安全技术监察规程
GB/T 150.1—2011	压力容器 第 1 部分：通用要求 附录 B
GB/T 12241—2005	安全阀 一般要求
GB/T 12242—2005	压力释放装置 性能试验规范
GB/T 12243—2005	弹簧直接载荷式安全阀
GB/T 28778—2012	先导式安全阀
GB/T 24920—2010	石油、石化设备用钢制泄压阀
GB/T 24921.1—2010	石化工业用压力释放阀的尺寸确定、选型和安装 第 1 部分：尺寸的确定和选型
GB/T 24921.2—2010	石化工业用压力释放阀的尺寸确定、选型和安装 第 2 部分：安装
GB/T 567.1—2012	爆破片安全装置 第 1 部分：基本要求
GB/T 567.2—2012	爆破片安全装置 第 2 部分：应用、选择与安装
GB/T 567.3—2012	爆破片安全装置 第 3 部分：分类及安装尺寸
GB/T 567.4—2012	爆破片安全装置 第 4 部分：型式试验
GB/T 14566.1—2011	爆破片型式与参数 第 1 部分：正拱形爆破片
GB/T 14566.2—2011	爆破片型式与参数 第 2 部分：反拱形爆破片
GB/T 14566.3—2011	爆破片型式与参数 第 3 部分：平板形爆破片
GB/T 14566.4—2011	爆破片型式与参数 第 4 部分：石墨爆破片
HG/T 20570.2—1995	安全阀的设置和选用
HG/T 20570.3—1995	爆破片的设置和选用
GB/T 18442.6—2011	固定式真空绝热深冷压力容器 第 6 部分：安全防护
ISO 4126-1: 2004	过压防护安全装置 第 1 部分：安全阀
ISO 4126-2: 2003	过压防护安全装置 第 2 部分：爆破片安全装置
ISO 4126-3: 2006	过压防护安全装置 第 3 部分：安全阀与爆破片组合装置
ISO 4126-4: 2004	过压防护安全装置 第 4 部分：先导式安全阀
ISO 4126-5: 2004	过压防护安全装置 第 5 部分：可控压力泄放系统
ISO 4126-6: 2003	过压防护安全装置 第 6 部分：爆破片安全装置的应用、选择与安装
ASME VIII-1 UG125	锅炉及压力容器第八卷-1 分卷
API 520-P1: 2014	炼油厂压力泄放装置尺寸、选择与安装 第 1 部分：尺寸与选择
API 520-P2: 2015	炼油厂压力泄放装置尺寸、选择与安装 第 2 部分：安装
API 521: 2007	泄压与减压系统

TSG ZF001—2006《安全阀安全技术监察规程》是由原国家质检总局在2006年10月颁布的超压泄放领域的一项重要规范,规程对安全阀的安全监察工作进行了规定,明确了安全阀的设计制造、制造许可条件、型式试验、校验与修理等要求。安全阀制造单位应当取得《特种设备制造许可证》,安全阀制造许可分A、B两级,国家质检总局具体负责境外及境内A级许可申请的受理和审批,国家质检总局委托省、自治区、直辖市质量技术监督局负责其辖内B级许可申请的受理。结合规程颁布以来的使用实践和行业反馈信息,2009年5月又颁布了该规程的1号修改单。

TSG ZF003—2011《爆破片装置安全技术监察规程》是由原国家质检总局在2011年5月颁布的超压泄放领域的另外一项重要规范,规程对爆破片装置的安全监察工作进行了规定,明确了爆破片装置的设计、材料、制造、检验、安装、使用等过程以及制造许可、型式试验、监督检验工作的要求。结合规程颁布以来的使用实践和行业反馈信息及国家对行政许可工作的改革要求,2017年3月又颁布了该规程的1号修改单,修改单对爆破片装置的制造许可提出了更符合实际、更有利于保证承压设备安全运行的一些具体要求,对爆破片装置制造许可实行分级管理,即“爆破片装置制造许可可分为A、B两级,A级爆破片装置制造单位制造的产品应用不做限制,B级爆破片装置制造单位的产品限于第Ⅰ类、第Ⅱ类固定式压力容器,气瓶及气瓶阀门,GC2、GC3级压力管道”。

14.1.3 压力容器超压过程行为分析

根据超压过程中介质是否发生化学反应,容器超压可分为物理超压过程和化学反应超压过程两种。

1. 常见的物理超压过程举例

(1) 压力源来自外部的容器

a) 出口阀门因误操作被关闭或由于腐蚀及物料积滞等原因造成出口被堵,当进口流量大于出口流量时会引起容器超压。

b) 进口压力靠上游减压阀控制,当压力源的工作压力高于容器的设计压力而减压阀失灵时,会引起容器超压。

(2) 容器自身有两个或两个以上压力腔,分别取不同的设计压力,当隔离元件或焊缝上产生裂纹,高压腔介质窜入低压腔,导致低压腔超压。

(3) 冷热侧发生相变的容器(例如换热容器)

a) 因热媒超量超温,使冷媒侧液体蒸发的汽化量增大,引起压力上升。

b) 因冷媒供应中断,使热媒侧气体冷却量减少,引起压力上升。

(4) 充装液化气体过量的容器,随着环境温度升高,不仅使饱和蒸汽压增大,且因液体体积增大,挤占气相空间,形成“满液”并引起超压。

(5) 储存液化气体的容器遇到火焰或不可预料外来热源加热,导致容器内液化气体大量气化并迅速超压。

(6) 在封闭的循环系统中,不凝气的累积造成压力上升。

2. 常见的化学反应超压过程举例

(1) 容器中进行生成气体体积增大的反应或放热反应(例如聚合反应、氧化反应、硝化反应、氯化反应、磺化反应、中和反应),由于加料过快、混有杂质、冷却系统失灵或出口被堵等原因造成压力上升。

(2) 易燃介质或具有自燃性、混合危险性的介质,由于意外情况引起燃烧或其他化学反应,产生的反应热加快了反应过程而迅速超压,有的甚至发生爆燃和爆炸。

(3) 储存高分子单体聚合物的容器,由于未及时补充阻聚剂或容器中混入诱聚物质从而引发聚合反应。

14.1.4 超压泄放装置设计内容及步骤

泄压装置设计内容及步骤如下：

- (1) 对容器及相关压力系统超压可能性进行分析，确定是否需单独设泄压装置。
- (2) 根据介质、工艺条件及超压过程分析结果，选择合适的泄压装置（安全阀或爆破片装置），确定设置方案（单个、多个、并联组合或串联组合）。
- (3) 选择泄压装置的具体结构型式和材料。
- (4) 确定泄压装置的动作压力。
- (5) 计算压力容器安全泄放量及泄压装置需要的排放面积，确定规格。
- (6) 进行安全可靠性、经济性及技术合理性的综合评价，若不合适则返回到第（2）或第（3）、第（4）步骤重新进行选择和设计。

14.2 安全阀和爆破片装置的选用

14.2.1 安全阀的结构及性能特点

安全阀（safety valve）主要由密封结构（阀座和阀瓣）以及加载机构（弹簧或重锤、导阀）组成（图 14.2.1-1），它是一种由进口侧流体介质作用推动阀瓣开启、泄压后自动关闭的特种阀门，属于重闭式泄压装置。优点是只泄放超压部分的介质，在泄放后容器能很快恢复正常运行。主要缺点是：

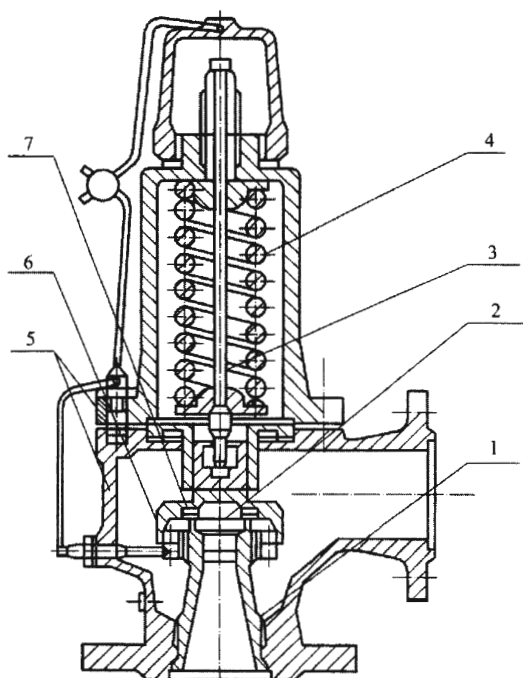
- (1) 密封性较差，由于阀瓣为机械动作元件，与阀座一起因受频繁启闭、腐蚀、介质中固体颗粒磨损的影响易发生泄漏。
 - (2) 由于弹簧惯性及结构上的原因，阀瓣的开启有滞后现象，不能满足快速泄压的要求。
 - (3) 对于黏性介质或有结晶物析出的物料，阀瓣与阀座容易被粘住。
 - (4) 结构较复杂，产品规格、泄放压力和材料受到制造成本限制。
- 安全阀的分类及性能特点见表 14.2.1。

表 14.2.1 安全阀分类及性能特点

分类方式	类 型		结构与性能特点	适 用 范 围
按加载机构	弹簧式		利用弹簧加载于阀瓣上	应用最普遍
	重锤式或杠杆重锤式		利用重锤直接加载或利用重锤通过杠杆加载于阀瓣上	目前趋于淘汰，高温场合及锅炉上有少量用
按作用原理	直接载荷式		直接依靠介质压力产生的作用力来克服作用在阀瓣上的机械载荷，使阀门开启	各种气体、液体、蒸汽
	非直接载荷式	先导式	由主阀和先导阀组成，主阀阀瓣的关闭载荷由介质压力提供，主阀的开启压力由导阀控制，优点是密封性好，动作压力基本不受背压影响	密封要求高，排量、口径较大，背压大于动作压力 30% 以上
		带补充载荷式	在进口压力达到开启压力前，阀瓣上始终有一增强密封性的附加力，该附加力在阀门达到开启压力后能可靠地卸除	
按开启高度	微启式		阀瓣开启度较小（最大升高为喉颈的 1/20~1/40）。阀瓣位置随入口压力的升高而成比例升高	液体介质，排量小
	全启式		阀瓣开启度较大（最大升高为喉颈的 1/4），入口静压达到设定压力时，阀瓣开启迅速，其升高与入口压力升高不成比例	气体介质，排量大

表 14.2.1 (续)

分类方式	类 型	结构与性能特点	适 用 范 围
按介质 排放方式	封闭式	阀帽(弹簧罩)封闭, 介质全部从泄放口排出	不允许直接向大气排放的 介质
	不封闭式	阀帽(弹簧罩)不封闭, 介质小部分从阀帽的孔道排出, 大部分从泄放口排出	水、蒸汽、空气、氮气
有附加功 能的元件 或结构	背压平衡式	开启压力由弹簧控制, 用活塞或波纹管抵消背压变化对 动作性能影响	背压不固定, 背压变化量 较大
	带散热器	阀体上带有散热元件, 用以降低阀体和阀杆的温度	高温场合
	带扳手	可供人工开启阀门	蒸汽、易黏结介质
	内装式	阀体及阀座伸入容器内, 可降低外伸高度, 以免运输途 中被撞坏	液化气体运输车



1—阀座；2—阀瓣；3—阀杆；4—弹簧；5—阀体；6—调节器；7—反冲盘

图 14.2.1-1 弹簧直接载荷式安全阀结构示意图

有关表 14.2.1 的补充说明：

(1) 弹簧直接载荷式安全阀在一般情况下使用较为广泛，它是通过预调的弹簧力来控制阀瓣与阀座的密封、超压后的开启高度和排放压力直到压力释放后的重新闭合。其结构见图 14.2.1-1。

(2) 先导式安全阀的主阀不依靠机械加载，由导阀驱动和控制，导阀本身通常是一个弹簧直接载荷式安全阀。先导式安全阀结构示意图见图 14.2.1-2，其工作原理如下：

a) 系统压力低于整定压力时，系统压力通过导阀供应管传递到主阀阀瓣顶部，从而在主阀瓣上产生一个向下的净作用力，使主阀处于关闭状态。

b) 系统压力达到整定压力时，导阀开启，主阀阀瓣顶部的压力通过导阀排放管泄压，由于主阀瓣顶部压力急剧下降，主阀瓣完全打开，介质通过主阀泄放降压。

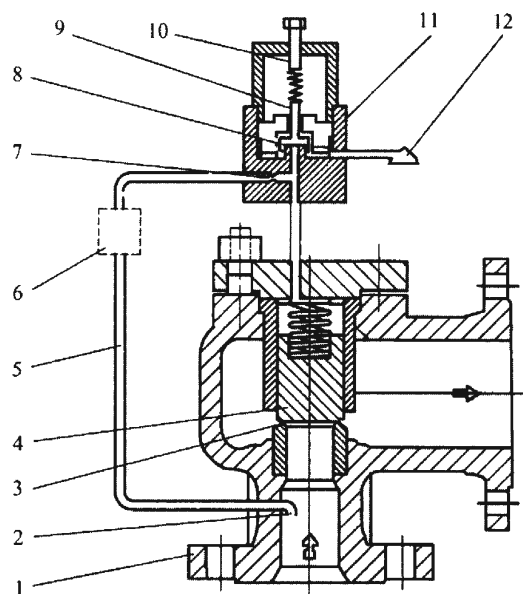
c) 系统压力降至回座压力时，导阀回座，导阀供应管重新开启，使得介质进入主阀瓣顶部，

进而关闭主阀。

先导式安全阀比普通弹簧载荷式安全阀拥有更高的设定压力，它的主阀还可以设计成依靠工作介质压力来密封的形式，因而具有良好的密封性。启闭压差小，确保排放过程介质损失也小。由于具有以上诸多优势，先导式安全阀特别适用于设定压力和闭合压力之差极小以及高背压的工况。

先导式安全阀的缺点在于它的可靠性同主阀和导阀两者有关，而且结构比较复杂。

(3) 用于液体介质的安全阀简称为液体安全阀。由于液体的不可压缩性，在安全阀的启闭过程中易引起液体很大的压力波动，故液体安全阀常采用动作幅度小且较平缓的微启式结构，从而避免系统产生过大的压力波动。



1—主阀；2—内取压管；3—阀座；4—阀瓣；5—导阀供应管；6—过滤器；7—泄压调节装置；
8—导阀阀座；9—导阀阀瓣；10—调节螺杆；11—导阀；12—导阀排放管

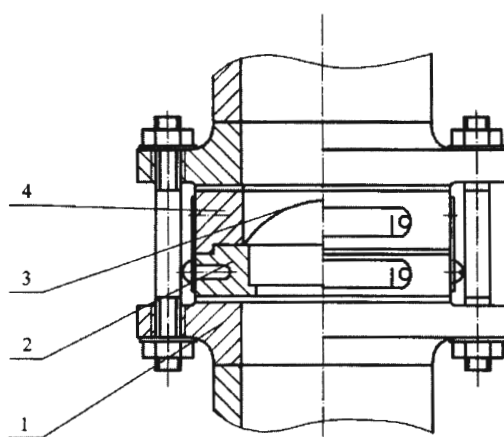
图 14.2.1-2 先导式安全阀结构示意图

14.2.2 爆破片装置的结构及性能特点

爆破片装置（bursting disc devices）主要由爆破片（控制爆破压力的敏感元件）和夹持器（夹持固定爆破片，用以保证密封以及爆破压力稳定）组成（图 14.2.2），是一种由进出口介质压差作用驱使爆破片破裂而自动泄压的装置，属于非重闭式泄压装置。爆破片装置的主要优点是：

- (1) 动作迅速，爆破压力精度高。
- (2) 无机械动作元件，密封可靠。

(3) 结构较简单，产品规格及爆破压力范围广，泄放口径从几毫米到 2m，爆破压力从几百毫米水柱到几百兆帕，可采用多种特殊的耐腐蚀材料制造，例如镍、钛、蒙乃尔（Monel）、因科镍（Inconel）、哈氏合金（Hastelloy）等。



1—法兰；2—下夹持器；3—爆破片；4—上夹持器

图 14.2.2 爆破片装置结构及安装示意图

爆破片装置的最大缺点是破裂后不能复原，需停车更换爆破片后才能继续运行，而且在动作后泄放出绝大部分介质，造成的经济损失大，对于易燃、有毒介质因大量泄放所造成的危害性也较大。

爆破片装置的分类及其性能比较见表 14.2.2。

14.2.3 安全阀和爆破片装置的适用条件

综合比较安全阀和爆破片装置的性能特点，它们各有优缺点。选用原则是：对于洁净的或允许少量泄漏的物料以及压力和温度波动大、比较容易超压的场合，通常可优先考虑采用安全阀。但对于下列情况，安全阀不能可靠工作或现有产品范围无法满足要求时，应采用爆破片装置或爆破片装置与安全阀的组合结构。

（1）压力上升速度快，使用安全阀来不及迅速泄压。例如升压速度快的化学反应超压过程、装有液化气的容器遇到火灾或其他外来热源影响发生超压。据介绍，爆破片的动作时间约为 0.001s，安全阀约为 0.01s。

（2）容易造成阀瓣和阀座黏结、磨损或腐蚀的介质。例如黏度大或低温冻结的介质，含有固体颗粒或有结晶物析出的介质，腐蚀性强的介质。

（3）密封要求高、不允许有微量泄漏的介质。例如易燃易爆介质、有毒介质和贵重介质等。

（4）排放面积过小或过大的产品、泄放压力过高或过低的产品，有特殊防腐蚀要求并采用贵重金属制造的产品。

14.2.4 安全阀和爆破片装置的组合结构

为了满足不同介质、工艺条件的泄压要求，除了可选用单个泄压装置外，还可综合利用安全阀和爆破片装置各自的优良性能采用组合结构。

表 14.2.2 爆破片装置分类及性能比较

爆破片 结构类型 (代号)	安装方向 	破坏 型式	结构及 说明	压力范围 (相对)	工作相	抗疲劳	有无碎片	撞击火花 可能性	最大工作压力		安全阀 隔离
									爆破压力	工作压力	
正拱普通型 (LP)		拉伸 破坏	单层膜片, 工作时膜片整体拉应力水平高, 爆破时拱壁厚减薄并拉伸断裂	中、高压	气、液	一般	有	可能	非脉动 70% 脉动 60%		不推荐
正拱开缝型 (LFT)		拉伸 破坏	多层膜片, 由加工有孔、缝的强度膜、托架和密封膜组成, 爆破时沿最小孔距截面拉伸断裂	低、中压	气、液	稍好	有	很小	80%		不推荐
正拱带槽型 (LC)		拉伸 破坏	单层膜片, 凹面刻有削弱强度的十字槽或环形槽, 爆破时沿槽处拉伸断裂	中压	气 ⁽¹⁾	较好	无	否	80%~85%		好
反拱带刀型 (YD)		失稳 破坏	单层膜片, 工作时膜片整体压应力水平低, 失稳翻转后靠固定在夹持器的刀架割裂	低、中压	气 ⁽¹⁾	好	无	可能	90%		最好
反拱鳄鱼型 (YE)		失稳 破坏	由单层膜片与齿形组合而成, 工作时膜片整体压应力水平低, 膜片失稳翻转后, 靠紧贴膜片的鳄鱼割裂	低压	气 ⁽¹⁾	好	无	很小	90%		最好
反拱带槽型 (YC)		失稳 破坏	单层膜片, 凹面刻有削弱强度的十字形槽, 工作时膜片整体压应力水平很低	中压	气 ⁽¹⁾	最好	无	否	90%		最好
平板型 (PM)		剪切 弯曲 破坏	单层石墨加工成带环形槽的圆板, 外周用钢环加固, 沿环形槽剪切弯曲断裂, 耐腐蚀性能好	低压	气、液	较差	有	否	60%~70%		不推荐

⁽¹⁾ 当爆破片下方有一定气相空间时, 可用于液相。

以下介绍三种工程上常用的组合设置方式（图 14.2.4）。

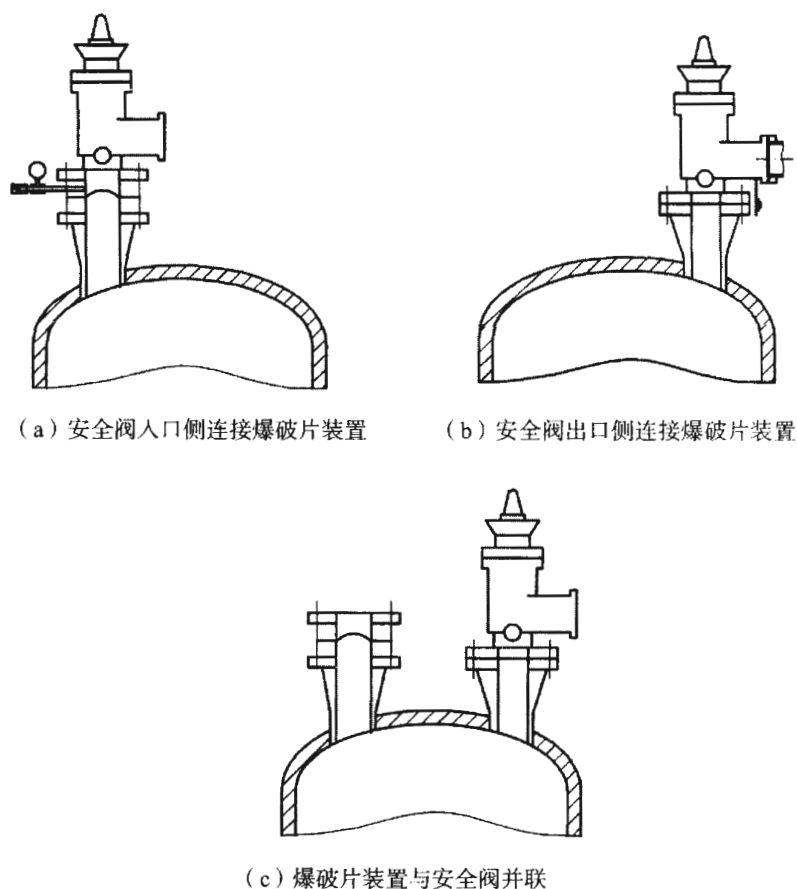


图 14.2.4 安全阀和爆破片装置组合设置方式

(1) 安全阀入口侧串联爆破片装置，两者的组合结构又称隔离式安全阀。

特点是用爆破片装置将工艺介质与安全阀隔离，用于保护安全阀不受腐蚀、堵塞、冻结，防止泄漏，避免介质在爆破片破裂后的损失，还适用于安全阀在线校验的场合。采用此种串联组合结构时应注意以下几点：

- a) 选用的爆破片在破裂后不允许有碎片堵塞管道，其出口通道面积不得小于安全阀的进口截面积。
- b) 在爆破片和安全阀之间应装设压力表或报警器、放空阀或过流阀，用以指示和排放积聚的压力介质，以免爆破片承受背压后影响爆破压力。
- c) 安全阀在串联爆破片后泄放能力有所下降，其泄放能力应按有关规定计算。

(2) 安全阀出口侧串联爆破片装置。可使爆破片避免受介质压力及温度的长期作用产生疲劳，爆破片可以防止介质泄漏或泄放管公共系统其他介质对安全阀弹簧和阀杆的腐蚀。为防止阀门背压累积在安全阀和爆破片之间应设置放空口或采用带防逆流装置的先导式安全阀、波纹管式安全阀结构。容器内为洁净介质，应保证不影响安全阀动作。

(3) 安全阀与爆破片装置并联设置。安全阀作为主要的泄压装置（一级泄压装置）用于操作条件下可能发生的超压泄放，爆破片装置则作为在意外情况下辅助的泄压装置（二级泄压装置）。例如储存液氧、液氮的低温容器，由于充装过量或环境温度过高引起超压时，从安全阀泄放介质。当发生火灾或遇到外来热源加热发生超压时，则要求泄压速度快，泄压面积大，以爆破片装置为主与安全阀共同泄放压

于介质。爆破片的动作压力应取高于安全阀的动作压力，安全阀与爆破片装置的总泄放能力应大于相应工况下的容器安全泄放量。

有关泄压装置的设置和选用也可参考化工部 HG/T 20570.2—1995《安全阀的设置和选用》以及 HG/T 20570.3—1995《爆破片的设置和选用》。

14.3 泄压装置动作压力和容器设计压力的确定

14.3.1 定义

(1) 动作压力 (set pressure)：指安全阀的开启压力或爆破片的设计爆破压力。

(2) 开启压力 (set pressure)：安全阀阀瓣在运行条件下开始开启的预定压力。在该压力时，在规定的运行条件下由介质压力产生的使阀门开启的力同使阀瓣保持在阀座上的力相平衡也称“整定压力”。

(3) 超过压力 (over pressure)：超过安全阀开启压力（整定压力）的压力增量，通常用开启压力的百分数表示。

(4) 排放压力 (relieving pressure)：开启压力加超过压力。

(5) 回座压力 (back sitting pressure)：安全阀排放后，阀瓣与阀座接触即开启高度变为零时的进口压力。

(6) 爆破压力 (bursting pressure)：爆破片装置在给定的爆破温度下动作时，爆破片两侧的压力差值。

(7) 爆破温度 (bursting temperature)：与爆破压力相应的压力敏感元件壁的温度。此定义可以与“设计”或“试验”二词作定语连用。

(8) 设计爆破压力 (design bursting pressure)：设计爆破片时，由需方提出的对应于设计爆破温度下的爆破压力值。

(9) 标定爆破压力 (specified bursting pressure)：同一批次爆破片，在一定温度下进行爆破试验，所得实际爆破压力的算术平均值。

(10) 制造范围 (manufacturing range)：由供需双方商定的，一个批次爆破片的标定爆破压力的分布范围。

(11) 爆破压力允差 (bursting tolerance)：爆破片实际试验的爆破压力相对于标定爆破压力的允许偏差。

(12) 最大（最小）爆破压力 [maximum(minimum) bursting pressure]：设计爆破压力加制造范围，再加爆破压力允差的总代数和。

(13) 允许爆破压力范围 (allowable bursting pressure range)：由最大和最小爆破压力限定的压力范围。

(14) 背压 (back pressure)：

a) 存在于爆破片装置泄放侧的静压，在爆破片装置泄放侧若存在其他压力源或在入口侧存在真空状态，均会形成背压。泄放侧压力超过入口侧压力的差值称为背压差。

b) 由于在排放系统中存在压力而在安全阀出口产生的静压力。背压包括排放背压和附加背压。排放背压是介质流经安全阀进入排放系统而在该安全阀出口处产生的压力。附加背压是安全阀即将动作前在其出口处存在的压力，是由其他压力源在排放系统中引起的（见 GB/T 12241—2005）。

14.3.2 安全阀的动作性能及制造要求

安全阀的动作过程大致可分为 4 个阶段，即正常工作阶段、临界开启阶段、连续排放阶段和回座阶段。安全阀的动作性能曲线见图 14.3.2。从图中可看出，安全阀在达到动作压力（即开启压力）后，容器中的压力仍在继续上升，当阀瓣开启高度达到最大时，压力上升为排放压力。

安全阀在正式定型进入批量生产前，要进行型式试验，包括机构特性试验（要求无卡阻、频跳、颤振）、强度试验、密封性试验和动作性能（开启压力、排放压力、回座压力、启闭压差和开启高度等）测试，还要进行排量（泄放能力）测试。安全阀的动作性能在一定范围内可进行校正和调整，安全阀出厂前、正式安装前以及定期检验时，要求通过调节施加在阀瓣上的载荷来校正开启压力（安全阀的开启压力又被称为调定压力或设定压力），还须通过调节安全阀的调节圈来调整排放压力和回座压力。经过校正和调整的安全阀，须加以铅封，以防加载装置和调节装置受到意外的变动和松动。

GB/T 12243—2005 中有关安全阀的开启压力和排放压力的性能指标见表 14.3.2。安全阀动作性能和相关压力的关系可参考图 14.3.2。

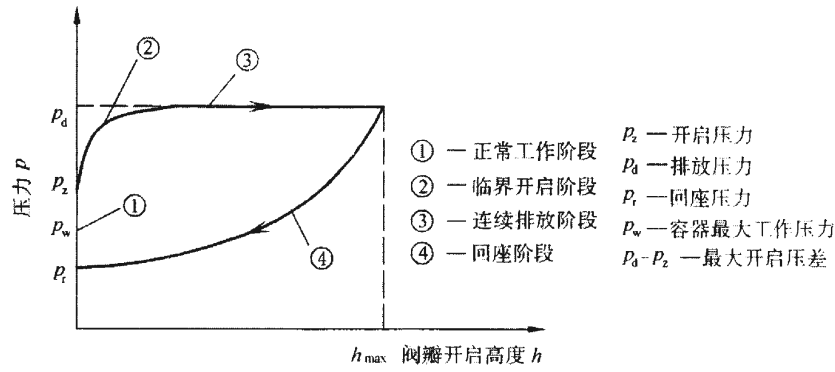


图 14.3.2 安全阀动作性能曲线

表 14.3.2 弹簧直接载荷式安全阀动作性能指标 MPa

安全阀类型	开启压力制造允差		排放压力制造要求
	开启压力 p_z	制造允差	
空气或其他气体用安全阀	≤ 0.5	± 0.015	$\leq 1.10p_z$
	> 0.5	$\pm 3\% p_z$	
蒸汽用安全阀	≤ 0.5	± 0.015	$\leq 1.03p_z$
	$> 0.5 \sim 2.3$	$\pm 3\% p_z$	
	$> 2.3 \sim 7.0$	± 0.07	
	> 7.0	$\pm 1\% p_z$	
液体用安全阀	≤ 0.5	± 0.015	$\leq 1.20p_z$
	> 0.5	$\pm 3\% p_z$	

14.3.3 爆破片的动作性能及制造要求

因为爆破片动作时间极短，从开始动作到泄压口完全打开，容器压力可视作不变，所以爆破片的动作压力等于爆破压力。由于介质及工艺条件（温度、压力）的千变万化，所需爆破片的爆破温

度、爆破压力以及选用材料和结构型式也各不相同。爆破片产品的爆破压力无法像安全阀那样可以进行测试并校正，爆破压力精度只能通过严格控制制造质量、进行工艺试验和产品抽样爆破试验来保证。对于同一型号爆破片，采用同批材料、同一制造工艺过程组批生产，并在同批次成品中随机抽样进行爆破试验，抽样数量见表 14.3.3-1。

目前各国爆破片标准对于爆破片产品爆破压力精度的控制方法有两种，一种是分解为爆破压力平均值（标定爆破压力）的变动范围（即爆破片的制造范围）以及相对于平均值的偏差（即爆破压力允差）两部分控制，另一种是总体控制爆破压力的正负偏差。我国 GB/T 567.1—2012 采用第一种方法，要求供需双方参照表 14.3.3-3 协商确定爆破片制造范围，并按表 14.3.3-2 或双方同意的设计技术要求控制爆破压力偏差（石墨爆破片的允差详见 GB/T 567.1—2012）。

将设计爆破压力加上制造范围上下限，可分别得到最高和最低标定爆破压力。将设计爆破压力加上制造范围上下限，再加上爆破压力正负允差，可分别得到最大和最小爆破压力，在两者限定的允许爆破范围内，应能保证容器安全且又不影响正常操作。

当制造范围商定为零时，允许爆破范围等于设计爆破压力加上爆破压力的正负允差，其设计爆破压力等于标定爆破压力。若将制造范围为零的爆破片产品与制造范围不等于零的产品作比较，前者的制造成本相对高于后者。

爆破片动作压力与相关压力的关系可参考图 14.3.5-2。

表 14.3.3-1 爆破片试验抽样数量

同批次爆破片成品总数	爆破试验抽样数量
< 10	2
10~15	3
16~30	4
31~100	6
101~250	4%，但不少于 6
251~1 000	3%，但不少于 10

表 14.3.3-2 爆破压力允差

标定爆破压力/MPa	相对标定爆破压力的允差
$\geq 0.001 \sim < 0.01$	$\pm 50\%$
$\geq 0.01 \sim < 0.1$	$\pm 25\%$
$\geq 0.1 \sim < 0.3$	$\pm 0.015 \text{ MPa}$
$\geq 0.3 \sim < 100$	$\pm 5\%$
$\geq 100 \sim 500$	$\pm 4\%$

表 14.3.3-3 爆破片制造范围 MPa

正拱形爆破片 ⁽¹⁾							反拱形爆破片
设计 爆破压力	全范围		1/2 范围		1/4 范围		制造范围
	上限（正）	下限（负）	上限（正）	下限（负）	上限（正）	下限（负）	
0.30~0.40	0.045	0.025	0.025	0.015	0.010	0.010	按设计爆破压力的 百分数计算，分为 -10%，-5%和 0
>0.40~0.70	0.065	0.035	0.030	0.020	0.020	0.010	
>0.70~1.00	0.085	0.045	0.040	0.020	0.020	0.010	
>1.00~1.40	0.110	0.065	0.060	0.040	0.040	0.020	
>1.40~2.50	0.160	0.085	0.080	0.040	0.040	0.020	
>2.50~3.50	0.210	0.105	0.100	0.050	0.040	0.025	
>3.50	6%	3%	3%	1.5%	1.5%	0.8%	

⁽¹⁾ 经供需双方同意，制造范围也可为零。

14.3.4 泄压装置动作压力与容器工作压力的比值关系

在容器正常操作条件下,泄压装置的动作压力必须高于容器工作压力,当两者过于接近时,泄压装置在使用一段时间后由于以下原因会出现频繁动作或低于铭牌上标记的动作压力发生动作:

(1) 容器压力不可避免有波动,有的工艺要求压力有周期性、大幅度的变化。

(2) 动作压力出现负偏差,但在制造允差范围内。

(3) 使用一段时间后,由于各种原因引起动作压力下降,例如安全阀的弹簧因振动、疲劳和腐蚀等原因造成弹簧力松弛并导致开启压力下降,爆破片因疲劳、蠕变和腐蚀等原因造成爆破压力下降。

为了保证容器的稳定操作和泄压装置有一定的使用周期,泄压装置动作压力 p_s 与工作压力 p_w 应保证一定的压力比值 η ,要求动作压力 $p_s \geq \eta p_w$ 。 η 值不能太小,但也不能过大,若 η 值过大,势必要求提高容器的承载能力,从而增加容器的制造成本。

在综合考虑不同结构型式泄压装置的抗疲劳性能、容器压力载荷波动情况以及权衡保持操作稳定和降低容器制造成本两者关系后,推荐的压力比值 η 见表 14.3.4。

表 14.3.4 泄压装置动作压力与容器工作压力之比值 η

泄压装置结构型式		容器压力性质		备 注
		非脉动载荷	脉动载荷	
安 全 阀		1.05～1.1		本表 η 为设计推荐值、如有条件可向制造厂咨询
爆破片装置	正拱普通型	1.43	1.7	
	正拱开缝型	1.25		
	正拱带槽型	1.25		
	反拱带刀型	1.1		
	反拱带槽型			
	反拱开缝型			
	反拱鳄齿型			
	平 板 型	2.0	不推荐	

14.3.5 泄压装置动作压力和容器设计压力的确定

在容器超压、泄压装置立即动作后,容器实际压力由于下述原因可能会超过泄压装置铭牌上标志的动作压力:

(1) 泄压口由小变大期间,容器压力仍在上升。

(2) 动作压力出现正偏差,但在制造允差范围以内。

(3) 泄压口及泄放管路系统阻力过大,介质来不及泄放。

(4) 特殊情况下(例如遇到火灾或不可预测的外来热源)只要求泄放部分介质,泄压面积不足。

由于容器材料强度有一定的安全裕量,允许在一定的压力增值范围内短期超压,但压力增值不能过大,以免容器受到累积损伤后发生破坏。

为了保证压力容器安全,最大限度地利用材料承载能力,我国压力容器规范对设置泄压装置容器的超压起始压力、超压限度以及与泄压装置动作压力的关系作出了具体规定,详见表 14.3.5。超压起始压力和超压限度分别可理解为容器在泄压装置动作前允许承受的最大压力以及泄压装置动作后允许承受的

最大压力增值, 两者之和称为超压限制值。在 GB/T 150.1—2011 附录 B 中提出: 容器装有泄压装置时, 一般以容器的设计压力作为容器超压起始压力, 需要时可用容器的最大允许工作压力作为容器超压起始压力。同时还提出采用容器最大允许工作压力作为超压起始压力时, 应用容器最大允许工作压力代替原容器设计压力计算容器耐压试验压力和气密试验压力, 并在图样和铭牌上加以说明。

在 GB/T 150.1—2011 附录 B 和《固定规》中有相应规定: 泄压装置的动作压力一般应不大于容器的设计压力。在特殊情况下也可按泄压装置的动作压力不大于容器最大允许工作压力来处理。

容器最大允许工作压力 (maximum allowable working pressure) 的定义是: 在设计温度下, 容器顶部所允许承受的最大表压力。该压力是根据容器各承压元件的有效厚度代入相应的强度设计公式所得, 且取其中的最小值 (见第 4 章)。根据上述定义分析可知, 由于充分利用了元件设计厚度向上圆整为名义厚度所增加的厚度裕量, 所以容器最大允许工作压力在数值上大于或等于容器设计压力。采用容器最大允许工作压力作为容器超压起始压力的好处是: 在相同材料厚度条件下, 可取较高的泄压装置动作压力, 有利于操作稳定; 或在同样动作压力情况下, 可以节省容器材料。美国 ASME 压力容器规范中统一采用容器的最大允许工作压力 (MAWP) 作为容器超压限度的起始压力。我国压力容器规范也提出在需要时 (例如为了保持操作稳定, 要求尽可能提高泄压装置动作压力, 但增加容器厚度有难度) 使用容器最大允许工作压力作为确定泄压装置动作压力的依据。但必须指出应由设计人员严格按照有关定义计算容器最大允许工作压力并在制造时执行上述有关规定。

容器超压限度是根据容器在泄压装置动作后最大承载能力提出的压力指标, 不能随便用于正常操作工况, 在相关标准中有具体规定, 在设计时一般不需要作具体计算。

有关确定泄压装置动作压力及容器设计压力的补充说明:

(1) 表 14.3.5 仅适用于固定式压力容器, 对于移动式压力容器, 为防止泄压装置动作频繁并引起泄漏, 《移动规》要求安全阀开启压力应为罐体设计压力的 1.05~1.10 倍, 同时要求罐体液压试验压力为 1.5 倍的设计压力。额定排放压力应不高于罐体设计压力的 1.2 倍, 回座压力应不低于开启压力的 0.9 倍。

(2) 固定式压力容器设置单个泄压装置时, 确定相关压力的一般原则为:

- a) 泄压装置动作压力大于或等于容器工作压力乘以 η 。
- b) 容器设计压力大于或等于泄压装置动作压力。

选用爆破片装置且制造范围不等于零时, a) 和 b) 中的动作压力分别应用最低和最高标定爆破压力代入。

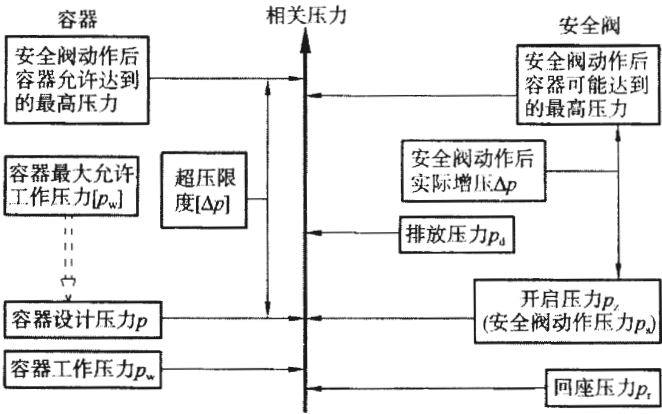
(3) 爆破片的爆破压力受爆破温度的影响特别敏感, 一般情况下爆破压力随温度的升高而降低。根据定义, 爆破温度是指爆破压力敏感元件的壁温, 它不同于介质温度, 在确定爆破压力时应根据实际使用工况正确估计爆破温度。

(4) 容器与泄压装置相关压力的关系可参考图 14.3.5-1 和图 14.3.5-2。

表 14.3.5 容器超压限度及泄压装置动作压力

泄压装置设置方案	容器超压限度 $[\Delta p]$		泄压装置动作压力 p_s	
	GB/T 150.1—2011 附录 B	ASME-VIII-1	GB/T 150.1—2011 附录 B	ASME-VIII-1
容器上安装单个泄压装置	$[\Delta p] \leq 10\% \times p$ 或 20kPa 中的较大值(需要可用 $[p_w]$ 代替上式中的 p , 以下同)	$[\Delta p] \leq 10\% \times [p_w]$ 或 21kPa 中的较大值	$p_s \leq p$ (需要时可用 $[p_w]$ 代替 p , 以下同)	$p_s \leq [p_w]$
容器上并联安装多个泄压装置	其中一个同上, 其余: $[\Delta p] \leq 16\% \times p$ 或 30kPa 中的较大值	其中一个同上, 其余: $[\Delta p] \leq 16\% \times [p_w]$ 或 28kPa 中的较大值	其中一个同上, 其余: $p_s \leq 105\% \times p$	其中一个同上, 其余: $p_s \leq 105\% \times [p_w]$
为防止因遇火焰或其他外来热源引起超压而辅助设置的泄压装置	$[\Delta p] \leq 21\% \times p$	$[\Delta p] \leq 21\% \times [p_w]$	①作为辅助装置: $p_s \leq 110\% \times p$ ②兼作主要装置: $p_s \leq p$	①作为辅助装置: $p_s \leq 110\% \times [p_w]$ ②兼作主要装置: $p_s \leq [p_w]$
爆破片装置串联在安全阀入口前或出口后		$[\Delta p] \leq 16\% \times [p_w]$ (作为辅助装置时为 $21\% \times [p_w]$)		爆破片 p_s +出口管压力 $\leq [p_w]$ 或安全阀 p_z

表中符号补充说明： p —容器设计压力； $[p_w]$ —容器最大允许工作压力； p_z —安全阀开启压力。

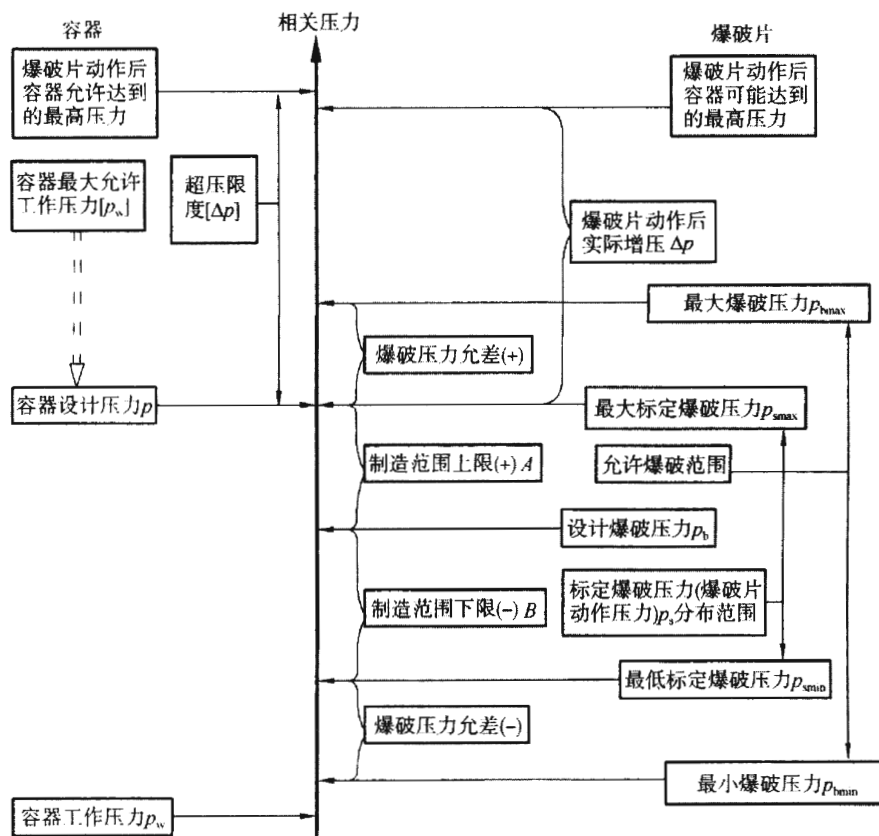


设计要求：

- $p_s \geq (1.05 \sim 1.1) p_w$ (推荐)；
- $p \geq p_s$ (p_z)；需要时，式中的 p 可用 $[p_w]$ ($\geq p$) 来代替，但应严格按照规定计算 $[p_w]$ ；
- $\Delta p \leq [\Delta p]$ 。

注： $[\Delta p]$ 按表 14.3.5 确定。

图 14.3.5-1 压力容器与安全阀的相关压力



设计要求：

1. $p_{smin} \geq \eta p_w$, $p_b = p_{smin} + |B|$; $p_{smax} = p_b + A = p_{smin} + A + |B|$;
2. $p \geq p_{smax}$, 需要时, 式中的 p 可用 $[p_w]$ ($\geq p$) 来代替, 但应严格按照规定计算 $[p_w]$;
3. $\Delta p \leq [\Delta p]$ 。

注：① η 的推荐值见表 14.3.4; A 和 B 参照表 14.3.3-3 由供需双方商定;

② 当制造范围为零时, 即 $A=B=0$ 时, $p_s = p_b = p_{smax} = p_{smin}$, 相应要求: $p_b \geq \eta p_w$ 、 $p \geq p_b$;

③ $[\Delta p]$ 按表 14.3.5 确定。

图 14.3.5-2 压力容器与爆破片装置的相关压力

14.4 泄压装置泄放能力及排放面积的设计计算

14.4.1 泄压装置泄放能力设计计算的基本要求

在容器发生超压而泄压装置动作后, 可能出现以下三种情况:

(1) 容器压力立即下降或在很短时间内压力基本维持不变然后再下降, 容器达到的最高压力小于或等于超压限制值。

(2) 容器压力先上升再下降, 容器达到的最高压力小于或等于超压限制值。

(3) 容器压力继续上升, 容器达到的最高压力超过超压限制值。

以上第(1)和第(2)种情况表明泄压装置的泄放能力能够满足压力容器安全泄放的要求。第(3)种情况则不能够满足安全泄放的要求。为此定义容器的安全泄放量 (safety relieving capacity of vessel) W_s 为: 容器超压时为控制其压力在超压限制值以下, 单位时间内从容器中必须排出的介质

量，并定义泄压装置的泄放能力（额定泄放量）（rated discharge capacity of relieving device） W 为：在泄放介质、泄放压力及泄放面积确定的条件下，单位时间内从泄压装置的泄压口能够排出的介质量。我国压力容器规范中泄放量采用的单位为 kg/h 。泄压装置泄放能力和泄放面积设计计算的基本要求是：一旦容器发生超压，泄压装置的泄放能力（额定泄放量）应大于或等于容器的安全泄放量，即 $W \geq W_s$ 。

14.4.2 发生物理超压过程容器的安全泄放量

物理超压过程中，容器自身没有新的物质生成，只有外部气体或外部热量的输入，气体压力均匀上升，为了维持容器内压力在超压限制值以下，容器的安全泄放量应等于单位时间内从外部输入的气体量或因外部热量输入而发生汽化的气体量。GB/T 150.1—2011 附录 B 中有关容器安全泄放量计算公式及其说明见表 14.4.2。

表 14.4.2 发生物理超压过程容器的安全泄放量计算

序号	容 器 类 型		容器安全泄放量 W_s 计算公式	备注
1	储存压缩气体或水蒸气的容器		压缩机储气罐： W_s =压缩机最大产气量 蒸汽罐： W_s =蒸汽罐最大产汽量 气体储罐： $W_s=2.83 \times 10^{-3} \rho v d^2$	
2	产生蒸汽的换热设备		$W_s=H/q$	
3	储存易燃液化气的容器或储存非易燃液化气且置于有可能发生火灾环境的容器	无完善保温层	$W_s = \frac{2.55 \times 10^5 F A r^{0.82}}{q}$ (a)	
		有完善保温层	$W_s = \frac{2.61(650-t)\lambda A r^{0.82}}{\delta q}$ (b)	
4	储存非易燃液化气及置于无火灾发生环境的容器	无完善保温层	$W_s = \text{(a) 式} \times 30\%$	(3)
		有完善保温层	$W_s = \text{(b) 式} \times 30\%$	

注：本表各公式中的符号意义及计算单位详见 GB/T 150.1—2011 附录 B。

(1) 气体储罐 W_s 计算式系根据每秒输入气体量 $W_s = \frac{\pi}{4} d^2 \rho v$ (kg/s) 转换成每小时输入气体量 $W_s = 3\,600 W_s$ (kg/h) 得到。

(2) (a) 式和 (b) 式是由美国石油协会 (API) 与日本高压气体安全协会根据实验数据及火灾事故案例统计资料估算容器在单位时间内吸收的热量后得出。

(3) 无火灾发生环境的容器是指能保证容器周围无可燃物或用耐火建筑材料使容器与其他设备相隔离。

14.4.3 发生化学反应超压过程容器的安全泄放量

当容器超压是由于气体生成物体积增大的化学反应所引起时，为防止超压，从理论上来说，单位时间需排出的气体量应等于生成量，但由于化学反应过程中反应生成物的生成速度是变化的，而且随反应物组成和反应条件而不同，所以 GB/T 150.1—2011 附录 B 仅提出其安全泄放量应根据容器内化学反应可能产生的最大气体量、反应时间或最大压力上升速度来确定的原则，未列出详细的计算公式。

以可燃气与空气混合后的燃烧爆炸过程为例来分析，由于燃烧火焰具有自蔓性，火焰扩散速度会越来越快，混合气体被燃烧生成的热量加温后产生绝热膨胀，在容器内瞬时压力达到最大值的同时发生燃烧爆炸，通常把最大压力上升速度作为衡量燃烧速度和爆炸强度的指标，它等于实测爆炸压力—时间曲线上上升段的切线斜率，一般用 $\left(\frac{\Delta p}{\Delta t}\right)_m$ 来表示。

根据理想气体方程以及可燃气体燃烧时最大压力上升速度 $\left(\frac{\Delta p}{\Delta t}\right)_m$ ，可推导出发生燃烧爆炸时容器的安全泄放量 W_s 的计算公式为：

$$W_s = 3600 \frac{MV}{R_m T} \left(\frac{\Delta p}{\Delta t}\right)_m \quad (14.4.3)$$

式中：

W_s ——发生燃烧爆炸容器的安全泄放量，kg/h；

M ——生成气体的平均分子量（相对分子质量，以下略）；

V ——气相容积， m^3 ；

R_m ——通用气体常数， $R_m = 8.314 \times 10^{-3} \text{ MJ}/(\text{kmol} \cdot \text{K})$ ；

T ——泄放气体绝对温度（为计算方便，用初始温度代入），K；

$\left(\frac{\Delta p}{\Delta t}\right)_m$ ——最大压力上升速度，MPa/s，系实验测得，可参考有关手册和文献。

14.4.4 泄压装置理论泄放量计算方法简述

现有压力容器规范中有关泄压装置泄放量的理论计算公式都是把泄压口结构简化为渐缩喷管模型（图 14.4.4）后得到，适用介质只限于单相流，即不适用于入口处出现两相流或在出口处液体部分或全部闪蒸为蒸汽的两相流（此时通常发生过热和体积激烈膨胀），此外也不适用于升压速度很快的爆炸反应以及在泄放管内继续发生反应的超压过程。本节仅对不同介质的理论泄放量 W_T 计算方法作简单说明，具体推导过程从略。

1. 介质为气体

气体属于可压缩流体，根据理想气体在渐缩喷管内稳定流动的热力学分析结果，可得到气体喷管出口处的流速 u_0 和质量流量 w_0 。计算式，对于真实气体与理想气体的差别则引入压缩因子系数加以修正。由理论计算可知， u_0 取决于喷管出口侧压力 p_0 与入口侧压力 p_i 之比值。泄放过程开始后， p_0/p_i 由 1 逐渐减小，出口处流速 u_0 由 0 逐渐增大，当 u_0 达到当地音速时因阻力过大不再增大，出口侧压力则下降至临界压力 p_c ，临界压力与入口侧压力之比值称为临界压力比 β ， β 与气体绝热指数 k 有关，其计算公式为：

$$\beta = \frac{p_c}{p_i} = \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}} \quad (14.4.4-1)$$

各种气体的 β 值约为 0.5，即流速和质量流量达到最大值时，其出口处的临界压力 p_c 一般降至入口侧压力 p_i 的一半左右。于是把 p_0/p_i 小于临界压力比 β 的情况称为临界条件。在临界条件下，出口侧压力即使低于临界压力，流量也不会增加。反之，把 p_0/p_i 大于临界压力比 β 的情况称为亚临界条件，在亚临界条件下，流量随 p_0/p_i 变化。两种条件下的理论泄放量 W_T 分别为：

$$\text{临界条件：} \frac{p_0}{p_i} \leq \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}}$$

$$W_T = 39.52 A p_i \sqrt{\frac{M}{ZT}} \sqrt{k \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k+1}{k-1}}} \quad (14.4.4-2)$$

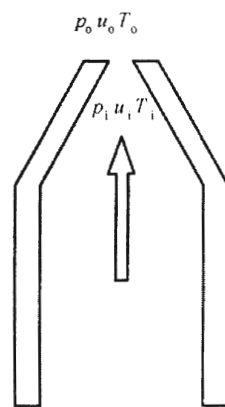


图 14.4.4 渐缩喷管模型

亚临界条件: $\frac{p_0}{p_i} > \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}}$

$$W_T = 55.84 A p_i \sqrt{\frac{M}{ZT}} \sqrt{\frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{p_0}{p_i}\right)^{\frac{2}{k}} - \left(\frac{p_0}{p_i}\right)^{\frac{k+1}{k}} \right]} \quad (14.4.4-3)$$

2. 介质为饱和水蒸气

饱和水蒸气亦属于可压缩流体,但在泄放过程中饱和水蒸气的绝热指数 k 不能同理想气体一样用常数来表达,所以进一步采用了更为合理的热力学分析模型,并根据实验结果对较高压力范围计算公式加以修正,具体为:

$$p_i \leq 10 \text{MPa 时:} \quad W_T = 5.25 A p_i \quad (14.4.4-4)$$

$$10 \text{MPa} < p_i \leq 22 \text{MPa 时:} \quad W_T = 5.25 A p_i \left(\frac{190.6 p_i - 6895}{229.2 p_i - 7315} \right) \quad (14.4.4-5)$$

以上公式适用于蒸汽含量不小于 98%, 过热度不大于 11℃ 的饱和蒸汽。

3. 介质为液体

液体属于不可压缩流体,根据伯努利方程,渐缩喷管出口处静压能转变为动能,对液体流动的阻力损失作简化处理后,求出喷管出口处的理论泄放量为

$$W_T = 5.1 A \zeta \sqrt{\rho \cdot \Delta p} \quad (14.4.4-6)$$

式中 ζ 为液体动力黏度校正系数,引入 ζ 是为了考虑液体黏度对流动阻力以及流量的影响,当液体动力黏度小于或等于 20℃ 水的黏度时,液体阻力损失较小,均按 20℃ 水的黏度来计, $\zeta=1$; 当液体动力黏度大于 20℃ 水的黏度时,阻力损失随黏度增加而增大, $\zeta < 1$, ζ 可根据液体动力黏度求出雷诺数后借助图表查到。

14.4.5 泄压装置泄放能力及排放面积设计计算

由于下列原因,泄压装置实际的泄放能力要小于理论泄放能力:

(1) 泄压装置的泄压口结构、介质流动状态以及介质的特性参数与理论分析条件有差异,实际泄放能力小于理论泄放能力。

(2) 工程上安装使用的泄压装置及其进出口管路系统与单一泄压装置模型不同,与制造厂测试系统以及测试介质也不相同,对于这些影响因素需作保守估算。

(3) 安全阀和爆破片装置串联组合后增加了介质流动阻力损失,造成安全阀泄放能力下降。

在考虑上述影响因素基础上,国内外规范目前就泄放能力的计算方法有两种,一种是对理论泄放量加以修正的泄放系数法,另一种是将泄放能力与泄放压力以及流体阻力相关联的比率系数法(安全阀)和流动阻力系数法(爆破片装置)。两种方法分别采用经测试得到的修正系数,目前我国规范采用的是第一种计算方法。

为了对不同规范的计算公式作比较并便于说明问题,现统一用额定泄放系数 K 表示额定泄放量与理论泄放量之比值,额定泄放量 W 等于理论泄放量乘以额定泄放系数 K ,即 $W=KW_T$ 。

若将考虑上述三个影响因素的修正系数分别用 K_1 、 K_2 和 K_3 来表示,则有 $K=K_1 \times K_2 \times K_3$,单一泄压装置的 $K=K_1 \times K_2$ 。

目前国内外有关规范中安全阀和爆破片装置额定泄放量计算公式基本相同,额定泄放系数的确定方法稍有区别,详见表 14.4.5-1 和表 14.4.5-2。通过计算求出容器安全泄放量 W_s 后,可根据泄放能力设计计算的基本要求并利用额定泄放量计算公式求出所需的排放面积 A (见表 14.4.5-1)。

表 14.4.5-1 额定泄流量和排放面积计算公式

介质及工况条件		额定泄流量 W	排放面积 A
气体	临界条件 $\frac{p_0}{p_1} \leq \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}}$	$W = 7.6 \times 10^{-2} C A K p_1 \sqrt{\frac{M}{ZT}}$	$A \geq \frac{W_s}{7.6 \times 10^{-2} C K p_1 \sqrt{\frac{M}{ZT}}}$
	亚临界条件 $\frac{p_0}{p_1} > \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\frac{k}{k-1}}$	$W = 55.84 C' A K p_1 \sqrt{\frac{M}{ZT}}$	$A \geq \frac{W_s}{55.84 C' K p_1 \sqrt{\frac{M}{ZT}}}$
水蒸气	$p_1 \leq 10 \text{ MPa}$	$W = 5.25 A K p_1$	$A \geq \frac{W_s}{5.25 K p_1}$
	$10 \text{ MPa} < p_1 \leq 22 \text{ MPa}$	$W = 5.25 K p_1 \left(\frac{190.6 p_1 - 6895}{229.2 p_1 - 7315} \right)$	$A \geq \frac{W_s}{5.25 K p_1 \left(\frac{190.6 p_1 - 6895}{229.2 p_1 - 7315} \right)}$
液体		$W = 5.1 A K \zeta \sqrt{\rho \Delta p}$	$A \geq \frac{W_s}{5.1 K \zeta \sqrt{\rho \Delta p}}$

注：① 本表公式符号意义及单位除本节已有说明外，其余详见 GB/T 150.1—2011 附录 B。

② C 和 C' 为气体特征系数， $C = 520 \sqrt{k \left(\frac{2}{k+1} \right)^{\frac{k+1}{k-1}}}$ ， $C' = \sqrt{\frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{p_0}{p_1} \right)^{\frac{2}{k}} - \left(\frac{p_0}{p_1} \right)^{\frac{k+1}{k}} \right]}$ 。

③ 适用条件：水蒸气含量不小于 98%，过热度不大于 11℃。

④ $\Delta p = p_1 - p_0$ ； ζ 为液体动力黏度校正系数，取法见 GB/T 567.2—2011 或 GB/T 12241—2005。

⑤ 泄放面积 A 为介质流经泄压装置的最小净流通面积，对于安全阀是指阀座喉颈处截面积（全启式）或阀瓣与阀座构成的帘面积（微启式）；爆破片装置可按排放口径计算排放面积（由制造厂保证最小净流通面积）。

⑥ p_1 和 p_0 分别为介质流经泄压口进出口侧的绝对压力， p_1 用安全阀的排放压力（绝）或爆破片装置的设计爆破压力（绝）代入。

 表 14.4.5-2 额定泄放系数 K

结构类型 规范	单个安全阀	单个爆破片装置	安全阀与爆破片串联组合装置
GB/T 150.1	$K = K_1 \times K_2$ K_1 由制造厂按规定测试后提供 ⁽¹⁾ $K_2 = 0.9$	气体： K 根据爆破片装置 入口形状取 0.68~0.8 ⁽²⁾ 液体： $K = 0.62$	
ASME-VIII-1	$K = K_1 \times K_2$ K_1 由制造厂按规定测试后提供 ⁽¹⁾ $K_2 = 0.9$	$K = 0.62$ ⁽³⁾	$K = K_1 \times K_2 \times K_3$ K_1 和 K_2 取法同单个安全阀 K_3 可取 0.9 或由制造厂按规定 测试后提供 ⁽⁵⁾
ISO 4126-6: 2003		气体： K 根据爆破片装置 入口形状取 0.68~0.8 ⁽⁴⁾ 液体： $K = 0.62$	

⁽¹⁾ K_1 = 单个安全阀实测泄流量/理论泄流量。我国泄流量测试方法见 GB/T 12242—2005《压力释放装置 性能试验规范》。

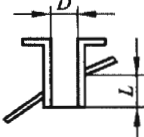
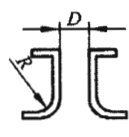
⁽²⁾ K 按表 14.4.5-3 确定。

⁽³⁾ 要求爆破片装置（a）直接排放大气；（b）离容器本体距离不超过 8 倍管径；（c）泄放管道长度不超过 5 倍管径；（d）入口接管和排放管的名义直径不小于爆破片装置的标志通径。

⁽⁴⁾ K 按表 14.4.5-3 确定，对于插入接管结构，要求接管插入容器长度 L 小于 0.2 倍管子内径 D ；对于接管与容器用圆弧连接的结构，要求圆弧半径 R 大于 0.25 倍管子内径 D 。

⁽⁵⁾ K_3 = 安全阀与爆破片串联组合装置实测泄流量/单个安全阀实测泄流量。

表 14.4.5-3 爆破片装置额定泄放系数 (气体)

入口结构			
额定泄放系数 K	0.68	0.73	0.80

14.4.6 泄压装置排放面积设计计算案例

(1) 介质为气体

[例 1] 气体介质分子量为 28.02, 绝热指数为 1.40, 排放温度 20℃, 压缩系数 Z 为 1; 容器安全泄放量为 18 000kg/h; 选用安全阀作为泄压装置, 安全阀整定压力为 1.0MPa, 额定排量系数为 0.87, 超过压力为 10%, 背压力为 0.1MPa。计算安全阀的排放面积。

$$T=20+273=293\text{K}$$

$$p_i=[(1.0 \times 1.1)+0.1]\text{MPa}=1.2\text{MPa}$$

$$p_o=0.1\text{MPa}$$

$$\frac{p_o}{p_i} = \frac{0.1}{1.2} = 0.083, \text{ 而 } \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\left(\frac{k}{k-1}\right)} = \left(\frac{2}{1.4+1}\right)^{\left(\frac{1.4}{1.4-1}\right)} = 0.528$$

$$\frac{p_o}{p_i} < \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\left(\frac{k}{k-1}\right)}, \text{ 为临界流动。}$$

$$C = 520 \sqrt{k \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\left(\frac{k+1}{k-1}\right)}} = 520 \sqrt{1.4 \times \left(\frac{2}{1.4+1}\right)^{\left(\frac{1.4+1}{1.4-1}\right)}} = 356$$

$$A = \frac{W_s}{7.6 \times 10^{-2} C K p_i \sqrt{\frac{M}{ZT}}} = \frac{18\,000}{7.6 \times 10^{-2} \times 356 \times 0.87 \times 1.2 \times \sqrt{\frac{28.02}{1.00 \times 293}}} = 2\,060\text{mm}^2$$

[例 2] 如果背压从 0.1MPa 增加到 3.6MPa (表压), 安全阀整定压力为 5.5MPa, 额定排量系数为 0.8, 其余参数及容器安全泄放量均同例 1。计算安全阀的排放面积。

$$\frac{p_o}{p_i} = \frac{3.6+0.1}{(5.5 \times 1.1)+0.1} = 0.602, \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\left(\frac{k}{k-1}\right)} = \left(\frac{2}{1.4+1}\right)^{\left(\frac{1.4}{1.4-1}\right)} = 0.528$$

$$\frac{p_o}{p_i} > \left(\frac{2}{k+1}\right)^{\left(\frac{k}{k-1}\right)}, \text{ 为亚临界流动。}$$

$$C' = \sqrt{\frac{k}{k-1} \left[\left(\frac{p_o}{p_i}\right)^{(2/k)} - \left(\frac{p_o}{p_i}\right)^{(k+1)/k} \right]} = 0.478$$

$$A = \frac{W_s}{55.84 C' K p_i \sqrt{\frac{M}{ZT}}} = \frac{18\,000}{55.84 \times 0.478 \times 0.8 \times 6.15 \times \sqrt{\frac{28.02}{0.975 \times 293}}} = 437.471\text{mm}^2$$

(2) 介质为饱和水蒸气

[例 3] 介质为饱和水蒸气, 选用爆破片装置作为泄压装置, 爆破片额定泄放系数为 0.62, 泄放口径为 100mm, 设计爆破压力为 0.5MPa (绝对); 容器安全泄放量为 9 000kg/h。核算该爆破片是否满足泄

故要求。

$$\text{爆破片泄放面积 } A = \pi \times \left(\frac{D}{2} \right)^2 = \pi \times \left(\frac{100}{2} \right)^2 = 7\,850 \text{ mm}^2$$

$$W = 5.25 AKp_i = 5.25 \times 7\,850 \times 0.62 \times 0.5 = 12\,776 \text{ kg/h}$$

$W = 12\,776.0 \text{ kg/h} > 9\,000 \text{ kg/h}$ (安全泄放量), 所以该爆破片能满足泄放要求。

(3) 介质为液体

[例 4] 液体介质密度为 930 kg/m^3 , 动力黏度 $\mu = 0.5 \text{ Pa} \cdot \text{s}$; 容器安全泄放量为 $45\,000 \text{ kg/h}$; 选用安全阀作为泄压装置, 安全阀额定排量系数为 0.65, 超过压力为 10%, 整定压力为 3.0 MPa (表压), 背压力为 0.3 MPa (表压)。计算安全阀排放面积。

先假设是无黏度的介质 (即忽略黏度), $\zeta = 1.0$,

$$p_i - p_o = [3.0 \times 1.1 + 0.1] - (0.3 + 0.1) = 3 \text{ MPa}$$

$$A = \frac{W_s}{5.1 \zeta K \sqrt{\rho \Delta p}} = \left(\frac{45\,000}{5.1 \times 1.0 \times 0.65} \right) \times \frac{1}{\sqrt{930 \times 3}} = 257.43 \text{ mm}^2$$

a) 选一个次大的孔口 A' , $A' = 380 \text{ mm}^2$, 按考虑泄放系数 K 后的式 (14.4.4-6) 和相应雷诺数求黏度修正系数的最小值。

b) 按 A' 计算相应排放量:

$$W' = 5.1 \zeta A' K \sqrt{\rho \Delta p} = 5.1 \times 1.0 \times 380 \times 0.65 \times \sqrt{930.0 \times 3.0} = 66\,537.3 \text{ kg/h}$$

选定孔口下的雷诺数:

$$R_e = 0.313 \, 4 \frac{W'}{\mu \sqrt{A'}} = 0.313 \, 4 \times \frac{66\,537.3}{0.5 \times \sqrt{380.0}} = 2\,139.5$$

从 GB/T 150.1—2011 附录 B 图 B.2 中查得: $\zeta = 0.93$ 。

c) 按查得的 ζ 重新计算排放量:

$$W = 5.1 \zeta A K \sqrt{\rho \Delta p} = 5.1 \times 0.93 \times 380 \times 0.65 \times \sqrt{930.0 \times 3.0} = 61\,880 \text{ kg/h} > 45\,000 \text{ kg/h}$$

d) 按 $A' = 380 \text{ mm}^2$ 重新计算的泄流量大于安全泄放量, 所以可选用排放面积为 380 mm^2 的安全阀。

14.5 泄压装置的安装和使用

14.5.1 泄压装置的安装位置和安装方向

泄压装置的安装位置应便于装拆、检查和维修。为了保证泄压装置动作压力的正确性, 用于泄放气体的泄压装置应装在容器顶部或气体管道上, 用于泄放液体的泄压装置 (例如液体安全阀) 应装在正常液位的下方, 安全阀在运输和使用过程中应保持与地面垂直。泄压装置的安装应严格按制造厂的安装指导书操作, 尤其是爆破片装置的泄压方向不能搞错。

14.5.2 泄压装置的进出口管路系统

为了保证泄压装置的排放能力, 应尽量减少介质流经进出口管的阻力降, 泄压装置应尽量靠近容器, 要求进出口管路的截面积分别不小于泄压装置入口和排放口面积, 泄压装置进口管与容器的连接结构应为平缓过渡, 泄压装置排放管宜短且垂直上升, 如要接出应采用曲率半径大的弯头。

14.5.3 截止阀的有关规定

为减小阻力损失及防止泄压装置入口通道被阻, 在容器与泄压装置之间除了因操作切换或检修

需要外不得安装截止阀。确需安装截止阀时,该阀门通径和结构应不影响设计排放能力,应采取铅封或锁定措施(铅封或锁定)保证阀门在正常操作时处于全开位置,需要关闭时由专人守候并负责恢复全开状态。

14.5.4 介质排放口

介质排放口应避免排放介质对周围人员造成伤害。对于造成污染环境、易造成燃爆事故或对人体有毒有害的介质应引到安全区域排放或经过处理(先通过过滤、阻火、消毒中和等装置)后排放。

14.5.5 进出口管及支架设计

进出口管及支架设计时应考虑以下附加力的影响:

- (1) 泄压装置自身重量
- (2) 介质在泄放管道高速流动时对相关管道产生的反作用力、反作用力矩和瞬时动载荷。
- (3) 由于管道热膨胀以及和架空管道的重量一起作用产生合作用力和合力矩,可能导致泄压装置密封面处泄漏以及入口管道产生过大应力。

14.5.6 安全阀的定期检验

安全阀应根据有关规定作定期检验,检验内容包括清洗、研磨密封面后进行强度试验、密封试验、校正开启压力、调正排放压力和回座压力。安全阀一般每年至少校验一次,拆卸校验有困难时可采用现场校验。

14.5.7 爆破片的定期更换

爆破片在使用过程中因受到腐蚀、疲劳、蠕变影响导致爆破片压力下降或发生渗漏,为了减少提前爆破或泄漏的损失,对于超过最大爆破压力而未爆破的爆破片应立即更换,对在用爆破片应进行定期更换。更换周期应根据爆破片的使用条件及使用经验来定,一般情况使用2年~3年需更换一次。对于下列情况至少每年更换一次:

- (1) 一旦爆破对连续生产的影响面广;
- (2) 爆破后泄放出剧毒、易燃易爆或特别贵重的介质;
- (3) 介质以及环境对爆破片有轻微腐蚀或有积垢;
- (4) 压力、温度周期变化幅度大,爆破压力与最大工作压力比值较小。

使用单位可根据使用经验的积累对更换周期作相应调整,对于初次使用爆破片且无使用经验的情况,更换周期应适当缩短。如条件许可,使用单位可把初次更换下的爆破片送制造单位做爆破试验并根据试验结果修正更换周期。

参考文献

- [1] 吴粤燊. 压力容器安全. 第三版. 北京: 中国劳动社会保障出版社, 2007
- [2] 高忠白, 邱清宇, 王志文. 压力容器安全管理工程. 第一版. 北京: 中国石化出版社, 1992
- [3] TSG 21—2016 固定式压力容器安全技术监察规程
- [4] TSG R0005—2011 移动式压力容器安全技术监察规程
- [5] GB/T 150.1—2011 压力容器 第1部分: 通用要求
- [6] TSG ZF001—2006 安全阀安全技术监察规程

- [7] TSG ZF003—2011 爆破片装置安全技术监察规程
- [8] GB/T 12243—2005 弹簧直接载荷式安全阀
- [9] GB/T 28778—2012 先导式安全阀
- [10] GB/T 567.1~567.4—2012 爆破片安全装置
- [11] 丁伯民等. 化工设备设计全书. 北京: 化学工业出版社, 2003
- [12] 余国宗主编. 化工机械工程手册. 上卷. 第一版. 北京: 化学工业出版社, 2003